IKT 305 Ekonometri I

Temel Ekonometri Ders Notları



Burak Alparslan Eroğlu

İktisat Bölümü / İzmir Bakırçay Üniversitesi

2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı / Güz Dönemi

İçindekiler

Bu Ders Notu Nasıl Kullanılmalı? **vii**

0 Başlangıç Araç Kutusu: Veri, Notasyon ve Temel İstatistik **1**

0.1 Veri Tablosunun Anatomisi . . . 1
0.2 Anakütle, Örneklem ve Örnekleme . . . 2
0.3 İndisler, Toplam Sembolü ve Aritmetik Ortalama . . . 3
0.3.1 Toplam sembolü . . . 4
0.3.2 Aritmetik ortalama . . . 4
0.4 Sapma, Varyans ve Standart Sapma . . . 5
0.5 Kovaryans ve Korelasyon . . . 6
0.6 Yüzde Değişim, Yüzde Puan ve Doğal Logaritma . . . 8
0.6.1 Yüzde değişim . . . 8
0.6.2 Yüzde puan . . . 8
0.6.3 Doğal logaritma . . . 8
0.7 Rassal Değişken, Beklenen Değer ve Koşullu Ortalama . . . 9
0.8 Parametre, Tahmin Edici ve Tahmin . . . 10
0.8.1 Hipotez kavramına giriş . . . 11
0.9 İlk Python Regresyon Çıktısını Tanıma . . . 12
0.10 Bölüm Özeti ve Sonraki Bölüme Geçiş . . . 13

1 Ekonometri ve Ampirik Araştırmanın Mantığı **14**

1.1 Ekonometri Nedir ve Neden Gereklidir? . . . 14
1.2 Genel Bir Sorudan Ölçülebilir Araştırma Sorusuna . . . 16
1.3 Ekonomik Modelden Ekonometrik Modele . . . 17
1.4 Ampirik Araştırmanın Aşamaları . . . 19
1.5 Ampirik Soruların Dört Temel Türü . . . 21
1.6 Uygulama: Eğitim ve Saatlik Ücret . . . 23
1.7 Her Ekonometrik Sonuç İçin Okuma Kontrol Listesi . . . 27
1.8 Bölüm Özeti ve Sonraki Bölüme Geçiş . . . 29

2 Ekonomik Veri Türleri, Nedensellik ve *Ceteris Paribus* **30**

2.1 Veri Yapısı Neden Önemlidir? . . . 30

2.2 Yatay Kesit Verisi . . . 32
2.3 Zaman Serisi Verisi . . . 33
2.4 Havuzlanmış Yatay Kesit Verisi . . . 34
2.5 Panel Verisi . . . 35
2.6 Dört Veri Yapısını Birlikte Okumak . . . 36
2.7 Veri Nasıl Üretildi? Gözlemsel ve Deneysel Veri . . . 37
2.8 Gözlenen İlişki ile Nedensel Etki Aynı Değildir . . . 38
2.9 *Ceteris Paribus*: Diğer Koşullar Aynıyken . . . 39
2.10 Nedensel Yorumu Bozabilen Üç Temel Mekanizma . . . 40
2.11 Uygulama: Rastgele Atamalı İş Eğitimi Programı . . . 42
2.12 Gözlemsel ve Deneysel Bulguları Aynı Dille Yazmamak . . . 43
2.13 Veri veya Makale Okuma Kontrol Listesi . . . 44
2.14 Bölüm Özeti ve Basit Regresyon Modeline Geçiş . . . 45

3 Basit Doğrusal Regresyon Modeli 46
3.1 Neden Bir Regresyon Doğrusuna İhtiyaç Duyarız? . . . 46
3.2 Bağımlı ve Açıklayıcı Değişken . . . 48
3.3 Koşullu Ortalama ve Anakütle Regresyon Fonksiyonu . . . 49
3.4 "Doğrusal" Ne Anlama Gelir? . . . 50
3.5 Ekonometrik Model ve Hata Terimi . . . 51
3.6 Sıfır Koşullu Ortalama Düşüncesi . . . 52
3.7 Anakütleden Örnekleme: Örneklem Regresyon Doğrusu . . . 53
3.8 En Küçük Kareler Yönteminin Temel Mantığı . . . 54
3.9 Adım Adım Küçük Bir EKK Hesabı . . . 55
3.10 Python ile WAGE1 Basit Regresyonu . . . 57
3.11 Eğim ve Kesim Terimi Doğru Yorumlamak . . . 59
3.12 Gözlenen Değer, Uyum değeri ve Artık değer . . . 61
3.13 Basit Regresyon İçin Okuma Kontrol Listesi . . . 62
3.14 Bölüm Özeti ve Regresyon Çıktısına Geçiş . . . 64

4 EKK Çıktısını Değerlendirme, Uyum ve Temel Fonksiyonel Biçimler 65
4.1 EKK Doğrusunun Temel Örneklem Özellikleri . . . 65
4.2 Ortalama Ölçütü ile Regresyon Doğrusunu Karşılaştırmak . . . 67
4.3 Bir Gözlemdeki Sapmanın İki Bileşeni . . . 68
4.4 Kareler Toplamlarının Ayrıştırılması . . . 70
4.5 Belirleme Katsayısı: R^2 . . . 72
4.6 R^2 Ne Söyler, Ne Söylemez? . . . 73
4.7 Ölçü Birimleri ve Katsayıların Dönüşümü . . . 75
4.8 Fonksiyonel Biçim Neden Önemlidir? . . . 76
4.9 Dört Temel Biçimin Adım Adım Yorumu . . . 77
4.9.1 Düzey–Düzey Model . . . 78

4.9.2 Log–Düzey Model . . . 78
4.9.3 Düzey–Log Model . . . 79
4.9.4 Log–Log Model . . . 79
4.10 Python Çıktısında Uyum ve Logaritmik Modeli Okumak . . . 81
4.11 Aynı Sonucun Makale Tablosunda Gösterimi . . . 83
4.12 Bölüm Sonu Okuma Kontrol Listesi . . . 84
4.13 Bölüm Özeti ve Çoklu Regresyona Geçiş . . . 85

5 Çoklu Regresyon Modeli ve Ceteris Paribus Yorumu 86
5.1 Neden Tek Bir Açıklayıcı Değişken Çoğu Zaman Yeterli Değildir? . . . 86
5.2 Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli . . . 88
5.3 Ceteris Paribus Katsayı Yorumu . . . 89
5.4 Çoklu Regresyonda EKK, Uyum değeri ve Artık değer . . . 91
5.5 "Sabit Tutma" İşleminin Sezgisi: Doğrusal Etkiyi Ayırmak . . . 92
5.6 WAGE1 Uygulaması: Basit ve Çoklu Ücret Modelleri . . . 94
5.7 Bir Değişken Eklendiğinde Katsayı Neden Değişebilir? . . . 96
5.8 HPRICE1 Uygulaması: Konut Fiyatında Birden Fazla Özellik . . . 97
5.9 Çoklu R-kare ve Düzeltilmiş R-kare . . . 99
5.10 Python Çıktısı ile Makale Tablosunu Sistematik Okumak . . . 101
5.11 Kontrol Değişkenlerini Seçerken Araştırma Sorusu . . . 102
5.12 Bölüm Sonu Bütünleşik Uygulama . . . 103
5.13 Bölüm Özeti ve Model Varsayımlarına Geçiş . . . 104

6 EKK Varsayımları, Yansızlık ve Model Sorunları 106
6.1 Katsayıdan Güvenilir Yoruma: Varsayımlar Neden Gereklidir? . . . 106
6.2 Çoklu EKK İçin Temel Varsayımlar . . . 108
6.2.1 A1: Parametrelerde doğrusallık . . . 108
6.2.2 A2: Rassal örnekleme . . . 108
6.2.3 A3: Tam çoklu doğrusal bağlantının bulunmaması . . . 108
6.2.4 A4: Sıfır koşullu ortalama . . . 109
6.3 Tek Bir Tahmin ile Tahmin Edicinin Yansızlığı Aynı Şey Değildir . . . 110
6.4 Python Benzetimi: Sıfır Koşullu Ortalama ve Yansızlık . . . 111
6.5 Sıfır Koşullu Ortalama Varsayımını Ekonomik Olarak Okumak . . . 114
6.6 Eksik Değişken Yanlılığı: İki Bağlantının Birleşmesi . . . 115
6.7 Sentetik Uygulama: Eksik Değişken Formülünü Görmek . . . 117
6.8 WAGE1 Uygulaması: Eğitim Katsayısının Örneklem Ayrıştırması . . . 118
6.9 Tam Çoklu Doğrusal Bağlantı: Katsayılar Neden Ayrılamaz? . . . 120
6.10 Yüksek Fakat Tam Olmayan Çoklu Doğrusal Bağlantı . . . 122
6.11 Küçük Veri Değişiklikleri ve Katsayı Kararsızlığı . . . 125
6.12 Çoklu Doğrusal Bağlantıyı Değerlendirme ve Ne Yapılmalı? . . . 126
6.13 Bütünleşik Çıktı Okuma: Yanlılık ile Belirsizliği Ayırmak . . . 128

7 Tek Katsayı İçin Hipotez Testleri **131**

7.1 Nokta Tahmini Neden Tek Başına Yeterli Değildir? . . . 131
7.2 Örnekleme Dağılımı ve Standart Hata . . . 133
7.3 Hipotez Kurmak: Sıfır ve Alternatif Hipotez . . . 136
7.4 t İstatistiği: Tahmin Sıfır Hipotezinden Kaç Standart Hata Uzakta? . . . 138
7.5 p-Değeri: Verinin Sıfır Hipoteziyle Uyumu . . . 140
7.6 Güven Aralığı: Tek Sayı Yerine Uyumlu Değerler Kümesi . . . 142
7.7 Hipotez Testi ile Güven Aralığı Aynı Bilgiyi Nasıl Verir? . . . 144
7.8 Tek Taraflı Testler: Yön Ne Zaman Kullanılabilir? . . . 146
7.9 Python Çıktısını Satır Satır Okumak . . . 147
7.10 Makale Tablolarını Okumak: Parantezler, Yıldızlar ve Notlar . . . 148
7.11 İstatistiksel Anlamlılık ile İktisadi Önem Aynı Şey Değildir . . . 150
7.12 Tek Katsayı Çıkarımında Sık Yapılan Hatalar . . . 151
7.13 Bütünleşik Uygulama: Bir Sonuç Nasıl Raporlanır? . . . 153
7.14 Bölüm Özeti ve Sonraki Bölüme Geçiş . . . 154

8 Birden Fazla Kısıt, F Testi ve Büyük Örneklem Mantığı **156**

8.1 Neden Tek Tek t Testleri Yetmez? . . . 156
8.2 Doğrusal Kısıtları Yazmak . . . 158
8.3 Kısıtsız ve Kısıtlı Model Mantığı . . . 159
8.4 F İstatistiğinin Kurulması . . . 161
8.5 Karar Kuralı ve p-Değeri . . . 162
8.6 WAGE1 Uygulaması: Deneyim ve Kıdem Birlikte Anlamlı mı? . . . 164
8.7 Genel Anlamlılık Testi . . . 166
8.8 Tek Kısıtta $F = t^2$ Bağlantısı . . . 168
8.9 HPRICE1 Uygulaması: Birlikte Katkı Ayrı Testlerden Farklıdır . . . 169
8.10 Büyük Örneklem Mantığı: Neden Yaklaşık Çıkarım Yapabiliriz? . . . 170
8.11 Büyük Örneklem Neleri Çözmez? . . . 173
8.12 Python ve Makale Tablolarında Ortak Testleri Okuma . . . 175
8.13 Sık Yapılan Hatalar . . . 176
8.14 Bölüm Özeti ve Sonraki Konuya Geçiş . . . 177

9 Ölçekleme, Logaritmik Modeller, Karesel Terimler ve Model Seçimi **179**

9.1 Doğrusal Model Her Zaman Düz Çizgi Değildir . . . 179
9.2 Ölçü Birimi Değişikliği ile Standartlaştırma Aynı Şey Değildir . . . 181
9.2.1 Ölçü birimini değiştirmek . . . 181
9.2.2 Standartlaştırma . . . 181
9.3 Logaritmik Modellerde Yaklaşık ve Tam Yüzde Değişim . . . 183
9.4 Karesel Terim: Etkinin Düzeye Göre Değişmesi . . . 185
9.4.1 Katsayı işaretleri ve eğrinin biçimi . . . 185
9.5 WAGE1 Uygulaması: Deneyim ve Kıdemde Azalan Getiri . . . 186

9.6 Merkezleme: Katsayıyı Anlamlı Bir Noktada Okumak . . . 189
9.7 Model Seçimi: En Yüksek R^2 Yeterli Değildir . . . 191
9.8 Python ve Makale Tablolarında Fonksiyonel Biçimi Okuma . . . 193
9.9 Yanlış Fonksiyonel Biçim Neden Sorundur? . . . 194
9.10 Sık Yapılan Hatalar . . . 196
9.11 Bölüm Özeti ve Sonraki Konuya Geçiş . . . 197

10 Kukla Değişkenler ve Kategorik Açıklayıcı Değişkenler 198
10.1 Kategorik Bilgi Neden Özel Bir Gösterim Gerektirir? . . . 198
10.2 İki Kategorili Kukla Modeli Bir Ortalama Farkıdır . . . 200
10.2.1 $D = 0$ grubu . . . 200
10.2.2 $D = 1$ grubu . . . 200
10.2.3 WAGE1: Ham kadın–erkek ücret farkı . . . 200
10.3 Kontrol Değişkenleri Eklendiğinde Kukla Katsayısı . . . 202
10.3.1 Additif kukla modeli ne varsayar? . . . 203
10.4 Kukla Katsayısı İçin İstatistiksel Çıkarım . . . 204
10.5 Birden Fazla Kategorisi Olan Değişkenler . . . 205
10.5.1 Referans kategori değişirse ne olur? . . . 206
10.6 Kukla Değişken Tuzağı ve Tam Çoklu Doğrusal Bağlantı . . . 208
10.7 Logaritmik Bağımlı Değişkende Kukla Katsayısı . . . 209
10.8 Kategorik Değişkenin Ortak Önemi: F Testi . . . 210
10.9 Python ve Makale Tablolarında Kategorik Değişkenleri Okumak . . . 212
10.10Sık Yapılan Yorum Hataları ve Bölüm Özeti . . . 214

11 Etkileşim Terimleri ve Grup Farkları 216
11.1 Additif Kukla Modelinin Gizli Varsayımı: Paralel Doğrular . . . 216
11.2 Etkileşim Terimi: Bir Değişkenin Etkisini Başka Bir Değişkene Bağlamak . . . 218
11.3 Gruplar Arasında Dört Olası Regresyon Yapısı . . . 219
11.4 Grup Farkı Artık Sabit Değildir . . . 221
11.4.1 Logaritmik bağımlı değişkende koşullu grup farkı . . . 221
11.5 Merkezleme: $X = 0$ Noktasını Anlamlı Hâle Getirmek . . . 222
11.6 WAGE1 Uygulaması: Eğitim Eğimi Cinsiyete Göre Değişiyor mu? . . . 223
11.6.1 Grup denklemleri . . . 224
11.6.2 Cinsiyet farkı eğitim düzeyine bağlıdır . . . 225
11.7 HPRICE1 Uygulaması: Arsa Büyüklüğü Eğimi Mimari Tarza Göre Değişiyor mu? 227
11.8 Etkileşimli Modellerde Hipotez Testleri . . . 230
11.8.1 Eğimlerin eşitliği . . . 230
11.8.2 Belirli referans noktasında grup farkı . . . 230
11.8.3 İki grup doğrusunun bütünüyle aynı olması . . . 230
11.9 Python ve Makale Tablolarında Etkileşimi Okumak . . . 231
11.10Sık Yapılan Hatalar ve Bütünleşik Okuma Algoritması . . . 233

11.11 Bölüm Özeti ve Heteroskedastisiteye Geçiş . . . 235

12 Heteroskedastisite ve Dayanıklı Çıkarım 236

12.1 Koşullu Ortalama ile Koşullu Varyans Farklı Sorulardır . . . 236
12.1.1 Homoskedastisite . . . 237
12.1.2 Heteroskedastisite . . . 237
12.2 Heteroskedastisite Neden Ortaya Çıkar? . . . 239
12.3 EKK Katsayıları ile Çıkarım Aynı Biçimde Etkilenmez . . . 240
12.4 Artık değer Grafikleriyle İlk Tanı . . . 242
12.5 Breusch–Pagan ve White Testleri . . . 245
12.5.1 Breusch–Pagan testi . . . 245
12.5.2 White testi . . . 245
12.6 Heteroskedastisiteye Dayanıklı Standart Hatalar . . . 247
12.6.1 HC0, HC1, HC2 ve HC3 etiketleri . . . 247
12.7 HPRICE1 Uygulaması: Aynı Katsayı, Farklı Çıkarım . . . 249
12.7.1 Log modelle karşılaştırma . . . 249
12.8 Dayanıklı Ortak Testler ve Makale Tabloları . . . 251
12.9 Tekrarlı Örnekleme: Katsayı Doğru Merkezde, Aralık Yanlış Genişlikte Olabilir . 253
12.10 Uygulamada Ne Yapmalıyız? . . . 255
12.10.1 1. Yatay kesit çıkarımında robust standart hatayı temel seçenek yapmak . 255
12.10.2 2. Fonksiyonel biçimi ekonomik gerekçeyle yeniden düşünmek . . . 256
12.10.3 3. Ağırlıklı en küçük kareleri yalnızca güvenilir varyans bilgisi varsa düşünmek 256
12.10.4 4. Model belirleme ve veri kalitesini incelemek . . . 256
12.10.5 Sık yapılan hatalar . . . 257
12.11 Bölüm Özeti . . . 258

A Egzersiz ve Mini Quiz Cevapları 259

B Semboller Sözlüğü 327

C Veri Setleri Rehberi 331

Bu Ders Notu Nasıl Kullanılmalı?

Bu ders notu, ekonometriyi birbirinden kopuk formüller dizisi olarak değil, ekonomik bir araştırma sorusunu veriye dayalı bir sonuca ulaştıran düşünme süreci olarak ele alır. Her bölümde önce araştırma sorusu kurulacak, ardından gerekli kavramlar tanımlanacak, model yazılacak ve sonuçların nasıl yorumlanacağı gösterilecektir. Ana anlatım Wooldridge (2020) ile Gujarati ve Porter (2009) temel alınarak özgün bir pedagojik sırada oluşturulmuştur.

Bu bölümün amacı

Bu notları çalışırken temel hedefiniz bir formülü ezberlemek değil, o formülün hangi soruyu cevapladığını, hangi varsayıma dayandığını ve bir regresyon çıktısında hangi bilgiye karşılık geldiğini kavramaktır.

Her bölümde aşağıdaki öğeler yer alacaktır:

- konunun ekonomik motivasyonu ve önceki bölümle bağlantısı,
- gerekli kavram ve notasyonların açıklaması,
- adım adım sayısal örnekler,
- Python veya standart makale biçimindeki regresyon çıktıları,
- yorumlama rehberi ve sık yapılan hatalar,
- sınava hazırlık amacı taşıyan egzersizler ve mini quizler.

Python kodları, analizin nasıl üretildiğini şeffaflaştırmak için gösterilecektir. Öğrencilerden kodları ezberlemeleri beklenmez. Asıl hedef; Python, Stata, EViews, R veya bir akademik makalede sunulan regresyon tablosunun ortak bileşenlerini okuyabilmektir.

Terimler bütün materyallerde aynı anlamda kullanılır: β_0 **kesim terimi** (intercept term), örneklemdeki $\widehat{Y}_i$ **uyum değeri** (fitted value), $\widehat{u}_i = Y_i - \widehat{Y}_i$ **artık değer** (residual) olarak adlandırılır. Anakütle modelinin gözlenemeyen u_i büyüklüğü **hata terimidir**. Parametre için **tahmin** (estimate), hesaplama kuralı için **tahmin edici** (estimator), yeni veya gelecekteki sonuç için **öngörü** (prediction/forecast) terimleri kullanılır.

Egzersizlerin ve mini quizlerin cevapları notların sonundaki cevap anahtarında verilmiştir. Bir soruyu çözerken önce kendi gerekçenizi yazmanız, daha sonra cevap anahtarındaki çözümle karşılaştırmanız önerilir.

Bölüm 0

Başlangıç Araç Kutusu: Veri, Notasyon ve Temel İstatistik

Bu bölümün amacı

Bu bölüm, ilerleyen bölümlerde kullanılacak temel dili kurar. Bölüm sonunda bir veri tablosundaki gözlem ve değişkenleri ayırt edebilecek; anakütle ile örneklem arasındaki farkı açıklayabilecek; ortalama, varyans, standart sapma, kovaryans ve korelasyonu hesaplayıp yorumlayabilecek; yüzde değişimi ve doğal logaritmayı kullanabilecek; parametre, tahmin edici ve tahmin kavramlarını birbirinden ayırabilecek ve basit bir Python regresyon çıktısının temel parçalarını tanıyabileceksiniz.

Bağlantı

Ekonometride kullanılan modeller, gözlemler arasındaki düzenli ilişkileri özetlemeye çalışır. Bunu yapabilmek için önce verinin nasıl düzenlendiğini, değişkenliğin nasıl ölçüldüğünü ve örneklemden anakütle hakkında nasıl konuşulduğunu bilmemiz gerekir. Bu bölüm, basit doğrusal regresyona geçmeden önce ortak bir sözlük oluşturur.

0.1 Veri Tablosunun Anatomisi

Ekonometrik analiz çoğu zaman satır ve sütunlardan oluşan bir veri tablosuyla başlar. Tablodaki her **satır** bir gözlemi, her **sütun** ise bir değişkeni temsil eder. Gözlemin neyi temsil ettiği araştırmanın birimine bağlıdır. Bir ücret araştırmasında gözlem bir çalışan; bir firma araştırmasında bir şirket; bir makroekonomik çalışmada bir yıl veya çeyrek olabilir.

Tablo 0.1: Örnek bir yatay kesit veri tablosu

Çalışan	Saatlik ücret	Eğitim yılı	Deneyim yılı	Kadın
1	8,50	12	4	1
2	12,00	16	3	0
3	9,75	14	6	1
4	15,25	18	8	0
5	10,50	12	10	0

Tablo 0.1'de beş gözlem ve dört analitik değişken vardır. "Çalışan" sütunu yalnızca gözlemleri

tanımlayan bir kimlik numarasıdır. Saatlik ücret, eğitim yılı ve deneyim yılı nicel değerlerdir. "Kadın" değişkeni ise iki kategori taşıyan bir gösterge değişkenidir: kadın çalışanlar için 1, diğer çalışanlar için 0 değerini alır. Gösterge değişkeninin ortalaması, 1 ile kodlanan grubun örneklemdeki payını verir: Tablo 0.1'de kadın çalışanların payı $(1+0+1+0+0)/5 = 0{,}40$ olur. Gösterge değişkenleri ilerleyen bölümlerde ayrıntılı biçimde ele alınacaktır.

Değişken (variable)

Gözlem birimleri arasında değer alabilen özelliktir. Ücret, eğitim süresi, firma satışı ve enflasyon oranı birer değişkendir.

Gözlem (observation)

Belirli bir birime ait değişken değerlerinin bütünüdür. Tablo 0.1'de ilk satır, birinci çalışana ait bir gözlemdir.

Bir değişkenin sayısal görünmesi, her zaman miktar ifade ettiği anlamına gelmez. Örneğin bölge kodlarını 1, 2 ve 3 olarak yazmak, 3 numaralı bölgenin 1 numaralı bölgeden "üç kat büyük" olduğu anlamına gelmez. Bu nedenle veri analizinden önce değişkenlerin tanımlarını ve ölçü birimlerini incelemek zorunludur.

Egzersiz 0.1: Gözlem ve değişken

Bir veri setinde 120 firma için yıllık satış, çalışan sayısı, sektör kodu ve ihracat yapıp yapmadığını gösteren bir değişken bulunmaktadır.

1. Gözlem birimi nedir?
2. Kaç analitik değişken vardır?
3. Hangi değişkenin kategorik olması beklenir?
4. İhracat değişkeni 1 ve 0 olarak kodlanırsa bu değerler nasıl yorumlanır?

Mini Quiz 0.1: Veri tablosu

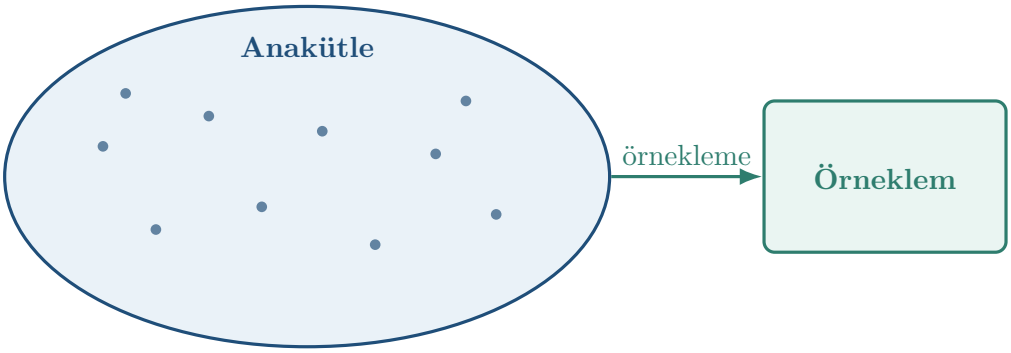
1. Bir veri tablosunda sütunlar çoğunlukla neyi temsil eder?
2. Kimlik numarası ile nicel değişken arasındaki temel fark nedir?
3. "Bölge=3", "Bölge=1" değerinin üç katıdır ifadesi neden yanlıştır?

0.2 Anakütle, Örneklem ve Örnekleme

Araştırmacının asıl ilgilendiği bütün birimler topluluğuna **anakütle** (population) denir. Anakütlenin tamamına ulaşmak çoğu zaman maliyetli veya olanaksızdır. Bu nedenle anakütleden seçilen daha küçük bir grup, yani **örneklem** (sample), incelenir.

Örneğin Türkiye'deki ücretli çalışanların eğitim getirisi araştırılıyorsa anakütle, araştırma sorusuna uygun bütün ücretli çalışanlardır. Araştırmada kullanılan 2.000 kişilik veri ise örneklemdir. Amaç yalnızca bu 2.000 kişiyi betimlemek değil, uygun koşullar altında anakütle hakkında

bilgi edinmektir.



Şekil 0.1: Anakütleden örnekleme geçiş

Anakütleyi tanımlarken sınırlar açık olmalıdır. "Öğrenciler" ifadesi belirsizdir; hangi üniversite, hangi program, hangi dönem ve hangi öğrenci statüsü soruları yanıtlanmalıdır. Anakütle yanlış tanımlanırsa, teknik olarak kusursuz bir analiz bile araştırma sorusunu cevaplamaz.

Parametreye ilk bakış

Anakütleyi özetleyen bilinmeyen sayısal özelliklere **parametre** denir. Anakütledeki ortalama ücret veya eğitim ile ücret arasındaki gerçek ilişki birer parametreyle ifade edilebilir. Parametreler genellikle Yunan harfleriyle gösterilir: μ, σ^2, β_0, β_1 gibi.

Egzersiz 0.2: Anakütleyi doğru tanımlama

Bir araştırmacı, üniversite öğrencilerinin haftalık çalışma süresi ile dönem not ortalaması arasındaki ilişkiyi incelemek istemektedir. Araştırma yalnızca bir fakültedeki 300 öğrenciyi içermektedir.

1. Örneklem nedir?
2. Araştırmacı hangi anakütle hakkında güvenilir biçimde konuşabilir?
3. Sonuçları ülkedeki bütün üniversite öğrencilerine genellemek neden ek varsayımlar gerektirir?

Mini Quiz 0.2: Anakütle ve örneklem

1. Anakütle ile örneklem arasındaki temel fark nedir?
2. Anakütleyi özetleyen bilinmeyen sayıya ne ad verilir?
3. Büyük bir örneklem, tek başına temsil gücünü garanti eder mi? Kısaca açıklayınız.

0.3 İndisler, Toplam Sembolü ve Aritmetik Ortalama

Bir veri setindeki gözlemleri ayırmak için indis kullanılır. x_i, x değişkeninin i numaralı gözlemde aldığı değeri gösterir. Örneğin $x_3 = 14$ ifadesi, üçüncü gözlemin eğitim süresinin 14 yıl olduğunu belirtebilir. Örneklemde n gözlem varsa indis $i = 1, 2, \ldots, n$ değerlerini alır.

0.3.1 Toplam sembolü

Toplam sembolü $\sum$, tekrar eden toplama işlemlerini kısa biçimde yazmamızı sağlar:

$$\sum_{i=1}^{n} x_i = x_1 + x_2 + \cdots + x_n.$$

Örneğin eğitim yılları $12, 16, 14, 18, 12$ ise

$$\sum_{i=1}^{5} x_i = 12 + 16 + 14 + 18 + 12 = 72.$$

Toplam sembolünün altındaki $i = 1$ başlangıç gözlemini, üstündeki n ise son gözlemi gösterir. Ekonometrik formüllerin çoğu, bütün gözlemler üzerinde yapılan işlemleri bu sembolle ifade eder.

Tanımdan sık kullanılan üç kural doğrudan çıkar: a ve c sabit sayılarsa

$$\sum_{i=1}^{n} a\,x_i = a\sum_{i=1}^{n} x_i, \qquad \sum_{i=1}^{n} c = n\,c, \qquad \sum_{i=1}^{n}(x_i + y_i) = \sum_{i=1}^{n} x_i + \sum_{i=1}^{n} y_i.$$

Buna karşılık genel olarak $\sum x_i y_i \neq (\sum x_i)\,(\sum y_i)$ ve $\sum x_i^2 \neq (\sum x_i)^2$ olur; çarpımın ve karenin toplamı, toplamların çarpımına ya da karesine eşit değildir.

0.3.2 Aritmetik ortalama

Örneklem ortalaması, gözlemlerin toplamının gözlem sayısına bölünmesiyle hesaplanır:

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i.$$

Yukarıdaki eğitim verileri için

$$\bar{x} = \frac{72}{5} = 14{,}4.$$

Bu değer, beş çalışanın ortalama eğitim süresidir. Ortalama, verinin merkezini tek sayı ile özetler; ancak gözlemlerin ortalama çevresinde ne kadar dağıldığını göstermez. Bu eksikliği varyans ve standart sapma tamamlayacaktır.

Sık yapılan hata

Ortalama her zaman veri setinde gözlenen bir değer olmak zorunda değildir. Beş çalışanın ortalama eğitim süresi 14,4 yıl olabilir; hiçbir çalışanın eğitim süresinin tam olarak 14,4 yıl olması gerekmez.

Egzersiz 0.3: Toplam ve ortalama

Bir firmanın beş aylık satışları sırasıyla 80, 95, 100, 110 ve 115 bin TL'dir.

1. Satışların toplamını $\sum$ sembolüyle yazıp hesaplayınız.
2. Ortalama aylık satışı hesaplayınız.

3. Altıncı ay satışı 130 bin TL olursa yeni ortalamayı bulunuz.

Mini Quiz 0.3: Toplam ve ortalama

1. $\sum_{i=1}^{4} x_i$ ifadesini açık toplam biçiminde yazınız.
2. Örneklem ortalamasının formülü nedir?
3. Ortalama neden tek başına değişkenliği göstermez?

0.4 Sapma, Varyans ve Standart Sapma

Her gözlemin ortalamadan farkına **sapma** denir:

$$x_i - \bar{x}.$$

Gözlem ortalamanın üzerindeyse sapma pozitif, altındaysa negatiftir. Sapmaların toplamı her zaman sıfırdır:

$$\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x}) = 0.$$

Bu nedenle değişkenliği ölçmek için sapmaları doğrudan toplamak işe yaramaz. Pozitif ve negatif sapmalar birbirini götürür. Çözüm, sapmaların karelerini kullanmaktır.

Örneklem varyansı şu şekilde hesaplanır:

$$s_x^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2.$$

Varyansın birimi, özgün değişkenin biriminin karesidir. Ücret TL/saat ile ölçülüyorsa varyansın birimi $(\text{TL/saat})^2$ olur. Yorumu kolaylaştırmak için varyansın karekökü alınır ve **standart sapma** elde edilir:

$$s_x = \sqrt{s_x^2}.$$

Standart sapma, değişkenle aynı birime sahiptir. Değer büyüdükçe gözlemler ortalama çevresinde daha geniş yayılmıştır.

Tablo 0.1'deki eğitim yıllarında ($\bar{x} = 14{,}4$) sapmalar sırasıyla $-2{,}4$, $1{,}6$, $-0{,}4$, $3{,}6$ ve $-2{,}4$ olur; toplamları sıfırdır. Kareli sapmaların toplamından varyans ve standart sapma bulunur:

$$\sum_{i=1}^{5}(x_i - \bar{x})^2 = 5{,}76 + 2{,}56 + 0{,}16 + 12{,}96 + 5{,}76 = 27{,}2,$$

$$s_x^2 = \frac{27{,}2}{4} = 6{,}80, \qquad s_x = \sqrt{6{,}80} \approx 2{,}61.$$

Varyansın birimi $(\text{yıl})^2$, standart sapmanın birimi yıldır.

İki veri setinin ortalaması aynıdır; ancak B veri seti daha geniş yayılmıştır ve standart sapması

Tablo 0.2: Aynı ortalamaya sahip iki farklı veri seti

Veri seti	1	2	3	4	5	Ortalama	s^2	s
A	8	9	10	11	12	10	2,50	1,58
B	2	6	10	14	18	10	40,00	6,32

daha büyüktür (1,58'e karşı 6,32). Bu örnek, merkezi eğilim ile değişkenliğin farklı bilgiler verdiğini gösterir.

Bir değişkenin bütün değerlerine aynı sayıyı eklemek ortalamayı kaydırır, yayılımı değiştirmez; bütün değerleri aynı sayıyla çarpmak ise standart sapmayı da o oranda değiştirir. Genel olarak $y_i = ax_i + c$ ise $\bar{y} = a\bar{x} + c$ ve $s_y = |a|\, s_x$ olur.

Egzersiz 0.4: Değişkenliği karşılaştırma

Aşağıdaki iki sınıfın sınav puanlarını inceleyiniz:
Sınıf A: $60, 65, 70, 75, 80$
Sınıf B: $40, 55, 70, 85, 100$

1. Her iki sınıfın ortalamasını hesaplayınız.
2. Hangi sınıfın standart sapmasının daha büyük olmasını beklersiniz? Hesaplama yapmadan gerekçenizi yazınız.
3. Aynı ortalama, iki sınıfın başarı dağılımlarının aynı olduğunu gösterir mi?

Mini Quiz 0.4: Varyans ve standart sapma

1. Sapmaların toplamı neden değişkenlik ölçüsü olarak kullanılamaz?
2. Varyans ile standart sapma arasındaki ilişki nedir?
3. Standart sapmanın birimi neden değişkenin birimiyle aynıdır?

0.5 Kovaryans ve Korelasyon

İki değişkenin birlikte nasıl hareket ettiğini incelemek için kovaryans ve korelasyon kullanılır. Örneklem kovaryansı

$$s_{xy} = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$

şeklindedir.

x ve y çoğunlukla birlikte artıyorsa çarpımların çoğu pozitif olur ve kovaryans pozitif çıkar. Biri artarken diğeri çoğunlukla azalıyorsa kovaryans negatiftir. Kovaryansın büyüklüğü ölçü birimlerine bağlıdır. Bu nedenle farklı veri setlerindeki ilişkinin gücünü karşılaştırmak güçtür.

Korelasyon katsayısı kovaryansı standartlaştırır:

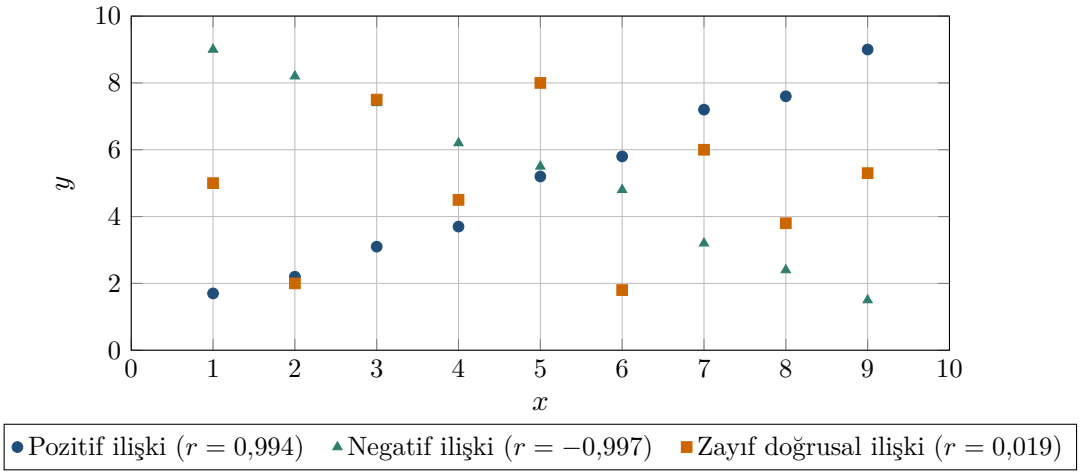
$$r_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_x s_y}.$$

Korelasyon -1 ile 1 arasındadır. İşaret ilişkinin yönünü, mutlak değer ise doğrusal ilişkinin gücünü gösterir. $r_{xy} = 0$, doğrusal ilişkinin bulunmadığını gösterir; iki değişken arasında hiçbir ilişki olmadığını kesin olarak göstermez. Örneğin $x = 0; 0{,}5; \ldots; 5$ ve $y = 0{,}6\,(x - 2{,}5)^2$ için y, x ile tam olarak belirlenir; yine de $r_{xy} = 0$ olur.

Wooldridge (2020) ile gelen `WAGE1` veri setindeki 526 çalışan için saatlik ücret (dolar) ile eğitim yılı arasındaki örneklem kovaryansı $s_{xy} = 4{,}1509$ olarak hesaplanır. Ücretin standart sapması 3,6931 dolar, eğitimin standart sapması 2,7690 yıldır; buradan

$$r_{xy} = \frac{4{,}1509}{3{,}6931 \times 2{,}7690} = 0{,}406.$$

Ücret sent olarak ölçülürse kovaryans 100 katına çıkar (415,09), korelasyon değişmez (0,406). Korelasyon yalnız doğrusal dönüşümler altında aynı kalır: ücretin doğal logaritması ile eğitim arasındaki korelasyon 0,431 olur.



Şekil 0.2: Korelasyonun yönüne ilişkin temsili örüntüler

Sık yapılan hata

Korelasyon nedensellik değildir. Dondurma satışı ile boğulma vakaları yaz aylarında birlikte artabilir. Bu, dondurma tüketiminin boğulmaya neden olduğunu göstermez; sıcaklık her iki değişkeni de etkileyebilir. Nedensel yorum için araştırma tasarımı ve ek varsayımlar gerekir.

Egzersiz 0.5: Birlikte hareket

Aşağıdaki ifadelerde beklenen kovaryans işaretini belirtiniz ve gerekçenizi yazınız.

1. Ürün fiyatı ile talep edilen miktar, diğer koşullar sabitken.
2. Eğitim süresi ile saatlik ücret.
3. Hava sıcaklığı ile ısınma harcaması.

Ardından her ilişkinin neden otomatik olarak nedensel kabul edilemeyeceğini tartışınız.

Mini Quiz 0.5: Kovaryans ve korelasyon

1. Pozitif kovaryans ne anlama gelir?
2. Korelasyonun kovaryansa göre temel avantajı nedir?
3. Korelasyonun sıfır olması, değişkenlerin tamamen ilişkisiz olduğunu kanıtlar mı?

0.6 Yüzde Değişim, Yüzde Puan ve Doğal Logaritma

Ekonomik değişkenler farklı ölçeklerde ölçülür. Ücret TL, firma satışları milyon TL, nüfus kişi sayısı olabilir. Yüzde değişim ve logaritma, farklı ölçeklerdeki değişimleri karşılaştırmayı kolaylaştırır.

0.6.1 Yüzde değişim

Bir değişken x_0 değerinden x_1 değerine yükselirse yüzde değişim

$$\%\Delta x = 100 \times \frac{x_1 - x_0}{x_0}$$

ile hesaplanır. Ücret 100 TL'den 120 TL'ye yükselirse artış yüzde 20'dir. Ancak 120 TL'den 100 TL'ye düşüş

$$100 \times \frac{100 - 120}{120} = -16{,}67$$

olur. Yüzde artış ile aynı büyüklükteki geri dönüşün yüzde düşüşü simetrik değildir; çünkü başlangıç değerleri farklıdır.

0.6.2 Yüzde puan

Bir oran yüzde 30'dan yüzde 35'e yükselirse artış 5 **yüzde puandır**. Göreli yüzde artış ise

$$100 \times \frac{35 - 30}{30} = 16{,}67\%$$

olarak hesaplanır. Yüzde ile yüzde puanın karıştırılması, iktisadi yorumlarda sık görülen bir hatadır.

0.6.3 Doğal logaritma

Doğal logaritma $\ln(x)$ ile gösterilir ve yalnızca pozitif değerlere uygulanır. Ekonometrik modellerde logaritma üç nedenle sık kullanılır:

- büyük değerlerin ölçeğini sıkıştırır,
- katsayıların yüzde değişim veya esneklik biçiminde yorumlanmasını kolaylaştırır,
- bazı sağa çarpık değişkenlerin dağılımını daha dengeli hâle getirebilir.

Küçük değişimler için

$$100\,[\ln(x_1) - \ln(x_0)]$$

yaklaşık yüzde değişimi verir. Örneğin x 100'den 105'e yükselirse tam yüzde değişim 5'tir; log farkına dayalı yaklaşım yaklaşık 4,88'dir. Değişim küçüldükçe iki hesap birbirine yaklaşır; değişim büyüdükçe aradaki fark artar (Tablo 0.3).

Tablo 0.3: Tam yüzde değişim ve log farkı

Değişim	Tam yüzde değişim	$100\,[\ln(x_1) - \ln(x_0)]$	Fark
$100 \to 105$	5,00	4,88	0,12
$100 \to 120$	20,00	18,23	1,77
$100 \to 150$	50,00	40,55	9,45

Log farkının bir üstünlüğü simetrik olmasıdır: 100'den 120'ye artışta log farkı +18,23, 120'den 100'e düşüşte −18,23 olur. Tam yüzde değişimde aynı iki hareket +20 ve −16,67 verir.

Sık yapılan hata

Logaritma almak, gözlemleri "yüzdeye çevirmek" değildir. Logaritmik değişken yeni bir ölçektir. Katsayının yüzde biçiminde yorumlanabilmesi, modelde hangi değişkenlerin logaritmasının alındığına bağlıdır.

Egzersiz 0.6: Yüzde ve logaritma

1. Bir ürünün fiyatı 200 TL'den 230 TL'ye yükselmiştir. Yüzde değişimi hesaplayınız.
2. İşsizlik oranı yüzde 8'den yüzde 10'a çıkmıştır. Değişimi yüzde puan ve göreli yüzde değişim olarak ayrı ayrı yazınız.
3. Satışların logaritmasını kullanmanın iki olası gerekçesini belirtiniz.

Mini Quiz 0.6: Yüzde ve logaritma

1. Yüzde 40'tan yüzde 45'e çıkış kaç yüzde puandır?
2. $\ln(0)$ tanımlı mıdır?
3. Log farkı hangi koşulda yüzde değişime daha iyi yaklaşır?

0.7 Rassal Değişken, Beklenen Değer ve Koşullu Ortalama

Bir değişkenin hangi değeri alacağı önceden kesin olarak bilinmiyorsa, bu değişken **rassal değişken** (random variable) olarak ele alınabilir. "Rassal" ifadesi, değişkenin nedensiz olduğu anlamına gelmez; gözlem gerçekleşmeden önce değerin belirsiz olduğunu ifade eder.

Bir rassal değişkenin uzun dönemli veya olasılık ağırlıklı ortalamasına **beklenen değer** (expected value) denir ve $\mathbb{E}(Y)$ ile gösterilir. Örneklem ortalaması $\bar{y}$ veriden hesaplanırken, $\mathbb{E}(Y)$ anakütleye ait teorik bir özelliktir.

Çoğu ekonometrik soru, yalnızca genel ortalamayla değil, belirli koşullar altındaki ortalamayla ilgilenir. $\mathbb{E}(Y \mid X = x)$, $X = x$ koşulu altında Y'nin beklenen değeridir. Örneğin

$$\mathbb{E}(\text{ücret} \mid \text{eğitim} = 16)$$

16 yıl eğitim almış çalışanların anakütledeki ortalama ücretini ifade eder.

Örneklemde bunun karşılığı, ilgili gruptaki gözlemlerin ortalamasıdır. `WAGE1`'deki 526 çalışanın ortalama saatlik ücreti 5,90 dolardır; eğitimi 8, 12 ve 16 yıl olan çalışanlarda ortalama ücret sırasıyla 5,04; 5,37 ve 8,04 dolardır. Bu sayılar örneklemden hesaplanır; anakütledeki $\mathbb{E}(\text{ücret} \mid \text{eğitim} = 16)$ ise bilinmez.

Bu ayrım regresyonun özünü oluşturur: regresyon, açıklayıcı değişkenler değiştiğinde bağımlı değişkenin koşullu ortalamasının nasıl değiştiğini inceler.

Koşullu ortalama (conditional mean)

Belirli bir açıklayıcı değişken değeri veya bilgi kümesi verildiğinde bağımlı değişkenin beklenen değeridir. Basit doğrusal regresyonda temel hedef, $\mathbb{E}(Y \mid X)$ ilişkisinin bir doğruyla ne ölçüde temsil edilebildiğini araştırmaktır.

Egzersiz 0.7: Koşullu düşünme

Aşağıdaki ifadelerde koşulsuz ve koşullu ortalamayı ayırt ediniz.

1. Bir üniversitedeki bütün öğrencilerin ortalama notu.
2. Haftada en az 10 saat çalışan öğrencilerin ortalama notu.
3. Bütün firmaların ortalama ihracatı.
4. 250'den fazla çalışanı olan firmaların ortalama ihracatı.

Mini Quiz 0.7: Beklenen değer

1. $\bar{y}$ ile $\mathbb{E}(Y)$ arasındaki temel fark nedir?
2. $\mathbb{E}(Y \mid X = x)$ neyi ifade eder?
3. Regresyon neden çoğunlukla koşullu ortalamayla ilgilenir?

0.8 Parametre, Tahmin Edici ve Tahmin

Anakütleye ait bilinmeyen sayısal özelliğe **parametre** denir. Parametreyi örneklem verisinden hesaplamak için kullanılan kurala **tahmin edici** (estimator), bu kuralın belirli bir örneklemde ürettiği sayıya ise **tahmin** (estimate) denir.

Notasyonda şapka işareti çoğunlukla tahmini gösterir. Örneğin β_1 anakütledeki gerçek eğim parametresi, $\hat{\beta}_1$ ise örneklemden hesaplanan eğim tahminidir. Farklı örneklemler farklı $\hat{\beta}_1$ değerleri üretebilir. Bu örneklemden örnekleme değişim, istatistiksel belirsizliğin temel kaynağıdır.

Tablo 0.4: Parametre, tahmin edici ve tahmin ayrımı

Kavram	Açıklama	Örnek
Parametre	Anakütleye ait, genellikle bilinmeyen sabit özellik	μ, β_1
Tahmin edici	Örneklem verisini parametre tahminine dönüştüren kural	$\bar{X} = n^{-1}\sum X_i$
Tahmin	Belirli örneklemde elde edilen sayısal sonuç	$\bar{x} = 14{,}4$

0.8.1 Hipotez kavramına giriş

Ampirik araştırmada çoğu zaman bir parametre hakkında iddia sınanır. Örneğin eğitimin ücretle ilişkisi yoktur iddiası

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

şeklinde sıfır hipoteziyle (null hypothesis) ifade edilebilir. Buna karşılık ilişkinin sıfırdan farklı olduğu iddiası

$$H_1 : \beta_1 \neq 0$$

alternatif hipotezdir (alternative hypothesis). Hipotez testi, örneklemde gözlenen sonucun sıfır hipoteziyle ne ölçüde uyumlu olduğunu değerlendirir. Ayrıntılı test mantığı ilerleyen bölümlerde ele alınacaktır.

Sık yapılan hata

Bir hipotez testi, bir iddiayı matematiksel kesinlikle kanıtlamaz. Örneklem kanıtının sıfır hipoteziyle ne ölçüde uyumlu olduğunu değerlendirir ve karar her zaman hata olasılığı taşır.

Egzersiz 0.8: Kavramları ayırma

Aşağıdaki ifadeleri parametre, tahmin edici veya tahmin olarak sınıflandırınız.

1. Türkiye'deki bütün ücretli çalışanların bilinmeyen ortalama saatlik ücreti.
2. Örneklem ortalaması formülü.
3. 526 kişilik örneklemde hesaplanan 5,90 dolarlık ortalama ücret.
4. Anakütlede bir ek eğitim yılının ücret üzerindeki gerçek ortalama etkisi.

Mini Quiz 0.8: Tahmin ve hipotez

1. β_1 ile $\hat{\beta}_1$ arasındaki fark nedir?
2. Tahmin edici ile tahmin arasındaki fark nedir?
3. $H_0 : \beta_1 = 0$ ifadesi sözlü olarak nasıl yorumlanır?

0.9 İlk Python Regresyon Çıktısını Tanıma

Bu aşamada regresyonun nasıl tahmin edildiğini henüz incelemedik. Yine de ileride sıkça göreceğimiz bir çıktının anatomisini tanımak yararlıdır. Aşağıdaki sonuç, `WAGE1` veri setindeki 526 çalışan için saatlik ücretin eğitim yılına göre basit doğrusal regresyonundan elde edilmiştir. Veri, Wooldridge (2020) ile birlikte sağlanan uygulama verilerindendir; kod veriyi `wooldridge` Python paketinden okur.

Kod 0.1: Python ile basit regresyonun kurulması

```
import statsmodels.formula.api as smf
import wooldridge as wd

data = wd.data("wage1")
model = smf.ols("wage ~ educ", data=data).fit()
print(model.summary())
```

Kodun ezberlenmesi beklenmez. İlk satırlar regresyon paketini ve veri paketini yükler; `wd.data("wage1")` veri setini okur. `wage ~ educ` ifadesi, saatlik ücretin bağımlı değişken; eğitim yılının açıklayıcı değişken olduğunu belirtir.

Kod 0.2: Statsmodels çıktısından temel bölüm

```
Dep. Variable:                    wage   R-squared:                       0.165
No. Observations:                  526   F-statistic:                     103.4
==============================================================================
                 coef    std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
Intercept     -0.9049      0.685     -1.321      0.187      -2.250       0.441
educ           0.5414      0.053     10.167      0.000       0.437       0.646
==============================================================================
```

Çıktıyı nasıl okuyacağız?

- `Dep. Variable`, bağımlı değişkenin `wage` olduğunu gösterir.
- `No. Observations`, analizde 526 gözlem kullanıldığını belirtir.
- `coef`, tahmin edilen katsayıları gösterir. Eğitim katsayısı 0,5414'tür.
- `Intercept`, kesim terimidir. Eğitim sıfır olduğunda modelin tahmin ettiği ücreti temsil eder; bu değerin ekonomik olarak anlamlı olup olmadığı veri aralığına bağlıdır.
- `std err`, katsayı tahmininin örnekleme belirsizliğini özetleyen standart hatadır.
- `P>|t|` ve güven aralığı sütunları hipotez testiyle ilgilidir ve ilerleyen bölümlerde ayrıntılı biçimde açıklanacaktır.
- `R-squared`, modelin örneklemdeki ücret değişkenliğinin ne kadarını eğitim değişkeniyle açıkladığını özetler. Tek başına nedensellik veya model doğruluğu ölçüsü değildir.

Bu çıktı Bölüm 0.5'teki özetlerle bağlantılıdır. Kesim terimli basit regresyonda eğim, kovaryansın açıklayıcı değişkenin varyansına oranıdır: $\hat{\beta}_1 = s_{xy}/s_x^2 = 4{,}1509/7{,}6675 = 0{,}5414$. R^2 ise korelasyonun karesidir: $0{,}406^2 \approx 0{,}165$. Eğimin bu formülü Bölüm 3'te türetilecek; R^2 ve $R^2 = r^2$

eşitliği Bölüm 4'te gösterilecektir. Bu eşitlik yalnız kesim terimli ve tek açıklayıcı değişkenli regresyonda geçerlidir.

Eğitim katsayısının mekanik yorumu şöyledir: Örneklemde eğitim süresi bir yıl daha yüksek olan çalışanların tahmin edilen saatlik ücreti ortalama olarak yaklaşık 0,54 dolar daha yüksektir. Bu cümle henüz nedensel bir etki iddiası değildir. Deneyim, yetenek, meslek ve bölge gibi başka etkenler hem eğitimle hem ücretle ilişkili olabilir. Çoklu regresyon ve ceteris paribus yorumu bu sorunu sistematik biçimde ele alacaktır.

Sık yapılan hata

Bir katsayının pozitif olması, açıklayıcı değişkenin bağımlı değişkeni nedensel olarak artırdığını tek başına göstermez. Regresyon çıktısı önce örneklemdeki koşullu ilişkiyi özetler; nedensellik ek araştırma tasarımı ve varsayımlar gerektirir.

Egzersiz 0.9: Çıktının anatomisi

Yukarıdaki Python çıktısını kullanarak cevaplayınız.

1. Bağımlı değişken ve açıklayıcı değişken hangileridir?
2. Gözlem sayısı kaçtır?
3. Eğitim katsayısını ölçü birimleriyle yorumlayınız.
4. Eğitim katsayısının pozitif olması neden tek başına nedensellik kanıtı değildir?
5. Kesim terimi doğrudan ekonomik sonuç olarak yorumlarken neden dikkatli olunmalıdır?

Mini Quiz 0.9: Python çıktısı

1. Katsayı tahminleri hangi sütunda gösterilir?
2. Analizdeki gözlem sayısı çıktının hangi satırında bulunur?
3. R^2 yüksek olduğunda model mutlaka nedensel olarak doğru mudur?

0.10 Bölüm Özeti ve Sonraki Bölüme Geçiş

Bu bölümde veri tablosunun temel yapısını, anakütle ve örneklem ayrımını, indis ve toplam notasyonunu, ortalama ile değişkenlik ölçülerini, iki değişkenin birlikte hareketini, yüzde değişim ve logaritmayı, beklenen değer ile koşullu ortalamayı ve parametre–tahmin ayrımını kurduk. Son olarak gerçek bir Python çıktısının temel parçalarını tanıdık.

Bir sonraki bölümde bu araçları ekonomik araştırma sürecine yerleştireceğiz. Ekonometriyi tanımlayacak; ekonomik teori, matematiksel model, ekonometrik model ve veri arasındaki farkları açıklayacak; bir araştırma sorusunun test edilebilir bir modele nasıl dönüştürüldüğünü adım adım inceleyeceğiz.

Bölüm 1

Ekonometri ve Ampirik Araştırmanın Mantığı

Bu bölümün amacı

Bu bölümün sonunda ekonometrinin neyi amaçladığını açıklayabilecek; genel bir ekonomik soruyu ölçülebilir bir araştırma sorusuna dönüştürebilecek; ekonomik model, matematiksel model ve ekonometrik model arasındaki farkı kurabilecek; hata teriminin modeldeki rolünü yorumlayabilecek; bir ampirik araştırmanın temel aşamalarını sıralayabilecek ve bir Python regresyon çıktısında yer alan temel bilgileri araştırma sorusuyla ilişkilendirebileceksiniz.

Bağlantı

Bölüm 0 kapsamında veri tablosu, örneklem, ortalama, değişkenlik, korelasyon, parametre ve tahmin kavramlarını tanıdık. Şimdi bu araçları bir araştırma sürecinin içine yerleştireceğiz. Bu bölümün ana sorusu şudur: *Bir iktisadi düşünce, verilerle incelenebilecek açık bir ekonometrik çalışmaya nasıl dönüştürülür?*

1.1 Ekonometri Nedir ve Neden Gereklidir?

İktisat teorisi çoğu zaman değişkenler arasındaki ilişkinin yönü hakkında fikir verir. Talep kanunu, diğer koşullar aynıyken fiyat yükseldiğinde talep edilen miktarın azalmasını bekler. Beşerî sermaye yaklaşımı, eğitim ve iş deneyimi arttıkça üretkenliğin ve dolayısıyla kazancın yükselmesini öngörebilir. Para teorisi, para arzı, faiz ve fiyatlar arasında bağlantılar kurar. Ancak bu ifadeler tek başına ilişkinin *ne kadar güçlü* olduğunu, farklı dönemlerde aynı kalıp kalmadığını veya gözlenen ilişkinin yalnızca tesadüfi örneklem dalgalanmasından kaynaklanıp kaynaklanmadığını söylemez.

Ekonometri (econometrics)

Ekonometri; ekonomik teori, ekonomik veri ve istatistiksel yöntemleri bir araya getirerek ekonomik ilişkileri sayısal olarak inceleyen disiplindir. Temel amaç yalnızca sayı üretmek değil, ekonomik bir iddiayı ölçülebilir hâle getirmek, verinin bu iddiayla ne ölçüde uyumlu olduğunu değerlendirmek ve elde edilen sonucun sınırlarını açıkça belirtmektir.

Bu tanımda üç bileşen vardır:

1. **Ekonomik düşünce veya teori:** Hangi değişkenlerin neden ilişkili olabileceğini açıklar.
2. **Veri:** Teorik ilişkiyi gözlemleyebileceğimiz ölçümleri sağlar.
3. **İstatistiksel yöntem:** Verideki düzenli ilişkiyi rastlantısal değişkenlikten ayırmaya çalışır.

Ekonometri bu üç bileşenden herhangi birine indirgenemez. Sadece denklem yazmak ekonometrik çalışma değildir; çünkü denklem veriye bağlanmamıştır. Sadece tablo ve grafik üretmek de çoğu zaman yeterli değildir; çünkü hangi ekonomik mekanizmanın incelendiği açık olmayabilir. Yalnızca bir yazılım komutunu çalıştırmak ise araştırma sorusunu, veri kalitesini ve yorumun sınırlarını otomatik olarak çözmez.

Gujarati ve Porter (2009), ekonometrinin ekonomik teoriye ampirik içerik kazandırdığını vurgular. Wooldridge (2020) ise uygulamalı ekonometrinin gerçek ekonomik sorularla başlaması ve kullanılan yöntemin veri yapısına uygun olması gerektiğini öne çıkarır. Bu ders notunda iki yaklaşım birlikte kullanılacaktır: önce ekonomik soru açıklaştırılacak, ardından bu sorunun veride nasıl temsil edildiği ve sonucun nasıl yorumlanacağı gösterilecektir.

Ekonometri ile yakın alanların ayrımı

Aşağıdaki ayrımlar katı sınırlar değildir; ancak ekonometri dersinin neye odaklandığını anlamayı kolaylaştırır.

Tablo 1.1: Ekonometri ve yakın alanların temel odakları

Alan	Temel soru	Tipik çıktı
İktisat teorisi	Değişkenler neden ve hangi yönde ilişkili olabilir?	Sözel veya biçimsel ekonomik mekanizma
Matematiksel iktisat	Teorik ilişki denklemlerle nasıl ifade edilir?	Denklem, denge koşulu veya optimizasyon modeli
Ekonomik istatistik	Ekonomik olgular nasıl ölçülür ve özetlenir?	Veri seti, endeks, tablo, grafik ve betimsel ölçüler
Ekonometri	Teorik ilişki verilerle nasıl tahmin edilir ve değerlendirilir?	Katsayı tahminleri, belirsizlik ölçüleri, testler ve ampirik yorum

Bu ayrımın pratik sonucu şudur: Ekonometrik analiz, "iki değişken birlikte hareket ediyor" gözlemiyle bitmez. Araştırmacı bu hareketin hangi soru bakımından önemli olduğunu, verinin nasıl üretildiğini, modelin hangi varsayımlara dayandığını ve elde edilen ilişkinin hangi anakütle için geçerli olabileceğini tartışmalıdır.

Egzersiz 1.1: Ekonometrik soruyu tanıma

Aşağıdaki çalışmaların temel olarak hangi amaca hizmet ettiğini belirtiniz: ekonomik teoriyi ifade etme, ekonomik veriyi betimleme veya ekonometrik ilişkiyi tahmin etme.

1. Bir ülkenin 2000–2025 dönemi işsizlik oranını çizgi grafikle göstermek.
2. Ücretin eğitim ve deneyime bağlı olduğunu ifade eden bir denklem kurmak.
3. Eğitimdeki bir yıllık artışın saatlik ücretle ortalama ilişkisinin büyüklüğünü örneklem verisiyle tahmin etmek.
4. Enflasyon ve işsizlik arasında negatif ilişki öngören teorik bir mekanizmayı açıklamak.

5. Konut fiyatlarının ortalama, medyan ve standart sapmasını hesaplamak.

Mini Quiz 1.1: Ekonometriye giriş

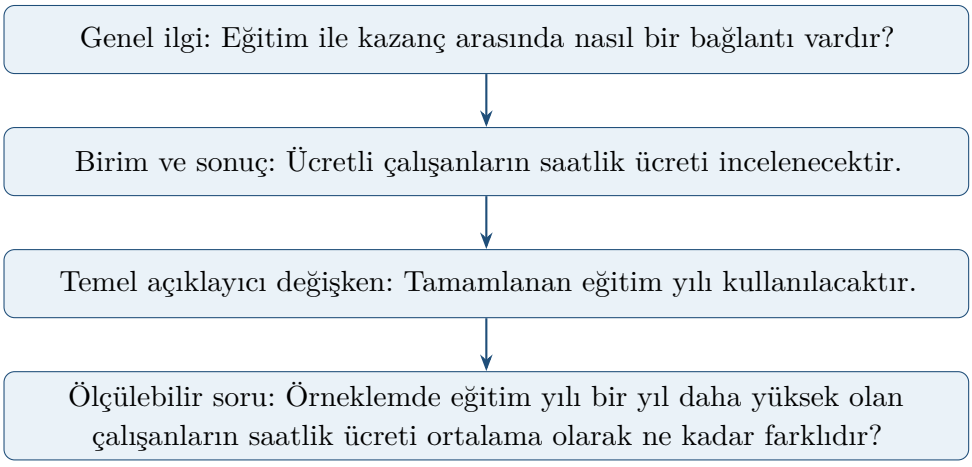
1. Ekonometri hangi üç temel bileşeni bir araya getirir?
2. Bir regresyon komutunun çalışması neden tek başına iyi bir ekonometrik çalışma için yeterli değildir?
3. İktisat teorisinin çoğu zaman cevaplayamadığı, ekonometrinin cevaplamaya çalıştığı temel nicel soru nedir?

1.2 Genel Bir Sorudan Ölçülebilir Araştırma Sorusuna

"Eğitim önemli midir?", "enflasyon ekonomiyi etkiler mi?" veya "reklam satışları artırır mı?" gibi sorular başlangıç için yararlıdır; fakat ekonometrik analiz için fazla geniştir. Ölçülebilir bir araştırma sorusu en azından şu unsurları belirtmelidir:

1. **İncelenen birim:** Birey, hane, firma, ülke, şehir veya dönem nedir?
2. **Sonuç değişkeni:** Açıklamak ya da tahmin etmek istediğimiz değişken hangisidir?
3. **Temel açıklayıcı değişken:** Hangi faktörün sonuçla ilişkisini incelemek istiyoruz?
4. **Anakütle, yer ve dönem:** Sonuç hangi grup, coğrafya ve zaman dilimi için yorumlanacaktır?
5. **Amaç:** Betimleme, ilişki ölçme, tahmin veya nedensel etki değerlendirmesi mi yapılacaktır?

Örneğin genel soru "Eğitim ücretleri artırır mı?" olsun. Bu soruyu aşamalı olarak daraltabiliriz:



Son cümle doğrudan nedensellik iddiasında bulunmaz. Önce örneklemdeki ortalama ilişkiyi sorar. Eğitimdeki farkın ücretteki farkı gerçekten *oluşturup oluşturmadığı* daha güçlü bir sorudur ve ek varsayımlar gerektirir. Nedensellik ve *ceteris paribus* mantığı bir sonraki bölümde ayrıntılı biçimde ele alınacaktır.

İyi araştırma sorusunun özellikleri

İyi bir ampirik soru:

- ölçülebilir değişkenlere çevrilebilir,
- incelenen anakütleyi veya örneklemi açıklar,
- ilişkinin yönü ve birimi hakkında yorum yapılmasına izin verir,
- veriyle cevaplanabilecek kadar dar, ekonomik açıdan anlamlı olacak kadar önemlidir,
- elde edilen sonucun neyi kanıtlamayacağını da düşünmeye elverişlidir.

Aşağıdaki iki soru arasındaki farkı inceleyelim:

Belirsiz soru: İş deneyimi faydalı mıdır?

Ölçülebilir soru: İncelenen çalışan örnekleminde potansiyel deneyim yılı ile saatlik ücret arasında ortalama olarak nasıl bir ilişki vardır?

İkinci soru kusursuz değildir; fakat gözlem birimini, değişkenleri ve incelenen ilişkiyi belirlediği için ekonometrik modele daha kolay dönüştürülebilir.

Egzersiz 1.2: Soruyu ölçülebilir hâle getirme

Aşağıdaki genel soruların her birini; gözlem birimi, sonuç değişkeni, temel açıklayıcı değişken ve amaç açık olacak biçimde yeniden yazınız.

1. Reklam işe yarar mı?
2. Sınıf büyüklüğü önemli midir?
3. Faiz yatırımları etkiler mi?
4. İş başında eğitim verimli midir?

Her soru için kullanılabilecek en az bir ölçü birimi de belirtiniz.

Mini Quiz 1.2: Araştırma sorusu

1. Ölçülebilir bir araştırma sorusunda sonuç değişkeni neyi temsil eder?
2. “Eğitim ücretleri artırır mı?” sorusu neden doğrudan ekonometrik model kurmak için fazla geniş olabilir?
3. Araştırma sorusunda anakütle veya örneklem grubunun belirtilmesi neden önemlidir?

1.3 Ekonomik Modelden Ekonometrik Modele

Bir araştırma sorusu belirlendikten sonra, değişkenler arasındaki ilişkinin hangi biçimde temsil edileceğine karar verilir. Bu aşamada üç farklı model düzeyini ayırmak yararlıdır.

Ekonomik model

Ekonomik model, ilgili mekanizmayı sadeleştiren sözel veya kavramsal açıklamadır. Ücret örneğinde şu düşünceyi kurabiliriz:

> Eğitim, bireyin bilgi ve becerilerini geliştirerek üretkenliğini yükseltebilir; daha yüksek üretkenlik de işgücü piyasasında daha yüksek ücretle ilişkili olabilir.

Bu açıklama her bireyin aynı getiriyi elde edeceğini söylemez. Ayrıca ücretin yalnızca eğitim tarafından belirlendiğini de iddia etmez. İş deneyimi, meslek, sektör, kıdem, yetenek, bölge ve çalışma koşulları da ücret üzerinde rol oynayabilir.

Matematiksel model

İlişkiyi ilk yaklaşım olarak doğrusal biçimde yazabiliriz:

$$\text{ücret} = \beta_0 + \beta_1 \text{eğitim}. \tag{1.1}$$

Burada β_0 kesim terimi, β_1 ise eğitim ile ücret arasındaki eğimi gösteren bilinmeyen parametredir. Denklem (1.1), aynı eğitim yılına sahip herkesin aynı ücreti kazanacağını varsayan tam veya deterministik bir ilişki gibi görünür. Gerçek ekonomik verilerde bu kadar kesin bir ilişki beklenmez.

Ekonometrik model

Gözlenmeyen veya modele açıkça alınmayan etkileri temsil etmek için modele hata terimi eklenir:

$$\text{ücret}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{eğitim}_i + u_i, \tag{1.2}$$

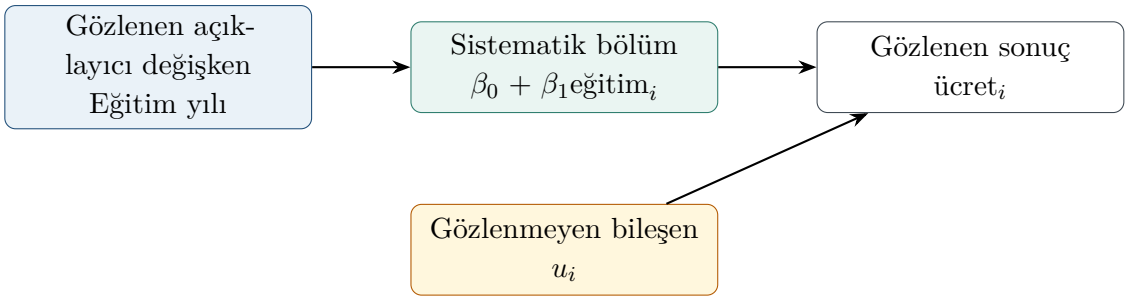
i alt indisi, örneklemdeki i. çalışanı gösterir. u_i ise bu çalışanın ücretini etkileyen fakat modelin sağ tarafında ayrı değişkenler olarak yer almayan faktörlerin bileşik etkisidir.

Hata terimi (error term / disturbance term)

Hata terimi, bağımlı değişkeni etkilediği hâlde ekonometrik modelde ayrı açıklayıcı değişkenler olarak gösterilmeyen bütün unsurların net etkisini temsil eder. Hata terimi doğrudan gözlenmez; model kurma sürecindeki bir "hesaplama hatası" ile aynı şey değildir.

Ücret denklemindeki u_i aşağıdaki unsurları içerebilir:

- bireysel yetenek ve motivasyon,
- meslek ve işin risk düzeyi,
- işverenin büyüklüğü ve ücret politikası,
- ölçülemeyen eğitim kalitesi,
- veri toplama ve ölçüm hataları,
- modelde kullanılmayan diğer ekonomik ve kurumsal faktörler.



Ekonometrik model iki parçalıdır: açıklayıcı değişkenlere bağlanan **sistematik bölüm** ve gözlenmeyen etkileri temsil eden **rastlantısal bölüm**. Regresyon analizi, örneklem verisinden sistematik bölümdeki bilinmeyen parametreleri tahmin etmeye çalışır.

Sık yapılan hata

"Hata terimi" ifadesi, araştırmacının mutlaka yanlış yaptığı anlamına gelmez. Gerçek dünyadaki ekonomik sonuçlar çok sayıda faktörden etkilenir. Bunların tamamını ölçmek veya modele eklemek çoğu zaman mümkün değildir. Kritik mesele, hata terimindeki faktörlerin açıklayıcı değişkenlerle nasıl ilişkili olduğudur; bu konu ilerleyen bölümlerde OLS varsayımları altında ele alınacaktır.

Egzersiz 1.3: Modelin bileşenleri

Bir konut fiyatı araştırması için aşağıdaki ekonometrik model önerilsin:

$$\text{fiyat}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{alan}_i + u_i.$$

1. Bağımlı değişkeni ve açıklayıcı değişkeni belirtiniz.
2. β_1 parametresinin sözlü anlamını yazınız.
3. Hata teriminde bulunabilecek dört faktör öneriniz.
4. Aynı büyüklükte iki konutun farklı fiyatlara sahip olması modelle çelişir mi? Açıklayınız.
5. Modeli deterministik yazmak ile hata terimi eklemek arasındaki temel fark nedir?

Mini Quiz 1.3: Ekonometrik model

1. Ekonomik model ile ekonometrik model arasındaki temel fark nedir?
2. Hata terimi gözlenebilir bir değişken midir?
3. u_i yalnızca veri giriş hatalarını mı temsil eder?

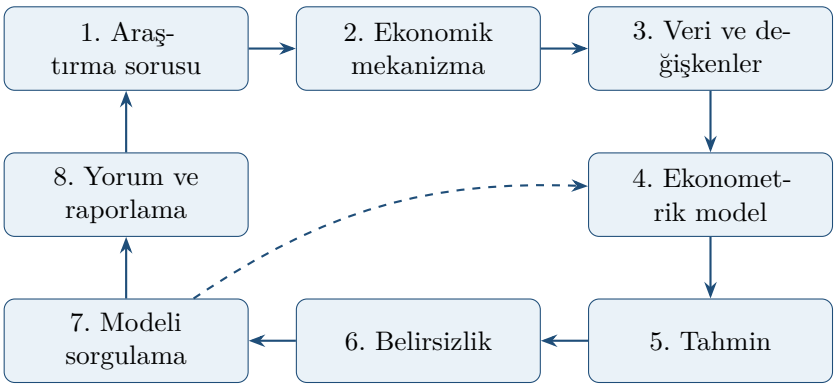
1.4 Ampirik Araştırmanın Aşamaları

Ampirik çalışma tek bir regresyon komutundan oluşmaz. Araştırma sorusunun kurulmasından sonucun raporlanmasına kadar birbirine bağlı kararlar zinciridir. Gujarati ve Porter (2009) klasik ekonometrik yöntemi teori, matematiksel model, ekonometrik model, veri, tahmin, hipotez testi,

tahmin ve politika kullanımı aşamalarıyla açıklar. Uygulamada süreç daha döngüseldir: veri kısıtları soruyu değiştirebilir, ilk sonuçlar modelin yeniden kurulmasını gerektirebilir ve yorum aşamasında başlangıçtaki iddia daraltılabilir.

Bu ders kapsamında ampirik araştırmayı sekiz aşamada düşüneceğiz.

1. **Araştırma sorusunu ve amacı belirleme.** Ne açıklanacak, tahmin edilecek veya karşılaştırılacaktır?
2. **Ekonomik mekanizmayı kurma.** Değişkenlerin neden ilişkili olabileceği ve beklenen işaretler açıklanır.
3. **Anakütleyi, veriyi ve değişkenleri tanımlama.** Gözlem birimi, örneklem, dönem, veri kaynağı ve ölçü birimleri belirlenir.
4. **Ekonometrik modeli yazma.** Bağımlı değişken, açıklayıcı değişkenler, parametreler ve hata terimi açıkça gösterilir.
5. **Modeli tahmin etme.** Örneklem verisi ve uygun yöntem kullanılarak katsayı tahminleri elde edilir.
6. **Belirsizliği değerlendirme.** Standart hatalar, güven aralıkları ve hipotez testleri yardımıyla örnekleme belirsizliği incelenir.
7. **Modeli ve sonucu sorgulama.** Varsayımlar, aykırı gözlemler, fonksiyonel biçim, alternatif modeller ve dayanıklılık değerlendirilir.
8. **İktisadi yorum ve raporlama.** Katsayının büyüklüğü, birimi, ekonomik önemi, genellenebilirliği ve yorum sınırları açıklanır.



Şekil 1.1: Ampirik araştırma doğrusal değil, geri bildirimli bir süreçtir

Aşamalar neden birbirinden ayrı düşünülemez?

Bir örnek üzerinden ilerleyelim. Araştırmacı "eğitim ile ücret arasındaki ilişki"yi incelemek istesin. Veri setinde eğitim yılı bulunabilir; fakat ücret aylık mı, saatlik mi, brüt mü, net mi ölçülmektedir? Örneklem yalnızca çalışanları içeriyorsa işgücüne katılmayan bireyler kapsam dışındadır. Eğitim kalitesi ölçülmüyorsa yalnızca eğitim süresini kullanmak sınırlı olabilir. Bu kararların her biri katsayının yorumunu değiştirir.

İyi uygulama, tahminden önce değişken tanımlarını okumayı ve tahminden sonra da sonucu otomatik kabul etmemeyi gerektirir. Yüksek bir R^2, doğru nedensel model kurulduğunu garanti etmez. Küçük bir p-değeri, katsayının ekonomik olarak büyük olduğunu göstermez. Beklenen işarete sahip bir katsayı da veri kalitesi ve model varsayımları incelenmeden güçlü politika sonucu üretmez.

Egzersiz 1.4: Araştırma sürecini düzenleme

Bir araştırmacı, üniversite öğrencilerinin haftalık çalışma süresi ile dönem sonu notu arasındaki ilişkiyi incelemek istiyor. Aşağıdaki görevleri ampirik araştırmanın sekiz aşamasıyla eşleştiriniz ve mantıklı bir sıra oluşturunuz.

1. Çalışma süresi katsayısının büyüklüğünü not puanı cinsinden yorumlamak.
2. Öğrencilerden haftalık çalışma saati ve dönem sonu notu verisi toplamak.
3. Çalışma süresinin başarıyla neden ilişkili olabileceğini açıklamak.
4. Notu bağımlı, çalışma saatini açıklayıcı değişken olarak yazmak.
5. Katsayı ve standart hata tahmini elde etmek.
6. Sonucun yalnızca gönüllü ankete cevap veren öğrenciler için yanlı olabileceğini tartışmak.
7. "Çalışma süresi ile not arasında nasıl bir ilişki vardır?" sorusunu belirlemek.
8. Katsayının örnekleme belirsizliğini değerlendirmek.

Mini Quiz 1.4: Ampirik süreç

1. Ampirik araştırma neden tek yönlü ve değişmez bir işlem sırası değildir?
2. Değişkenlerin ölçü birimleri hangi aşamada açıkça belirlenmelidir?
3. Tahmin edilen katsayıyı raporlamadan önce hangi iki tür değerlendirme özellikle gereklidir?

1.5 Ampirik Soruların Dört Temel Türü

Aynı veri seti farklı araştırma amaçlarıyla kullanılabilir. Bu nedenle bir modelin başarısı, öncelikle hangi soruyu cevaplaması beklendiğine bağlıdır. Başlangıç düzeyinde ampirik soruları dört grupta düşünebiliriz.

Betimleme

Betimleyici soru, bir anakütle veya örneklemin özelliklerini özetler. Örneğin "çalışanların ortalama saatlik ücreti nedir?" veya "işsizlik oranı son on yılda nasıl değişmiştir?" soruları betimleyicidir. Ortalama, medyan, oran, tablo ve grafikler bu amaçla kullanılabilir.

İlişki veya karşılaştırma

İlişki sorusu, değişkenlerin birlikte nasıl hareket ettiğini inceler. "Eğitim yılı daha yüksek çalışanların ortalama ücreti daha yüksek midir?" sorusu bu gruptadır. Burada bir örneklem ilişkisi bulunabilir; ancak bu ilişki eğitim farkının ücret farkına neden olduğunu tek başına göstermez.

Öngörü

Öngörü sorusu, açıklayıcı bilgiler kullanılarak yeni veya gelecekteki bir sonucu öngörmeyi amaçlar. Bir bankanın kredi geri ödeme riskini, bir evin satış fiyatını veya gelecek çeyreğin enflasyonunu öngörmek buna örnektir. İyi öngörü modeli, yeni gözlemlerde düşük öngörü hatası üretmelidir. Modelin bütün katsayılarının nedensel yorumlanması, öngörü amacı için zorunlu değildir.

Nedensel etki

Nedensel soru, bir müdahale veya değişiklik gerçekleştiğinde sonucun ne kadar değişeceğini sorar. "Bir yıllık ek eğitimin aynı bireyin ücretini ne kadar değiştireceği" veya "iş başında eğitim programına katılımın verimlilik üzerindeki etkisi" nedensel sorulardır. Bu tür sorular, gözlenen gruplar arasındaki farkı ölçmekten daha güçlü araştırma tasarımı ve varsayımlar gerektirir.

Tablo 1.2: Ampirik soru türleri ve yorum sınırları

Amaç	Örnek soru	Sonucun izin verdiği temel yorum
Betimleme	Örneklemde ortalama ücret nedir?	Düzey ve dağılım hakkında özet
İlişki	Eğitim ile ücret birlikte nasıl değişiyor?	Örneklemdeki ortalama bağlantı
Öngörü	Bilinen özelliklerle yeni bir çalışanın ücreti ne kadar iyi öngörülebilir?	Yeni gözlem için beklenen değer veya öngörü hatası
Nedensellik	Ek bir eğitim yılı ücreti ne kadar değiştirir?	Uygun tasarım ve varsayımlar altında müdahalenin etkisi

Sık yapılan hata

Öngörü başarısı ile nedensel geçerlilik aynı şey değildir. Bir değişken gelecekteki sonucu iyi öngörülebilir; fakat bu değişkeni değiştirmek sonucu aynı miktarda değiştirmeyebilir. Tersine, nedensel etkisi önemli bir değişkenin tek başına öngörü gücü düşük olabilir.

Aynı sayı, farklı iddialar

Eğitim katsayısının 0,54 bulunduğunu varsayalım. Aşağıdaki cümleler aynı güçte değildir:

1. "Örneklemde eğitim yılı bir yıl daha yüksek çalışanların saatlik ücreti ortalama 0,54 birim daha yüksektir."
2. "Bir bireyin eğitimini bir yıl artırmak saatlik ücretini 0,54 birim artırır."

İlk cümle örneklem ilişkisini anlatır. İkinci cümle nedensel bir müdahale iddiasıdır. Basit regresyon çıktısı, ek varsayımlar olmadan ikinci cümleyi doğrulamaz. İki cümle arasındaki fark, bu dersin ilerleyen bölümlerindeki en önemli yorum disiplinlerinden biridir.

Egzersiz 1.5: Soru türünü belirleme

Aşağıdaki soruları betimleme, ilişki, öngörü veya nedensel etki olarak sınıflandırınız. Birden fazla amaç mümkünse, hangi ek bilgiyle ayrım yapılacağını açıklayınız.

1. Bir şehirde kiraların ortanca değeri nedir?
2. Konut büyüklüğü ile satış fiyatı arasında nasıl bir ilişki vardır?
3. Bir konutun özelliklerinden gelecek ayki satış fiyatını tahmi edelibilir miyiz?
4. Yeni bir metro hattının yakın çevredeki konut fiyatlarına etkisi nedir?
5. Devamsızlık oranı yüksek öğrenciler daha düşük not alıyor mu?
6. Zorunlu devam politikasının öğrenci başarısını artırıp artırmadığı doğru mudur?

Mini Quiz 1.5: İddianın gücü

1. İlişki bulgusu neden otomatik olarak nedensel etki değildir?
2. Tahmin modelindeki bütün katsayıların nedensel olması gerekir mi?
3. "Program katılımcılarının ortalama ücreti daha yüksektir" cümlesi hangi tür bulguyu doğrudan ifade eder?

1.6 Uygulama: Eğitim ve Saatlik Ücret

Bu bölümde araştırma sürecini gerçek bir veri örneği üzerinde izleyeceğiz. Kullanılan `WAGE1` veri seti, Wooldridge (2020) ile birlikte sağlanan uygulama verilerindendir; kodlar veriyi `wooldridge` Python paketinden okur. Veri setinde 526 çalışana ilişkin saatlik ücret, eğitim yılı, potansiyel deneyim, mevcut işverendeki kıdem ve çeşitli bireysel özellikler bulunmaktadır.

1. Araştırma sorusu

İlk sorumuz bilinçli olarak ilişki düzeyindedir:

> **Örneklemde eğitim yılı daha yüksek çalışanların saatlik ücreti ortalama olarak ne kadar farklıdır?**

Bağımlı değişken `wage`, yani ortalama saatlik kazançtır. Temel açıklayıcı değişken `educ`, yani tamamlanan eğitim yılıdır. Ölçü birimleri önemlidir: `wage` saat başına dolar cinsindendir; katsayı, bir *eğitim yılı* farkına karşılık *dolar* cinsinden saatlik ücret farkı olarak yorumlanacaktır.

2. Veriyi tanıma

Aşağıdaki Python komutları veri setinin seçilmiş değişkenleri için gözlem sayısı, ortalama, standart sapma, en küçük ve en büyük değerleri üretir.

Kod 1.1: WAGE1 değişkenlerinin betimsel özeti

```
import wooldridge as wd

data = wd.data("wage1")
ozet = data[["wage", "educ", "exper", "tenure"]].describe().T
print(ozet[["count", "mean", "std", "min", "max"]].round(3))
```

Kod 1.2: Python betimsel istatistik çıktısı

```
         count    mean     std   min    max
wage     526.0   5.896   3.693  0.53  24.98
educ     526.0  12.563   2.769  0.00  18.00
exper    526.0  17.017  13.572  1.00  51.00
tenure   526.0   5.105   7.224  0.00  44.00
```

Betimsel çıktıyı okuma

- Her değişken için 526 gözlem kullanılmıştır.
- Örneklemde ortalama saatlik ücret yaklaşık 5,90 dolardır.
- Ortalama eğitim süresi yaklaşık 12,56 yıldır.
- Eğitim değişkeninin en küçük değeri sıfır, en büyük değeri 18 yıldır. Bu aralık, kesim terimi yorumlanırken önem taşır.
- Deneyim ve kıdem değişkenleri geniş bir dağılıma sahiptir. Bunlar ücretle ilişkili olabileceği için, yalnızca eğitimi kullanan ilk modelin sınırlılığını düşündürür.

3. Görsel inceleme

Şekil 1.2, her çalışan için eğitim yılı ve saatlik ücreti gösterir. Noktalar aynı doğru üzerinde değildir; aynı eğitim düzeyinde farklı ücretler gözlenmektedir. Bu durum ekonometrik modeldeki hata teriminin neden gerekli olduğuna ilişkin doğrudan bir görsel örnektir.

Grafikteki doğru, eğitim düzeylerine göre tahmin edilen ortalama ücretin doğrusal özetidir. Doğrunun yukarı eğimli olması, örneklemde eğitim ile ücret arasında pozitif ilişki bulunduğunu gösterir. Bununla birlikte noktaların doğru çevresinde geniş biçimde dağılması, ücret farklılıklarının önemli kısmının yalnızca eğitimle açıklanmadığını gösterir.

4. Ekonometrik model ve tahmin

İlk modelimiz:

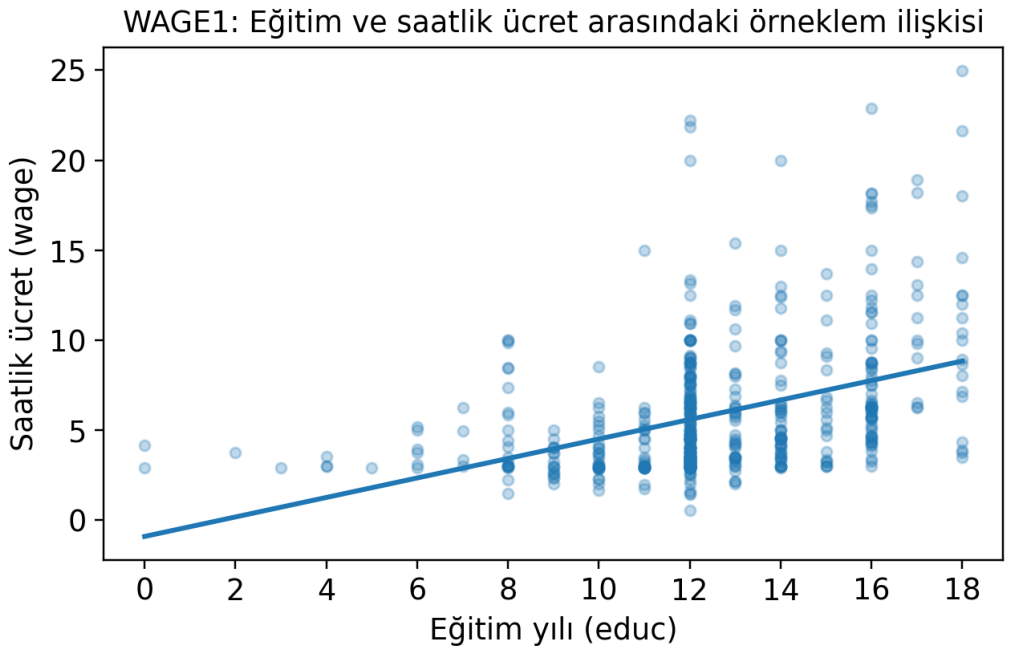
$$\text{wage}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{educ}_i + u_i \tag{1.3}$$

biçimindedir. Model Python'da şu şekilde tahmin edilmiştir:

Kod 1.3: Statsmodels ile basit ücret regresyonu

```
import statsmodels.formula.api as smf

model = smf.ols("wage ~ educ", data=data).fit()
print(model.summary())
```



Şekil 1.2: WAGE1 örnekleminde eğitim ve saatlik ücret

Öğrencinin kodu ezberlemesi beklenmez. Buradaki kritik bilgi, `wage ~ educ` yazımının `wage` değişkenini sonuç, `educ` değişkenini açıklayıcı değişken olarak belirlemesidir.

Kod 1.4: Statsmodels çıktısının temel bölümü

```
Dep. Variable:                   wage   R-squared:                       0.165
No. Observations:                 526   F-statistic:                     103.4
==============================================================================
                 coef    std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
Intercept     -0.9049      0.685     -1.321      0.187      -2.250       0.441
educ           0.5414      0.053     10.167      0.000       0.437       0.646
==============================================================================
```

Bu çıktının aynı temel sonuçları bir makalede aşağıdaki gibi daha kısa bir tabloda görülebilir.

Tablo 1.3: Eğitim ve saatlik ücret: makale tipi sunum

	Bağımlı değişken: saatlik ücret	
Değişken	Katsayı	Standart hata
Eğitim yılı	0,541***	(0,053)
Kesim terimi	−0,905	(0,685)
Gözlem sayısı		526
R^2		0,165

Not: Parantez içinde standart hatalar. *** $p < 0{,}01$; ** $p < 0{,}05$; * $p < 0{,}10$.

Program çıktısı ile makale tablosunu eşleştirme

- Python çıktısındaki `coef`, makale tablosundaki "Katsayı" sütununa karşılık gelir.
- `std err`, parantez içinde verilen standart hatadır.
- `No. Observations`, "Gözlem sayısı" satırına karşılık gelir.
- `R-squared`, R^2 satırında raporlanır.
- Yıldızlar genellikle p-değerlerinden türetilir. Yıldızların kesin eşikleri makalenin tablo notunda belirtilmelidir.

5. Katsayının doğru yorumu

Tahmin edilen denklem:

$$\widehat{\text{wage}} = -0{,}9049 + 0{,}5414\,\text{educ} \tag{1.4}$$

şeklindedir. Eğitim katsayısının mekanik yorumu:

> Örneklemde eğitim süresi bir yıl daha yüksek olan çalışanların tahmin edilen saatlik ücreti ortalama olarak yaklaşık 0,54 dolar daha yüksektir.

Bu yorumda dört unsur birlikte verilmiştir:

1. Sonucun örnekleme ait olduğu belirtilmiştir.
2. Değişimin birimi bir eğitim yılıdır.
3. Sonuç saat başına dolar cinsinden ifade edilmiştir.
4. "İlişkilidir" anlamı korunmuş, doğrudan nedensel fiil kullanılmamıştır.

Kesim terimi $-0{,}9049$'dur. Matematiksel olarak eğitim yılı sıfır olduğunda tahmin edilen ücreti gösterir. Fakat negatif ücret ekonomik olarak anlamlı değildir. Ayrıca eğitim sıfır gözlemleri çok az olabilir ve bu değer verinin merkezinden uzaktadır. Bu nedenle kesim terimi her modelde güçlü ekonomik yorum taşımayabilir; bazen regresyon doğrusunun veri içinde en iyi uyumu sağlamasına yardımcı olan teknik bir bileşendir.

$R^2 = 0{,}165$, örneklemdeki ücret değişkenliğinin yaklaşık %16,5'inin bu doğrusal modelde eğitim değişkeniyle bağlantılı bölüm tarafından açıklandığını gösterir. Bu, eğitimin önemsiz olduğu anlamına gelmez; ücretin birçok faktörden etkilenmesi beklenir. Aynı şekilde R^2 değeri modelin nedensel olarak doğru olduğunu da kanıtlamaz.

6. Bu sonuç neyi söylemez?

Basit model deneyim, kıdem, meslek, sektör, yetenek ve bölge gibi faktörleri açıkça içermemektedir. Örneğin daha uzun eğitim alan bireyler ortalama olarak farklı mesleklere girebilir veya gözlenmeyen yetenekleri de farklı olabilir. Bu unsurlar eğitimle ve ücretle aynı anda ilişkiliyse, 0,5414 katsayısı yalnızca eğitimin saf etkisi olarak okunamaz.

Bu nedenle bölümün güvenli sonucu şudur:

WAGE1 örnekleminde eğitim ile saatlik ücret arasında pozitif ve belirgin bir ortalama ilişki vardır; ancak bu basit regresyon tek başına ek bir eğitim yılının nedensel ücret etkisini belirlemez.

Egzersiz 1.6: WAGE1 çıktısını yorumlama

Tablo 1.3 ve Python çıktısını kullanarak cevaplayınız.

1. Araştırma sorusunu bir cümleyle yazınız.
2. Bağımlı ve açıklayıcı değişkenleri, ölçü birimleriyle belirtiniz.
3. Eğitim katsayısını doğru ve eksiksiz bir cümleyle yorumlayınız.
4. "Eğitim bir yıl artırıldığında ücret kesinlikle 0,541 artar" cümlesindeki sorunu açıklayınız.
5. Program çıktısındaki `std err` değeri makale tablosunda nerede gösterilmiştir?
6. $R^2 = 0{,}165$ bulgusundan çıkarılamayacak iki sonuç yazınız.
7. Kesim teriminin negatif olması neden doğrudan modelin yararsız olduğunu göstermez?

Mini Quiz 1.6: Program ve makale çıktısı

1. Python çıktısındaki `coef` sütunu neyi gösterir?
2. Makale tablolarında standart hatalar çoğu zaman nasıl sunulur?
3. Gözlem sayısı neden katsayı yorumundan önce kontrol edilmelidir?
4. R^2 nedenselliğin ölçüsü müdür?

1.7 Her Ekonometrik Sonuç İçin Okuma Kontrol Listesi

Bir yazılım çıktısı, ders kitabı örneği veya makale tablosuyla karşılaştığınızda önce yıldızlara bakmak yerine aşağıdaki sırayı izleyiniz.

1. **Soru nedir?** Çalışma betimleme, ilişki, tahmin veya nedensel etki mi amaçlıyor?
2. **Gözlem birimi ve örneklem nedir?** Sonuç kimler, hangi firmalar, hangi ülkeler veya hangi dönem için elde edilmiştir?
3. **Bağımlı değişken nedir?** Sonuç değişkeninin ölçü birimi ve dönüşümü nedir?
4. **Temel açıklayıcı değişken nedir?** Katsayı hangi değişime karşılık gelmektedir?
5. **Modelde başka neler vardır?** Raporlanan katsayı basit ilişkiyi mi, diğer değişkenler sabitken ilişkiyi mi gösterir?
6. **Katsayının büyüklüğü nedir?** İşaret, ölçü birimi ve ekonomik anlam birlikte yorumlanmalıdır.

7. **Belirsizlik ne kadardır?** Standart hata, güven aralığı veya p-değeri hangi bilgiyi verir?
8. **Modelin uyumu ve kapsamı nedir?** R^2, gözlem sayısı ve örneklem aralığı kontrol edilmelidir.
9. **İddianın sınırı nedir?** İlişki nedensellik olarak sunuluyor mu; genelleme örneklemin ötesine taşınıyor mu?

Ekonometrik okuryazarlık

Ekonometrik okuryazarlık, yalnızca katsayı veya p-değeri bulmak değildir. Araştırma sorusunu, veri yapısını, modelin içeriğini, ölçü birimlerini, belirsizliği ve yorumun sınırlarını birlikte değerlendirebilme becerisidir.

Sık rastlanan yorum hataları

- **"Katsayı pozitif, dolayısıyla değişken sonucu artırır."** Pozitif katsayı önce pozitif ilişkiyi gösterir. Nedensel "artırır" fiili ek tasarım ve varsayım gerektirir.
- **"p-değeri küçük, etki çok büyüktür."** p-değeri etki büyüklüğü değildir. Büyük örneklemde küçük ekonomik etkiler de istatistiksel olarak belirgin olabilir.
- **"R^2 düşük, değişken önemsizdir."** R^2 modelin örneklem uyumunu özetler. Katsayının ekonomik önemi ayrı değerlendirilir.
- **"Yıldız yok, hiçbir ilişki yoktur."** İstatistiksel belirsizlik, örneklem büyüklüğü, değişkenlik ve model kurma kararları sonucu etkileyebilir. "Kanıt bulunamadı" ile "etki kesinlikle sıfırdır" aynı değildir.
- **"Sonuç bütün ülkeler ve dönemler için geçerlidir."** Her ampirik sonuç belirli veri, örneklem ve kurumsal bağlamdan elde edilir. Dışa genelleme ayrıca gerekçelendirilmelidir.

Egzersiz 1.7: Yanlış yorumu düzeltme

Aşağıdaki ifadeleri daha dikkatli ve ekonometrik olarak savunulabilir biçimde yeniden yazınız.

1. Eğitim katsayısı pozitif olduğuna göre eğitim ücretleri kesinlikle artırır.
2. R^2 yalnızca 0,165 olduğu için eğitim ücret açısından önemsizdir.
3. Eğitim katsayısının p-değeri sıfıra yakın olduğuna göre katsayı çok büyüktür.
4. WAGE1 örneklemindeki sonuç bütün ülkelerde ve bütün dönemlerde geçerlidir.
5. Kesim terimi negatif olduğu için regresyonun bütün sonuçları yanlıştır.

Mini Quiz 1.7: Sonuç okuma disiplini

1. Bir katsayıyı yorumlarken işaret dışında hangi iki unsur mutlaka belirtilmelidir?
2. İstatistiksel anlamlılık ile ekonomik anlamlılık aynı mıdır?
3. Örneklem sonucunu daha geniş anakütleye genellerken hangi temel soru sorulmalıdır?

4. Makale tablosunda ilk olarak yıldızlara bakmak neden sakıncalıdır?

1.8 Bölüm Özeti ve Sonraki Bölüme Geçiş

Bu bölümde ekonometriyi ekonomik teori, veri ve istatistiksel yöntemi bir araya getiren ampirik disiplin olarak tanımladık. Genel ekonomik soruların gözlem birimi, sonuç değişkeni, açıklayıcı değişken, anakütle ve amaç belirtilerek ölçülebilir araştırma sorularına dönüştürülmesi gerektiğini gördük. Ekonomik modelin mekanizmayı, matematiksel modelin biçimsel ilişkiyi, ekonometrik modelin ise hata terimi aracılığıyla gerçek verilerdeki tam olmayan ilişkiyi temsil ettiğini açıkladık.

Ampirik araştırmanın soru, teori, veri, model, tahmin, belirsizlik, değerlendirme ve yorum aşamalarından oluşan geri bildirimli bir süreç olduğunu kurduk. Betimleme, ilişki, tahmin ve nedensel etki sorularını birbirinden ayırdık. Son olarak WAGE1 verisi üzerinden bir Python çıktısı ile makale tipi regresyon tablosunun aynı temel bilgileri farklı biçimlerde sunduğunu ve katsayıların ancak ölçü birimleriyle, örneklem bağlamında ve uygun iddia düzeyiyle yorumlanabileceğini gösterdik.

Bir sonraki bölümde ekonomik verilerin yapısını ayrıntılı biçimde inceleyeceğiz. Yatay kesit, zaman serisi, havuzlanmış yatay kesit ve panel verilerini ayıracak; gözlemsel veri ile deneysel verinin farkını tartışacak; korelasyon, nedensellik ve *ceteris paribus* düşüncesini basit doğrusal regresyon modeline geçiş için kullanacağız.

Bölüm 2

Ekonomik Veri Türleri, Nedensellik ve *Ceteris Paribus*

Bu bölümün amacı

Bu bölümün sonunda yatay kesit, zaman serisi, havuzlanmış yatay kesit ve panel veri yapılarını birbirinden ayırabilecek; bir veri setinde gözlem birimini ve zaman boyutunu belirleyebilecek; gözlemsel veri ile deneysel veri arasındaki temel farkı açıklayabilecek; gözlenen ilişki ile nedensel etkiyi aynı şey olarak görmemeniz gerektiğini kavrayabilecek; *ceteris paribus* düşüncesini kullanabilecek ve karıştırıcı faktör, ters nedensellik ve seçilim gibi temel sorunları örnekler üzerinden tanıyabileceksiniz.

Bağlantı

Bölüm 1 kapsamında araştırma sorusunun, verinin ve yorumun birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini gördük. Bu bölümde henüz regresyon katsayılarının nasıl hesaplandığına geçmiyoruz. Önce, elimizdeki verinin yapısını ve hangi karşılaştırmaların anlamlı olduğunu belirleyeceğiz. Böylece bir sonraki bölümde kuracağımız basit doğrusal regresyon modelinin neyi özetlediğini daha doğru anlayacağız.

2.1 Veri Yapısı Neden Önemlidir?

Bir veri dosyasını açtığımızda ilk soru "hangi komutu çalıştıracağız?" olmamalıdır. Önce dosyanın nasıl oluştuğunu anlamamız gerekir. Çünkü aynı sayıda satıra sahip iki veri seti, tamamen farklı ekonomik bilgiler taşıyabilir.

Bir veri setine ilk bakışta şu sorular sorulmalıdır:

1. Her satır kimi veya neyi temsil ediyor?
2. Ölçümler tek bir dönemde mi, yoksa farklı zamanlarda mı yapılmış?
3. Aynı birey, firma veya ülke birden fazla kez gözlenmiş mi?
4. Satırların sırası ekonomik bilgi taşıyor mu?
5. Değişkenler bütün dönemlerde aynı biçimde mi ölçülmüş?

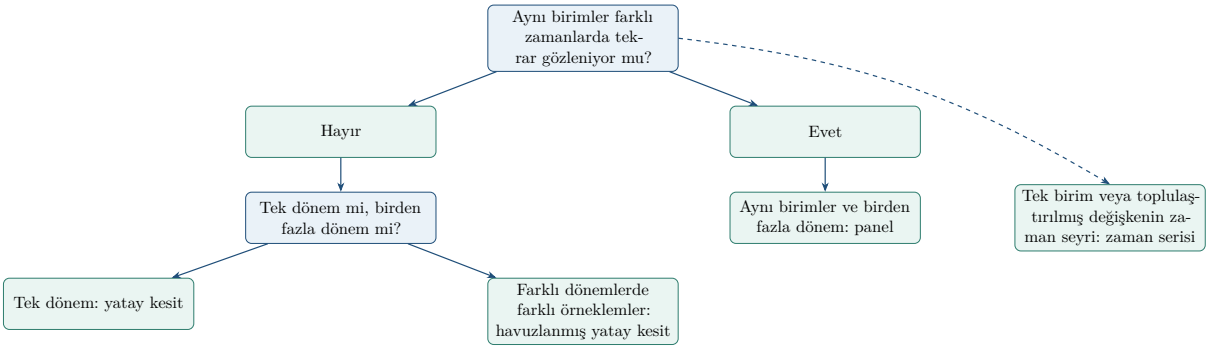
Gözlem birimi (unit of observation)

Veri setindeki bir satırın temsil ettiği temel birimdir. Bir ücret araştırmasında çalışan, bir konut araştırmasında ev, bir firma araştırmasında firma, bir zaman serisinde ise belirli bir tarih gözlem birimi olabilir.

Wooldridge (2020) ekonomik verileri yatay kesit, zaman serisi, havuzlanmış yatay kesit ve panel veri olarak sınıflandırır. Gujarati ve Porter (2009) de veri yapısının, kullanılacak yöntemi ve yorumun kapsamını etkilediğini vurgular. Bu sınıflandırmalar yalnızca dosya düzenini tanımlamaz; gözlemler arasındaki ekonomik ilişkinin nasıl düşünülmesi gerektiğini de belirler.

Sık yapılan hata

"Veri setinde 1.000 gözlem vardır" ifadesi tek başına yeterli değildir. Bu 1.000 satır, 1.000 farklı çalışanı; 100 firmanın 10 yıllık gözlemini veya iki farklı yılda seçilmiş 500'er kişilik iki örneklemi gösterebilir. Bu üç durumda aynı analiz ve aynı yorum kullanılamaz.



Şekil 2.1: Ekonomik veri yapısını tanımak için başlangıç karar ağacı

Egzersiz 2.1: Gözlem birimini ve veri yapısını belirleme

Aşağıdaki araştırmalarda gözlem birimini, zaman boyutunu ve olası veri yapısını belirtiniz.

1. 2025 yılında 2.000 çalışanın ücreti, eğitimi ve deneyimi ölçülüyor.
2. Türkiye'nin 2005–2025 dönemindeki yıllık enflasyon oranı inceleniyor.
3. 2015 ve 2025 yıllarında farklı hane örneklemlerine aynı tüketim anketi uygulanıyor.
4. Aynı 300 firmanın 2018–2025 dönemindeki satışları izleniyor.
5. 81 ilin 2024 yılı işsizlik oranı ve kişi başına geliri karşılaştırılıyor.

Mini Quiz 2.1: Veri yapısına ilk bakış

1. Gözlem birimi neden satır sayısından daha temel bir bilgidir?
2. Aynı firmaların birkaç yıl boyunca tekrar gözlenmesi hangi veri yapısını düşündürür?
3. Zaman serisinde satırların sırasını rastgele değiştirmek neden sakıncalıdır?

2.2 Yatay Kesit Verisi

Yatay kesit verisi (cross-sectional data)

Çok sayıda birimin belirli bir zamanda veya birbirine yakın bir zaman aralığında gözlenmesiyle oluşan veri yapısıdır. Bireyler, haneler, firmalar, okullar, şehirler veya ülkeler yatay kesit birimi olabilir.

`WAGE1` veri seti yatay kesit verisine örnektir. Veri setinde 526 çalışanın saatlik ücreti, tamamladığı eğitim yılı, işgücü piyasası deneyimi için kullanılan yaklaşık ölçü, mevcut işverendeki kıdemi ve çeşitli kişisel/mesleki özellikleri bulunur. Her çalışan bir satırdır; aynı çalışanın farklı yıllardaki gözlemleri veri setinde yer almaz.

Tablo 2.1: WAGE1 yatay kesit verisinin sadeleştirilmiş görünümü

Gözlem	Saatlik ücret	Eğitim	Deneyim	Kıdem
1	3,10	11	2	0
2	3,24	12	22	2
3	3,00	11	2	0
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
526	3,50	14	5	4

Yatay kesit verisinde satırların çoğu zaman ekonomik bir zaman sırası yoktur. Birinci ve ikinci çalışanın yerlerini değiştirmek, veri yapısını değiştirmez. Buna karşılık çalışanların eğitim, deneyim, meslek, sektör ve bölge bakımından farklı olması önemlidir. Bu çeşitlilik ekonomik ilişkileri incelememize yardım eder; fakat karşılaştırılan kişilerin başka özellikler bakımından da farklı olabileceğini unutmamamız gerekir.

Örneğin eğitim yılı yüksek çalışanların ücreti de yüksekse, bu farkın tamamını hemen eğitime bağlayamayız. Eğitimli çalışanlar farklı mesleklerde çalışıyor, daha fazla deneyime sahip oluyor veya farklı bölgelerde yaşıyor olabilir. Bu tür ayrımların nasıl ele alınacağı ilerleyen bölümlerde çoklu regresyon bağlamında incelenecektir.

Yatay kesit gözlemleri genellikle i alt indisi ile ifade edilir. Bunun sebebi ingilizce birey (individual) kelimesinden gelmektedir.

İleride ayrıntılandıracağız

Bu aşamada "diğer değişkenleri kontrol etmek", "standart hata" veya "yanlılık" gibi kavramları teknik olarak kullanmıyoruz. Şimdilik yalnızca şu düşünceyi koruyun: yatay kesitte iki grup arasında gözlenen fark, grupların başka özelliklerde de farklı olmasından kaynaklanabilir.

Egzersiz 2.2: Yatay kesit verisini okuma

`WAGE1` veri seti için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Gözlem birimi nedir?
2. Veri setinin yatay kesit olduğunu gösteren temel özellik nedir?

3. Eğitim ile ücret arasındaki gözlenen ilişkiyi etkileyebilecek üç çalışan özelliği yazınız.
4. Satırların ücrete göre sıralanması veri yapısını zaman serisine dönüştürür mü?

Mini Quiz 2.2: Yatay kesit verisi

1. Yatay kesit verisinde alt indis olarak neden çoğunlukla i kullanılır?
2. Satır sırasının çoğu zaman önemsiz olması ne anlama gelir?
3. Çok büyük bir yatay kesit örneklemi nedensellik sorunlarını otomatik olarak çözer mi?

2.3 Zaman Serisi Verisi

Zaman serisi verisi (time-series data)

Bir veya daha fazla değişkenin ardışık zaman dönemlerinde gözlenmesiyle oluşan veri yapısıdır. Dönemler günlük, aylık, üç aylık, yıllık veya daha yüksek sıklıkta olabilir.

`PHILLIPS` veri seti, 1948–2003 dönemi için yıllık işsizlik ve enflasyon oranlarını içerir (56 yıl). Burada her satır belirli bir yılı temsil eder. 1970 yılı 1969'dan sonra ve 1971'den önce gelir; bu sıralama ekonomik bilgi taşır.

Kod 2.1: PHILLIPS zaman serisini Python ile açma

```
import wooldridge as wd

phillips = wd.data("phillips")
print(phillips[["year", "unem", "inf"]].head(6))
```

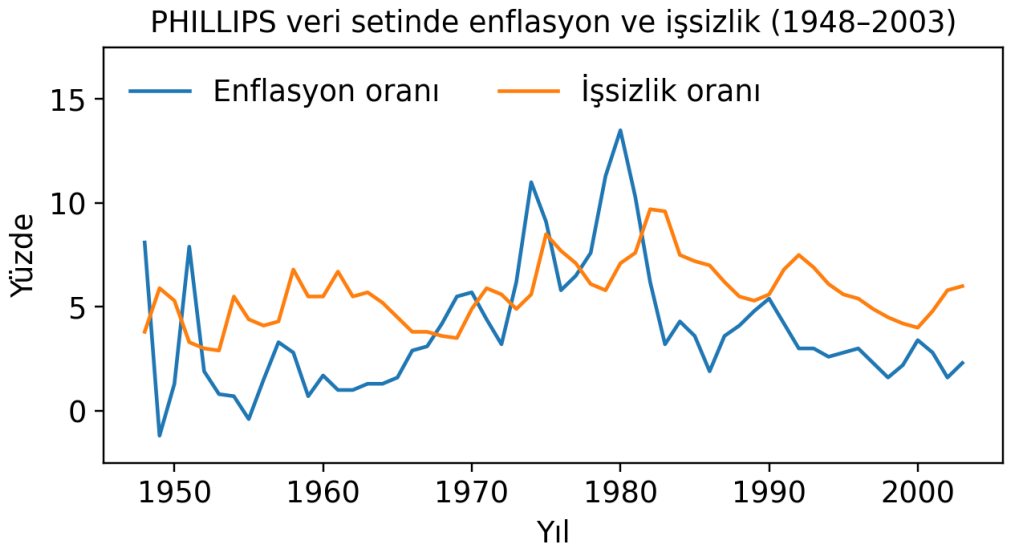
Kod 2.2: PHILLIPS veri setinin ilk altı gözlemi

```
   year  unem  inf
0  1948   3.8  8.1
1  1949   5.9 -1.2
2  1950   5.3  1.3
3  1951   3.3  7.9
4  1952   3.0  1.9
5  1953   2.9  0.8
```

Zaman serilerinde veri sıklığı önemlidir. Yıllık veri uzun dönemli hareketleri gösterirken aylık veri yıl içindeki dalgalanmaları daha ayrıntılı gösterebilir. Ayrıca bugünkü ekonomik koşullar geçmiş dönemlerden etkilenebilir. Bu nedenle zaman sırası bozulduğunda veri setinin önemli bir özelliği kaybolur.

İleride ayrıntılandıracağız

Gecikme, trend, mevsimsellik ve dönemler arası bağımlılık zaman serisi ekonometrisinin temel konularıdır. Bu dersin mevcut döneminde bu kavramların teknik modellerine girmeyeceğiz; burada yalnızca zaman sırasının neden korunması gerektiğini bilmeniz yeterlidir.



Şekil 2.2: PHILLIPS veri setinde yıllık enflasyon ve işsizlik oranları

Egzersiz 2.3: Zaman serisini tanıma

Şekil 2.2 ve veri ön izlemesini kullanarak cevaplayınız.

1. Gözlem birimi nedir?
2. Enflasyonun $-1{,}2$ olması nasıl yorumlanır?
3. Enflasyon ile işsizliğin bazı dönemlerde ters hareket etmesi tek başına nedensellik gösterir mi?
4. Aylık veri, yıllık veriye göre hangi tür ek bilgileri gösterebilir?

Mini Quiz 2.3: Zaman serisi

1. Zaman serisinde gözlem alt indisi olarak çoğunlukla hangi harf kullanılır?
2. Günlük, aylık veya yıllık olma özelliğine ne ad verilir?
3. İki seri birlikte yükseliyorsa biri diğerinin nedeni olmak zorunda mıdır?

2.4 Havuzlanmış Yatay Kesit Verisi

Havuzlanmış yatay kesit verisi (pooled cross sections)

Aynı veya benzer değişkenlerin farklı dönemlerde seçilmiş yatay kesit örneklemleri için gözlenmesi ve bu örneklemlerin tek veri setinde birleştirilmesidir. Dönemler arasında aynı bireylerin izlenmesi gerekmez.

`CPS78_85` veri seti, 1978 ve 1985 yıllarına ait iki farklı çalışan örneklemini birleştirir. Her iki yılda ücret, eğitim ve bazı çalışan özellikleri ölçülmüştür; fakat 1978'deki bir çalışanı 1985'te

aynı kişi olarak izlemeyiz. Veri setinde saatlik ücretin doğal logaritması `lwage` bulunur; saatlik ücret `wage` = exp(`lwage`) ile elde edilir. Ücretler cari fiyatlarla (ABD doları) ölçülmüştür.

Kod 2.3: İki yatay kesit dönemini özetleme

```
import numpy as np
import wooldridge as wd

cps = wd.data("cps78_85")
cps["wage"] = np.exp(cps["lwage"])  # saatlik ücret
print(cps.groupby("year")["wage"].agg(["count", "mean"]).round(2))
```

Kod 2.4: CPS78_85 dönem özeti

```
      count  mean
year
78      550  6.06
85      534  9.02
```

Veri açıklamasında `year`=78, 1978'i; `year`=85, 1985'i gösterir. Ortalamaların farklı olması, iki dönemde gözlenen çalışan gruplarının ortalama ücretlerinin farklı olduğunu gösterir. Fakat bunun tamamını belirli bir politika değişikliğine bağlamak için ek bilgi gerekir. Fiyat düzeyi, çalışan bileşimi ve ekonomik koşullar da değişmiş olabilir.

Egzersiz 2.4: Havuzlanmış yatay kesit ile paneli ayırma

`CPS78_85` için cevaplayınız.

1. Kaç ayrı yatay kesit dönemi vardır?
2. Aynı bireyler izlenmediği için iki dönem ortalaması arasındaki fark neyi göstermez?
3. Dönemler arasında değişebilecek üç ekonomik koşul yazınız.
4. Veri setine bir yıl göstergesi eklenmesi onu neden panel veri yapmaz?

Mini Quiz 2.4: Havuzlanmış yatay kesit

1. Havuzlanmış yatay kesitte aynı bireylerin izlenmesi zorunlu mudur?
2. Bu veri yapısında hem birim hem zaman bilgisi bulunur mu?
3. İki dönemin ortalama farkı otomatik olarak politika etkisi midir?

2.5 Panel Verisi

Panel veri (panel data)

Aynı yatay kesit birimlerinin birden fazla zaman döneminde tekrar gözlenmesiyle oluşan veri yapısıdır. Birim birey, hane, firma, okul, şehir veya ülke olabilir.

`WAGEPAN` veri setinde aynı çalışanlar 1980–1987 yılları arasında tekrar gözlenmiştir. Her satır bir kişi–yıl birleşimini temsil eder. Bir çalışanı belirleyen `nr` değişkeni ile yılı gösteren `year` değişkeni birlikte kullanılır.

Kod 2.5: WAGEPAN panel yapısını kontrol etme

```
import wooldridge as wd

wagepan = wd.data("wagepan")
print(wagepan[["nr", "year", "lwage", "exper"]].head(10))
print(wagepan.groupby("nr")["year"].nunique().describe())
```

Aynı kişinin zaman içinde gözlenmesi, kişinin değişmeyen bazı özellikleri ile zaman içinde değişen özelliklerini ayrı düşünmemize yardım edebilir. Ancak panel veri kullanmak tek başına bütün karşılaştırma sorunlarını çözmez. Panel yöntemleri ilerleyen bir ekonometri dersinin konusudur; burada ayırt edici özelliği doğru tanımamız yeterlidir.

Dengeli ve dengesiz panel

Her birim aynı sayıda dönemde gözlenmişse dengeli panel; bazı birimlerde dönem sayısı eksikse dengesiz panel söz konusudur.

Egzersiz 2.5: Panel veri yapısını okuma

1. `WAGEPAN` verisinde gözlem birimi neden yalnızca "çalışan" değildir?
2. Bir çalışanın sekiz kez görünmesi neyi gösterir?
3. Aynı kişilerin zaman içinde izlenmesi hangi tür değişimi gözlemlemeyi mümkün kılar?
4. Bazı kişilerin yalnızca beş yıl gözlenmesi paneli nasıl sınıflandırır?

Mini Quiz 2.5: Panel veri

1. Panel verinin havuzlanmış yatay kesitten temel farkı nedir?
2. Kişi ve yıl bilgisi birlikte neden gereklidir?
3. Panel veri nedenselliği otomatik olarak sağlar mı?

2.6 Dört Veri Yapısını Birlikte Okumak

Tablo 2.2: Temel ekonomik veri yapılarının karşılaştırılması

Veri yapısı	Birim boyutu	Zaman boyutu	Ayırt edici özellik
Yatay kesit	Çok sayıda birim	Tek dönem veya yakın zaman	Her birim genellikle bir kez gözlenir
Zaman serisi	Tek birim veya toplulaştırılmış değişken	Ardışık dönemler	Zaman sırası ekonomik bilgi taşır
Havuzlanmış yatay kesit	Çok sayıda birim	İki veya daha çok dönem	Her dönemde farklı yatay kesit örneklemleri bulunabilir
Panel	Çok sayıda birim	İki veya daha çok dönem	Aynı birimler zaman içinde tekrar gözlenir

Bir veri setinin adında `id` ve `year` bulunması panel olduğunu kanıtlamaz. Aynı kimliklerin gerçekten tekrar edip etmediği kontrol edilmelidir. Benzer biçimde farklı yıllara ait veriler birleştirilmiş olsa bile her yılda farklı kişiler varsa veri panel değil, havuzlanmış yatay kesittir.

Egzersiz 2.6: Veri yapısını sınıflandırma

Aşağıdaki durumları sınıflandırınız ve gerekçenizi bir cümleyle yazınız.

1. 2024 yılında 1.500 hanenin tüketim harcamaları.
2. Bir ülkenin 1990–2025 yıllık büyüme oranları.
3. 2010, 2015 ve 2020 yıllarında farklı mezun gruplarına uygulanan anketler.
4. Aynı 50 bankanın 2012–2025 yıllık bilanço verileri.
5. Her yıl farklı firmalardan seçilmiş ihracat anketlerinin tek dosyada birleştirilmesi.

Mini Quiz 2.6: Dört veri yapısı

1. Havuzlanmış yatay kesit ile panel arasındaki en önemli fark nedir?
2. Zaman serisi ve panel hangi ortak boyuta sahiptir?
3. Veri yapısını yanlış sınıflandırmak neden yorum hatasına yol açabilir?

2.7 Veri Nasıl Üretildi? Gözlemsel ve Deneysel Veri

Veri yapısı bize satırların ve zamanın düzenini anlatır. Fakat bir başka soru daha vardır: açıklayıcı değişkenin değerleri nasıl oluşmuştur?

Gözlemsel veri (observational data)

Araştırmacının bireylere, firmalara veya ülkelere müdahaleyi atamadığı; ekonomik ve toplumsal süreç içinde doğal olarak oluşan değerleri kaydettiği veridir.

Ücret, eğitim, firma büyüklüğü, reklam harcaması ve ülke enflasyonu çoğu zaman gözlemsel veridir. Araştırmacı bir kişiye kaç yıl eğitim alacağını veya bir ülkeye hangi enflasyon oranını yaşayacağını rastgele atamaz.

Deneysel veri (experimental data)

Araştırmacının veya program tasarımının belirli bir müdahaleyi birimlere kontrollü biçimde atadığı veridir. Rastgele atama yapıldığında gruplar arasındaki sistematik başlangıç farklılıklarını azaltmak hedeflenir.

Örneğin uygun kişilerin bir kısmının rastgele bir iş eğitimi programına, diğer kısmının kontrol grubuna atanması deneysel tasarımdır. Rastgele atama, iki grubun her özelliğinin örneklemde tam olarak eşit olacağını garanti etmez. Fakat atama öncesi farklılıkların belirli kişilerin programa bilinçli biçimde seçilmesinden kaynaklanmasını engellemeye çalışır.

Sık yapılan hata

"Deneysel veri" ile "panel veri" aynı ayrım değildir. Bir deney yatay kesit veya panel biçiminde izlenebilir. Benzer şekilde panel veri gözlemsel olabilir. Veri yapısı ve veri üretim biçimi iki ayrı sorudur.

Egzersiz 2.7: Veri üretim biçimini tanıma

Aşağıdaki örnekleri gözlemsel veya deneysel olarak sınıflandırınız.

1. Öğrencilerin kendi seçtikleri çalışma süreleri ile sınav notları kaydediliyor.
2. Uygun işsizler kura ile eğitim ve kontrol gruplarına ayrılıyor.
3. Firmaların gerçekleşen reklam harcamaları ve satışları inceleniyor.
4. Çiftlik parsellerine farklı gübre miktarları rastgele atanıyor.
5. Ülkelerin gerçekleşen kamu borcu ve büyüme oranları karşılaştırılıyor.

Mini Quiz 2.7: Gözlemsel ve deneysel veri

1. Rastgele atamanın temel amacı nedir?
2. Gözlemsel veride açıklayıcı değişkenin değeri araştırmacı tarafından belirlenir mi?
3. Panel veri mutlaka deneysel midir?

2.8 Gözlenen İlişki ile Nedensel Etki Aynı Değildir

İki değişken birlikte hareket ettiğinde aralarında bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin eğitim yılı yüksek çalışanların ortalama ücreti daha yüksek olabilir. Fakat bu gözlem, eğitimin tek başına ücret farkını oluşturduğunu henüz göstermez.

Gözlenen ilişki (observed association)

Veride iki değişkenin değerleri arasında görülen sistematik birlikte harekettir. Pozitif, negatif veya doğrusal olmayan bir ilişki olabilir.

Nedensel etki (causal effect)

Diğer ilgili koşullar aynı kalırken bir müdahalenin veya açıklayıcı değişkendeki değişimin sonuç değişkeninde oluşturduğu değişimdir.

Nedensel düşüncenin merkezinde şu karşılaştırma bulunur: belirli bir kişi programa katıldığında ne oldu ve aynı kişi aynı koşullarda programa katılmasaydı ne olurdu? Bu iki durumu aynı kişi ve aynı anda birlikte gözlemleyemeyiz. Bu nedenle gerçek araştırmalarda uygun karşılaştırma grupları kurmaya çalışırız.

İleride ayrıntılandıracağız

Bu düşünce ileri nedensel çıkarım derslerinde "potansiyel sonuçlar" adı verilen matematiksel bir çerçeveyle gösterilebilir. Bu derste şimdilik formel notasyona girmiyoruz. Bilmeniz gereken temel nokta, nedensel sorunun gerçekleşen sonuç ile doğrudan gözlenemeyen alternatif durum arasındaki karşılaştırmayı gerektirmesidir.

Korelasyon veya basit grup farkı bu karşılaştırmayı kendiliğinden sağlamaz. İki grup başlangıçta farklıysa sonuç farkı hem müdahaleyi hem de başlangıç farklarını yansıtabilir.

Korelasyon ile nedensellik, şu üç durumdan dolayı birbirleriyle karıştırılmamalıdır: 1) Karıştırıcı bir faktörün varlığı, yani hem açıklayıcı hem de sonuç değişkenini aynı anda etkileyen üçüncü bir unsurun varlığı; 2) Ters nedensellik, yani X değişkeni Y neden olabileceği düşünülürken, Y değişkeni de X'e neden olabilir; 3) Seçilim, yani belirli gruplar müdahaleyi alma veya veri setine girme bakımından sistematik olarak farklı olduğu durum.

Egzersiz 2.8: İlişki ve nedensellik

Aşağıdaki bulgular için gözlenen ilişkiyi yazınız ve nedensel yorum için neden ek bilgi gerektiğini açıklayınız.

1. Dondurma satışı yüksek günlerde boğulma vakaları da yüksektir.
2. Polis sayısı yüksek şehirlerde suç oranı yüksektir.
3. Eğitim yılı yüksek çalışanların ücreti yüksektir.
4. Reklam harcaması yüksek firmaların satışı yüksektir.

Mini Quiz 2.8: İlişki ve nedensellik

1. Güçlü korelasyon tek başına nedensellik kanıtlar mı?
2. Nedensel soru hangi gözlenemeyen karşılaştırmayı düşünür?
3. Uygun karşılaştırma grubu neden önemlidir?

2.9 *Ceteris Paribus*: Diğer Koşullar Aynıyken

İktisat teorisindeki birçok ifade *ceteris paribus*, yani "diğer ilgili koşullar aynıyken" biçimindedir. Talep kanunu, bir malın fiyatı yükseldiğinde talep edilen miktarın diğer koşullar aynıyken azalacağını söyler. Gelir, tercihler veya rakip ürün fiyatları da değişiyorsa talepteki değişimi yalnızca ürün fiyatına bağlamak güçleşir.

***Ceteris paribus* karşılaştırması**

Bir açıklayıcı değişkendeki farklılık ile sonuç değişkenindeki farklılık arasındaki ilişkiyi, sonucu etkileyen diğer ilgili koşullar aynı kabul edilerek düşünme hedefidir.

Bu hedefe farklı yollarla yaklaşılabilir:

1. **Deneysel karşılaştırma:** Müdahale rastgele atanarak grupların başlangıçta benzer olması hedeflenir.
2. **Araştırma tasarımı:** Birbirine benzer birimler veya uygun karşılaştırma grupları seçilir.
3. **Ekonometrik model:** Gözlenen diğer özellikler modele eklenir.

Üçüncü yol çoklu regresyon bölümünde ayrıntılı biçimde işlenecektir. Şimdilik basit iki değişkenli karşılaştırmanın diğer bütün koşulları otomatik olarak sabit tutmadığını bilmek yeterlidir.

Egzersiz 2.9: *Ceteris paribus* sorusu kurma

Aşağıdaki ilişkiler için sabit tutulması gerekebilecek en az üç koşul yazınız.

1. Eğitim ve ücret
2. Reklam ve satış
3. Sınıf büyüklüğü ve öğrenci başarısı
4. Konut büyüklüğü ve konut fiyatı

Mini Quiz 2.9: *Ceteris paribus*

1. *Ceteris paribus* ifadesinin Türkçe anlamı nedir?
2. Basit iki değişkenli karşılaştırma diğer bütün faktörleri otomatik olarak sabit tutar mı?
3. Ekonomik teori hangi değişkenlerin sabit tutulması gerektiğini belirlemede neden önemlidir?

2.10 Nedensel Yorumu Bozabilen Üç Temel Mekanizma

Başlangıç düzeyinde üç mekanizmayı tanımak özellikle önemlidir. Bunlar ilerleyen bölümlerde daha teknik biçimde ele alınacak olsa da, bir makale veya veri örneği okurken şimdiden sorulabilir.

Karıştırıcı faktör

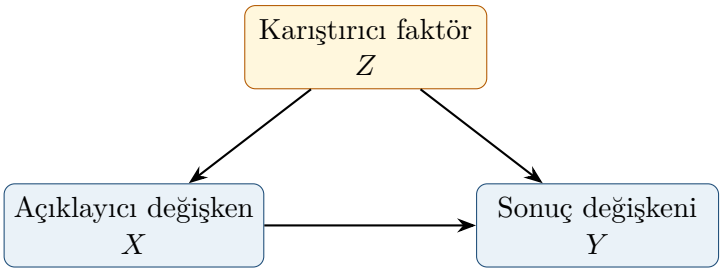
Karıştırıcı faktör (confounding factor)

Hem açıklayıcı değişkenle hem sonuç değişkeniyle ilişkili olan ve gözlenen ilişkinin yorumunu karıştırabilen üçüncü bir unsurdur.

Eğitim–ücret ilişkisinde yetenek veya aile koşulları; reklam–satış ilişkisinde firma büyüklüğü; sınıf büyüklüğü–başarı ilişkisinde okul kaynakları karıştırıcı olabilir.

Ters nedensellik

Araştırmacı X'in Y'yi etkilediğini düşünürken Y de X'i etkileyebilir. Reklam satışları artırabilir; yüksek satış beklentisi de firmayı daha fazla reklam yapmaya yöneltebilir. Polis sayısı suçu



Şekil 2.3: Karıştırıcı faktörün gözlenen ilişkiyi etkilemesi

etkileyebilir; suç oranı yüksek şehirler de daha fazla polis istihdam edebilir.

Seçilim

Seçilim (selection)

Analize giren kişilerin veya müdahaleye katılanların rastgele olmayan bir süreçle belirlenmesi ve bu sürecin sonuçla ilişkili olmasıdır.

İş eğitimi programına en motive kişilerin gönüllü katılması, bir ankete yalnızca belirli öğrenci gruplarının cevap vermesi veya ücret verisinde yalnızca çalışan kişilerin bulunması seçilim örnekleridir.

Tablo 2.3: Nedensel yorum için üç başlangıç sorusu

Mekanizma	Sorulacak soru	Kısa örnek
Karıştırıcı faktör	Hem X hem Y ile ilişkili üçüncü bir unsur var mı?	Firma büyüklüğü hem reklamı hem satışı artırabilir
Ters nedensellik	Sonuç değişkeni açıklayıcı değişkeni de etkiliyor olabilir mi?	Yüksek satış beklentisi reklamı artırabilir
Seçilim	Karşılaştırılan gruplar nasıl oluştu?	Programa daha motive kişilerin katılması

Egzersiz 2.10: Temel tehditleri tanıma

Aşağıdaki durumlarda en belirgin mekanizmayı belirtiniz: karıştırıcı faktör, ters nedensellik veya seçilim.

1. Büyük firmalar hem daha çok reklam yapmakta hem daha çok satış gerçekleştirmektedir.
2. Suç oranı arttığı için belediye polis sayısını artırmaktadır.
3. Sağlık programına katılım tamamen gönüllüdür ve katılanlar sağlığına daha çok önem vermektedir.
4. Varlıklı ailelerin çocukları hem daha uzun eğitim almakta hem daha yüksek ücretli işlere erişmektedir.

Mini Quiz 2.10: Nedensel tehditler

1. Karıştırıcı faktör kaç değişkenle ilişkili olmalıdır?
2. Ters nedensellikte sorun ilişkinin hangi yönüyle ilgilidir?
3. Gönüllü katılım neden seçilim oluşturabilir?

2.11 Uygulama: Rastgele Atamalı İş Eğitimi Programı

`JTRAIN2` veri seti, bir iş eğitimi programına ilişkin deneysel verileri içerir. `train`=1 eğitim programına atananları, `train`=0 kontrol grubuna atananları gösterir. Sonuç değişkeni `re78`, 1978 reel kazancıdır ve veri dosyasında bin dolar biriminde ölçülmektedir.

Bu bölümde henüz regresyon tahmin etmeyeceğiz. Önce iki grubun ortalamalarını okuyacağız. Bir sonraki bölümde aynı karşılaştırmanın basit doğrusal regresyonla nasıl yazıldığını göreceğiz.

Kod 2.6: JTRAIN2 gruplarını Python ile özetleme

```
import wooldridge as wd

jtrain = wd.data("jtrain2")
summary = jtrain.groupby("train")["re78"].agg(["count", "mean"])
print(summary.round(4))
```

Kod 2.7: JTRAIN2 grup ortalamaları

```
       count    mean
train
0        260  4.5548
1        185  6.3491
```

Kontrol grubunun ortalama kazancı yaklaşık 4,555 bin dolar, eğitim grubunun ortalama kazancı yaklaşık 6,349 bin dolardır. İki grup arasındaki gözlenen ortalama fark:

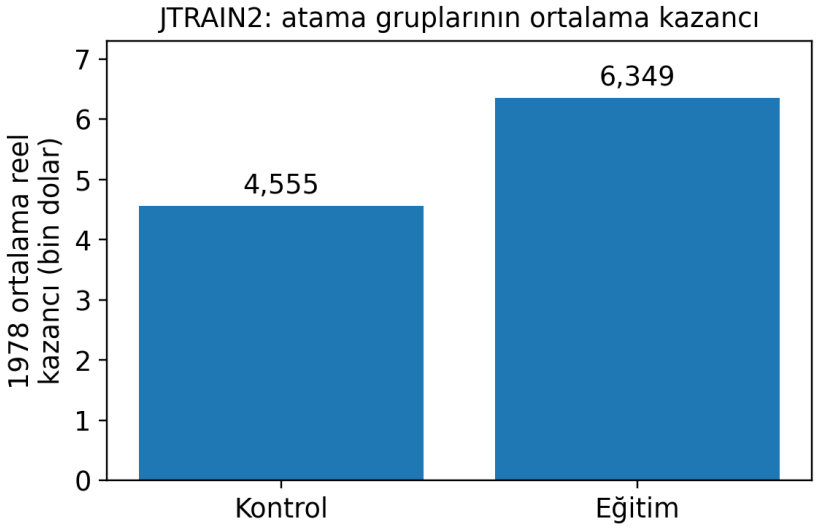
$$6{,}349 - 4{,}555 = 1{,}794$$

bin dolardır.

Rastgele atama bilgisi doğruysa, bu fark gözlemsel olarak seçilmiş iki grubun farkından daha güçlü bir nedensel yorum temeli sunar. Yine de sonuç yalnızca sayıdan okunmaz. Atamanın gerçekten uygulanıp uygulanmadığı, sonuç verilerinin eksik olup olmadığı ve deney örnekleminin kimleri temsil ettiği de değerlendirilmelidir.

Bir sonraki bölümde

Sıfır–bir değerli `train` değişkenini açıklayıcı değişken olarak kullandığımızda, basit regresyondaki eğim katsayısının bu 1,794 bin dolarlık grup farkına eşit olduğunu göstereceğiz. Standart hata, güven aralığı ve p-değeri ise daha sonraki hipotez testi bölümünde açıklanacaktır.



Şekil 2.4: JTRAIN2 kontrol ve eğitim gruplarının 1978 ortalama reel kazancı

Egzersiz 2.11: JTRAIN2 grup karşılaştırması

1. Kontrol ve eğitim gruplarındaki gözlem sayılarını yazınız.
2. Her grubun ortalama kazancını belirtiniz.
3. İki grup arasındaki ortalama farkı hesaplayınız ve birimiyle yorumlayınız.
4. Rastgele atama bilgisi neden yorum açısından önemlidir?
5. Bu farkı bütün işsizlere genellemeden önce hangi iki soru sorulmalıdır?

Mini Quiz 2.11: Deneysel grup karşılaştırması

1. İki grup ortalamasının farkı nasıl hesaplanır?
2. Rastgele atama, örneklemde bütün özelliklerin tamamen eşit olmasını garanti eder mi?
3. Grup farkını regresyon katsayısı olarak ne zaman göreceğiz?

2.12 Gözlemsel ve Deneysel Bulguları Aynı Dille Yazmamak

Aşağıdaki iki bulgu yüzeyde benzer görünür:

- `WAGE1`: Eğitim yılı yüksek çalışanların ortalama ücreti daha yüksektir.
- `JTRAIN2`: Eğitim programına atanan grubun ortalama kazancı kontrol grubundan daha yüksektir.

İlk veri gözlemseldir. Çalışanlar eğitim yıllarına rastgele atanmadığı için güvenli ifade bir ilişki cümlesidir. İkinci örnekte program ataması rastgele yapıldığı için grup farkı daha güçlü bir nedensel yorum taşıyabilir.

Tablo 2.4: Gözlemsel ve deneysel bulguların yorum gücü

Özellik	WAGE1: eğitim ve ücret	JTRAIN2: program ve kazanç
Veri üretimi	Gözlemsel	Rastgele atamalı deney
Temel karşılaştırma	Farklı eğitim düzeyindeki çalışanlar	Eğitim ve kontrol grupları
Başlıca kaygı	Grupların başka özelliklerde farklı olması	Atamanın uygulanması ve genellenebilirlik
Güvenli başlangıç dili	"İlişkilidir", "ortalama olarak farklıdır"	Tasarım uygunsa "program ataması ortalama sonucu değiştirmiştir"

Egzersiz 2.12: İddianın gücünü seçme

Her durum için daha savunulabilir ifadeyi seçiniz ve gerekçelendiriniz.

1. Gözlemsel ücret verisinde eğitim yılı ile ücret pozitif ilişkilidir.
   (a) Eğitim ücreti kesin olarak artırır.
   (b) Eğitim yılı yüksek çalışanların ücreti örneklemde ortalama olarak daha yüksektir.

2. Rastgele atamalı programda eğitim grubunun ortalaması daha yüksektir.
   (a) Tasarım doğru uygulanmışsa program ataması deney örnekleminde ortalama kazancı artırmıştır.
   (b) Programa atananlar başlangıçta mutlaka daha yeteneklidir.

3. İki zaman serisi birlikte yükselmektedir.
   (a) Bir seri diğerinin nedenidir.
   (b) Ortak eğilim veya üçüncü bir faktör olabilir; nedensellik için ek bilgi gerekir.

Mini Quiz 2.12: Yorum dili

1. Gözlemsel veride neden çoğu zaman "ilişkilidir" diliyle başlanır?

2. Rastgele atama hangi temel sorunu azaltmaya çalışır?

3. Deneysel veri bütün genelleme sorunlarını çözer mi?

2.13 Veri veya Makale Okuma Kontrol Listesi

Bir veri dosyası, grafik veya makale tablosuyla karşılaştığınızda şu sırayı izleyiniz:

1. **Gözlem birimi nedir?**
2. **Veri yapısı nedir?** Yatay kesit, zaman serisi, havuzlanmış yatay kesit veya panel mi?
3. **Dönem ve veri sıklığı nedir?**
4. **Aynı birimler tekrar gözleniyor mu?**
5. **Veri gözlemsel mi, deneysel mi?**

6. **Araştırma ilişkiden mi, tahminden mi, nedensel etkiden mi söz ediyor?**
7. **Karşılaştırılan gruplar başka hangi özelliklerde farklı olabilir?**
8. **Ters nedensellik mümkün mü?**
9. **Örnekleme veya programa katılımda seçilim olabilir mi?**
10. **Sonuç hangi kişiler, dönemler ve kurumlar için geçerlidir?**

Egzersiz 2.13: Makale girişini eleştirel okuma

Bir makalenin özetinde şu cümle yer almaktadır: "Çevrim içi eğitime katılan öğrencilerin sınav notu, katılmayanlardan 8 puan daha yüksektir; dolayısıyla çevrim içi eğitim notları 8 puan artırır." Başka bilgi verilmemiştir.

1. Gözlem birimi nedir?
2. Veri yapısını belirlemek için hangi bilgi eksiktir?
3. Katılımın nasıl belirlendiğini neden bilmemiz gerekir?
4. Olası iki karıştırıcı faktör yazınız.
5. Cümleyi daha güvenli bir dille yeniden yazınız.

Mini Quiz 2.13: Bölüm kontrolü

1. Veri yapısı ile veri üretim biçimi aynı kavram mıdır?
2. Panel verinin ayırt edici özelliği nedir?
3. *Ceteris paribus* düşüncesi hangi karşılaştırmayı hedefler?
4. Karıştırıcı faktör, ters nedensellik ve seçilim neden önemlidir?

2.14 Bölüm Özeti ve Basit Regresyon Modeline Geçiş

Bu bölümde ekonomik verileri yatay kesit, zaman serisi, havuzlanmış yatay kesit ve panel olarak ayırdık. Yatay kesit verisinin çok sayıda birimi tek dönemde; zaman serisinin ardışık dönemleri; havuzlanmış yatay kesitin farklı dönemlerde seçilmiş farklı örneklemleri; panel verinin ise aynı birimleri zaman içinde izlediğini gördük.

Ardından veri yapısı ile veri üretim biçimini ayırdık. Gözlemsel veride açıklayıcı değişkenler ekonomik süreç içinde oluşurken deneysel veride müdahale kontrollü biçimde atanabilir. Gözlenen ilişki ile nedensel etkinin aynı olmadığını; *ceteris paribus* düşüncesinin diğer ilgili koşullar aynıyken bir değişimin sonucunu ayırmayı hedeflediğini açıkladık. Karıştırıcı faktör, ters nedensellik ve seçilimin bu hedefi bozabileceğini örneklerle gösterdik.

`JTRAIN2` uygulamasında iki grup ortalamasını Python çıktısından okuduk ve farkı doğrudan hesapladık. Henüz regresyon katsayısı, standart hata veya hipotez testi kullanmadık. Bir sonraki bölümde basit doğrusal regresyon modelini kuracak; koşullu ortalama, anakütle regresyon doğrusu, hata terimi, örneklem regresyon doğrusu ve en küçük kareler yönteminin temel mantığını adım adım geliştireceğiz.

Bölüm 3

Basit Doğrusal Regresyon Modeli

Bu bölümün amacı

Bu bölümün sonunda bağımlı ve açıklayıcı değişkenleri doğru biçimde belirleyebilecek; koşullu ortalama ile anakütle regresyon doğrusunu açıklayabilecek; basit doğrusal regresyon modelindeki kesim terimi, eğim ve hata teriminin anlamını kurabilecek; anakütle parametreleri ile örneklem tahminlerini ayırabilecek; en küçük kareler yönteminin neden artık değerlerin kareleri toplamını küçülttüğünü açıklayabilecek; küçük bir veri setinde eğim ve kesim terimi tahminlerini hesaplayabilecek ve Python çıktısındaki temel katsayıları doğru ölçü birimleriyle yorumlayabileceksiniz.

Bağlantı

Bölüm 2 kapsamında veri yapısını ve veri üretim biçimini incelemeden güçlü yorumlara geçmememiz gerektiğini gördük. Şimdi şu soruya odaklanıyoruz: *Bir sonuç değişkeninin ortalama düzeyi, tek bir açıklayıcı değişkenle nasıl özetlenebilir?* Basit doğrusal regresyon bu soruya bir doğru yardımıyla cevap verir. Bu bölümde katsayının nasıl elde edildiğini öğreneceğiz; katsayının örnekleme belirsizliği ve hipotez testleri daha sonraki bölümlerde ele alınacaktır.

3.1 Neden Bir Regresyon Doğrusuna İhtiyaç Duyarız?

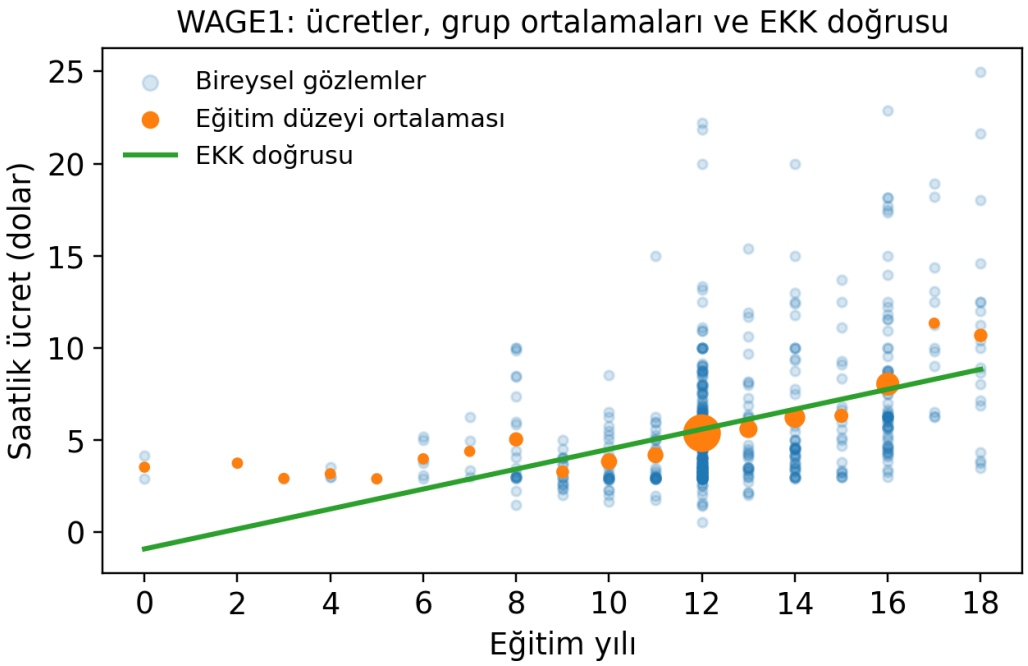
Bir yatay kesit veri setinde aynı eğitim düzeyine sahip çalışanların ücretleri birbirinden farklı olabilir. Buna rağmen eğitim düzeyi yükseldikçe ortalama ücretin nasıl değiştiğini özetlemek isteyebiliriz. Benzer biçimde:

- konut büyüklüğü arttıkça ortalama konut fiyatı,
- reklam harcaması arttıkça ortalama satış,
- çalışma süresi arttıkça ortalama sınav notu,
- gelir arttıkça ortalama tüketim

nasıl değişmektedir diye sorabiliriz.

Regresyon analizi, tek tek bütün noktaları aynı değere zorlamaz. Bunun yerine açıklayıcı değişkenin belirli değerlerinde sonuç değişkeninin *ortalama* davranışını özetler. Gujarati ve

Porter regresyonun modern anlamını, bir değişkenin bilinen değerleri karşısında diğer değişkenin ortalama değerini tahmin etme veya öngörme problemi olarak açıklar. Wooldridge ise aynı çerçeveyi ekonomik sorular ve *ceteris paribus* yorumuyla ilişkilendirir (Gujarati ve Porter, 2009; Wooldridge, 2020).



Şekil 3.1: WAGE1 örnekleminde bireysel ücretler, eğitim düzeyi ortalamaları ve doğrusal özet

Şekil 3.1'de soluk noktalar bireysel çalışanları, daha belirgin noktalar aynı eğitim düzeyindeki ortalama ücretleri, doğru ise bütün örneklemi tek bir doğrusal ilişkiyle özetleyen tahmini gösterir. Aynı eğitim düzeyinde farklı ücretler bulunması, doğrunun her gözlemi tam olarak açıklamadığını gösterir. Regresyon modelinin temel görevi bu iki özelliği birlikte temsil etmektir:

1. Eğitim ile ortalama ücret arasındaki sistematik ilişki,
2. Aynı eğitim düzeyindeki çalışanlar arasında kalan farklılıklar.

Egzersiz 3.1: Araştırma sorusunu regresyon sorusuna dönüştürme

Aşağıdaki genel konular için bir bağımlı değişken, bir açıklayıcı değişken ve uygun bir ortalama ilişki sorusu yazınız.

1. Konut piyasası
2. Öğrenci başarısı
3. Firma reklamları
4. Hane tüketimi

Mini Quiz 3.1: Regresyonun amacı

1. Regresyon doğrusu bütün gözlemlerden geçmek zorunda mıdır?
2. Basit regresyonda kaç açıklayıcı değişken bulunur?
3. Regresyon neden yalnızca korelasyon katsayısını hesaplamaktan farklıdır?

3.2 Bağımlı ve Açıklayıcı Değişken

Basit doğrusal regresyonda iki temel değişken bulunur:

Bağımlı değişken (dependent variable)

Açıklamak, tahmin etmek veya ortalama davranışını incelemek istediğimiz sonuç değişkenidir. Genellikle Y ile gösterilir.

Açıklayıcı değişken (explanatory variable)

Bağımlı değişkenin ortalama düzeyiyle ilişkisini incelemek istediğimiz değişkendir. Genellikle X ile gösterilir.

i alt indisi, yatay kesit örneklemindeki gözlemleri ayırır. Böylece Y_i, i numaralı birimin sonuç değerini; X_i ise aynı birimin açıklayıcı değişken değerini gösterir. Ücret–eğitim örneğinde:

$$Y_i = i \text{ numaralı çalışanın saatlik ücreti}, \qquad X_i = i \text{ numaralı çalışanın eğitim yılıdır.}$$

"Bağımsız değişken" terimi de yaygın biçimde kullanılır. Ancak bu terim, X ile başka değişkenler arasında istatistiksel bağımsızlık bulunduğu anlamına gelmez. Bu ders notunda daha nötr olan "açıklayıcı değişken" ifadesini tercih edeceğiz.

Değişkenlerin hangi tarafta yer aldığı yalnızca yazılım kararı değildir. Ekonomik soru ve teori yönü belirler. "Ücret eğitimle nasıl değişir?" sorusunda ücret Y, eğitim X olur. Değişkenleri ters çevirmek, farklı bir araştırma sorusu kurar.

Egzersiz 3.2: Değişkenlerin yönünü belirleme

Aşağıdaki sorularda Y ve X değişkenlerini belirtiniz.

1. Konut büyüklüğü arttıkça konut fiyatı nasıl değişir?
2. Fiyat arttıkça talep edilen miktar nasıl değişir?
3. Çalışma süresi arttıkça sınav notu nasıl değişir?
4. İşsizlik oranı ile ücret artışı arasındaki ilişki nedir?

Ayrıca her soru için gözlem birimini yazınız.

Mini Quiz 3.2: Bağımlı ve açıklayıcı değişken

1. Y_i neyi gösterir?
2. Değişkenlerin yerini değiştirmek aynı regresyonu verir mi?
3. "Açıklayıcı" sözcüğü tek başına nedensellik anlamına gelir mi?

3.3 Koşullu Ortalama ve Anakütle Regresyon Fonksiyonu

Başlangıç araç kutusunda koşullu ortalamayı tanımlamıştık. $\mathbb{E}(Y \mid X = x)$ ifadesi, X değişkeni x değerindeyken Y'nin anakütledeki ortalama değerini gösterir.

Örneğin:

$$\mathbb{E}(\text{ücret} \mid \text{eğitim} = 12)$$

ifadesi, 12 yıl eğitim almış çalışanların hedef anakütledeki ortalama ücretidir. Bu ortalama, tek bir çalışanın ücretini değil, aynı eğitim düzeyindeki çalışanların merkezî eğilimini anlatır.

Anakütle regresyon fonksiyonu (population regression function)

Açıklayıcı değişkenin farklı değerleri için bağımlı değişkenin anakütledeki koşullu ortalamasını gösteren fonksiyondur.

En basit doğrusal biçim:

$$\mathbb{E}(Y_i \mid X_i) = \beta_0 + \beta_1 X_i \tag{3.1}$$

olarak yazılır. Bu denklem, anakütlede X değiştikçe Y'nin ortalama değerinin bir doğru üzerinde değiştiğini varsayar.

- β_0: anakütle kesim terimi veya kesişim parametresidir.
- β_1: anakütle eğim parametresidir.

Eğim parametresi, X bir birim arttığında Y'nin koşullu ortalamasındaki değişimi gösterir:

$$\mathbb{E}(Y \mid X = x + 1) - \mathbb{E}(Y \mid X = x) = \beta_1. \tag{3.2}$$

Bu eşitlik doğrusal modelde eğimin bütün X değerlerinde aynı olduğunu gösterir. Örneğin $\beta_1 = 0{,}50$ ise X'teki bir birimlik artış, Y'nin koşullu ortalamasında yarım birimlik artışla ilişkilidir.

Sık yapılan hata

$\mathbb{E}(Y \mid X = x)$ tek bir kişinin veya firmanın kesin sonucu değildir. Aynı X değerinde farklı Y değerleri bulunabilir. Regresyon doğrusu, bu dağılımın ortasını özetler.

Egzersiz 3.3: Koşullu ortalamayı yorumlama

Aşağıdaki ifadeleri sözlü olarak açıklayınız.

1. $\mathbb{E}(\text{ücret} \mid \text{eğitim} = 16) = 8$
2. $\mathbb{E}(\text{fiyat} \mid \text{büyüklük} = 120) = 3{,}5$
3. $\mathbb{E}(\text{not} \mid \text{çalışma saati} = 6) = 70$

İkinci olarak, her örnekte koşullu ortalamanın neden tek bir gözlemin kesin sonucu olmadığını belirtiniz.

Mini Quiz 3.3: Anakütle regresyon fonksiyonu

1. $\mathbb{E}(Y \mid X)$ neyi özetler?
2. β_1 hangi tür değişimi gösterir?
3. Anakütle parametreleri doğrudan gözlenir mi?

3.4 "Doğrusal" Ne Anlama Gelir?

Bu bölümde öncelikle düz bir regresyon doğrusuna odaklanıyoruz. Denklem (3.1)'de hem X değişkeni hem de parametreler birinci kuvvettedir. Ancak ekonometride "doğrusal model" ifadesi esas olarak parametrelere göre doğrusal olmayı anlatır.

Örneğin:

$$\mathbb{E}(Y \mid X) = \beta_0 + \beta_1 X + \beta_2 X^2$$

modeli X bakımından eğridir; fakat β_0, β_1 ve β_2 parametreleri modele doğrusal biçimde girdiği için doğrusal regresyon yöntemleriyle ele alınabilir. Karesel terimler ilerleyen fonksiyonel biçimler bölümünde ayrıntılandırılacaktır.

Bu bölümün temel modeli ise iki parametreli düz doğrudur:

$$\text{Koşullu ortalama} = \text{kesim} + \text{eğim} \times X.$$

Egzersiz 3.4: Doğrusallığı ayırt etme

Aşağıdaki modellerden hangileri parametrelere göre doğrusaldır? Kısa gerekçe yazınız.

1. $Y = \beta_0 + \beta_1 X + u$
2. $Y = \beta_0 + \beta_1 X^2 + u$
3. $Y = \beta_0 + \beta_1 \ln(X) + u$
4. $Y = \beta_0 + \beta_1^2 X + u$

Mini Quiz 3.4: Doğrusal model

1. Ekonometride doğrusallık öncelikle değişkenlere mi, parametrelere mi ilişkindir?
2. X^2 içeren bir model parametrelere göre doğrusal olabilir mi?
3. Bu bölümde hangi özel doğrusal biçimi kullanıyoruz?

3.5 Ekonometrik Model ve Hata Terimi

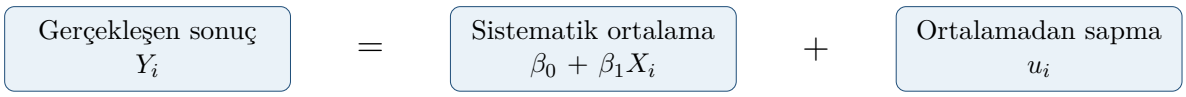
Koşullu ortalama doğrusu, aynı X değerindeki bütün gözlemlerin aynı Y değerine sahip olduğunu söylemez. Tek bir gözlemi yazabilmek için koşullu ortalamadan sapmayı modele eklememiz gerekir:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_i. \tag{3.3}$$

Burada u_i hata terimidir (error term). Hata terimi:

$$u_i = Y_i - \mathbb{E}(Y_i \mid X_i) \tag{3.4}$$

olarak düşünülebilir. Yani i numaralı gözlemin gerçekleşen sonucu ile aynı X değerindeki anakütle ortalaması arasındaki farktır.



Şekil 3.2: Basit regresyon modelinde gerçekleşen sonucun bileşenleri

Hata terimi "veri yanlış girildi" anlamına gelmez. Şunları temsil edebilir:

- modelde yer almayan başka faktörler,
- bireysel veya kurumsal farklılıklar,
- tam ölçülemeyen özellikler,
- beklenmeyen şoklar,
- kullanılan doğrusal biçimin yaklaşık olması.

Son madde bir koşul taşır. Denklem (3.4)'teki tanım, koşullu ortalamanın Denklem (3.1)'deki gibi gerçekten doğrusal olduğunu varsayar. Gerçek koşullu ortalama doğrusal değilse $u_i = Y_i - \beta_0 - \beta_1 X_i$ farkı doğrusal biçimin yaklaşım hatasını da içerir. Bu durumda u_i artık koşullu ortalamadan sapma değildir ve Bölüm 3.6'daki $\mathbb{E}(u_i \mid X_i) = 0$ koşulu sağlanmayabilir.

Ücret örneğinde eğitim dışında deneyim, kıdem, meslek, sektör, yetenek ve şans unsurları ücret üzerinde etkili olabilir. Basit model bunları ayrı değişkenler olarak kullanmadığı için birleşik etkileri u_i içinde kalır.

Sık yapılan hata

Hata terimi u_i ile daha sonra hesaplayacağımız artık değer $\hat{u}_i$ aynı şey değildir. u_i anakütle modeline ait ve doğrudan gözlenemeyen bir büyüklüktür. Artık değer ise örneklemde uyum doğrusu kullanılarak hesaplanır.

Egzersiz 3.5: Hata terimini ekonomik olarak açıklama

Aşağıdaki basit modellerde hata terimi içinde kalabilecek en az dört faktör yazınız.

1. Ücretin eğitimle açıklanması
2. Konut fiyatının büyüklükle açıklanması
3. Satışların reklam harcamasıyla açıklanması
4. Sınav notunun çalışma süresiyle açıklanması

Mini Quiz 3.5: Hata terimi

1. Hata terimi yalnızca ölçüm hatası mıdır?
2. u_i doğrudan gözlenebilir mi?
3. Aynı X değerindeki iki gözlem neden farklı Y değerleri alabilir?

3.6 Sıfır Koşullu Ortalama Düşüncesi

Denklem (3.3)'teki doğrunun gerçekten koşullu ortalamayı temsil etmesi için hata teriminin aynı X değerindeki ortalamasının sıfır olması gerekir:

$$\mathbb{E}(u_i \mid X_i) = 0. \tag{3.5}$$

Bu ifade, her gözlem için $u_i = 0$ demek değildir. Bazı gözlemler doğrunun üzerinde, bazıları altında olabilir. İstenen, belirli bir X düzeyinde pozitif ve negatif sapmaların ortalama olarak birbirini dengelemesidir.

Eğitim–ücret örneğinde bu koşul güçlü bir içerik taşır. Eğitimle sistematik biçimde ilişkili olan ve ücreti etkileyen bir faktör hata teriminde kalıyorsa, hata teriminin eğitim düzeylerine göre ortalaması sıfır olmayabilir. Örneğin yetenek eğitimle pozitif ilişkiliyse ve ücreti de artırıyorsa, basit eğitim katsayısı yalnızca eğitimi yansıtmayabilir.

İleride ayrıntılandıracağız

Sıfır koşullu ortalama, EKK tahminlerinin özelliklerini belirleyen temel varsayımlardan biridir. Bu bölümde yalnızca sezgisel anlamını kuruyoruz. Varsayımın ne zaman bozulduğu ve eksik değişken sorununun katsayıyı nasıl etkilediği çoklu regresyon ve EKK varsayımları bölümünde ayrıntılı olarak incelenecektir.

Egzersiz 3.6: Sıfır koşullu ortalamayı yorumlama

Aşağıdaki ifadeleri değerlendiriniz.

1. $\mathbb{E}(u \mid X) = 0$ ise her gözlemin hata terimi sıfırdır.
2. Eğitimle ilişkili yetenek hata teriminde kalırsa koşul bozulabilir.
3. Hata teriminin örneklemde bazı pozitif değerler alması modelin yanlış olduğunu kanıtlar.
4. Koşul, açıklayıcı değişken düzeylerinde ortalama sapmayla ilgilidir.

Mini Quiz 3.6: Koşullu ortalama varsayımı

1. $\mathbb{E}(u \mid X) = 0$ hangi ortalamayı sıfıra eşitler?
2. Bu koşul her bir u_i için sıfır gerektirir mi?
3. Eğitimle ilişkili dışlanmış bir faktör neden sorun oluşturabilir?

3.7 Anakütleden Örnekleme: Örneklem Regresyon Doğrusu

Anakütle parametreleri β_0 ve β_1 genellikle bilinmez. Elimizde anakütleden alınmış bir örneklem vardır:

$$(X_1, Y_1),\ (X_2, Y_2), \ldots, (X_n, Y_n).$$

Bu örneklemden anakütle doğrusunu tahmin ederiz. Örneklem regresyon doğrusu:

$$\widehat{Y}_i = \widehat{\beta}_0 + \widehat{\beta}_1 X_i \tag{3.6}$$

biçimindedir.

Tablo 3.1: Anakütle ve örneklem büyüklüklerinin ayrımı

Kavram	Anakütle	Örneklem
Kesim terimi	β_0	$\widehat{\beta}_0$
Eğim	β_1	$\widehat{\beta}_1$
Koşullu ortalama / uyum değeri	$\mathbb{E}(Y_i \mid X_i)$	$\widehat{Y}_i$
Sapma	u_i	$\widehat{u}_i$
Doğru	Anakütle regresyon doğrusu	Örneklem regresyon doğrusu

Şapka işareti, büyüklüğün veriden tahmin edildiğini gösterir. $\widehat{\beta}_1$ tek bir örneklemden elde edilen sayıdır; başka bir örneklem seçilse farklı bir değer elde edilebilir. Bu nedenle tahmin ile gerçek anakütle parametresi aynı kavram değildir.

Uyum değeri (fitted value)

i numaralı gözlemin X_i değeri örneklem regresyon doğrusuna yerleştirildiğinde elde edilen $\widehat{Y}_i$ değeridir.

Artık Değer (residual)

Gözlenen değer ile uyum değeri arasındaki örneklem farkıdır:

$$\widehat{u}_i = Y_i - \widehat{Y}_i.$$

Egzersiz 3.7: Anakütle ve örneklem notasyonu

Aşağıdaki sembolleri anakütle veya örneklem büyüklüğü olarak sınıflandırınız ve anlamlarını yazınız:

$$\beta_0, \quad \widehat{\beta}_1, \quad u_i, \quad \widehat{Y}_i, \quad \widehat{u}_i, \quad \mathbb{E}(Y \mid X).$$

Mini Quiz 3.7: Örneklem regresyonu

1. Şapka işareti neyi gösterir?
2. Artık Değer nasıl hesaplanır?
3. Hata terimi ile artık değer neden aynı değildir?

3.8 En Küçük Kareler Yönteminin Temel Mantığı

Bir örneklemde birçok farklı doğru çizilebilir. Hangi doğruyu seçeceğiz? Sıradan en küçük kareler yöntemi (ordinary least squares, OLS/EKK), gözlenen değerlerle doğrunun tahmin ettiği değerler arasındaki dikey farkları kullanır.

Her gözlem için artık değer:

$$\widehat{u}_i = Y_i - \widehat{\beta}_0 - \widehat{\beta}_1 X_i$$

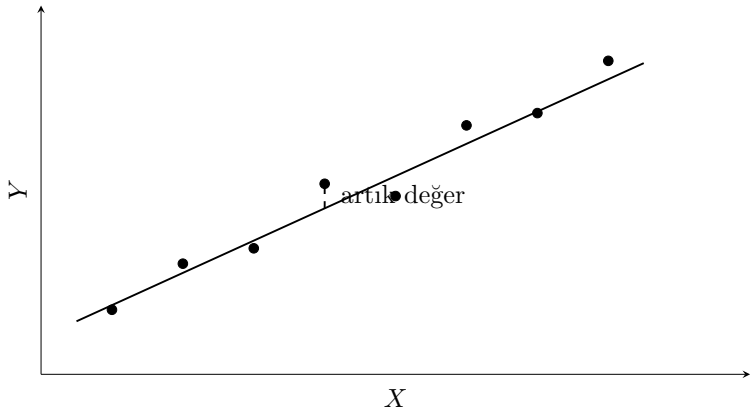
olduğuna göre EKK, aşağıdaki artık değerlerin kareleri toplamını en küçük yapan $\widehat{\beta}_0$ ve $\widehat{\beta}_1$ değerlerini seçer:

$$\min_{b_0, b_1} \sum_{i=1}^{n} (Y_i - b_0 - b_1 X_i)^2. \tag{3.7}$$

Neden farkların karesini alıyoruz?

1. Pozitif ve negatif farkların birbirini yok etmesini önler.
2. Büyük hatalara küçük hatalardan daha fazla ağırlık verir.
3. Hesaplama açısından kullanışlı ve tek bir çözüm veren bir ölçüt oluşturur.

EKK çözümünün eğim ve kesim terimi formülleri:



Şekil 3.3: EKK doğrusunda dikey fark olarak artık değer

$$\widehat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}, \tag{3.8}$$

$$\widehat{\beta}_0 = \bar{Y} - \widehat{\beta}_1 \bar{X}. \tag{3.9}$$

Eğim formülünün payı X ve Y'nin birlikte hareketini, paydası ise X'teki örneklem değişkenliğini ölçer. X ve Y ortalamalarının üzerinde birlikte bulunuyorsa veya ikisi de ortalamalarının altında bulunuyorsa çarpım pozitiftir; bu durum pozitif eğimi destekler.

Sık yapılan hata

Bütün X_i değerleri aynıysa payda sıfır olur ve eğim hesaplanamaz. Eğim tahmini için açıklayıcı değişkende örneklem değişkenliği bulunmalıdır.

Egzersiz 3.8: EKK ölçütünü anlama

1. Artık değerlerin karesi neden alınır?
2. Büyük bir artık değer EKK ölçütünü nasıl etkiler?
3. Bütün X değerleri aynıysa eğim neden hesaplanamaz?
4. Eğim formülünün payı pozitifse eğimin işareti ne olur?

Mini Quiz 3.8: EKK mantığı

1. EKK hangi toplamı küçültür?
2. Artık değer yatay mı, dikey mi ölçülür?
3. $\widehat{\beta}_0$ hangi iki örneklem ortalamasıyla ilişkilidir?

3.9 Adım Adım Küçük Bir EKK Hesabı

Beş öğrenci için haftalık çalışma saati X ve sınav notu Y aşağıdaki gibi olsun.

Tablo 3.2: Çalışma saati ve sınav notu için küçük örnek

i	X_i	Y_i	$X_i - \bar{X}$	$Y_i - \bar{Y}$	Çarpım	$(X_i - \bar{X})^2$
1	2	55	−4	−11	44	16
2	4	60	−2	−6	12	4
3	6	65	0	−1	0	0
4	8	72	2	6	12	4
5	10	78	4	12	48	16
Toplam	30	330	0	0	116	40

Örneklem ortalamaları:

$$\bar{X} = \frac{30}{5} = 6, \qquad \bar{Y} = \frac{330}{5} = 66.$$

Eğim tahmini:

$$\widehat{\beta}_1 = \frac{116}{40} = 2{,}9.$$

Kesim terimi tahmini:

$$\widehat{\beta}_0 = 66 - (2{,}9)(6) = 48{,}6.$$

Uyum doğrusu:

$$\widehat{\text{not}} = 48{,}6 + 2{,}9\,\text{çalışma saati} \tag{3.10}$$

olur. Eğim şu şekilde okunur:

> Bu beş öğrencilik örneklemde haftalık çalışma süresi bir saat daha yüksek olan öğrencinin tahmin edilen sınav notu ortalama 2,9 puan daha yüksektir.

Her gözlem için Uyum değeri ve artık değerler:

Tablo 3.3: Küçük örnekte uyum değerleri ve artık değerler

X_i	Y_i	$\widehat{Y}_i$	$\widehat{u}_i = Y_i - \widehat{Y}_i$	$\widehat{u}_i^2$
2	55	54,4	0,6	0,36
4	60	60,2	−0,2	0,04
6	65	66,0	−1,0	1,00
8	72	71,8	0,2	0,04
10	78	77,6	0,4	0,16
Toplam			0,0	1,60

Kesim terimini içeren EKK doğrusunda artık değerlerin toplamı sıfırdır ve doğru $(\bar{X}, \bar{Y})$ noktasından geçer. Bu özellikler EKK'nin hesaplama yapısından doğar. Bunların model uyumuyla bağlantısı bir sonraki bölümde R^2 ele alınırken kullanılacaktır.

Egzersiz 3.9: EKK hesabı

Aşağıdaki üç gözlem için EKK doğrusunu hesaplayınız:

$$(X, Y) = (1, 2),\ (2, 4),\ (3, 5).$$

1. $\bar{X}$ ve $\bar{Y}$ değerlerini bulunuz.
2. Eğim ve kesim terimi tahminlerini hesaplayınız.
3. Her gözlem için uyum değeri ve artık değeri bulunuz.
4. Artık değerlerin toplamını kontrol ediniz.

Mini Quiz 3.9: Elle hesaplanan regresyon

1. Denklem (3.10)'da 2,9 hangi büyüklüktür?
2. $X = 8$ için tahmin edilen not kaçtır?
3. Gözlenen not tahmin edilenden düşükse artık değer hangi işareti alır?

3.10 Python ile WAGE1 Basit Regresyonu

Gerçek veri setlerinde EKK hesaplarını yazılım yapar. Öğrencinin Python sözdizimini ezberlemesi beklenmemektedir. Ama modelin hangi değişkenlerle kurulduğunu ve çıktıdaki temel alanların ne anlama geldiğini okuyabilmesi gerekir.

Kod 3.1: Statsmodels ile basit ücret regresyonu

```
import statsmodels.formula.api as smf
import wooldridge as wd

data = wd.data("wage1")
model = smf.ols("wage ~ educ", data=data).fit()
print("Dependent variable:", model.model.endog_names)
print("Explanatory variable:", model.model.exog_names[1])
print("No. Observations:", int(model.nobs))
print("Intercept:", round(model.params["Intercept"], 4))
print("educ coefficient:", round(model.params["educ"], 4))
```

Formüldeki `wage ~ educ` ifadesi, `wage` değişkeninin bağımlı, `educ` değişkeninin açıklayıcı değişken olduğunu belirtir. Kod, tahmin edilen modelden yalnız bu bölümde kullanacağımız alanları yazdırır:

Kod 3.2: WAGE1 basit regresyonunun bu bölümde kullanacağımız kısmı

```
Dependent variable: wage
Explanatory variable: educ
No. Observations: 526
Intercept: -0.9049
educ coefficient: 0.5414
```

Dolayısıyla örneklem regresyon doğrusu:

$$\widehat{\text{wage}} = -0{,}9049 + 0{,}5414\,\text{educ} \tag{3.11}$$

olur.

Bu bölümde çıktının hangi kısmını okuyacağız?

1. Bağımlı değişken `wage`, dolar cinsinden saatlik ücrettir.
2. Açıklayıcı değişken `educ`, tamamlanan eğitim yılıdır.
3. Tahmin 526 gözleme dayanmaktadır.
4. `Intercept`, örneklem kesim teriminin tahmini $\widehat{\beta}_0$'dır.
5. `educ` satırındaki katsayı, örneklem eğim tahmini $\widehat{\beta}_1$'dir.

`print(model.summary())` komutu tam `statsmodels` çıktısını verir. Orada `std err`, `t`, `P>|t|`, güven aralığı, R^2 ve başka satırlar da bulunur. Bu alanları görmekten kaçınmıyoruz; fakat henüz anlamlarını varsaymıyoruz.

Çıktının geri kalanını ne zaman okuyacağız?

R^2, uyum değerleri ve artık değerlerin ayrıntılı analizi bir sonraki bölümde; standart hata ve güven aralığı örnekleme belirsizliği bölümünde; t istatistiği ve p-değeri hipotez testi bölümünde açıklanacaktır. Bu sırayı korumak, yazılım çıktısındaki sayıları ezberlemek yerine kavramları adım adım öğrenmemizi sağlar.

Egzersiz 3.10: Python çıktısının temel alanları

Denklem (3.11) ve yukarıdaki çıktıyı kullanarak cevaplayınız.

1. Bağımlı ve açıklayıcı değişkenleri yazınız.
2. Gözlem sayısı kaçtır?
3. $\widehat{\beta}_0$ ve $\widehat{\beta}_1$ değerlerini belirtiniz.
4. Eğitim 12 yıl olan bir çalışan için tahmin edilen saatlik ücreti hesaplayınız.
5. Eğitim 16 yıl olan bir çalışan için tahmin edilen saatlik ücreti hesaplayınız.
6. İki tahmin arasındaki farkı eğim katsayısıyla ilişkilendiriniz.

Mini Quiz 3.10: Program çıktısını okuma

1. `Intercept` hangi tahmine karşılık gelir?
2. `coef` sütununda ne bulunur?
3. `P>|t|` alanını bu bölümde ayrıntılı yorumlayacak mıyız?

3.11 Eğim ve Kesim Terimi Doğru Yorumlamak

Eğim katsayısı

Denklem (3.11)'de eğitim katsayısı 0,5414'tür. Doğru yorum:

> WAGE1 örnekleminde eğitim süresi bir yıl daha yüksek olan çalışanların tahmin edilen saatlik ücreti ortalama yaklaşık 0,541 dolar daha yüksektir.

Bu cümlede:

- sonucun örnekleme ait olduğu,
- X değişim biriminin bir eğitim yılı olduğu,
- Y değişim biriminin saat başına dolar olduğu,
- basit modelin bir ilişkiyi özetlediği

açıkça belirtilmiştir.

Eğim pozitifse doğru yukarı, negatifse aşağı eğimlidir. Eğim sıfırsa tahmin edilen ortalama Y, X değiştikçe değişmez.

Kesim terimi

Kesim terimi $-0{,}9049$, eğitim sıfır olduğunda modelin tahmin ettiği saatlik ücrettir. Fakat bu yorum ekonomik açıdan anlamlı olmak zorunda değildir:

- Eğitim sıfır değeri örneklemde çok az gözlenmiş olabilir; WAGE1'deki 526 çalışandan yalnız ikisinin eğitimi sıfırdır.
- Modelin doğrusal ilişkisini veri aralığının dışına taşımak anlamsız sonuç üretebilir.
- Kesim terimi, çoğu zaman doğrunun örneklemdeki konumunu belirleyen gerekli bir bileşendir.

Bu nedenle kesim teriminin anlamsız görünmesi, eğim katsayısının veya bütün modelin otomatik olarak yanlış olduğu anlamına gelmez.

Nedensel dil sınırı

Bu basit regresyon eğitim ile ücret arasındaki örneklem ilişkisini özetler. Eğitim bireylere rastgele atanmadığı için:

> "Bir kişiye bir yıl daha eğitim verirsek ücreti kesin olarak 0,541 artar."

ifadesi bu modelden tek başına çıkarılamaz. Deneyim, meslek, sektör veya yetenek gibi faktörler eğitimle ilişkili olabilir. Bu ayrım Bölüm 2 kapsamında kurduğumuz veri üretim mantığının doğrudan sonucudur.

Sıfır–bir açıklayıcı değişken: JTRAIN2

Açıklayıcı değişken yalnız 0 ve 1 değerlerini de alabilir. Bölüm 2.11'de JTRAIN2 verisinde iki grubun 1978 ortalama reel kazancını karşılaştırmıştık: kontrol grubunda (train = 0) 4,5548, eğitim grubunda (train = 1) 6,3491 bin dolar. Aynı karşılaştırma basit regresyonla yazılabilir:

$$\text{re78}_i = \beta_0 + \beta_1 \,\text{train}_i + u_i.$$

Bu modelde koşullu ortalama yalnız iki değer alır:

$$\mathbb{E}(\text{re78} \mid \text{train} = 0) = \beta_0, \qquad \mathbb{E}(\text{re78} \mid \text{train} = 1) = \beta_0 + \beta_1.$$

Dolayısıyla β_0 kontrol grubunun, $\beta_0 + \beta_1$ eğitim grubunun ortalamasıdır; eğim β_1 iki grubun ortalama farkıdır. EKK tahmininde aynı eşitlik örneklemde de geçerlidir: $\widehat{\beta}_0$ kontrol grubunun örneklem ortalamasına, $\widehat{\beta}_1$ iki grubun örneklem ortalamaları arasındaki farka eşittir.

Kod 3.3: JTRAIN2 verisinde sıfır–bir açıklayıcı değişkenli regresyon

```
import statsmodels.formula.api as smf
import wooldridge as wd

jtrain = wd.data("jtrain2")
model = smf.ols("re78 ~ train", data=jtrain).fit()
print("No. Observations:", int(model.nobs))
print("Intercept:", round(model.params["Intercept"], 4))
print("train coefficient:", round(model.params["train"], 4))
```

Kod 3.4: JTRAIN2 regresyonunun temel katsayıları

```
No. Observations: 445
Intercept: 4.5548
train coefficient: 1.7943
```

Uyum doğrusu:

$$\widehat{\text{re78}} = 4{,}5548 + 1{,}7943 \,\text{train}. \tag{3.12}$$

Kesim terimi 4,5548 kontrol grubunun ortalamasıdır. Eğitim grubu için tahmin 4,5548 + 1,7943 = 6,3491 bin dolardır. Eğim 1,7943, Bölüm 2.11'de hesapladığımız 1,794 bin dolarlık grup farkının kendisidir.

Nedensel dil burada WAGE1 örneğinden farklıdır. Rastgele atamada programa katılım, kazancı etkileyen öteki faktörlerden bağımsız belirlenir. Bu faktörleri taşıyan hata terimi için Denklem (3.5)'teki sıfır koşullu ortalama koşulu tasarım gereği savunulabilir. Bu nedenle 1,794 bin dolarlık fark, programın ortalama kazanç etkisinin tahmini olarak okunabilir. Bölüm 2.11'de sayılan koşullar (atamanın gerçekten uygulanması, eksik sonuç verisi, örneklemin kimi temsil ettiği) bu yorum için de geçerlidir.

Egzersiz 3.11: Katsayı yorumlarını düzeltme

Aşağıdaki ifadeleri daha doğru biçimde yeniden yazınız.

1. Eğitim katsayısı 0,541 olduğuna göre eğitim herkese tam olarak 0,541 ücret kazandırır.

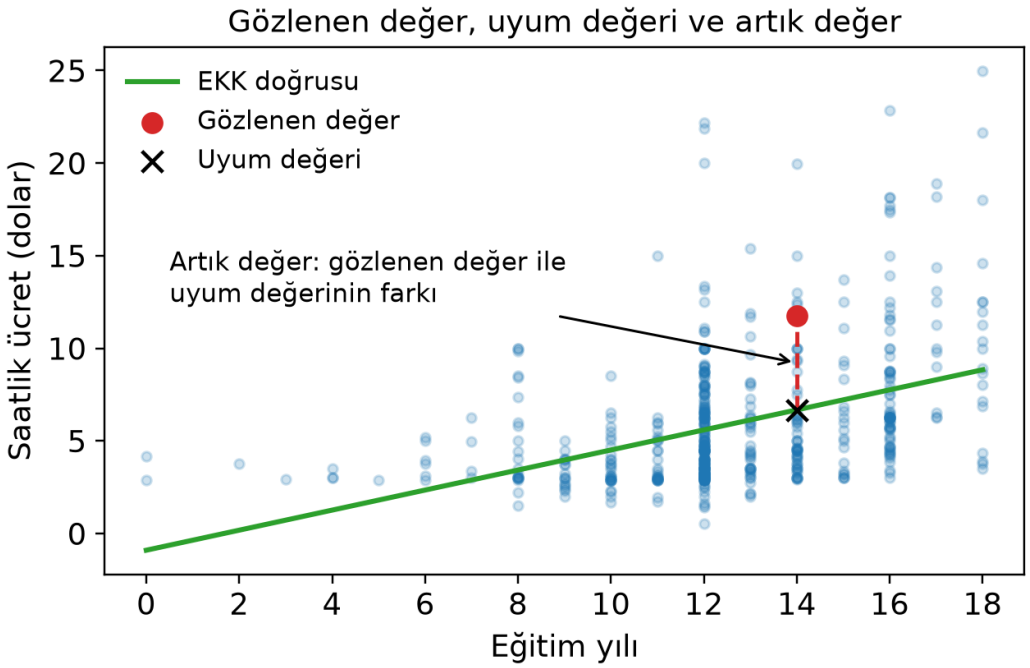
2. Kesim terimi negatif olduğu için regresyon bütünüyle yanlıştır.
3. Katsayı pozitif olduğu için nedensellik kanıtlanmıştır.
4. Eğitim dört yıl arttığında tahmin edilen ücret yalnızca 0,541 artar.

Mini Quiz 3.11: Katsayı yorumu

1. Eğim yorumunda hangi iki ölçü birimi belirtilmelidir?
2. Kesim terimi her modelde güçlü ekonomik anlam taşır mı?
3. Pozitif eğim nedensel etkiyi tek başına gösterir mi?

3.12 Gözlenen Değer, Uyum değeri ve Artık değer

Şekil 3.4'te her nokta bir çalışanın gözlenen ücretini, doğru aynı eğitim düzeyindeki tahmin edilen ücreti gösterir. Seçilen gözlemde nokta ile doğru arasındaki dikey mesafe artık değerdir.



Şekil 3.4: WAGE1 örneğinde gözlenen değer, uyum değeri ve artık değer

Bir gözlem doğrunun üzerindeyse $Y_i > \widehat{Y}_i$ ve artık değer pozitiftir. Doğrunun altındaysa artık değer negatiftir. Artık değerin büyük olması, modelin o gözlem için uyum hatasının (artık değerinin) büyük olduğunu gösterir; fakat tek başına veri giriş hatası bulunduğunu kanıtlamaz.

Tablo 3.4 bu hesabı WAGE1'in ilk altı çalışanı için gösterir. Uyum değerleri Denklem (3.11)'in yuvarlanmamış katsayılarıyla hesaplanmış ve iki ondalığa yuvarlanmıştır.

İlk çalışanın ücreti 3,10 dolar, modelin tahmini 5,05 dolardır. Artık değer $3{,}10 - 5{,}05 = -1{,}95$ olur; gözlem doğrunun altındadır. Dördüncü çalışanın artık değeri ise pozitiftir (2,57); bu gözlem doğrunun üzerindedir.

Tablo 3.4: WAGE1'in ilk altı gözleminde uyum değeri ve artık değer

Gözlem	Ücret, Y_i	Eğitim, X_i	$\widehat{Y}_i$	$\widehat{u}_i$
1	3,10	11	5,05	−1,95
2	3,24	12	5,59	−2,35
3	3,00	11	5,05	−2,05
4	6,00	8	3,43	2,57
5	5,30	12	5,59	−0,29
6	8,75	16	7,76	0,99

Başka bir örnek olarak eğitim yılı 12 olan bir çalışanın gözlenen ücreti 7,00 dolar olsun. Modelin tahmini:

$$\widehat{Y} = -0{,}9049 + 0{,}5414(12) = 5{,}592$$

olur. Artık değer:

$$\widehat{u} = 7{,}00 - 5{,}592 = 1{,}408$$

olarak hesaplanır. Çalışanın ücreti, eğitim bilgisine dayalı model tahmininden yaklaşık 1,408 dolar daha yüksektir.

Egzersiz 3.12: Uyum değeri ve artık değer hesabı

Denklem (3.11)'i kullanınız.

1. Eğitim 10 yıl ve gözlenen ücret 4,00 ise $\widehat{Y}$ ve $\widehat{u}$ değerlerini hesaplayınız.
2. Eğitim 14 yıl ve gözlenen ücret 5,50 ise $\widehat{Y}$ ve $\widehat{u}$ değerlerini hesaplayınız.
3. Hangi gözlem doğrunun üzerindedir, hangisi altındadır?
4. Büyük artık değer neden mutlaka ölçüm hatası değildir?

Mini Quiz 3.12: Uyum değeri ve artık değer

1. Artık değer pozitifse gözlenen değer tahminden büyük müdür?
2. $\widehat{Y}_i$ nasıl elde edilir?
3. Artık değer ile hata terimi arasındaki temel fark nedir?

3.13 Basit Regresyon İçin Okuma Kontrol Listesi

Bir basit regresyon denklemi, Python çıktısı veya makale tablosu gördüğünüzde şu sırayı kullanınız:

1. **Araştırma sorusu nedir?**
2. **Gözlem birimi ve veri yapısı nedir?**

3. Y **ve** X **hangi değişkenlerdir?**
4. **Değişkenlerin ölçü birimleri nedir?**
5. **Anakütle modeli ile örneklem tahmini ayrılmış mı?**
6. **Eğim katsayısının işareti ve büyüklüğü nedir?**
7. **Kesim terimin ekonomik yorumu veri aralığında anlamlı mı?**
8. **Uyum değeri ve artık değer nasıl hesaplanır?**
9. **Yorum ilişki düzeyinde mi, nedensel düzeyde mi?**
10. **Henüz öğrenilmemiş çıktı alanları için hangi sonraki bölüme bakılmalıdır?**

Sık yapılan hata

Bir yazılım çıktısında çok sayıda sayı bulunması, bütün sayıların aynı anda yorumlanması gerektiği anlamına gelmez. Ekonometrik okuryazarlık, kavramları doğru sırayla öğrenmeyi ve henüz tanımlanmamış bir istatistiğe anlam yüklememeyi de içerir.

Egzersiz 3.13: Bölüm sonu uygulaması

Bir araştırmacı 120 firma için aşağıdaki tahmini elde ediyor:

$$\widehat{\text{satış}} = 15 + 2{,}4\,\text{reklam}.$$

Satış ve reklam milyon TL birimindedir.

1. Bağımlı ve açıklayıcı değişkenleri yazınız.
2. Eğim katsayısını doğru ölçü birimleriyle yorumlayınız.
3. Reklam harcaması 5 milyon TL olan firma için tahmin edilen satışı hesaplayınız.
4. Gerçekleşen satış 30 milyon TL ise artık değeri hesaplayınız.
5. Kesim terimi yorumlayınız ve yorumun neden dikkat gerektirebileceğini belirtiniz.
6. Tahmini nedensel etki olarak yorumlamak için neden ek bilgi gerekir?

Mini Quiz 3.13: Bölüm kontrolü

1. Anakütle regresyon fonksiyonu neyi gösterir?
2. EKK hangi ölçütü en küçük yapar?
3. $\widehat{\beta}_1$ ile β_1 arasındaki fark nedir?
4. Artık değer nasıl hesaplanır?
5. Bu bölümde standart hata ve p-değeri ayrıntılı işlendi mi?

3.14 Bölüm Özeti ve Regresyon Çıktısına Geçiş

Bu bölümde basit doğrusal regresyonun, açıklayıcı değişkenin farklı değerlerinde bağımlı değişkenin ortalama davranışını bir doğruyla özetlediğini gördük. Anakütle regresyon fonksiyonunu $\mathbb{E}(Y \mid X) = \beta_0 + \beta_1 X$ biçiminde kurduk; tek bir gözlemin gerçekleşen sonucunu yazabilmek için hata terimini ekleyerek $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_i$ modeline ulaştık.

Anakütle parametreleri ile örneklem tahminlerini ayırdık. Örneklem regresyon doğrusunu $\widehat{Y}_i = \widehat{\beta}_0 + \widehat{\beta}_1 X_i$ biçiminde yazdık; uyum değeri ve artık değeri tanımladık. EKK yönteminin artık değerlerin kareleri toplamını en küçük yapan doğruyu seçtiğini açıkladık ve eğim ile kesim terimi formüllerini küçük bir veri setinde adım adım uyguladık.

WAGE1 örneğinde Python kullanarak eğitim–ücret doğrusunu elde ettik. JTRAIN2 örneğinde açıklayıcı değişken sıfır–bir değerli olduğunda kesim teriminin kontrol grubunun ortalaması, eğimin iki grubun ortalama farkı olduğunu gördük; rastgele atama nedeniyle bu fark programın ortalama etkisinin tahmini olarak okunabilir. Bu bölümde yalnızca bağımlı değişken, gözlem sayısı, kesim terimi ve eğim katsayısını okuduk. Bir sonraki bölümde tam regresyon çıktısına dönecek; uyum değerleri, artık değerlerin temel özellikleri, modelin örneklem uyumunu gösteren R^2, değişkenlerin ölçü birimleri ve temel fonksiyonel biçimleri sistematik biçimde inceleyeceğiz.

Bölüm 4

EKK Tahminini Değerlendirme: Uyum, Ölçü Birimleri ve Temel Fonksiyonel Biçimler

Bu bölümün amacı

Bu bölümün sonunda EKK doğrusunun temel örneklem özelliklerini açıklayabilecek; gözlenen bir değerdeki toplam sapmayı uyum değeri ve artık değer bileşenlerine ayırabilecek; toplam, model ve artık değerlerin kareleri toplamlarını birbirinden ayırt edebilecek; R^2 değerini hesaplayıp doğru sınırlar içinde yorumlayabilecek; yüksek veya düşük R^2 değerlerine aşırı anlam yüklemekten kaçınabilecek; değişkenlerin ölçü birimindeki değişikliklerin katsayılar ve model uyumu üzerindeki etkisini açıklayabilecek; düzey–düzey, log–düzey, düzey–log ve log–log modellerindeki eğim katsayılarını yorumlayabilecek ve Python çıktısındaki bu bilgileri bir makale tablosuyla eşleştirebileceksiniz.

Bağlantı

Bölüm 3 kapsamında EKK yönteminin artık değerlerin kareleri toplamını en küçük yapan doğruyu seçtiğini; uyum değeri ile artık değerin nasıl hesaplandığını gördük. Şimdi iki yeni soruya geçiyoruz: *Uyum doğrusu örneklemdeki gözlemlere ne ölçüde uyuyor?* ve *değişkenleri farklı ölçülerde yazdığımızda katsayıyı nasıl yorumlamalıyız?* Bu bölümde henüz standart hata, t istatistiği, p-değeri veya güven aralığını yorumlamayacağız. Bunlar çıkarım bölümlerinin konusudur.

4.1 EKK Doğrusunun Temel Örneklem Özellikleri

Bir EKK doğrusu yalnızca artık değerlerin karelerini küçük yapan rastgele bir doğru değildir. Modelde kesim terimi bulunduğunda, uyum doğrusunun bazı temel cebirsel özellikleri vardır. Bu özellikler, daha sonra tanımlayacağımız uyum ölçülerini anlamayı kolaylaştırır.

Basit regresyon doğrumuz

$$\widehat{Y}_i = \widehat{\beta}_0 + \widehat{\beta}_1 X_i$$

ve artığımız

$$\widehat{u}_i = Y_i - \widehat{Y}_i$$

olsun. Kesim terimli EKK tahmininde aşağıdaki sonuçlar elde edilir:

$$\sum_{i=1}^{n} \widehat{u}_i = 0, \tag{4.1}$$

$$\overline{\widehat{Y}} = \bar{Y}, \tag{4.2}$$

$$\widehat{Y}(\bar{X}) = \bar{Y}, \tag{4.3}$$

$$\sum_{i=1}^{n} X_i \widehat{u}_i = 0 \qquad \text{ve dolayısıyla} \qquad \sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})\widehat{u}_i = 0.$$

Bu dört eşitliğin anlamı şöyledir:

1. **Artık değerlerin toplamı sıfırdır.** Pozitif ve negatif artık değerler örneklemde toplam olarak birbirini dengeler.
2. **Uyum değerlerinin ortalaması gözlenen değerlerin ortalamasına eşittir.**
3. **EKK doğrusu** $(\bar{X}, \bar{Y})$ **noktasından geçer.**
4. X **ile artık değerler ortogonaldir.** Örneklemdeki iç çarpım $\sum_i X_i \widehat{u}_i$ sıfırdır; kesim terimi sayesinde bunun merkezlenmiş biçimi $\sum_i (X_i - \bar{X})\widehat{u}_i = 0$ da geçerlidir.

Ortogonal sözcüğü burada örneklem içi cebirsel bir özelliği anlatır; X ile gerçek hata teriminin ilişkisiz olduğunu veya $\mathbb{E}(u_i \mid X_i) = 0$ varsayımının sağlandığını göstermez. Benzer biçimde, artık değer grafiğinde doğrusal olmayan bir örüntü bulunmasını da engellemez. Bu sonuçlar her bir artık değerin küçük olduğunu garanti etmez. Bir gözlem için çok büyük pozitif artık değer, başka bir gözlem için büyük negatif artık değer bulunabilir. Eşitlik (4.1), yalnızca artık değerlerin işaretli toplamıyla ilgilidir. EKK'nin en küçük yaptığı ölçüt ise işaretli toplam değil, artık değerlerin kareleri toplamıdır.

WAGE1 örneğinde eğitim–ücret regresyonu için hesaplanan değerler şöyledir:

Kod 4.1: WAGE1 modelinin temel EKK özellikleri

```
Gözlem sayısı: 526
Ortalama ücret: 5.896103
Artık değerlerin toplamı: -0.0000000000
Uyum değerlerinin ortalaması: 5.896103
Eğitim ile artık değerlerin çarpım toplamı: 0.0000000000
```

Bilgisayarın gösterdiği çok küçük negatif değer, matematiksel olarak anlamlı bir negatif toplam değildir. Yuvarlama ve sayısal hesaplama hassasiyetinden kaynaklanır; işareti yazılıma ve bilgisayara göre değişebilir. Aynı hassasiyet, eğitim ile artık değerlerin çarpım toplamında da görülebilir. Uygulamada sıfır kabul edilir.

Sık yapılan hata

"Artık değerlerin toplamı sıfırdır" sonucu, modelin hatasız tahmin yaptığı anlamına gelmez. Artık değerlerin kareleri büyük olabilir. Pozitif ve negatif artık değerlerin işaretli toplamı, artık değerlerin büyüklüğünü ölçmek için uygun değildir.

Egzersiz 4.1: EKK özelliklerini kullanma

Aşağıdaki ifadeleri doğru veya yanlış olarak sınıflandırıp gerekçenizi yazınız.

1. Kesim terimli bir EKK modelinde artık değerlerin ortalaması sıfırdır.
2. Artık değerlerin toplamı sıfırsa her artık değer sıfırdır.
3. EKK doğrusu $(\bar{X}, \bar{Y})$ noktasından geçer.
4. Uyum değerlerinin ortalaması her zaman sıfırdır.
5. Kesim terimli basit EKK modelinde $\sum_i X_i \hat{u}_i = 0$ olur.
6. Kesim terimi çıkarılırsa yukarıdaki özelliklerin tamamı otomatik olarak korunur.

Mini Quiz 4.1: EKK doğrusunun örneklem özellikleri

1. $\sum \hat{u}_i$ kaçtır?
2. $\overline{\hat{Y}}$ hangi büyüklüğe eşittir?
3. Artık değerlerin toplamının sıfır olması, artık değerlerin kareleri toplamının da sıfır olduğunu gösterir mi?
4. $\sum_i X_i \hat{u}_i = 0$ eşitliği, $\mathbb{E}(u_i \mid X_i) = 0$ varsayımını kanıtlar mı?

4.2 Ortalama Ölçütü ile Regresyon Doğrusunu Karşılaştırmak

Bir açıklayıcı değişken kullanmadan ücret tahmini yapmak zorunda olduğumuzu düşünelim. Her çalışan için aynı değeri tahmin edersek, artık değerlerin kareleri toplamını en küçük yapan sabit değer örneklem ortalaması $\bar{Y}$ olur. Bu nedenle $\bar{Y}$, regresyon modelini değerlendirmek için doğal bir başlangıç ölçütüdür.

WAGE1 örnekleminde ortalama saatlik ücret yaklaşık 5,896'dır. Eğitim bilgisi kullanılmadığında her çalışan için

$$\hat{Y}_i^{(0)} = \bar{Y} = 5{,}896$$

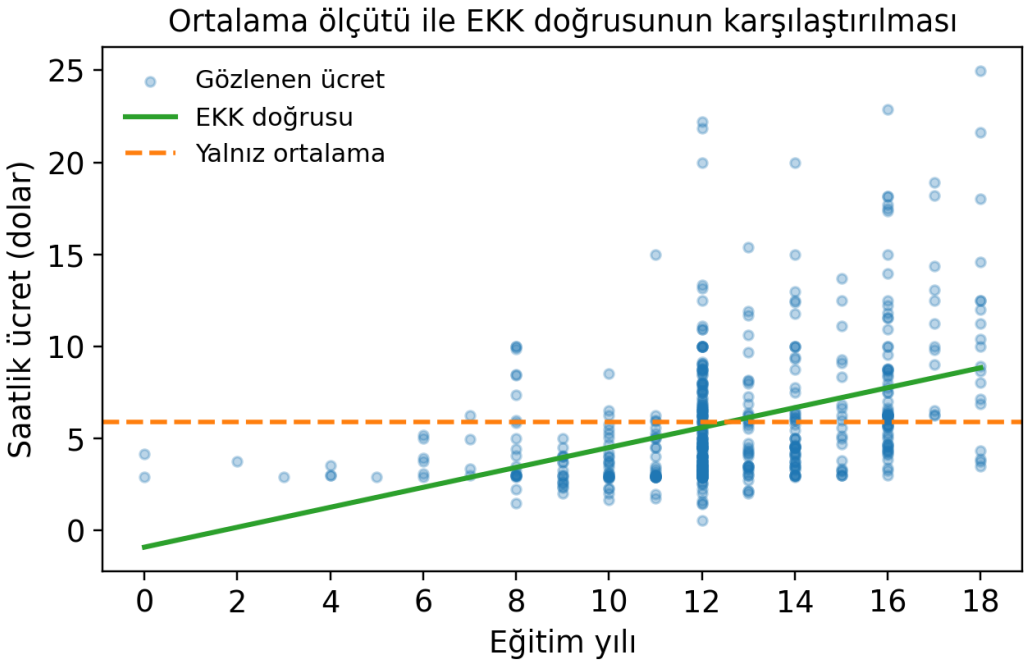
öngörüsünü kullanabiliriz. Eğitim bilgisini modele eklediğimizde ise

$$\widehat{\text{ücret}}_i = -0{,}9049 + 0{,}5414\,\text{eğitim}_i$$

biçimindeki EKK doğrusunu elde ederiz. İkinci model, farklı eğitim düzeylerine farklı tahminler üretir.

Şekil 4.1'de kesikli yatay çizgi yalnızca örneklem ortalamasını, eğimli çizgi ise eğitim bilgisini kullanan EKK tahminini gösterir. EKK doğrusunun yararlı olup olmadığını anlamak için şu soruyu sorarız:

> Eğitim bilgisini kullanan doğru, yalnızca ortalamayı kullanan tahmine göre gözlenen ücretlerdeki sapmaları ne kadar azaltmaktadır?



Şekil 4.1: WAGE1 örnekleminde yalnızca ortalama ile EKK doğrusunun karşılaştırılması

Bu soru bizi kareler toplamlarının ayrıştırılmasına ve R^2 ölçüsüne götürür.

Egzersiz 4.2: Başlangıç tahminini belirleme

Bir sınıftaki sınav notlarının ortalaması 68'dir.

1. Öğrenciler hakkında başka bilgi yoksa her öğrenci için kullanılabilecek başlangıç tahmini nedir?
2. Bir öğrencinin notu 80 ise ortalamadan sapması kaçtır?
3. Çalışma süresi bilgisini kullanan bir regresyon modeli hangi durumda ortalama tahmininden daha iyi uyum sağlar?

Mini Quiz 4.2: Ortalama ölçütü

1. Açıklayıcı değişken kullanmayan doğal karşılaştırma tahmini nedir?
2. Regresyon doğrusu bütün gözlemlerin aynı uyum değerini almasına izin verir mi?
3. Model uyumu hangi temel karşılaştırmaya dayanır?

4.3 Bir Gözlemdeki Sapmanın İki Bileşeni

Her gözlenen değer ile örneklem ortalaması arasındaki toplam sapma iki parçaya ayrılabilir:

$$Y_i - \bar{Y} = (\widehat{Y}_i - \bar{Y}) + \widehat{u}_i. \tag{4.4}$$

Eşitliğin bileşenleri:

- $Y_i - \bar{Y}$: gözlenen değerin ortalamadan **toplam sapması**,
- $\widehat{Y}_i - \bar{Y}$: modelin tahmin ettiği değerin ortalamadan **model kaynaklı sapması**,
- $\widehat{u}_i = Y_i - \widehat{Y}_i$: model tarafından geride bırakılan **artık değer sapmasıdır**.

Örneğin örneklem ortalaması 6, modelin bir çalışan için tahmin ettiği ücret 8 ve çalışanın gözlenen ücreti 9,5 olsun. Bu durumda:

$$9{,}5 - 6 = (8 - 6) + (9{,}5 - 8),$$

$$3{,}5 = 2 + 1{,}5.$$

Çalışanın ortalamadan toplam 3,5 birim yüksek ücretinin 2 birimlik kısmı modelin kullandığı eğitim bilgisiyle ilişkilendirilmiş, 1,5 birimlik kısmı artık değer olarak kalmıştır.

Burada "model tarafından açıklanan" ifadesi dikkatli kullanılmalıdır. Bu ifade, nedensel açıklama anlamına gelmez. Yalnızca uyum değerlerinin örneklem ortalamasından ne kadar ayrıldığını anlatır.

Sık yapılan hata

Kareler toplamındaki "açıklanan" sözcüğü, nedensellik kanıtı değildir. Bir model gözlenen değişkenliği örneklem içinde iyi takip edebilir; buna rağmen katsayılar nedensel etkiyi göstermeyebilir.

Egzersiz 4.3: Sapmayı bileşenlerine ayırma

$\bar{Y} = 50$, $\widehat{Y}_i = 58$ ve $Y_i = 61$ olsun.

1. Toplam sapmayı hesaplayınız.
2. Model kaynaklı sapmayı hesaplayınız.
3. Artık değeri hesaplayınız.
4. Eşitlik (4.4)'ün sağlandığını gösteriniz.

İkinci olarak $Y_j = 45$ ve $\widehat{Y}_j = 47$ için aynı hesapları yapınız.

Mini Quiz 4.3: Sapma ayrıştırması

1. $Y_i - \bar{Y}$ neyi gösterir?
2. $Y_i - \widehat{Y}_i$ hangi büyüklüktür?
3. "Açıklanan sapma" doğrudan nedensel sapma mıdır?

4.4 Kareler Toplamlarının Ayrıştırılması

Tek tek sapmalar işaretlerine göre birbirini götürebilir. Bu nedenle model uyumunu değerlendirirken sapmaların karelerini toplarız. Kesim terimli EKK modelinde üç temel kareler toplamı kullanılır.

Toplam kareler toplamı (TKT)

Bağımlı değişkenin örneklem ortalaması çevresindeki toplam değişkenliğini ölçer:

$$\text{TKT} = \sum_{i=1}^{n} (Y_i - \bar{Y})^2.$$

Model kareleri toplamı (MKT)

Uyum değerlerinin örneklem ortalaması çevresindeki değişkenliğini ölçer:

$$\text{MKT} = \sum_{i=1}^{n} (\widehat{Y}_i - \bar{Y})^2.$$

Bu büyüklük, modelin örneklemde izlediği değişkenlik kısmını gösterir.

Artık değerlerin kareleri toplamı (HKT)

Gözlenen değerlerle uyum değerleri arasındaki kareli farkları toplar:

$$\text{HKT} = \sum_{i=1}^{n} \widehat{u}_i^2 = \sum_{i=1}^{n} (Y_i - \widehat{Y}_i)^2.$$

EKK yönteminin en küçük yaptığı ölçüt budur. Burada önceki formüllerle tutarlılık için HKT simgesi korunur; bu simge gözlenemeyen anakütle hatalarının değil, örneklemde hesaplanan artık değerlerin kareleri toplamını gösterir.

Kesim terimli EKK modelinde bu ayrıştırmanın temelinde §4.1'deki ortogonallik vardır. Noktasal ayrıştırmanın karesini alıp topladığımızda önce

$$\sum_{i=1}^{n} (Y_i - \bar{Y})^2 = \sum_{i=1}^{n} (\widehat{Y}_i - \bar{Y})^2 + \sum_{i=1}^{n} \widehat{u}_i^2 + 2 \sum_{i=1}^{n} (\widehat{Y}_i - \bar{Y}) \widehat{u}_i$$

elde edilir. Son terim genel olarak sıfır olmak zorunda değildir. Ancak kesim terimli basit EKK'da $\widehat{Y}_i - \bar{Y} = \widehat{\beta}_1 (X_i - \bar{X})$ olduğundan

$$\sum_{i=1}^{n} (\widehat{Y}_i - \bar{Y}) \widehat{u}_i = \widehat{\beta}_1 \sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X}) \widehat{u}_i = 0.$$

Dolayısıyla çapraz terim kaybolur ve

$$\text{TKT} = \text{MKT} + \text{HKT}. \tag{4.5}$$

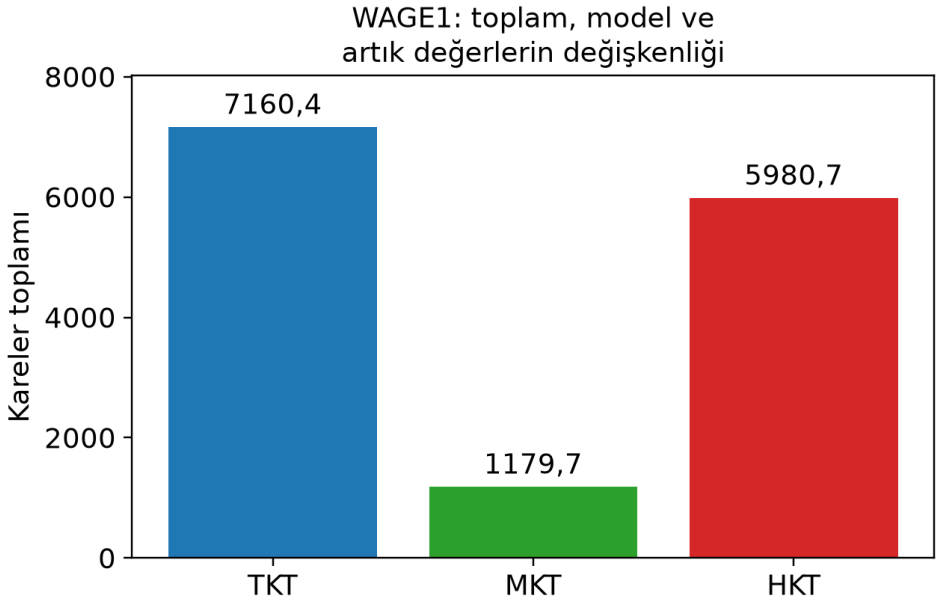
Bu eşitlik, herhangi bir doğrunun tanım gereği taşıdığı bir özellik değildir; kesim terimli EKK doğrusunun artık değerlerle ortogonal olmasının sonucudur. Kesim terimi çıkarılırsa bu standart ayrıştırma otomatik olarak korunmaz.

WAGE1 örneğinde:

Kod 4.2: WAGE1 modelinde kareler toplamları

```
TKT: 7160.414
MKT: 1179.732
HKT: 5980.682
MKT + HKT: 7160.414
```

Toplam değişkenliğin yaklaşık 1179,7 birimlik kısmı tahmin edilen eğitim–ücret doğrusu boyunca hareket ederken, yaklaşık 5980,7 birimlik kısmı artık değerler içinde kalmaktadır.



Şekil 4.2: WAGE1 modelinde kareler toplamlarının büyüklüğü

Yazılımlardaki kısaltmalara dikkat

Farklı kitaplar ve yazılımlar aynı kavramlar için farklı İngilizce kısaltmalar kullanabilir. Örneğin `SSR`, bazı kaynaklarda "sum of squared residuals", bazı kaynaklarda ise "regression sum of squares" anlamında kullanılabilmektedir. Bu nedenle yalnızca kısaltmaya bakmayınız; formülü veya açıklamayı kontrol ediniz. Bu ders notunda karışıklığı azaltmak için TKT, MKT ve HKT kısaltmalarını kullanıyoruz.

Egzersiz 4.4: Kareler toplamları

Bir model için TKT = 500 ve HKT = 320 verilmiştir.

1. MKT'yi hesaplayınız.
2. Modelin geride bıraktığı kareli değişkenlik toplamı hangisidir?
3. EKK yönteminin doğrudan en küçük yaptığı kareler toplamı hangisidir?

4. HKT 200'e düşerse model uyumu hangi yönde değişir?

Mini Quiz 4.4: Kareler toplamları

1. TKT hangi merkez çevresindeki değişkenliği ölçer?
2. TKT hangi iki parçaya ayrılır?
3. HKT küçüldükçe, aynı TKT altında model uyumu artar mı?

4.5 Belirleme Katsayısı: R^2

Belirleme katsayısı (coefficient of determination) modelin örneklem uyumunu tek bir oranla özetler. Kesim terimli modelde

$$R^2 = \frac{\text{MKT}}{\text{TKT}} = 1 - \frac{\text{HKT}}{\text{TKT}}. \tag{4.6}$$

WAGE1 modeli için:

$$R^2 = \frac{1179{,}732}{7160{,}414} = 0{,}1648.$$

Aynı sonuç diğer biçimden de elde edilir:

$$R^2 = 1 - \frac{5980{,}682}{7160{,}414} = 0{,}1648.$$

Doğru yorum şudur:

> WAGE1 örnekleminde saatlik ücretin örneklem ortalaması çevresindeki değişkenliğinin yaklaşık yüzde 16,5'i, eğitim yılını kullanan örneklemde elde edilen doğrusal model tarafından örneklem içinde izlenmektedir.

Bu cümlede dört sınır açıkça korunur:

1. Yorum **örnekleme** aittir.
2. Yorum bağımlı değişkenin **örneklem değişkenliğiyle** ilgilidir.
3. Yorum seçilen **doğrusal model** içindir.
4. Yorum **nedensel etki oranı** değildir.

Kesim terimli standart EKK modelinde $0 \leq R^2 \leq 1$ olur.

- $R^2 = 0$: model, yalnızca örneklem ortalamasına göre kareli hatayı azaltmamıştır.
- $R^2 = 1$: bütün gözlemler uyum doğrusu üzerindedir ve bütün artık değerler sıfırdır.
- $0 < R^2 < 1$: toplam değişkenliğin bir kısmı model tarafından izlenmiş, bir kısmı artıkta kalmıştır.

Kesim terimli basit regresyonda R^2, Y ile X arasındaki örneklem korelasyonunun karesidir. Denklem (3.9)'dan $\widehat{\beta}_0 = \bar{Y} - \widehat{\beta}_1 \bar{X}$ olduğu için $\widehat{Y}_i - \bar{Y} = \widehat{\beta}_1 (X_i - \bar{X})$ yazılır. Buna Denklem (3.8)'deki eğim formülü eklenince

$$\text{MKT} = \widehat{\beta}_1^2 \sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2 = \frac{\left[\sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})\right]^2}{\sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2}$$

bulunur. Bu ifadeyi $\text{TKT} = \sum_{i=1}^{n} (Y_i - \bar{Y})^2$ değerine bölmek korelasyon katsayısının karesini verir:

$$R^2 = \frac{\left[\sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})\right]^2}{\sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2 \sum_{i=1}^{n} (Y_i - \bar{Y})^2} = r_{XY}^2.$$

WAGE1'de ücret ile eğitim arasındaki korelasyon $r = 0{,}4059$'dur ve $0{,}4059^2 = 0{,}1648$ yukarıdaki R^2 değerine eşittir. Bu eşitlik yalnız kesim terimli ve tek açıklayıcı değişkenli regresyonda geçerlidir.

İleride ayrıntılandıracağız

Çoklu regresyonda yazılımlar ayrıca "düzeltilmiş R^2" gösterebilir. Bu istatistik, açıklayıcı değişken sayısını dikkate alır. Çoklu regresyon ve model karşılaştırması bölümlerinde ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Egzersiz 4.5: R^2 hesabı ve yorumu

Aşağıdaki modeller için R^2 değerini hesaplayıp bir cümleyle yorumlayınız.

1. TKT = 800, HKT = 200
2. TKT = 800, MKT = 120
3. TKT = 450, HKT = 450
4. TKT = 450, HKT = 0

Mini Quiz 4.5: R^2

1. R^2 hangi iki eşdeğer formülle hesaplanabilir?
2. $R^2 = 0{,}70$ ifadesi bağımlı değişkenin yüzde 70'inin "nedensel olarak açıklandığını" gösterir mi?
3. Kesim terimli standart modelde R^2 hangi aralıktadır?

4.6 R^2 Ne Söyler, Ne Söylemez?

R^2 yararlı bir örneklem uyum ölçüsüdür; ancak tek başına model kalitesinin bütün boyutlarını göstermez. Gujarati ve Porter, R^2'yi regresyon doğrusunun veriye uyumunun bir özeti olarak sunar. Wooldridge ise ekonomik yorumun araştırma sorusu, veri üretimi ve model varsayımlarıyla

birlikte yapılması gerektiğini vurgular (Gujarati ve Porter, 2009; Wooldridge, 2020).

Yüksek R^2 neyi garanti etmez?

Yüksek bir R^2:

- nedenselliği kanıtlamaz,
- doğru değişkenlerin seçildiğini garanti etmez,
- katsayı yorumlarının ekonomik olarak makul olduğunu garanti etmez,
- modelin başka örneklemlerde aynı başarıyı göstereceğini garanti etmez,
- veri kalitesinin iyi olduğunu garanti etmez.

Örneğin iki zaman serisi aynı dönemde güçlü biçimde yükseliyorsa, aralarındaki regresyon çok yüksek R^2 üretebilir. Ancak ortak zaman eğilimi, gerçek ekonomik ilişki yerine yanıltıcı bir uyum oluşturabilir. Zaman serilerine özgü bu sorunlar sonraki dönemin konusudur; burada yalnızca yüksek uyumun tek başına yeterli olmadığını not ediyoruz.

Düşük R^2 modeli otomatik olarak değersiz mi yapar?

Hayır. Birey düzeyindeki ücret, tüketim veya sağlık harcaması gibi değişkenlerde çok sayıda gözlenmeyen faktör bulunduğu için R^2 görece düşük olabilir. Buna rağmen belirli bir katsayının işareti ve büyüklüğü araştırma açısından önemli olabilir. Katsayının örnekleme belirsizliğini değerlendirmek için ileride standart hata ve hipotez testlerini kullanacağız.

Farklı bağımlı değişkenli modellerin R^2 değerleri

Düzeyde ücret modeli ile logaritmik ücret modelinin bağımlı değişkenleri farklıdır. Bu modellerin R^2 değerlerini mekanik biçimde karşılaştırarak "hangisi daha iyi" sonucuna ulaşmak doğru değildir. Çünkü bir model ücretin düzeyindeki, diğeri ücretin logaritmasındaki değişkenliği açıklamaktadır. Karşılaştırmanın anlamlı olması için bağımlı değişken ve örneklem uyum ölçüsünün aynı temelde olması gerekir.

Sık yapılan hata

Bir makalede yalnızca en yüksek R^2 değerine sahip modeli seçmek doğru bir model kurma stratejisi değildir. Ekonomik soru, değişken tanımları, fonksiyonel biçim, veri üretimi ve sonuçların yorumlanabilirliği birlikte değerlendirilmelidir.

Egzersiz 4.6: R^2 yorum hatalarını düzeltme

Aşağıdaki ifadeleri daha doğru biçimde yeniden yazınız.

1. $R^2 = 0{,}90$ olduğu için X, Y'nin yüzde 90'ına neden olmaktadır.
2. $R^2 = 0{,}10$ olduğu için eğim katsayısı kesinlikle önemsizdir.
3. En yüksek R^2 hangi modeldeyse doğru ekonomik model odur.

4. Düzey ücret ve log ücret modellerinin R^2 değerlerini doğrudan karşılaştırarak kesin seçim yapabiliriz.

Mini Quiz 4.6: R^2 sınırları

1. Yüksek R^2 nedensellik için yeterli midir?
2. Düşük R^2 her katsayının yararsız olduğunu gösterir mi?
3. Bağımlı değişken dönüşmüşse R^2 karşılaştırmasında neden dikkat gerekir?

4.7 Ölçü Birimleri ve Katsayıların Dönüşümü

Regresyon katsayısının sayısal büyüklüğü, değişkenlerin hangi birimlerle ölçüldüğüne bağlıdır. Aynı ekonomik ilişkiyi TL, bin TL veya milyon TL ile yazdığımızda farklı katsayılar görürüz. Bu, ekonomik ilişkinin değiştiği anlamına gelmez; yalnızca ölçü ölçeği değişmiştir.

Düzey–düzey modelini düşünelim:

$$\widehat{Y} = \widehat{\beta}_0 + \widehat{\beta}_1 X. \tag{4.7}$$

Eğim katsayısının birimi

$$\frac{Y\text{'nin ölçü birimi}}{X\text{'in ölçü birimi}}$$

biçimindedir.

Bağımlı değişkenin birimini değiştirmek

Konut fiyatı bin TL ile ölçülürken katsayı 2,5 olsun. Fiyatı TL'ye çevirirsek bütün Y değerleri 1000 ile çarpılır; kesim terimi ve eğim de 1000 ile çarpılır. Yeni eğim 2500 olur. İki katsayı aynı ekonomik anlamı taşır:

- 2,5 bin TL/metrekare,
- 2500 TL/metrekare.

Tahmin edilen ekonomik fiyatlar ve R^2 değişmez; yalnızca yazıldıkları birim değişir.

Açıklayıcı değişkenin birimini değiştirmek

Konut büyüklüğü metrekare yerine 100 metrekarelik birimlerle yazılırsa, açıklayıcı değişkenin bir birimlik artışı artık 100 metrekareyi temsil eder. Bu nedenle eğim katsayısı 100 kat büyür. Yine uyum değerleri ve R^2 değişmez.

Ölçek değişikliği ile ekonomik değişiklik aynı değildir

Bir değişkeni 1000'e bölmek, gözlemlerin ekonomik içeriğini değiştirmez. Buna karşılık enflasyon nedeniyle nominal fiyatın yükselmesi gerçek bir veri değişimidir. Birim dönüşümü ile ekonomik

hareketi ayırmak gerekir.

Tablo 4.1: Ölçü birimi değişikliğinin temel sonuçları

Değişiklik	Kesim terimi ve eğim	Uyum değerleri	R^2
Y **birimi 1000 ile çarpılır**	1000 ile çarpılır	Yeni Y biriminde 1000 ile çarpılır	Değişmez
X **birimi 100'e bölünür**	Eğim 100 ile çarpılır; kesim terimi değişmez	Ekonomik olarak değişmez	Değişmez
Hem X **hem** Y **yeniden ölçeklenir**	Birim oranına göre değişir	Ekonomik olarak değişmez	Değişmez

Egzersiz 4.7: Birim dönüşümleri

Bir regresyonda satış ve reklam harcaması milyon TL cinsinden ölçülmüş ve

$$\widehat{\text{satış}} = 20 + 3\,\text{reklam}$$

sonucu elde edilmiştir.

1. Satış bin TL cinsinden yazılırsa yeni kesim terimi ve eğim ne olur?
2. Reklam harcaması 100 bin TL biriminde yazılırsa yeni eğim ne olur?
3. Her iki dönüşüm R^2 değerini değiştirir mi?
4. Başlangıç modelinde eğimin ölçü birimini yazınız.

Mini Quiz 4.7: Ölçü birimleri

1. Eğim katsayısının birimi nasıl bulunur?
2. Yalnızca birim değişikliği ekonomik ilişkiyi değiştirir mi?
3. Birim dönüşümü R^2 değerini değiştirir mi?

4.8 Fonksiyonel Biçim Neden Önemlidir?

Fonksiyonel biçim (functional form), Y ile X arasındaki ortalama ilişkinin denklemde nasıl temsil edildiğini anlatır. Aynı iki değişken farklı biçimlerde modele girebilir:

- düzeyleriyle,
- doğal logaritmalarıyla,
- ileride göreceğimiz karesel terimler veya etkileşimlerle.

Fonksiyonel biçim seçimi yalnızca teknik bir işlem değildir. Eğim katsayısının ekonomik anlamını belirler. Örneğin "eğitimde bir yıllık artış" ile "satışlarda yüzde 1'lik artış" farklı değişim türleridir. Model, araştırma sorusunun hangi değişim türüne odaklandığını göstermelidir.

Bu bölümde dört temel biçimi tanıyacağız. Amaç, katsayıları doğru okumaktır. Karesel modeller, dönüm noktaları ve daha ayrıntılı model seçimi ilerleyen fonksiyonel biçimler bölümünde incelenecektir.

Tablo 4.2: Dört temel fonksiyonel biçim ve eğim yorumu

Biçim	Model	β_1 için temel yorum
Düzey–Düzey	$Y = \beta_0 + \beta_1 X + u$	X bir birim arttığında Y'nin koşullu aritmetik ortalaması β_1 birim değişir.
Log–Düzey	$\ln(Y) = \beta_0 + \beta_1 X + u$	X bir birim arttığında Y'nin koşullu geometrik ortalaması yaklaşık yüzde $100\beta_1$ değişir.
Düzey–Log	$Y = \beta_0 + \beta_1 \ln(X) + u$	X yüzde 1 arttığında Y'nin koşullu aritmetik ortalaması yaklaşık $\beta_1/100$ birim değişir.
Log–Log	$\ln(Y) = \beta_0 + \beta_1 \ln(X) + u$	X yüzde 1 arttığında Y'nin koşullu geometrik ortalaması yaklaşık yüzde β_1 değişir.

Bu yaklaşık yorumlar küçük değişimler için uygundur. Değişim büyüdükçe logaritmik fark ile tam yüzde değişim arasındaki fark artar. Başlangıç araç kutusunda gördüğümüz üzere, log farkı küçük yüzde değişimlere yaklaşır.

Sık yapılan hata

Bir değişkenin logaritmasını almak, o değişkeni otomatik olarak "yüzde" yapmaz. Katsayının yorumu, denklemin sol ve sağ tarafında hangi değişkenlerin logaritmik olduğuna göre belirlenir.

Egzersiz 4.8: Fonksiyonel biçimi tanıma

Aşağıdaki denklemleri biçimlerine göre sınıflandırınız ve eğim katsayısının temel yorumunu yazınız.

1. $\widehat{\text{ücret}} = 2 + 0{,}6\,\text{eğitim}$
2. $\widehat{\ln(\text{ücret})} = 0{,}5 + 0{,}08\,\text{eğitim}$
3. $\widehat{\text{tüketim}} = 10 + 5\,\ln(\text{gelir})$
4. $\widehat{\ln(\text{satış})} = 1{,}2 + 0{,}4\,\ln(\text{reklam})$

Mini Quiz 4.8: Fonksiyonel biçimler

1. Log–log modelde eğim katsayısına ne ad verilir?
2. Log–düzey modelde X bir birim arttığında hangi değişken yaklaşık yüzde olarak değişir?
3. Düzey–log modelde X'teki yüzde 1 artış, Y'de hangi birimde değişim üretir?

4.9 Dört Temel Biçimin Adım Adım Yorumu

Hangi ortalama yorumlanıyor?

Aşağıdaki yorumlarda modelin ilgili koşullu ortalamayı doğru belirlediğini ve $\mathbb{E}(u \mid X) = 0$ olduğunu varsayıyoruz. Çoklu modellerde diğer açıklayıcı değişkenler de koşullama kümesindedir ve karşılaştırma boyunca sabit tutulur. Bağımlı değişken Y düzeydeyse hedef $\mathbb{E}(Y \mid X = x)$, yani **koşullu aritmetik ortalamadır**. Bağımlı değişken $\ln(Y)$ ise hedef önce $\mathbb{E}(\ln Y \mid X = x)$'tir; bunun üstel dönüşümü **koşullu geometrik ortalamayı** verir:

$$G_Y(x) \equiv \exp\{\mathbb{E}(\ln Y \mid X = x)\}.$$

Burada $Y > 0$ ve ilgili beklenen değerlerin sonlu olması gerekir. Örneklemde geometrik ortalama $\exp\{n^{-1}\sum_i \ln y_i\}$'dir. Regresyonda $\widehat{G}_Y(x) = \exp\{\mathbb{E}(\ln \widehat{Y} \mid X = x)\}$ bu koşullu hedefin tahminidir; tek bir kişinin sonucunu veya her grubun ham örneklem geometrik ortalamasını aynen vermesi gerekmez.

Sık yapılan hata

Genel olarak $\exp\{\mathbb{E}(\ln Y \mid X)\} \neq \mathbb{E}(Y \mid X)$. Log–düzey modelinde

$$\mathbb{E}(Y \mid X = x) = e^{\beta_0 + \beta_1 x}\, C(x), \qquad C(x) = \mathbb{E}(e^u \mid X = x).$$

Bu nedenle geometrik ortalamalar için bulunan yüzde fark, aritmetik ortalamalar için ancak $C(x)$ karşılaştırılan değerlerde aynıysa geçerlidir. Hata dağılımının X'ten bağımsız olması buna yeterlidir. Yalnız $\mathbb{E}(u \mid X) = 0$ veya yalnız sabit hata varyansı genel olarak yeterli değildir. Medyan yorumu da ayrıca koşullu hata medyanının sıfır olmasını gerektirir.

4.9.1 Düzey–Düzey Model

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + u.$$

Hem Y hem X özgün ölçü birimlerindedir. Eğim, X'te bir birimlik artışla ilişkili ortalama Y değişimidir.

Örneğin HPRICE1 verisinde konut fiyatı bin dolar, konut büyüklüğü kare fit ile ölçülmektedir:

$$\widehat{\text{fiyat}} = 11{,}204 + 0{,}1402\,\text{büyüklük}.$$

Büyüklüğü bir kare fit daha yüksek konutların tahmin edilen fiyatı ortalama 0,1402 bin dolar, yani yaklaşık 140,2 dolar daha yüksektir. 100 kare fitlik fark için tahmin edilen fiyat farkı yaklaşık

$$100(0{,}1402) = 14{,}02$$

bin dolardır.

4.9.2 Log–Düzey Model

$$\ln(Y) = \beta_0 + \beta_1 X + u.$$

Y logaritmik, X düzeydedir. $G_Y(x) = e^{\beta_0 + \beta_1 x}$ olduğundan X bir birim arttığında Y'nin koşullu geometrik ortalaması yaklaşık yüzde $100\beta_1$ değişir. Tam yüzde fark $100(e^{\beta_1} - 1)$'dir; ΔX birimlik fark için $100(e^{\beta_1 \Delta X} - 1)$ kullanılır. Yaklaşım, $|\beta_1 \Delta X|$ küçükken uygundur.

WAGE1 verisinde:

$$\widehat{\ln(\text{ücret})} = 0{,}5838 + 0{,}0827\,\text{eğitim}. \tag{4.8}$$

Eğitim süresi bir yıl daha yüksek çalışanların tahmin edilen koşullu geometrik ortalama saatlik ücreti yaklaşık yüzde 8,27 daha yüksektir. Bu, ilişki yorumudur; eğitimde nedensel bir artışın herkeste aynı yüzde etkiyi oluşturduğunu tek başına göstermez.

4.9.3 Düzey–Log Model

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \ln(X) + u.$$

Y düzeyde, X logaritmiktir. X yüzde 1 arttığında Y'nin koşullu aritmetik ortalaması yaklaşık $\beta_1/100$ birim değişir. Tam fark $\beta_1 \ln(1{,}01)$ birimdir; burada geometrik ortalama yorumu yapılmaz.

Örneğin

$$\widehat{\text{tüketim}} = 20 + 12 \ln(\text{gelir})$$

modelinde gelirde yüzde 1'lik artış, koşullu aritmetik ortalama tüketimde yaklaşık $12/100 = 0{,}12$ birimlik artışla ilişkilidir. Gelirde yüzde 10'luk artış için yaklaşık değişim 1,2 birimdir; tam fark $12\ln(1{,}10)$'dur.

4.9.4 Log–Log Model

$$\ln(Y) = \beta_0 + \beta_1 \ln(X) + u.$$

Her iki değişken logaritmiktir. Eğim, koşullu geometrik ortalamanın X'e göre esnekliğidir (elasticity): X yüzde 1 arttığında $G_Y(x)$ yaklaşık yüzde β_1 değişir. X'te yüzde p artışın tam karşılığı $100[(1 + p/100)^{\beta_1} - 1]$'dir.

HPRICE1 örneğinde:

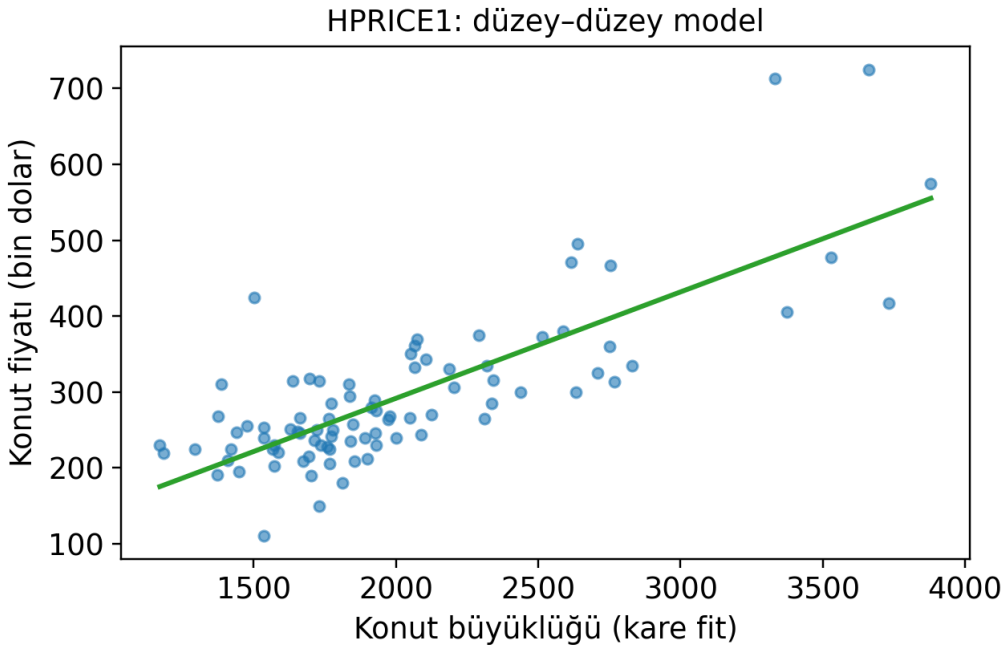
$$\widehat{\ln(\text{fiyat})} = -0{,}9751 + 0{,}8727\ \ln(\text{büyüklük}). \tag{4.9}$$

Konut büyüklüğü yüzde 1 daha yüksek olduğunda tahmin edilen koşullu geometrik ortalama konut fiyatı yaklaşık yüzde 0,873 daha yüksektir. Büyüklük yüzde 10 daha yüksek olduğunda küçük-değişim yaklaşımı geometrik ortalamada yaklaşık yüzde 8,73 fark verir; tam fark $100(1{,}10^{0{,}8727} - 1)$'dir.

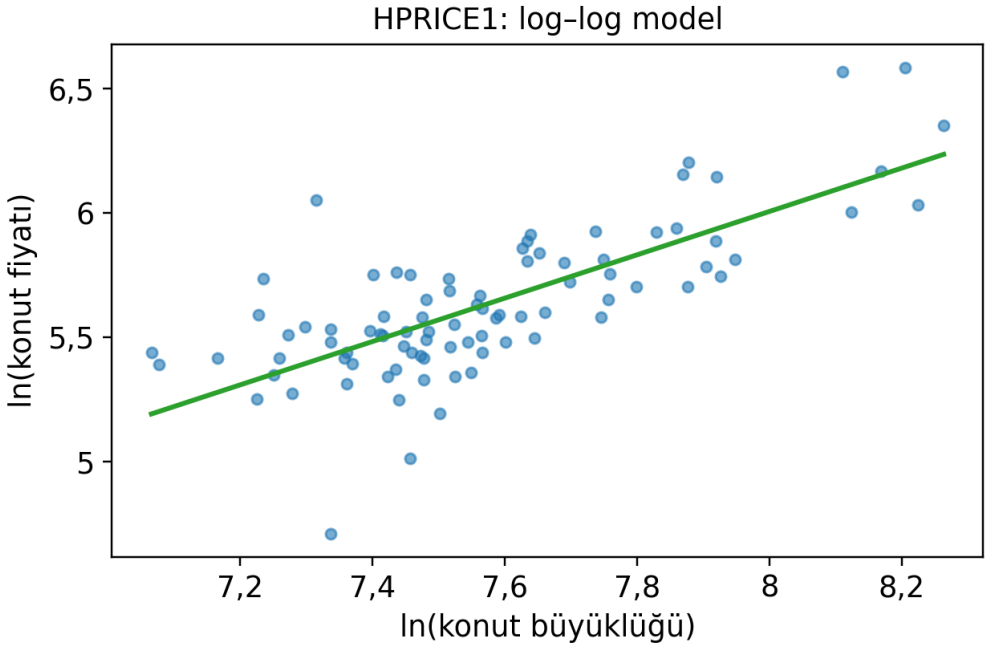
Logaritmik dönüşüm, büyük konut ve fiyat değerlerini sıkıştırdığı için Şekil 4.4'teki noktalar farklı bir ölçekte görünür. Bu görsel değişiklik tek başına log–log modelin kesin olarak doğru olduğunu göstermez; ekonomik yorum ve model uyumu birlikte değerlendirilmelidir.

Tablo 4.3 aynı HPRICE1 verisinde dört biçimi yan yana gösterir. Eğimlerin sayısal büyüklükleri çok farklıdır; çünkü her eğim farklı bir değişim türünü ölçer.

Tablodaki düzey bağımlı değişkenli modellerde farklar koşullu aritmetik ortalamaya, log bağımlı değişkenli modellerde koşullu geometrik ortalamaya aittir. Log–düzey modelde 100 kare fitlik fark için yaklaşık yüzde değişim $100 \times 100 \times 0{,}000402 = 4{,}02$'dir. Düzey–log modelde büyüklükteki yüzde 1'lik fark, fiyatta yaklaşık $297{,}911/100 = 2{,}979$ bin dolarlık farkla ilişkilidir. R^2 değerleri yalnız aynı bağımlı değişkene sahip modeller arasında karşılaştırılabilir: düzey–düzey ve düzey–log modelleri fiyatın, log–düzey ve log–log modelleri log fiyatın değişkenliğini özetler



Şekil 4.3: HPRICE1 verisinde düzey–düzey konut fiyatı modeli



Şekil 4.4: HPRICE1 verisinde log–log konut fiyatı modeli

Tablo 4.3: HPRICE1 verisinde konut büyüklüğü ve fiyat: dört temel biçim

Biçim	Tahmin edilen denklem	Eğimin yaklaşık yorumu	R^2
Düzey–düzey	$\widehat{\text{fiyat}} = 11{,}2041 + 0{,}1402\,\text{büyüklük}$	100 kare fit: 14,02 bin dolar	0,6208
Log–düzey	$\widehat{\ln(\text{fiyat})} = 4{,}8240 + 0{,}000402\,\text{büyüklük}$	100 kare fit: yüzde 4,02	0,5837
Düzey–log	$\widehat{\text{fiyat}} = -1962{,}420 + 297{,}911\,\ln(\text{büyüklük})$	yüzde 1: 2,979 bin dolar	0,5630
Log–log	$\widehat{\ln(\text{fiyat})} = -0{,}9751 + 0{,}8727\,\ln(\text{büyüklük})$	yüzde 1: yüzde 0,873	0,5530

(Bölüm 4.6).

Egzersiz 4.9: Dört modelde katsayı yorumu

Aşağıdaki eğim katsayılarını doğru biçimde yorumlayınız.

1. $\widehat{Y} = 5 + 2X$
2. $\widehat{\ln Y} = 1 + 0{,}03X$
3. $\widehat{Y} = 4 + 20\ln X$
4. $\widehat{\ln Y} = 0{,}7 + 1{,}4\ln X$

İkinci modelde X 5 birim, üçüncü modelde X yaklaşık yüzde 10 değişirse ilgili koşullu ortalamadaki yaklaşık değişimi de hesaplayınız. Her yorumda aritmetik veya geometrik ortalama olduğunu belirtiniz.

Mini Quiz 4.9: Katsayı yorumları

1. Düzey–düzey modelde eğimin birimi nedir?
2. $\beta_1 = 0{,}08$ olan log–düzey modelde bir birimlik X artışı yaklaşık kaç yüzde Y değişimi verir?
3. Log–log modelde $\beta_1 = 1{,}2$ ne anlama gelir?

4.10 Python Çıktısında Uyum ve Logaritmik Modeli Okumak

Aşağıdaki kod WAGE1 verisinde saatlik ücretin doğal logaritmasını eğitim yılına göre tahmin eder:

Kod 4.3: WAGE1 verisinde log–düzey model

```
import statsmodels.formula.api as smf
import wooldridge as wd

data = wd.data("wage1")
model = smf.ols("lwage ~ educ", data=data).fit()
print(model.summary())
```

Kodun ezberlenmesi beklenmez. `lwage ~ educ` ifadesi, log saatlik ücretin bağımlı; eğitim yılının açıklayıcı değişken olduğunu gösterir.

Kod 4.4: Statsmodels çıktısından temel alanlar

```
Dep. Variable:                  lwage   R-squared:                       0.186
No. Observations:                 526
================================================================================
                 coef    std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
--------------------------------------------------------------------------------
Intercept      0.5838      0.097      5.998      0.000       0.393       0.775
educ           0.0827      0.008     10.935      0.000       0.068       0.098
================================================================================
```

Bu aşamada şu alanları okuyabiliriz:

- `Dep. Variable`: bağımlı değişken `lwage`, yani log saatlik ücrettir.
- `No. Observations`: 526 çalışan kullanılmıştır.
- `coef`: kesim terimi 0,5838, eğitim eğimi 0,0827'dir.
- `R-squared`: log ücret değişkenliğinin yaklaşık yüzde 18,6'sı eğitimli doğrusal model tarafından örneklemde izlenmektedir.

Eğitim katsayısı koşullu geometrik ortalama ücrette yaklaşık yüzde 8,27 fark olarak yorumlanır. Ancak `std err`, `t`, `P>|t|` ve güven aralığı sütunlarını henüz kullanmıyoruz.

İleride ayrıntılandıracağız

Standart hata, t istatistiği, p-değeri ve güven aralığı katsayının örnekleme belirsizliğiyle ilgilidir. Bu alanlar tek katsayı için hipotez testi bölümünde sistematik olarak tanımlanacaktır.

Egzersiz 4.10: Python çıktısını sıralı okuma

Yukarıdaki çıktıyı kullanınız.

1. Bağımlı ve açıklayıcı değişkenleri yazınız.
2. Gözlem sayısını belirtiniz.
3. Tahmin edilen denklemi yazınız.
4. Eğitim katsayısını doğru biçimde yorumlayınız.
5. R^2 değerini doğru sınırlar içinde yorumlayınız.
6. Bu bölümde yorumlamamamız gereken dört çıktı alanını belirtiniz.

Mini Quiz 4.10: Python çıktısı

1. `lwage` neyi gösterir?
2. `R-squared` hangi özelliği özetler?
3. `P>|t|` bu bölümün konusu mudur?

4.11 Aynı Sonucun Makale Tablosunda Gösterimi

Bir akademik makale, uzun Python çıktısını çoğu zaman daha sıkıştırılmış bir tabloya dönüştürür. Örneğin HPRICE1 için düzey–düzey ve log–log modelleri aşağıdaki gibi raporlanabilir:

Tablo 4.4: Konut büyüklüğü ile fiyat arasındaki iki basit regresyon

	(1) Fiyat	(2) ln(Fiyat)
Konut büyüklüğü	0,1402	
ln(Konut büyüklüğü)		0,8727
Kesim terimi	11,2041	−0,9751
Gözlem sayısı	88	88
R^2	0,6208	0,5530

Tabloyu okurken şu sırayı izleyiniz:

1. Her sütunun bağımlı değişkenini belirleyiniz.
2. Katsayının hangi satırda ve hangi modelde yer aldığını belirleyiniz.
3. Değişkenlerin düzey veya logaritma biçiminde olup olmadığını kontrol ediniz.
4. Katsayıyı uygun birim veya yüzde diliyle yorumlayınız.
5. Gözlem sayısını ve R^2 değerini okuyunuz.
6. Farklı bağımlı değişkenler nedeniyle R^2 değerlerini mekanik biçimde sıralamayınız.

Sütun (1)'de konut büyüklüğündeki 100 kare fitlik fark, tahmin edilen koşullu aritmetik ortalama fiyatta yaklaşık 14,02 bin dolarlık farkla ilişkilidir. Sütun (2)'de büyüklük yüzde 1 daha yüksek olduğunda tahmin edilen koşullu geometrik ortalama fiyat yaklaşık yüzde 0,873 daha yüksektir.

Gerçek makale tablolarında katsayıların altında parantez içinde standart hatalar ve katsayıların yanında anlamlılık yıldızları görülebilir. Bu unsurları henüz yorumlamıyoruz; ancak tablonun temel yapısını tanıyoruz.

Egzersiz 4.11: Makale tablosunu okuma

Tablo 4.4'ü kullanınız.

1. İki sütunun bağımlı değişkenlerini yazınız.
2. Birinci sütundaki eğimi 250 kare fitlik büyüklük farkı için yorumlayınız.
3. İkinci sütundaki eğimi yüzde 5'lik büyüklük farkı için yaklaşık yorumlayınız.
4. Hangi modelin R^2 değeri daha yüksektir?
5. Bu sonuca dayanarak modellerden birinin kesin olarak daha doğru olduğunu söyleyebilir miyiz? Neden?

Mini Quiz 4.11: Makale tablosu

1. Bir makale tablosunda katsayı yorumundan önce hangi satır ve sütun bilgileri kontrol edilmelidir?
2. Aynı değişkenin düzey ve log biçimi aynı yorumla okunur mu?
3. Farklı bağımlı değişkenli sütunlarda R^2 karşılaştırması neden sınırlıdır?

4.12 Bölüm Sonu Okuma Kontrol Listesi

Bir regresyon çıktısı veya makale tablosunda uyum ve fonksiyonel biçimi değerlendirirken şu sırayı kullanınız:

1. **Araştırma sorusu, gözlem birimi ve veri yapısı nedir?**
2. **Bağımlı ve açıklayıcı değişkenler hangileridir?**
3. **Değişkenler düzeyde mi, logaritmik mi?**
4. **Eğim katsayısının işareti, büyüklüğü ve ölçü birimi nedir?**
5. **Katsayı birim, yüzde veya esneklik olarak mı yorumlanmalıdır?**
6. **Uyum değeri ve artık değer nasıl hesaplanır?**
7. **R^2 hangi bağımlı değişkenin örneklem değişkenliğini özetlemektedir?**
8. **R^2 yorumu nedensellik iddiasına dönüştürülmüş mü?**
9. **Farklı modeller aynı bağımlı değişken ve aynı örneklem üzerinde mi karşılaştırılıyor?**
10. **Henüz tanımlanmamış standart hata ve test sonuçları ileri bölümlere bırakılmış mı?**

Egzersiz 4.12: Bölüm sonu bütünleşik uygulama

Bir araştırmacı 150 firma için aşağıdaki iki modeli raporlamaktadır:

$$\widehat{\text{satış}} = 12 + 1{,}8\,\text{reklam}, \qquad R^2 = 0{,}36,$$

$$\widehat{\ln(\text{satış})} = 1{,}1 + 0{,}25\,\ln(\text{reklam}), \qquad R^2 = 0{,}31.$$

Satış ve reklam harcaması milyon TL cinsindedir.

1. Birinci modelin fonksiyonel biçimini ve eğim yorumunu yazınız.
2. Reklam harcaması 4 milyon TL daha yüksek bir firma için birinci modelin tahmin ettiği satış farkını hesaplayınız.
3. İkinci modelin fonksiyonel biçimini ve eğim yorumunu yazınız.
4. Reklam harcaması yüzde 10 daha yüksek bir firma için ikinci modelin yaklaşık satış

farkını yüzde olarak hesaplayınız.

5. Birinci modeldeki R^2 değerini yorumlayınız.
6. Yalnızca R^2 değerlerine bakarak birinci modelin kesin olarak daha doğru olduğunu söylemek neden sakıncalıdır?
7. Her iki modelden nedensel reklam etkisi sonucu çıkarmak için neden ek bilgi gerekir?

Mini Quiz 4.12: Bölüm kontrolü

1. TKT hangi iki kareler toplamına ayrılır?
2. $R^2 = 1 - \text{HKT/TKT}$ formülünde HKT arttıkça R^2 ne olur?
3. Birim dönüşümü R^2 değerini değiştirir mi?
4. Log–log modelde eğim neyi ölçer?
5. Yüksek R^2 nedenselliği kanıtlar mı?

4.13 Bölüm Özeti ve Çoklu Regresyona Geçiş

Bu bölümde kesim terimli EKK doğrusunun artık değerlerinin toplamının sıfır olduğunu, uyum değerlerinin ortalamasının gözlenen değerlerin ortalamasına eşit olduğunu ve doğrunun $(\bar{X}, \bar{Y})$ noktasından geçtiğini gördük. Yalnızca örneklem ortalamasını kullanan başlangıç tahminini, açıklayıcı değişkeni kullanan regresyon doğrusu ile karşılaştırdık.

Bağımlı değişkendeki toplam sapmayı model ve artık değer bileşenlerine ayırdık. Bu ayrımdan TKT, MKT ve HKT kareler toplamlarına; oradan da R^2 ölçüsüne ulaştık. Kesim terimli basit regresyonda R^2'nin Y ile X arasındaki korelasyonun karesi olduğunu gösterdik. R^2'nin örneklem uyumunu özetlediğini, fakat nedensellik, doğru model veya veri kalitesi garantisi vermediğini vurguladık.

Katsayıların sayısal büyüklüğünün ölçü birimlerine bağlı olduğunu; yalnızca birim değiştirmenin tahmin edilen ekonomik ilişkiyi ve R^2 değerini değiştirmediğini gösterdik. Düzey–düzey, log–düzey, düzey–log ve log–log modellerini ayırarak katsayıları birim, yaklaşık yüzde ve esneklik diliyle yorumladık. Python çıktısı ile makale tablosunun aynı temel bilgileri farklı yoğunlukta sunduğunu gördük.

Şimdiye kadar Y'yi yalnızca tek bir X değişkeniyle ilişkilendirdik. Ekonomik sonuçlar çoğu zaman aynı anda birden fazla faktörle bağlantılıdır. Bir sonraki bölümde çoklu regresyon modeline geçecek ve bir katsayıyı "diğer açıklayıcı değişkenler sabitken" nasıl yorumlayacağımızı öğreneceğiz.

Bölüm 5

Çoklu Regresyon Modeli ve Ceteris Paribus Yorumu

Bu bölümün amacı

Bu bölümün sonunda ekonomik bir sonucun neden çoğu zaman birden fazla açıklayıcı değişkenle modellenmesi gerektiğini açıklayabilecek; çoklu doğrusal regresyon modelini anakütle ve örneklem biçiminde yazabilecek; kısmi regresyon katsayısını (*partial regression coefficient*) doğru ölçü birimleriyle yorumlayabilecek; "diğer açıklayıcı değişkenler sabitken" ifadesinin ne anlama geldiğini ve ne anlama gelmediğini ayırt edebilecek; çoklu EKK modelinde uyum değeri ve artık değeri hesaplayabilecek; kontrol değişkenlerinin doğrusal etkisini ayırma sezgisini kavrayabilecek; basit ve çoklu regresyon katsayılarını karşılaştırabilecek; çoklu R^2 ile düzeltilmiş R^2 değerlerini okuyabilecek ve Python çıktısı ile makale tipi regresyon tablolarını sistematik biçimde yorumlayabileceksiniz.

Bağlantı

Bölüm 4'te bir bağımlı değişkeni tek bir açıklayıcı değişkenle ilişkilendirdik. Katsayının ölçü birimini, R^2 değerini ve temel fonksiyonel biçimleri öğrendik. Ancak ücret, konut fiyatı, tüketim, satış veya sınav başarısı gibi ekonomik sonuçlar yalnızca tek bir faktörle bağlantılı değildir. Bu bölümde basit regresyondan çoklu regresyona geçerek bir değişkenin ilişkisini, modelde yer alan diğer gözlenen faktörleri hesaba kattıktan sonra inceleyeceğiz. Katsayıların örnekleme belirsizliği ve hipotez testleri henüz yorumlanmayacaktır; bunlar ilerleyen bölümlerin konusudur.

5.1 Neden Tek Bir Açıklayıcı Değişken Çoğu Zaman Yeterli Değildir?

Basit regresyon, iki değişken arasındaki örneklem ilişkisini açık ve görsel biçimde özetler. Örneğin WAGE1 verisinde saatlik ücreti yalnızca eğitim yılına göre tahmin ettiğimizde

$$\widehat{\text{ücret}} = -0{,}9049 + 0{,}5414\,\text{eğitim}$$

sonucunu elde etmiştik. Bu denklem, eğitim yılı bir yıl daha yüksek çalışanların tahmin edilen saatlik ücretinin örneklemde ortalama olarak yaklaşık 0,541 dolar daha yüksek olduğunu

söyler. Fakat çalışanlar yalnızca eğitim bakımından farklı değildir. İşgücü piyasası deneyimi, aynı işverendeki kıdem, meslek, sektör, bölge ve daha birçok özellik ücretle ilişkili olabilir.

Aynı sorun başka uygulamalarda da ortaya çıkar:

- Konut fiyatı yalnızca konut büyüklüğüne değil, arsa büyüklüğüne, oda sayısına ve konuma da bağlı olabilir.
- Bir firmanın satışı yalnızca reklam harcamasına değil, fiyatına, ürün kalitesine ve firma büyüklüğüne de bağlı olabilir.
- Bir öğrencinin sınav başarısı yalnızca çalışma süresine değil, önceki başarısına, devam durumuna ve ders koşullarına da bağlı olabilir.
- Hane tüketimi yalnızca gelire değil, servete, hane büyüklüğüne ve borçluluğa da bağlı olabilir.

Bu örneklerde tek değişkenli model yanlış olmak zorunda değildir; fakat cevapladığı soru sınırlıdır. Basit regresyon, iki değişkenin birlikte nasıl hareket ettiğini özetler. Çoklu regresyon ise bir açıklayıcı değişkenin ilişkisini, modeldeki diğer açıklayıcı değişkenler aynı düzeyde tutulduğunda değerlendirmeyi amaçlar. Wooldridge (2020) bu özelliği çoklu regresyonun ceteris paribus ilişkileri incelemedeki temel avantajı olarak vurgular. Gujarati ve Porter (2009) ise çoklu regresyon katsayılarını, diğer açıklayıcı değişkenlerin doğrusal katkısı hesaba katıldıktan sonra kalan kısmi ilişkiler olarak açıklar.

Sık yapılan hata

Modele daha fazla değişken eklemek otomatik olarak daha doğru, daha güvenilir veya nedensel bir model üretmez. Değişkenlerin neden modele alındığı ekonomik gerekçeyle açıklanmalıdır. Bu bölüm çoklu regresyonun yorumunu öğretir; hangi koşullarda katsayıların güvenilir veya nedensel biçimde yorumlanabileceği sonraki bölümde ele alınacaktır.

Egzersiz 5.1: Basit modelin sınırlılığını belirleme

Aşağıdaki araştırma sorularında sonuç değişkenini, temel açıklayıcı değişkeni ve ayrıca dikkate alınması yararlı olabilecek en az üç gözlenen faktörü yazınız.

1. Eğitimin saatlik ücretle ilişkisi.
2. Konut büyüklüğünün satış fiyatıyla ilişkisi.
3. Reklam harcamasının satışlarla ilişkisi.
4. Sınıf büyüklüğünün sınav başarısıyla ilişkisi.

Her örnekte yalnızca temel açıklayıcı değişkenin kullanılması hangi karşılaştırmayı eksik bırakabilir?

Mini Quiz 5.1: Çoklu modele geçiş

1. Basit regresyon kaç açıklayıcı değişken içerir?
2. Çoklu regresyonun temel amacı nedir?

3. Modele çok sayıda değişken eklemek nedenselliği otomatik olarak sağlar mı?

5.2 Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli

Bir bağımlı değişkeni k açıklayıcı değişkenle ilişkilendiren anakütle modeli

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \cdots + \beta_k X_{ki} + u_i \tag{5.1}$$

biçiminde yazılır. Burada:

- Y_i, i numaralı birimin bağımlı değişken değeridir.
- $X_{1i}, \ldots, X_{ki}$, aynı birime ait açıklayıcı değişken değerleridir.
- β_0, anakütle kesim terimidir.
- $\beta_1, \ldots, \beta_k$, anakütle kısmi eğim parametreleridir.
- u_i, modelde açıkça yer almayan faktörleri içeren hata terimidir.
- k, kesim terimi dışındaki açıklayıcı değişken sayısıdır.

Üç açıklayıcı değişkenli ücret modeli örneği

$$\text{ücret}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{eğitim}_i + \beta_2 \text{deneyim}_i + \beta_3 \text{kıdem}_i + u_i \tag{5.2}$$

şeklindedir. Model, çalışanların ortalama ücretinin eğitim, deneyim ve kıdem düzeylerine göre sistematik biçimde değişebileceğini kabul eder. Yetenek, çalışma yoğunluğu, firma özellikleri veya ölçüm hataları gibi modelde bulunmayan faktörler u_i içinde kalır.

Hata teriminin belirli açıklayıcı değişken değerlerinde ortalamasının sıfır olduğu çerçevede koşullu ortalama

$$\mathbb{E}(Y_i \mid X_{1i}, \ldots, X_{ki}) = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \cdots + \beta_k X_{ki} \tag{5.3}$$

olur. Bu denklem, açıklayıcı değişkenlerin belirli değerleri verildiğinde Y'nin anakütledeki ortalama düzeyini gösterir. Denklem (5.3)'teki doğrusal yapı parametreler bakımından doğrusaldır. Açıklayıcı değişkenlerin logaritmaları veya kareleri ilerleyen bölümlerde aynı çerçeveye eklenebilir.

Anakütle parametrelerini doğrudan bilmeyiz. Örneklemden elde edilen çoklu regresyon denklemi

$$\widehat{Y}_i = \widehat{\beta}_0 + \widehat{\beta}_1 X_{1i} + \widehat{\beta}_2 X_{2i} + \cdots + \widehat{\beta}_k X_{ki} \tag{5.4}$$

biçimindedir. Şapka işareti, katsayıların örneklemden tahmin edildiğini gösterir.

Kısmi regresyon katsayısı

β_j, diğer açıklayıcı değişkenler sabit tutulduğunda X_j'deki bir birimlik değişimle Y'nin koşullu ortalamasındaki değişimi gösteren anakütle parametresidir. Örneklemdeki karşılığı

$\widehat{\beta}_j$'dir. İngilizce kaynaklarda *partial regression coefficient*, *partial slope coefficient* veya kısaca *partial effect* ifadeleri görülebilir. Son ifade nedensel bir etki olarak ancak ek varsayımlar altında yorumlanmalıdır.

Egzersiz 5.2: Modeli notasyonla kurma

Aşağıdaki araştırma soruları için bir çoklu doğrusal regresyon modeli yazınız. Her sembolü tanımlayınız.

1. Konut fiyatını konut büyüklüğü, yatak odası sayısı ve arsa büyüklüğüyle açıklama.
2. Satışları reklam harcaması, ürün fiyatı ve firma büyüklüğüyle açıklama.
3. Sınav notunu çalışma süresi, önceki not ve devam oranıyla açıklama.

Her modelde hangi katsayının temel araştırma sorusuna karşılık geldiğini belirtiniz.

Mini Quiz 5.2: Çoklu model notasyonu

1. k neyi gösterir?
2. u_i neden modelde bulunur?
3. $\widehat{\beta}_j$ anakütle parametresi midir, örneklem tahmini midir?

5.3 Ceteris Paribus Katsayı Yorumu

Çoklu regresyonda her eğim katsayısı, modeldeki diğer açıklayıcı değişkenler aynı düzeydeyken yorumlanır. Üç değişkenli ücret modeli için örneklem denklemi

$$\widehat{\text{ücret}} = -2{,}8727 + 0{,}5990\,\text{eğitim} + 0{,}0223\,\text{deneyim} + 0{,}1693\,\text{kıdem} \tag{5.5}$$

olsun. Katsayı yorumları şöyledir:

- **Eğitim katsayısı:** Deneyim ve kıdem aynıyken, eğitim yılı bir yıl daha yüksek çalışanların tahmin edilen saatlik ücreti örneklemde ortalama olarak yaklaşık 0,599 dolar daha yüksektir.
- **Deneyim katsayısı:** Eğitim ve kıdem aynıyken, potansiyel deneyimi bir yıl daha yüksek çalışanların tahmin edilen saatlik ücreti yaklaşık 0,022 dolar daha yüksektir.
- **Kıdem katsayısı:** Eğitim ve toplam deneyim aynıyken, mevcut işverendeki kıdemi bir yıl daha yüksek çalışanların tahmin edilen saatlik ücreti yaklaşık 0,169 dolar daha yüksektir.

Bu yorumların her birinde üç unsur açıkça bulunmalıdır:

1. Değişen açıklayıcı değişken ve değişim birimi,
2. Bağımlı değişkendeki tahmin edilen değişim ve ölçü birimi,
3. Modeldeki diğer açıklayıcı değişkenlerin sabit tutulduğu bilgisi.

Örneğin eğitim dört yıl farklıysa, deneyim ve kıdem aynı tutulduğunda tahmin edilen ücret farkı

$$4(0{,}5990) = 2{,}396$$

dolardır. Deneyim veya kıdem de aynı anda değişiyorsa toplam tahmin farkı, bütün katsayı katkılarının toplamıyla hesaplanır.

Tahmin edilen iki çalışanı karşılaştırma

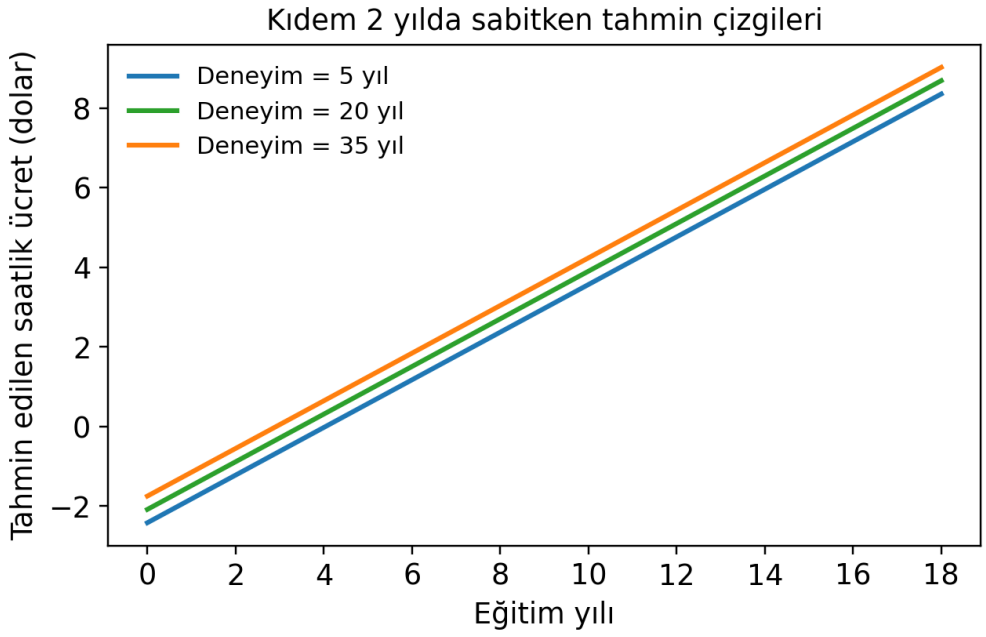
A çalışanının eğitimi 12 yıl, deneyimi 10 yıl ve kıdemi 5 yıl olsun. Denklem (5.5)'e göre

$$\widehat{\text{ücret}}_A = -2{,}8727 + 0{,}5990(12) + 0{,}0223(10) + 0{,}1693(5) \approx 5{,}38.$$

B çalışanının eğitimi 16 yıl; deneyimi ve kıdemi A çalışanıyla aynı olsun. Tahmin edilen ücret

$$\widehat{\text{ücret}}_B = -2{,}8727 + 0{,}5990(16) + 0{,}0223(10) + 0{,}1693(5) \approx 7{,}78$$

olur. Deneyim ve kıdem aynı tutulduğu için aradaki fark yalnızca eğitim katkısıdır: $4\widehat{\beta}_{\text{eğitim}} = 4(0{,}5990) = 2{,}396 \approx 2{,}40$ dolar.



Şekil 5.1: Kıdem sabitken farklı deneyim düzeylerinde eğitim–ücret tahmin çizgileri

Şekil 5.1'de kıdem sabit tutulmuş, deneyim için üç farklı düzey seçilmiştir. Doğruların eğimi aynıdır; çünkü modelde eğitim ile deneyim arasında etkileşim terimi yoktur. Deneyim düzeyi değiştiğinde doğrunun yüksekliği değişir, fakat eğitim katsayısı değişmez. Etkileşim terimleri daha sonraki bir bölümde ele alınacaktır.

Sık yapılan hata

"Diğer değişkenler sabitken" ifadesi, katsayının otomatik olarak nedensel olduğu anlamına gelmez. Yalnızca modelde bulunan değişkenler için bir koşullu karşılaştırma kurulur. Modelde bulunmayan yetenek, motivasyon, firma verimliliği veya meslek özellikleri eğitimle ve ücretle ilişkiliyse nedensel yorum hâlâ sorunlu olabilir.

Egzersiz 5.3: Ceteris paribus yorumları

Aşağıdaki tahmin edilen modeli kullanınız:

$$\widehat{\text{satış}} = 18 + 2{,}5\,\text{reklam} - 1{,}2\,\text{fiyat} + 0{,}8\,\text{firma büyüklüğü}.$$

Satış ve reklam milyon TL, fiyat TL, firma büyüklüğü yüz çalışan birimiyle ölçülmektedir.

1. Reklam katsayısını yorumlayınız.
2. Fiyat katsayısını yorumlayınız.
3. Firma büyüklüğü katsayısını yorumlayınız.
4. Reklam 3 milyon TL artarken fiyat 2 TL azalır ve firma büyüklüğü değişmezse tahmin edilen satış değişimini hesaplayınız.
5. Bu katsayıların nedensel olarak yorumlanması için neden ek gerekçe gerekir?

Mini Quiz 5.3: Ceteris paribus

1. Kısmi eğim katsayısı hangi değişkenleri sabit tutar?
2. Bir açıklayıcı değişken iki birim arttığında tahmin edilen fark nasıl hesaplanır?
3. "Kontrol ettik" ifadesi nedensellik için tek başına yeterli midir?

5.4 Çoklu Regresyonda EKK, Uyum değeri ve Artık değer

Basit regresyonda EKK, artık değerlerin kareleri toplamını en küçük yapan kesim terimi ve eğimi seçiyordu. Çoklu regresyonda aynı ilke geçerlidir. EKK,

$$\sum_{i=1}^{n} \left(Y_i - \widehat{\beta}_0 - \widehat{\beta}_1 X_{1i} - \cdots - \widehat{\beta}_k X_{ki}\right)^2 \tag{5.6}$$

ifadesini en küçük yapan katsayıları seçer. Fark, tek bir eğim yerine birden fazla eğimin aynı anda belirlenmesidir. Katsayı formüllerini elle türetmek bu dersin amacı değildir; Python bütün katsayıları birlikte hesaplar. Öğrencinin bilmesi gereken, bütün katsayıların aynı kareli hata ölçütünü birlikte küçülttüğüdür.

Bir gözlem için uyum değeri

$$\widehat{Y}_i = \widehat{\beta}_0 + \widehat{\beta}_1 X_{1i} + \cdots + \widehat{\beta}_k X_{ki}$$

ve artık değer

$$\widehat{u}_i = Y_i - \widehat{Y}_i$$

olarak hesaplanır. Tanımlar basit regresyondakiyle aynıdır; yalnızca uyum değerinde daha fazla açıklayıcı değişken bulunur.

Örneğin eğitim 16, deneyim 20 ve kıdem 10 olan bir çalışan için Denklem (5.5) kullanıldığında

$$\widehat{\text{ücret}} = -2{,}8727 + 0{,}5990(16) + 0{,}0223(20) + 0{,}1693(10) \approx 8{,}850.$$

Gözlenen ücret 10 ise artık değer

$$\widehat{u} = 10 - 8{,}850 = 1{,}150$$

olur. Pozitif artık değer, çalışanın gözlenen ücretinin model tahmininden yüksek olduğunu gösterir. Bu fark modelde bulunmayan özelliklerden, doğrusal biçimin sınırlılığından veya ölçüm hatasından kaynaklanabilir.

Kesim terimli çoklu EKK modelinde de artık değerlerin toplamı sıfır, uyum değerlerinin ortalaması gözlenen Y ortalamasına eşittir. Çoklu modelde R^2 yine uyum değerleri ile gözlenen değerler arasındaki örneklem uyumunu özetler.

Egzersiz 5.4: Uyum değeri ve artık değer hesaplama

Aşağıdaki modeli kullanınız:

$$\widehat{Y} = 4 + 1{,}5X_1 - 0{,}8X_2 + 2X_3.$$

1. $(X_1, X_2, X_3) = (3, 2, 1)$ için tahmin edilen Y değerini hesaplayınız.
2. Gözlenen $Y = 11$ ise artık değeri hesaplayınız ve işaretini yorumlayınız.
3. X_1 iki birim artar, X_2 bir birim azalır ve X_3 aynı kalırsa tahmin edilen Y ne kadar değişir?
4. Büyük bir artık değer modelin mutlaka yanlış olduğunu gösterir mi?

Mini Quiz 5.4: Çoklu EKK

1. Çoklu EKK hangi toplamı en küçük yapar?
2. Artık değer nasıl hesaplanır?
3. Pozitif artık değer neyi gösterir?

5.5 “Sabit Tutma” İşleminin Sezgisi: Doğrusal Etkiyi Ayırmak

Gerçek bir yatay kesit veri setinde aynı deneyim ve kıdeme sahip, fakat yalnızca eğitim düzeyleri farklı çok sayıda çalışan bulamayabiliriz. Çoklu regresyon bu nedenle yalnızca birebir eşleşmiş gözlemleri karşılaştırmaz. Model, deneyim ve kıdemle ilişkili doğrusal bölümü ayırarak eğitime ait kalan değişimi ücretteki kalan değişimle ilişkilendirir.

Bu düşünceyi üç adımda görebiliriz:

1. Ücreti deneyim ve kıdeme göre tahmin ediniz. Bu modelin artık değeri, ücretin deneyim ve kıdemle açıklanamayan bölümüdür.

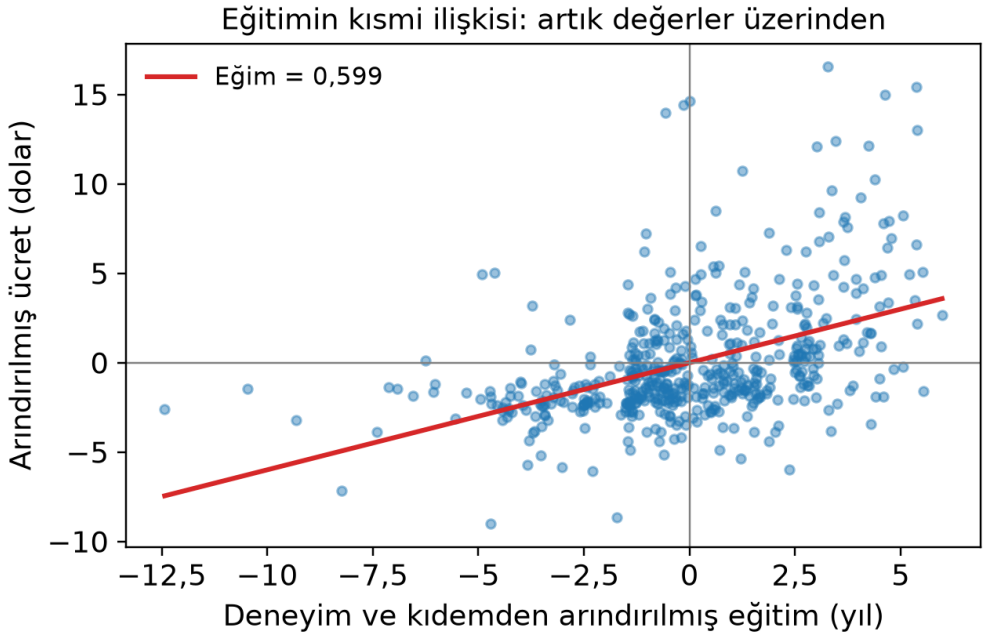
2. Eğitimi deneyim ve kıdeme göre tahmin ediniz. Bu modelin artık değeri, eğitimin deneyim ve kıdemle açıklanamayan bölümüdür.

3. Birinci adımdaki ücret artık değerlerini ikinci adımdaki eğitim artıklarına göre regresyona tabi tutunuz.

Üçüncü adımdaki eğim, ücretin eğitim, deneyim ve kıdeme göre çoklu regresyonundaki eğitim katsayısıyla aynıdır. WAGE1 verisinde iki yöntem de

0,598965

sonucunu verir. Bu eşitlik, "deneyim ve kıdem sabitken eğitim" yorumunun cebirsel sezgisini açıklar.



Şekil 5.2: Deneyim ve kıdemin doğrusal katkısı ayrıldıktan sonra eğitim–ücret ilişkisi

Şekil 5.2'deki yatay eksen, çalışanın eğitim yılının deneyim ve kıdemine göre beklenen düzeyden sapmasını; dikey eksen ise ücretinin deneyim ve kıdemine göre beklenen düzeyden sapmasını gösterir. Doğrunun eğimi 0,599'dur. Bu grafik bir nedensellik kanıtı değildir; modeldeki gözlenen kontrollerin doğrusal katkısı ayrıldıktan sonraki kısmi örneklem ilişkisini görselleştirir.

İngilizce kaynaklarda bu işlem *partialling out*, *residualization* veya *removing the linear effect of controls* olarak adlandırılabilir. İleri ekonometride aynı sonuç Frisch–Waugh–Lovell teoremi olarak bilinir. Bu derste teoremin ispatı gerekli değildir; önemli olan kısmi katsayının neyi karşılaştırdığını anlamaktır.

Sık yapılan hata

"Arındırılmış eğitim" gerçek bir kişinin yeni eğitim değişkeni değildir. Deneyim ve kıdemle doğrusal olarak tahmin edilen eğitim bölümü çıkarıldıktan sonra kalan örneklem sapmasıdır. Ayrıca yalnızca modelde bulunan değişkenlerin doğrusal katkısı ayrılır; gözlenmeyen faktörler otomatik olarak ortadan kalkmaz.

Egzersiz 5.5: Kısmi ilişkiyi açıklama

Bir araştırmacı sınav notunu çalışma süresi, önceki dönem notu ve derse devam oranıyla açıklamaktadır.

1. Çalışma süresinin kısmi katsayısını artık değerler üzerinden açıklamak için hangi iki yardımcı regresyon kurulmalıdır?
2. Bu iki yardımcı regresyondan hangi artık değerler elde edilir?
3. Artık değerlerin birbirine göre regresyonundaki eğim neye eşittir?
4. Bu işlem neden gözlenmeyen motivasyonu otomatik olarak kontrol etmez?

Mini Quiz 5.5: Kısmi regresyon sezgisi

1. Kısmi katsayı hangi iki "kalan" değişim arasındaki ilişkiyi kullanır?
2. Artık değerler regresyonundaki eğim ile çoklu regresyon katsayısı aynı mıdır?
3. Bu eşitlik nedenselliği kanıtlar mı?

5.6 WAGE1 Uygulaması: Basit ve Çoklu Ücret Modelleri

WAGE1, 526 çalışana ait yatay kesit verisidir. Bu uygulamada saatlik ücreti eğitim, potansiyel deneyim ve mevcut işverendeki kıdemle ilişkilendireceğiz. Python kodu şöyledir:

Kod 5.1: WAGE1 verisinde çoklu ücret regresyonu

```
import statsmodels.formula.api as smf
import wooldridge as wd

data = wd.data("wage1")
model = smf.ols("wage ~ educ + exper + tenure", data=data).fit()
print(model.summary())
```

Kodun ezberlenmesi beklenmez. Formüldeki sol taraf bağımlı değişkeni, sağ taraftaki değişkenler açıklayıcı değişkenleri gösterir. `+` işaretleri katsayıların toplandığı doğrusal modeli belirtir.

Kod 5.2: WAGE1 çoklu regresyonunun temel Python çıktısı

```
Dep. Variable:                  wage   R-squared:                       0.306
No. Observations:                526   Adj. R-squared:                  0.302
==============================================================================
                 coef    std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
Intercept      -2.8727      0.729     -3.941      0.000      -4.305      -1.441
```

```
educ            0.5990      0.051     11.679      0.000       0.498       0.700
exper           0.0223      0.012      1.853      0.064      -0.001       0.046
tenure          0.1693      0.022      7.820      0.000       0.127       0.212
==============================================================================
```

Bu bölümde çıktıyı şu sırayla okuruz:

1. Bağımlı değişken `wage`, gözlem sayısı 526'dır.
2. Katsayılar `coef` sütunundadır.
3. Eğitim katsayısı 0,5990, deneyim katsayısı 0,0223, kıdem katsayısı 0,1693'tür.
4. $R^2 = 0{,}306$, saatlik ücretin örneklem ortalaması çevresindeki değişkenliğinin yaklaşık yüzde 30,6'sının model tarafından örneklem içinde izlendiğini gösterir.
5. Düzeltilmiş $R^2 = 0{,}302$'dir; bu ölçü Bölüm 5.9'da tanımlanır.
6. Standart hata, t istatistiği, p-değeri ve güven aralığı sütunları henüz yorumlanmaz.

Tablo 5.1: WAGE1 verisinde basit ve çoklu ücret modelleri

	(1) Ücret	(2) Ücret	(3) ln(Ücret)
Eğitim	0,5414	0,5990	0,0920
Deneyim		0,0223	0,0041
Kıdem		0,1693	0,0221
Kesim terimi	−0,9049	−2,8727	0,2844
Gözlem sayısı	526	526	526
R^2	0,1648	0,3064	0,3160
Düzeltilmiş R^2	0,1632	0,3024	0,3121

Tablo 5.1'de sütun (1) yalnızca eğitimi, sütun (2) eğitimle birlikte deneyim ve kıdemi kullanır. Eğitim katsayısı 0,5414'ten 0,5990'a yükselmiştir. Bunun anlamı, basit model ile çoklu modelin farklı karşılaştırmalar yaptığıdır:

- Basit model, eğitim düzeyi farklı bütün çalışanları deneyim ve kıdem farklarını ayırmadan karşılaştırır.
- Çoklu model, eğitim katsayısını deneyim ve kıdem aynı tutulmuş gibi yorumlar.

Sütun (3)'te bağımlı değişken log ücret olduğundan eğitim katsayısı, deneyim ve kıdem aynıyken bir ek eğitim yılının tahmin edilen koşullu geometrik ortalama ücrette yaklaşık yüzde 9,2 farkla ilişkili olduğunu gösterir. Sütun (2) ve (3)'ün R^2 değerlerini mekanik biçimde karşılaştırmamalıyız; bağımlı değişkenlerden biri ücret, diğeri log ücrettir.

Egzersiz 5.6: WAGE1 çıktısını yorumlama

Tablo 5.1'i kullanınız.

1. Sütun (2)'de eğitim katsayısını yorumlayınız.
2. Eğitim dört yıl, kıdem üç yıl daha yüksek; deneyim aynıysa tahmin edilen ücret

farkını hesaplayınız.

3. Sütun (1) ve (2)'deki eğitim katsayıları neden aynı değildir?
4. Sütun (3)'te eğitim katsayısını yorumlayınız.
5. Sütun (2) ile (3)'ün R^2 değerlerini neden doğrudan sıralamamalıyız?
6. Bu tablodan eğitimin nedensel ücret etkisi kesin olarak çıkarılabilir mi?

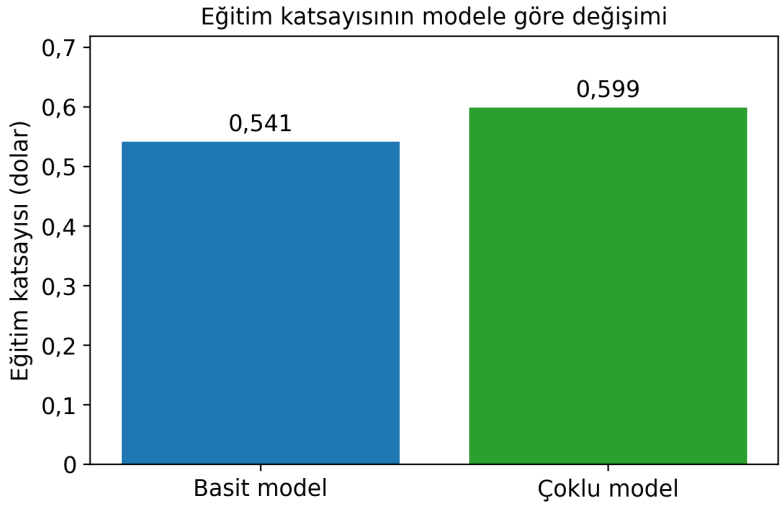
Mini Quiz 5.6: WAGE1 çoklu modeli

1. Sütun (2)'de kaç açıklayıcı değişken vardır?
2. Kıdem katsayısı hangi değişkenler sabitken yorumlanır?
3. Log ücret modelindeki eğitim katsayısı hangi dilde yorumlanır?

5.7 Bir Değişken Eklendiğinde Katsayı Neden Değişebilir?

Basit ve çoklu modelde aynı değişkenin katsayısı farklı olabilir. Bu durum yazılım hatası değildir. Katsayı, modeldeki diğer değişkenlere bağlı olarak farklı bir karşılaştırmayı temsil eder.

WAGE1 örneğinde basit eğitim katsayısı 0,541, çoklu eğitim katsayısı 0,599'dur. Deneyim ve kıdem eğitimle ilişkiliyse ve aynı zamanda ücretle bağlantılıysa basit katsayı bu ortak hareketleri de içerir. Çoklu model deneyim ve kıdemi ayrı katsayılarla temsil ettiğinde eğitim katsayısı, bu iki değişkenin doğrusal katkısı çıkarıldıktan sonraki ilişkiye dönüşür.



Şekil 5.3: Basit ve çoklu ücret modellerinde eğitim katsayısı

Katsayının artması veya azalması tek başına hangi modelin doğru olduğunu söylemez. Üç farklı durum mümkündür:

1. Eklenen değişken, önceki modelde dışarıda kalmış önemli bir faktörü temsil ediyor olabilir.

2. Eklenen değişken araştırma sorusu için gereksiz olabilir ve yalnızca örneklem uyumunu değiştirebilir.

3. Eklenen değişken, temel açıklayıcı değişkenin bir sonucu olabilir; bu durumda onu sabit tutmak araştırma sorusunun bir bölümünü yanlışlıkla ortadan kaldırabilir.

Bu nedenle kontrol değişkeni seçimi yalnızca katsayının büyüklüğüne, R^2 değerine veya yazılımın sunduğu seçeneklere göre yapılmaz. Ekonomik teori, değişkenlerin zaman sırası ve araştırma sorusu birlikte değerlendirilir. Eksik değişken yanlılığının yönü ve model varsayımları sonraki bölümde sistematik olarak incelenecektir.

İleride ayrıntılandıracağız

Bir katsayının basit ve çoklu model arasında değişmesi, dışlanan değişkenlerin rolü hakkında ipucu verir; fakat değişimin kendisi bir yanlılık testi değildir. Sonraki bölümde bir değişkenin dışarıda bırakılmasının hangi koşullarda katsayıyı yukarı veya aşağı yönlü etkileyebileceğini öğreneceğiz.

Egzersiz 5.7: Katsayı değişimini yorumlama

Bir araştırmacı eğitim katsayısını basit modelde 0,50, deneyim ve kıdem eklendiğinde 0,62 bulmuştur.

1. İki katsayının cevapladığı karşılaştırmaları ayırınız.
2. Katsayının yükselmesi çoklu modelin nedensel olarak doğru olduğunu kanıtlar mı?
3. Deneyim eğitimle ve ücretle ilişkiliyse basit katsayı neden değişebilir?
4. Kontrol değişkenlerinin seçimi hangi bilgilere dayanmalıdır?

Mini Quiz 5.7: Model karşılaştırması

1. Aynı değişkenin katsayısı farklı modellerde değişebilir mi?
2. Katsayı değişimi tek başına yanlılık kanıtı mıdır?
3. Kontrol değişkeni seçimi yalnızca R^2'ye göre yapılmalı mıdır?

5.8 HPRICE1 Uygulaması: Konut Fiyatında Birden Fazla Özellik

HPRICE1 veri seti 88 konuta ait satış fiyatı, konut büyüklüğü, yatak odası sayısı ve arsa büyüklüğü gibi değişkenleri içerir. Basit model

$$\widehat{\text{fiyat}} = 11{,}2041 + 0{,}1402\,\text{konut büyüklüğü}$$

iken, çoklu model

$$\widehat{\text{fiyat}} = -21{,}7703 + 0{,}1228\,\text{konut büyüklüğü} + 13{,}8525\,\text{yatak odası} + 0{,}002068\,\text{arsa büyüklüğü} \tag{5.7}$$

olarak tahmin edilmiştir. Fiyat bin dolar, konut ve arsa büyüklüğü kare fit cinsindedir.

Katsayıları dikkatle yorumlayalım:

- **Konut büyüklüğü:** Yatak odası sayısı ve arsa büyüklüğü aynıyken, konut büyüklüğü 100 kare fit daha yüksek olan evlerin tahmin edilen fiyatı yaklaşık $100(0{,}1228) = 12{,}28$ bin dolar daha yüksektir.
- **Yatak odası sayısı:** Konut ve arsa büyüklüğü aynıyken, bir ek yatak odasına sahip evlerin tahmin edilen fiyatı yaklaşık 13,85 bin dolar daha yüksektir.
- **Arsa büyüklüğü:** Konut büyüklüğü ve yatak odası sayısı aynıyken, arsa büyüklüğü 1.000 kare fit daha yüksek evlerin tahmin edilen fiyatı yaklaşık $1000(0{,}002068) = 2{,}07$ bin dolar daha yüksektir.

Yatak odası katsayısının yorumu özellikle dikkat gerektirir. Konut büyüklüğünü sabit tutarak yatak odası sayısını artırmak, aynı toplam alanın daha fazla odaya bölündüğü bir karşılaştırmadır. Bu nedenle katsayı, "daha büyük ve daha çok odalı ev" karşılaştırması değildir; büyüklüğü aynı evler arasındaki oda sayısı farkıdır.

Tablo 5.2: HPRICE1 verisinde basit ve çoklu konut fiyatı modelleri

	(1) Fiyat	(2) Fiyat
Konut büyüklüğü	0,1402	0,1228
Yatak odası sayısı		13,8525
Arsa büyüklüğü		0,002068
Kesim terimi	11,2041	−21,7703
Gözlem sayısı	88	88
R^2	0,6208	0,6724
Düzeltilmiş R^2	0,6164	0,6607

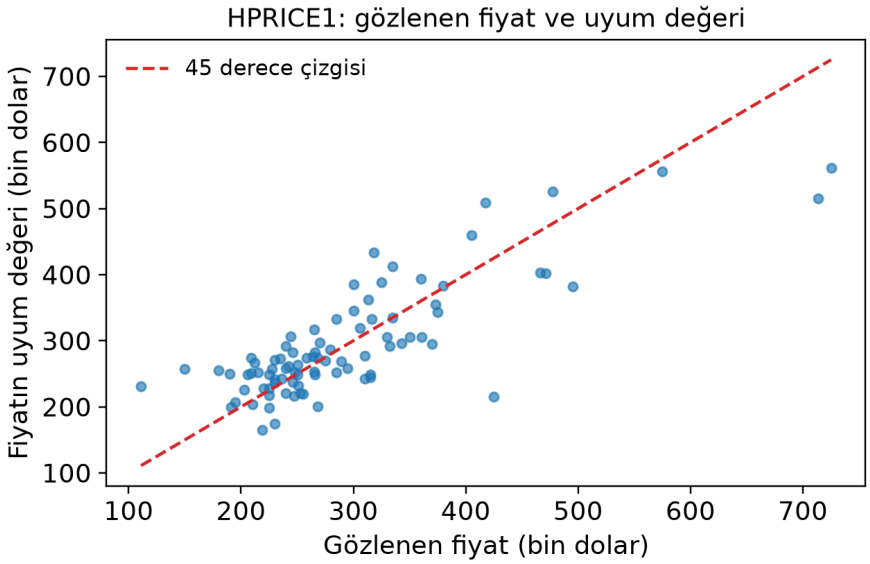
Modeli kullanarak üç konut için tahmin üretelim:

Tablo 5.3: Çoklu modelle örnek konut fiyatı tahminleri

Konut	Konut büyüklüğü	Yatak odası	Arsa büyüklüğü	Tahmin edilen fiyat
A	2000	3	7000	279,82
B	2000	4	7000	293,67
C	2250	4	8000	326,43

A ve B konutlarının büyüklüğü ile arsası aynıdır; yalnızca yatak odası sayısı bir farklıdır. Tahmin farkı $293{,}67 - 279{,}82 = 13{,}85$ bin dolar, yani yatak odası katsayısıdır. B ile C arasında hem konut hem arsa büyüklüğü değiştiği için tahmin farkı iki katsayı katkısının toplamıdır.

Şekil 5.4'te noktaların 45 derece çizgisine yakın olması tahmin edilen ve gözlenen fiyatların yakın olduğunu gösterir. Ancak bütün noktalar çizgi üzerinde değildir; konum, yapı kalitesi veya yenilenme durumu gibi modelde bulunmayan özellikler artık değerler içinde kalabilir.



Şekil 5.4: HPRICE1 çoklu modelinde gözlenen ve tahmin edilen fiyatlar

Egzersiz 5.8: Konut fiyatı modelini kullanma

Denklem (5.7) ve Tablo 5.2'yi kullanınız.

1. Konut büyüklüğü katsayısını 250 kare fitlik fark için yorumlayınız.
2. Arsa büyüklüğü 1.500 kare fit daha yüksek olduğunda tahmin edilen fiyat farkını hesaplayınız; diğer değişkenleri sabit tutunuz.
3. Konut büyüklüğü 200 kare fit ve yatak odası sayısı bir artarken arsa aynıysa toplam tahmin farkını hesaplayınız.
4. Basit ve çoklu modelde konut büyüklüğü katsayısı neden farklı olabilir?
5. Yatak odası katsayısını yorumlarken konut büyüklüğünü sabit tutmak neden önemlidir?
6. Yüksek R^2 konut özelliklerinin fiyat üzerindeki nedensel etkisini kanıtlar mı?

Mini Quiz 5.8: HPRICE1 modeli

1. Fiyat hangi ölçü birimindedir?
2. 1.000 kare fitlik arsa farkı için hangi katsayı kaçla çarpılır?
3. Gözlenen–tahmin edilen fiyat farkı ne olarak adlandırılır?

5.9 Çoklu R^2 ve Düzeltilmiş R^2

Çoklu regresyonda belirleme katsayısı yine

$$R^2 = 1 - \frac{\text{HKT}}{\text{TKT}}$$

biçimindedir. Yorum değişmez: R^2, bağımlı değişkenin örneklem ortalaması çevresindeki değişkenliğinin ne kadarının model tarafından örneklem içinde izlendiğini gösterir.

Yeni bir açıklayıcı değişken eklendiğinde EKK, yeni katsayıyı sıfır seçerek eski modelin tahminlerini aynen koruyabilir. Bu nedenle aynı bağımlı değişken ve aynı örneklem kullanıldığında yeni değişken eklemek HKT'yi artıramaz; dolayısıyla R^2 azalmaz. Ancak bu özellik, her eklenen değişkenin ekonomik açıdan yararlı olduğu anlamına gelmez.

Bu soruna kısmen cevap vermek için düzeltilmiş belirleme katsayısı (*adjusted R-squared*) kullanılır:

$$\bar{R}^2 = 1 - \frac{\text{HKT}/(n-k-1)}{\text{TKT}/(n-1)}. \tag{5.8}$$

Burada n gözlem sayısı, k kesim terimi dışındaki açıklayıcı değişken sayısıdır. $n-k-1$, modelin artık değerler için kalan serbestlik derecesidir. Serbestlik derecesinin testlerdeki ayrıntılı rolü daha sonra açıklanacaktır. Bu bölümde şu sezgi yeterlidir: her yeni katsayı örneklemden ek bilgi kullanır; düzeltilmiş R^2 bu maliyeti dikkate alır.

- R^2 yeni değişken eklenince azalmaz.
- Düzeltilmiş R^2 yeni değişken yeterli uyum artışı sağlamazsa azalabilir.
- Her iki ölçü de yalnızca aynı bağımlı değişken ve aynı örneklem üzerinde karşılaştırılmalıdır.
- Daha yüksek düzeltilmiş R^2 tek başına doğru ekonomik model garantisi değildir.

WAGE1'de basit ücret modelinin R^2 değeri 0,1648, düzeltilmiş R^2 değeri 0,1632'dir. Deneyim ve kıdem eklendiğinde değerler sırasıyla 0,3064 ve 0,3024 olur. HPRICE1'de de çoklu model her iki ölçüyü yükseltmektedir. Bu artış, ek değişkenlerin örneklem uyumuna katkı verdiğini gösterir; nedensel geçerlilik veya doğru model seçimi için tek başına yeterli değildir.

Egzersiz 5.9: R^2 ve düzeltilmiş R^2

Aynı bağımlı değişken ve aynı 200 gözlem için üç model raporlanmıştır:

	Açıklayıcı değişken sayısı	R^2	Düzeltilmiş R^2
Model A	1	0,40	0,397
Model B	3	0,43	0,421
Model C	8	0,44	0,417

1. R^2 neden A'dan C'ye azalmaz?
2. Düzeltilmiş R^2 hangi modelde en yüksektir?
3. C modeli B'ye göre daha yüksek R^2 taşımasına rağmen düzeltilmiş R^2 neden daha düşük olabilir?
4. Yalnızca bu tabloya bakarak B modelinin nedensel olarak doğru olduğunu söyleyebilir miyiz?

Mini Quiz 5.9: Uyum ölçüleri

1. Yeni açıklayıcı değişken eklemek R^2'yi düşürür mü?
2. Düzeltilmiş R^2 düşebilir mi?
3. Farklı bağımlı değişkenlere ait R^2 değerleri doğrudan karşılaştırılır mı?

5.10 Python Çıktısı ile Makale Tablosunu Sistematik Okumak

Bir program çıktısı ayrıntılı, makale tablosu ise sıkıştırılmış olabilir. Fakat temel okuma sırası aynıdır:

1. Her modelin bağımlı değişkenini belirleyiniz.
2. Gözlem sayısının modeller arasında aynı olup olmadığını kontrol ediniz.
3. Her katsayının satırını ve ait olduğu sütunu belirleyiniz.
4. Modelde hangi diğer açıklayıcı değişkenlerin bulunduğunu kontrol ediniz.
5. Katsayıyı uygun birim, yüzde veya esneklik diliyle ve ceteris paribus koşuluyla yorumlayınız.
6. R^2 ve düzeltilmiş R^2 değerlerinin yalnızca örneklem uyumunu özetlediğini unutmayınız.
7. Henüz öğrenilmemiş standart hata ve test sonuçlarını yorumlamayı sonraki bölümlere bırakınız.

Aşağıdaki makale tipi tabloyu ele alalım:

Tablo 5.4: Ücret belirleyicilerine ilişkin örnek makale tablosu

	(1) Ücret	(2) Ücret	(3) ln(Ücret)
Eğitim	0,541	0,599	0,092
Deneyim		0,022	0,004
Kıdem		0,169	0,022
Kesim terimi	−0,905	−2,873	0,284
Kontroller	Hayır	Evet	Evet
Gözlem sayısı	526	526	526
R^2	0,165	0,306	0,316
Düzeltilmiş R^2	0,163	0,302	0,312

"Kontroller: Evet" satırı tek başına yeterli bilgi değildir. İyi bir makale tablosunda hangi değişkenlerin kontrol edildiği tablo notunda veya metinde açıklanmalıdır. Sütun (2)'de kontroller deneyim ve kıdemdir. Sütun (3)'te aynı kontroller kullanılmış, fakat bağımlı değişken logaritmaya dönüştürülmüştür.

Bu aşamada anlamlılık yıldızları bulunsa bile yalnızca yerlerini tanıyabiliriz. Yıldızların hangi hipotezi, hangi standart hatayla ve hangi anlamlılık düzeyinde özetlediği görülmeden yorum yapılmamalıdır. İlerleyen bölümlerde katsayıların altındaki parantezlerin, t istatistiklerinin, p-değerlerinin ve güven aralıklarının nasıl okunacağını öğreneceğiz.

Egzersiz 5.10: Makale tablosunu eleştirel okuma

Tablo 5.4'ü kullanınız.

1. Sütunların bağımlı değişkenlerini yazınız.
2. Sütun (1) ile (2)'de eğitim katsayısının yorum farkını açıklayınız.
3. Sütun (3)'te eğitim katsayısını yorumlayınız.
4. "Kontroller: Evet" satırının neden tek başına yetersiz olduğunu açıklayınız.
5. Hangi iki sütunun R^2 değerleri aynı bağımlı değişken üzerinde doğrudan karşılaştırılabilir?
6. Tabloda standart hata veya p-değeri görünseydi bu bölümde kesin bir hipotez testi yorumu yapar mıydınız?

Mini Quiz 5.10: Çıktı okuma

1. Katsayı yorumundan önce hangi iki tablo boyutu belirlenmelidir?
2. "Kontrol değişkenleri var" ifadesi hangi bilgiyi eksik bırakabilir?
3. Aynı katsayı düzey ve log bağımlı değişkenli modellerde aynı biçimde yorumlanır mı?

5.11 Kontrol Değişkenlerini Seçerken Araştırma Sorusu

Çoklu regresyonda açıklayıcı değişkenler iki farklı rol taşıyabilir:

- **Temel açıklayıcı değişken:** Araştırmacının katsayısını özellikle yorumlamak istediği değişkendir.
- **Kontrol değişkeni:** Temel değişkenin kısmi ilişkisini daha anlamlı bir karşılaştırmaya dönüştürmek için modelde tutulan diğer gözlenen değişkendir.

Bir değişkeni kontrol olarak eklemeden önce şu sorular sorulmalıdır:

1. Değişken bağımlı değişkenle ekonomik olarak neden ilişkili olabilir?
2. Temel açıklayıcı değişkenle de ilişkili olabilir mi?
3. Değişken temel açıklayıcı değişkenden önce mi, sonra mı belirlenmektedir?
4. Değişken doğru ölçülmüş müdür?
5. Değişkeni sabit tutmak, cevaplamak istediğimiz karşılaştırmaya uygun mudur?
6. Aynı değişkenin farklı tanımları veya gereksiz tekrarları modele eklenmiş midir?

Örneğin eğitimin ücretle ilişkisini incelerken deneyim ve kıdem makul kontroller olabilir. Fakat eğitimden sonra seçilen mesleği kontrol etmek, soruya bağlı olarak eğitimin ücretle ilişkisinin bir

bölümünü de ortadan kaldırabilir. Bu noktada tek bir evrensel değişken listesi yoktur; araştırma sorusu hangi karşılaştırmanın hedeflendiğini belirler.

Ayrıca modele mümkün olan bütün değişkenleri eklemek doğru değildir. Çok fazla ve birbirine çok yakın açıklayıcı değişken katsayıların ayrı ayrı yorumlanmasını zorlaştırabilir. Bu sorun çoklu doğrusal bağlantı başlığı altında sonraki bölümde ele alınacaktır.

Sık yapılan hata

Kontrol değişkeni, "sonucu etkileyebilecek herhangi bir değişken" demek değildir. Değişkenlerin nedensel ve zamansal sırası önemlidir. Temel açıklayıcı değişkenin sonucu olan bir değişkeni sabit tutmak, araştırma sorusunun bir bölümünü yanlışlıkla dışarıda bırakabilir.

Egzersiz 5.11: Kontrol değişkeni gerekçesi

Aşağıdaki soruların her biri için temel açıklayıcı değişkeni ve iki olası kontrol değişkenini yazınız. Her kontrolün neden uygun olabileceğini ve hangi durumda sakıncalı olabileceğini tartışınız.

1. Eğitimin ücretle ilişkisi.
2. Reklamın satışlarla ilişkisi.
3. Sınıf büyüklüğünün sınav başarısıyla ilişkisi.
4. İş yükünün tükenmişlikle ilişkisi.

Mini Quiz 5.11: Kontrol seçimi

1. Temel açıklayıcı değişken nedir?
2. Kontrol değişkeni seçimi yalnızca yazılıma bırakılır mı?
3. Temel açıklayıcı değişkenden sonra oluşan bir değişkeni kontrol etmek her zaman doğru mudur?

5.12 Bölüm Sonu Bütünleşik Uygulama

Bir araştırmacı 300 firma için yıllık satışları reklam harcaması, ürün fiyatı ve çalışan sayısıyla açıklamaktadır. Tahmin edilen model şöyledir:

$$\widehat{\text{satış}} = 25 + 1{,}6\,\text{reklam} - 0{,}9\,\text{fiyat} + 0{,}04\,\text{çalışan sayısı}, \tag{5.9}$$

$$R^2 = 0{,}58, \qquad \bar{R}^2 = 0{,}576.$$

Satış ve reklam milyon TL, fiyat TL, çalışan sayısı kişi cinsindedir.

Egzersiz 5.12: Bütünleşik çoklu regresyon uygulaması

Denklem (5.9)'u kullanınız.

1. Bağımlı değişkeni, temel açıklayıcı değişkeni ve kontrol değişkenlerini belirleyiniz.
2. Reklam katsayısını tam bir ceteris paribus cümlesiyle yorumlayınız.
3. Fiyat katsayısını yorumlayınız.
4. Çalışan sayısı 50 kişi daha yüksek olduğunda, diğer değişkenler aynıysa tahmin edilen satış farkını hesaplayınız.
5. Reklam 2 milyon TL artar, fiyat 3 TL azalır ve çalışan sayısı 20 kişi artarsa toplam tahmin edilen satış değişimini hesaplayınız.
6. Reklamı 5 milyon TL, fiyatı 12 TL ve çalışan sayısı 200 olan bir firma için tahmin edilen satışı hesaplayınız.
7. Gözlenen satış 48 milyon TL ise artık değeri hesaplayınız.
8. R^2 ve düzeltilmiş R^2 değerlerini açıklayınız.
9. Reklam katsayısını nedensel reklam etkisi olarak yorumlamak için hangi sorunlar araştırılmalıdır?
10. Modelde ürün kalitesi bulunmuyorsa ve kalite hem reklamla hem satışla ilişkiliyse hangi endişe ortaya çıkar?

Mini Quiz 5.12: Bölüm kontrolü

1. Çoklu regresyonda bir katsayı hangi koşulla yorumlanır?
2. Kısmi katsayı ile basit regresyon katsayısı her zaman aynı mıdır?
3. Yeni değişken eklenince R^2 azalır mı?
4. Düzeltilmiş R^2 azalabilir mi?
5. Çoklu regresyon nedenselliği otomatik olarak sağlar mı?

5.13 Bölüm Özeti ve Model Varsayımlarına Geçiş

Bu bölümde ekonomik sonuçların çoğu zaman birden fazla faktörle ilişkili olduğunu ve basit regresyonun bu ilişkileri birbirinden ayıramayabileceğini gördük. Çoklu doğrusal regresyon modelini anakütle ve örneklem biçiminde yazdık. Her kısmi eğim katsayısını, modelde bulunan diğer açıklayıcı değişkenler sabit tutulduğunda bağımlı değişkenin tahmin edilen ortalamasındaki fark olarak yorumladık.

"Sabit tutma" ifadesinin yalnızca sözlü bir kalıp olmadığını, kontrol değişkenlerinin doğrusal katkısını açıklayıcı ve bağımlı değişkenden ayırma düşüncesine dayandığını artık değerler üzerinden gösterdik. WAGE1 verisinde eğitim katsayısının basit ve çoklu modellerde farklılaştığını; HPRICE1 verisinde konut büyüklüğü, yatak odası sayısı ve arsa büyüklüğünün aynı model içinde

ayrı katsayılarla temsil edilebildiğini gördük.

Çoklu EKK'nin artık değerlerin kareleri toplamını en küçük yaptığını, uyum değeri ve artık değer hesaplarının basit modeldekiyle aynı mantığı izlediğini açıkladık. R^2 değerinin değişken eklendiğinde azalmadığını; düzeltilmiş R^2'nin ise yeni katsayıların maliyetini dikkate alarak düşebileceğini öğrendik. Python çıktısı ile makale tablosunu bağımlı değişken, model içeriği, katsayılar, gözlem sayısı ve uyum ölçüleri üzerinden okuduk.

Bununla birlikte çoklu regresyon yalnızca modelde bulunan gözlenen değişkenleri hesaba katar. Bir katsayının örneklem ilişkisinden güvenilir anakütle veya nedensel yoruma geçebilmesi için ek varsayımlar gerekir. Bir sonraki bölümde çoklu EKK varsayımlarını, sıfır koşullu ortalama düşüncesini, eksik değişken yanlılığını ve açıklayıcı değişkenler arasındaki çoklu doğrusal bağlantıyı inceleyeceğiz.

Bölüm 6

EKK Varsayımları, Yansızlık, Eksik Değişken Yanlılığı ve Çoklu Doğrusal Bağlantı

Bu bölümün amacı

Bu bölümün sonunda EKK katsayılarının neden varsayımlara ihtiyaç duyduğunu açıklayabilecek; çoklu doğrusal regresyon için doğrusallık, rassal örnekleme, tam çoklu doğrusal bağlantının bulunmaması ve sıfır koşullu ortalama varsayımlarını birbirinden ayırabilecek; bir tahmin ile tahmin edicinin yansızlığı arasındaki farkı tekrarlı örnekleme mantığıyla yorumlayabilecek; eksik değişken yanlılığının ortaya çıkması için gereken iki koşulu belirleyebilecek; yanlılığın yönünü işaret tablosuyla değerlendirebilecek; gerçek bir ücret uygulamasında kısa ve uzun model katsayılarını ayrıştırabilecek; tam ve yüksek fakat tam olmayan çoklu doğrusal bağlantıyı ayırt edebilecek ve bu sorunlar karşısında mekanik değişken silme yerine araştırma sorusuna dayalı karar verebileceksiniz.

Bağlantı

Bölüm 5'te çoklu regresyon katsayılarını "diğer açıklayıcı değişkenler sabitken" yorumladık. Fakat bir yazılımın katsayı üretmesi, bu katsayının anakütledeki ilişkiyi güvenilir biçimde ölçtüğü anlamına gelmez. Bu bölümde örneklem katsayısından anakütle parametresine geçişi mümkün kılan temel varsayımları inceleyeceğiz. Hipotez testi, standart hata, p-değeri ve güven aralığı henüz ayrıntılı olarak kullanılmayacaktır; bunlar bir sonraki bölümün konusudur.

6.1 Katsayıdan Güvenilir Yoruma: Varsayımlar Neden Gereklidir?

Çoklu regresyon modeli

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \cdots + \beta_k X_{ki} + u_i \tag{6.1}$$

biçimindedir. EKK yöntemi, bir örneklem verildiğinde $\widehat{\beta}_0, \ldots, \widehat{\beta}_k$ katsayılarını hesaplar. Bu hesaplama işlemi ile katsayıların güvenilirliği aynı şey değildir. EKK hemen her uygun sayısal

veri tablosunda bir sonuç üretebilir; fakat şu soruların cevapları model varsayımlarına bağlıdır:

- Tahmin edilen katsayı, hedeflenen anakütle parametresinin çevresinde mi toplanır?
- Katsayı dışarıda bırakılan önemli faktörlerin etkisini de taşıyor olabilir mi?
- Açıklayıcı değişkenlerin ayrı katkıları veriden gerçekten ayırt edilebilir mi?
- Aynı araştırma tekrarlandığında katsayılar ne kadar değişir?
- Katsayıyı ilişki olarak mı, yoksa nedensel etki olarak mı yorumlayabiliriz?

Varsayımlar, gerçeğin kusursuz bir resmi değildir. Onlar, belirli bir ekonometrik sonucun hangi koşullarda geçerli olduğunu açıkça ifade eden çalışma koşullarıdır. Wooldridge (2020), çoklu regresyon varsayımlarını ceteris paribus katsayıların özelliklerini kurmak için kullanır. Gujarati ve Porter (2009) ise varsayımların hangi veri veya model problemleriyle bozulabileceğini ve bu bozulmaların sonuçlarını ayrı ayrı incelemeyi önerir.

Varsayım

Bir ekonometrik sonucun geçerli olabilmesi için veri üretim süreci, model veya örnekleme hakkında kabul edilen koşuldur. Varsayım, yalnızca teknik bir ayrıntı değil; katsayının hangi anlamı taşıyabileceğini belirleyen mantıksal bir şarttır.

Sık yapılan hata

"Regresyon çalıştı" ile "regresyon güvenilir bir cevap verdi" aynı ifade değildir. Yazılımın hata vermemesi, sıfır koşullu ortalama veya doğru model kurma gibi varsayımların sağlandığını göstermez.

Egzersiz 6.1: Hesaplama ile geçerliliği ayırma

Aşağıdaki ifadeleri "hesaplama", "örneklem yorumu" ve "anakütle/nedensel yorum" başlıkları altında sınıflandırınız.

1. EKK katsayısı Python tarafından 0,42 olarak hesaplanmıştır.
2. Örneklemde X bir birim yüksek olduğunda tahmin edilen Y ortalama 0,42 daha yüksektir.
3. X'te yapılacak bir birimlik müdahale Y'yi 0,42 artıracaktır.
4. Aynı anakütleden tekrar tekrar örneklem alınırsa tahminlerin ortalaması gerçek parametreye eşittir.

Son iki ifadenin neden ek varsayımlar gerektirdiğini açıklayınız.

Mini Quiz 6.1: Varsayımların rolü

1. Yazılımın katsayı üretmesi varsayımların sağlandığını kanıtlar mı?
2. Varsayımlar yalnızca matematiksel kolaylık için mi kullanılır?
3. Örneklem ilişkisi ile nedensel etki aynı şey midir?

6.2 Çoklu EKK İçin Temel Varsayımlar

Bu aşamada dört temel varsayım üzerinde duracağız. Bu dört varsayım, EKK tahminlerinin yansızlığını anlamak için yeterli çekirdeği oluşturur. Homoskedastisite ve normallik daha sonraki çıkarım konularında kullanılacaktır.

Tablo 6.1: Bu bölümde kullanılan çoklu EKK varsayımları

Kod	Varsayım	Temel anlamı
A1	Parametrelerde doğrusallık	Model, bilinmeyen β parametrelerini doğrusal biçimde içerir.
A2	Rassal örnekleme	Yatay kesit gözlemleri aynı hedef anakütleden uygun biçimde çekilmiştir.
A3	Tam çoklu doğrusal bağlantı yok	Hiçbir açıklayıcı değişken diğerlerinin tam doğrusal birleşimi değildir ve ilgili örneklem değişkenliği vardır.
A4	Sıfır koşullu ortalama	Açıklayıcı değişkenler verildiğinde hata teriminin ortalaması sıfırdır: $\mathbb{E}(u \mid X_1, \ldots, X_k) = 0$.

6.2.1 A1: Parametrelerde doğrusallık

Modelin parametrelerde doğrusal olması, her β_j parametresinin birinci kuvvette ve başka bir bilinmeyen parametreyle çarpılmadan yer alması demektir. Örneğin

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \beta_2 X^2 + u$$

parametrelerde doğrusaldır; çünkü X^2 yeni bir açıklayıcı değişken gibi davranır. Buna karşılık

$$Y = \beta_0 + \beta_1^2 X + u$$

β_1 bakımından doğrusal değildir. Kareli ve etkileşimli açıklayıcı değişkenler ileride ele alınacak olsa da, parametrelerde doğrusallık ile değişkenlerde doğrusallık ayrımı şimdiden korunmalıdır.

6.2.2 A2: Rassal örnekleme

Yatay kesit verisinde rassal örnekleme, gözlemlerin hedef anakütleyi temsil edecek bir süreçle seçilmesini ve bir gözlemin seçiminin diğerini sistematik biçimde belirlememesini amaçlar. Kolay ulaşılabilen kişilerin seçilmesi, yalnızca cevap verenlerin veri setine girmesi veya belirli bir alt grubun dışlanması örneklemin temsil gücünü bozabilir.

Rassal örnekleme, “örneklem mutlaka küçüktür” veya “her gözlem aynı değeri taşır” anlamına gelmez. Amaç, örneklem sonuçlarının hedef anakütleye taşınabilmesi için seçim sürecinin sistematik yanlılık üretmemesidir.

6.2.3 A3: Tam çoklu doğrusal bağlantının bulunmaması

Bir açıklayıcı değişken diğer açıklayıcı değişkenlerden tam olarak hesaplanabiliyorsa, EKK bu değişkenlerin ayrı katsayılarını benzersiz biçimde belirleyemez. Örneğin modele hem aylık gelir hem de yıllık gelir eklenmişse ve

$$\text{yıllık gelir} = 12 \times \text{aylık gelir}$$

kimliği bütün gözlemler için geçerliyse tam çoklu doğrusal bağlantı vardır. Bu durumda iki değişken aynı bilgiyi yalnızca farklı ölçekte taşır.

A3, açıklayıcı değişkenler arasında hiçbir ilişki bulunmamasını gerektirmez. Ekonomik değişkenlerin ilişkili olması olağandır. Yasaklanan durum, tam ve kusursuz doğrusal tekrardır.

6.2.4 A4: Sıfır koşullu ortalama

En kritik varsayım

$$\mathbb{E}(u_i \mid X_{1i}, \ldots, X_{ki}) = 0 \tag{6.2}$$

biçimindedir. Açıklayıcı değişkenlerin herhangi bir birleşiminde, hata teriminde kalan faktörlerin ortalama değeri sistematik olarak pozitif veya negatif olmamalıdır. Başka bir ifadeyle modelde bulunmayan unsurlar, modeldeki açıklayıcı değişkenlerle düzenli biçimde birlikte hareket etmemelidir.

Tablo 6.2: Varsayımların bozulması neyi etkiler?

Sorun	**Bu aşamada bilmemiz gereken sonuç**
Tam çoklu doğrusal bağlantı	Bazı katsayılar benzersiz biçimde hesaplanamaz.
Sıfır koşullu ortalamanın bozulması	EKK tahminleri sistematik biçimde yanlış yöne kayabilir; eksik değişken yanlılığı bunun önemli bir örneğidir.
Heteroskedastisite	Katsayıların yansızlığı korunabilir; fakat geleneksel belirsizlik hesapları sorunlu olabilir. İlerleyen heteroskedastisite bölümünde incelenecektir.
Normal olmama	Yansızlık için gerekli değildir. Küçük örneklem testleri ve büyük örneklem yaklaşımı sonraki bölümlerde ele alınacaktır.

İleride ayrıntılandıracağız

Bu bölümde "yansız katsayı" kavramı üzerinde duruyoruz. Katsayının ne kadar kesin tahmin edildiği, standart hata ve örnekleme dağılımı üzerinden bir sonraki bölümde ölçülecektir. Heteroskedastisitenin standart hatalara etkisi ise dersin son bölümünde ayrıntılandırılacaktır.

Egzersiz 6.2: Varsayımı tanıma

Aşağıdaki durumların öncelikle hangi varsayımla ilgili olduğunu belirtiniz.

1. Modele hem TL cinsinden maaş hem de aynı maaşın kuruş cinsinden değeri eklenmiştir.
2. Ücret modelinde yetenek gözlenememekte ve daha yetenekli bireyler daha uzun eğitim almaktadır.
3. Üniversite memnuniyet anketine yalnızca gönüllü öğrenciler cevap vermiştir.

4. Modelde X ve X^2 birlikte yer almaktadır.

5. Satış modelindeki hata değişkenliği firma büyüklüğü arttıkça genişlemektedir.

Her durumun katsayı hesaplama, yansızlık veya ilerideki çıkarım aşaması bakımından önemini kısaca açıklayınız.

Mini Quiz 6.2: Temel varsayımlar

1. X ve X^2'nin aynı modelde bulunması tam bağlantı mıdır?

2. A3 açıklayıcı değişkenler arasında sıfır korelasyon mu gerektirir?

3. Yansızlık için homoskedastisite zorunlu mudur?

4. Sıfır koşullu ortalama hangi terimin koşullu ortalamasına ilişkindir?

6.3 Tek Bir Tahmin ile Tahmin Edicinin Yansızlığı Aynı Şey Değildir

Bir veri seti üzerinde hesaplanan $\widehat{\beta}_1$ sayısı bir **tahmindir**. EKK formülü ise farklı örneklemlere uygulandığında farklı sayılar üreten bir **tahmin edicidir**. Yansızlık, tek bir sayının özelliği değil, bu tahmin edicinin tekrarlı örneklerdeki davranışıdır.

Yansız tahmin edici

Bir tahmin edici için

$$\mathbb{E}(\widehat{\beta}_j) = \beta_j \tag{6.3}$$

ise $\widehat{\beta}_j$, β_j parametresinin yansız tahmin edicisidir. Beklenen değer, aynı veri üretim sürecinden tekrar tekrar örneklem alındığında oluşacak tahminlerin uzun dönem ortalamasını ifade eder.

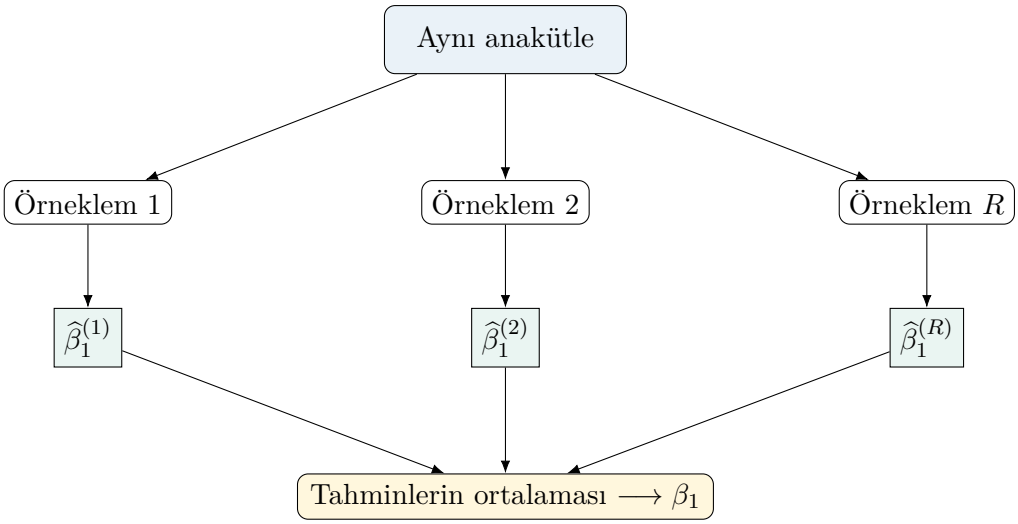
Yanlılık ise

$$\text{Bias}(\widehat{\beta}_j) = \mathbb{E}(\widehat{\beta}_j) - \beta_j \tag{6.4}$$

olarak tanımlanır. Yansızlık şu anlama *gelmez*:

- Her örneklemde $\widehat{\beta}_j = \beta_j$ olması gerekmez.
- Tek bir örneklemde tahmin hatasının sıfır olması gerekmez.
- Yansız tahmin edici mutlaka çok kesin değildir.
- Yansızlık, seçilen parametrenin araştırma sorusu için doğru hedef olduğunu tek başına kanıtlamaz.

Örneğin gerçek eğim 1,5 iken bir örneklemde 1,31, başka bir örneklemde 1,68 tahmin edilebilir. Yansızlık, bu sapmaların sistematik olarak tek yönde birikmemesidir.



Egzersiz 6.3: Yansızlığı doğru yorumlama

Gerçek parametre $\beta_1 = 4$ olsun. Beş ayrı araştırmadan 3,5, 4,4, 3,8, 4,1 ve 4,2 tahminleri elde edilmiştir.

1. Bu beş tahminin ortalamasını hesaplayınız.
2. Ortalama gerçek parametreye tam eşit değilse tahmin edicinin yanlı olduğu kesin olarak söylenebilir mi?
3. Tek bir araştırmada $\widehat{\beta}_1 = 3{,}5$ bulunması yansızlığı çürütür mü?
4. Yansızlık ile tahminlerin birbirine çok yakın olması arasındaki farkı açıklayınız.

Mini Quiz 6.3: Tahmin ve tahmin edici

1. Yansızlık tek bir örneklemin mi, tahmin edicinin mi özelliğidir?
2. Yansız bir tahmin her örneklemde gerçek parametreye eşit midir?
3. Yanlılık hangi iki büyüklüğün farkıdır?

6.4 Python Benzetimi: Sıfır Koşullu Ortalama ve Yansızlık

Yansızlık tekrarlı örnekleme kavramı olduğu için bilgisayar benzetimi (simulation) özellikle öğreticidir. İlk senaryoda veri üretim süreci

$$Y_i = 2 + 1{,}5X_i + u_i, \qquad \mathbb{E}(u_i \mid X_i) = 0$$

şeklindedir; X_i ve u_i standart normal dağılımdan çekilir. Her biri 80 gözlem içeren 3.000 ayrı örneklem üretilmiş ve her örneklemde basit EKK eğimi tahmin edilmiştir. Bu veri üretim süreci uygulamanın Sezgi sekmesindeki Konu 6 Deney 1'in varsayılan ayarlarıdır (tohum 305).

Kod 6.1: Tekrarlı örnekleme benzetiminin temel mantığı

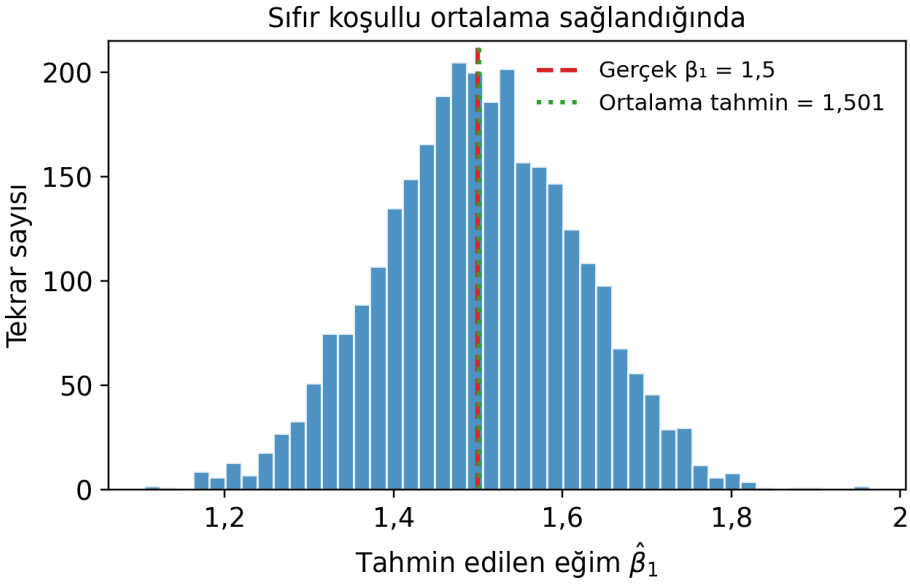
```
rng = np.random.default_rng(305)
for tekrar in range(3000):
```

```
    x = rng.normal(0, 1, size=80)
    u = rng.normal(0, 1, size=80)
    veri = pd.DataFrame({"y": 2 + 1.5*x + u, "x": x})
    beta_hat[tekrar] = smf.ols("y ~ x", data=veri).fit().params["x"]
```

Tablo 6.3: Sıfır koşullu ortalama sağlandığında ve bozulduğunda benzetim sonuçları

Senaryo	Gerçek β_1	Ort. tahmin	Yanlılık	Tahminlerin std. sapması
$\mathbb{E}(u \mid X) = 0$	1,500	1,501	0,001	0,117
$\mathbb{E}(u \mid X) = 0{,}8X$	1,500	2,301	0,801	0,117

İlk senaryoda 3.000 tahminin ortalaması 1,501'dir ve gerçek 1,5 değerine çok yakındır. Tek tek tahminler gerçek değerden sapmaktadır; fakat sapmalar sistematik olarak aynı yönde değildir.



Şekil 6.1: Sıfır koşullu ortalama altında EKK eğim tahminlerinin dağılımı

İkinci senaryoda hata terimi

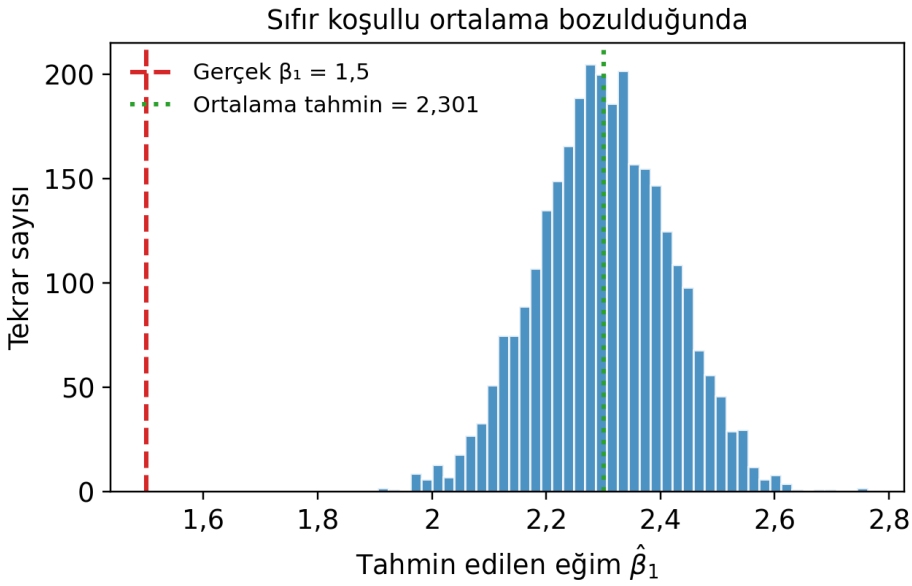
$$u_i = 0{,}8X_i + \varepsilon_i$$

olarak oluşturulmuştur; iki senaryo aynı X_i ve ε_i çekilişlerini kullanır. Böylece

$$\mathbb{E}(u_i \mid X_i) = 0{,}8X_i$$

olur ve sıfır koşullu ortalama bozulur. Regresyonda gözlenen toplam eğim artık değer $1{,}5+0{,}8 = 2{,}3$ çevresinde toplanır.

Bu benzetim önemli bir ayrımı gösterir: örneklem büyüklüğü aynı ve tahmin yöntemi aynı olduğu hâlde, hata teriminin X ile sistematik ilişkisi katsayıyı yaklaşık 0,8 yukarı taşımıştır. Daha fazla örneklem tekrarı yanlılığı ortadan kaldırmaz; yalnızca tahminlerin hangi yanlış değerin çevresinde toplandığını daha açık gösterir.



Şekil 6.2: Sıfır koşullu ortalama bozulduğunda EKK eğim tahminlerinin dağılımı

Benzetimden çıkarılacak sonuç

- Yansızlık, katsayıların gerçek değer çevresinde merkezlenmesidir.
- Sıfır koşullu ortalama bozulduğunda katsayılar çok düzenli görünebilir; fakat yanlış merkezin çevresinde toplanabilir.
- Büyük örneklem, kötü kurulmuş bir modelin sistematik hatasını otomatik olarak düzeltmez.
- Benzetim, bir varsayımın mantığını gösterir; gerçek uygulamada u_i gözlenmediği için varsayım doğrudan gözlenemez.

Egzersiz 6.4: Benzetim tablosunu yorumlama

Tablo 6.3'ü kullanınız.

1. İlk senaryodaki tahmini yanlılığı hesaplayınız.
2. İkinci senaryoda tahminlerin hangi değerin çevresinde toplandığını belirtiniz.
3. İki senaryoda tahminlerin standart sapmaları neden benzer olabilirken merkezleri farklıdır?
4. İkinci senaryoda tekrar sayısını 30.000'e çıkarmak ortalama tahmini 1,5'e yaklaştırır mı?
5. Bu benzetim gerçek bir veri setinde sıfır koşullu ortalamanın sağlandığını test eder mi?

Mini Quiz 6.4: Benzetim ve yansızlık

1. İlk senaryoda her tahmin tam 1,5 midir?
2. İkinci senaryodaki yaklaşık 0,8 fark nereden gelir?
3. Daha fazla tekrar, sistematik yanlılığı yok eder mi?

6.5 Sıfır Koşullu Ortalama Varsayımını Ekonomik Olarak Okumak

Denklem (6.2)'yi yalnızca sembolik bir eşitlik olarak görmek yeterli değildir. Varsayımın ekonomik anlamı, aynı açıklayıcı değişken değerlerine sahip birimler arasında hata teriminde kalan faktörlerin ortalama olarak dengelenmesidir.

Ücret modeli

$$\text{ücret}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{eğitim}_i + \beta_2 \text{deneyim}_i + \beta_3 \text{kıdem}_i + u_i$$

olsun. u_i içinde yetenek, motivasyon, firma kalitesi ve meslek özellikleri bulunabilir. Sıfır koşullu ortalama, belirli eğitim, deneyim ve kıdem düzeylerinde bu dışarıda kalan faktörlerin ortalama değerinin sistematik biçimde yüksek veya düşük olmamasını gerektirir.

Örneğin daha yüksek yetenek hem daha fazla eğitime hem daha yüksek ücrete yol açıyorsa ve yetenek modelde yer almıyorsa, eğitim düzeyi yüksek gruplarda hata terimi ortalama olarak pozitif olabilir. Bu durumda

$$\mathbb{E}(u \mid \text{eğitim}, \text{deneyim}, \text{kıdem}) = 0$$

koşulu kuşkulu hâle gelir.

Varsayımın güçlü fakat yanlış anlaşılmaya açık yönleri

1. **Her hata sıfır değildir.** Bazı gözlemlerin u_i değeri pozitif, bazılarının negatif olabilir.
2. **Koşullu ortalama sıfırdır.** Denge, açıklayıcı değişkenlerin belirli değerlerinde aranır.
3. **Hata terimi gözlenmez.** Artık değerler incelenebilir; fakat artık değerlerin ortalama özellikleri varsayımı doğrudan kanıtlamaz.
4. **Bütün dışlanan değişkenler sorun değildir.** Sorun, dışlanan faktörün hem Y için önemli olması hem de modeldeki açıklayıcı değişkenlerle ilişkili olmasıdır.
5. **Nedensel yorum için merkezîdir.** Gözlemsel veride bu koşul genellikle ekonomik teori, veri üretim süreci ve araştırma tasarımıyla savunulur.

Sık yapılan hata

EKK artık değerlerinin açıklayıcı değişkenlerle örneklem korelasyonunun sıfır olması, sıfır koşullu ortalama varsayımını doğrulamaz. Bu, EKK normal denklemlerinin örneklemde otomatik olarak ürettiği bir özelliktir. Varsayım ise gözlenmeyen anakütle hata terimi

hakkındadır.

Egzersiz 6.5: Sıfır koşullu ortalamayı değerlendirme

Her araştırma için hata teriminde kalabilecek bir faktör yazınız ve bu faktörün temel açıklayıcı değişkenle ilişkili olup olmayacağını tartışınız.

1. Eğitimin ücretle ilişkisi.
2. Reklam harcamasının satışla ilişkisi.
3. Sınıf büyüklüğünün sınav başarısıyla ilişkisi.
4. Konut büyüklüğünün satış fiyatıyla ilişkisi.

Hangi örneklerde sıfır koşullu ortalama daha ciddi biçimde kuşkulu görünmektedir?

Mini Quiz 6.5: Koşullu ortalama

1. $\mathbb{E}(u \mid X) = 0$, her $u_i = 0$ demek midir?
2. Dışlanan her değişken yanlılık üretir mi?
3. Örneklem artık değerlerinin X ile ilişkisiz olması varsayımı kanıtlar mı?

6.6 Eksik Değişken Yanlılığı: İki Bağlantının Birleşmesi

Gerçek anakütle modeli

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \beta_2 Z + u \tag{6.5}$$

olsun. Araştırmacı Z değişkenini gözlemlemediği veya modele eklemediği için

$$Y = \widetilde{\beta}_0 + \widetilde{\beta}_1 X + v \tag{6.6}$$

kısa modelini tahmin etsin. Z, yeni hata terimi v içinde kalır. Eksik değişken yanlılığının ortaya çıkması için iki koşul birlikte gereklidir:

1. Z, diğer unsurlar sabitken Y ile ilişkili olmalıdır: $\beta_2 \neq 0$.
2. Z ile modelde tutulan X ilişkili olmalıdır.

İkinci ilişkiyi yardımcı regresyonla yazabiliriz:

$$Z = \delta_0 + \delta_1 X + r. \tag{6.7}$$

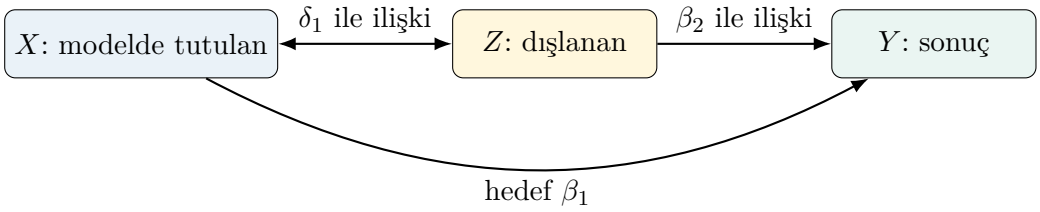
Burada δ_1, X bir birim değiştiğinde Z'nin ortalama olarak hangi yönde değiştiğini gösterir. Basit durumda kısa model eğiminin beklenen değeri

$$\mathbb{E}(\widehat{\widetilde{\beta}}_1) = \beta_1 + \beta_2 \delta_1 \tag{6.8}$$

biçimindedir. Dolayısıyla eksik değişken yanlılığı

$$\text{Bias}(\widetilde{\beta}_1) = \beta_2 \delta_1 \tag{6.9}$$

olur.



Z modele alınmadığında, X katsayısı yalnızca X'in kendi ilişkisini değil, X ile birlikte hareket eden Z'nin ilişkisini de kısmen taşır.

Yanlılığın yönü

Tablo 6.4: Tek eksik değişken durumunda yanlılığın yönü

Z'nin Y ile ilişkisi (β_2)	X ile Z ilişkisi (δ_1)	X katsayısındaki yanlılık
Pozitif	Pozitif	Pozitif, yukarı yönlü
Pozitif	Negatif	Negatif, aşağı yönlü
Negatif	Pozitif	Negatif, aşağı yönlü
Negatif	Negatif	Pozitif, yukarı yönlü

Örneğin yetenek ücreti artırıyor ve yetenek eğitimle pozitif ilişkiliyse, yetenek dışarıda bırakıldığında eğitim katsayısı yukarı yönlü yanlı olabilir. Buna karşılık deneyim ücreti artırıyor fakat eğitimle negatif ilişkiliyse, deneyim dışarıda bırakıldığında eğitim katsayısı aşağı yönlü yanlı olabilir.

Sık yapılan hata

Katsayının modele değişken eklenince değişmesi, eksik değişken yanlılığının kesin kanıtı değildir. Değişim; farklı karşılaştırma, örnekleme değişkenliği, ölçüm sorunu veya uygunsuz kontrol değişkeni eklenmesi gibi nedenlerden de kaynaklanabilir. Yanlılık değerlendirmesi ekonomik mekanizmaya dayanmalıdır.

Egzersiz 6.6: Yanlılığın yönünü bulma

Aşağıdaki durumlarda dışlanan Z değişkeninin Y ile ilişkisini ve X ile ilişkisini belirleyerek yanlılığın yönünü yazınız.

1. Ücret modeli: X = eğitim, Z = yetenek; yetenek ücreti artırıyor ve eğitimle pozitif ilişkili.
2. Ücret modeli: X = eğitim, Z = deneyim; deneyim ücreti artırıyor ve eğitimle negatif ilişkili.
3. Satış modeli: X = fiyat, Z = ürün kalitesi; kalite satışı artırıyor ve yüksek kaliteli ürünler daha pahalı.

4. Sınav modeli: X = sınıf büyüklüğü, Z = okul kaynakları; kaynaklar başarıyı artırıyor ve kaynakları yüksek okulların sınıfları daha küçük.

5. Konut modeli: X = hava kirliliği, Z = semt geliri; semt geliri fiyatı artırıyor ve yüksek gelirli semtlerde kirlilik daha düşük.

Mini Quiz 6.6: Eksik değişken yanlılığı

1. Eksik değişkenin yalnızca Y ile ilişkili olması yeterli midir?

2. $\beta_2\delta_1 > 0$ ise yanlılık hangi yöndedir?

3. Z ile X ilişkisizse tek eksik değişken yanlılığı oluşur mu?

6.7 Sentetik Uygulama: Eksik Değişken Formülünü Görmek

Eksik değişken mekanizmasını açık biçimde görmek için 5.000 gözlemlik veri şu şekilde üretilmiştir (X_i, v_i ve u_i standart normal):

$$Z_i = 0{,}7X_i + v_i,$$
$$Y_i = 1 + 2X_i + 3Z_i + u_i.$$

Bu veri üretim süreci uygulamanın Sezgi sekmesindeki Konu 6 Deney 2'nin varsayılan ayarlarıdır (tohum 305). Gerçek modelde X katsayısı 2, Z katsayısı 3'tür. Z'nin X üzerindeki yardımcı eğimi yaklaşık 0,689 bulunmuştur. Formül (6.8)'e göre Z dışarıda bırakıldığında beklenen kısa model eğimi yaklaşık

$$2 + 3(0{,}689) = 4{,}067$$

olmalıdır.

Tablo 6.5: Sentetik veride eksik değişken yanlılığı

Büyüklük	Değer
Gerçek X katsayısı	2,000
Gerçek Z katsayısı	3,000
Z'nin X üzerindeki yardımcı eğimi	0,689
Beklenen eksik değişken katkısı	2,067
Beklenen kısa model X eğimi	4,067
Tahmin edilen kısa model X eğimi	4,072
Tahmin edilen uzun model X eğimi	2,014
Tahmin edilen uzun model Z eğimi	2,987

Kısa model, Z'yi içermediği için X katsayısı yaklaşık 4,07 bulunmuştur. Uzun model Z'yi yeniden eklediğinde X ve Z katsayıları gerçek değerlerine yaklaşır. Bu örnek, yanlılığın yalnızca "bir değişken unutuldu" ifadesinden doğmadığını; iki bağlantının çarpımından oluştuğunu gösterir.

Kod 6.2: Sentetik eksik değişken uygulaması

```
df["z"] = 0.7*df["x"] + v
df["y"] = 1 + 2*df["x"] + 3*df["z"] + u

kisa = smf.ols("y ~ x", data=df).fit()
uzun = smf.ols("y ~ x + z", data=df).fit()
yardimci = smf.ols("z ~ x", data=df).fit()
```

Neden büyük bir örneklem kullandık?

Bu uygulamada 5.000 gözlem kullanılması, örnekleme dalgalanmasını küçülterek formülün merkezî mekanizmasını görünür kılar. Büyük örneklem kısa modelin yanlılığını ortadan kaldırmamıştır; kısa model yalnızca yanlış hedefi daha kesin biçimde tahmin etmiştir.

Egzersiz 6.7: Formülü kullanma

Gerçek model $Y = 5 + 1{,}2X - 2Z + u$ ve yardımcı regresyon $Z = 3 + 0{,}4X + r$ olsun.

1. Z dışarıda bırakıldığında X katsayısındaki yanlılığı hesaplayınız.
2. Kısa model katsayısının beklenen değerini bulunuz.
3. Yanlılık yukarı mı aşağı mı yönlüdür?
4. Yardımcı eğim 0 olsaydı sonuç nasıl değişirdi?
5. Örneklem büyüklüğünü artırmak bu yanlılığı ortadan kaldırır mı?

Mini Quiz 6.7: Sentetik örnek

1. Uzun modelde gerçek X katsayısı kaçtır?
2. Kısa model neden yaklaşık 4,1 üretir?
3. Büyük örneklem yanlış kurulmuş kısa modeli düzeltir mi?

6.8 WAGE1 Uygulaması: Eğitim Katsayısının Örneklem Ayrıştırması

WAGE1 verisinde saatlik ücretin yalnızca eğitime göre tahmini

$$\widehat{\text{ücret}} = -0{,}9049 + 0{,}5414\,\text{eğitim} \tag{6.10}$$

sonucunu verir. Deneyim modele eklendiğinde

$$\widehat{\text{ücret}} = -3{,}3905 + 0{,}6443\,\text{eğitim} + 0{,}0701\,\text{deneyim} \tag{6.11}$$

elde edilir. Eğitim katsayısı 0,541'den 0,644'e yükselmiştir.

Bu değişimin örneklemdeki cebirsel ayrıştırmasını görmek için deneyimi eğitime göre tahmin ederiz:

$$\widehat{\text{deneyim}} = 35{,}4615 - 1{,}4682\,\text{eğitim}. \tag{6.12}$$

Örneklemde eğitim yılı bir yıl daha yüksek çalışanların potansiyel deneyimi ortalama yaklaşık 1,468 yıl daha düşüktür. Deneyimin ücret katsayısı pozitif, eğitimle ilişkisi negatiftir. İşaret tablosuna göre deneyimin dışarıda bırakılması eğitim katsayısını aşağı yönlü etkileyebilir.

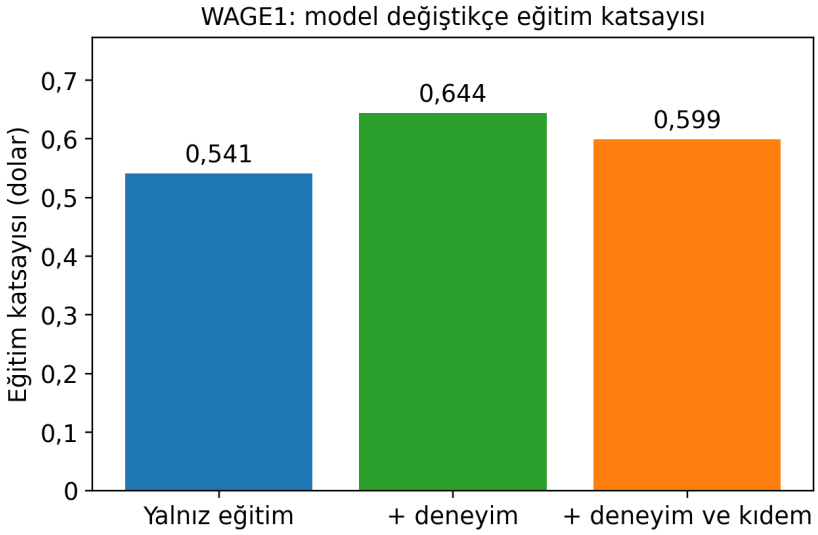
Örneklem katsayıları arasında tam olarak

$$\begin{aligned} 0{,}5414 &= 0{,}6443 + (0{,}0701)(-1{,}4682) \\ &= 0{,}6443 - 0{,}1029 \end{aligned}$$

ilişkisi vardır. Bu, kısa model eğitim katsayısının deneyim kontrollü eğitim katsayısı ile deneyimin dışarıda kalmasından gelen örneklem katkısının toplamı olduğunu gösterir.

Tablo 6.6: WAGE1 ücret modellerinde eğitim katsayısının değişimi

	Yalnız eğitim	Eğitim + deneyim	Eğitim + deneyim + kıdem
Eğitim katsayısı	0,5414	0,6443	0,5990
Deneyim katsayısı	–	0,0701	0,0223
Kıdem katsayısı	–	–	0,1693
R^2	0,1648	0,2252	0,3064



Şekil 6.3: WAGE1 verisinde farklı modellerin eğitim katsayıları

Python çıktısını bu aşamada nasıl okuyacağız?

Kod 6.3: WAGE1 için deneyim kontrollü ücret modelinin temel çıktısı

```
                            OLS Regression Results
==============================================================================
Dep. Variable:                   wage   R-squared:                       0.225
No. Observations:                 526
```

```
==============================================================================
                 coef    std err          t      P>|t|
------------------------------------------------------------------------------
Intercept     -3.3905      0.767     -4.423      0.000
educ           0.6443      0.054     11.974      0.000
exper          0.0701      0.011      6.385      0.000
==============================================================================
```

Bu bölümde yalnızca `coef`, bağımlı değişken, gözlem sayısı ve R^2 okunacaktır. `std err`, `t` ve `P>|t|` sütunlarının ayrıntılı anlamı bir sonraki bölümde öğrenilecektir.

Sık yapılan hata

WAGE1 ayrıştırması, deneyim kontrollü modelin mutlaka gerçek nedensel model olduğunu kanıtlamaz. Yetenek, meslek, sektör veya eğitim kalitesi hâlâ hata teriminde olabilir. Ayrıca "deneyim" potansiyel deneyim ölçüsüdür ve ölçüm hatası içerebilir. Uygulama, katsayı değişiminin mekanizmasını gösterir; bütün tanımlama sorunlarını çözmez.

Egzersiz 6.8: WAGE1 ayrıştırmasını okuma

Tablo 6.6 ve Denklemler (6.10)–(6.12)'yi kullanınız.

1. Basit ve deneyim kontrollü eğitim katsayıları arasındaki farkı hesaplayınız.
2. Deneyimin ücretle ve eğitimle örneklem ilişkilerinin işaretlerini yazınız.
3. İşaret tablosuna göre deneyimin dışlanması eğitim katsayısını hangi yönde etkiler?
4. $0{,}0701(-1{,}4682)$ çarpımını hesaplayınız.
5. Kıdem eklendiğinde eğitim katsayısının yeniden değişmesi neyi gösterir?
6. Bu sonuçlardan eğitimin nedensel getirisinin kesin olarak 0,599 olduğu söylenebilir mi?

Mini Quiz 6.8: WAGE1 ve eksik değişken

1. Eğitim ile deneyim örneklemde aynı yönde mi hareket etmektedir?
2. Deneyim katsayısı pozitif midir?
3. Katsayı değişimi tek başına doğru model kanıtı mıdır?

6.9 Tam Çoklu Doğrusal Bağlantı: Katsayılar Neden Ayrılamaz?

Çoklu doğrusal bağlantı (multicollinearity), açıklayıcı değişkenler arasındaki doğrusal ilişkiyi ifade eder. Önce tam bağlantıyı ele alalım. Üç açıklayıcı değişken için

$$X_3 = a + bX_1 + cX_2 \tag{6.13}$$

kimliği bütün gözlemlerde tam olarak geçerliyse X_3, diğer değişkenlerden yeni bilgi taşımaz. EKK, X_1, X_2 ve X_3 katsayılarının ayrı katkılarını benzersiz biçimde belirleyemez.

Basit bir örnek düşünelim:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \text{aylık gelir} + \beta_2 \text{yıllık gelir} + u,$$

ve yıllık gelir her zaman aylık gelirin 12 katı olsun. Tahmin edilen sistematik bölüm

$$\beta_1 \text{aylık gelir} + \beta_2(12\text{aylık gelir}) = (\beta_1 + 12\beta_2)\text{aylık gelir}$$

olur. Veri yalnızca $\beta_1 + 12\beta_2$ birleşimini belirleyebilir. Örneğin aşağıdaki katsayı çiftleri aynı tahmini üretir:

β_1	β_2	$\beta_1 + 12\beta_2$
12	0	12
0	1	12
6	0,5	12
24	-1	12

Bu nedenle “aylık gelirin etkisi” ile “yıllık gelirin etkisi” ayrı ayrı tanımlanamaz. Yazılımlar bu durumda değişkenlerden birini düşürebilir, tekil matris uyarısı verebilir veya sayısal olarak kararsız bir çözüm raporlayabilir.

Tam bağlantının sık kaynakları

- Aynı değişkenin farklı ölçü birimleriyle birlikte modele alınması,
- Toplam ile toplamı oluşturan bütün parçaların aynı anda kullanılması,
- Bir değişkenin diğerlerinden tam olarak hesaplanması,
- Kesim terimiyle birlikte bütün kategori göstergelerinin ileride aynı modelde kullanılması,
- Açıklayıcı değişken sayısının kullanılabilir bilgiye göre aşırı olması.

İleride ayrıntılandıracağız

Kategorik değişkenler bölümünde “kukla değişken tuzağı” adı verilen özel tam bağlantı durumu ele alınacaktır. Burada temel ilke yeterlidir: bir kategorinin referans olarak bırakılması gerekir.

Egzersiz 6.9: Tam bağlantıyı belirleme

Aşağıdaki model tasarımlarında tam çoklu doğrusal bağlantı olup olmadığını belirtiniz.

1. Maaşın TL ve kuruş cinsinden değerleri birlikte kullanılıyor.
2. Toplam harcama ile gıda ve gıda dışı harcama birlikte kullanılıyor; toplam her zaman iki parçanın toplamı.
3. Eğitim ve deneyim birlikte kullanılıyor; aralarındaki korelasyon $-0{,}30$.
4. Konut büyüklüğü ve yatak odası sayısı birlikte kullanılıyor.
5. $X_3 = 2 + 4X_1 - X_2$ kimliği bütün gözlemlerde geçerli.

Tam bağlantı bulunan durumlarda hangi değişkenin çıkarılabileceğini veya modelin nasıl yeniden tanımlanabileceğini açıklayınız.

Mini Quiz 6.9: Tam çoklu doğrusal bağlantı

1. Tam bağlantı yüksek korelasyonla aynı şey midir?
2. Tam bağlantı varsa bütün katsayılar benzersiz biçimde tahmin edilebilir mi?
3. Aylık ve yıllık gelir aynı modelde yeni bilgi sağlar mı?

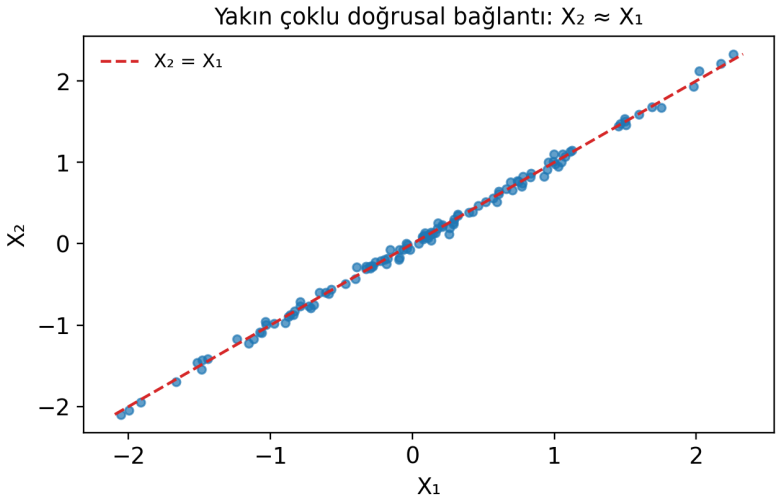
6.10 Yüksek Fakat Tam Olmayan Çoklu Doğrusal Bağlantı

Açıklayıcı değişkenler tam olarak aynı bilgiyi taşımayabilir; fakat birbirlerine çok yakın olabilir. Bu durumda katsayılar hesaplanabilir, ancak veride her değişkenin *diğerlerinden bağımsız kalan* hareketi azdır. EKK, ortak hareketi hangi katsayıya paylaştıracağını belirlemekte zorlanır.

Örneğin iki firma büyüklüğü göstergesi düşünelim:

- X_1: çalışan sayısı,
- X_2: toplam personel gideri.

İki değişken çok yakın hareket ediyorsa satış üzerindeki ortak firma büyüklüğü ilişkisi görülebilir; fakat çalışan sayısı ile personel giderinin ayrı katsayılarını hassas biçimde ayırmak zorlaşır.



Şekil 6.4: Tam olmayan fakat çok yüksek doğrusal bağlantı örneği

Şekil 6.4'te X_2, X_1'e çok yakındır; fakat bütün noktalar tam olarak 45 derece çizgisi üzerinde değildir. Bu nedenle katsayılar matematiksel olarak tahmin edilebilir.

Ne olur, ne olmaz?

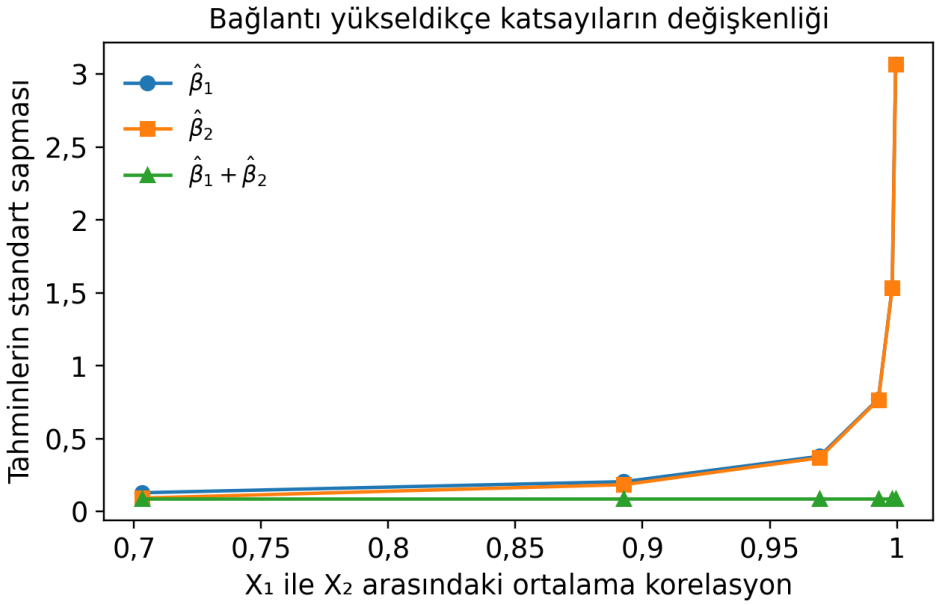
Yüksek fakat tam olmayan çoklu doğrusal bağlantı:

- sıfır koşullu ortalama sağlanıyorsa katsayıları otomatik olarak yanlı yapmaz,
- modelin tahmin üretmesini mutlaka engellemez,
- tek tek katsayıların örneklemden örnekleme daha fazla değişmesine yol açabilir,
- küçük veri değişikliklerine karşı katsayıları hassaslaştırabilir,
- ortak etkiyi iyi, ayrı etkileri zayıf belirleyebilir,
- yüksek R^2 ile birlikte bulunabilir.

Aşağıdaki tekrarlı örnekleme benzetiminde gerçek model

$$Y = 1 + 2X_1 + 2X_2 + u$$

olarak kurulmuş ve $X_2 = X_1 + \sigma\cdot$gürültü biçiminde üretilmiştir; X_1, gürültü ve u standart normaldir. Altı gürültü düzeyinin ($\sigma = 1$; 0,5; 0,25; 0,12; 0,06; 0,03) her birinde 120 gözlemli 700 örneklem üretilmiştir. Bu veri üretim süreci uygulamanın Sezgi sekmesindeki Konu 6 Deney 3'ün varsayılan ayarlarıdır (tohum 305; her düzey aynı tohumla başlar, düzeyler arasında yalnız σ değişir). X_1 ile X_2 korelasyonu yükseldikçe iki ayrı katsayının örneklemler arasındaki değişkenliği hızla artmaktadır. Buna karşılık katsayıların toplamının ($\beta_1 + \beta_2 = 4$) değişkenliği bütün düzeylerde aynıdır: veri ortak katkıyı bağlantıdan etkilenmeden belirler, ayrı katkıların paylaşımını ise giderek daha zayıf belirler.



Şekil 6.5: Bağlantı yükseldikçe ayrı katsayıların ve katsayı toplamının değişkenliği

Son satırdaki korelasyon yuvarlama nedeniyle 1,000 görünmektedir; gerçek değer tam olarak bir değildir. Bu nedenle katsayılar hâlâ hesaplanabilmektedir.

Tablo 6.7: Tekrarlı örneklerde çoklu doğrusal bağlantının katsayı değişkenliğine etkisi

Ort. korelasyon	$\widehat{\beta}_1$ std. sapma	$\widehat{\beta}_2$ std. sapma	$(\widehat{\beta}_1 + \widehat{\beta}_2)$ std. sapma	Ort. VIF
0,703	0,129	0,092	0,090	2,0
0,893	0,205	0,184	0,090	5,1
0,970	0,379	0,368	0,090	17,3
0,993	0,772	0,767	0,090	71,7
0,998	1,536	1,534	0,090	284,0
1,000	3,069	3,068	0,090	1133,3

Varyans şişirme faktörü

Bir X_j değişkeni diğer bütün açıklayıcı değişkenlere göre tahmin edildiğinde elde edilen R_j^2 kullanılarak

$$\text{VIF}_j = \frac{1}{1 - R_j^2}$$

hesaplanır. R_j^2 bire yaklaştıkça X_j'nin diğer değişkenlerden bağımsız kalan hareketi azalır ve VIF büyür. VIF bir uyarı ölçüsüdür; tek başına değişken silme kararı vermez.

İleride ayrıntılandıracağız

Tablo 6.7'deki "tahminlerin standart sapması", çok sayıda benzetim tekrarından doğrudan hesaplanmıştır. Gerçek uygulamada elimizde tek örneklem vardır. Bir sonraki bölümde standart hata, tek örneklemden bu örnekleme değişkenliğini tahmin etmeye yarayan temel ölçü olarak tanımlanacaktır.

Egzersiz 6.10: Yüksek bağlantının sonuçları

Tablo 6.7'yi kullanınız.

1. Korelasyon 0,703'ten 0,998'e yükseldiğinde ayrı katsayıların değişkenliği nasıl değişmektedir?
2. Katsayı toplamının değişkenliği neden daha istikrarlı kalabilir?
3. Son satırda katsayıların hesaplanabilmesi neden tam bağlantı olmadığını gösterir?
4. Yüksek bağlantı katsayıları otomatik olarak yanlı yapar mı?
5. VIF'nin çok büyük olması hangi veri özelliğine işaret eder?

Mini Quiz 6.10: Yüksek çoklu bağlantı

1. Yüksek bağlantı ile tam bağlantı aynı mıdır?
2. Yüksek bağlantı daha çok yanlılık mı, ayrı katsayıların belirsizliği mi ile ilgilidir?
3. VIF tek başına değişken silme emri verir mi?

6.11 Küçük Veri Değişiklikleri ve Katsayı Kararsızlığı

Yüksek çoklu doğrusal bağlantının uygulamadaki en görünür sonuçlarından biri, küçük veri değişikliklerinin ayrı katsayıları belirgin biçimde değiştirebilmesidir. Sentetik örnekte ($n = 120$, $\sigma = 0{,}05$; Konu 6 Deney 3'ün varsayılan ayarları, tohum 305) X_1 ve X_2 korelasyonu yaklaşık 0,999'dur. Yalnızca ilk gözlemin X_2 değeri 0,08 artırıldığında sonuçlar şöyledir:

Tablo 6.8: Yüksek bağlantı altında küçük veri değişikliğine duyarlılık

Model	$\widehat{\beta}_1$	$\widehat{\beta}_2$	Toplam	R^2	VIF
Özgün veri	1,612	2,310	3,923	0,9343	383,5
İlk X_2 gözlemi +0,08	1,835	2,086	3,921	0,9341	378,4

Ayrı katsayılar ters yönlerde yaklaşık 0,22 değişirken katsayı toplamı neredeyse aynıdır. Modelin uyumu da çok az değişmiştir. Veri, X_1 ve X_2'nin ortak katkısını iyi belirlemekte; fakat bu katkının iki değişken arasında nasıl bölüneceği konusunda zayıf bilgi taşımaktadır.

Gerçek katsayıların ikisi de 2 olarak oluşturulmuştur. Özgün veride $\widehat{\beta}_2 = 2{,}310$, $\widehat{\beta}_1 = 1{,}612$'den belirgin biçimde büyüktür; tek bir gözlemdeki küçük değişiklik bu farkı neredeyse ortadan kaldırmıştır (2,086 ve 1,835). Tek bir yüksek uyum değerine bakarak ayrı katsayıların büyüklüğüne veya sıralamasına güçlü ekonomik anlam yüklemek bu nedenle yanlış olur.

Sık yapılan hata

"R^2 yüksek olduğuna göre bütün katsayılar güvenilirdir" ifadesi yanlıştır. R^2 modelin ortak örneklem uyumunu ölçer; açıklayıcı değişkenlerin ayrı katkılarının ne kadar iyi ayrıştırıldığını göstermez.

Egzersiz 6.11: Duyarlılık tablosunu okuma

Tablo 6.8'i kullanınız.

1. İki modelde $\widehat{\beta}_1$ ve $\widehat{\beta}_2$ değişimlerini hesaplayınız.
2. Katsayı toplamlarını karşılaştırınız.
3. R^2 değerlerinin yakın olması hangi sonucu destekler?
4. İlk modelde $\widehat{\beta}_2$'nin $\widehat{\beta}_1$'den büyük çıkması, X_2'nin Y ile daha güçlü ilişkili olduğunu kanıtlar mı?
5. Araştırma sorusu yalnızca $X_1 + X_2$ ortak katkısıyla ilgiliyse bağlantı neden daha az sorunlu olabilir?

Mini Quiz 6.11: Katsayı kararsızlığı

1. Küçük veri değişikliği ayrı katsayıları değiştirebilir mi?
2. Tahmin uyumu sabit kalırken katsayılar değişebilir mi?
3. Yüksek R^2 ayrı katsayıların güvenilirliğini garanti eder mi?

6.12 Çoklu Doğrusal Bağlantıyı Değerlendirme ve Ne Yapılmalı?

Çoklu doğrusal bağlantı tek bir testle "var/yok" biçiminde çözülen bir hastalık değildir. Ekonomik veride açıklayıcı değişkenlerin ilişkili olması olağandır. Değerlendirme, araştırma sorusuyla birlikte yapılmalıdır.

Kullanılabilecek göstergeler

1. **Değişken tanımlarını inceleme:** Aynı bilgi farklı birim, toplam veya dönüşüm biçiminde tekrar edilmiş mi?
2. **Korelasyon matrisi:** İki değişken arasındaki yüksek doğrusal ilişkiyi gösterebilir. Ancak ikiden fazla değişkende düşük ikili korelasyonlar tam güvence sağlamaz.
3. **Yardımcı regresyonlar ve VIF:** Her açıklayıcı değişkenin diğerleri tarafından ne ölçüde tahmin edildiğini gösterir.
4. **Katsayı duyarlılığı:** Benzer ve ekonomik olarak savunulabilir modellerde katsayılar aşırı değişiyor mu?
5. **Veri aralığı:** Açıklayıcı değişkenlerde ayrı hareketi sağlayacak yeterli gözlem çeşitliliği var mı?
6. **Yazılım uyarıları:** Tekillik, çok büyük koşul sayısı veya otomatik değişken düşürme uyarıları dikkate alınmalıdır.

Gerçek veride VIF: HPRICE1

Denklem (5.7)'deki konut fiyatı modelinde her açıklayıcı değişken diğer ikisine göre regresyona alınır ve yardımcı regresyonun R_j^2 değeri VIF formülüne yerleştirilir:

Kod 6.4: HPRICE1 verisinde VIF

```
import statsmodels.formula.api as smf
import wooldridge as wd

data = wd.data("hprice1")
degiskenler = ["sqrft", "bdrms", "lotsize"]
for x in degiskenler:
    digerleri = " + ".join(v for v in degiskenler if v != x)
    r2 = smf.ols(f"{x} ~ {digerleri}", data=data).fit().rsquared
    print(x, round(r2, 4), round(1 / (1 - r2), 3))
```

Tablo 6.9: HPRICE1 konut fiyatı modelinde açıklayıcı değişkenlerin VIF değerleri

Değişken	Yardımcı regresyonun R_j^2 değeri	VIF
Konut büyüklüğü	0,2951	1,419
Yatak odası sayısı	0,2840	1,397
Arsa büyüklüğü	0,0359	1,037

Konut büyüklüğü ile yatak odası sayısı arasındaki korelasyon 0,53'tür; iki değişken ilişkilidir ama aynı bilgiyi taşımaz. En büyük VIF 1,419'dur. Bu modelde ayrı katsayıları belirlemek için

veride yeterince bağımsız hareket vardır. Tablo 6.7'deki yüksek VIF değerleri ise değişkenlerin neredeyse aynı bilgiyi taşıdığı durumlarda ortaya çıkar.

Uygun tepkiler

- Tam bağlantı varsa tekrarlanan değişkenlerden biri çıkarılır veya model yeniden parametreleştirilir.
- Aynı kavramı ölçen değişkenler, teorik olarak anlamlıysa bir endeks veya oran içinde birleştirilebilir.
- Daha geniş değişkenlik sağlayan yeni gözlemler veya daha uygun bir örneklem toplanabilir.
- Araştırma sorusu ayrı katsayılardan çok ortak tahminle ilgiliyse bu amaç açıkça belirtilir.
- Ekonomik açıdan gerekli bir kontrol, yalnızca VIF yüksek olduğu için mekanik biçimde silinmez.
- Sonuçların model seçimine duyarlılığı şeffaf biçimde raporlanır.

Uygun olmayan mekanik çözümler

- Yalnızca katsayı işareti hoş görünmediği için değişken silmek,
- En yüksek R^2 veren değişken listesini doğru model saymak,
- Yüksek ikili korelasyonu otomatik nedensellik veya yanlılık kanıtı olarak görmek,
- Önemli bir karıştırıcı faktörü yalnızca katsayı belirsizliğini azaltmak için dışarıda bırakmak,
- Farklı anlam taşıyan değişkenleri gerekçesiz biçimde toplamak.

Gujarati ve Porter, çoklu doğrusal bağlantı için tek ve evrensel bir çözüm bulunmadığını; değişken düşürmenin model belirleme yanlılığı doğurabileceğini özellikle vurgular. Bu nedenle çözüm, yalnızca sayısal bir eşiğe değil, modelin amacı ve ekonomik içeriğine dayanmalıdır.

Egzersiz 6.12: Araştırma kararını savunma

Bir konut fiyatı modelinde konut büyüklüğü ile oda sayısı arasındaki korelasyon 0,85, oda sayısının VIF değeri 6 bulunmuştur.

1. Bu bilgiler oda sayısının kesinlikle silinmesini gerektirir mi?
2. Araştırma sorusu "aynı büyüklükteki evlerde oda düzeninin fiyatla ilişkisi" ise oda sayısının rolü nedir?
3. Araştırma sorusu yalnızca toplam yaşam alanına göre fiyat tahmini ise model tercihi nasıl değişebilir?
4. Hangi ek grafik, tablo veya duyarlılık analizi yararlı olur?
5. Oda sayısını silmenin eksik değişken sorunu doğurabileceği bir mekanizma yazınız.

Mini Quiz 6.12: Bağlantıya karşı tepki

1. Yüksek VIF değişkenin otomatik olarak silinmesini gerektirir mi?
2. Değişken seçimi araştırma sorusuna bağlı mıdır?
3. Önemli bir değişkeni silmek eksik değişken yanlılığı yaratabilir mi?

6.13 Bütünleşik Çıktı Okuma: Yanlılık ile Belirsizliği Ayırmak

Bu bölümde iki farklı sorun incelendi:

1. **Eksik değişken yanlılığı**, katsayının sistematik olarak yanlış parametre veya yanlış merkez çevresinde toplanmasıdır.
2. **Yüksek çoklu doğrusal bağlantı**, sıfır koşullu ortalama sağlansa bile ayrı katsayıların veriden hassas biçimde ayrıştırılmasını zorlaştırır.

Bu ayrım uygulamada kritiktir. Bir model aynı anda hem yanlı hem de yüksek bağlantılı olabilir; fakat kavramlar aynı değildir.

Tablo 6.10: Eksik değişken yanlılığı ile çoklu doğrusal bağlantının karşılaştırılması

	Eksik değişken yanlılığı	**Yüksek çoklu doğrusal bağlantı**
Temel kaynak	Dışlanan faktörün hem Y hem de dahil edilen X ile ilişkili olması	Açıklayıcı değişkenlerin birbirine çok yakın doğrusal bilgi taşıması
Merkez üzerindeki etki	Katsayı yanlış değer çevresinde toplanabilir	Sıfır koşullu ortalama altında katsayı merkezi doğru kalabilir
Örnekleme değişkenliği	Artabilir veya azalabilir; temel tanım değildir	Ayrı katsayıların değişkenliği genellikle artar
Tam durumda	Model yine hesaplanabilir, fakat yanlı olabilir	Bazı katsayılar benzersiz hesaplanamaz
Mekanik çözüm	İlgili değişkeni düşünmeden eklemek de yanlış olabilir	Yüksek korelasyonlu değişkeni otomatik silmek yanlış olabilir
Ana değerlendirme	Ekonomik mekanizma ve sıfır koşullu ortalama	Veri içindeki bağımsız hareket ve araştırma hedefi

Bir regresyon çıktısını okurken şu sıra kullanılabilir:

1. Araştırma sorusu ve hedef katsayı nedir?
2. Modelde hangi temel kontroller vardır, hangileri dışarıda kalmıştır?
3. Dışlanan bir faktörün hem sonuçla hem temel değişkenle ilişkili olması makul müdür?
4. Açıklayıcı değişkenler aynı bilgiyi tekrar ediyor olabilir mi?
5. Katsayılar alternatif fakat ekonomik olarak savunulabilir modellerde nasıl değişmektedir?
6. Uyum yüksek olsa bile ayrı katsayıların yorumu destekleniyor mu?
7. Sonuç ilişki diliyle mi, nedensel dil ile mi raporlanmalıdır?

Bu bölümde Python çıktısında nereye bakıyoruz?

- `coef`: model değiştikçe katsayıların yönünü ve büyüklüğünü karşılaştırmak için,
- `R-squared`: ortak örneklem uyumunun katsayı güvenilirliğiyle aynı olmadığını görmek için,
- `No. Observations`: modellerin aynı örneklem üzerinde karşılaştırıldığını doğrulamak için,
- korelasyon ve VIF çıktıları: açıklayıcı değişkenlerin birbirlerinden bağımsız kalan bilgisini değerlendirmek için kullanılır.

`std err`, `t`, `P>|t|` ve güven aralıkları bir sonraki bölümde sistematik olarak okunacaktır.

Egzersiz 6.13: Bütünleşik sınav hazırlığı

Bir araştırmacı 300 firma için aşağıdaki iki modeli raporlamıştır:

$$\widehat{\text{satış}} = 12 + 2{,}8\,\text{reklam}, \qquad R^2 = 0{,}46,$$

$$\widehat{\text{satış}} = 8 + 1{,}5\,\text{reklam} + 0{,}9\,\text{ürün kalitesi} + 0{,}04\,\text{çalışan}, \qquad R^2 = 0{,}71.$$

Reklam ile ürün kalitesi korelasyonu 0,70, reklamın diğer açıklayıcı değişkenlere göre yardımcı regresyonundan elde edilen R^2 ise 0,58'dir.

1. İki reklam katsayısını doğru ceteris paribus diliyle yorumlayınız.
2. Ürün kalitesinin kısa modelde dışarıda bırakılması reklam katsayısını hangi yönde etkileyebilir? Gerekçenizi yazınız.
3. Katsayı farkı tek başına eksik değişken yanlılığını kanıtlar mı?
4. Reklam için VIF değerini hesaplayınız.
5. VIF sonucu tam çoklu doğrusal bağlantı gösterir mi?
6. Yüksek R^2, ikinci modelin nedensel olarak doğru olduğunu gösterir mi?
7. Reklam bütçesinin beklenen satışa göre seçilmesi hangi varsayımı tehdit eder?
8. Sonuçları bir akademik makalede hangi sınırlı dille raporlardınız?

Mini Quiz 6.13: Bölümün ana ayrımları

1. Yansızlık ile kesinlik aynı kavram mıdır?
2. Eksik değişken yanlılığı için iki temel koşul nedir?
3. Tam bağlantı ile yüksek fakat tam olmayan bağlantının farkı nedir?
4. Yüksek R^2 sıfır koşullu ortalamayı kanıtlar mı?
5. Bir sonraki bölümde hangi belirsizlik ölçüsü tanımlanacaktır?

Bölüm Özeti

- EKK katsayısının hesaplanması ile güvenilir anakütle yorumu farklı aşamalardır.
- Parametrelerde doğrusallık, rassal örnekleme, tam bağlantının bulunmaması ve sıfır koşullu ortalama yansızlık için temel çekirdeği oluşturur.
- Yansızlık, tek bir tahminin değil, tahmin edicinin tekrarlı örneklerdeki merkezinin özelliğidir.
- Sıfır koşullu ortalama, hata teriminde kalan faktörlerin açıklayıcı değişkenlerle sistematik biçimde birlikte hareket etmemesini gerektirir.
- Eksik değişken yanlılığı için dışlanan değişken hem sonucu etkilemeli hem de modelde tutulan açıklayıcı değişkenle ilişkili olmalıdır.
- Yanlılığın yönü, bu iki ilişkinin işaretlerinin çarpımıyla belirlenir.
- Tam çoklu doğrusal bağlantıda bazı katsayılar benzersiz biçimde tahmin edilemez.
- Yüksek fakat tam olmayan bağlantı katsayıları otomatik olarak yanlı yapmaz; fakat ayrı katsayıların örnekleme değişkenliğini ve veri duyarlılığını artırabilir.
- Korelasyon, VIF ve katsayı duyarlılığı araştırma sorusuyla birlikte değerlendirilmelidir.
- Yüksek uyum, doğru model, yansızlık veya nedensellik garantisi değildir.

Bağlantı

Bu bölümde katsayıların hangi merkezin çevresinde toplandığını ve bu merkezin neden yanlış olabileceğini inceledik. Bir sonraki bölümde tahminlerin örneklemden örnekleme ne kadar değişebileceğini tek bir örneklemden ölçmeye başlayacağız. Standart hata, t istatistiği, sıfır hipotezi, p-değeri ve güven aralığı bu geçişin temel araçları olacaktır.

Bölüm 7

Tek Katsayı İçin Hipotez Testleri: Standart Hata, t İstatistiği, p-Değeri ve Güven Aralığı

Bu bölümün amacı

Bu bölümün sonunda bir katsayı tahmini ile bu tahminin belirsizliğini birbirinden ayırabilecek; standart hatayı örneklemden örnekleme değişkenliğin tahmini olarak yorumlayabilecek; sıfır ve alternatif hipotezleri doğru kurabilecek; tek bir regresyon katsayısı için t istatistiğini hesaplayabilecek; kritik değer ve p-değeri yöntemleriyle karar verebilecek; iki taraflı ve tek taraflı testleri ayırt edebilecek; yüzde 95 güven aralığını kurup doğru yorumlayabilecek; hipotez testi ile güven aralığı arasındaki bağlantıyı açıklayabilecek; Python çıktısı ve makale tablosundaki katsayı, standart hata, t istatistiği, p-değeri, güven aralığı ve anlamlılık yıldızlarını okuyabilecek; istatistiksel anlamlılık ile iktisadi önem arasındaki farkı uygulamalı örnekler üzerinden değerlendirebileceksiniz.

Bağlantı

Bölüm 6'da EKK tahminlerinin hangi koşullarda doğru parametrenin çevresinde toplandığını inceledik. Yansızlık, tahminlerin merkezini açıklar; fakat tek bir örneklemde elde edilen katsayının ne kadar belirsiz olduğunu söylemez. Bu bölümde tahminlerin yayılımını **standart hata** ile ölçecek ve örneklem bulgusundan anakütle parametresi hakkında sınırlı, açık ve sınanabilir sonuçlara geçeceğiz. Bu bölüm yalnızca *tek bir katsayıya* ilişkin çıkarımı ele alır. Birden fazla katsayının birlikte sınanması ve F testi sonraki bölümün konusudur.

7.1 Nokta Tahmini Neden Tek Başına Yeterli Değildir?

Bir çoklu regresyonda eğitim katsayısının

$$\widehat{\beta}_{\text{eğitim}} = 0{,}60$$

olduğunu düşünelim. Bu sayı, diğer açıklayıcı değişkenler sabitken eğitim yılı bir yıl daha yüksek çalışanların tahmin edilen ücretinin örneklemde ortalama 0,60 birim daha yüksek olduğunu söyler. Fakat tek başına şu soruları cevaplamaz:

- Başka bir örneklem seçilseydi katsayı 0,60'a yakın mı çıkardı?
- Örneklem bulgusu, anakütledeki katsayının sıfırdan farklı olduğuna ilişkin yeterli kanıt taşıyor mu?
- Anakütle katsayısı için hangi değerler veriyle uyumludur?
- Tahmin edilen etkinin büyüklüğü iktisadi olarak önemli midir?

Aynı nokta tahmini farklı belirsizlik düzeyleriyle birlikte ortaya çıkabilir. Örneğin aşağıdaki iki araştırma aynı 0,60 katsayısını üretmiş olsun:

	Katsayı	Standart hata
Araştırma A	0,60	0,05
Araştırma B	0,60	0,40

Araştırma A'da katsayı tahmini örneklem değişimine karşı görece daha istikrarlıdır. Araştırma B'de aynı nokta tahmini çok daha geniş bir belirsizlikle çevrilidir. Dolayısıyla ekonometrik bir sonuç en az iki parçayla okunmalıdır:

Tahmin edilen büyüklük + tahminin belirsizliği

Wooldridge (2020), regresyon katsayılarına ilişkin çıkarımı bu iki parçanın birlikte değerlendirilmesi üzerine kurar. Gujarati ve Porter (2009) da nokta tahmininin güvenilirliğinin standart hata ve aralık tahminiyle tamamlanması gerektiğini vurgular.

Nokta tahmini ve istatistiksel çıkarım

Nokta tahmini, bilinmeyen anakütle parametresi için örneklemden elde edilen tek bir sayıdır. **İstatistiksel çıkarım** (statistical inference), bu tahminin örnekleme belirsizliğini kullanarak anakütle parametresi hakkında hipotez testi veya güven aralığı biçiminde sonuç üretme sürecidir.

Sık yapılan hata

Büyük bir katsayı mutlaka kesin tahmin edilmiş değildir; küçük bir katsayı da mutlaka belirsiz değildir. Katsayının büyüklüğü ile standart hatanın büyüklüğü ayrı soruları cevaplar.

Egzersiz 7.1: Tahmin ile belirsizliği ayırma

Aşağıdaki sonuçları karşılaştırınız:

Model	Katsayı	Standart hata
A	1,20	0,10
B	1,20	0,80
C	0,15	0,03
D	0,15	0,20

1. Hangi iki model aynı nokta tahminine sahiptir?

2. A ve B arasında hangisi daha kesin görünmektedir? Neden?
3. C'nin katsayısı A'dan küçük olduğu için C'nin daha belirsiz olduğu söylenebilir mi?
4. Bir regresyon sonucunu yalnızca katsayı sütununa bakarak değerlendirmenin sakıncasını açıklayınız.

Mini Quiz 7.1: Nokta tahmini

1. Standart hata katsayının iktisadi büyüklüğünü mü, örnekleme belirsizliğini mi ölçer?
2. Aynı katsayı iki farklı standart hatayla birlikte görülebilir mi?
3. İstatistiksel çıkarım tek bir örneklem sonucunu anakütle hakkında yorumlamaya mı çalışır?

7.2 Örnekleme Dağılımı ve Standart Hata

Bölüm 6'da aynı anakütleden tekrar tekrar örneklem alınırsa her örneklemde farklı bir $\widehat{\beta}_j$ elde edileceğini gördük. Bu olası tahminlerin dağılımına **örnekleme dağılımı** (sampling distribution) denir.

Örnekleme dağılımı

Aynı veri üretim sürecinden aynı büyüklükte tekrar tekrar örneklem alınıp aynı tahmin yöntemi uygulandığında oluşacak bütün olası $\widehat{\beta}_j$ değerlerinin dağılımıdır.

Örnekleme dağılımının merkezi yansızlıkla, yayılımı ise tahminin kesinliğiyle ilgilidir. $\widehat{\beta}_j$ tahmin edicisinin gerçek standart sapması

$$\text{sd}(\widehat{\beta}_j)$$

ile gösterilebilir. Fakat bu değer anakütle özelliklerine bağlı olduğu için doğrudan bilinmez. Tek bir örneklemden hesaplanan yaklaşımına **standart hata** (standard error) denir:

$$\text{se}(\widehat{\beta}_j) \approx \text{sd}(\widehat{\beta}_j). \tag{7.1}$$

Standart hata küçüldükçe, aynı veri üretim sürecinde alınabilecek farklı örneklemlerin katsayı tahminlerinin daha dar bir bölgede toplanması beklenir. Standart hata büyüdükçe, örneklemden örnekleme değişim daha fazladır.

Standart hata hangi unsurlardan etkilenir?

Kesim terimli çoklu regresyonda geleneksel EKK standart hatasının yapısını sezgisel olarak

$$\text{se}(\widehat{\beta}_j) = \frac{\widehat{\sigma}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(X_{ji} - \bar{X}_j)^2}\sqrt{1 - R_j^2}} \tag{7.2}$$

biçiminde düşünebiliriz. Bu formülün ezberlenmesi beklenmez. Formül dört temel bağlantıyı gösterir:

1. **Açıklanamayan değişkenlik:** $\widehat{\sigma}$ büyüdükçe standart hata artar. Modelin dışında kalan ücret farklılıkları büyükse katsayı daha belirsiz tahmin edilir.
2. **Açıklayıcı değişkendeki bağımsız değişkenlik:** X_j örneklemde daha fazla değiştiğinde katsayının belirlenmesi kolaylaşır.
3. **Çoklu doğrusal bağlantı:** R_j^2 bire yaklaştıkça X_j'nin diğer açıklayıcı değişkenlerden bağımsız kalan kısmı azalır ve standart hata büyür.
4. **Örneklem büyüklüğü:** Diğer koşullar benzerken daha fazla gözlem genellikle toplam bağımsız değişkenliği artırır ve standart hatayı küçültür.

Burada

$$\widehat{\sigma}^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n} \widehat{u}_i^2}{n-k-1} \tag{7.3}$$

artık değerlerin değişkenliğinin tahminidir. $n-k-1$, kesim terimli çoklu regresyonda **artık değerlerin serbestlik derecesidir**. n gözlem sayısı, k ise kesim terimi dışındaki açıklayıcı değişken sayısıdır.

Sık yapılan hata

Bağımlı değişkenin örneklem standart sapması, regresyon artık değerlerinin standart sapması ve bir katsayının standart hatası aynı büyüklük değildir. Birincisi Y'nin toplam değişkenliğini, ikincisi modelin gözlem düzeyindeki tipik hatasını, üçüncüsü ise katsayı tahmininin örnekleme belirsizliğini ölçer.

Python benzetimi: standart hata gerçekten neyi tahmin eder?

Aşağıdaki benzetimde veri üretim süreci

$$Y_i = 1 + 0{,}5X_i + u_i, \qquad X_i \sim N(0,1), \qquad u_i \sim N(0,1)$$

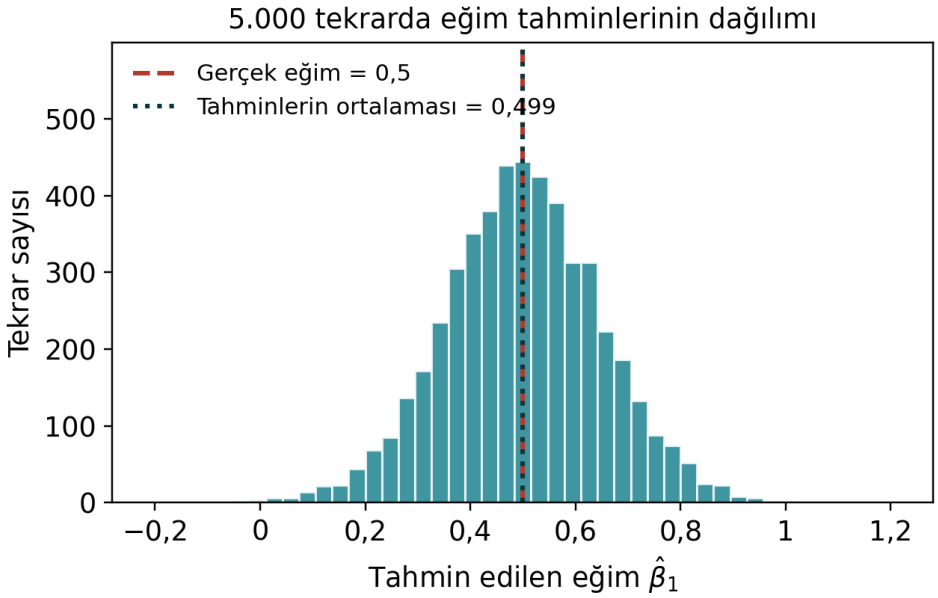
biçimindedir; gerçek eğim $\beta_1 = 0{,}50$'dir. Her biri 50 gözlem içeren 5.000 örneklem üretilmiş, her örneklemde EKK eğimi ve yazılımın raporladığı standart hata hesaplanmıştır. Bu veri üretim süreci uygulamanın Sezgi sekmesindeki Konu 7 Deney 1'in varsayılan ayarlarıdır (tohum 305; her tekrarda önce X, sonra u çekilir).

Tahminlerin 5.000 tekrar içindeki standart sapması 0,149'dur. Tek tek örneklemlerde yazılım tarafından hesaplanan standart hataların ortalaması 0,144'tür. İki sayı birbirine yakındır. Bu sonuç, standart hatanın gözleyemediğimiz örnekleme dağılımının yayılımını tek bir örneklemden tahmin etmeye çalıştığını gösterir.

Şekil 7.1'de her sütun ayrı bir örneklemde elde edilen eğim tahminlerini özetler. Tahminler gerçek 0,50 değerinin çevresinde toplanmakta, fakat her örneklemde tam olarak aynı değeri almamaktadır.

Tablo 7.1: Tekrarlı örnekleme benzetiminde standart hata

Büyüklük	Değer
Gerçek eğim	0,500
Örneklem sayısı	5.000
Her örneklemde gözlem sayısı	50
Tahminlerin ortalaması	0,499
Tahminlerin gerçek standart sapması	0,149
Ortalama raporlanan standart hata	0,144



Şekil 7.1: Eğim tahminlerinin örnekleme dağılımı

İleride ayrıntılandıracağız

Denklem (7.2)'deki standart hata, homoskedastisite varsayımına dayanan geleneksel EKK standart hatasıdır. Hata değişkenliği gözlemler arasında sabit değilse heteroskedastisiteye dayanıklı standart hatalar kullanılabilir. Bu konu dersin heteroskedastisite bölümünde ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Egzersiz 7.2: Standart hatayı belirleyen unsurlar

Diğer koşullar sabit kabul edilerek aşağıdaki değişimlerin $\text{se}(\widehat{\beta}_j)$ üzerindeki beklenen etkisini "artar", "azalır" veya "belirsiz" biçiminde belirtiniz.

1. Artık değerlerin değişkenliği $\widehat{\sigma}$ artıyor.
2. X_j değişkeninin örneklemdeki bağımsız değişkenliği artıyor.
3. X_j diğer açıklayıcı değişkenler tarafından neredeyse kusursuz tahmin ediliyor.
4. Gözlem sayısı 80'den 800'e çıkıyor ve veri üretim yapısı benzer kalıyor.
5. Katsayı tahmini 0,40'tan 0,80'e çıkıyor; diğer bütün unsurlar bilinmiyor.
6. Tablo 7.1'de gerçek örnekleme standart sapması ile ortalama raporlanan standart hatayı karşılaştırınız.

Mini Quiz 7.2: Standart hata

1. Standart hata gözlemlerin mi, katsayı tahmininin mi değişkenliğini özetler?
2. Çoklu doğrusal bağlantı standart hatayı büyütebilir mi?
3. Daha büyük örneklem standart hatayı her koşulda kesin olarak sıfıra indirir mi?

7.3 Hipotez Kurmak: Sıfır ve Alternatif Hipotez

Bir ekonometrik hipotez testi, anakütle parametresi hakkında açık bir iddiayı örneklem verisiyle değerlendirmeye çalışır. Tek katsayı için genel iki taraflı test

$$H_0 : \beta_j = a, \qquad H_1 : \beta_j \neq a \tag{7.4}$$

biçimindedir. H_0 **sıfır hipotezi** (null hypothesis), H_1 ise **alternatif hipotezdir** (alternative hypothesis). a, araştırmacının sınamak istediği belirli değerdir.

En sık kullanılan özel durum

$$H_0 : \beta_j = 0$$

hipotezidir. Bu hipotez, modeldeki diğer açıklayıcı değişkenler sabitken X_j'nin anakütle koşullu ortalamasıyla doğrusal ilişkisinin sıfır olduğunu söyler. Ancak her araştırma sorusu sıfır değerine indirgenmemelidir. Örneğin:

- Log ücret modelinde geometrik ortalama için yaklaşık yüzde 5'lik eğitim ilişkisi: $H_0 : \beta_{\text{eğitim}} = 0{,}05$,
- Gelir esnekliğinin bire eşit olup olmadığı: $H_0 : \beta_{\text{gelir}} = 1$,
- Bir politika etkisinin belirli bir asgari büyüklüğe ulaşıp ulaşmadığı: $H_0 : \beta_{\text{politika}} = a$.

İki taraflı ve tek taraflı alternatif

İki taraflı test, parametrenin hem a'dan büyük hem küçük olmasını alternatif kabul eder. Araştırma sorusu önceden açık bir yön taşıyorsa tek taraflı test kurulabilir:

$$\begin{aligned} & H_0 : \beta_j \leq a, && H_1 : \beta_j > a, \\ \text{veya} \quad & H_0 : \beta_j \geq a, && H_1 : \beta_j < a. \end{aligned}$$

Uygulamada test istatistiği çoğunlukla sınır değeri $\beta_j = a$ altında hesaplanır. Tek taraflı testin yönü, sonuç görüldükten sonra değil, teori veya araştırma tasarımı temelinde önceden belirlenmelidir.

Anlamlılık düzeyi

α, sıfır hipotezi doğru olduğu hâlde onu reddetme olasılığı için araştırmacının önceden belirlediği üst sınırdır. Bu hata **I. tür hata** (Type I error) olarak adlandırılır. Yaygın seçimler $\alpha = 0{,}10$, 0,05 ve 0,01'dir.

Tablo 7.2: Hipotez testi kararları ve olası durumlar

	H_0 gerçekte doğru	H_0 gerçekte yanlış
H_0 reddedilmez	Doğru karar	II. tür hata
H_0 reddedilir	I. tür hata	Doğru karar

II. tür hata (Type II error), sıfır hipotezi yanlış olduğu hâlde onu reddedememektir. Bir testin yanlış bir sıfır hipotezini reddetme olasılığına **test gücü** (power) denir. Bu bölümde güç hesabı yapılmayacak; ancak örneklem büyüklüğü, etkinin büyüklüğü ve veri değişkenliği test gücünü etkiler.

Sık yapılan hata

Doğru ifade "H_0 reddedilir" veya "H_0 reddedilemez" biçimindedir. H_0'ın reddedilememesi onun doğru olduğunun kanıtlandığı anlamına gelmez. Veri, alternatif iddiayı desteklemek için yeterince güçlü olmayabilir.

Egzersiz 7.3: Hipotezi doğru kurma

Her araştırma sorusu için uygun H_0 ve H_1 hipotezlerini yazınız.

1. Eğitim katsayısı sıfırdan farklı mıdır?
2. Önceden belirlenen teoriye göre reklam katsayısı pozitiftir. Bu yönlü iddia sınanacaktır.

3. Konut fiyatının alan esnekliği bire eşit midir?
4. Bir iş eğitimi programının kazancı azalttığı iddia edilmektedir.
5. H_0 doğruyken onu reddetmenin hangi hata türü olduğunu yazınız.
6. H_0 reddedilemediğinde neden "H_0 kanıtlandı" denmemelidir?

Mini Quiz 7.3: Hipotez dili

1. İki taraflı testte alternatif hipotez hangi işareti kullanır?
2. Anlamlılık düzeyi sonuç görüldükten sonra mı seçilmelidir?
3. H_0 reddedilemezse parametrenin sıfır olduğu kesinleşir mi?

7.4 t İstatistiği: Tahmin Sıfır Hipotezinden Kaç Standart Hata Uzakta?

Tek katsayıya ilişkin temel test istatistiği

$$t = \frac{\widehat{\beta}_j - a}{\text{se}(\widehat{\beta}_j)} \tag{7.5}$$

biçimindedir. Pay, tahmin ile sıfır hipotezindeki değer arasındaki farktır. Payda, bu farkı katsayının örnekleme belirsizliğiyle ölçekler.

t istatistiğinin en yararlı sezgisel yorumu şudur:

Tahmin, sıfır hipotezindeki değerden kaç standart hata uzaktadır?

Örneğin

$$\widehat{\beta}_j = 0{,}30, \qquad \text{se}(\widehat{\beta}_j) = 0{,}12, \qquad H_0 : \beta_j = 0$$

ise

$$t = \frac{0{,}30 - 0}{0{,}12} = 2{,}50.$$

Tahmin, sıfır değerinden 2,5 standart hata uzaktadır. Aynı tahminin standart hatası 0,30 olsaydı $t = 1$ olurdu; veri sıfırdan ayrışma konusunda daha zayıf kanıt sunardı.

Neden t dağılımı?

Küçük örneklemde klasik doğrusal model varsayımlarına ek olarak hata teriminin koşullu normal dağıldığı ve homoskedastisite bulunduğu kabul edildiğinde Denklem (7.5), sıfır hipotezi altında t dağılımını izler. Kesim terimli çoklu regresyonda serbestlik derecesi

$$\text{sd} = n - k - 1$$

olur. Serbestlik derecesi büyüdükçe t dağılımı standart normal dağılıma yaklaşır.

Tablo 7.3: Yüzde 5 iki taraflı test için seçilmiş kritik t değerleri

Serbestlik derecesi	Kritik değer $t_{0,025}$
10	2,228
20	2,086
30	2,042
60	2,000
120	1,980
Çok büyük	1,960

Yüzde 5 iki taraflı testte karar kuralı

$$|t| > t_{0,025;\, n-k-1} \quad \Longrightarrow \quad H_0 \text{ reddedilir} \tag{7.6}$$

biçimindedir. Büyük örneklemlerde kritik değer yaklaşık 1,96 olduğu için $|t| > 2$ kaba bir kontrol olarak kullanılabilir. Ancak yazılımın verdiği tam p-değeri tercih edilmelidir.

WAGE1 örneği: eğitim katsayısı

Ücret modeli

$$\widehat{\text{ücret}} = -2{,}873 + 0{,}599\,\text{eğitim} + 0{,}022\,\text{deneyim} + 0{,}169\,\text{kıdem}$$

olarak tahmin edilmiştir. Eğitim katsayısının standart hatası 0,0513'tür. $H_0 : \beta_{\text{eğitim}} = 0$ için

$$t = \frac{0{,}599 - 0}{0{,}0513} \approx 11{,}68.$$

Bu değer yüzde 5 iki taraflı kritik değerden çok büyüktür. Sıfır hipotezi reddedilir. Fakat sonuç şu biçimde sınırlandırılmalıdır:

> Deneyim ve kıdem sabitken eğitim katsayısı sıfırdan istatistiksel olarak farklıdır. Eğitim gözlemsel veride rastgele atanmadığı için bu test tek başına nedensel etkiyi kanıtlamaz.

Aynı katsayı için $H_0 : \beta_{\text{eğitim}} = 0{,}50$ sınanırsa

$$t = \frac{0{,}599 - 0{,}50}{0{,}0513} \approx 1{,}93.$$

Bu sonuç yüzde 5 iki taraflı testte kritik değerin biraz altında kalır. Böylece "eğitim katsayısı sıfırdan farklıdır" sonucu ile "eğitim katsayısı tam olarak 0,50'den farklıdır" sonucu aynı değildir. Hipotez testinin cevabı sınanan değere bağlıdır.

Egzersiz 7.4: t istatistiği hesabı

Aşağıdaki her durumda iki taraflı $H_0 : \beta = 0$ testini düşününüz. Büyük örneklem için kritik değeri yaklaşık 1,96 alınız.

1. $\widehat{\beta} = 0{,}40$, $\text{se}(\widehat{\beta}) = 0{,}10$.

2. $\widehat{\beta} = -0{,}30$, $\text{se}(\widehat{\beta}) = 0{,}20$.
3. $\widehat{\beta} = 1{,}20$, $\text{se}(\widehat{\beta}) = 0{,}60$.
4. $\widehat{\beta} = 0{,}08$, $\text{se}(\widehat{\beta}) = 0{,}02$.
5. WAGE1 eğitim katsayısı için $H_0 : \beta = 0{,}70$ testinin t istatistiğini hesaplayınız.
6. Katsayı ile standart hatanın ölçü birimleri neden aynıdır?

Mini Quiz 7.4: t istatistiği

1. t istatistiğinin payında hangi iki değer arasındaki fark vardır?
2. Negatif bir t istatistiği otomatik olarak anlamsız mıdır?
3. Aynı katsayı daha küçük standart hatayla birlikteyse $|t|$ genellikle büyür mü?

7.5 p-Değeri: Verinin Sıfır Hipoteziyle Uyumu

Kritik değer yöntemi belirli bir α düzeyinde karar verir. p-değeri (p-value) ise gözlenen test istatistiğinin sıfır hipotezi altında ne kadar uç olduğunu sürekli bir ölçekte özetler.

p-değeri

Sıfır hipotezi ve testin model varsayımları doğru kabul edildiğinde, gözlenen test istatistiği kadar veya daha uç bir değer elde etme olasılığıdır.

İki taraflı testte "daha uç" hem pozitif hem negatif yöndeki büyük mutlak t değerlerini kapsar. Karar kuralı

$$p < \alpha \quad \Longrightarrow \quad H_0 \text{ reddedilir} \tag{7.7}$$

biçimindedir. Örneğin $p = 0{,}032$ ise:

- yüzde 5 düzeyinde $0{,}032 < 0{,}05$ olduğu için H_0 reddedilir,
- yüzde 1 düzeyinde $0{,}032 > 0{,}01$ olduğu için H_0 reddedilemez.

p-değeri, araştırmacının seçebileceği en küçük anlamlılık düzeyi olarak da yorumlanabilir. Ancak bu yorum mekanik bir önem sıralamasına dönüştürülmemelidir.

WAGE1 örneği: deneyim katsayısı

Deneyim katsayısı için

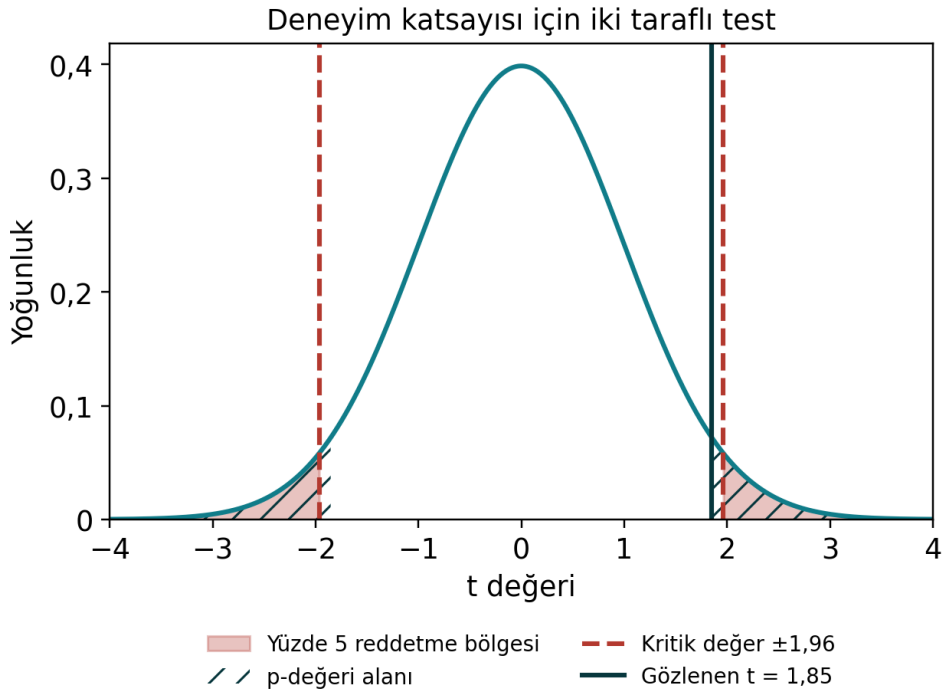
$$\widehat{\beta}_{\text{deneyim}} = 0{,}0223, \qquad \text{se} = 0{,}0121, \qquad t = 1{,}853$$

ve iki taraflı p-değeri 0,064'tür. Buna göre:

- yüzde 5 düzeyinde $H_0 : \beta_{\text{deneyim}} = 0$ reddedilemez,

- yüzde 10 düzeyinde aynı hipotez reddedilir.

Bu sonuç, deneyimin “ücretle hiçbir ilişkisi yoktur” biçiminde çevrilmemelidir. Nokta tahmini pozitiftir; fakat yüzde 5 iki taraflı test için belirsizlik yeterince küçülmemiştir.



Şekil 7.2: Deneyim katsayısı için iki taraflı kritik bölgeler ve p-değeri alanı

Şekil 7.2'de kesikli dikey çizgiler yüzde 5 iki taraflı kritik değerleri gösterir. Gözlenen $t = 1{,}85$ kritik bölgeye girmemektedir. Taralı kuyruklar, $|t| \geq 1{,}85$ olasılığını ve dolayısıyla iki taraflı p-değerini temsil eder.

Sık yapılan hata

p-değeri aşağıdakilerden hiçbiri değildir:

- H_0'ın doğru olma olasılığı,
- bulgunun tesadüf olma olasılığı,
- katsayının iktisadi öneminin ölçüsü,
- araştırmanın doğru tasarlandığının kanıtı.

Yazılımda $p = 0{,}000$ görünmesi de gerçek olasılığın tam sıfır olduğu anlamına gelmez; değer gösterim hassasiyetinden daha küçüktür.

Egzersiz 7.5: p-değeriyle karar

Her sonuç için $\alpha = 0{,}05$ ve $\alpha = 0{,}01$ düzeylerinde ayrı karar veriniz.

1. $p = 0{,}240$.

2. $p = 0{,}048$.
3. $p = 0{,}009$.
4. $p = 0{,}050$; karar kuralının önceden nasıl tanımlanması gerektiğini belirtiniz.
5. WAGE1 deneyim katsayısının $p = 0{,}064$ sonucunu doğru bir cümleyle yorumlayınız.
6. "$p = 0{,}03$ olduğuna göre sıfır hipotezinin doğru olma olasılığı yüzde 3'tür" ifadesini düzeltiniz.

Mini Quiz 7.5: p-değeri

1. Küçük p-değeri veri ile H_0 arasındaki uyumun güçlü mü, zayıf mı olduğunu gösterir?
2. $p = 0{,}04$ bulgusu yüzde 1 düzeyinde anlamlı mıdır?
3. $p = 0{,}000$ değeri gerçek olasılığın kesin olarak sıfır olduğunu mu gösterir?

7.6 Güven Aralığı: Tek Sayı Yerine Uyumlu Değerler Kümesi

Hipotez testi belirli bir a değerini değerlendirir. Güven aralığı ise veri ve model varsayımlarıyla uyumlu görülen parametre değerlerinin bir aralığını sunar. Yüzde $100(1-\alpha)$ güven aralığı

$$\widehat{\beta}_j \pm t_{\alpha/2;\,n-k-1}\,\mathrm{se}(\widehat{\beta}_j) \tag{7.8}$$

biçimindedir. Yüzde 95 güven aralığında $\alpha = 0{,}05$ ve büyük örneklemde kritik değer yaklaşık 1,96'dır.

Örneğin

$$\widehat{\beta} = 0{,}30, \qquad \mathrm{se}(\widehat{\beta}) = 0{,}12$$

ve kritik değer 1,96 ise

$$\begin{aligned}\text{Alt sınır} &= 0{,}30 - 1{,}96(0{,}12) = 0{,}0648,\\ \text{Üst sınır} &= 0{,}30 + 1{,}96(0{,}12) = 0{,}5352.\end{aligned}$$

Yaklaşık yüzde 95 güven aralığı $[0{,}065; 0{,}535]$ olur.

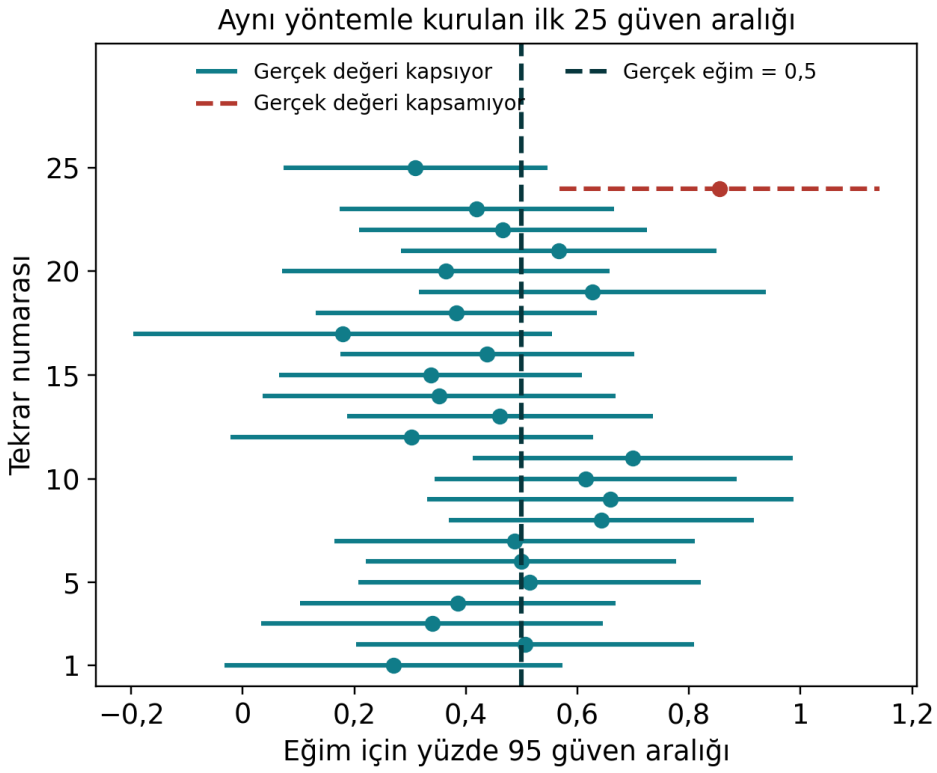
Güven düzeyini doğru yorumlamak

Anakütle parametresi sabittir; örneklemden örnekleme değişen güven aralığıdır. Bu nedenle teknik olarak doğru yorum şöyledir:

> Aynı örnekleme ve aralık kurma yöntemi çok sayıda kez tekrarlandığında, kurulan yüzde 95 güven aralıklarının yaklaşık yüzde 95'i gerçek parametreyi kapsar.

Gündelik uygulamada "anakütle katsayısı için yüzde 95 güven aralığı" denmesi kabul edilir;

ancak “bu sabit aralığın parametreyi içerme olasılığı yüzde 95’tir” ifadesinin yöntemin tekrarlı örnekleme anlamını örttüğü unutulmamalıdır.



Şekil 7.3: Aynı yöntemle oluşturulan güven aralıklarının kapsama mantığı

Tablo 7.1’deki benzetimde kurulan 5.000 yüzde 95 güven aralığının 0,9460’ı gerçek 0,50 eğimini kapsamıştır. Şekil 7.3, ilk 25 aralığı gösterir; bunlardan biri gerçek değeri kaçırır. Bazı aralıklar gerçek değeri kaçırır; yüzde 95 güven yöntemi her tekil aralığın mutlaka doğru olmasını değil, uzun dönem kapsama oranını ifade eder.

Güven düzeyi ile aralık genişliği

Diğer unsurlar sabitken:

- yüzde 99 güven aralığı, yüzde 95 aralığından daha geniştir,
- yüzde 90 güven aralığı, yüzde 95 aralığından daha dardır,
- standart hata küçüldükçe aralık daralır,
- daha yüksek kesinlik, daha dar aralıkla ifade edilir.

Egzersiz 7.6: Güven aralığı kurma

Büyük örneklem için yüzde 95 kritik değeri 1,96 alınız.

1. $\widehat{\beta} = 0{,}50$ ve $\text{se} = 0{,}10$ için güven aralığını bulunuz.
2. $\widehat{\beta} = -0{,}20$ ve $\text{se} = 0{,}15$ için güven aralığını bulunuz.

3. İkinci aralık sıfırı kapsıyor mu? Bu bilgi $H_0 : \beta = 0$ testi için ne söyler?
4. Aynı tahmin ve standart hatayla yüzde 99 aralığı yüzde 95 aralığından geniş mi olur?
5. Standart hata yarıya düşerse güven aralığının yarı genişliği nasıl değişir?
6. Şekil 7.3'te bazı aralıkların gerçek değeri kapsamaması yüzde 95 yönteminin başarısız olduğunu gösterir mi?

Mini Quiz 7.6: Güven aralığı

1. Güven düzeyi yükseldikçe aralık genellikle genişler mi?
2. Yüzde 95 aralığı sıfırı kapsamıyorsa yüzde 5 iki taraflı sıfır testi reddedilir mi?
3. Her yüzde 95 güven aralığı gerçek parametreyi kapsamak zorunda mıdır?

7.7 Hipotez Testi ile Güven Aralığı Aynı Bilgiyi Nasıl Verir?

İki taraflı $H_0 : \beta_j = a$ testi ile yüzde $100(1-\alpha)$ güven aralığı doğrudan bağlantılıdır:

$$a \notin \text{güven aralığı} \quad \Longleftrightarrow \quad H_0 : \beta_j = a,\ \alpha \text{ düzeyinde reddedilir.} \tag{7.9}$$

WAGE1 ücret modelindeki eğitim katsayısı için yüzde 95 güven aralığı

$$[0{,}498;\ 0{,}700]$$

olarak bulunmuştur.

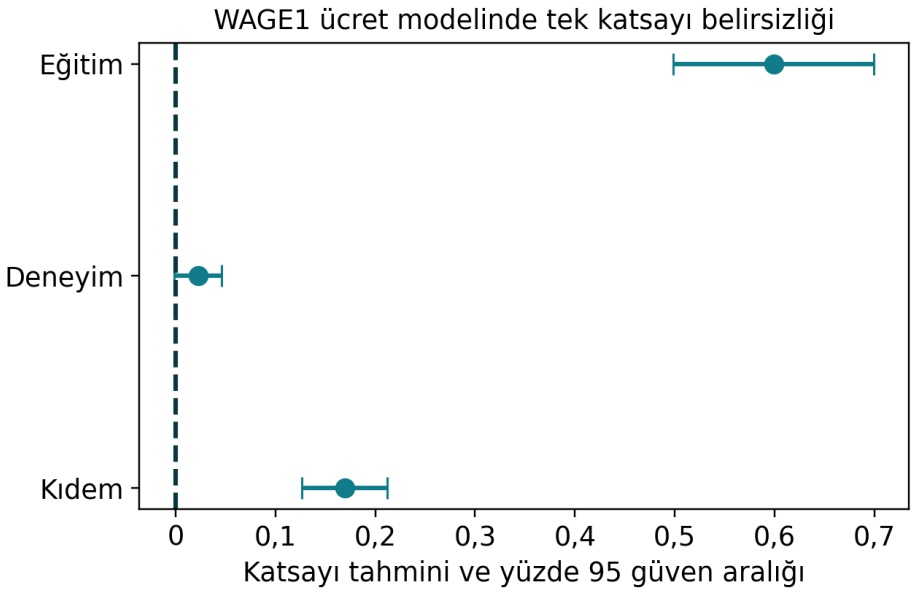
- 0 aralıkta değildir: $H_0 : \beta_{\text{eğitim}} = 0$ reddedilir.
- 0,50 aralığın içindedir: $H_0 : \beta_{\text{eğitim}} = 0{,}50$ yüzde 5 iki taraflı düzeyde reddedilemez.
- 0,75 aralıkta değildir: $H_0 : \beta_{\text{eğitim}} = 0{,}75$ reddedilir.

Bu örnek, güven aralığının tek bir sıfır testinden daha fazla bilgi verdiğini gösterir. Aralık, veriyle uyumlu görünen bütün değerleri aynı anda sergiler.

Tablo 7.4: WAGE1 ücret modelinde tek katsayı çıkarımı

Değişken	Katsayı	SH	t	p	Yüzde 95 GA
Eğitim	0,599	0,051	11,68	$< 0{,}001$	[0,498; 0,700]
Deneyim	0,022	0,012	1,85	0,064	[−0,001; 0,046]
Kıdem	0,169	0,022	7,82	$< 0{,}001$	[0,127; 0,212]

Tablo 7.4'te deneyim güven aralığı sıfırı çok küçük bir farkla kapsamaktadır. Bu nedenle yüzde 5 iki taraflı testte sıfır hipotezi reddedilemez. Kıdem aralığı ise bütünüyle pozitiftir.



Şekil 7.4: WAGE1 katsayı tahminleri ve yüzde 95 güven aralıkları

Şekil 7.4'te dikey sıfır çizgisini kesen aralık, yüzde 5 iki taraflı testte sıfırdan ayrıştırılamayan katsayıyı gösterir. Katsayıların ölçü birimleri farklı olabileceği için yatay konumların büyüklüğü her zaman doğrudan karşılaştırılmamalıdır.

Egzersiz 7.7: Test ve güven aralığı eşdeğerliği

Tablo 7.4'ü kullanınız.

1. Hangi katsayıların yüzde 95 güven aralığı sıfırı kapsamamaktadır?
2. Deneyim için $H_0 : \beta = 0$ neden yüzde 5 düzeyinde reddedilemez?
3. Eğitim için $H_0 : \beta = 0{,}60$ reddedilir mi?
4. Eğitim için $H_0 : \beta = 0{,}80$ reddedilir mi?
5. Yalnızca p-değerine göre karar vermek yerine güven aralığını görmenin ek yararı nedir?
6. Şekil 7.4'te katsayı büyüklüklerini doğrudan sıralarken neden ölçü birimlerini kontrol etmek gerekir?

Mini Quiz 7.7: Test-aralık bağlantısı

1. Yüzde 95 aralık a değerini kapsıyorsa yüzde 5 iki taraflı $H_0 : \beta = a$ reddedilir mi?
2. Güven aralığı yalnızca sıfır değerini mi sınar?
3. Dar güven aralığı daha yüksek kesinliğe mi işaret eder?

7.8 Tek Taraflı Testler: Yön Ne Zaman Kullanılabilir?

Araştırma sorusu parametrenin yalnızca belirli bir yönde olup olmadığını soruyorsa tek taraflı test kullanılabilir. Örneğin teori ve araştırma planı önceden deneyim katsayısının pozitif olmasını öngörüyorsa

$$H_0 : \beta_{\text{deneyim}} \leq 0, \qquad H_1 : \beta_{\text{deneyim}} > 0$$

kurulabilir. WAGE1 modelinde $t = 1{,}853$'tür. Pozitif yönlü tek taraflı p-değeri

$$p_{\text{tek taraflı}} = 0{,}032$$

olur. Böylece yüzde 5 tek taraflı testte H_0 reddedilir. Aynı katsayı için iki taraflı p-değeri 0,064 olduğundan yüzde 5 düzeyinde reddetme yoktur.

Bu fark matematiksel olarak normaldir; iki taraflı test olasılığı iki kuyruğa, tek taraflı test yalnızca önceden seçilmiş kuyruğa yerleştirir. Fakat bu avantajın karşılığında test, ters yöndeki büyük bir etkiyi alternatif hipotezin kanıtı olarak saymaz.

Sık yapılan hata

Katsayının işareti görüldükten sonra daha küçük p-değeri elde etmek için tek taraflı teste geçmek uygun değildir. Test yönü araştırma sorusu, teori veya önceden belirlenmiş analiz planıyla sonuç görülmeden seçilmelidir.

Tek taraflı test her zaman daha iyi değildir

- Ters yöndeki etki bilimsel olarak önemliyse iki taraflı test daha uygundur.
- Literatür hem pozitif hem negatif mekanizmalar öneriyorsa yön önceden kesin değildir.
- Düzenleyici veya politika değerlendirmesinde beklenmeyen zarar da önem taşıyorsa iki taraflı yaklaşım tercih edilebilir.
- Tek taraflı test, yalnızca "beklediğimiz işaret çıktı" gerekçesiyle seçilmemelidir.

Egzersiz 7.8: Tek veya iki taraflı test seçimi

Aşağıdaki araştırma soruları için tek taraflı mı iki taraflı mı testin daha uygun olduğunu gerekçelendiriniz.

1. Yeni bir çalışma düzeninin verimliliği herhangi bir yönde değiştirip değiştirmediği araştırılıyor.
2. Önceden kaydedilmiş teori, vergi oranındaki artışın talebi azaltacağını öngörüyor ve yalnızca azalma hipotezi sınanıyor.
3. Bir ilacın yararlı veya zararlı herhangi bir etkisi olup olmadığı araştırılıyor.
4. Araştırmacı iki taraflı $p = 0{,}08$ sonucunu gördükten sonra pozitif tek taraflı test raporlamak istiyor.
5. WAGE1 deneyim katsayısı için iki taraflı ve pozitif tek taraflı kararları karşılaştırınız.

Mini Quiz 7.8: Yönlü test

1. Tek taraflı test yönü veriye bakmadan önce belirlenmeli midir?
2. İki taraflı test ters yöndeki büyük etkileri de dikkate alır mı?
3. Tek taraflı p-değeri her zaman iki taraflı değerin yarısı mıdır?

7.9 Python Çıktısını Satır Satır Okumak

WAGE1 verisinde ücretin eğitim, deneyim ve kıdem üzerine regresyonu aşağıdaki Python komutuyla tahmin edilmiştir:

Kod 7.1: WAGE1 çoklu ücret modelinin Python ile tahmini

```
import statsmodels.formula.api as smf
import wooldridge as wd

data = wd.data("wage1")
model = smf.ols("wage ~ educ + exper + tenure", data=data).fit()
print(model.summary())
```

Kodun ezberlenmesi beklenmez. Önemli olan formülde ‘wage‘ değişkeninin bağımlı, ‘educ‘, ‘exper‘ ve ‘tenure‘ değişkenlerinin açıklayıcı değişkenler olduğunu tanımaktır.

Kod 7.2: Statsmodels çıktısından çıkarım için temel bölüm

```
Dep. Variable: wage             No. Observations: 526
Df Residuals: 522               R-squared: 0.306
==============================================================================
                 coef    std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
Intercept     -2.8727      0.729     -3.941      0.000      -4.305      -1.441
educ           0.5990      0.051     11.679      0.000       0.498       0.700
exper          0.0223      0.012      1.853      0.064      -0.001       0.046
tenure         0.1693      0.022      7.820      0.000       0.127       0.212
==============================================================================
```

Çıktıda hangi sütun neyi gösterir?

- `coef`: $\widehat{\beta}_j$ katsayı tahmini.
- `std err`: geleneksel EKK standart hatası.
- `t`: yaygın olarak $H_0 : \beta_j = 0$ için $t = \widehat{\beta}_j / \operatorname{se}(\widehat{\beta}_j)$.
- `P>|t|`: iki taraflı sıfır testinin p-değeri.
- `[0.025, 0.975]`: yüzde 95 güven aralığının alt ve üst sınırları.
- `Df Residuals`: artık değerlerin serbestlik derecesi; burada $526 - 3 - 1 = 522$.

Çıktı sistematik biçimde şu sırayla okunmalıdır:

1. Bağımlı değişkeni ve gözlem sayısını belirleyiniz.

2. İlgilendiğiniz katsayı satırını seçiniz.
3. Katsayıyı ölçü birimi ve ceteris paribus koşuluyla yorumlayınız.
4. Standart hatayı ve güven aralığının genişliğini inceleyiniz.
5. Sınanan hipotezin gerçekten $\beta_j = 0$ olup olmadığını doğrulayınız.
6. t ve p-değerini seçilen anlamlılık düzeyiyle değerlendiriniz.
7. İstatistiksel sonucu veri üretim süreci ve nedensellik sınırlarıyla birlikte yazınız.

Sık yapılan hata

Statsmodels çıktısındaki "Covariance Type: nonrobust" ifadesi, raporlanan standart hataların homoskedastisiteye dayanan geleneksel biçimde olduğunu gösterir. Bu ifade "sonuçlar güvenilmezdir" demek değildir; hangi belirsizlik hesabının kullanıldığını bildirir. Heteroskedastisiteye dayanıklı seçenekler ileride ele alınacaktır.

Egzersiz 7.9: Python çıktısını okuma

Yukarıdaki Python çıktısını kullanınız.

1. Bağımlı değişkeni ve gözlem sayısını yazınız.
2. Artık değerlerin serbestlik derecesini formülle doğrulayınız.
3. Eğitim katsayısını ceteris paribus koşuluyla yorumlayınız.
4. Deneyim katsayısının standart hatasını ve iki taraflı p-değerini yazınız.
5. Yüzde 5 düzeyinde hangi eğim katsayıları sıfırdan farklıdır?
6. Eğitim güven aralığının ekonomik yorumunu yazınız.
7. Çıktının eğitim için nedensel etkiyi neden tek başına kanıtlamadığını açıklayınız.
8. `P>|t|=0.000` değerini doğru biçimde açıklayınız.

Mini Quiz 7.9: Python çıktısı

1. `coef` sütunu standart hatayı mı gösterir?
2. `P>|t|` varsayılan olarak iki taraflı testi mi gösterir?
3. Güven aralığı sütunları katsayı tahmininden bağımsız mıdır?

7.10 Makale Tablolarını Okumak: Parantezler, Yıldızlar ve Notlar

Akademik makaleler tam yazılım çıktısını vermek yerine sonuçları sıkıştırılmış regresyon tablolarında sunar. Aşağıdaki tablo aynı WAGE1 verisindeki iki modeli özetlemektedir.

Tablo 7.5'i doğru okumak için:

Tablo 7.5: Ücret modelleri için örnek makale tablosu

	(1) Ücret	(2) ln(Ücret)
Eğitim	0,599***	0,092***
	(0,051)	(0,007)
Deneyim	0,022*	0,004**
	(0,012)	(0,002)
Kıdem	0,169***	0,022***
	(0,022)	(0,003)
Kesim terimi	−2,873***	0,284***
	(0,729)	(0,104)
Gözlem sayısı	526	526
R^2	0,306	0,316

Not: Parantez içinde geleneksel EKK standart hataları verilmiştir. *** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$, * $p < 0{,}10$.

- Katsayının altındaki parantezin ne olduğunu tablo notundan doğrulayınız. Bazı makaleler standart hata yerine t istatistiği veya güven aralığı verir.
- Yıldız eşiklerini mutlaka tablo notundan okuyunuz. Evrensel bir yıldız sistemi yoktur.
- Yıldız sayısı katsayının iktisadi büyüklüğünü göstermez.
- Farklı bağımlı değişkenlerde katsayı yorumları farklıdır. Sütun (1) düzey–düzey, Sütun (2) log–düzey modelidir.
- Standart hata türünü kontrol ediniz: geleneksel, heteroskedastisiteye dayanıklı, kümelenmiş veya başka bir biçim olabilir.

Sütun (2)'de eğitim katsayısı 0,092'dir. Diğer değişkenler sabitken bir ek eğitim yılı tahmin edilen koşullu geometrik ortalama ücretin yaklaşık yüzde 9,2 daha yüksek olmasıyla ilişkilidir. Daha hassas dönüşüm $100(e^{0{,}092} - 1)$ ile yapılabilir; bu konu fonksiyonel biçimler bölümünde yeniden ele alınacaktır. Katsayının üç yıldız taşıması bu yüzde ilişkinin büyük olduğunu değil, sıfırdan ayrışmasına ilişkin p-değerinin 0,01'den küçük olduğunu gösterir.

Egzersiz 7.10: Makale tablosu okuma

Tablo 7.5'i kullanınız.

1. Parantezlerde hangi istatistik verilmiştir? Bunu nereden anlıyoruz?
2. Deneyim Sütun (1)'de hangi anlamlılık düzeylerinde sıfırdan farklıdır?
3. Deneyim Sütun (2)'de hangi anlamlılık düzeylerinde sıfırdan farklıdır?
4. Eğitim katsayısını iki sütunda ayrı ayrı yorumlayınız.
5. Üç yıldız, Sütun (2)'deki eğitim etkisinin iktisadi olarak çok büyük olduğunu kanıtlar mı?
6. İki sütunun eğitim katsayıları neden sayısal olarak doğrudan karşılaştırılamaz?
7. Tablo notu bulunmasaydı parantez ve yıldız yorumunda hangi belirsizlikler kalırdı?

Mini Quiz 7.10: Makale tablosu

1. Katsayının altındaki parantez her makalede standart hata mıdır?
2. Yıldızlar etki büyüklüğünü mü, seçilen eşiklere göre istatistiksel anlamlılığı mı özetler?
3. Farklı bağımlı değişkenlere ait katsayıların birimleri aynı mıdır?

7.11 İstatistiksel Anlamlılık ile İktisadi Önem Aynı Şey Değildir

Bir katsayının sıfırdan istatistiksel olarak farklı olması, etkinin karar verme bakımından büyük veya önemli olduğunu göstermez. Benzer biçimde yüzde 5 düzeyinde anlamlı olmayan bir katsayı, etkinin kesinlikle sıfır olduğunu kanıtlamaz.

İstatistiksel ve iktisadi anlamlılık

İstatistiksel anlamlılık, tahminin seçilen sıfır hipotezinden örnekleme belirsizliğine göre ne ölçüde ayrıştığını gösterir. **İktisadi veya pratik önem**, katsayının büyüklüğünün araştırma bağlamında kayda değer olup olmadığını değerlendirir.

WAGE1: eğitim katsayısının büyüklüğü

Eğitim katsayısı 0,599 ve yüzde 95 güven aralığı [0,498; 0,700]'dür. Dört yıllık eğitim farkına ilişkin örneklem tahmini

$$4(0{,}599) = 2{,}396$$

dolardır. Güven aralığının dört yıllık karşılığı yaklaşık

$$[4(0{,}4982);\ 4(0{,}6997)] = [1{,}993;\ 2{,}799]$$

olur. Bu hesap, katsayının yalnızca "anlamlı" olduğunu söylemekten daha açıklayıcıdır. Yine de gözlemsel veride nedensellik sınırlaması korunmalıdır.

HPRICE1: yatak odası katsayısı

Konut fiyatı modeli

$$\text{fiyat} = \beta_0 + \beta_1 \text{arsa büyüklüğü} + \beta_2 \text{konut büyüklüğü} + \beta_3 \text{yatak odası} + u$$

olarak tahmin edildiğinde yatak odası katsayısı 13,85, standart hatası 9,01 ve yüzde 95 güven aralığı $[-4{,}07; 31{,}77]$'dir. Nokta tahmini pozitif ve iktisadi olarak küçümsenmeyecek bir büyüklükte olabilir; ancak aralık hem küçük negatif hem büyük pozitif değerleri içerir. Veri, konut büyüklüğü ve arsa büyüklüğü sabitken yatak odası sayısının ayrı katkısını kesin biçimde belirleyememektedir.

Bu sonuç "yatak odasının değeri yoktur" demek değildir. Çoklu doğrusal bağlantı, küçük örneklem veya konut düzeninin heterojenliği standart hatayı büyütmüş olabilir. Doğru sonuç,

tahminin belirsiz olduğudur.

Tablo 7.6: HPRICE1 modelinde seçilmiş katsayılar

Değişken	Katsayı	SH	p	Yüzde 95 GA
Arsa büyüklüğü	0,0021	0,0006	0,002	[0,0008; 0,0033]
Konut büyüklüğü	0,1228	0,0132	$< 0{,}001$	[0,0965; 0,1491]
Yatak odası	13,8525	9,0101	0,128	[−4,0651; 31,7702]

Örneklem büyüklüğü neden önemlidir?

Çok büyük örneklemlerde küçük katsayılar bile çok küçük standart hatalarla tahmin edilip istatistiksel olarak anlamlı olabilir. Küçük örneklemlerde ise önemli büyüklükteki katsayılar geniş güven aralıkları nedeniyle anlamlı çıkmayabilir. Bu nedenle her uygulamada şu üç unsur birlikte raporlanmalıdır:

Katsayı büyüklüğü + belirsizlik aralığı + ekonomik bağlam

Egzersiz 7.11: İktisadi ve istatistiksel anlamlılık

Tablo 7.6'yı ve WAGE1 sonuçlarını kullanınız.

1. Konut büyüklüğü 100 birim arttığında tahmin edilen fiyat farkını hesaplayınız.
2. Konut büyüklüğü katsayısının yüzde 95 güven aralığını 100 birimlik değişime uyarlayınız.
3. Yatak odası katsayısının $p = 0{,}128$ olması nokta tahmininin sıfır olduğu anlamına gelir mi?
4. WAGE1 eğitim katsayısında dört yıllık farkın nokta tahminini ve aralığını yazınız.
5. Çok büyük örneklemde iktisadi olarak küçük bir katsayının anlamlı çıkabilmesini açıklayınız.
6. "Anlamlı değilse etki yoktur" ifadesini düzeltiniz.

Mini Quiz 7.11: Anlamlılık ayrımı

1. Küçük p-değeri büyük etkiyi garanti eder mi?
2. Güven aralığı etki büyüklüğü hakkındaki belirsizliği gösterir mi?
3. Anlamlı olmayan katsayı kesin olarak sıfır mıdır?

7.12 Tek Katsayı Çıkarımında Sık Yapılan Hatalar

Hipotez testi işlemleri kısa görünse de sonuçların dili kolayca aşırı güçlendirilebilir. Aşağıdaki hatalar özellikle yaygındır.

1. **p-değerini hipotezin olasılığı sanmak:** $p = 0{,}04$, H_0'ın doğru olma olasılığının yüzde 4 olduğu anlamına gelmez.
2. **Reddedememeyi kabul etmek:** "H_0 reddedilemedi" yerine "H_0 doğrudur" yazmak kanıtın gücünü aşar.
3. **İstatistiksel anlamlılığı nedensellik sanmak:** Küçük standart hata, eksik değişken yanlılığını veya ters nedenselliği ortadan kaldırmaz.
4. **Yıldız sayısını etki büyüklüğü sanmak:** Yıldız, katsayının sıfırdan belirsizliğine göre ayrışmasını özetler.
5. **Test yönünü sonuçtan sonra seçmek:** Tek taraflı test önceden belirlenmelidir.
6. **Çok sayıda katsayı arasından yalnızca anlamlı olanı seçmek:** Tekrarlanan testler tesadüfi anlamlılık olasılığını artırır. Birden fazla kısıt ve ortak test mantığı sonraki bölümde ele alınacaktır.
7. **Yanlış standart hata türünü görmezden gelmek:** Geleneksel, dayanıklı veya kümelenmiş standart hatalar farklı varsayımlara dayanır.
8. **Yuvarlanmış $p = 0{,}000$ değerini gerçek sıfır sanmak:** Bu yalnızca gösterim sınırıdır.

Tablo 7.7: Yanlış ve düzeltilmiş yorum örnekleri

Yanlış ifade	**Daha doğru ifade**
$p = 0{,}03$ olduğuna göre H_0 yüzde 3 olasılıkla doğrudur.	H_0 ve model varsayımları altında gözlenen kadar uç bir test istatistiğinin olasılığı yüzde 3'tür.
Katsayı anlamlı olmadığı için etki yoktur.	Veri, seçilen düzeyde sıfırdan ayrışma için yeterli kanıt sağlamamıştır; güven aralığı olası büyüklükleri gösterir.
Katsayı üç yıldızlı olduğuna göre ekonomik etkisi çok büyüktür.	Katsayı seçilen eşiklerde sıfırdan istatistiksel olarak ayrışmaktadır; büyüklük ayrıca yorumlanmalıdır.
Güven aralığı sıfırı kapsamıyor, dolayısıyla X kesin olarak Y'ye neden olur.	Sıfır katsayısı geleneksel çıkarım altında veriyle uyumlu değildir; nedensellik için araştırma tasarımı ve sıfır koşullu ortalama ayrıca gerekir.

Egzersiz 7.12: Yanlış yorumları düzeltme

Aşağıdaki cümleleri daha doğru biçimde yeniden yazınız.

1. Eğitim katsayısının p-değeri sıfırdır; sonuç kesinlikle doğrudur.
2. Deneyim katsayısı yüzde 5 düzeyinde anlamsız olduğuna göre deneyimin ücretle hiçbir ilişkisi yoktur.
3. Yatak odası katsayısı pozitiftir; bir oda eklemek konut fiyatını kesin olarak 13,85 artırır.
4. Yüzde 95 güven aralığı parametreyi yüzde 95 olasılıkla içerir.

5. Üç yıldızlı katsayı, tek yıldızlı katsayıdan mutlaka daha büyüktür.
6. Katsayı anlamlı çıktığı için model varsayımları doğrulanmıştır.

Mini Quiz 7.12: Sık hatalar

1. İstatistiksel anlamlılık modelin doğru kurulduğunu kanıtlar mı?
2. H_0 reddedilemezse "kanıt yok" ile "etki yok" aynı ifade midir?
3. Yıldızları yorumlamadan önce tablo notu okunmalı mıdır?

7.13 Bütünleşik Uygulama: Bir Sonuç Nasıl Raporlanır?

Aşağıdaki uygulama, bu bölümdeki bütün adımları tek bir akışta birleştirir. WAGE1 ücret modelinde eğitim katsayısı için sonuçlar:

$$\widehat{\beta}_{\text{eğitim}} = 0{,}599, \qquad \text{se} = 0{,}051, \qquad t = 11{,}68, \qquad p < 0{,}001,$$

$$\text{Yüzde 95 GA} = [0{,}498; 0{,}700].$$

Adım 1: Araştırma sorusunu ve modeli belirtmek

Saatlik ücretin eğitimle ilişkisi, deneyim ve mevcut işverendeki kıdem sabit tutularak incelenmektedir. Bağımlı değişken ücret, temel açıklayıcı değişken eğitim yılıdır.

Adım 2: Katsayıyı yorumlamak

Deneyim ve kıdem aynıyken eğitim yılı bir yıl daha yüksek çalışanların tahmin edilen saatlik ücreti örneklemde ortalama 0,599 dolar daha yüksektir.

Adım 3: Hipotezi ve istatistiksel sonucu yazmak

$H_0 : \beta_{\text{eğitim}} = 0$ iki taraflı testi reddedilmektedir ($t = 11{,}68$, $p < 0{,}001$). Yüzde 95 güven aralığı sıfırı kapsamamaktadır.

Adım 4: Büyüklüğü değerlendirmek

Dört yıllık eğitim farkı için nokta tahmini yaklaşık 2,40 dolardır. Bu büyüklük, örneklemde ekonomik olarak dikkate değer olabilir; karşılaştırma ücretin ortalama ve medyanıyla desteklenmelidir.

Adım 5: Yorum sınırını belirtmek

Veri gözlemseldir. Yetenek, meslek, firma özellikleri veya aile geçmişi gibi dışlanan faktörler eğitimle ilişkili olabilir. Bu nedenle katsayı ve test sonucu tek başına eğitimin nedensel etkisini göstermez.

Örnek raporlama paragrafı

> Eğitim, deneyim ve kıdemin saatlik ücretle ilişkisini inceleyen EKK modelinde eğitim katsayısı 0,599 olarak tahmin edilmiştir (SH = 0,051; $t = 11{,}68$; $p < 0{,}001$; yüzde 95 GA [0,498; 0,700]). Buna göre deneyim ve kıdem sabitken bir ek eğitim yılı, örneklemde tahmin edilen saatlik ücretin ortalama 0,599 dolar daha yüksek olmasıyla ilişkilidir. Dört yıllık eğitim farkının nokta tahmini yaklaşık 2,40 dolardır. Eğitim gözlemsel veride rastgele atanmadığından bulgu nedensel etki olarak yorumlanmamıştır.

Bu paragraf beş bileşeni birlikte taşır: katsayı büyüklüğü, standart hata, test sonucu, güven aralığı ve yorum sınırı.

Egzersiz 7.13: Bütünleşik çıktı yorumlama

Aşağıdaki konut modeli sonucunu kullanınız:

Değişken	Katsayı	SH	t	p	Yüzde 95 GA
Arsa büyüklüğü	0,0021	0,0006	3,22	0,002	[0,0008; 0,0033]
Konut büyüklüğü	0,1228	0,0132	9,28	$< 0{,}001$	[0,0965; 0,1491]
Yatak odası	13,8525	9,0101	1,54	0,128	[−4,0651; 31,7702]

1. Her katsayıyı diğer iki değişken sabitken yorumlayınız.
2. Yüzde 5 düzeyinde hangi katsayılar sıfırdan farklıdır?
3. Yatak odası için $H_0 : \beta = 0$ kararını güven aralığıyla doğrulayınız.
4. Konut büyüklüğündeki 100 birim fark için nokta tahmini ve yüzde 95 aralığı hesaplayınız.
5. Yatak odası katsayısının neden “etki yok” biçiminde yorumlanmaması gerektiğini açıklayınız.
6. Bu sonuçların nedensel yorumlanmasını sınırlayabilecek iki veri veya model sorunu yazınız.
7. Sonuçlardan birini 3–4 cümlelik akademik raporlama paragrafına dönüştürünüz.

Mini Quiz 7.13: Bütünleşik yorum

1. İyi bir raporlama yalnızca p-değerini verir mi?
2. Katsayı yorumu modeldeki diğer değişkenleri sabit tutmalı mıdır?
3. Nedensellik sınırı istatistiksel anlamlılıktan ayrı olarak yazılmalı mıdır?

7.14 Bölüm Özeti ve Sonraki Bölüme Geçiş

Bu bölümün temel sonuçları şunlardır:

- Nokta tahmini, katsayının büyüklüğünü; standart hata, tahminin örnekleme belirsizliğini

gösterir.

- Standart hata, tahmin edicinin örnekleme dağılımındaki standart sapmayı tek örneklemden tahmin eder.
- Tek katsayı için t istatistiği, tahminin sıfır hipotezindeki değerden kaç standart hata uzak olduğunu ölçer.
- p-değeri, H_0 ve model varsayımları altında gözlenen kadar uç bir test istatistiğinin olasılığıdır; H_0'ın doğru olma olasılığı değildir.
- Güven aralığı, veriyle uyumlu parametre değerlerini gösterir ve belirsizliğin büyüklüğünü görünür kılar.
- Yüzde 95 güven aralığı a değerini kapsamıyorsa yüzde 5 iki taraflı $H_0 : \beta = a$ testi reddedilir.
- Tek taraflı test yalnızca yön sonuç görülmeden önce gerekçelendirilmişse kullanılmalıdır.
- İstatistiksel anlamlılık, iktisadi önem veya nedensellik ile aynı şey değildir.
- Python çıktısı ve makale tablosu; katsayı, standart hata, t, p ve güven aralığı birlikte okunarak değerlendirilmelidir.
- Bu bölümdeki standart hatalar geleneksel EKK standart hatalarıdır; heteroskedastisiteye dayanıklı çıkarım daha sonra ele alınacaktır.

Bağlantı

Bu bölümde her katsayıyı ayrı ayrı sınadık. Ancak "eğitim ve deneyim birlikte anlamsızdır", "üç bölge katsayısı birlikte sıfırdır" veya "modeldeki bütün eğim katsayıları birlikte sıfırdır" gibi sorular tek tek t testleriyle güvenilir biçimde cevaplanamaz. Sonraki bölümde birden fazla doğrusal kısıtın birlikte sınanmasını, F testini ve büyük örneklem çıkarımının temel mantığını ele alacağız.

Bölüm 8

Birden Fazla Kısıtın Sınanması: F Testi ve Büyük Örneklem Mantığı

Bu bölümün amacı

Bu bölümün sonunda tek tek t testleri ile ortak hipotezler arasındaki farkı açıklayabilecek; birden fazla doğrusal kısıtı açık biçimde yazabilecek; kısıtlı ve kısıtsız modelleri ayırt edebilecek; F istatistiğini artık değerlerin kareleri toplamı ve R^2 üzerinden hesaplayabilecek; pay ve payda serbestlik derecelerini belirleyebilecek; genel anlamlılık testini yorumlayabilecek; tek kısıtta $F = t^2$ bağlantısını gösterebilecek; Python çıktısındaki `F-statistic`, `Prob (F-statistic)` ve ortak test sonuçlarını okuyabilecek; büyük örneklemde tutarlılık ve yaklaşık normallik kavramlarını sezgisel olarak açıklayabilecek; büyük örneklemin hangi sorunları çözmediğini ayırt edebileceksiniz.

Bağlantı

Bölüm 7'de her katsayıyı ayrı ayrı sınadık. Ancak ekonomik sorular çoğu zaman bir katsayıdan daha geniştir. Örneğin "deneyim ve kıdem birlikte ücret açıklamasına katkı sağlıyor mu?", "konut büyüklüğü sabitken arsa büyüklüğü ve yatak odası sayısı birlikte gereksiz mi?" veya "modeldeki bütün eğim katsayıları birlikte sıfır mı?" soruları tek tek t testlerinin yan yana getirilmesiyle doğru biçimde cevaplanmaz. Bu bölüm, bu tür ortak soruları tek bir hipotez altında değerlendiren F testini geliştirir.

8.1 Neden Tek Tek t Testleri Yetmez?

WAGE1 ücret modelini yeniden ele alalım:

$$\text{ücret}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{eğitim}_i + \beta_2 \text{deneyim}_i + \beta_3 \text{kıdem}_i + u_i.$$

Önceki bölümde $H_0 : \beta_2 = 0$ ve $H_0 : \beta_3 = 0$ hipotezlerini ayrı ayrı sınayabiliriz. Fakat araştırma sorusu şu olabilir:

$$H_0 : \beta_2 = 0 \quad \text{ve} \quad \beta_3 = 0.$$

Bu hipotez, iki katsayının *birlikte* sıfır olduğunu söyler. İki ayrı t testi yapmak ortak testle aynı değildir. Bunun üç temel nedeni vardır.

1. **Ortak yanlış karar olasılığı değişir.** Her testi yüzde 5 düzeyinde ayrı ayrı yapmak, en az bir yanlış ret olasılığını yüzde 5'te tutmaz.

2. **Katsayı tahminleri birlikte hareket edebilir.** $\widehat{\beta}_2$ ile $\widehat{\beta}_3$ arasındaki örnekleme ilişkisi ortak belirsizliğin bir parçasıdır. Ayrı testler bu ilişkiyi tek bir kararda birleştirmez.

3. **Araştırma sorusu ortak olabilir.** "İki değişken birlikte modelden çıkarılabilir mi?" sorusu, iki bağımsız sorudan farklıdır.

Bir katsayı tek başına yüzde 5 düzeyinde anlamlı görünmeyebilir; buna karşılık birkaç katsayı birlikte güçlü açıklayıcılık taşıyabilir. Tersi de mümkündür: katsayılardan biri anlamlı olsa bile araştırmacının koyduğu daha karmaşık ortak kısıt veriyle uyumsuz olabilir.

Ortak hipotez

Birden fazla parametreyi aynı anda sınayan hipoteze **ortak hipotez** (joint hypothesis) denir. Ortak hipotezde kaç bağımsız eşitlik varsa o kadar **kısıt** bulunur. Kısıt sayısı genellikle q ile gösterilir.

Sık yapılan hata

"Her katsayının p-değerine baktım; o hâlde değişkenlerin birlikte anlamlı olup olmadığını da biliyorum" ifadesi doğru değildir. Ortak karar, ortak test istatistiği ve ortak p-değeri gerektirir.

Egzersiz 8.1: Tekli ve ortak soruları ayırma

Aşağıdaki hipotezlerin tek katsayı mı yoksa ortak hipotez mi olduğunu ve kısıt sayısını yazınız.

1. $H_0 : \beta_2 = 0$
2. $H_0 : \beta_2 = 0$ ve $\beta_3 = 0$
3. $H_0 : \beta_1 = \beta_2$
4. $H_0 : \beta_1 = 0$, $\beta_2 = 0$ ve $\beta_3 = 0$
5. $H_0 : \beta_2 + \beta_3 = 1$
6. Bir araştırmacı üç bölge değişkeninin katsayılarının birlikte sıfır olduğunu sınamak istiyor. Kaç kısıt vardır?

Mini Quiz 8.1: Ortak test gereksinimi

1. İki ayrı yüzde 5 t testi, her zaman yüzde 5 düzeyinde tek bir ortak teste eşdeğer midir?
2. Ortak hipotez yalnızca katsayıların sıfır olmasını mı sınayabilir?
3. Kısıt sayısı, ortak hipotezdeki bağımsız eşitlik sayısı mıdır?

8.2 Doğrusal Kısıtları Yazmak

F testi, doğrusal regresyon modelinde bir veya daha fazla **doğrusal kısıtı** sınayabilir. “Doğrusal” sözcüğü burada katsayıların birinci kuvvetle ve birbirleriyle çarpılmadan yer aldığı anlamına gelir.

Katsayıların birlikte sıfır olması

$$H_0 : \beta_2 = 0, \qquad \beta_3 = 0.$$

Burada iki bağımsız eşitlik vardır; dolayısıyla $q = 2$’dir.

İki katsayının eşit olması

$$H_0 : \beta_2 = \beta_3$$

eşdeğer biçimde

$$H_0 : \beta_2 - \beta_3 = 0$$

olarak yazılır. Bu tek eşitliktir; $q = 1$’dir.

Katsayıların toplamına ilişkin hipotez

$$H_0 : \beta_2 + \beta_3 = 1.$$

Bu da tek doğrusal kısıttır. Katsayıların sıfır dışında bir değere eşitlenmesi F testine engel değildir.

Bütün eğim katsayılarının sıfır olması

k açıklayıcı değişkenli modelde

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \cdots = \beta_k = 0$$

hipotezinde $q = k$ kısıt vardır. Bu özel durum **modelin genel anlamlılık testi** olarak adlandırılır.

Wooldridge (2020), birden fazla dışlama kısıtını ve genel anlamlılık testini çoklu regresyon çıkarımının temel uygulamaları olarak ele alır. Gujarati ve Porter (2009) da F testinin katsayıların birlikte sıfır olması, katsayı eşitliği ve genel doğrusal kısıtlar için kullanılabileceğini vurgular.

Hipotezi testten önce yazınız

Bir ortak test uygulanmadan önce şu dört unsur açık olmalıdır:

1. Hangi anakütle parametreleri sınanıyor?
2. Sıfır hipotezi hangi eşitlikleri dayatıyor?
3. Kaç bağımsız kısıt var, yani q kaç?

4. Alternatif hipotez nedir? Ortak testlerde alternatif genellikle “kısıtlardan en az biri doğru değildir” biçimindedir.

Egzersiz 8.2: Kısıtları açık yazma

Aşağıdaki ekonomik soruları matematiksel hipoteze dönüştürünüz ve q değerini bulunuz.

1. Eğitim kontrol edildikten sonra deneyim ve kıdemin ücret üzerinde birlikte açıklayıcı gücü yoktur.
2. Konut büyüklüğü kontrol edildikten sonra arsa büyüklüğü ve yatak odası sayısı birlikte gereksizdir.
3. Deneyimin ücret katsayısı kıdem katsayısına eşittir.
4. Üç reklam kanalı katsayısının toplamı bire eşittir.
5. Modeldeki dört eğim katsayısının tamamı sıfırdır.

Mini Quiz 8.2: Doğrusal kısıt

1. $\beta_2 = \beta_3$ hipotezi kaç kısıttır?
2. $\beta_2 = 0$ ve $\beta_3 = 0$ hipotezinin alternatifi her iki katsayının da sıfırdan farklı olması mıdır?
3. Sıfır hipotezinde katsayıların sıfır dışında değerlere eşitlenmesi mümkün müdür?

8.3 Kısıtsız ve Kısıtlı Model Mantığı

Ortak hipotezin temel fikri iki modeli karşılaştırmaktır.

- **Kısıtsız model** (unrestricted model, UR), sıfır hipotezindeki kısıtları dayatmaz.
- **Kısıtlı model** (restricted model, R), sıfır hipotezini doğru kabul ederek modeli tahmin eder.

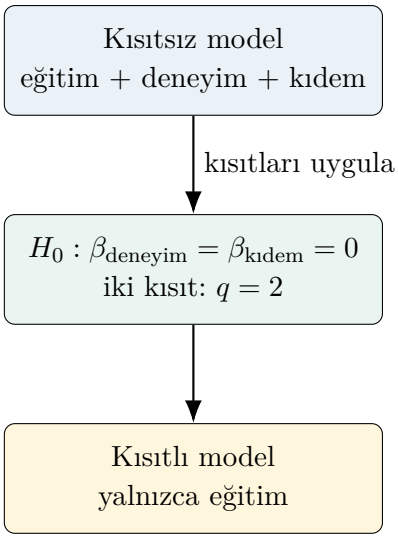
WAGE1 örneğinde kısıtsız model

$$\text{ücret}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{eğitim}_i + \beta_2 \text{deneyim}_i + \beta_3 \text{kıdem}_i + u_i$$

olsun. Sıfır hipotezi $H_0 : \beta_2 = \beta_3 = 0$ ise kısıtlı model

$$\text{ücret}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{eğitim}_i + u_i$$

olur. Deneyim ve kıdem modelden çıkarılmıştır; çünkü sıfır hipotezi bu katsayıların ikisini de sıfıra eşitler.



Kısıtsız model daha fazla açıklayıcı değişken içerdiği için örneklemde artık değerlerin kareleri toplamını hiçbir zaman artırmaz:

$$SSR_{UR} \leq SSR_R.$$

Burada SSR, artık değerlerin kareleri toplamıdır (sum of squared residuals; Bölüm 4'teki HKT):

$$SSR = \sum_{i=1}^{n} \widehat{u}_i^2.$$

Kısıtlar doğruysa, kısıtlı modelin uyum kaybı yalnızca örnekleme dalgalanmasından kaynaklanmalı ve çok büyük olmamalıdır. Kısıtlar yanlışsa, önemli değişkenleri veya parametre serbestliğini kaldırmak SSR değerini belirgin biçimde artırır.

İç içe modeller

Kısıtlı model, kısıtsız modelden bazı doğrusal kısıtlar uygulanarak elde edilebiliyorsa iki model **iç içe** (nested) modellerdir. Buradaki klasik F karşılaştırması iç içe modeller için kullanılır.

Sık yapılan hata

Kısıtlı ve kısıtsız modeller aynı bağımlı değişkeni, aynı gözlemleri ve karşılaştırılabilir tahmin yöntemini kullanmalıdır. Farklı bağımlı değişkenler veya farklı örneklemler için bu F formülü doğrudan kullanılamaz.

Egzersiz 8.3: Kısıtlı modeli kurma

Kısıtsız model

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + u$$

olsun. Aşağıdaki sıfır hipotezleri altında kısıtlı modeli yazınız.

1. $H_0 : \beta_2 = \beta_3 = 0$

2. $H_0 : \beta_1 = 0$
3. $H_0 : \beta_2 = \beta_3$
4. $H_0 : \beta_1 = 1$
5. Neden her durumda yalnızca değişken silmek yeterli değildir?

Mini Quiz 8.3: Kısıtlı ve kısıtsız model

1. Kısıtsız modelin SSR değeri kısıtlı modelinkinden büyük olabilir mi?
2. Her iki modelin aynı gözlemleri kullanması gerekli midir?
3. Katsayı eşitliği kısıtı her zaman bir değişkeni modelden silmekle uygulanabilir mi?

8.4 F İstatistiğinin Kurulması

Kısıtların modele getirdiği uyum kaybı, yalnızca $SSR_R - SSR_{UR}$ farkına bakılarak değerlendirilemez. Çünkü:

- Daha fazla kısıt doğal olarak daha büyük uyum kaybı yaratabilir.
- Artık değerlerin değişkenliği yüksek modellerde belirli bir SSR farkı görece küçük olabilir.
- Örneklem büyüklüğü ve modeldeki parametre sayısı belirsizliği etkiler.

Bu nedenle uyum kaybı önce kısıt sayısına, sonra kısıtsız modelin artık değerlerin değişkenliğine göre ölçeklenir:

$$F = \frac{(SSR_R - SSR_{UR})/q}{SSR_{UR}/(n-k-1)}.$$

Burada:

- SSR_R: kısıtlı modelin artık değerlerin kareleri toplamı,
- SSR_{UR}: kısıtsız modelin artık değerlerin kareleri toplamı,
- q: sınanan kısıt sayısı,
- n: gözlem sayısı,
- k: kısıtsız modeldeki eğim katsayısı sayısı,
- $n - k - 1$: kısıtsız modelin artık değerlerin serbestlik derecesidir.

Pay, her bir kısıt başına ortalama uyum kaybını ölçer. Payda ise kısıtsız modeldeki gözlem başına artık değerlerin değişkenliğini temsil eder. Dolayısıyla F şu soruyu sorar:

Kısıtların yarattığı uyum kaybı, modelde zaten bulunan artık değerlerin değişkenliğine göre büyük mü?

F istatistiği negatif olamaz. Büyük değerler sıfır hipotezine karşı kanıt oluşturur; bu nedenle testin reddetme bölgesi F dağılımının üst kuyruğundadır.

R^2 biçimi

Kısıtlı ve kısıtsız modeller aynı bağımlı değişkeni ve aynı örneklemi kullanıyorsa eşdeğer formül şudur:

$$F = \frac{(R^2_{UR} - R^2_R)/q}{(1 - R^2_{UR})/(n - k - 1)}.$$

Bu formülde kısıtların, R^2 değerinde yarattığı düşüş ölçülür. İki formül aynı F değerini verir.

Serbestlik dereceleri nasıl okunur?

F dağılımının iki serbestlik derecesi vardır:

- **Pay serbestlik derecesi**: q, yani kısıt sayısı.
- **Payda serbestlik derecesi**: $n - k - 1$, yani kısıtsız modelin artık değerlerin serbestlik derecesi.

Sonuç genellikle $F(q, n - k - 1)$ biçiminde raporlanır.

Egzersiz 8.4: F istatistiğini hesaplama

Bir kısıtsız model için $n = 120$, $k = 4$, $SSR_{UR} = 400$ olsun. İki kısıt uygulandığında $SSR_R = 440$ bulunuyor.

1. q ve payda serbestlik derecesini bulunuz.
2. F istatistiğini hesaplayınız.
3. Aynı karşılaştırmada $R^2_{UR} = 0{,}60$ ve $R^2_R = 0{,}56$ ise R^2 formülünden F değerini hesaplayınız.
4. İki hesabın neden aynı sonucu vermesi gerektiğini açıklayınız.
5. $SSR_R = SSR_{UR}$ olsaydı F kaç olurdu?

Mini Quiz 8.4: F formülü

1. F istatistiği negatif olabilir mi?
2. Pay serbestlik derecesi kısıt sayısı mıdır?
3. R^2 formülü farklı bağımlı değişkenlere sahip iki model için kullanılabilir mi?

8.5 Karar Kuralı ve p-Değeri

F testi için karar süreci önceki bölümdeki t testine benzer, ancak test tek taraflı üst kuyruk testidir.

1. Sıfır ve alternatif hipotezleri yazınız.
2. Kısıt sayısını q olarak belirleyiniz.

3. Kısıtsız modeldeki k ve n değerlerini belirleyiniz.
4. F istatistiğini hesaplayınız veya yazılımdan okuyunuz.
5. F değerini $F(q, n-k-1)$ kritik değeriyle karşılaştırınız ya da ortak p-değerini kullanınız.
6. Kararı ekonomik sorunun diliyle yazınız.

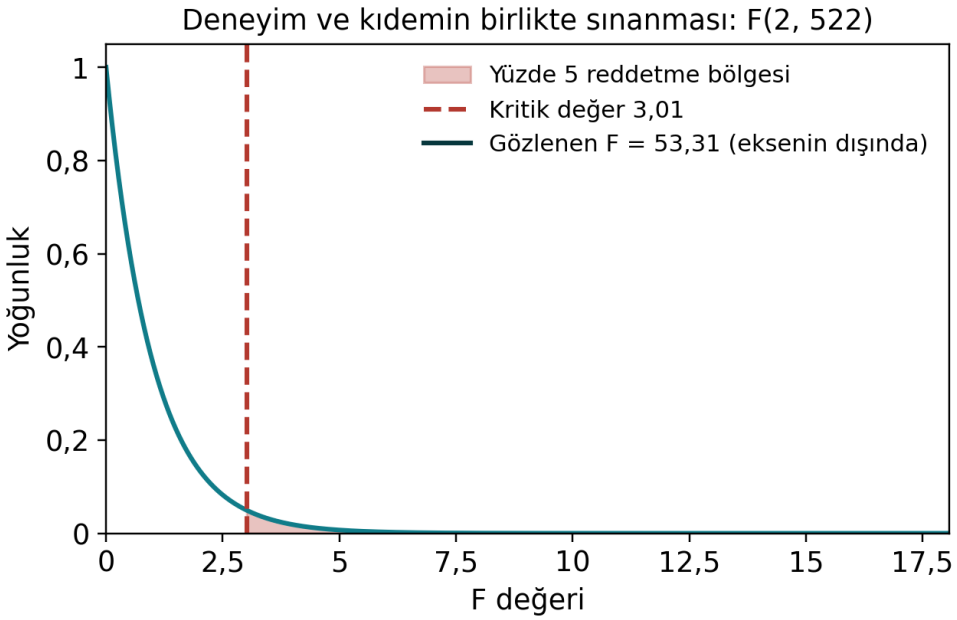
Karar kuralları:

$$F_{\text{gözlenen}} > F_{\text{kritik}} \quad \Longrightarrow \quad H_0 \text{ reddedilir,}$$

veya eşdeğer olarak

$$p < \alpha \quad \Longrightarrow \quad H_0 \text{ reddedilir.}$$

F testindeki p-değeri, sıfır hipotezi ve kullanılan model varsayımları altında gözlenen kadar veya daha büyük bir F istatistiği elde etme olasılığıdır. Sıfır hipotezinin doğru olma olasılığı değildir.



Şekil 8.1: WAGE1 modelinde deneyim ve kıdemin birlikte sınanması

Şekil 8.1'de pay serbestlik derecesi 2, payda serbestlik derecesi 522'dir. Gözlenen F değeri kritik değerin çok sağındadır; ortak p-değeri de çok küçüktür. Bu nedenle deneyim ve kıdem katsayılarının ikisinin birden sıfır olduğu hipotezi reddedilir.

Sık yapılan hata

Ortak testin reddedilmesi, sınanan katsayıların *hepsinin* ayrı ayrı sıfırdan farklı olduğunu göstermez. Yalnızca kısıtların en az birinin veriyle uyumsuz olduğunu gösterir.

Egzersiz 8.5: Karar verme

Aşağıdaki sonuçları yüzde 5 düzeyinde değerlendiriniz.

1. $F(2, 90) = 4{,}10$, $p = 0{,}020$
2. $F(3, 150) = 1{,}85$, $p = 0{,}141$
3. $F(1, 80) = 6{,}25$, $p = 0{,}014$
4. $F(4, 300) = 2{,}38$, $p = 0{,}052$
5. Ortak test reddedildiğinde hangi ifade doğrudur: "bütün katsayılar sıfırdan farklıdır" mı, "kısıtlardan en az biri doğru değildir" mi?

Mini Quiz 8.5: F karar kuralı

1. F testi üst kuyruk testi midir?
2. Ortak $p = 0{,}03$ ise H_0'ın doğru olma olasılığı yüzde 3 müdür?
3. Test reddedilirse her bir katsayının ayrı t testi de mutlaka reddedilir mi?

8.6 WAGE1 Uygulaması: Deneyim ve Kıdem Birlikte Anlamlı mı?

Kısıtsız model:

$$\text{ücret} = \beta_0 + \beta_1 \text{eğitim} + \beta_2 \text{deneyim} + \beta_3 \text{kıdem} + u.$$

Sınanan ortak hipotez:

$$H_0 : \beta_2 = 0, \quad \beta_3 = 0, \qquad H_1 : \text{kısıtlardan en az biri doğru değildir.}$$

Kısıtlı model yalnızca eğitim değişkenini içerir. Python kodu şöyledir:

Kod 8.1: WAGE1 ortak F testi

```
import statsmodels.formula.api as smf
import wooldridge as wd

data = wd.data("wage1")
model = smf.ols("wage ~ educ + exper + tenure", data=data).fit()

joint_test = model.f_test("exper = 0, tenure = 0")
print(model.summary())
print(joint_test)
```

Kodun ezberlenmesi beklenmez. Önemli olan model formülünü ve `f_test` satırındaki ortak hipotezi okuyabilmektir.

Kod 8.2: WAGE1 modelinin temel Python çıktısı

```
Dep. Variable: wage             No. Observations: 526
Df Residuals: 522               R-squared: 0.306
Df Model: 3                     F-statistic: 76.87
Prob (F-statistic): 3.41e-41
================================================================================
                 coef    std err          t      P>|t|
--------------------------------------------------------------------------------
Intercept     -2.8727      0.729     -3.941      0.000
educ           0.5990      0.051     11.679      0.000
exper          0.0223      0.012      1.853      0.064
tenure         0.1693      0.022      7.820      0.000
================================================================================

<F test: F=53.3099, p=8.56e-22, df_denom=522, df_num=2>
```

Burada iki farklı F sonucu vardır:

- `F-statistic: 76.87`, modeldeki bütün eğimlerin birlikte sıfır olduğu genel anlamlılık testidir:
$$H_0 : \beta_{\text{eğitim}} = \beta_{\text{deneyim}} = \beta_{\text{kıdem}} = 0.$$
- Ayrı `F test` satırındaki $F = 53{,}31$, yalnızca deneyim ve kıdem katsayılarının birlikte sıfır olduğu özel ortak testtir.

Tablo 8.1: WAGE1 kısıtlı ve kısıtsız model karşılaştırması

	Kısıtlı model	Kısıtsız model
Açıklayıcı değişkenler	Eğitim	Eğitim, deneyim, kıdem
SSR	5980,682	4966,303
R^2	0,165	0,306
Gözlem sayısı	526	526

SSR formülüyle:

$$F = \frac{(5980{,}682 - 4966{,}303)/2}{4966{,}303/(526 - 3 - 1)} = 53{,}31.$$

R^2 formülüyle:

$$F = \frac{(0{,}30642 - 0{,}16476)/2}{(1 - 0{,}30642)/522} = 53{,}31.$$

Her iki hesap aynı sonucu verir. Ortak p-değeri $8{,}56 \times 10^{-22}$ düzeyindedir. Yüzde 5 düzeyinde sıfır hipotezi reddedilir. Eğitim sabitken deneyim ve kıdem değişkenleri ücret modeline birlikte istatistiksel katkı sağlar.

Bu sonuç şunu *göstermez*: deneyim ve kıdemin her ikisinin de ayrı ayrı yüzde 5 düzeyinde anlamlı olduğu. Nitekim deneyim katsayısının ayrı p-değeri 0,064 iken kıdem katsayısının p-değeri çok küçüktür. Ortak test, iki kısıtın bir bütün olarak savunulabilir olup olmadığını değerlendirir.

Makale dilinde örnek raporlama

"Eğitim kontrol edildiğinde deneyim ve kıdem katsayılarının birlikte sıfır olduğu hipotezi reddedilmiştir, $F(2, 522) = 53{,}31$, $p < 0{,}001$. Bu sonuç iki değişkenin ücret modeline

birlikte açıklayıcı katkı sağladığını göstermektedir. Bununla birlikte deneyim katsayısı ayrı iki taraflı testte yüzde 5 düzeyinde anlamlı değildir."

Egzersiz 8.6: WAGE1 ortak testi

Yukarıdaki çıktı ve Tablo 8.1'i kullanınız.

1. Özel ortak testin sıfır hipotezini yazınız.
2. q, n, k ve payda serbestlik derecesini bulunuz.
3. SSR formülünden F değerini doğrulayınız.
4. R^2 formülünden F değerini doğrulayınız.
5. Ortak testin kararını ekonomik dille yazınız.
6. Deneyim katsayısının ayrı $p = 0{,}064$ sonucu ile ortak test neden çelişmez?
7. Çıktıdaki 76,87 ve 53,31 değerleri hangi iki farklı hipotezi sınar?
8. Sonucun nedensel etkiyi neden tek başına kanıtlamadığını açıklayınız.

Mini Quiz 8.6: WAGE1 çıktısı

1. `Prob (F-statistic)` varsayılan olarak modelin genel anlamlılık testine mi aittir?
2. Deneyim ve kıdem ortak testinde pay serbestlik derecesi 2 midir?
3. Ortak testin reddedilmesi deneyim katsayısının ayrı yüzde 5 testini otomatik olarak reddeder mi?

8.7 Genel Anlamlılık Testi

Kısıtsız modelde k eğim katsayısı varsa genel anlamlılık testi

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \cdots = \beta_k = 0$$

hipotezini sınar. Kısıtlı model yalnızca kesim terimini içerir:

$$y_i = \beta_0 + u_i.$$

Bu test, açıklayıcı değişkenlerin bir bütün olarak bağımlı değişkenin örneklem değişkenliğini açıklayıp açıklamadığını değerlendirir. WAGE1 modelinde:

$$F(3, 522) = 76{,}87, \qquad p < 0{,}001.$$

Dolayısıyla eğitim, deneyim ve kıdem katsayılarının tamamının birlikte sıfır olduğu hipotezi reddedilir.

R^2 ile genel F arasındaki ilişki

Genel testte kısıtlı model yalnızca kesim terimini içerdiği için $R_R^2 = 0$ olur. Bu durumda:

$$F = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)}.$$

Bu formül, R^2, açıklayıcı değişken sayısı ve örneklem büyüklüğü arasında doğrudan bağ kurar. Aynı R^2 değeri, küçük örneklemde ve çok sayıda açıklayıcı değişken altında daha zayıf kanıt üretebilir.

Sık yapılan hata

Genel F testinin reddedilmesi modelin "doğru", "nedensel", "iyi belirlenmiş" veya bütün varsayımları sağlayan bir model olduğunu göstermez. Yalnızca bütün eğim katsayılarının birlikte sıfır olması gibi özel bir hipotezi reddeder.

Makale tablosunda genel test

Bir makale tablosunun alt kısmında şu satırlar görülebilir:

F istatistiği	76,87
F testi p-değeri	$< 0{,}001$
Gözlem sayısı	526
R^2	0,306

Tablo notu, testin geleneksel mi yoksa başka tür standart hatalara dayanan ortak test mi olduğunu belirtmelidir. Bu bölümde kullanılan sonuç geleneksel EKK varsayımlarına dayanmaktadır. Heteroskedastisiteye dayanıklı ortak test daha sonraki bölümde ele alınacaktır.

Egzersiz 8.7: Genel anlamlılık

1. Dört açıklayıcı değişkenli bir modelin genel sıfır hipotezini yazınız.
2. Genel testte q kaçtır?
3. WAGE1 modelinin genel F sonucunu yorumlayınız.
4. Genel test reddedildiğinde en az bir eğim katsayısı hakkında ne söylenebilir?
5. Genel test reddedildiğinde modelin nedensel olduğu söylenebilir mi?
6. $n = 100$, $k = 4$ ve $R^2 = 0{,}20$ için genel F değerini hesaplayınız.

Mini Quiz 8.7: Genel F testi

1. Genel testte kısıtlı model yalnızca kesim terimini içerir mi?
2. Genel testin reddedilmesi bütün eğimlerin ayrı ayrı anlamlı olduğunu gösterir mi?
3. Genel F testi model varsayımlarının tamamını sınar mı?

8.8 Tek Kısıtta $F = t^2$ Bağlantısı

Bir ortak hipotez yalnızca tek kısıt içeriyorsa, geleneksel doğrusal regresyon çıkarımında F testi ile iki taraflı t testi aynı kararı verir:

$$F(1, n-k-1) = t^2.$$

WAGE1 modelinde eğitim katsayısı için

$$t = 11{,}6795$$

olduğundan

$$t^2 = 11{,}6795^2 \approx 136{,}41.$$

Aynı hipotezin F testi de

$$F(1, 522) = 136{,}41$$

sonucunu verir. F işareti taşımaz; çünkü t değerinin karesi alınır. Bu nedenle tek kısıt için iki taraflı testte karar aynıdır.

Neden F testi yine de gereklidir?

Tek kısıtta t testi daha kolay yorumlanabilir ve tahminin yönünü gösterir. Birden fazla kısıtta ise tek bir t istatistiği yoktur; ortak belirsizliği değerlendirmek için F testi gerekir.

Egzersiz 8.8: t ve F eşdeğerliği

1. $t = 2{,}50$ ise tek kısıtlı F kaçtır?
2. $F(1, 80) = 9$ ise $|t|$ kaçtır?
3. $t = -3$ iken F neden pozitiftir?
4. Tek kısıtta t ve F testlerinin p-değerleri neden aynıdır?
5. İki kısıtlı bir ortak test için tek bir t istatistiği kullanabilir miyiz?

Mini Quiz 8.8: $F = t^2$

1. Eşitlik yalnızca $q = 1$ için midir?
2. F katsayının işaretini gösterir mi?
3. Tek kısıtta iki taraflı t testi ve F testi aynı kararı verir mi?

8.9 HPRICE1 Uygulaması: Birlikte Katkı Ayrı Testlerden Farklıdır

Konut fiyatı modeli:

$$\text{fiyat} = \beta_0 + \beta_1 \text{arsa büyüklüğü} + \beta_2 \text{konut büyüklüğü} + \beta_3 \text{yatak odası} + u.$$

Konut büyüklüğü modelde tutulurken arsa büyüklüğü ve yatak odası sayısının birlikte gereksiz olduğu hipotezini sınayalım:

$$H_0 : \beta_{\text{arsa}} = 0, \qquad \beta_{\text{yatak}} = 0.$$

Kısıtlı model yalnızca konut büyüklüğünü içerir. Sonuçlar şöyledir:

Tablo 8.2: HPRICE1 ortak test karşılaştırması

	Kısıtlı model	Kısıtsız model
Açıklayıcılar	Konut büyüklüğü	Arsa, konut büyüklüğü, yatak odası
SSR	348053,432	300723,805
R^2	0,621	0,672
Gözlem sayısı	88	88

Ortak test:

$$F(2, 84) = 6{,}61, \qquad p = 0{,}0022.$$

Yüzde 5 düzeyinde sıfır hipotezi reddedilir. Konut büyüklüğü sabitken arsa büyüklüğü ve yatak odası sayısı birlikte fiyat modeline katkı sağlar.

Bu örnek, ayrı ve ortak test arasındaki farkı açık biçimde gösterir. Yatak odası katsayısının ayrı p-değeri 0,128'dir; fakat arsa büyüklüğü ile birlikte dışlanması reddedilir. Ortak ret, iki katsayının da ayrı ayrı anlamlı olduğunu göstermez. Burada arsa büyüklüğü katsayısı güçlü katkı taşırken yatak odası katsayısı daha belirsizdir.

Egzersiz 8.9: HPRICE1 ortak testi

Tablo 8.2'yi kullanınız.

1. Sıfır hipotezini ve q değerini yazınız.
2. n, k ve payda serbestlik derecesini bulunuz.
3. SSR formülünden F değerini yaklaşık hesaplayınız.
4. $p = 0{,}0022$ sonucunu yorumlayınız.
5. Yatak odasının ayrı $p = 0{,}128$ olması ortak testin reddedilmesiyle neden çelişmez?
6. Ortak testin reddedilmesi arsa ve yatak odası katsayılarının her ikisinin de nedensel olduğunu gösterir mi?

Mini Quiz 8.9: İkinci uygulama

1. Ortak testte konut büyüklüğü kısıtlı modelde tutulmuş mudur?
2. Ortak ret, iki dışlanan değişkenin ikisinin de ayrı anlamlı olduğunu kanıtlar mı?
3. Kısıtlı ve kısıtsız model aynı 88 gözlemi kullanıyor mu?

8.10 Büyük Örneklem Mantığı: Neden Yaklaşık Çıkarım Yapabiliriz?

Şimdiye kadar t ve F testlerini belirli örneklem dağılımlarına dayanarak kullandık. Klasik küçük örneklem sonuçlarında hata teriminin koşullu normal dağılımı önemli bir rol oynar. Ekonomik verilerde ise hatalar çoğu zaman tam normal değildir. Gelir, ücret ve firma büyüklüğü gibi değişkenler sağa çarpık olabilir; uç gözlemler görülebilir.

Büyük örneklem teorisi, belirli düzenlilik koşulları altında normal olmayan veri üretim süreçlerinde de yaklaşık çıkarım yapabilmemizi sağlar. İki temel kavram vardır.

Tutarlılık

Bir tahmin edici, örneklem büyüdükçe gerçek anakütle parametresine olasılıksal olarak yaklaşıyorsa **tutarlıdır** (consistent). Tutarlılık, büyük örneklemde tahminin doğru merkeze yaklaşmasını ifade eder.

Asimptotik normallik

Uygun biçimde standartlaştırılmış tahmin edicinin örneklem dağılımı, örneklem büyüdükçe standart normal dağılıma yaklaşıyorsa tahmin edici **asimptotik normaldir** (asymptotically normal). Bu yaklaşım, büyük örneklemde t ve F türü testlerin yaklaşık kullanılmasına temel sağlar.

Wooldridge (2020), EKK tahminlerinin büyük örneklem özelliklerini küçük örneklem normallik varsayımından ayrı ele alır. Sıfır koşullu ortalama ve uygun örnekleme koşulları tutarlılığın merkezindedir; ek varyans koşullarıyla standartlaştırılmış tahminler yaklaşık normal davranır. Gujarati ve Porter (2009) da normal olmayan hata terimlerinde, Gauss–Markov koşulları altında t ve F testlerinin büyük örneklemlerde yaklaşık geçerli hâle geldiğini açıklar.

"Büyük" için evrensel bir sayı yoktur

Örneklemin 30, 50 veya 100 olması tek başına büyük örneklem garantisi değildir. Yaklaşımın kalitesi şunlara bağlıdır:

- hata dağılımının ne kadar çarpık veya ağır kuyruklu olduğu,
- açıklayıcı değişkenlerdeki uç değerler,
- çoklu doğrusal bağlantının gücü,
- gözlemler arasındaki bağımlılık,

- modeldeki açıklayıcı değişken sayısı,
- örneklemin anakütleyi temsil etme biçimi.

Bu nedenle "$n > 30$ ise her şey normaldir" kuralı ekonometrik çıkarım için güvenilir değildir.

Python benzetimi

Aşağıdaki benzetimde veri üretim süreci

$$y_i = 2 + u_i, \qquad x_{2i} = 0{,}45\, x_{1i} + \sqrt{1 - 0{,}45^2}\, e_i, \qquad u_i = g_i - 1$$

biçimindedir: x_{1i} ve e_i standart normal, g_i ise ortalaması 1 olan üstel dağılımdan çekilir. Gerçek modelde iki eğim katsayısı da sıfırdır. Hata terimi u_i'nin ortalaması 0, varyansı 1'dir; fakat normal değildir, belirgin biçimde sağa çarpıktır (çarpıklık 2). Her örneklem büyüklüğü için 4.000 veri seti üretilmiş, her birinde y'nin x_1 ve x_2 üzerine regresyonu tahmin edilmiş ve iki eğimin birlikte sıfır olduğu hipotezine yüzde 5 ortak F testi uygulanmıştır. Tablodaki standartlaştırılmış eğim, x_1 katsayısının t istatistiğidir: $\widehat{\beta}_1 / \operatorname{se}(\widehat{\beta}_1)$. Bu veri üretim süreci uygulamanın Sezgi sekmesindeki Konu 8 Deney 1'in varsayılan ayarlarıdır (tohum 305; her örneklem büyüklüğü aynı tohumla başlar, her tekrarda sırasıyla x_1, e ve g çekilir).

Tablo 8.3: Normal olmayan hatalar altında büyük örneklem benzetimi

n	Tekrar	H_0 ret oranı	Standartlaştırılmış eğim SS	Çarpıklık
25	4.000	0,046	1,038	−0,006
100	4.000	0,043	0,985	−0,029
500	4.000	0,053	0,998	0,047

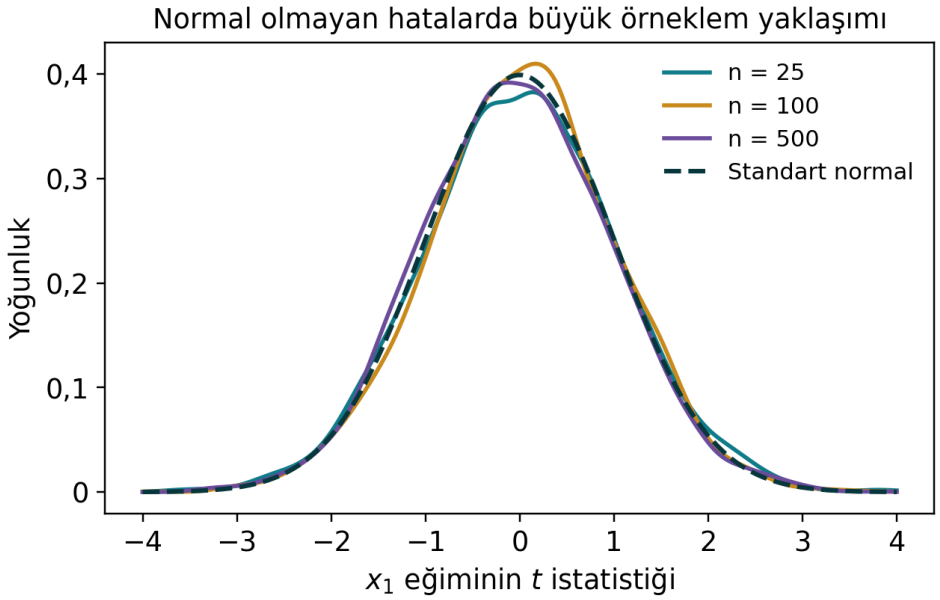
Sıfır hipotezi doğruyken hedef ret oranı yaklaşık yüzde 5'tir. Bu özel benzetimde geleneksel test küçük örneklemde bile oldukça iyi davranmaktadır; ancak bu sonuç her dağılım ve tasarım için garanti değildir. Önemli olan, örneklem büyüdükçe standartlaştırılmış istatistiğin ortalamasının sıfıra, standart sapmasının bire ve şeklinin standart normale yaklaşmasıdır.

Benzetimin Python mantığı şöyledir:

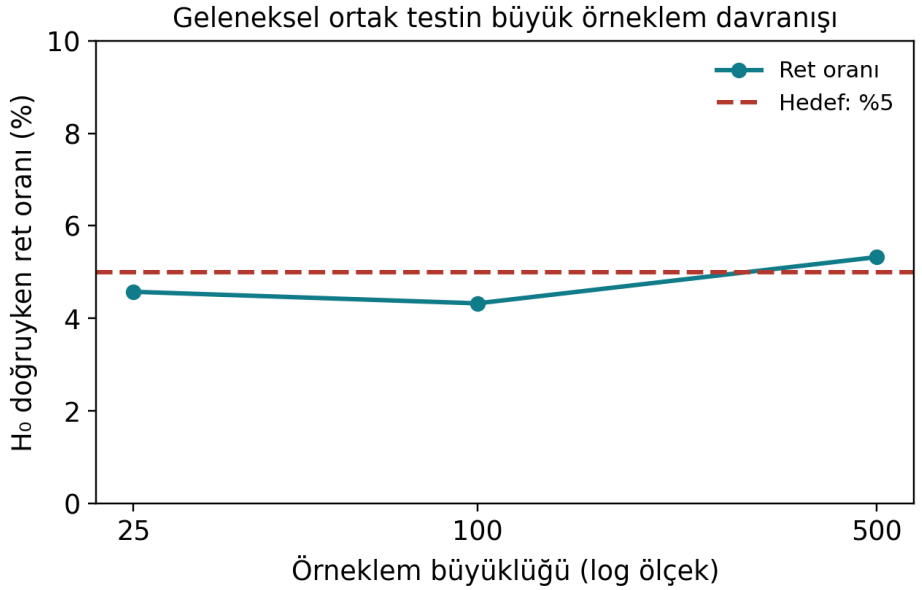
Kod 8.3: Büyük örneklem benzetiminin sadeleştirilmiş Python kodu

```
for n in [25, 100, 500]:
    rng = np.random.default_rng(305)
    for tekrar in range(4000):
        x1 = rng.normal(0, 1, size=n)
        e = rng.normal(0, 1, size=n)
        x2 = 0.45 * x1 + np.sqrt(1 - 0.45**2) * e
        u = rng.exponential(1, size=n) - 1   # sağa çarpık, ortalaması sıfır
        y = 2 + u                            # gerçek eğimler sıfır
        model = smf.ols("y ~ x1 + x2", data=...).fit()
        reddet = model.f_pvalue < 0.05       # ortak F testi
```

Kod ayrıntısı sınav konusu değildir. Öğrencinin anlaması gereken, aynı hipotezin çok sayıda örneklemde sınanması ve testin uzun dönem davranışının gözlenmesidir.



Şekil 8.2: Normal olmayan hata teriminde standartlaştırılmış tahminin normale yaklaşması



Şekil 8.3: Sıfır hipotezi doğruyken ortak testin ampirik ret oranı

Egzersiz 8.10: Büyük örneklem mantığı

1. Tutarlılık tahminin merkezi hakkında ne söyler?
2. Asimptotik normallik hangi çıkarım araçlarına temel sağlar?
3. "$n = 31$ olduğu için normal dağılım kesin geçerlidir" ifadesi neden yanlıştır?
4. Tablo 8.3'te hedef ret oranı neden yaklaşık 0,05'tir?
5. Standartlaştırılmış istatistiğin standart sapmasının bire yaklaşması neyi gösterir?
6. Büyük örneklem yaklaşık sonuçları neden "tam" küçük örneklem sonucu değildir?

Mini Quiz 8.10: Asimptotik düşünme

1. Tutarlılık, her sonlu örneklemde yansızlıkla aynı şey midir?
2. Büyük örneklemde normal olmayan hatalarla yaklaşık çıkarım mümkün olabilir mi?
3. Evrensel bir "büyük örneklem eşiği" var mıdır?

8.11 Büyük Örneklem Neleri Çözmez?

Büyük örneklem, örnekleme belirsizliğini azaltabilir; fakat yanlış araştırma tasarımını otomatik olarak düzeltmez. Aşağıdaki sorunlar büyük n ile ortadan kalkmaz.

Eksik değişken ve içsellik

Eğer $E(u \mid X) \neq 0$ ise, daha fazla gözlem yanlış merkezin çevresinde daha hassas tahminler üretebilir. Başka bir ifadeyle büyük örneklem, yanlılığı küçültmek yerine yanlış sonucu daha kesin gösterebilir.

Yanlış fonksiyonel biçim

Gerçek ilişki doğrusal değilken yalnızca doğrusal model tahmin etmek, örneklem büyüse de model hatasını sürdürür. İlerleyen bölümde karesel terimler ve daha esnek fonksiyonel biçimler ele alınacaktır.

Temsil sorunu ve seçilim

Örneklem hedef anakütleyi temsil etmiyorsa milyonlarca gözlem bile dış geçerlilik sorununu çözmeyebilir.

Bağımlı gözlemler

Aynı firma, şehir veya birey içindeki gözlemler birbirine benziyorsa bağımsız gözlem varsayımı bozulabilir. Gözlem sayısının büyük görünmesi gerçek bilgi miktarını olduğundan fazla gösterebilir.

Heteroskedastisite ve yanlış standart hata

Hata varyansı açıklayıcı değişkenlere göre değişiyorsa geleneksel EKK standart hataları uygun olmayabilir. Büyük örneklem tek başına yanlış standart hata formülünü doğru hâle getirmez. Heteroskedastisiteye dayanıklı standart hatalar ve ortak testler ilerleyen heteroskedastisite bölümünde ayrıntılı ele alınacaktır.

Tablo 8.4: Büyük örneklemin etkisi ve sınırları

Durum	Büyük örneklem ne yapar?
Doğru merkez, yüksek örnekleme belirsizliği	Standart hatayı küçültebilir ve tahmini hassaslaştırabilir.
Eksik değişken yanlılığı	Yanlış merkeze daha kesin yaklaşılmasına yol açabilir; sorunu çözmez.
Temsil etmeyen örneklem	Hedef anakütleye genellemeyi garanti etmez.
Yanlış fonksiyonel biçim	Model hatasını ortadan kaldırmaz.
Bağımlı gözlemler	Bağımsızlık yoksa geleneksel belirsizlik hesabını düzeltmez.
Heteroskedastisite	Uygun dayanıklı standart hata kullanılmazsa çıkarımı otomatik düzeltmez.

Sık yapılan hata

"Örneklem çok büyük olduğu için sonuç nedenseldir" veya "büyük örneklemde varsayımlar önemli değildir" ifadeleri yanlıştır. Büyük örneklem teorisi de açık varsayımlara dayanır.

Egzersiz 8.11: Büyük örneklemin sınırları

Aşağıdaki durumlarda büyük örneklemin sorunu çözüp çözmeyeceğini açıklayınız.

1. Eğitim ile ücret modelinde yetenek dışlanmıştır ve eğitimle ilişkilidir.
2. Bir çevrim içi ankete yalnızca gönüllüler katılmıştır; gözlem sayısı bir milyondur.
3. Doğru model kareseldir, araştırmacı doğrusal model kullanmıştır.
4. Aynı 50 firmadan günlük 10.000 gözlem elde edilmiştir; firma içi bağımlılık vardır.
5. Model doğru kurulmuş, gözlemler uygun ve örneklem büyüdükçe standart hata küçülmektedir.
6. Heteroskedastisite vardır; araştırmacı geleneksel standart hata kullanmıştır.

Mini Quiz 8.11: Büyük n yanılgıları

1. Büyük örneklem eksik değişken yanlılığını otomatik giderir mi?
2. Büyük örneklem dış geçerliliği garanti eder mi?
3. Doğru tasarımda büyük örneklem örnekleme belirsizliğini azaltabilir mi?

8.12 Python ve Makale Tablolarında Ortak Testleri Okuma

Bir Python çıktısı veya makale tablosunda ortak testleri okurken şu sırayı izleyiniz:

1. **Bağımlı değişkeni ve modeli belirleyiniz.**
2. **Sınanan hipotezi okuyunuz.** Genel F mi, seçilmiş değişkenlerin ortak testi mi?
3. **Kısıt sayısını belirleyiniz.** Pay serbestlik derecesi buna eşittir.
4. **Standart hata ve kovaryans türünü kontrol ediniz.**
5. **F ve ortak p-değerini okuyunuz.**
6. **Kararı kısıtların diliyle yazınız.**
7. **Etki büyüklüğü ve nedensellik için katsayıları ve araştırma tasarımını ayrıca değerlendiriniz.**

Tablo 8.5: Aynı ortak testin farklı sunum biçimleri

Sunum	Okunacak bilgi
Statsmodels ana özet	`F-statistic` ve `Prob (F-statistic)`: bütün eğimlerin genel testi
Statsmodels `f_test`	Kullanıcının yazdığı özel doğrusal kısıtlar, F, ortak p, pay ve payda sd
Makale tablosu alt satırı	"Joint F", "Controls jointly zero", "Fixed effects p-value" gibi özel testler
Metin içi raporlama	$F(q, n-k-1) = \cdots$, $p = \cdots$ ve hipotezin sözel açıklaması

Aşağıdaki örnek makale tablosunu düşünelim:

Tablo 8.6: Ücret modellerinde bireysel ve ortak çıkarım

	(1) Ücret	(2) ln(Ücret)
Eğitim	0,599***	0,092***
	(0,051)	(0,007)
Deneyim	0,022*	0,004**
	(0,012)	(0,002)
Kıdem	0,169***	0,022***
	(0,022)	(0,003)
Deneyim ve kıdem ortak F	53,31	49,69
Ortak test p-değeri	$< 0{,}001$	$< 0{,}001$
Genel F	76,87	80,39
Gözlem sayısı	526	526
R^2	0,306	0,316

Not: Parantezlerde geleneksel EKK standart hataları verilmiştir. *** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$, * $p < 0{,}10$. Ortak test, deneyim ve kıdem katsayılarının birlikte sıfır olduğunu sınar.

Tablo 8.6'da Sütun (1)'de deneyim yüzde 5 düzeyinde tek başına anlamlı değildir; ancak deneyim ve kıdem birlikte güçlü biçimde anlamlıdır. Bu, ortak testin neden ayrı yıldızların basit toplamı olmadığını gösterir.

Egzersiz 8.12: Çıktı ve makale tablosu okuma

Tablo 8.6'yı kullanınız.

1. Sütun (1)'de deneyim ayrı hangi düzeyde anlamlıdır?
2. Deneyim ve kıdem ortak hipotezi iki sütunda reddedilir mi?
3. Genel F hangi hipotezi sınar?
4. Ortak testin pay serbestlik derecesi kaçtır?
5. Yıldızlar ortak test sonucunu tek başına verir mi?
6. Tablo notunda standart hata türünün yazılması neden önemlidir?
7. Sütun (1) ve (2)'de katsayı büyüklükleri neden doğrudan karşılaştırılamaz?
8. Ortak testin reddedilmesi nedensellik için yeterli midir?

Mini Quiz 8.12: Ortak test tablosu

1. Ana Statsmodels özetindeki F her zaman kullanıcının seçtiği özel ortak hipotezi mi sınar?
2. Makale tablosunda ortak testin hipotezi tablo notunda açıklanmalı mıdır?
3. Ortak p-değeri katsayı büyüklüğünü gösterir mi?

8.13 Sık Yapılan Hatalar

1. **Ayrı p-değerlerini ortak test sanmak:** Birkaç t testi, ortak F testinin yerine geçmez.
2. **Kısıt sayısını yanlış belirlemek:** $\beta_2 = \beta_3$ tek kısıttır; iki katsayı adı geçmesi iki kısıt olduğu anlamına gelmez.
3. **Kısıtlı ve kısıtsız modeli farklı örneklemlerle tahmin etmek:** SSR ve R^2 karşılaştırması geçersizleşir.
4. **F reddedildiğinde bütün katsayıları anlamlı saymak:** Ortak ret yalnızca en az bir kısıtın yanlış olduğunu gösterir.
5. **Genel F testini model doğruluğu testi sanmak:** Test, bütün eğimlerin birlikte sıfır olması hipotezini sınar.
6. **Büyük örneklemi varsayımsızlık sanmak:** Asimptotik sonuçlar da düzenlilik ve örnekleme koşullarına dayanır.
7. **Büyük n ile yanlılığın kaybolacağını düşünmek:** İçsellik varsa yanlış değer daha kesin tahmin edilebilir.
8. **Standart hata türünü görmezden gelmek:** Geleneksel ve dayanıklı ortak testler farklı varsayımlara dayanabilir.

Tablo 8.7: Yanlış ve daha doğru ortak test yorumları

Yanlış ifade	**Daha doğru ifade**
Deneyim ayrı anlamlı değil; o hâlde deneyim ve kıdem birlikte anlamsızdır.	Birlikte anlamlılık ayrı bir ortak F testiyle değerlendirilmelidir.
Ortak F reddedildi; bütün katsayılar anlamlıdır.	Kısıtlardan en az biri veriyle uyumsuzdur; tek katsayı sonuçları ayrıca incelenir.
Genel F anlamlı; model doğrudur.	Bütün eğimlerin birlikte sıfır olması reddedilmiştir; model belirleme ve nedensellik ayrıca değerlendirilir.
Örneklem 500 olduğu için bütün testler kesindir.	Büyük örneklem yaklaşık sonuçların kalitesini artırabilir; tasarım ve varsayım sorunlarını ortadan kaldırmaz.
$p = 0{,}002$ olduğuna göre H_0 yüzde 0,2 olasılıkla doğrudur.	H_0 ve model varsayımları altında gözlenen kadar büyük F elde etme olasılığı yüzde 0,2'dir.

Egzersiz 8.13: Yanlış yorumları düzeltme

Aşağıdaki cümleleri daha doğru biçimde yeniden yazınız.

1. "Üç katsayıdan ikisi yıldızsız olduğu için üçü birlikte anlamsızdır."
2. "$F(2, 84) = 6{,}61$ reddedildi; iki katsayının ikisi de kesin olarak pozitiftir."
3. "Genel F anlamlı olduğu için modelde eksik değişken yoktur."
4. "Örneklem 1.000 olduğu için heteroskedastisite önemsizdir."
5. "Ortak $p = 0{,}04$, sıfır hipotezinin doğru olma olasılığının yüzde 4 olduğunu gösterir."
6. "Kısıtlı modelin R^2 değeri daha düşük olduğu için kısıtlar her durumda reddedilmelidir."

Mini Quiz 8.13: Hata kontrolü

1. Kısıtlı modelin R^2 değerinin biraz düşmesi tek başına ret için yeterli midir?
2. Genel F testi eksik değişken yanlılığını sınar mı?
3. Büyük örneklemde de uygun standart hata türü önemli midir?

8.14 Bölüm Özeti ve Sonraki Konuya Geçiş

- Tek katsayıya ilişkin t testi ile birden fazla katsayıya ilişkin ortak hipotez farklı soruları cevaplar.
- Ortak hipotezdeki bağımsız eşitlik sayısı q kısıt sayısıdır.
- Kısıtsız model kısıtları dayatmaz; kısıtlı model sıfır hipotezini modele uygular.
- F testi, kısıtların yarattığı uyum kaybını kısıt sayısı ve artık değerlerin değişkenliğiyle ölçekler.

- Aynı bağımlı değişken ve örneklem için SSR ve R^2 biçimleri eşdeğerdir.
- F testi üst kuyruk testidir; büyük F ve küçük ortak p sıfır hipotezine karşı kanıttır.
- Genel F testi bütün eğim katsayılarının birlikte sıfır olduğunu sınar.
- Tek kısıtta iki taraflı test için $F = t^2$'dir.
- Ortak ret, bütün katsayıların ayrı ayrı anlamlı olduğunu veya modelin nedensel olduğunu göstermez.
- Büyük örneklemde tutarlılık ve asimptotik normallik yaklaşık çıkarımı destekler; ancak evrensel bir büyük örneklem eşiği yoktur.
- Büyük örneklem eksik değişken, seçilim, yanlış fonksiyonel biçim, bağımlılık veya yanlış standart hata sorunlarını otomatik olarak çözmez.

Bağlantı

Bu bölüme kadar doğrusal modeli ve temel çıkarım araçlarını kurduk. Sonraki bölümde doğrusal modelin yalnızca düz çizgi anlamına gelmediğini daha ayrıntılı inceleyeceğiz. Ölçekleme, logaritmik dönüşümler ve karesel terimler aracılığıyla katsayı yorumlarını farklı ekonomik sorulara uyarlayacağız. Ortak F testi, eklenen karesel terimlerin veya bir değişken grubunun birlikte gerekli olup olmadığını değerlendirmede yeniden kullanılacaktır.

Bölüm 9

Ölçekleme, Logaritmik Modeller, Karesel Terimler ve Model Seçimi

Bu bölümün amacı

Bu bölümün sonunda birim değişikliğinin katsayıları, standart hataları ve test sonuçlarını nasıl etkilediğini açıklayabilecek; standartlaştırılmış katsayıları yorumlayıp sınırlarını belirtebilecek; logaritmik modellerde yaklaşık ve tam yüzde değişim yorumlarını ayırt edebilecek; karesel terim içeren bir modelde etkinin neden sabit olmadığını gösterebilecek; belirli bir X değerindeki marjinal etkiyi ve dönüm noktasını hesaplayabilecek; merkezlemenin katsayı yorumunu nasıl kolaylaştırdığını açıklayabilecek; doğrusal ve karesel modelleri teori, grafik, düzeltilmiş R^2 ve ortak F testi yardımıyla karşılaştırabilecek ve Python ya da makale çıktısındaki fonksiyonel biçim sonuçlarını doğru okuyabileceksiniz.

Bağlantı

Bölüm 4 kapsamında düzey–düzey, log–düzey, düzey–log ve log–log modellerini tanıdık. Bölüm 8 kapsamında ise bir değişken grubunun modele ortak katkısını F testiyle değerlendirdik. Bu bölüm bu iki bilgiyi birleştirir. Artık araştırma sorumuz yalnızca "X ile Y ilişkili mi?" değildir. İlişkinin *hangi biçimde* olduğu, etkinin X düzeyine göre değişip değişmediği ve daha esnek bir modelin ek karmaşıklığa değip değmediği de araştırma sorusunun parçasıdır.

9.1 Doğrusal Model Her Zaman Düz Çizgi Değildir

Bir regresyon modelinin "doğrusal" olması iki farklı anlamda kullanılabilir:

1. **Değişkende doğrusallık:** X yalnızca birinci kuvvetiyle yer alır ve tahmin edilen ilişki düz çizgidir.
2. **Parametrelerde doğrusallık:** Bilinmeyen katsayılar $\beta_0, \beta_1, \ldots$ modele birinci kuvvetleriyle ve birbirleriyle çarpılmadan girer.

EKK için temel olan ikinci anlamdır. Örneğin

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \beta_2 X_i^2 + u_i$$

modeli X bakımından eğridir; fakat β_0, β_1 ve β_2 bakımından doğrusaldır. Bu nedenle model, X_i ve X_i^2 iki ayrı açıklayıcı değişkenmiş gibi EKK ile tahmin edilebilir. Benzer biçimde

$$\ln(Y_i) = \beta_0 + \beta_1 X_i + u_i$$

modeli de parametrelerde doğrusaldır.

Bu ayrım önemlidir. "Doğrusal regresyon yalnızca düz çizgiyi tahmin eder" ifadesi eksiktir. Doğrusal regresyon, parametrelerde doğrusal olan çok sayıda eğriyi ve dönüşümü tahmin edebilir. Wooldridge (2020) bu esnekliği yatay kesit uygulamalarında ölçekleme, logaritmik dönüşümler ve karesel terimler üzerinden geliştirir. Gujarati ve Porter (2009) da değişkenlerde doğrusal olmayan, fakat parametrelerde doğrusal modellerin EKK ile tahmin edilebildiğini vurgular.

Tablo 9.1: Parametrelerde ve değişkende doğrusallık ayrımı

Model	**Parametrelerde doğrusal mı?**	**X'te düz çizgi mi?**
$Y = \beta_0 + \beta_1 X + u$	Evet	Evet
$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \beta_2 X^2 + u$	Evet	Hayır
$\ln(Y) = \beta_0 + \beta_1 X + u$	Evet	Hayır
$Y = \beta_0 + \beta_1 \ln(X) + u$	Evet	Hayır
$Y = \beta_0 + \beta_1^2 X + u$	Hayır	Evet; fakat parametrede doğrusal değildir

Sık yapılan hata

Bir modelin grafik üzerinde eğri olması, otomatik olarak "doğrusal olmayan regresyon yöntemi" gerektirdiği anlamına gelmez. X^2, $\ln(X)$ veya benzeri dönüşümler açıklayıcı değişken olarak oluşturulabiliyor ve katsayılar modele doğrusal giriyorsa EKK kullanılabilir.

Egzersiz 9.1: Doğrusallık türlerini ayırma

Aşağıdaki modellerin parametrelerde doğrusal olup olmadığını belirleyiniz. Parametrelerde doğrusal olanların EKK ile tahmin edilip edilemeyeceğini açıklayınız.

1. $Y = \beta_0 + \beta_1 X + u$
2. $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \beta_2 X^2 + u$
3. $\ln(Y) = \beta_0 + \beta_1 \ln(X) + u$
4. $Y = \beta_0 + e^{\beta_1 X} + u$
5. $Y = \beta_0 + \beta_1 / X + u$

Mini Quiz 9.1: Doğrusal model kavramı

1. Karesel model EKK ile tahmin edilebilir mi?
2. EKK için temel doğrusallık parametrelerde mi, değişkenlerde mi aranır?
3. X^2 modele girdiğinde tahmin edilen etki her X düzeyinde aynı mıdır?

9.2 Ölçü Birimi Değişikliği ile Standartlaştırma Aynı Şey Değildir

9.2.1 Ölçü birimini değiştirmek

Bir değişkeni TL yerine kuruş, yıl yerine ay veya metrekare yerine yüz metrekare cinsinden yazmak ekonomik bilgiyi değiştirmez. Yalnızca katsayının sayısal ölçeğini ve birimini değiştirir.

Örneğin ücret modeli

$$\widehat{\text{ücret}} = -2{,}873 + 0{,}599\,\text{eğitim} + 0{,}022\,\text{deneyim} + 0{,}169\,\text{kıdem}$$

olsun. Ücret dolar yerine sent cinsinden yazılırsa bağımlı değişken 100 ile çarpılır. Bu durumda kesim terimi ve bütün eğim katsayıları da 100 ile çarpılır. Eğitim katsayısı 0,599 yerine 59,897 olur. Fakat eğitim için t istatistiği, p-değeri ve R^2 değişmez.

Eğitim yılı yerine on yıllık birim kullanılırsa

$$\text{eğitim-on-yıl} = \frac{\text{eğitim}}{10}$$

tanımlanır. Yeni açıklayıcı değişkende bir birim artış on yıllık artış olduğu için eğitim katsayısı yaklaşık 5,990 olur. Yine t, p ve R^2 değişmez.

Tablo 9.2: WAGE1 modelinde ölçü birimi değişikliklerinin etkisi

Model	**Eğitim katsayısı**	t	p	R^2
Ücret dolar, eğitim yıl	0,599	11,679	$< 0{,}001$	0,306
Ücret sent, eğitim yıl	59,897	11,679	$< 0{,}001$	0,306
Ücret dolar, eğitim on yıl	5,990	11,679	$< 0{,}001$	0,306

Sonuçların değişmemesinin nedeni, katsayı ile standart hatanın aynı ölçekte değişmesidir. Örneğin bağımlı değişken 100 ile çarpıldığında hem $\widehat{\beta}$ hem de $se(\widehat{\beta})$ 100 ile çarpılır:

$$t = \frac{\widehat{\beta}}{se(\widehat{\beta})}$$

oranı değişmeden kalır.

Birim değişikliğinin değiştirip değiştirmediği unsurlar

Sabit bir ölçek dönüşümü katsayıların ve standart hataların sayısal büyüklüğünü değiştirebilir. Buna karşılık aynı model ve örneklemde t istatistikleri, p-değerleri, F testleri, tahmin edilen ekonomik ilişki ve R^2 değişmez.

9.2.2 Standartlaştırma

Standartlaştırma (standardization), yalnızca birimi yeniden adlandırmaktan farklıdır. Bir değişkenin ortalaması çıkarılır ve standart sapmasına bölünür:

$$Z_X = \frac{X - \bar{X}}{s_X}.$$

Standartlaştırılmış değişkenin örneklem ortalaması sıfır, standart sapması birdir. Hem Y hem açıklayıcı değişkenler standartlaştırılırsa katsayı şu biçimde yorumlanır:

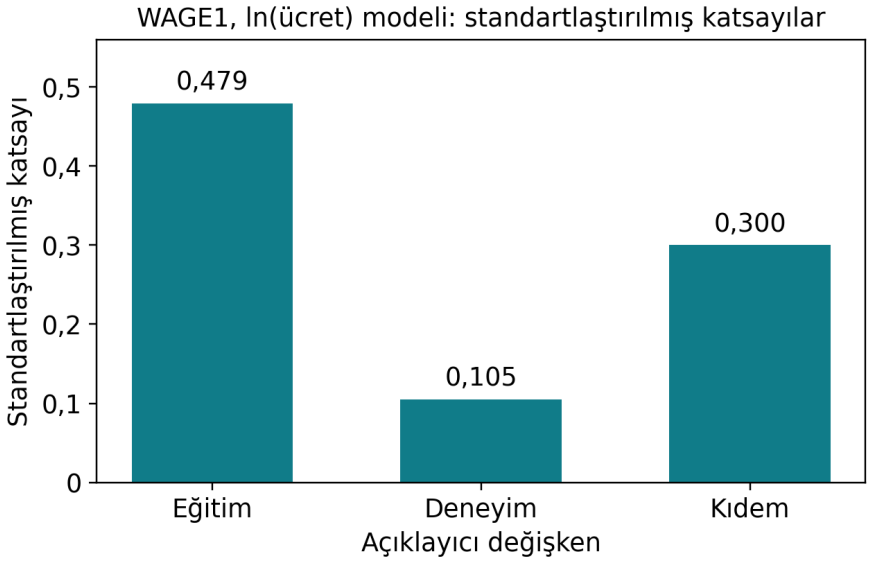
> Diğer değişkenler sabitken X_j'de bir standart sapmalık artış, Y'de ortalama $\widehat{\beta}_j^*$ standart sapmalık değişimle ilişkilidir.

WAGE1 verisinde ln(ücret) modeli için standartlaştırılmış katsayılar şöyledir:

Tablo 9.3: WAGE1 modelinde standartlaştırılmış katsayılar

Değişken	**Standartlaştırılmış katsayı**	t	p
Eğitim	0,479	12,555	$< 0{,}001$
Deneyim	0,105	2,391	0,017
Kıdem	0,300	7,133	$< 0{,}001$

Bu örneklemde eğitim katsayısı en büyüktür. Ancak bu sonuç "eğitim en önemli nedensel değişkendir" anlamına gelmez. Standartlaştırılmış katsayılar örneklemdeki değişkenlik miktarına bağlıdır. Başka bir örneklemde standart sapmalar değişirse katsayıların sıralaması da değişebilir. Ayrıca farklı değişkenlerin bir standart sapmalık değişimleri ekonomik olarak eşdeğer müdahaleler olmayabilir.



Şekil 9.1: WAGE1 modelinde standartlaştırılmış katsayıların karşılaştırılması

Sık yapılan hata

Standartlaştırılmış katsayılar değişkenleri ortak bir istatistiksel ölçeğe taşır; nedensel önem sıralaması üretmez. Katsayının büyüklüğü hem ilişkinin gücüne hem de ilgili değişkenin örneklemde ne kadar değiştiğine bağlıdır.

Egzersiz 9.2: Ölçek ve standartlaştırma

Bir satış modelinde satış bin TL, reklam harcaması TL cinsindedir ve reklam katsayısı 0,004'tür.

1. Satış TL cinsine çevrilirse reklam katsayısı ne olur?
2. Reklam harcaması bin TL cinsine çevrilirse başlangıç modelindeki reklam katsayısı ne olur?
3. Bu dönüşümler t istatistiğini ve R^2'yi değiştirir mi?
4. Standartlaştırılmış reklam katsayısı 0,35 ise nasıl yorumlanır?
5. Bu katsayı reklamın nedensel olarak en önemli değişken olduğunu gösterir mi?

Mini Quiz 9.2: Ölçekleme

1. Bağımlı değişken 100 ile çarpılırsa eğim katsayıları ne olur?
2. Birim dönüşümü p-değerini değiştirir mi?
3. Standartlaştırılmış katsayı hangi birimle yorumlanır?

9.3 Logaritmik Modellerde Yaklaşık ve Tam Yüzde Değişim

Bölüm 4 kapsamında dört temel fonksiyonel biçimin katsayı yorumlarını tanıdık. Şimdi özellikle log–düzey modelindeki yaklaşık yüzde yorumunu biraz daha kesinleştirelim:

$$\ln(Y) = \beta_0 + \beta_1 X + u.$$

$\mathbb{E}(u \mid X) = 0$ altında X bir birim arttığında $\mathbb{E}(\ln Y \mid X)$ tam olarak β_1 kadar değişir. Bölüm 4.9'daki $G_Y(x) = \exp\{\mathbb{E}(\ln Y \mid X = x)\}$ koşullu geometrik ortalamadır. Küçük β_1 için yaygın yaklaşık yorum

$$G_Y(x) \text{ yaklaşık yüzde } 100\beta_1 \text{ değişir}$$

biçimindedir. Aynı koşullu geometrik ortalamadaki tam yüzde değişim ise

$$100\left(e^{\beta_1} - 1\right) \tag{9.1}$$

formülüyle hesaplanır. X değişimi ΔX birimse tam formül

$$100\left(e^{\beta_1 \Delta X} - 1\right)$$

olur.

Örneğin eğitim katsayısı 0,0845 ise bir yıllık eğitim artışı için:

$$100 \times 0{,}0845 = \%8{,}45$$

yaklaşık yorumdur. Tam yorum ise

$$100\left(e^{0,0845}-1\right)\approx \%8{,}82$$

olarak bulunur. Bu yüzdeler, diğer açıklayıcılar sabitken koşullu geometrik ortalama ücretin değişimidir; tek bir kişinin ücret artışı değildir. Aritmetik ortalama için aynı oran ancak $\mathbb{E}(e^u \mid X)$ çarpanı sabitse geçerlidir. Katsayı küçük olduğunda iki sonuç birbirine yakındır. Katsayı büyüdükçe fark artar.

Tablo 9.4: Log–düzey modelinde yaklaşık ve tam yüzde yorumları

β	ΔX	Yaklaşık yüzde	Tam yüzde
0,02	1	2,00	2,02
0,08	1	8,00	8,33
0,20	1	20,00	22,14
0,08	4	32,00	37,71

Burada iki sınır özellikle önemlidir:

1. Bu yorum ceteris paribus ilişkisidir; nedensellik için önceki bölümlerdeki varsayımlar ayrıca gerekir.
2. Dört yıllık değişimi hesaplamak için tek yıllık yaklaşık yüzdeyi yalnızca dörtle çarpmak kaba bir yaklaşım olabilir. Tam formül bileşik değişimi hesaba katar.

Log–log modelinde

$$\ln(Y)=\beta_0+\beta_1\ln(X)+u$$

katsayı koşullu geometrik ortalamanın esnekliğidir: X yüzde 1 arttığında $G_Y(x)$ yaklaşık yüzde β_1 değişir. Küçük yüzde değişimleri için bu yorum yeterlidir.

Sık yapılan hata

Bağımlı değişkenleri farklı olan iki modelin R^2 değerleri doğrudan karşılaştırılmamalıdır. Örneğin bağımlı değişkeni ücret olan modelin R^2 değeri ile bağımlı değişkeni ln(ücret) olan modelin R^2 değeri aynı toplam değişkenliği ölçmez.

Egzersiz 9.3: Logaritmik katsayıları kesin yorumlama

1. Log–düzey modelinde $\widehat{\beta}_1=0{,}06$ ise bir birimlik artış için yaklaşık ve tam yüzde değişimi hesaplayınız.
2. Aynı katsayı için X üç birim arttığında yaklaşık ve tam yüzde değişimi hesaplayınız.
3. $\widehat{\beta}_1=-0{,}10$ ise bir birimlik artışın tam yüzde etkisini hesaplayınız.
4. Log–log modelinde katsayı 0,45 ise yorumlayınız.
5. Ücret ve log ücret modellerinin R^2 değerleri neden doğrudan karşılaştırılamaz?

Mini Quiz 9.3: Logaritmik yorum

1. Log–düzey modelinde tam yüzde değişim formülü nedir?
2. β büyüdükçe yaklaşık ve tam yorum arasındaki fark genellikle artar mı?
3. Log–log katsayısı hangi ekonomik kavramdır?

9.4 Karesel Terim: Etkinin Düzeye Göre Değişmesi

Bir açıklayıcı değişkenin etkisinin her düzeyde aynı olması çoğu ekonomik ilişkide güçlü bir varsayımdır. Örneğin ilk birkaç yıllık iş deneyimi ücretle güçlü biçimde ilişkili olabilir; daha ileri deneyim yıllarında aynı artış daha küçük bir farkla ilişkili olabilir. Bu tür azalan artışı temsil etmek için karesel model kullanabiliriz:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \beta_2 X_i^2 + u_i. \tag{9.2}$$

Bu modelde β_1 tek başına "X bir birim arttığında Y şu kadar değişir" diye yorumlanamaz. Çünkü X arttığında hem X hem de X^2 değişir.

X değeri x iken $x+1$ olduğunda tahmin edilen tam değişim şöyledir:

$$\Delta\widehat{Y} = \widehat{\beta}_1[(x+1) - x] + \widehat{\beta}_2[(x+1)^2 - x^2] \tag{9.3}$$

$$= \widehat{\beta}_1 + \widehat{\beta}_2(2x+1). \tag{9.4}$$

Küçük bir değişim için kullanılan eğim ya da marjinal etki ise

$$\frac{\partial \widehat{Y}}{\partial X} = \widehat{\beta}_1 + 2\widehat{\beta}_2 X \tag{9.5}$$

biçimindedir. Türev bilgisi sınırlı olan bir öğrenci için temel fikir şudur: X'in etkisi artık tek sayı değildir; X düzeyi yerine konularak hesaplanan bir ifadedir.

9.4.1 Katsayı işaretleri ve eğrinin biçimi

- $\beta_2 < 0$ ise eğri aşağı doğru bükülür. Artış önce pozitif olabilir, sonra zayıflar ve yeterince yüksek X değerlerinde negatife dönebilir.
- $\beta_2 > 0$ ise eğri yukarı doğru bükülür. Etki X arttıkça büyüyebilir veya önce negatifken sonra pozitife dönebilir.
- $\beta_2 = 0$ ise model düz çizgiye indirgenir.

Dönüm noktası, marjinal etkinin sıfır olduğu X değeridir:

$$X^* = -\frac{\widehat{\beta}_1}{2\widehat{\beta}_2}. \tag{9.6}$$

$\widehat{\beta}_2 < 0$ ise bu nokta tepe; $\widehat{\beta}_2 > 0$ ise dip noktasıdır. Ancak matematiksel dönüm noktasının ekonomik olarak yorumlanabilmesi için veri aralığında veya ona yakın olması gerekir.

Hiyerarşi ilkesi

Modelde X^2 yer alıyorsa, güçlü bir teorik neden olmadıkça X düzey terimi de modelde tutulur. Yalnızca X^2 ekleyip X'i çıkarmak, eğrinin $X = 0$ çevresindeki eğimini yapay biçimde sıfıra zorlar.

Egzersiz 9.4: Karesel etkileri hesaplama

Aşağıdaki model verilsin:

$$\widehat{Y} = 10 + 4X - 0{,}10X^2.$$

1. $X = 5$, $X = 10$ ve $X = 20$ için yaklaşık marjinal etkiyi hesaplayınız.
2. $X = 10$'dan 11'e geçişte tam birim değişimi hesaplayınız.
3. Dönüm noktasını bulunuz.
4. Eğrinin tepe mi dip mi yaptığını belirleyiniz.
5. Örneklemde X yalnızca 0 ile 12 arasındaysa dönüm noktasına ilişkin yorumda neden dikkatli olunmalıdır?

Mini Quiz 9.4: Karesel model

1. Karesel modelde β_1 her X düzeyindeki sabit etki midir?
2. $\beta_2 < 0$ eğrinin hangi yönde büküldüğünü gösterir?
3. Dönüm noktası formülü nedir?

9.5 WAGE1 Uygulaması: Deneyim ve Kıdemde Azalan Getiri

Şimdi log saatlik ücret modelini deneyim ve kıdem için karesel terimlerle tahmin edelim:

$$\begin{aligned}\ln(\text{ücret}_i) = \beta_0 + \beta_1 \text{eğitim}_i + \beta_2 \text{deneyim}_i + \beta_3 \text{deneyim}_i^2 \\ + \beta_4 \text{kıdem}_i + \beta_5 \text{kıdem}_i^2 + u_i.\end{aligned} \tag{9.7}$$

Python kodu:

Kod 9.1: WAGE1 karesel ücret modeli

```
import statsmodels.formula.api as smf
import wooldridge as wd

wage = wd.data("wage1")
model = smf.ols(
    "lwage ~ educ + exper + expersq + tenure + tenursq",
    data=wage
).fit()
print(model.summary())
print(model.f_test("expersq = 0, tenursq = 0"))
```

Çıktının bu bölüm için gerekli kısmı şöyledir:

Kod 9.2: WAGE1 karesel modelinin seçilmiş Python çıktısı

```
Dep. Variable: lwage        No. Observations: 526
R-squared: 0.367           Adj. R-squared: 0.361

                 coef    std err          t      P>|t|
Intercept      0.2016      0.101      1.987      0.048
educ           0.0845      0.007     11.803      0.000
exper          0.0293      0.005      5.540      0.000
expersq       -0.0006      0.000     -5.189      0.000
tenure         0.0371      0.007      5.125      0.000
tenursq       -0.0006      0.000     -2.468      0.014

Joint test: expersq = 0, tenursq = 0
F(2, 520) = 20.887, p < 0.001
```

Eğitim katsayısı 0,0845'tir. Diğer değişkenler sabitken bir yıllık eğitim farkı koşullu ortalama log ücrette 0,0845 farkla, yani koşullu geometrik ortalama ücretin yaklaşık yüzde 8,45 daha yüksek olmasıyla ilişkilidir. Tam yüzde karşılığı yaklaşık yüzde 8,82'dir.

Deneyim etkisi ise sabit değildir. Aşağıdaki türev koşullu ortalama log ücretin eğimidir; bunun 100 katı koşullu geometrik ortalamanın yerel yüzde değişim yaklaşımıdır. Tam bir yıllık fark hesaplanırken karesel terimin sonlu değişimi de kullanılır:

$$\frac{\partial \widehat{\ln(\text{ücret})}}{\partial \text{deneyim}} = 0{,}0293 - 2(0{,}000592)\text{deneyim}.$$

Tablo 9.5: Deneyim düzeyine göre bir ek yılın tahmin edilen ücret ilişkisi

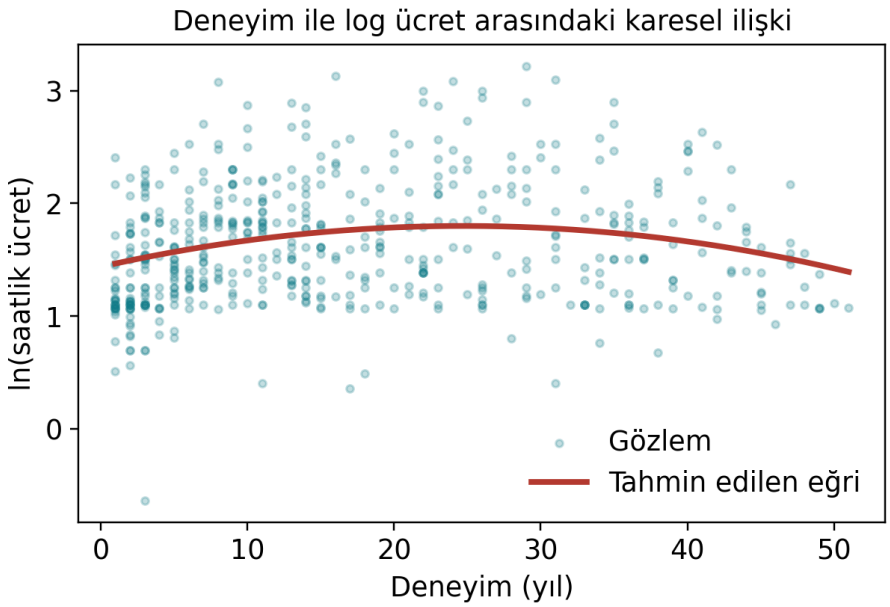
Deneyim yılı	Yaklaşık yüzde etki	Bir yıllık tam yüzde değişim
0	2,93	2,91
5	2,34	2,31
10	1,75	1,70
20	0,56	0,50
25	−0,03	−0,09
30	−0,62	−0,68
40	−1,80	−1,85

Model deneyimin ilk yıllarında daha güçlü pozitif ilişki, ilerleyen yıllarda ise azalan ilişki tahmin etmektedir. Deneyim için dönüm noktası yaklaşık

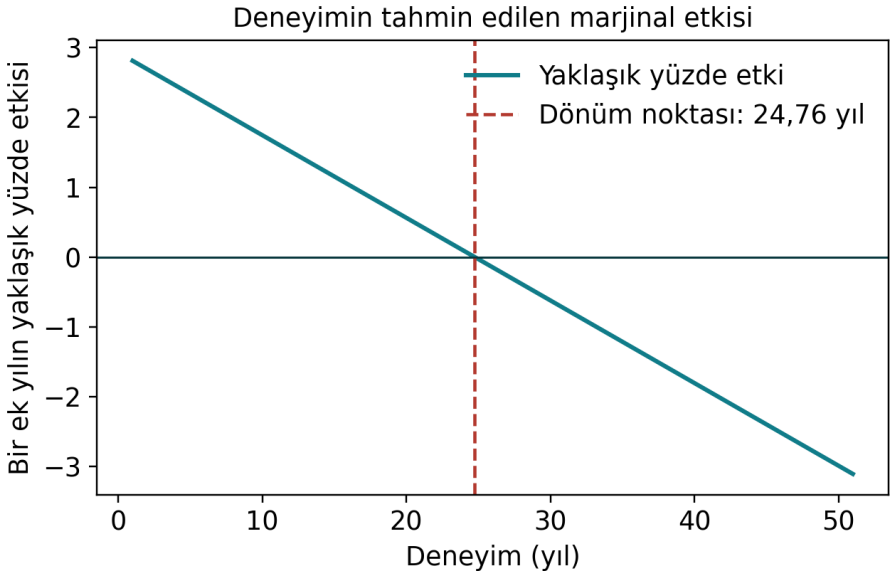
$$-\frac{0{,}0293}{2(-0{,}000592)} \approx 24{,}75$$

yıldır (yuvarlanmamış katsayılarla 24,76 yıl). Kıdem için dönüm noktası yaklaşık 30,15 yıldır. Örneklemde deneyim 1 ile 51, kıdem 0 ile 44 yıl arasındadır; iki dönüm noktası da gözlenen aralığın içindedir. Deneyimi dönüm noktasından büyük 147 çalışan vardır; kıdemde bu sayı yalnızca 6'dır. Bu nedenle kıdem eğrisinin dönüm noktasından sonraki bölümü çok az gözleme dayanır.

Şekil 9.2'deki eğri, eğitim ve kıdem sabit tutulduğunda deneyim boyunca tahmin edilen log ücreti gösterir. Şekil 9.3 ise bir ek deneyim yılının tahmin edilen yaklaşık yüzde ilişkisini gösterir. İkinci grafik katsayıları yorumlamak için daha doğrudandır; çünkü eğrinin eğimini deneyim düzeyine göre verir.



Şekil 9.2: Diğer değişkenler örneklem ortalamasında tutulduğunda deneyim ve log ücret ilişkisi



Şekil 9.3: Deneyimin tahmin edilen marjinal etkisinin deneyim düzeyine göre değişmesi

Karesel terimlerin ortak testi

$$H_0 : \beta_3 = 0 \quad \text{ve} \quad \beta_5 = 0$$

hipotezini sınar. $F(2, 520) = 20{,}887$ ve $p < 0{,}001$ olduğundan iki karesel terimin birlikte sıfır olduğu hipotezi reddedilir. Bu, doğrusal modelin örneklemde gereksiz yere katı olabileceğine ilişkin güçlü kanıttır.

Sık yapılan hata

Dönüm noktasından sonra tahmin edilen ilişkinin negatif olması, ileri deneyimin ücreti nedensel olarak düşürdüğünü kanıtlamaz. Yaş, meslek seçimi, çalışma saati, sektör ve işgücünde kalma seçilimi gibi faktörler bu gözlemsel ilişkiyi etkileyebilir. Ayrıca eğrinin uçlarında az gözlem varsa tahmin daha kırılgan olabilir.

Egzersiz 9.5: WAGE1 karesel modelini yorumlama

Çıktıdaki katsayıları ve Tablo 9.5'i kullanınız.

1. Eğitim katsayısını yaklaşık ve tam yüzde olarak yorumlayınız.
2. Deneyim 10 yıl iken bir ek yılın yaklaşık etkisini hesaplayınız.
3. Deneyim 20 yıl iken bir ek yılın yaklaşık etkisini hesaplayınız.
4. Deneyim için dönüm noktasını bulunuz.
5. expersq katsayısının negatif olması neyi gösterir?
6. Ortak F testinin sıfır hipotezini yazınız ve sonucu yorumlayınız.
7. Bu sonuç neden nedensel getiri olarak okunmamalıdır?

Mini Quiz 9.5: Karesel ücret modeli

1. Deneyim etkisi tek başına 0,0293 müdür?
2. Karesel terimler birlikte anlamlı mıdır?
3. Dönüm noktası örneklem aralığı dışında kalırsa yorum gücü artar mı azalır mı?

9.6 Merkezleme: Katsayıyı Anlamlı Bir Noktada Okumak

Karesel modelde β_1, $X = 0$ noktasındaki eğimi temsil eder. Fakat $X = 0$ ekonomik olarak ilgi çekici olmayabilir. Örneğin deneyimin 10 yıl olduğu noktadaki eğimi doğrudan okumak istiyorsak deneyimi merkezleyebiliriz:

$$X_c = X - 10.$$

Karesel model

$$Y = \alpha_0 + \alpha_1 X_c + \alpha_2 X_c^2 + \cdots + u$$

biçiminde yeniden yazıldığında $X_c = 0$, yani $X = 10$ noktasına karşılık gelir. Bu nedenle α_1, deneyim 10 yıl iken eğimdir.

WAGE1 uygulamasında 10 yılda merkezlenmiş deneyim katsayısı yaklaşık 0,01746'dır. Ham modelde 10 yıldaki eğim de

$$0{,}0293 + 2(-0{,}000592)(10) = 0{,}01746$$

olarak hesaplanır. İki model aynı uyum değerleri üretir.

Tablo 9.6: Ham ve 10 yılda merkezlenmiş karesel modelin karşılaştırılması

Ölçüt	**Ham model**	**Merkezlenmiş model**
R^2	0,366875	0,366875
Düzeltilmiş R^2	0,360787	0,360787
HKT	93,9113	93,9113
10 yıldaki deneyim eğimi	0,017465	0,017465

Merkezleme ekonomik ilişkiyi değiştirmez; yalnızca katsayıların referans noktasını değiştirir. Kesim terimi de yeni referans noktasına göre yeniden yazılır.

Merkezleme ayrıca X ile X^2 arasındaki örneklem korelasyonunu azaltabilir. Ancak bu, eksik değişken veya içsellik sorunlarını çözmez. Yalnızca sayısal yorumlamayı ve bazı durumlarda hesaplama kararlılığını iyileştirir.

Egzersiz 9.6: Merkezlenmiş karesel model

$\widehat{Y} = 5 + 3X - 0{,}05X^2$ modeli verilsin. $X_c = X - 20$ tanımlansın.

1. Ham modelde $X = 20$ noktasındaki eğimi hesaplayınız.
2. Merkezlenmiş modelde X_c katsayısının kaç olması gerektiğini yazınız.
3. Merkezleme tahmin edilen Y değerlerini değiştirir mi?
4. R^2 ve HKT değişir mi?
5. Merkezleme eksik değişken yanlılığını giderir mi?

Mini Quiz 9.6: Merkezleme

1. $X_c = X - c$ tanımında $X_c = 0$ hangi X değerine karşılık gelir?
2. Merkezleme model uyumunu değiştirir mi?
3. Merkezleme hangi katsayının yorumunu kolaylaştırır?

9.7 Model Seçimi: En Yüksek R^2 Yeterli Değildir

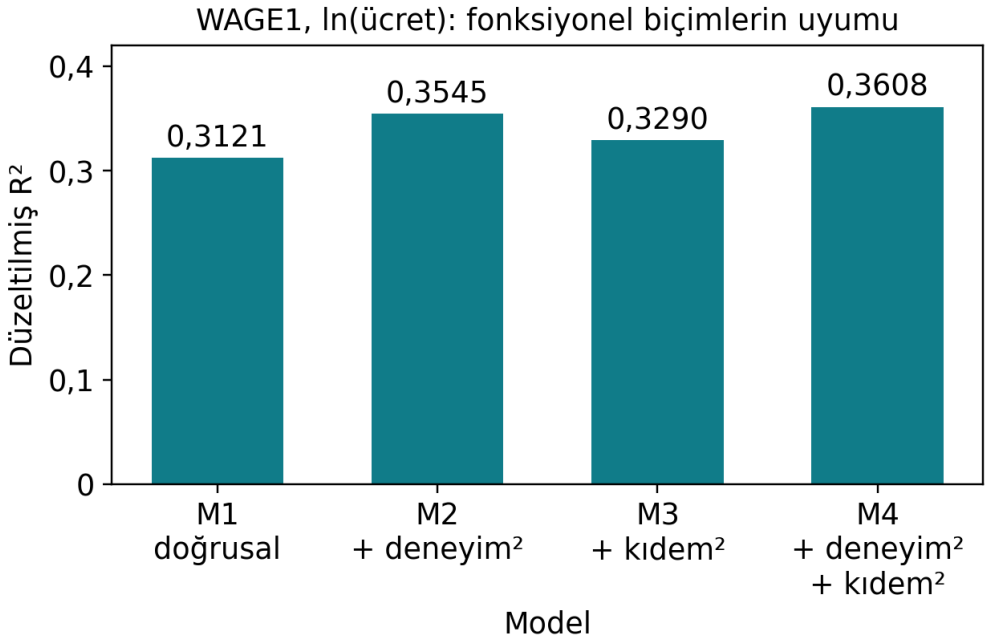
Fonksiyonel biçim seçimi, yalnızca bilgisayarın en yüksek R^2 verdiği modeli seçmek değildir. Gujarati ve Porter (2009), model biçiminin ekonomik teori, katsayı işaretleri, anlamlılık ve karşılaştırılabilir uyum ölçüleri birlikte değerlendirilerek seçilmesini önerir. Wooldridge (2020) ise açıklayıcı değişken eklemenin R^2'yi otomatik yükseltebileceğini ve düzeltilmiş R^2 ile ortak testlerin daha dikkatli kullanılmasını vurgular.

Aşağıdaki dört log ücret modelini karşılaştıralım:

$$
\begin{aligned}
M_1 &: \quad \ln(wage) = \beta_0 + \beta_1 educ + \beta_2 exper + \beta_3 tenure + u, \\
M_2 &: \quad M_1 + \beta_4 exper^2, \\
M_3 &: \quad M_1 + \beta_4 tenure^2, \\
M_4 &: \quad M_1 + \beta_4 exper^2 + \beta_5 tenure^2.
\end{aligned}
$$

Tablo 9.7: WAGE1 modellerinin uyum karşılaştırması

Model	**Eğim sayısı**	R^2	**Düzeltilmiş** R^2	**HKT**
M_1: Doğrusal	3	0,3160	0,3121	101,456
M_2: Deneyim karesel	4	0,3595	0,3545	95,011
M_3: Kıdem karesel	4	0,3341	0,3290	98,774
M_4: İki karesel terim	5	0,3669	0,3608	93,911



Şekil 9.4: WAGE1 fonksiyonel biçimlerinde düzeltilmiş R^2 karşılaştırması

R^2 her ek terimde artmaktadır. Bu beklenen bir sonuçtur; model daha esnek hâle gelir. Düzeltilmiş R^2 ise gereksiz değişken eklenmesini cezalandırır. Bu uygulamada M_4 en yüksek

düzeltilmiş R^2'ye sahiptir. Ayrıca M_1 ile M_4 arasındaki iki karesel kısıt ortak olarak reddedilmiştir. Grafik de deneyim ilişkisinin düz çizgiden sapabileceğini göstermektedir. Bu kanıtlar birlikte M_4 lehine bir örneklem gerekçesi sunar.

Bununla birlikte iyi model seçimi için aşağıdaki sırayı izlemek gerekir:

1. **Araştırma sorusu ve teori:** Etkinin sabit olması makul mi? Azalan veya artan etki bekleniyor mu?
2. **Veri aralığı ve grafik:** Eğri gözlenen veri aralığında mı destekleniyor?
3. **Katsayıların anlamı ve işareti:** Biçim ekonomik olarak yorumlanabiliyor mu?
4. **Ortak test:** Eklenen terimler birlikte gerekli mi?
5. **Düzeltilmiş R^2:** Ek esneklik uyumu yeterince artırıyor mu?
6. **Basitlik:** Benzer açıklama gücünde daha sade model tercih edilebilir mi?
7. **Aynı örneklem ve bağımlı değişken:** Uyum ölçüleri gerçekten karşılaştırılabilir mi?

İç içe modeller

Kısıtlı model, daha geniş modelin bazı katsayıları belirli değerlere eşitlenerek elde edilebiliyorsa modeller **iç içedir** (nested). Doğrusal model, karesel modelde $\beta_{X^2} = 0$ kısıtı uygulanarak elde edildiği için bu iki model iç içedir ve ortak F testiyle karşılaştırılabilir.

Sık yapılan hata

Bir modelde R^2 daha yüksek diye o model otomatik olarak daha doğru, daha nedensel veya örneklem dışı tahminde daha iyi değildir. Özellikle çok sayıda gereksiz terim, örnekleme özgü dalgalanmaları takip ederek yanıltıcı bir uyum artışı sağlayabilir.

Egzersiz 9.7: Model seçimini gerekçelendirme

Tablo 9.7'yi kullanınız.

1. En yüksek R^2 hangi modeldedir?
2. En yüksek düzeltilmiş R^2 hangi modeldedir?
3. R^2 neden her ek terimde azalmamıştır?
4. M_1 ile M_4 arasında kaç kısıt vardır?
5. Ortak test $p < 0{,}001$ ise hangi karar verilir?
6. Sadece R^2'ye bakmadan hangi üç ek ölçütü kullanırsınız?
7. Bağımlı değişkeni ücret olan modelle log ücret olan modelin R^2 değerlerini neden doğrudan karşılaştırmazsınız?

Mini Quiz 9.7: Model seçimi

1. Açıklayıcı değişken eklemek R^2'yi düşürebilir mi?
2. Düzeltilmiş R^2 gereksiz karmaşıklığı kısmen cezalandırır mı?
3. En yüksek R^2 nedensel olarak en doğru modeli garanti eder mi?

9.8 Python ve Makale Tablolarında Fonksiyonel Biçimi Okuma

Bir çıktıyı okurken değişken adları, modelin matematiksel biçimini gösterir. Örneğin:

- `lwage`: bağımlı değişken log ücrettir.
- `exper`: deneyim düzeyidir.
- `expersq`: deneyimin karesidir.
- `tenursq`: kıdemin karesidir.

Karesel modelde düzey ve kare katsayılarını ayrı ayrı yorumlamak yerine birlikte kullanmak gerekir. Makale tablosunda karesel terimler bazen küçük sayılarla raporlanır. Katsayının $-0{,}0006$ gibi görünmesi ekonomik etkisinin önemsiz olduğu anlamına gelmez; terim X^2 ile çarpıldığı için katkı X büyüdükçe artar.

Tablo 9.8: Örnek makale tablosu: log ücretin fonksiyonel biçimi

	(1) Doğrusal	(2) Karesel
Eğitim	0,0920***	0,0845***
	(0,0073)	(0,0072)
Deneyim	0,0041**	0,0293***
	(0,0017)	(0,0053)
Deneyim^2	–	−0,000592***
		(0,000114)
Kıdem	0,0221***	0,0371***
	(0,0031)	(0,0072)
Kıdem^2	–	−0,000616**
		(0,000249)
Karesel terimler ortak F	–	20,887
Ortak test p-değeri	–	$< 0{,}001$
Gözlem sayısı	526	526
R^2	0,316	0,367
Düzeltilmiş R^2	0,312	0,361

Not: Parantezlerde geleneksel EKK standart hataları verilmiştir. *** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$, * $p < 0{,}10$. Bağımlı değişken ln(saatlik ücret)'tir.

Tablo 9.8'i okuma sırası şöyledir:

1. Bağımlı değişkenin logaritmik olup olmadığını belirleyiniz.
2. Karesel terim varsa düzey teriminin de bulunup bulunmadığını kontrol ediniz.

3. Katsayı işaretlerinden eğrinin yönünü belirleyiniz.
4. Belirli X düzeylerinde marjinal etkiyi hesaplayınız.
5. Dönüm noktasını hesaplayıp veri aralığıyla karşılaştırınız.
6. Karesel terimlerin ayrı ve ortak testlerini okuyunuz.
7. Aynı bağımlı değişken ve örneklemde düzeltilmiş R^2'yi karşılaştırınız.
8. Nedensel yorum için model varsayımlarını ayrıca değerlendiriniz.

Egzersiz 9.8: Makale tablosunu okuma

Tablo 9.8'i kullanınız.

1. Bağımlı değişken nedir?
2. Sütun (1)'de deneyim katsayısını yaklaşık yüzde olarak yorumlayınız.
3. Sütun (2)'de deneyim katsayısı neden tek başına yorumlanamaz?
4. Deneyim^2 katsayısının işareti neyi gösterir?
5. Deneyim 15 yıl iken yaklaşık marjinal etkiyi hesaplayınız.
6. Karesel terimler birlikte gerekli midir?
7. Hangi modelin düzeltilmiş R^2 değeri daha yüksektir?
8. Bu tablo nedensel deneyim getirisini kanıtlar mı?

Mini Quiz 9.8: Çıktı okuma

1. Karesel terimin küçük katsayısı otomatik olarak küçük ekonomik etki mi demektir?
2. Düzey ve kare katsayıları birlikte mi yorumlanmalıdır?
3. Ortak F testi iki karesel terimin birlikte sıfır olmasını sınayabilir mi?

9.9 Yanlış Fonksiyonel Biçim Neden Sorundur?

Doğru ortalama ilişki eğri olduğu hâlde yalnızca düz çizgi tahmin edilirse model bazı veri bölgelerinde sistematik biçimde yüksek, bazı bölgelerde sistematik biçimde düşük tahmin üretebilir. Bu durumda hata terimi yalnızca rastgele gözlenmeyen faktörleri değil, dışarıda bırakılmış eğriliği de taşır.

Örneğin gerçek ilişki

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \beta_2 X^2 + u$$

iken araştırmacı

$$Y = \alpha_0 + \alpha_1 X + v$$

modelini tahmin ederse

$$v = \beta_2 X^2 + u + \text{doğrusal yaklaşım farkı}$$

olur. Böylece hata X ile sistematik ilişki taşıyabilir. Bu durum sıfır koşullu ortalama varsayımını tehdit eder ve katsayıların yanlış ekonomik soruyu cevaplamasına yol açabilir.

Bu aşamada yanlış fonksiyonel biçim için ayrı bir tanı testi geliştirmiyoruz. Uygulamacı öncelikle:

- ekonomik teoriyi,
- saçılım grafiğini,
- düzey ve karesel katsayıları,
- ortak F testini,
- model karşılaştırma ölçülerini

birlikte değerlendirmelidir. Uyum değerleri ile artık değerlerin grafiği Bölüm 12.4'te heteroskedastisite tanısıyla birlikte ele alınır; aynı grafik yanlış fonksiyonel biçimin izini de taşıyabilir.

Sık yapılan hata

"Karesel terim anlamlı çıktı; doğru fonksiyonel biçim kesin olarak kareseldir" ifadesi aşırıdır. Karesel model doğrusal modele göre daha iyi olabilir; fakat daha farklı eğriler de veriye uyabilir. Model seçimi teori, veri aralığı ve yorumlanabilirlik çerçevesinde yapılmalıdır.

Egzersiz 9.9: Yanlış fonksiyonel biçimi fark etme

Bir firmanın reklam harcaması ile satışları arasındaki ilişki ilk harcamalarda güçlü, yüksek harcama düzeylerinde zayıf olsun.

1. Sabit eğimli düzey–düzey model hangi varsayımı yapar?
2. Azalan etkiyi temsil etmek için hangi terim eklenebilir?
3. Karesel katsayının hangi işarette olması beklenir?
4. Düz çizgi kullanılırsa düşük ve yüksek reklam düzeylerinde hangi tür sistematik hatalar oluşabilir?
5. Karesel terimin gerekli olup olmadığı hangi ortak araçla sınanabilir?

Mini Quiz 9.9: Fonksiyonel biçim hatası

1. Yanlış biçim hata terimine sistematik yapı taşıyabilir mi?
2. Tek başına yüksek R^2 doğru biçimi garanti eder mi?
3. Karesel terimin anlamlılığı bütün olası biçimleri dışlar mı?

9.10 Sık Yapılan Hatalar

1. **Karesel modelde yalnızca düzey katsayısını yorumlamak:** Etki $\beta_1 + 2\beta_2 X$ ile hesaplanır.
2. **X^2 ekleyip X'i çıkarmak:** Bu işlem eğimi $X = 0$ noktasında sıfıra zorlar ve hiyerarşi ilkesini bozar.
3. **Dönüm noktasını veri aralığından bağımsız yorumlamak:** Veri dışındaki dönüm noktası güçlü örneklem desteğine sahip değildir.
4. **Küçük karesel katsayıyı önemsiz sanmak:** Katsayı X^2 ile çarpılır ve marjinal etki X düzeyine göre birikir.
5. **Yaklaşık yüzdeyi her büyüklükte tam kabul etmek:** Büyük katsayı veya değişimlerde $100(e^{\beta \Delta X} - 1)$ kullanılmalıdır.
6. **Farklı bağımlı değişkenlerin R^2 değerlerini karşılaştırmak:** Ücret ve log ücret aynı toplam değişkenliği ölçmez.
7. **En yüksek R^2'yi otomatik seçim ölçütü yapmak:** Teori, ortak test, düzeltilmiş R^2 ve basitlik birlikte değerlendirilmelidir.
8. **Standartlaştırılmış katsayıyı nedensel önem sırası sanmak:** Katsayı örneklem standart sapmalarına ve model varsayımlarına bağlıdır.
9. **Merkezlemeyi model sorunlarının çözümü sanmak:** Merkezleme yorum ve sayısal ölçeği değiştirir; içselliği gidermez.

Egzersiz 9.10: Yanlış yorumları düzeltme

Aşağıdaki ifadeleri daha doğru biçimde yeniden yazınız.

1. "Deneyim katsayısı 0,0293 olduğu için her ek deneyim yılı ücreti yüzde 2,93 artırır."
2. "Deneyim^2 katsayısı $-0{,}0006$ olduğu için ekonomik olarak önemsizdir."
3. "Karesel modelin R^2 değeri daha yüksek; bu nedenle kesinlikle doğrudur."
4. "Ücret modelinin R^2 değeri log ücret modelinden yüksekse ücret modeli daha iyidir."
5. "Standartlaştırılmış eğitim katsayısı en büyük; dolayısıyla eğitim kesin olarak en güçlü nedensel etkidir."
6. "Merkezleme çoklu doğrusal bağlantı ve eksik değişken sorunlarını tamamen çözer."

Mini Quiz 9.10: Hata kontrolü

1. Karesel modelde marjinal etki sabit midir?
2. Farklı bağımlı değişkenlerde R^2 doğrudan karşılaştırılır mı?
3. Model seçimi tek ölçüte indirgenmeli midir?

9.11 Bölüm Özeti ve Sonraki Konuya Geçiş

- Doğrusal regresyon, parametrelerde doğrusal olduğu sürece karesel ve logaritmik ilişkileri tahmin edebilir.
- Ölçü birimi değişikliği katsayı ve standart hata ölçeğini değiştirir; t, p, F ve R^2 değişmez.
- Standartlaştırılmış katsayı, X'te bir standart sapmalık artışla ilişkili Y standart sapması değişimini gösterir; nedensel önem ölçüsü değildir.
- Log–düzey modelinde küçük katsayılar için 100β yaklaşık yüzde yorumudur; koşullu geometrik ortalamadaki tam yüzde fark $100(e^{\beta\Delta X} - 1)$ ile bulunur.
- Karesel modelde etki X düzeyine bağlıdır; yaklaşık marjinal etki $\beta_1 + 2\beta_2 X$'tir.
- Dönüm noktası $-\beta_1/(2\beta_2)$ ile hesaplanır ve veri aralığı içinde değerlendirilir.
- Karesel terim kullanıldığında düzey terimi de genellikle modelde tutulur.
- Merkezleme aynı uyum değerleri korur, fakat katsayıların referans noktasını daha anlamlı hâle getirir.
- Model seçimi teori, grafik, katsayı işaretleri, ortak F testi, düzeltilmiş R^2 ve basitlik birlikte kullanılarak yapılır.
- Farklı bağımlı değişkenlere sahip modellerin R^2 değerleri doğrudan karşılaştırılmaz.
- Yanlış fonksiyonel biçim hata terimine sistematik yapı taşıyabilir ve ekonomik yorumu bozabilir.

Bağlantı

Bu bölümde nicel değişkenlerin modele düzey, logaritma ve kare biçiminde nasıl girebildiğini gördük. Sonraki bölümde sayısal büyüklük ölçmeyen fakat ekonomik olarak önemli olan bilgileri modele taşıyacağız. Cinsiyet, bölge, sektör, medeni durum veya politika dönemi gibi kategoriler kukla değişkenlerle temsil edilecek; referans grup, kesim terimi farkı ve grup karşılaştırması kavramları geliştirilecektir.

Bölüm 10

Kukla Değişkenler ve Kategorik Açıklayıcı Değişkenler

Bu bölümün amacı

Bu bölümün sonunda kategorik bilgiyi sıfır–bir kukla değişkenlerle modele aktarabilecek; iki kategorili bir değişkende kesim terimi ile kukla katsayısını grup ortalamaları üzerinden yorumlayabilecek; çoklu regresyonda kukla katsayısının ceteris paribus anlamını açıklayabilecek; logaritmik bağımlı değişken içeren modellerde kukla katsayısını yaklaşık ve tam yüzde fark olarak hesaplayabilecek; birden fazla kategorisi bulunan değişkenlerde referans kategoriyi belirleyebilecek; kukla değişken tuzağının neden tam çoklu doğrusal bağlantı yarattığını gösterebilecek; kategori katsayılarını tek tek ve ortak F testiyle değerlendirebilecek ve Python ya da makale tablosundaki kukla değişken sonuçlarını doğru okuyabileceksiniz.

Bağlantı

Önceki bölümlerde açıklayıcı değişkenleri çoğunlukla eğitim yılı, deneyim, kıdem veya konut büyüklüğü gibi sayısal büyüklükler olarak kullandık. Oysa iktisadi verilerde bölge, sektör, medeni durum veya sendika üyeliği gibi sayıyla ölçülmeyen bilgiler de önemlidir. Bu bölüm, böyle kategorik bilgilerin regresyon modeline nasıl eklendiğini açıklar. Bir sonraki bölümde ise bir kukla değişkenin yalnızca düzeyi değil, başka bir değişkenin eğimini de değiştirmesine izin veren etkileşim terimlerine geçeceğiz.

10.1 Kategorik Bilgi Neden Özel Bir Gösterim Gerektirir?

Bir değişkenin gözlemleri sayısal bir büyüklükten çok sınıflara ayırdığı durumda bu değişkene **kategorik değişken** (categorical variable) denir. Örneğin bir çalışanın yaşadığı bölge; Kuzeydoğu, Kuzey Merkez, Güney veya Batı kategorilerinden biri olabilir. Benzer biçimde sendika üyeliği "üye" ve "üye değil", medeni durum "evli" ve "evli değil" biçiminde iki kategoriye ayrılabilir.

Kategorilerin bilgisayarda sayılarla kodlanması, bu sayıların nicel anlam taşıdığı anlamına gelmez. Örneğin

$$\text{bölge} = 1, 2, 3, 4$$

şeklinde bir kodlama yapılırsa "4 numaralı bölge, 2 numaralı bölgenin iki katıdır" yorumu

anlamsızdır. 1, 2, 3 ve 4 yalnızca etiket görevi görür. Bu kodu tek bir sayısal açıklayıcı değişken gibi regresyona koymak, kategoriler arasında yapay bir sıralama ve eşit uzaklık varsayımı yaratır.

Kategorik bilgiyi regresyona aktarmanın temel yolu **kukla değişken** (dummy variable) ya da eş anlamlı olarak **gösterge değişkeni** (indicator variable) oluşturmaktır. İki kategorili bir özellik için

$$D_i = \begin{cases} 1, & i \text{ numaralı gözlem ilgili kategoriye aitse,} \\ 0, & i \text{ numaralı gözlem ilgili kategoriye ait değilse} \end{cases}$$

tanımlanır. Örneğin WAGE1 veri setinde

$$\text{female}_i = \begin{cases} 1, & i \text{ numaralı çalışan kadınsa,} \\ 0, & i \text{ numaralı çalışan erkekse} \end{cases}$$

biçimindedir. Burada 1 değeri “daha fazla”, 0 değeri “daha az” anlamına gelmez. Değerler yalnızca iki kategoriyi ayırır.

Kodlama yönü yorumu belirler

Bir kukla değişkende 1 verilen kategori karşılaştırılan grup, 0 verilen kategori ise referans gruptur. Kodlama ters çevrilirse katsayının işareti değişir; fakat iki grup arasındaki tahmin edilen farkın ekonomik içeriği değişmez.

Sık yapılan hata

Kategorileri 1, 2, 3 gibi sayılarla etiketlemek ile her kategori için sıfır–bir gösterge oluşturmak aynı işlem değildir. İlk yöntem kategori numaraları arasında nicel bir yapı dayatabilir. İkinci yöntem ise her kategoriyi açıkça temsil eder.

Egzersiz 10.1: Kategorik değişkeni tanıma

Aşağıdaki değişkenlerin nicel mi, kategorik mi olduğunu belirtiniz. Kategorik olanlar için olası sıfır–bir kodlamasını yazınız.

1. Eğitim yılı
2. Sendika üyeliği
3. İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör
4. Aylık satış tutarı
5. Konutun kolonyal mimari tarzda olup olmaması
6. Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinden hangisinde yaşandığı

Mini Quiz 10.1: Kategorik bilgi

1. Kukla değişken yalnızca 0 ve 1 değerlerini mi alır?
2. Bir kategoriye 1 verilmesi onun ekonomik olarak daha üstün olduğunu gösterir mi?

3. Dört bölgeyi 1, 2, 3 ve 4 olarak tek değişkende kullanmak neden sakıncalı olabilir?

10.2 İki Kategorili Kukla Modeli Bir Ortalama Farkıdır

En basit kukla değişken modeli

$$Y_i = \beta_0 + \delta D_i + u_i \tag{10.1}$$

biçimindedir. Burada D_i iki kategorili kukla değişkendir. Katsayıyı anlamak için iki olası değeri modele ayrı ayrı yerleştirelim.

10.2.1 $D = 0$ grubu

$D_i = 0$ olduğunda

$$Y_i = \beta_0 + u_i, \qquad \mathbb{E}(Y_i \mid D_i = 0) = \beta_0.$$

Dolayısıyla β_0, referans grubun koşullu ortalamasıdır.

10.2.2 $D = 1$ grubu

$D_i = 1$ olduğunda

$$Y_i = \beta_0 + \delta + u_i, \qquad \mathbb{E}(Y_i \mid D_i = 1) = \beta_0 + \delta.$$

İki grup arasındaki ortalama fark

$$\mathbb{E}(Y \mid D = 1) - \mathbb{E}(Y \mid D = 0) = \delta$$

olur. Kesim terimli EKK modelinde $\widehat{\beta}_0$, $D = 0$ grubunun örneklem ortalamasına; $\widehat{\delta}$ ise $D = 1$ ve $D = 0$ gruplarının örneklem ortalamaları arasındaki farka eşittir. Bu sonuç, kukla değişken regresyonunun iki grup ortalamasını düzenli bir regresyon çerçevesinde yazdığını gösterir.

10.2.3 WAGE1: Ham kadın–erkek ücret farkı

WAGE1 veri setinde 274 erkek ve 252 kadın çalışan bulunmaktadır. Örneklem ortalamaları şöyledir:

Tablo 10.1: WAGE1 veri setinde kadın ve erkek çalışanların ham ortalamaları

Grup	n	Saatlik ücret	Eğitim	Deneyim	Kıdem
Erkek	274	7,10	12,79	17,56	6,47
Kadın	252	4,59	12,32	16,43	3,62

Yalnızca kadın kuklasını içeren model

$$\text{ücret}_i = \beta_0 + \delta\, \text{female}_i + u_i$$

olarak tahmin edildiğinde Python çıktısının ilgili kısmı şöyledir:

Kod 10.1: İki grup ortalamasını kukla regresyonuyla tahmin etme

```
import statsmodels.formula.api as smf
import wooldridge as wd

wage = wd.data("wage1")
model = smf.ols("wage ~ female", data=wage).fit()
print(model.summary())
```

Kod 10.2: WAGE1 basit kukla modelinin seçilmiş çıktısı

```
OLS Regression Results
No. Observations: 526
R-squared: 0.116

term                    coef    std err         t     P>|t|
Intercept             7.0995     0.2100    33.806    0.0000
female               -2.5118     0.3034    -8.279    0.0000
```

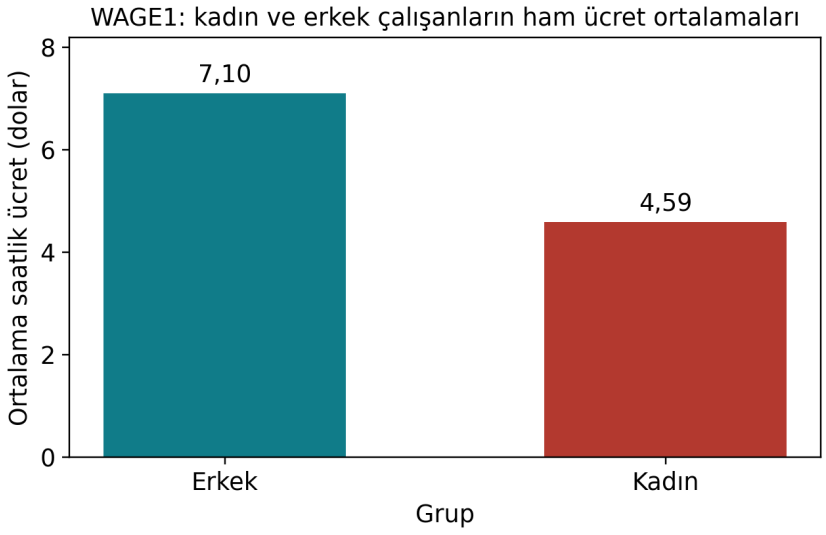
Kesim terimi 7,0995 erkek çalışanların ortalama saatlik ücretidir. Kadın katsayısı $-2{,}5118$, kadın ve erkek çalışanların ham ortalamaları arasındaki farktır:

$$4{,}5877 - 7{,}0995 = -2{,}5118.$$

Kadın çalışanlar için tahmin edilen ortalama ücret

$$\widehat{\beta}_0 + \widehat{\delta} = 7{,}0995 - 2{,}5118 = 4{,}5877$$

olur.



Şekil 10.1: WAGE1 örnekleminde kadın ve erkek çalışanların ham ücret ortalamaları

Çıktıyı nasıl okuyacağız?

Bu regresyonda kesim terimi ve kukla katsayısı soyut sayılar değildir. Kesim terimi doğrudan referans grubun ortalamasını, kukla katsayısı ise iki grubun ortalamaları arasındaki farkı verir. p-değeri, bu ham ortalama farkının anakütlede sıfır olduğu hipotezini değerlendirir.

Egzersiz 10.2: İki grup ortalamasını geri elde etme

Bir sınav puanı modeli

$$\widehat{puan} = 68 + 7D$$

olarak tahmin edilmiştir. $D = 1$ çevrim içi destek programına katılan öğrencileri, $D = 0$ katılmayanları göstermektedir.

1. Katılmayanların tahmin edilen ortalama puanı nedir?
2. Katılanların tahmin edilen ortalama puanı nedir?
3. İki grup arasındaki tahmin edilen fark nedir?
4. Kodlama ters çevrilirse yeni kesim terimi ve kukla katsayısı ne olur?
5. Bu katsayı tek başına programın nedensel etkisini gösterir mi? Hangi ek bilgi gerekir?

Mini Quiz 10.2: İki kategorili model

1. $Y = \beta_0 + \delta D + u$ modelinde β_0 hangi grubun ortalamasıdır?
2. $D = 1$ grubunun ortalaması hangi iki parametrenin toplamıdır?
3. Kukla katsayısı iki grup ortalamasının farkına eşit midir?

10.3 Kontrol Değişkenleri Eklendiğinde Kukla Katsayısı

Ham grup farkı, grupların başka özellikler bakımından aynı olduğunu varsaymaz. Tablo 10.1'de kadın ve erkek çalışanların ortalama eğitim, deneyim ve özellikle kıdem bakımından farklılaştığı görülmektedir. Bu değişkenler ücretle de ilişkiliyse, yalnızca iki grup ortalamasını karşılaştırmak kadın kuklasının bütün farkı taşımasına yol açar.

Kontrol değişkenleri eklenmiş model

$$\text{ücret}_i = \beta_0 + \delta\,\text{female}_i + \beta_1\text{eğitim}_i + \beta_2\text{deneyim}_i + \beta_3\text{kıdem}_i + u_i \tag{10.2}$$

biçimindedir. Bu modelde δ şu karşılaştırmayı temsil eder:

> Eğitim, deneyim ve kıdem aynı tutulduğunda kadın ve erkek çalışanlar arasındaki tahmin edilen ortalama saatlik ücret farkı.

WAGE1 sonuçları şöyledir:

Kontrol değişkenleri eklendiğinde düzey modelindeki tahmin edilen fark $-2{,}512$'den $-1{,}811$'e küçülmektedir. Bu değişim, ham farkın bir bölümünün eğitim, deneyim ve kıdem farklılıkla-

Tablo 10.2: Kadın kuklasının farklı modellerdeki tahmini

Model	Katsayı	Standart hata	t	R^2
Ücret $\sim$ kadın	$-2{,}512$	0,303	$-8{,}279$	0,116
Ücret $\sim$ kadın + eğitim + deneyim + kıdem	$-1{,}811$	0,265	$-6{,}838$	0,364
Log ücret $\sim$ kadın + eğitim + deneyim + kıdem	$-0{,}301$	0,037	$-8{,}085$	0,392

rıyla bağlantılı olduğunu gösterir. Ancak katsayının hâlâ negatif olması, bütün ücret farkının açıklanmadığı anlamına gelir.

Sık yapılan hata

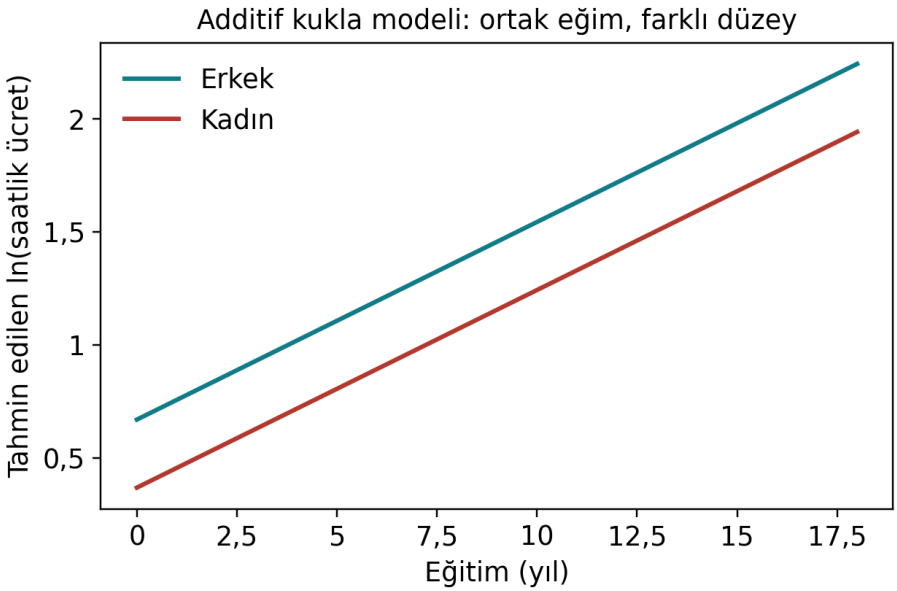
Kontrol değişkeni eklemek katsayıyı otomatik olarak nedensel yapmaz. Meslek, sektör, çalışma saati, işin niteliği, kariyer kesintileri veya gözlenmeyen başka faktörler modelde bulunmayabilir. Ayrıca "aynı eğitim ve deneyim" gibi ceteris paribus karşılaştırmalarının veri içinde yeterli ortak desteğe sahip olması gerekir.

10.3.1 Additif kukla modeli ne varsayar?

Model (10.2), kadın ve erkek çalışanlar için açıklayıcı değişkenlerin eğimlerini aynı kabul eder. Örneğin eğitim katsayısı her iki grup için de β_1'dir; kukla değişken yalnızca regresyon düzeyini δ kadar kaydırır. Log ücret modeli için bu yapı

$$\widehat{\ln(\text{ücret})} = 0{,}5013 - 0{,}3011\,\text{female} + 0{,}0875\,\text{eğitim} + 0{,}0046\,\text{deneyim} + 0{,}0174\,\text{kıdem}$$

biçimindedir.



Şekil 10.2: Additif kukla modelinde ortak eğitim eğimi ve farklı tahmin düzeyleri

Şekil 10.2, deneyim ve kıdem örneklem ortalamasında tutulduğunda iki grup için tahmin edilen log ücret doğrularını gösterir. Doğrular paraleldir ve aralarındaki dikey uzaklık kadın katsayısıdır ($-0{,}3011$); çünkü model eğitim getirisinin gruplara göre değişmesine izin vermemektedir. Bir sonraki bölümde etkileşim terimleriyle bu kısıtı gevşeteceğiz.

Egzersiz 10.3: Ham ve kontrollü fark

Tablo 10.2'yi kullanınız.

1. Ham ücret farkını yorumlayınız.
2. Eğitim, deneyim ve kıdem kontrol edildiğinde farkı yorumlayınız.
3. Kontrollü fark ham farka göre kaç dolar küçülmüştür?
4. Katsayının küçülmesi kadın kuklasının artık önemsiz olduğu anlamına gelir mi?
5. Kontrollü modelde eğitim katsayısının kadın ve erkek çalışanlar için aynı kabul edilmesinin nedeni nedir?
6. Sonucu nedensel ücret ayrımcılığı olarak adlandırmak için neden ek araştırma tasarımına ihtiyaç vardır?

Mini Quiz 10.3: Ceteris paribus kukla katsayısı

1. Kontrol değişkenleri eklendiğinde kukla katsayısı ham ortalama farkı olmaya devam eder mi?
2. Additif kukla modelinde diğer açıklayıcı değişkenlerin eğimleri gruplara göre değişir mi?
3. Kontrollü katsayı gözlemsel veride otomatik olarak nedensel midir?

10.4 Kukla Katsayısı İçin İstatistiksel Çıkarım

Kukla değişken katsayısı da diğer EKK katsayıları gibi standart hata, t istatistiği, p-değeri ve güven aralığıyla değerlendirilir. İki taraflı yaygın hipotez

$$H_0 : \delta = 0, \qquad H_1 : \delta \neq 0$$

biçimindedir. H_0, ilgili kontrol değişkenleri sabitken iki kategori arasında modelin bağımlı değişkeninin koşullu ortalamasında fark bulunmadığını ifade eder. Bağımlı değişken log ücretse bu, koşullu ortalama log ücretlerin ve dolayısıyla koşullu geometrik ortalama ücretlerin eşitliğidir.

Kontrollü log ücret modelinde kadın katsayısı $-0{,}3011$, standart hatası $0{,}0372$ ve t istatistiği $-8{,}085$'tir. $p < 0{,}001$ olduğundan $\delta = 0$ hipotezi geleneksel anlamlılık düzeylerinde reddedilir. Fakat istatistiksel anlamlılığın neyi kanıtlamadığını açık tutmak gerekir:

- Katsayı sıfırdan istatistiksel olarak farklıdır; bu, farkın nedenini açıklamaz.
- Küçük p-değeri eksik değişken bulunmadığını göstermez.

- Katsayı ilgili örneklem ve model için koşullu bir ilişkidir; farklı veri, ölçüm veya modelde değişebilir.
- Sonucun toplumsal ya da iktisadi önemi katsayı büyüklüğü ve bağlamla ayrıca değerlendirilir.

Gujarati ve Porter (2009), kukla katsayılarının gruplar arasındaki farkları ölçtüğünü, fakat bu farkların nedenlerini tek başına açıklamadığını vurgular. Wooldridge (2020) de kategorik değişkenlerin ceteris paribus yorumunu çoklu regresyon çerçevesinde ele alır.

Fark ile farkın nedeni aynı şey değildir

Bir kukla katsayısı, tanımlanan referans grubuna göre koşullu ortalama farkı ölçer. Katsayının işareti ve anlamlılığı, farkın ayrımcılık, tercih, kurum, üretkenlik, seçilim veya başka bir mekanizmadan kaynaklandığını tek başına belirleyemez.

Egzersiz 10.4: Kukla katsayısı hipotezi

Bir satış modeli için "kampanya dönemi" kuklasının katsayısı 12,4, standart hatası 4,0 olarak verilmiştir.

1. $H_0 : \delta = 0$ için t istatistiğini hesaplayınız.
2. Yüzde 5 iki taraflı testte yaklaşık kritik değer 1,96 ise kararınızı belirtiniz.
3. Katsayıyı birim cinsinden yorumlayınız.
4. Sonuç kampanyanın satışları nedensel olarak artırdığını kanıtlar mı?
5. Kampanya döneminin aynı zamanda tatil dönemine denk gelmesi hangi ekonometrik sorunu doğurabilir?

Mini Quiz 10.4: Kukla katsayısında çıkarım

1. Kukla katsayısı için t testi yapılabilir mi?
2. Küçük p-değeri farkın nedenini açıklar mı?
3. Güven aralığı sıfırı içermiyorsa iki taraflı yüzde 5 testinde $H_0 : \delta = 0$ reddedilir mi?

10.5 Birden Fazla Kategorisi Olan Değişkenler

Bir kategorik değişken m farklı kategori içeriyorsa, kesim terimli standart regresyonda $m - 1$ kukla değişken kullanılır. Dışarıda bırakılan kategori **referans kategori** (reference category) veya **temel kategori** (base category) olarak adlandırılır.

WAGE1 veri setinde çalışanların yaşadığı bölge dört kategoriye ayrılabilir:

1. Kuzeydoğu,
2. Kuzey Merkez,
3. Güney,

4. Batı.

Kuzeydoğu referans kategori seçildiğinde üç kukla tanımlanır:

$$D_{KM} = 1\{\text{Kuzey Merkez}\}, \qquad D_G = 1\{\text{Güney}\}, \qquad D_B = 1\{\text{Batı}\}.$$

Model

$$\begin{aligned}\ln(\text{ücret}_i) = \beta_0 &+ \beta_1 \text{eğitim}_i + \beta_2 \text{deneyim}_i + \beta_3 \text{deneyim}_i^2 \\ &+ \beta_4 \text{kıdem}_i + \beta_5 \text{kıdem}_i^2 + \delta_1 D_{KM,i} + \delta_2 D_{G,i} + \delta_3 D_{B,i} + u_i\end{aligned} \tag{10.3}$$

olarak yazılır.

Bütün bölge kuklaları sıfır olduğunda gözlem Kuzeydoğu kategorisindedir. Bu nedenle:

- β_0, diğer açıklayıcı değişkenler sıfırken Kuzeydoğu'nun kesim terimidir;
- δ_1, Kuzey Merkez ile Kuzeydoğu arasındaki koşullu farktır;
- δ_2, Güney ile Kuzeydoğu arasındaki koşullu farktır;
- δ_3, Batı ile Kuzeydoğu arasındaki koşullu farktır.

WAGE1 tahminleri şöyledir:

Tablo 10.3: Kuzeydoğu referans olduğunda bölge kuklaları

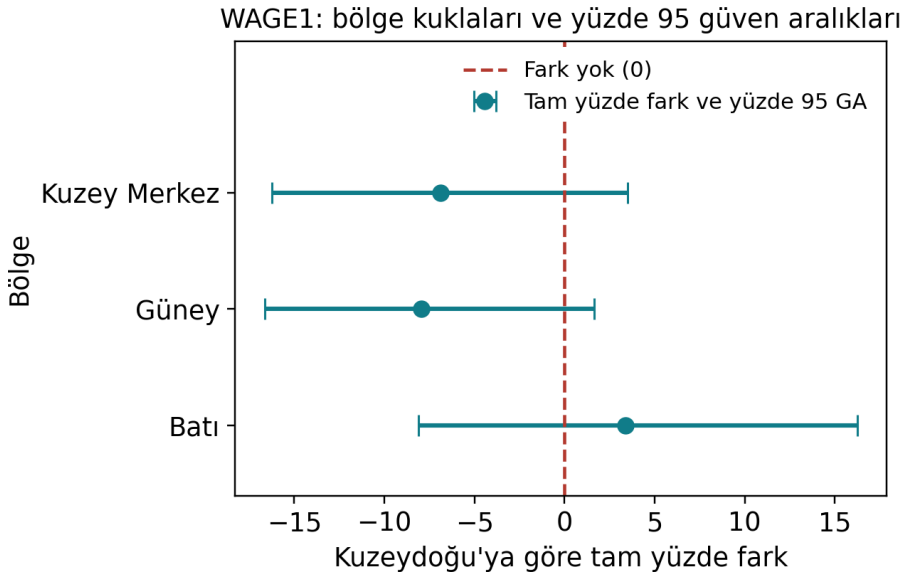
Bölge	**Log katsayı**	**Tam yüzde fark**	p	**Yüzde 95 GA**
Kuzey Merkez	−0,071	−6,89	0,186	[−16,24; 3,50]
Güney	−0,083	−7,95	0,101	[−16,64; 1,64]
Batı	0,033	3,36	0,580	[−8,09; 16,24]

Her katsayı Kuzeydoğu'ya göre okunur. Örneğin diğer değişkenler sabitken Güney'de yaşayan çalışanların tahmin edilen ücreti Kuzeydoğu'ndakilere göre tam hesapla yaklaşık yüzde 7,95 daha düşüktür. Ancak güven aralığı sıfırı içerdiği ve $p = 0{,}101$ olduğu için bu fark yüzde 5 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı değildir.

10.5.1 Referans kategori değişirse ne olur?

Referans kategori ekonomik veya pedagojik gerekçeyle seçilebilir. En sık gözlenen kategori, politika öncesi dönem, kontrol grubu ya da doğal karşılaştırma grubu referans yapılabilir. Referans kategori değiştiğinde:

- kesim terimi ve kukla katsayılarının sayısal değerleri değişir;
- her katsayının karşılaştırdığı grup değişir;
- uyum değerleri, artık değerler, R^2 ve modelin ortak uyumu değişmez;
- kategoriler arasındaki bütün tahmin edilebilir farklar aynı kalır.



Şekil 10.3: Kuzeydoğu'ya göre tahmin edilen bölge farkları ve yüzde 95 güven aralıkları

Örneğin Güney referans seçildiğinde Kuzeydoğu katsayısı 0,0829 olur. Bu, önceki modeldeki Güney katsayısının işaret değiştirmiş hâlidir. Batı'nın Güney'e göre katsayısı ise

$$0{,}0331 - (-0{,}0829) = 0{,}1160$$

olur. İki farklı referansla uyum değerleri arasındaki azami sayısal fark 10^{-12}'den küçüktür; bu fark yalnızca bilgisayar yuvarlamasından kaynaklanır.

Sık yapılan hata

Referans kategori "normal", "doğru" veya "üstün" kategori değildir. Yalnızca katsayıların hangi gruba göre yazılacağını belirleyen hesaplama ve yorumlama tercihidir.

Egzersiz 10.5: Referans kategoriyi kullanma

Bir sektör değişkeni sanayi, hizmet ve tarım kategorilerinden oluşmaktadır. Tarım referans alınarak

$$\widehat{Y} = 20 + 5D_{sanayi} + 2D_{hizmet}$$

modeli tahmin edilmiştir.

1. Tarım kategorisinin tahmin edilen ortalaması nedir?
2. Sanayi kategorisinin tahmin edilen ortalaması nedir?
3. Hizmet kategorisinin tahmin edilen ortalaması nedir?
4. Sanayi ile hizmet arasındaki tahmin edilen fark nedir?
5. Sanayi referans seçilseydi hizmet katsayısı ne olurdu?
6. Referans değişikliği tahmin edilen üç grup ortalamasını değiştirir mi?

Mini Quiz 10.5: Çok kategorili değişken

1. Kesim terimli modelde dört kategori için kaç kukla kullanılır?
2. Dışarıda bırakılan kategoriye ne ad verilir?
3. Referans kategori değişince R^2 değişir mi?

10.6 Kukla Değişken Tuzağı ve Tam Çoklu Doğrusal Bağlantı

Dört bölgenin her biri için kukla tanımlandığını düşünelim:

$$D_{KD} + D_{KM} + D_G + D_B = 1.$$

Her çalışan tam olarak bir bölgede yaşadığı için bu eşitlik bütün gözlemlerde geçerlidir. Kesim terimi de her gözlem için 1 değerini alan bir sütundur. Dolayısıyla kesim terimi, dört kuklanın tam doğrusal birleşimidir. Modelde kesim terimi ile dört kuklanın tamamı birlikte bulunursa tam çoklu doğrusal bağlantı ortaya çıkar. Bu duruma **kukla değişken tuzağı** (dummy variable trap) denir.

Bu sorunu çözmenin iki eşdeğer yolu vardır:

1. **Kesim terimini koru, bir kategoriyi dışarıda bırak:** En yaygın ve yorumlaması kolay yaklaşımdır. m kategori için $m-1$ kukla kullanılır.
2. **Kesim terimini kaldır, bütün kategori kuklalarını kullan:** Her kategori için ayrı bir kesim terimi tahmin edilir. Doğru uygulanırsa aynı uyum değerleri üretir; fakat katsayıların yorumu farklılaşır.

Kesim terimsiz bölge modeli

$$\ln(\text{ücret}_i) = \alpha_{KD} D_{KD,i} + \alpha_{KM} D_{KM,i} + \alpha_G D_{G,i} + \alpha_B D_{B,i} + \text{diğer terimler} + u_i$$

biçimindedir. Burada her α ilgili bölgenin koşullu kesim terimidir. Kesim terimli $m-1$ kukla modeli ile kesim terimsiz m kukla modeli aynı uyum değerleri verir. Ancak standart ders ve makale uygulamalarında referans kategorili gösterim daha kolay okunur.

Genel kural

Kesim terimi varsa m kategorili tek bir kategorik değişken için $m-1$ kukla kullanılır. Bütün m kukla kullanılacaksa ortak kesim terimi çıkarılmalıdır.

Sık yapılan hata

Yazılımın otomatik olarak bir kategoriyi düşürmesi sorunu gizleyebilir. Araştırmacı hangi kategorinin referans olduğunu mutlaka kontrol etmeli ve tabloda açıkça belirtmelidir.

Egzersiz 10.6: Kukla değişken tuzağını teşhis etme

Bir okul türü değişkeni devlet, vakıf ve meslek yüksekokulu kategorilerinden oluşmaktadır.

1. Kesim terimli modelde kaç kukla kullanılmalıdır?
2. Üç kuklanın tamamı ve kesim terimi birlikte kullanılırsa hangi eşitlik tam bağlantı yaratır?
3. Devlet okulu referans alınırsa kesim terimi neyi temsil eder?
4. Sabit kaldırılıp üç kukla kullanılırsa her kukla katsayısı neyi temsil eder?
5. İki doğru gösterimin uyum değerleri farklı mıdır?

Mini Quiz 10.6: Kukla değişken tuzağı

1. Kesim terimi ve bütün kategori kuklaları birlikte kullanılabilir mi?
2. Kukla değişken tuzağı hangi EKK varsayımını ihlal eder?
3. Kesim terimsiz modelde bütün kategori kuklaları kullanılabilir mi?

10.7 Logaritmik Bağımlı Değişkende Kukla Katsayısı

Bağımlı değişkenin doğal logaritması alınmışsa, sürekli bir açıklayıcı değişkenin katsayısını küçük değişimler için yaklaşık yüzde olarak yorumlamayı önceki bölümlerde öğrendik. Buradaki yüzde yorumunun hedefi koşullu geometrik ortalama ücrettir (Bölüm 4.9). Kukla değişkende değişim 0'dan 1'e tam bir birimdir. Katsayı küçük değilse 100δ yaklaşımı önemli hata yaratabilir. Tam yüzde fark

$$100(e^{\delta} - 1) \tag{10.4}$$

formülüyle hesaplanır.

Kontrollü WAGE1 modelinde

$$\widehat{\ln(\text{ücret})} = 0{,}5013 - 0{,}3011\,\text{female} + 0{,}0875\,\text{eğitim} + 0{,}0046\,\text{deneyim} + 0{,}0174\,\text{kıdem}$$

elde edilmiştir. Yaklaşık yorum $-30{,}11$ yüzde puan değil, koşullu geometrik ortalama ücretin yaklaşık yüzde 30,11 daha düşük olmasıdır. Tam hesap ise

$$100\left(e^{-0{,}3011} - 1\right) \approx -26{,}00$$

sonucunu verir. Dolayısıyla eğitim, deneyim ve kıdem sabitken kadın çalışanların tahmin edilen saatlik ücreti erkek çalışanlara göre yaklaşık yüzde 26 daha düşüktür. Yüzde 95 güven aralığının tam yüzde biçimi yaklaşık $[-31{,}22; -20{,}39]$'dur.

Kod 10.3: Log modelinde kukla katsayısını tam yüzdeye çevirme

```
import numpy as np
```

```
beta_female = model.params["female"]
exact_percent = 100 * (np.exp(beta_female) - 1)
print(exact_percent)
```

Kod 10.4: Kontrollü log ücret modelinin seçilmiş Python çıktısı

```
OLS Regression Results
No. Observations: 526
R-squared: 0.392

term                    coef     std err         t     P>|t|
Intercept             0.5013      0.1019     4.920     0.0000
female               -0.3011      0.0372    -8.085     0.0000
educ                  0.0875      0.0069    12.605     0.0000
exper                 0.0046      0.0016     2.845     0.0046
tenure                0.0174      0.0030     5.835     0.0000
```

Sık yapılan hata

$\delta = -0{,}30$ için tam yüzde fark -30 değil, yaklaşık $-25{,}9$'dur. Katsayının mutlak değeri büyüdükçe 100δ yaklaşımı ile $100(e^{\delta} - 1)$ arasındaki fark artar. Ayrıca "yüzde 26 daha düşük" ile "26 yüzde puan daha düşük" aynı ifade değildir.

Egzersiz 10.7: Log modelinde kukla yorumu

Aşağıdaki katsayılar log bağımlı değişken içeren modellerde bir kukla değişkene aittir. Her biri için yaklaşık ve tam yüzde farkı hesaplayınız.

1. $\delta = 0{,}05$
2. $\delta = 0{,}20$
3. $\delta = -0{,}10$
4. $\delta = -0{,}40$
5. Hangi örneklerde yaklaşık yorum ile tam yorum arasındaki fark daha önemlidir?

Mini Quiz 10.7: Log-kukla yorumu

1. Tam yüzde fark formülü nedir?
2. Negatif bir kukla katsayısında tam yüzde farkın mutlak değeri genellikle $100|\delta|$'dan küçük müdür?
3. $-0{,}30$ katsayısı 30 yüzde puanlık fark mıdır?

10.8 Kategorik Değişkenin Ortak Önemi: F Testi

Birden fazla kategorili değişkende her kukla için ayrı t testi yapılabilir. Ancak araştırma sorusu çoğu zaman kategorik değişkenin bütünüyle modele katkı sağlayıp sağlamadığıdır. Dört bölgeli örnekte ortak hipotez

$$H_0 : \delta_{KM} = 0, \quad \delta_G = 0, \quad \delta_B = 0$$

biçimindedir. Bu hipotez üç kısıt içerir ve F testiyle sınanır. WAGE1 bölge modelinde

$$F(3, 517) = 2{,}095, \qquad p = 0{,}100$$

elde edilmiştir. Yüzde 5 anlamlılık düzeyinde bölge kuklalarının birlikte sıfır olduğu hipotezi reddedilemez. Bu sonuç, tek tek katsayıların da yüzde 5 düzeyinde anlamlı olmamasıyla uyumludur.

Buna karşılık endüstri kategorileri için altı kukla birlikte sınandığında

$$F(6, 514) = 8{,}242, \qquad p < 0{,}001$$

elde edilir. Bu bölümde log katsayılardan hesaplanan bölge ve endüstri yüzdeleri, diğer açıklayıcılar sabitken koşullu geometrik ortalamaları karşılaştırır. Endüstri kuklaları ortak olarak anlamlıdır. Örneğin diğer değişkenler sabitken ticaret sektörünün referans endüstri grubuna göre tam yüzde farkı yaklaşık $-27{,}38$, hizmetler sektörünün farkı yaklaşık $-34{,}15$'tir.

Tablo 10.4: WAGE1 modelinde seçilmiş endüstri kuklaları

Endüstri	**Log katsayı**	**Tam yüzde fark**	p
İnşaat	$-0{,}035$	$-3{,}46$	0,714
Dayanıksız imalat	$-0{,}163$	$-15{,}05$	0,021
Ulaştırma/iletişim/kamu hizmeti	$-0{,}166$	$-15{,}26$	0,093
Ticaret	$-0{,}320$	$-27{,}38$	$< 0{,}001$
Hizmetler	$-0{,}418$	$-34{,}15$	$< 0{,}001$
Profesyonel hizmetler	$-0{,}190$	$-17{,}27$	0,002

Tek tek katsayılar ile ortak test farklı soruları yanıtlar

Bir kuklanın t testi, ilgili kategorinin referans kategoriden farklı olup olmadığını sınar. Ortak F testi ise kategorik değişkenin bütün katsayılarının aynı anda sıfır olup olmadığını sınar. Bazı tekil katsayılar anlamsız olsa bile kategorik değişken bütünüyle anlamlı olabilir.

Egzersiz 10.8: Ortak kategori testi

Bir bölge değişkeni için üç kuklanın ortak testi $F(3, 240) = 4{,}10$ ve $p = 0{,}007$ vermiştir.

1. Sıfır hipotezini yazınız.
2. Yüzde 5 düzeyindeki kararınızı belirtiniz.
3. Sonuç bütün bölge katsayılarının ayrı ayrı anlamlı olduğunu gösterir mi?
4. Sonuç en az bir bölgenin referans bölgeden farklı olduğuna ilişkin kanıt sağlar mı?
5. Referans kategori değiştirilse ortak testin sonucu değişir mi?

Mini Quiz 10.8: Kukla grubunda ortak test

1. Üç kuklanın birlikte sınanmasında q kaçtır?
2. Ortak F testi reddedilirse bütün katsayıların ayrı ayrı anlamlı olduğu söylenebilir mi?
3. Referans değişikliği kategorik değişkenin ortak önemini değiştirir mi?

10.9 Python ve Makale Tablolarında Kategorik Değişkenleri Okumak

Python'un formül arayüzü kategorik değişkenleri doğrudan tanıyabilir. WAGE1'de bölge üç kuklayla (`northcen`, `south`, `west`) verilir; dört kategorili metin değişkeni kurulduktan sonra

Kod 10.5: Python'da referans kategorili bölge modeli

```
import numpy as np

wage["region"] = np.select(
    [wage["northcen"].eq(1), wage["south"].eq(1), wage["west"].eq(1)],
    ["Kuzey Merkez", "Güney", "Batı"],
    default="Kuzeydoğu",
)
model = smf.ols(
    'lwage ~ educ + exper + expersq + tenure + tenursq '
    '+ C(region, Treatment(reference="Kuzeydoğu"))',
    data=wage
).fit()

print(model.summary())
print(model.f_test(
    'C(region, Treatment(reference="Kuzeydoğu"))[T.Kuzey Merkez] = 0, '
    'C(region, Treatment(reference="Kuzeydoğu"))[T.Güney] = 0, '
    'C(region, Treatment(reference="Kuzeydoğu"))[T.Batı] = 0'
))
```

formüldeki `C(region, Treatment(...))` ifadesi Kuzeydoğu'yu referans yapar ve diğer üç kategori için otomatik kuklalar üretir. Çıktı adlarında görülen '[T.Güney]' ifadesi, "Güney kategorisinin Kuzeydoğu referansına göre katsayısı" anlamına gelir.

Makale tablolarında ise bütün kategori katsayıları bazen tek tek gösterilir, bazen yer kazanmak için "Bölge sabit etkileri: Evet" veya "Endüstri kuklaları: Evet" biçiminde özetlenir. Tabloyu doğru okumak için şu sorular sorulmalıdır:

1. Bağımlı değişken düzey mi, logaritma mı?
2. Hangi kategori referans bırakılmıştır?
3. Parantez içindeki sayı standart hata mı, t istatistiği mi?
4. Yıldızların anlamlılık eşikleri tablo notunda nasıl tanımlanmıştır?

5. Kuklalar tek tek mi, ortak F testiyle mi değerlendirilmiştir?

6. Kontrol değişkenleri hangi sütunlarda yer almaktadır?

Tablo 10.5: Kukla değişken içeren örnek makale tablosu

	Bağımlı değişken: ln**(saatlik ücret)**	
	(1)	(2)
Kadın	−0,397***	−0,301***
	(0,043)	(0,037)
Eğitim		0,087***
		(0,007)
Deneyim		0,005***
		(0,002)
Kıdem		0,017***
		(0,003)
Gözlem	526	526
R^2	0,140	0,392

Standart hatalar parantez içinde. ***$p < 0{,}01$.

Sütun (1) yalnızca kadın kuklasının bulunduğu ham log ücret farkını; sütun (2) ise eğitim, deneyim ve kıdem sabitken tahmin edilen farkı verir. Bir makale tablosunda katsayıların sütunlar arasında değişmesi çoğu zaman eklenen kontrol değişkenleri, farklı örneklemler veya farklı fonksiyonel biçimlerden kaynaklanır.

Dikkat: Kategorik değişkenin modele dâhil edildiği bilgisi tek başına yeterli değildir. Referans kategori, değişken tanımı ve tablo notu birlikte okunmalıdır.

Egzersiz 10.9: Makale tablosunu okuma

Tablo 10.5'i kullanınız.

1. Bağımlı değişken nedir?

2. Parantez içindeki sayılar neyi göstermektedir?

3. Sütun (1)'de kadın katsayısı yaklaşık ve tam yüzde olarak nasıl yorumlanır?

4. Sütun (2)'de kadın katsayısı yaklaşık ve tam yüzde olarak nasıl yorumlanır?

5. Katsayının mutlak değeri neden ikinci sütunda küçülmüş olabilir?

6. İkinci sütundaki sonuç nedensel fark olarak okunabilir mi?

7. Referans grup hangisidir?

Mini Quiz 10.9: Çıktı okuma

1. Python'daki '[T.Güney]' ifadesi neyi gösterir?

2. Makale tablosunda parantez içindeki sayının türü tablo notundan kontrol edilmeli midir?

3. Log bağımlı değişkende kukla katsayısı tam yüzdeye dönüştürülebilir mi?

10.10 Sık Yapılan Yorum Hataları ve Bölüm Özeti

Kukla değişken modellerinde en sık karşılaşılan hatalar aşağıdaki biçimdedir.

1. **Sıfır değerini "özelliğin yokluğu" sanmak:** Sıfır çoğu zaman yalnızca referans kategoriyi gösterir.
2. **Katsayıyı grup ortalaması sanmak:** Kukla katsayısı çoğunlukla referans gruba göre farktır; ilgili grubun tahmin edilen düzeyi kesim terimi ile katsayının toplamıdır.
3. **Referans kategoriyi belirtmemek:** Katsayı referans bilinmeden yorumlanamaz.
4. **m kategori için kesim terimi ile birlikte m kukla kullanmak:** Bu işlem tam çoklu doğrusal bağlantı yaratır.
5. **Log modelinde 100δ yaklaşımını her büyüklükte tam sonuç sanmak:** Büyük katsayılarda $100(e^{\delta}-1)$ kullanılmalıdır.
6. **Koşullu farkı nedensel mekanizma olarak sunmak:** Katsayı farkı ölçer; farkın nedenini tek başına açıklamaz.
7. **Tek tek t testleriyle kategorik değişkenin bütününü değerlendirmek:** Ortak önem için F testi gerekir.
8. **Referans değişince modelin değiştiğini sanmak:** Katsayıların yazımı değişir; uyum değerleri ve uyum değişmez.

Bu bölümün temel okuma algoritması

Kukla katsayısını yorumlamadan önce sırayla şu dört soruyu yanıtlayınız: (i) Hangi kategori 1, hangisi 0? (ii) Referans kategori hangisi? (iii) Bağımlı değişken düzey mi, logaritma mı? (iv) Hangi diğer değişkenler sabit tutuluyor? Bu bilgiler olmadan katsayının ekonomik yorumu tamamlanmış değildir.

Bir sonraki bölüm: gruplar arasında eğim farkları

Bu bölümde kukla değişkenleri additif biçimde kullandık. Böylece grupların tahmin edilen düzeyleri farklılaşabildi, fakat eğitim, deneyim veya başka bir nicel değişkenin eğimi bütün gruplarda aynı kaldı. Bir sonraki bölümde kukla değişken ile nicel değişkenin çarpımını kullanarak gruplar arasında eğim farklarını modelleyeceğiz. Etkileşim terimi tanımlanana kadar mevcut bölümdeki paralel çizgi varsayımı korunmalıdır.

Egzersiz 10.10: Kapsamlı çıktı yorumu

Bir araştırmada aşağıdaki model tahmin edilmiştir:

$$\widehat{\ln(Y)} = 1{,}20 + 0{,}08X - 0{,}18D_1 + 0{,}12D_2,$$

burada üç kategori vardır ve üçüncü kategori referanstır.

1. Referans kategorinin tahmin denklemini yazınız.
2. D_1 kategorisinin tahmin denklemini yazınız.
3. D_2 kategorisinin tahmin denklemini yazınız.
4. D_1 kategorisinin referansa göre tam yüzde farkını hesaplayınız.
5. D_2 kategorisinin referansa göre tam yüzde farkını hesaplayınız.
6. D_2 ile D_1 arasındaki log farkı nedir?
7. Kategori değişkeninin bütününü sınamak için sıfır hipotezini yazınız.
8. Model, X eğiminin kategorilere göre değişmesine izin veriyor mu?

Mini Quiz 10.10: Bölüm sonu

1. Kukla katsayısı yorumunda referans kategori zorunlu mudur?
2. Dört kategorili kesim terimli modelde üç kukla yeterli midir?
3. Log modelinde negatif kukla katsayısının tam yüzde karşılığı $100(e^{\delta} - 1)$ ile mi hesaplanır?
4. Referans kategori değişince uyum değerleri değişir mi?
5. Additif kukla modeli gruplara farklı eğimler verir mi?

Bölüm 11

Etkileşim Terimleri ve Gruplar Arasında Kesim terimi ile Eğim Farklılıkları

Bu bölümün amacı

Bu bölümün sonunda additif kukla modelindeki ortak eğim varsayımını tanıyabilecek; bir kukla değişken ile nicel değişkenin çarpımından etkileşim terimi oluşturabilecek; etkileşimli modeli referans ve karşılaştırma grupları için ayrı denklemlere ayırabilecek; kesim terimi farkı ile eğim farkını birbirinden ayırabilecek; bir grubun diğerine göre koşullu farkını açıklayıcı değişkenin belirli bir değerinde hesaplayabilecek; merkezleme işleminin kukla katsayısına nasıl anlamlı bir referans noktası kazandırdığını açıklayabilecek; etkileşim katsayısını tekli t testiyle ve grup doğrularını ortak F testiyle değerlendirebilecek; Python formül sözdizimindeki `*` ile `:` işaretlerinin farkını okuyabilecek ve makale tablolarındaki etkileşim sonuçlarını doğru yorumlayabileceksiniz.

Bağlantı

Bölüm 10 kapsamında kukla değişkenlerin gruplar arasında koşullu düzey farkı oluşturduğunu gördük. Ancak o modellerde eğitim, deneyim, arsa büyüklüğü veya başka bir nicel değişkenin eğimi bütün gruplarda aynı kabul edilmişti. Bu bölümde bu sınırlamayı kaldırıyoruz. Yeni soru şudur: *Bir nicel değişkenin Y üzerindeki ilişkisi, ait olunan gruba göre değişebilir mi?*

11.1 Additif Kukla Modelinin Gizli Varsayımı: Paralel Doğrular

Bir nicel değişken X_i ile iki kategorili bir kukla değişken D_i içeren additif model

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \gamma_0 D_i + u_i \tag{11.1}$$

biçimindedir. $D_i = 0$ referans grubu, $D_i = 1$ karşılaştırma grubunu göstersin. Kuklanın iki değerini ayrı ayrı yerleştirirsek

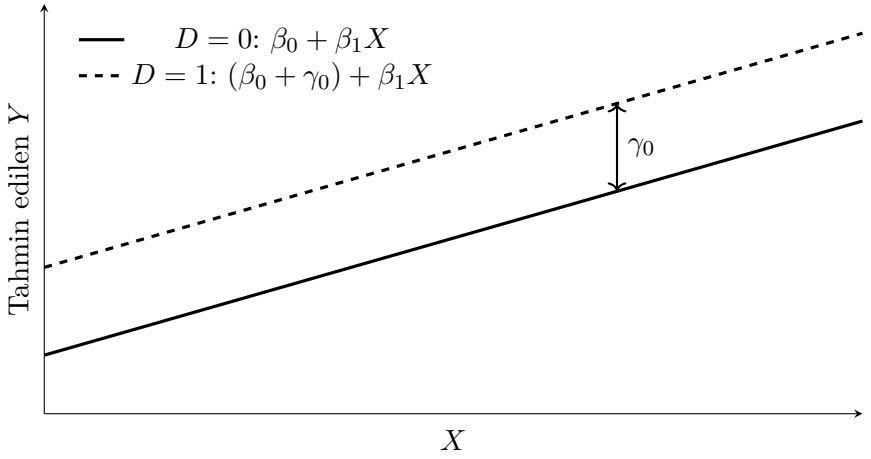
$$D_i = 0: \qquad \mathbb{E}(Y_i \mid X_i, D_i = 0) = \beta_0 + \beta_1 X_i, \tag{11.2}$$

$$D_i = 1: \qquad \mathbb{E}(Y_i \mid X_i, D_i = 1) = (\beta_0 + \gamma_0) + \beta_1 X_i \tag{11.3}$$

elde edilir. İki grubun kesim terimleri farklı olabilir; fakat X eğimi her iki grupta da β_1'dir. Bu nedenle tahmin doğruları paraleldir. Her X düzeyinde grup farkı aynı kalır:

$$\mathbb{E}(Y \mid X, D = 1) - \mathbb{E}(Y \mid X, D = 0) = \gamma_0.$$

Bu varsayım bazı araştırma sorularında makuldür. Örneğin kampanya döneminin satışları her reklam harcaması düzeyinde yaklaşık aynı miktarda yukarı kaydırdığı düşünülebilir. Fakat birçok durumda grup farkının sabit kalması aşırı kısıtlayıcıdır. Eğitimin ücretle ilişkisi kadın ve erkek çalışanlarda, arsa büyüklüğünün konut fiyatıyla ilişkisi farklı mimari tarzlardaki konutlarda veya deneyimin üretkenlikle ilişkisi farklı sektörlerde değişebilir.



Şekil 11.1: Additif kukla modelinde farklı kesim terimleri ve ortak eğim: iki doğru arasındaki dikey uzaklık her X düzeyinde γ_0'dır.

Paralel doğrular neyi dayatır?

Additif kukla modeli, $D = 1$ grubunun uyum doğrusunu $D = 0$ grubunun doğrusundan sabit bir miktar yukarı veya aşağı taşır. X bir birim arttığında tahmin edilen Y değişimi iki grupta da aynıdır. Bu ortak eğim varsayımı veri ve araştırma sorusuyla ayrıca değerlendirilmelidir.

Egzersiz 11.1: Additif modelde grup denklemleri

Aşağıdaki model tahmin edilmiştir:

$$\widehat{Y} = 15 + 2X - 4D.$$

$D = 0$ A grubunu, $D = 1$ B grubunu göstermektedir.

1. A ve B gruplarının tahmin denklemlerini ayrı ayrı yazınız.
2. Her grubun kesim terimini ve eğimini belirtiniz.

3. $X = 3$ iken iki grubun tahmin edilen Y değerlerini hesaplayınız.
4. Grup farkı X'e bağlı mıdır?
5. Grafikte iki doğru nasıl görünür?

Mini Quiz 11.1: Additif model

1. Additif kukla modelinde grupların eğimleri farklı olabilir mi?
2. γ_0 her X düzeyindeki grup farkını mı gösterir?
3. Paralel doğrular aynı kesim terimine sahip olmak zorunda mıdır?

11.2 Etkileşim Terimi: Bir Değişkenin Etkisini Başka Bir Değişkene Bağlamak

X eğiminin gruba göre değişmesine izin vermek için kukla değişken ile nicel değişkenin çarpımı modele eklenir:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \gamma_0 D_i + \gamma_1 (D_i X_i) + u_i. \tag{11.4}$$

$D_i X_i$ çarpımına **etkileşim terimi** (interaction term) denir. Bu terim yeni ve bağımsız bir ekonomik büyüklük değildir. $D_i = 0$ olduğunda çarpım sıfır, $D_i = 1$ olduğunda X_i olur:

$$D_i X_i = \begin{cases} 0, & D_i = 0, \\ X_i, & D_i = 1. \end{cases}$$

Bu özellik, X katsayısının $D = 1$ grubunda değişmesine olanak verir. Modeli iki grup için açalım:

$$D_i = 0: \qquad \mathbb{E}(Y_i \mid X_i, D_i = 0) = \beta_0 + \beta_1 X_i, \tag{11.5}$$

$$D_i = 1: \qquad \mathbb{E}(Y_i \mid X_i, D_i = 1) = (\beta_0 + \gamma_0) + (\beta_1 + \gamma_1) X_i. \tag{11.6}$$

Dolayısıyla katsayıların görevleri şöyledir:

Tablo 11.1: Kukla–nicel değişken etkileşim modelinde katsayıların anlamı

Katsayı	Yorum
β_0	$D = 0$ referans grubunun $X = 0$ noktasındaki kesim terimi
β_1	$D = 0$ referans grubunun X eğimi
γ_0	$X = 0$ noktasında $D = 1$ ile $D = 0$ grupları arasındaki kesim terimi farkı
γ_1	$D = 1$ ile $D = 0$ gruplarının X eğimleri arasındaki fark
$\beta_0 + \gamma_0$	$D = 1$ grubunun $X = 0$ noktasındaki kesim terimi
$\beta_1 + \gamma_1$	$D = 1$ grubunun X eğimi

Wooldridge (2020) etkileşimli kukla modellerini gruplar arasında hem kesim teriminin hem

de eğimin değişmesine izin veren doğrusal modeller olarak ele alır. Gujarati ve Porter (2009) de kukla değişken tekniğinin alt gruplara ait regresyonlarda kesim terimi ve eğim farklılıklarını aynı denklem içinde gösterebildiğini vurgular.

Sık yapılan hata

γ_1, $D = 1$ grubunun eğimi değildir. γ_1 iki grubun eğimleri arasındaki *farktır*. $D = 1$ grubunun eğimi $\beta_1 + \gamma_1$ olarak hesaplanır. Benzer biçimde γ_0, $D = 1$ grubunun kesim terimi değil, iki kesim terimi arasındaki farktır.

Egzersiz 11.2: Etkileşimli modeli gruplara ayırma

$$\widehat{Y} = 10 + 3X + 5D - 1{,}5(DX)$$

modeli için:

1. $D = 0$ ve $D = 1$ grup denklemlerini yazınız.
2. Her grubun kesim terimini ve eğimini bulunuz.
3. $X = 0$, $X = 2$ ve $X = 6$ düzeylerinde grup farkını hesaplayınız.
4. İki doğru hangi X değerinde kesişir?
5. Etkileşim katsayısı pozitif olsaydı grup farkının X ile nasıl değişmesini beklerdiniz?

Mini Quiz 11.2: Etkileşim katsayısı

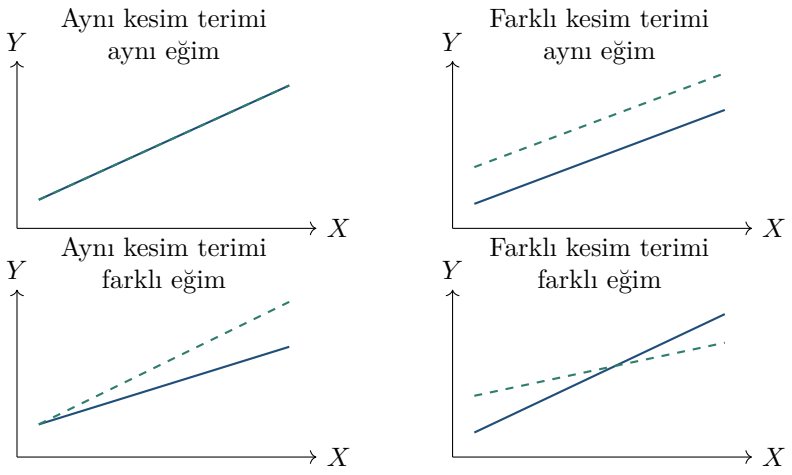
1. $D = 0$ grubunda DX teriminin değeri nedir?
2. $D = 1$ grubunun eğimi hangi katsayıların toplamıdır?
3. $\gamma_1 = 0$ olması ne anlama gelir?

11.3 Gruplar Arasında Dört Olası Regresyon Yapısı

İki grup ve bir nicel açıklayıcı değişken için dört temel yapı düşünülebilir. Bunları aynı çerçevede görmek, hangi terimin neden modele eklendiğini anlamayı kolaylaştırır.

Tablo 11.2: İki grup için kesim terimi ve eğim farklılıklarının dört temel modeli

Yapı	Modelde gerekli terimler	Temel özellik
Aynı kesim terimi, aynı eğim	$1, X$	Grup bilgisi modele katkı sağlamaz.
Farklı kesim terimi, aynı eğim	$1, X, D$	Additif kukla modeli; doğrular paraleldir.
Aynı kesim terimi, farklı eğim	$1, X, DX$	Doğrular $X = 0$ noktasında birleşir, eğimleri farklıdır.
Farklı kesim terimi, farklı eğim	$1, X, D, DX$	Genel etkileşim modeli; hem başlangıç düzeyi hem eğim değişebilir.



Şekil 11.2: Kesim terimi ve eğim farklılıklarının görsel karşılaştırması

Genel modelde hem D hem de DX terimini tutmak çoğu zaman en güvenli başlangıçtır. Yalnızca etkileşim terimini ekleyip ana etkilerden birini çıkarmak, farkında olmadan güçlü bir kısıt dayatabilir. Örneğin D çıkarılırsa iki grubun $X = 0$ noktasında aynı kesim terimine sahip olduğu varsayılır.

Hiyerarşi ilkesi

Bir modelde $D \times X$ etkileşimi yer alıyorsa, özel bir teorik gerekçe bulunmadıkça D ve X ana etkileri de modelde tutulur. Bu yaklaşıma **hiyerarşi ilkesi** (hierarchy principle) denir. Ana etkilerin katsayıları etkileşim varken "genel etki" değil, diğer değişkenin referans değerindeki koşullu etkilerdir.

Egzersiz 11.3: Hangi model yapısı?

Aşağıdaki araştırma varsayımlarının her biri için gerekli regresyon terimlerini belirtiniz.

1. İki bölgenin başlangıç satış düzeyleri farklı, reklam eğimleri aynıdır.
2. İki üretim teknolojisi aynı başlangıç çıktısına fakat farklı sermaye eğimlerine sahiptir.
3. Kadın ve erkek çalışanların hem ücret düzeyi hem eğitim eğimi farklı olabilir.
4. Firma türünün satış–reklam ilişkisini hiç değiştirmediği varsayılmaktadır.
5. DX modele eklenmiş fakat D çıkarılmışsa hangi özel kısıt dayatılır?

Mini Quiz 11.3: Model yapıları

1. Farklı kesim terimi ve aynı eğim için etkileşim gerekir mi?
2. Aynı kesim terimi ve farklı eğim modeli genel olarak D ana etkisini içerir mi?
3. Hiyerarşi ilkesi etkileşimin ana etkilerle birlikte kullanılmasını mı önerir?

11.4 Grup Farkı Artık Sabit Değildir

Etkileşimli modelde $D = 1$ ile $D = 0$ grupları arasındaki koşullu fark, iki grup denkleminin çıkarılmasıyla bulunur:

$$\mathbb{E}(Y \mid X, D = 1) - \mathbb{E}(Y \mid X, D = 0) \tag{11.7}$$
$$= \gamma_0 + \gamma_1 X. \tag{11.8}$$

Bu ifade bölümün en önemli sonucudur. Additif modelde grup farkı yalnızca γ_0 iken, etkileşimli modelde fark X'e bağlıdır. Dolayısıyla "D katsayısı kaçtır?" sorusu tek başına yeterli değildir. Önce hangi X düzeyinde karşılaştırma yapıldığı belirtilmelidir.

Benzer biçimde X'in koşullu eğimi de gruba bağlıdır:

$$\frac{\partial \mathbb{E}(Y \mid X, D)}{\partial X} = \beta_1 + \gamma_1 D.$$

Böylece

$$D = 0 \text{ için eğim } \beta_1, \qquad D = 1 \text{ için eğim } \beta_1 + \gamma_1$$

olur. Bu türev gösterimi yeni bir tahmin yöntemi değildir; modeldeki eğimleri kısa biçimde özetler.

11.4.1 Logaritmik bağımlı değişkende koşullu grup farkı

Bağımlı değişken $\ln(Y)$ ise

$$\ln(Y_i) = \beta_0 + \beta_1 X_i + \gamma_0 D_i + \gamma_1 (D_i X_i) + u_i$$

modelinde $D = 1$ ile $D = 0$ arasındaki log farkı

$$\gamma_0 + \gamma_1 X$$

olur. Burada log fark, diğer açıklayıcılar sabitken koşullu ortalama log sonuçların farkıdır. Koşullu geometrik ortalamalar arasındaki tam yüzde fark ise

$$100 \left[\exp\left(\gamma_0 + \gamma_1 X\right) - 1\right] \tag{11.9}$$

formülüyle hesaplanır. Dolayısıyla log modelinde de tek bir sabit yüzde fark yoktur; yüzde fark X düzeyiyle değişir.

Sık yapılan hata

Etkileşimli modelde γ_0'ı "$D = 1$ grubunun her durumda $D = 0$ grubundan farkı" diye yorumlamak yanlıştır. γ_0 yalnızca $X = 0$ noktasındaki farktır. İlgilenilen X değeri sıfır değilse $\gamma_0 + \gamma_1 X$ hesaplanmalıdır.

Egzersiz 11.4: Koşullu grup farkı

$$\widehat{\ln(Y)} = 1{,}5 + 0{,}06X - 0{,}20D + 0{,}015(DX)$$

modeli için:

1. $D = 0$ ve $D = 1$ gruplarının X eğimlerini bulunuz.
2. $X = 4$, $X = 8$ ve $X = 12$ için iki grup arasındaki log farkını hesaplayınız.
3. Bu üç noktadaki tam yüzde farkları hesaplayınız.
4. Grup farkı hangi X değerinde sıfır olur?
5. $\gamma_1 > 0$ olması grup farkının hangi yönde değiştiğini gösterir?

Mini Quiz 11.4: Koşullu etkiler

1. Etkileşimli modelde grup farkı hangi formülle bulunur?
2. $D = 1$ grubunun X eğimi nedir?
3. Log modelinde tam yüzde fark için yalnızca $100\gamma_0$ yeterli midir?

11.5 Merkezleme: $X = 0$ Noktasını Anlamlı Hâle Getirmek

Etkileşimli modelde γ_0, $X = 0$ noktasındaki grup farkıdır. Fakat $X = 0$ bazen örneklemde bulunmaz veya ekonomik açıdan anlamlı değildir. Örneğin ücret modelinde sıfır yıllık eğitim, konut modelinde sıfır kare fit arsa veya üretim modelinde sıfır sermaye uygun referans noktaları olmayabilir.

Bu durumda X değişkeni anlamlı bir c değeri etrafında merkezlenebilir:

$$X_i^c = X_i - c. \tag{11.10}$$

Merkezlenmiş model

$$Y_i = \alpha_0 + \beta_1 X_i^c + \gamma_0 D_i + \gamma_1 (D_i X_i^c) + u_i$$

olarak yazıldığında $X_i^c = 0$, özgün ölçekte $X_i = c$ anlamına gelir. Böylece γ_0, gruplar arasındaki farkı doğrudan $X = c$ noktasında gösterir. Merkezleme:

- uyum değerleri değiştirmez,
- modelin R^2 değerini değiştirmez,
- grup eğimlerini değiştirmez,
- kesim terimi ve kukla ana etkisinin referans noktasını değiştirir,
- katsayıların yorumunu kolaylaştırabilir.

Örneğin eğitim değişkenini 12 yıl etrafında merkezlersek

$$\text{educ12}_i = \text{educ}_i - 12$$

tanımlanır. Bu durumda kadın kuklasının katsayısı, 12 yıllık eğitime sahip kadın ve erkek çalışanlar arasındaki koşullu farkı gösterir. Arsa büyüklüğünü 10.000 kare fit etrafında merkezlemek de mimari tarz farkını tipik bir arsa büyüklüğünde okumayı sağlar.

Merkezleme neyi çözmez?

Merkezleme yalnızca modelin parametrelerini daha anlamlı bir referans noktasında ifade eder. Eksik değişken yanlılığı, ters nedensellik, ölçüm hatası veya heteroskedastisite gibi sorunları ortadan kaldırmaz.

Egzersiz 11.5: Merkezlenmiş etkileşim modeli

Özgün model

$$\widehat{Y} = 20 + 4X + 6D - 0{,}5(DX)$$

olsun ve $X^c = X - 10$ tanımlansın.

1. Modeli X^c cinsinden yeniden yazınız.
2. Merkezlenmiş modelde D katsayısı neyi gösterir?
3. İki grubun eğimleri değişmiş midir?
4. $X = 10$ için grup farkını hem özgün hem merkezlenmiş modelden hesaplayınız.
5. Merkezleme tahmin edilen Y değerlerini değiştirir mi?

Mini Quiz 11.5: Merkezleme

1. $X^c = X - c$ iken $X^c = 0$ hangi özgün değeri gösterir?
2. Merkezleme etkileşim katsayısını değiştirir mi?
3. Merkezleme içsellik sorununu çözer mi?

11.6 WAGE1 Uygulaması: Eğitim Eğimi Cinsiyete Göre Değişiyor mu?

Bu uygulamada saatlik ücretin doğal logaritması bağımlı değişkendir. Eğitim 12 yıl etrafında merkezlenmiş ve model

$$\ln(\text{ücret}_i) = \beta_0 + \gamma_0 \text{female}_i + \beta_1 \text{educ12}_i + \gamma_1 (\text{female}_i \times \text{educ12}_i) + \beta_2 \text{exper}_i + \beta_3 \text{tenure}_i + u_i \quad (11.11)$$

biçiminde tahmin edilmiştir. Bu modelde deneyim ve kıdem sabit tutulur. Erkek çalışanlar referans gruptur.

Kod 11.1: WAGE1 verisinde kadın–eğitim etkileşimi

```python
import statsmodels.formula.api as smf
import wooldridge as wd

wage = wd.data("wage1")
wage["educ12"] = wage["educ"] - 12

model = smf.ols(
    "lwage ~ female * educ12 + exper + tenure",
    data=wage
).fit()
print(model.summary())
```

Kod 11.2: WAGE1 etkileşim modelinin seçilmiş Python çıktısı

```
OLS Regression Results
No. Observations: 526
R-squared: 0.393
Adj. R-squared: 0.387

term                          coef    std err         t     P>|t|
Intercept                   1.5480     0.0374    41.346    0.0000
female                     -0.2973     0.0380    -7.833    0.0000
educ12                      0.0903     0.0087    10.359    0.0000
female:educ12              -0.0072     0.0136    -0.534    0.5935
exper                       0.0046     0.0016     2.850    0.0045
tenure                      0.0174     0.0030     5.849    0.0000
```

11.6.1 Grup denklemleri

Erkek çalışanlar için female $= 0$ olduğundan

$$\widehat{\ln(\text{ücret})} = 1{,}5480 + 0{,}0903\,\text{educ12} + 0{,}0046\,\text{exper} + 0{,}0174\,\text{tenure}.$$

Kadın çalışanlar için

$$\widehat{\ln(\text{ücret})} = (1{,}5480 - 0{,}2973) + (0{,}0903 - 0{,}0072)\,\text{educ12} + 0{,}0046\,\text{exper} + 0{,}0174\,\text{tenure}.$$

Dolayısıyla eğitim eğimleri şöyledir:

Tablo 11.3: WAGE1 etkileşim modelinde cinsiyete göre eğitim eğimleri

Grup	Log eğim	Yaklaşık yüzde	Tam yüzde
Erkek	0,0903	9,03	9,45
Kadın	0,0830	8,30	8,66

Not: Değerler yuvarlanmamış katsayılarla hesaplanmıştır; metindeki dört basamaklı katsayılarla son basamak farklı olabilir ($0{,}0903 - 0{,}0072 = 0{,}0831$).

Bir yıl daha fazla eğitim, deneyim ve kıdem sabitken erkek çalışanlarda tahmin edilen koşullu geometrik ortalama ücretin yüzde 9,45; kadın çalışanlarda yüzde 8,66 daha yüksek olmasıyla ilişkilidir (tam dönüşümün yuvarlanmış değerleri). Fakat etkileşim katsayısının p-değeri 0,5935'tir. Bu örneklemde eğitim eğimlerinin farklı olduğuna ilişkin istatistiksel kanıt yoktur. Sayısal olarak iki eğim farklı görünse de fark örnekleme belirsizliğine göre küçüktür.

11.6.2 Cinsiyet farkı eğitim düzeyine bağlıdır

Kadın–erkek log ücret farkı

$$-0{,}2973 - 0{,}0072\,\text{educ12}$$

şeklindedir. Eğitim 12 yıl olduğunda $\text{educ12} = 0$ ve kadın katsayısı doğrudan bu noktadaki koşullu ortalama log ücret farkını verir. Üstel dönüşümle bulunan yüzdeler koşullu geometrik ortalamaları karşılaştırır. Tam yüzde fark

$$100(e^{-0{,}2973} - 1) \approx -25{,}72$$

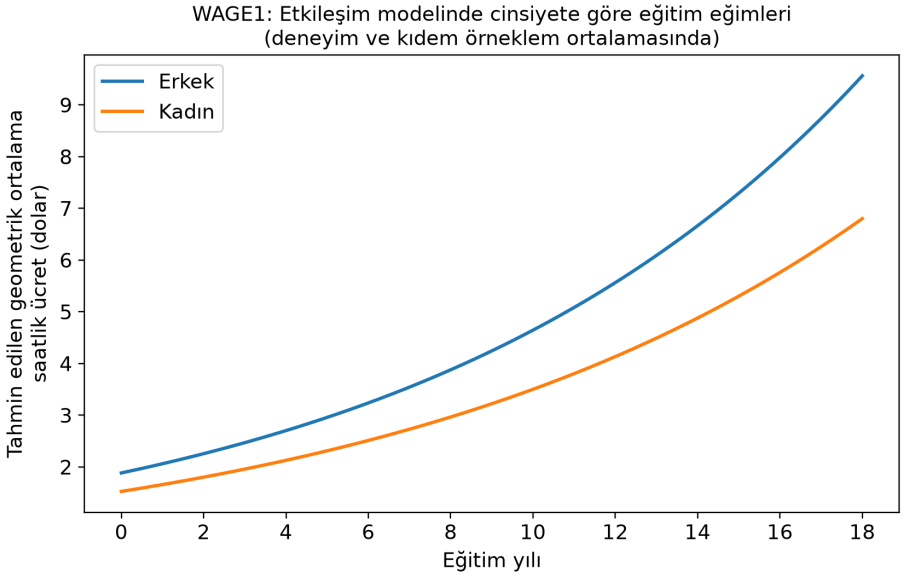
olarak hesaplanır. Farklı eğitim düzeylerinde sonuçlar şöyledir:

Tablo 11.4: WAGE1 modelinde eğitim düzeyine göre koşullu geometrik ortalama ücret farkı

Eğitim yılı	Log fark	Yaklaşık yüzde	Tam yüzde
8	−0,2683	−26,83	−23,53
12	−0,2973	−29,73	−25,72
16	−0,3263	−32,63	−27,84
18	−0,3408	−34,08	−28,88

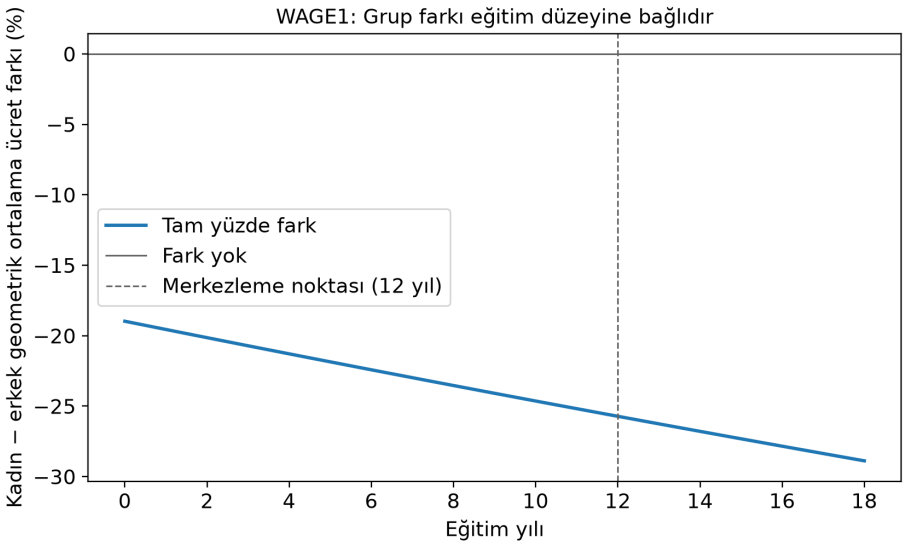
Not: Değerler yuvarlanmamış katsayılarla hesaplanmıştır; metindeki dört basamaklı katsayılarla son basamak farklı olabilir (örneğin 8 yılda $-0{,}2973 - 0{,}0072\,(-4) = -0{,}2685$).

Etkileşim tahmini negatif olduğu için modelde kadın–erkek farkı eğitim yükseldikçe biraz büyümektedir. Ancak etkileşim istatistiksel olarak anlamlı değildir. Bu nedenle eğitim düzeyine göre değişen farkları kesin bir yapısal örüntü gibi sunmak doğru olmaz.



Şekil 11.3: WAGE1 etkileşim modelinde tahmin edilen koşullu geometrik ortalama ücretler

Additif modelin R^2 değeri 0,39227, etkileşimli modelin R^2 değeri 0,39260'tır. Etkileşim teriminin eklenmesi uyumu çok az artırmıştır; düzeltilmiş R^2 ise 0,38760'tan 0,38676'ya gerilemiştir. Bu



Şekil 11.4: WAGE1 modelinde kadın–erkek ücret farkının eğitim düzeyiyle değişimi

da WAGE1 örneğinde farklı eğitim eğimlerinin modele belirgin bir katkı sağlamadığını destekler.

Sık yapılan hata

Bu model gözlemsel yatay kesit verisine dayanır. Cinsiyet katsayısı veya etkileşim katsayısı, ayrımcılığın nedensel etkisini tek başına ölçmez. Meslek, sektör, çalışma biçimi, kariyer kesintileri ve gözlenmeyen özellikler gibi değişkenler yorum için önemlidir.

Egzersiz 11.6: WAGE1 çıktısını yorumlama

Yukarıdaki WAGE1 çıktısını kullanınız.

1. Erkek ve kadın çalışanlar için eğitim eğimlerini hesaplayınız.
2. $H_0 : \gamma_1 = 0$ hipotezi yüzde 5 düzeyinde reddedilir mi?
3. 12 yıllık eğitimde kadın–erkek log ücret farkı nedir?
4. 16 yıllık eğitimde tam yüzde farkı hesaplayınız.
5. Eğitim 12 yıl etrafında merkezlenmeseydi kadın katsayısı hangi noktadaki farkı gösterirdi?
6. Sonuçları nedensel ayrımcılık kanıtı olarak yazmak neden sakıncalıdır?

Mini Quiz 11.6: WAGE1 etkileşimi

1. Referans grubun eğitim eğimi hangi katsayıdır?
2. Kadın grubunun eğitim eğimi $\beta_1 + \gamma_1$ midir?
3. Etkileşim $p = 0{,}5935$ iken eğimler farklıdır sonucuna varılır mı?
4. Merkezlenmiş modelde kadın katsayısı 12 yıllık eğitimdeki farkı mı verir?

11.7 HPRICE1 Uygulaması: Arsa Büyüklüğü Eğimi Mimari Tarza Göre Değişiyor mu?

İkinci uygulama, etkileşimin istatistiksel olarak daha belirgin olduğu bir örnek sunar. Bağımlı değişken konut fiyatıdır ve bin dolar cinsindedir. `colonial`=1 kolonyal mimari tarzdaki, 0 diğer tarzdaki konutları gösterir. Arsa büyüklüğü 10.000 kare fit etrafında merkezlenmiş ve 1.000 kare fit biriminde ölçeklenmiştir:

$$\text{lotsize10k}_i = \frac{\text{lotsize}_i - 10.000}{1.000}.$$

Konut büyüklüğü de 100 kare fit biriminde yazılmıştır. Tahmin edilen model

$$\text{price}_i = \beta_0 + \gamma_0 \text{colonial}_i + \beta_1 \text{lotsize10k}_i + \gamma_1 (\text{colonial}_i \times \text{lotsize10k}_i) \tag{11.12}$$

$$+ \beta_2 \text{sqrft100}_i + \beta_3 \text{bdrms}_i + u_i \tag{11.13}$$

biçimindedir.

Kod 11.3: HPRICE1 verisinde mimari tarz–arsa büyüklüğü etkileşimi

```
import statsmodels.formula.api as smf
import wooldridge as wd

house = wd.data("hprice1")
house["lotsize10k"] = (house["lotsize"] - 10000) / 1000
house["sqrft100"] = house["sqrft"] / 100

model = smf.ols(
    "price ~ colonial * lotsize10k + sqrft100 + bdrms",
    data=house
).fit()
```

Kod 11.4: HPRICE1 etkileşim modelinin seçilmiş Python çıktısı

```
OLS Regression Results
No. Observations: 88
R-squared: 0.695
Adj. R-squared: 0.676

term                        coef    std err         t     P>|t|
Intercept                 8.3369    29.8451     0.279     0.7807
colonial                  8.2437    14.4859     0.569     0.5709
lotsize10k                6.0025     1.8396     3.263     0.0016
colonial:lotsize10k      -4.4064     1.9407    -2.271     0.0258
sqrft100                 11.8121     1.3292     8.886     0.0000
bdrms                    12.5592     9.3109     1.349     0.1811
```

Kolonyal olmayan konutlarda arsa büyüklüğü eğimi 6,0025'tir. Konut büyüklüğü ve yatak odası sayısı sabitken arsanın 1.000 kare fit büyümesi tahmin edilen fiyatı yaklaşık 6,00 bin dolar artırmaktadır. Kolonyal konutların eğimi

$$6{,}0025 - 4{,}4064 = 1{,}5961$$

bin dolardır (yuvarlanmamış katsayılarla 1,5960). Etkileşim katsayısının p-değeri 0,0258

olduğundan yüzde 5 düzeyinde arsa eğimlerinin aynı olduğu hipotezi reddedilir.

Bu sonuç tek bir gözleme çok duyarlıdır. Örneklemdeki en büyük arsa kolonyal bir konuta aittir ve öteki bütün arsalardan çok daha büyüktür. Bu konut örneklemden çıkarılıp model yeniden tahmin edildiğinde etkileşim katsayısının işareti değişir: kolonyal konutların arsa eğimi daha düşük değil, daha yüksek çıkar. Büyük arsaların seyrek olduğu bu küçük örneklemde eğim farkının yönü güvenilir biçimde belirlenemez; sonuç bu duyarlılıkla birlikte raporlanmalıdır.

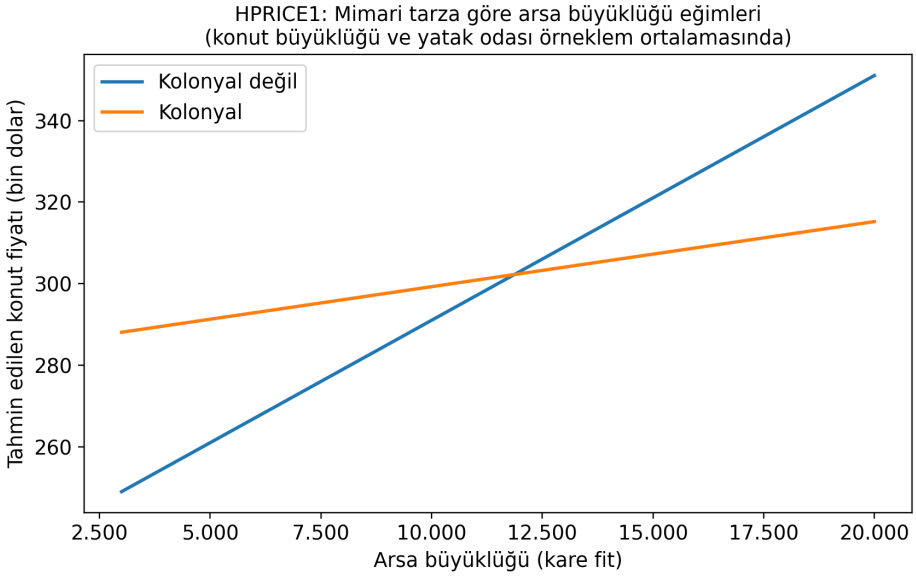
Kolonyal katsayısı 8,2437, arsa büyüklüğü 10.000 kare fit olduğunda ve diğer değişkenler sabit tutulduğunda iki mimari tarz arasındaki tahmin edilen fiyat farkıdır. Bu katsayının p-değeri 0,5709 olduğundan 10.000 kare fit noktasında farkın sıfırdan farklı olduğuna ilişkin güçlü kanıt yoktur. Fakat etkileşim nedeniyle grup farkı arsa büyüklüğüyle değişir:

$$\widehat{\text{fark}} = 8{,}2437 - 4{,}4064\,\text{lotsize10k}.$$

Tablo 11.5: HPRICE1 modelinde arsa büyüklüğüne göre kolonyal tarz fiyat farkı

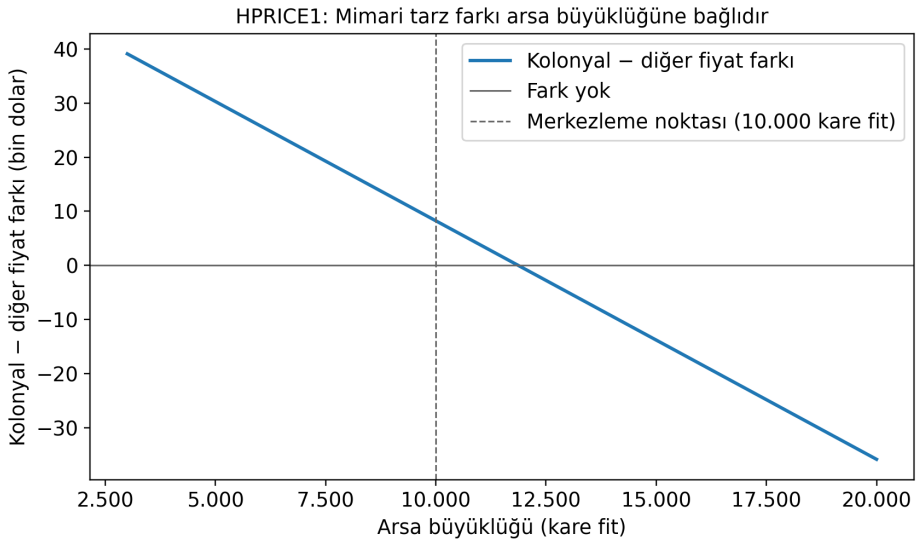
Arsa büyüklüğü (kare fit)	**Kolonyal − diğer farkı (bin dolar)**
5.000	30,28
7.500	19,26
10.000	8,24
12.500	−2,77
15.000	−13,79
20.000	−35,82

Bu değerler modelin tahminleridir; her bir noktadaki fark için ayrıca standart hata ve güven aralığı hesaplanmadan “anlamlı fark vardır” denmemelidir. Ayrıca veri aralığının dışına taşan karşılaştırmalar ekstrapolasyon riski taşır. Aşağıdaki iki şekil 3.000–20.000 kare fit aralığını gösterir: 88 konuttan 82’si bu aralıktadır, 20.000 kare fitin üzerinde yalnızca 4 konut vardır.



Şekil 11.5: HPRICE1 modelinde mimari tarza göre arsa büyüklüğü eğimleri

Additif modelin R^2 değeri 0,6758, etkileşimli modelin R^2 değeri 0,6950’dir. Düzeltilmiş R^2 de



Şekil 11.6: HPRICE1 modelinde mimari tarz farkının arsa büyüklüğüyle değişimi

0,6602'den 0,6764'e yükselmiştir. Ancak model seçimi yalnızca uyum ölçülerine dayandırılmamalıdır; etkileşimin ekonomik gerekçesi, katsayıların belirsizliği, veri desteği ve model varsayımları birlikte değerlendirilmelidir.

Egzersiz 11.7: HPRICE1 etkileşim çıktısı

HPRICE1 çıktısını kullanınız.

1. Kolonyal olmayan ve kolonyal konutlar için arsa büyüklüğü eğimlerini bulunuz.
2. Etkileşim katsayısının işaretini ekonomik olarak yorumlayınız.
3. 10.000 ve 15.000 kare fit arsalar için mimari tarz farkını hesaplayınız.
4. Eğimlerin eşitliği yüzde 5 düzeyinde reddedilir mi?
5. Kolonyal katsayısının anlamsız olması etkileşim katsayısının da anlamsız olması gerektiğini gösterir mi?
6. 50.000 kare fit için grup farkı hesaplamak neden dikkat gerektirir?

Mini Quiz 11.7: HPRICE1 etkileşimi

1. `lotsize10k`=0 hangi arsa büyüklüğünü gösterir?
2. Kolonyal grubun arsa eğimi hangi iki katsayının toplamıdır?
3. Etkileşim katsayısı yüzde 5 düzeyinde anlamlı mıdır?
4. Ana kukla katsayısı ile etkileşim katsayısının p-değerleri aynı olmak zorunda mıdır?

11.8 Etkileşimli Modellerde Hipotez Testleri

Etkileşimli modelde araştırma sorusuna göre farklı hipotezler kurulur. Genel model

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \gamma_0 D + \gamma_1 DX + u$$

üzerinden temel testleri ayıralım.

11.8.1 Eğimlerin eşitliği

$$H_0 : \gamma_1 = 0$$

hipotezi iki grubun X eğimlerinin aynı olduğunu söyler. Tek bir kısıt bulunduğu için t testi veya eşdeğer $F = t^2$ testi kullanılabilir.

WAGE1 uygulamasında

$$F = 0{,}285, \qquad p = 0{,}593$$

olduğundan eğitim eğimlerinin eşitliği reddedilmemiştir. HPRICE1 uygulamasında

$$F = 5{,}155, \qquad p = 0{,}0258$$

olduğundan arsa eğimlerinin eşitliği yüzde 5 düzeyinde reddedilmiştir.

11.8.2 Belirli referans noktasında grup farkı

$$H_0 : \gamma_0 = 0$$

hipotezi yalnızca $X = 0$ noktasındaki, merkezlenmiş modelde ise seçilen $X = c$ noktasındaki grup farkını sınar. Bu test bütün regresyon doğrularının aynı olup olmadığını göstermez.

11.8.3 İki grup doğrusunun bütünüyle aynı olması

İki grubun hem kesim terimi hem eğimi aynıysa

$$H_0 : \gamma_0 = 0, \qquad \gamma_1 = 0$$

olmalıdır. İki kısıt birlikte sınandığı için ortak F testi gerekir. WAGE1 için ortak test

$$F = 32{,}785, \qquad p < 0{,}001$$

sonucunu verir. Eğim farkı anlamlı olmasa bile 12 yıllık eğitimdeki düzey farkı güçlü olduğu için iki grup doğrusunun tamamen aynı olduğu hipotezi reddedilir.

HPRICE1 için ortak test

$$F = 3{,}039, \qquad p = 0{,}0533$$

sonucunu verir. Yüzde 5 düzeyinde ortak hipotez reddedilmez; yüzde 10 düzeyinde reddedilir. Buna karşılık yalnızca eğim farkı testi yüzde 5 düzeyinde anlamlıdır. Çelişki yoktur: tekli test

yalnızca γ_1'i, ortak test ise hem γ_0 hem γ_1 kısıtlarını aynı anda değerlendirir.

Hangi testi kullanmalıyız?

Araştırma sorusu "eğimler farklı mı?" ise $H_0 : \gamma_1 = 0$; "seçilen referans noktasında gruplar farklı mı?" ise $H_0 : \gamma_0 = 0$; "iki grup için bütün regresyon ilişkisi aynı mı?" ise $H_0 : \gamma_0 = \gamma_1 = 0$ sınanmalıdır. Test seçimi sonuçlara bakılarak değil, araştırma sorusuna göre yapılır.

Egzersiz 11.8: Etkileşim hipotezlerini kurma

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \gamma_0 D + \gamma_1 DX + \beta_2 Z + u$$

modeli için aşağıdaki araştırma sorularının sıfır hipotezlerini yazınız.

1. İki grubun X eğimleri eşit midir?
2. $X = 0$ noktasında grup farkı var mıdır?
3. İki grup regresyon doğrusu bütünüyle aynı mıdır?
4. $X = 10$ noktasında grup farkı var mıdır?
5. İlk üç testten hangileri tek kısıt, hangisi iki kısıt içerir?

Mini Quiz 11.8: Etkileşim testleri

1. $\gamma_1 = 0$ testi eğim eşitliğini mi sınar?
2. $\gamma_0 = 0$ testi bütün X değerlerinde grup eşitliğini mi sınar?
3. $\gamma_0 = \gamma_1 = 0$ için ortak F testi gerekir mi?
4. Tekli ve ortak testlerin farklı karar vermesi mümkün müdür?

11.9 Python ve Makale Tablolarında Etkileşimi Okumak

Python'un `statsmodels` formül arayüzünde

```
model = smf.ols("Y ~ D * X + Z", data=df).fit()
```

ifadesi otomatik olarak

$$1 + D + X + D : X + Z$$

terimlerini kurar. Burada

- `D * X`: iki ana etkiyi ve etkileşimi birlikte ekler,
- `D : X`: yalnızca çarpım terimini ekler,
- `D + X`: etkileşimsiz additif modeli kurar.

Hiyerarşi ilkesine uygun standart kullanım çoğunlukla `D * X`'tir. Yalnızca `D:X` kullanmak, ana etkiler başka şekilde modele eklenmediyse istenmeyen kısıtlar yaratabilir.

Makale tablosunda WAGE1 sonuçları aşağıdaki gibi gösterilebilir:

Tablo 11.6: Etkileşim sonuçlarının makale tipi tabloda gösterimi

	(1) Additif model	**(2) Etkileşimli model**
Kadın	−0,3011***	−0,2973***
	(0,0372)	(0,0380)
Eğitim (12 yıl merkezli)	0,0875***	0,0903***
	(0,0069)	(0,0087)
Kadın × Eğitim	—	−0,0072
		(0,0136)
Deneyim	0,0046***	0,0046***
	(0,0016)	(0,0016)
Kıdem	0,0174***	0,0174***
	(0,0030)	(0,0030)
Gözlem sayısı	526	526
R^2	0,3923	0,3926
Düzeltilmiş R^2	0,3876	0,3868

Parantez içinde geleneksel EKK standart hataları yer almaktadır.
*** $p < 0{,}01$.

Bu tabloyu okurken yalnızca etkileşim satırına bakmak yetmez. Şu sıra izlenmelidir:

1. Referans grup ve merkezleme noktası belirlenir.
2. Ana X katsayısı referans grubun eğimi olarak okunur.
3. Etkileşim katsayısı eğim farkı olarak okunur.
4. Karşılaştırma grubunun eğimi iki katsayı toplanarak hesaplanır.
5. Kukla ana etkisi yalnızca merkezleme noktasındaki grup farkı olarak yorumlanır.
6. Gerekirse başka X düzeylerindeki fark $\gamma_0 + \gamma_1 X^c$ ile hesaplanır.
7. İlgili tekli veya ortak hipotez testi raporlanır.

İleride ayrıntılandıracağız

Bu bölümdeki standart hatalar geleneksel EKK formüllerine dayanmaktadır. Bir sonraki bölümde hata varyansı gözlemler arasında değiştiğinde bu standart hataların neden güvenilmez olabileceğini ve heteroskedastisiteye dayanıklı standart hataların nasıl okunacağını inceleyeceğiz.

Egzersiz 11.9: Python formülü ve makale tablosu

1. `Y ~ D * X + Z` formülünün oluşturduğu bütün terimleri yazınız.
2. `Y ~ D + X + D:X + Z` ile ilk formül aynı modeli kurar mı?

3. `Y ~ D:X + Z` hangi ana etkileri dışarıda bırakır?
4. Tablo 11.6'da erkek grubunun eğitim eğimi nedir?
5. Kadın grubunun eğitim eğimini hesaplayınız.
6. Etkileşim satırındaki yıldız bulunmaması ne anlama gelir?
7. Bu sonuçtan eğitim ile ücret arasında kadınlar için ilişki yoktur sonucu çıkar mı?

Mini Quiz 11.9: Çıktı okuma

1. Python'da `*` ana etkiler ile etkileşimi birlikte ekler mi?
2. `:` yalnızca etkileşimi mi gösterir?
3. Etkileşim anlamsızsa ana X katsayısı da anlamsız olmak zorunda mıdır?
4. Karşılaştırma grubunun eğimi doğrudan yalnızca etkileşim satırında mı yazılıdır?

11.10 Sık Yapılan Hatalar ve Bütünleşik Okuma Algoritması

Etkileşimli modellerde en sık görülen hatalar şunlardır:

1. **Etkileşim katsayısını grup eğimi sanmak:** Etkileşim eğim farkıdır; karşılaştırma grubunun eğimi ana eğim ile etkileşimin toplamıdır.
2. **Kukla ana etkisini her yerde geçerli grup farkı sanmak:** Kukla katsayısı yalnızca $X = 0$ veya merkezleme noktasındaki farktır.
3. **Ana etkileri modelden çıkarmak:** Etkileşim varken ana etkileri gerekçesiz silmek güçlü ve çoğu zaman istenmeyen kısıtlar getirir.
4. **Merkezleme noktasını belirtmemek:** Katsayıların yorumu, X'in hangi değerinin sıfır yapıldığı bilinmeden tamamlanamaz.
5. **Anlamsız etkileşimi gerçek örüntü gibi sunmak:** Tahmin edilen çizgiler farklı görünse de eğim farkının belirsizliği dikkate alınmalıdır.
6. **Ana etki anlamsızsa bütün grup etkisi yok demek:** Grup farkı X ile değişebilir; tek bir noktadaki ana etki bütün ilişkiyi özetlemez.
7. **Tekli ve ortak testleri karıştırmak:** Eğim eşitliği, referans noktasındaki fark ve bütün doğrunun eşitliği farklı hipotezlerdir.
8. **Veri desteği olmayan noktalarda yorum yapmak:** Uç veya örneklem dışı X değerlerinde hesaplanan farklar güvenilmez olabilir.
9. **Log modelinde yüzde dönüşümünü atlamak:** Koşullu log farkı tam yüzdeye çevirmek için üstel dönüşüm gerekir.
10. **Koşullu ilişkiyi nedensel mekanizma olarak yazmak:** Etkileşim bir örüntüyü modeller; nedensel yorum için araştırma tasarımı ve ek varsayımlar gerekir.

Etkileşimli model için yedi adımlı okuma algoritması

1. $D = 0$ referans grubunu belirleyiniz.
2. X'in ölçü birimini ve merkezleme noktasını belirleyiniz.
3. Referans grubun denklemini yazınız.
4. Karşılaştırma grubunun kesim terimini ve eğimini katsayıları toplayarak bulunuz.
5. İlgilenilen X düzeyinde grup farkını hesaplayınız.
6. Araştırma sorusuna uygun t veya ortak F testini seçiniz.
7. Sonucu ölçü birimi, belirsizlik, veri aralığı ve nedensellik sınırlarıyla birlikte raporlayınız.

Egzersiz 11.10: Bütünleşik etkileşim yorumu

Bir makalede aşağıdaki model raporlanmıştır:

$$\widehat{\ln(\text{satış})} = 2{,}10 + 0{,}040\,reklam - 0{,}12\,online + 0{,}018(online \times reklam) + 0{,}30\,kalite.$$

`online`=1 çevrim içi firmaları, 0 fiziksel mağazaları göstermektedir. Reklam harcaması 10 bin TL etrafında merkezlenmiş ve bin TL biriminde ölçülmüştür. Etkileşim katsayısının standart hatası 0,007, çevrim içi kuklasının standart hatası 0,050'dir.

1. Fiziksel ve çevrim içi firmaların reklam eğimlerini yazınız.
2. 10 bin TL reklam harcamasında iki grup arasındaki tam yüzde satış farkını hesaplayınız.
3. 15 bin TL reklam harcamasında grup farkını hesaplayınız.
4. Etkileşim için t istatistiğini hesaplayınız ve yüzde 5 düzeyinde karar veriniz.
5. 10 bin TL noktasındaki grup farkı için t istatistiğini hesaplayınız.
6. "Çevrim içi firmalar her reklam düzeyinde yüzde 12 daha düşük satışa sahiptir" ifadesini düzeltiniz.
7. Bu sonuçların nedensel yorumlanabilmesi için hangi tür ek gerekçelere ihtiyaç vardır?

Mini Quiz 11.10: Bölüm sonu

1. Etkileşim terimi bir etkinin başka bir değişkene bağlı olmasına izin verir mi?
2. Grup farkı etkileşimli modelde sabit midir?
3. Merkezleme uyum değerleri değiştirir mi?
4. Eğim farkı testi yalnızca etkileşim katsayısını mı sınar?
5. İki grubun bütün doğrularının eşitliği için iki kısıt gerekir mi?

11.11 Bölüm Özeti ve Heteroskedastisiteye Geçiş

Bu bölümde additif kukla modelinin gruplar arasında ortak eğim dayattığını gördük. Kukla değişken ile nicel değişkenin çarpımı modele eklendiğinde hem kesim terimi hem eğim farklılıkları aynı regresyonda temsil edilebilir. Genel modelde referans grubun eğimi β_1, karşılaştırma grubunun eğimi $\beta_1 + \gamma_1$ ve belirli bir X düzeyindeki grup farkı $\gamma_0 + \gamma_1 X$'tir. Merkezleme, $X = 0$ noktasını ekonomik olarak anlamlı bir referansa taşır. Etkileşim katsayısının t testi eğim eşitliğini; γ_0 ile γ_1'in ortak F testi ise iki grubun bütün regresyon doğrularının aynı olup olmadığını değerlendirir.

WAGE1 uygulaması, tahmin edilen eğitim eğimlerinin cinsiyete göre biraz farklı görünmesine rağmen bu farkın istatistiksel olarak desteklenmediğini gösterdi. HPRICE1 uygulaması ise arsa büyüklüğü eğiminin mimari tarza göre değişebildiğine ilişkin daha güçlü örneklem kanıtı sundu; ancak bu kanıt örneklemdeki tek bir çok büyük arsaya duyarlıdır. Her iki örnekte de katsayıların doğru yorumu için referans grubun, merkezleme noktasının, ölçü biriminin ve test edilen hipotezin açıkça belirtilmesi gerektiği ortaya çıktı.

Şimdiye kadar t ve F testlerinde kullanılan geleneksel standart hataların uygun olduğunu varsaydık. Sonraki bölümde hata teriminin varyansı gözlemler arasında sabit olmadığında ne olacağını, bunun katsayı tahminleri ile çıkarımı nasıl farklı biçimlerde etkilediğini ve heteroskedastisiteye dayanıklı standart hataların neden gerekli olduğunu inceleyeceğiz.

Bölüm 12

Heteroskedastisite ve Heteroskedastisiteye Dayanıklı Çıkarım

Bu bölümün amacı

Bu bölümün sonunda homoskedastisite ile heteroskedastisiteyi koşullu hata varyansı üzerinden ayırt edebilecek; heteroskedastisitenin EKK katsayı tahminleri ile standart hataları neden farklı biçimlerde etkilediğini açıklayabilecek; artık değer–uyum değeri grafiğini bir tanı aracı olarak okuyabilecek; Breusch–Pagan ve White testlerinin sıfır hipotezini, yardımcı regresyon mantığını ve sınırlılıklarını açıklayabilecek; geleneksel ve heteroskedastisiteye dayanıklı standart hataları karşılaştırabilecek; Python çıktısında `HC1` ve benzeri kovaryans seçeneklerini tanıyabilecek; dayanıklı tekli ve ortak hipotez testlerini yorumlayabilecek; bir makale tablosunda kullanılan standart hata türünü tablo notundan doğrulayabilecek ve yatay kesit uygulamalarında güvenilir bir raporlama akışı kurabileceksiniz.

Bağlantı

Bölüm 11'e kadar katsayıların nasıl yorumlanacağını, tekli ve ortak hipotezlerin nasıl sınanacağını öğrendik. Bu testlerde kullandığımız geleneksel standart hatalar, hata teriminin açıklayıcı değişkenler verildiğinde aynı yayılıma sahip olduğunu varsayıyordu. Şimdi bu varsayımı gevşetiyoruz. Temel soru şudur: *Regresyon doğrusunun çevresindeki belirsizlik, bütün gözlemler için aynı büyüklükte değilse ne olur?*

12.1 Koşullu Ortalama ile Koşullu Varyans Farklı Sorulardır

Çoklu doğrusal regresyon modeli

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \cdots + \beta_k X_{ki} + u_i \tag{12.1}$$

biçimindedir. Önceki bölümlerde esas ilgimiz koşullu ortalamaydı:

$$\mathbb{E}(Y_i \mid X_{1i}, \ldots, X_{ki}) = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \cdots + \beta_k X_{ki}.$$

Bu ifade, açıklayıcı değişkenlerin belirli değerlerinde Y'nin ortalama düzeyini gösterir. Ancak aynı koşullardaki gözlemler regresyon doğrusunun çevresinde farklı ölçülerde dağılabilir. Bu ikinci özellik **koşullu varyans** ile ölçülür:

$$\mathrm{Var}(u_i \mid X_{1i}, \ldots, X_{ki}).$$

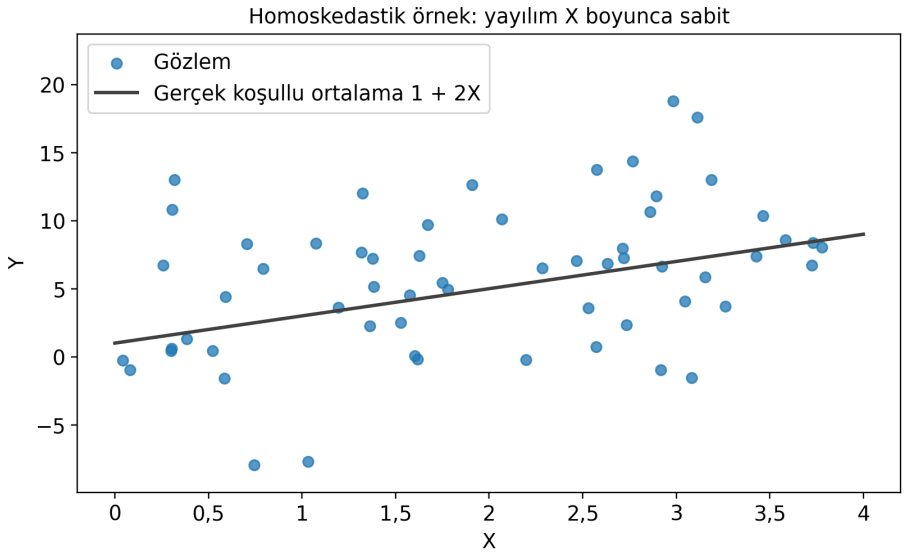
Koşullu ortalama ve koşullu varyans aynı şey değildir. İki grup aynı tahmin edilen ortalamaya sahip olabilir; fakat bir gruptaki gözlemler ortalamanın çevresinde daha geniş dağılabilir. Örneğin benzer büyüklükteki düşük fiyatlı konutların fiyat hataları dar bir aralıkta, yüksek fiyatlı konutların hataları ise çok daha geniş bir aralıkta olabilir.

12.1.1 Homoskedastisite

Hata teriminin koşullu varyansı bütün açıklayıcı değişken değerlerinde aynıysa

$$\mathrm{Var}(u_i \mid X_{1i}, \ldots, X_{ki}) = \sigma^2 \tag{12.2}$$

olur. Bu özelliğe **homoskedastisite** (homoskedasticity) denir. Tek bir σ^2 bütün gözlemlerin hata yayılımını temsil eder.



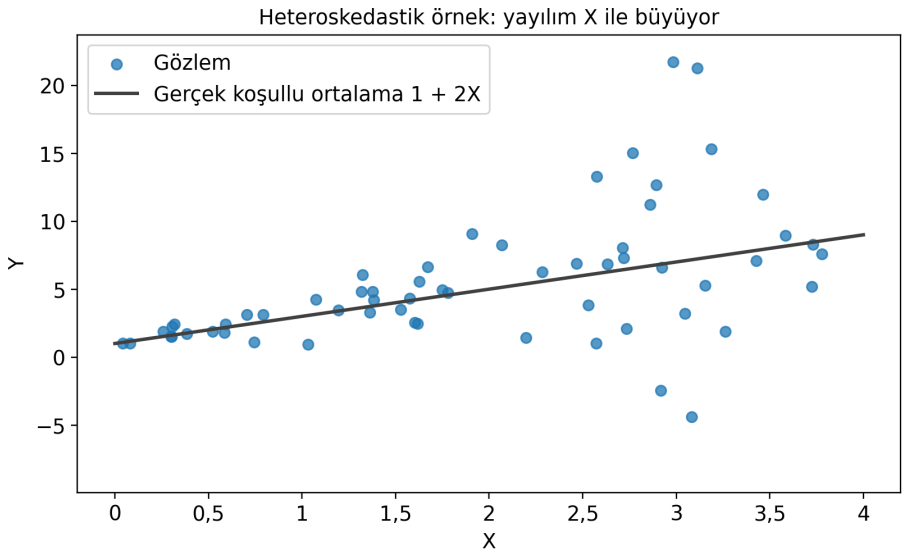
Şekil 12.1: Homoskedastik örnekte regresyon doğrusunun çevresindeki dikey yayılım X boyunca yaklaşık sabittir.

12.1.2 Heteroskedastisite

Koşullu hata varyansı açıklayıcı değişkenlerin değerlerine göre değişiyorsa

$$\mathrm{Var}(u_i \mid X_{1i}, \ldots, X_{ki}) = \sigma_i^2 \tag{12.3}$$

olur. Buradaki σ_i^2 gözlemden gözleme değişebilir. Bu özelliğe **heteroskedastisite** (heteroskedasticity) denir.



Şekil 12.2: Heteroskedastik örnekte regresyon doğrusunun çevresindeki dikey yayılım X arttıkça genişlemektedir.

İki şekil aynı 60 gözlemi kullanır: $X_i \sim U(0,4)$, $Z_i \sim N(0,1)$ ve $Y_i = 1+2X_i+u_i$. Şekil 12.2'de $u_i = (0{,}3+0{,}7X_i^2)Z_i$, Şekil 12.1'de $u_i = \bar{\sigma}Z_i$'dir. $\bar{\sigma} = \sqrt{\mathbb{E}[(0{,}3+0{,}7X^2)^2]} \approx 5{,}24$ olduğundan iki sürecin koşulsuz hata varyansı aynıdır; farklı olan, bu varyansın X'e göre dağılışıdır. Örneklem, Bölüm 12.9'daki benzetimin ilk tekrarıdır (uygulamanın Sezgi sekmesindeki Konu 12 Deney 1, tohum 305).

Heteroskedastisite, ortalama fonksiyonunun mutlaka yanlış olduğu anlamına gelmez. Şekil 12.2'de gerçek koşullu ortalama $1+2X$'tir; sorun, bu doğrunun çevresindeki belirsizliğin sabit olmamasıdır. Dolayısıyla iki ayrı soru sormalıyız:

1. Model koşullu ortalamayı yeterince iyi açıklıyor mu?
2. Bu ortalamanın çevresindeki hata yayılımı bütün gözlemlerde aynı mı?

Sık yapılan hata

Heteroskedastisite, "Y değişkeninin varyansı büyüktür" demek değildir. İlgilendiğimiz özellik, açıklayıcı değişkenler verildiğinde hata teriminin koşullu varyansının sabit olup olmamasıdır.

Egzersiz 12.1: Koşullu ortalama ve koşullu varyans

Bir mağaza zincirinde günlük satışlar reklam harcamasıyla açıklanmaktadır. Düşük reklam harcaması düzeylerinde satışlar regresyon doğrusu çevresinde yaklaşık ± 5 bin TL, yüksek reklam harcaması düzeylerinde ise yaklaşık ± 30 bin TL dağılmaktadır.

1. Bu örüntü homoskedastisite mi, heteroskedastisite mi düşündürür?
2. Koşullu ortalama ile koşullu varyansın bu örnekte cevapladığı soruları ayrı ayrı yazınız.
3. Regresyon eğiminin pozitif olması hata varyansının sabit olduğunu gösterir mi?

4. Bütün gözlemlerde aynı varyans varsayımını matematiksel olarak yazınız.
5. Varyansın reklam harcamasıyla artmasını basit bir gösterimle ifade ediniz.

Mini Quiz 12.1: Temel tanım

1. Homoskedastisite, hata teriminin koşullu ortalamasının sabit olması mıdır?
2. Heteroskedastik bir modelde koşullu ortalama doğru tanımlanmış olabilir mi?
3. σ_i^2 alt indisi neyi vurgular?
4. Heteroskedastisite yalnızca zaman serilerinde mi görülür?

12.2 Heteroskedastisite Neden Ortaya Çıkar?

Yatay kesit verileri farklı büyüklükteki bireyleri, haneleri, firmaları veya bölgeleri aynı örneklemde bir araya getirir. Bu birimler arasındaki ölçek ve davranış farklılıkları, hata yayılımının sabit olmamasını doğal hâle getirebilir. Wooldridge (2020) heteroskedastisitenin yatay kesit uygulamalarında sık karşılaşılan bir özellik olduğunu; Gujarati ve Porter (2009) ise özellikle heterojen birimlerin aynı regresyonda yer aldığı durumlarda hata varyansının değişebileceğini vurgular.

Başlıca nedenler şunlardır:

1. **Ölçek etkisi:** Büyük firmaların satış, yatırım veya Ar-Ge harcamaları hem ortalama olarak hem de mutlak sapma bakımından küçük firmalardan daha değişken olabilir.
2. **Gelir veya servet düzeyi:** Düşük gelirli hanelerin harcama seçenekleri sınırlıyken yüksek gelirli hanelerin harcamaları daha geniş bir aralıkta değişebilir.
3. **Gruplar arası heterojenlik:** Bölgeler, sektörler veya eğitim grupları aynı koşullu ortalama modeline rağmen farklı hata varyanslarına sahip olabilir.
4. **Ölçüm hatasının ölçekle değişmesi:** Büyük parasal tutarlar daha yüksek mutlak ölçüm hataları taşıyabilir.
5. **Fonksiyonel biçim:** Düzey modelinde büyüklükle artan hata yayılımı, logaritmik modelde daha dengeli hâle gelebilir. Ancak logaritma almak otomatik ve garantili bir çözüm değildir.
6. **Uç veya etkili gözlemler:** Az sayıdaki sıra dışı gözlem, artık değer grafiğinde heteroskedastisiteye benzeyen bir örüntü oluşturabilir.
7. **Modelde dışlanan yapı:** Eksik etkileşim, karesel terim veya grup farkı artık değerlerin belirli bölgelerde sistematik olarak genişlemesine yol açabilir.

Son iki madde önemli bir ayrım yaratır. Heteroskedastisite bazen yalnızca hata varyansının özelliğidir; bazen de koşullu ortalama modelinin eksik veya yanlış kurulmuş olabileceğine dair ipucu verir. Bu nedenle artık değer grafiği ve testler, yalnızca “robust standart hata kullan” komutu üretmemeli; modelin ekonomik mantığı da yeniden düşünülmelidir.

Ölçek ile varyans arasındaki sezgisel bağlantı

Bağımlı değişkenin düzeyi büyüdükçe olası mutlak hataların da büyümesi sık görülür. Yüzde cinsinden benzer sapmalar, yüksek düzeylerde daha büyük mutlak sapmalara dönüşür. Bu nedenle fiyat, ücret, satış ve firma büyüklüğü gibi pozitif değişkenlerin logaritması bazı uygulamalarda hata yayılımını daha dengeli hâle getirebilir.

Egzersiz 12.2: Olası kaynakları ayırt etme

Aşağıdaki durumların her biri için heteroskedastisitenin olası kaynağını açıklayınız.

1. Küçük ve çok büyük firmaların aynı satış regresyonunda kullanılması
2. Hane harcamalarının gelir düzeyi yükseldikçe daha geniş dağılması
3. Konut fiyatı modelinde yalnızca büyüklük kullanılması, semt bilgisinin dışlanması
4. Yüksek cirolu firmalarda muhasebe kayıt hatalarının mutlak olarak daha büyük olması
5. Birkaç lüks konutun artık değer grafiğinde çok büyük sapmalar oluşturması
6. Düzey ücret modelinin log ücret modeline göre daha belirgin huni biçimi göstermesi

Mini Quiz 12.2: Nedenler

1. Heteroskedastisite her zaman eksik değişken yanlılığı anlamına gelir mi?
2. Logaritma dönüşümü her durumda heteroskedastisiteyi ortadan kaldırır mı?
3. Yatay kesit birimlerinin ölçek bakımından farklı olması heteroskedastisiteyi makul kılar mı?
4. Uç gözlemler artık değer grafiğini etkileyebilir mi?

12.3 EKK Katsayıları ile Çıkarım Aynı Biçimde Etkilenmez

Heteroskedastisitenin etkisini doğru anlamak için koşullu ortalama varsayımı ile sabit varyans varsayımını ayırmalıyız. Şu varsayım geçerli olsun:

$$\mathbb{E}(u_i \mid X_{1i}, \ldots, X_{ki}) = 0. \tag{12.4}$$

Bu durumda heteroskedastisite bulunsa bile EKK katsayı tahminleri, doğru kurulmuş doğrusal model altında yansız ve büyük örneklemde tutarlı olabilir. Başka bir ifadeyle, heteroskedastisite tek başına katsayıların sistematik biçimde fazla veya eksik tahmin edilmesine yol açmaz.

Ancak homoskedastisite, geleneksel EKK varyans formüllerinin ve Gauss–Markov etkinlik sonucunun bir parçasıdır. Basit regresyonda homoskedastisite altında eğim tahmininin koşullu varyansı

$$\operatorname{Var}(\widehat{\beta}_1 \mid X) = \frac{\sigma^2}{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2} \tag{12.5}$$

biçimindedir. Heteroskedastisite altında gerçek varyans ise gözlemlere özgü σ_i^2 değerlerini içerir:

$$\operatorname{Var}(\widehat{\beta}_1 \mid X) = \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2 \sigma_i^2}{\left[\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2\right]^2}. \tag{12.6}$$

Geleneksel standart hata, bütün σ_i^2 değerlerini tek bir σ^2 ile temsil etmeye çalıştığı için artık doğru belirsizlik ölçüsü olmayabilir. Hatanın yönü önceden bilinmez: geleneksel standart hata bazı katsayılarda gerçek belirsizliği küçümseyebilir, bazılarında abartabilir.

Tablo 12.1: Heteroskedastisitenin temel sonuçları

Bileşen	**Sıfır koşullu ortalama geçerliyse**	**Temel sonuç**
EKK katsayı tahminleri	Yansız ve büyük örneklemde tutarlı olabilir	Katsayılar yalnızca heteroskedastisite nedeniyle değişmez
EKK etkinliği	Genel olarak BLUE değildir	Daha etkin tahmin yöntemleri mümkün olabilir
Geleneksel standart hatalar	Güvenilir olmak zorunda değildir	t, p, güven aralığı ve F sonuçları bozulabilir
R^2 ve uyum değerleri	Aynı EKK katsayılarına dayanır	Robust standart hata seçimi bunları değiştirmez
Dayanıklı standart hatalar	Büyük örneklemde geçerli çıkarım sağlar	Katsayı değil, kovaryans ve çıkarım hesapları değişir

Sık yapılan hata

"Heteroskedastisite varsa EKK katsayıları yanlıdır" genellikle yanlış bir ifadedir. Katsayı yanlılığı için sıfır koşullu ortalama varsayımının bozulması gerekir. Heteroskedastisitenin doğrudan hedefi standart hata, etkinlik ve çıkarımdır.

Dayanıklı standart hata kullanmak da eksik değişken, ters nedensellik, seçilim veya yanlış fonksiyonel biçim sorunlarını çözmez. Dayanıklı çıkarım, mevcut katsayı tahminlerinin örnekleme belirsizliğini heteroskedastisite altında daha uygun biçimde hesaplar.

Egzersiz 12.3: Ne değişir, ne değişmez?

Doğru kurulmuş bir modelde $\mathbb{E}(u \mid X) = 0$ geçerli, fakat hata varyansı X ile artmaktadır.

1. EKK eğim tahmini yalnızca bu nedenle yanlı olmak zorunda mıdır?
2. Geleneksel standart hata güvenilir olmak zorunda mıdır?
3. Robust standart hata kullanıldığında katsayı tahmini değişir mi?
4. R^2 değişir mi?
5. Geleneksel p-değeri ile robust p-değeri farklı karar verebilir mi?
6. Robust standart hata eksik değişken yanlılığını düzeltir mi?

Mini Quiz 12.3: Sonuçlar

1. Heteroskedastisite altında EKK genel olarak en küçük varyanslı doğrusal yansız tahmin edici midir?
2. Geleneksel standart hatanın hatası her zaman aşağı yönlü müdür?
3. Robust standart hata katsayının işaretini değiştirir mi?
4. Robust çıkarım nedensellik varsayımlarının yerini tutar mı?

12.4 Artık değer Grafikleriyle İlk Tanı

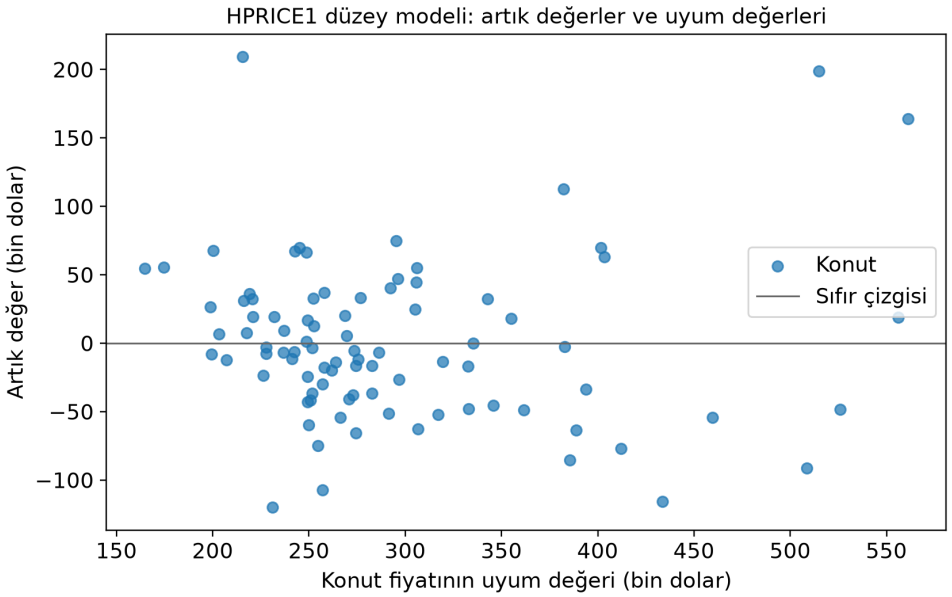
Hata terimleri gözlenemez; bu nedenle uygulamada EKK artık değerlerini kullanırız. En yaygın grafik, yatay eksende uyum değerlerinin $\widehat{Y}_i$, dikey eksende artık değerlerin $\widehat{u}_i$ yer aldığı saçılım grafiğidir.

Homoskedastik bir modelde artık değerlerin sıfır çizgisi çevresindeki dikey yayılımının uyum değerleri boyunca yaklaşık sabit olması beklenir. Heteroskedastisite durumunda huni, yelpaze veya başka bir sistematik yayılım örüntüsü görülebilir.

HPRICE1 veri setinde şu düzey modeli ele alalım:

$$price_i = \beta_0 + \beta_1 lotsize1000_i + \beta_2 sqrft100_i + \beta_3 bdrms_i + u_i, \tag{12.7}$$

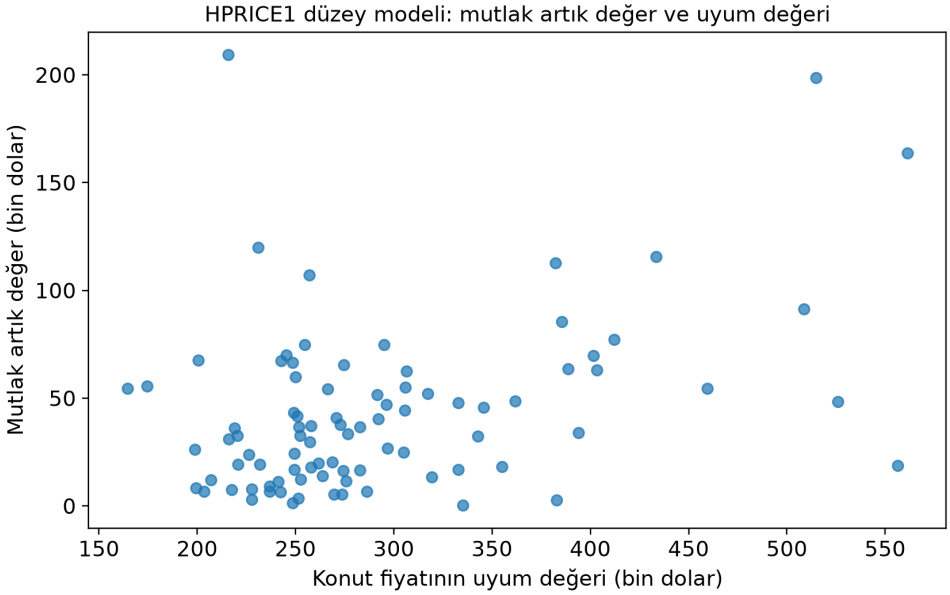
burada fiyat bin dolar, `lotsize1000` arsa büyüklüğünü 1.000 kare fit, `sqrft100` konut büyüklüğünü 100 kare fit biriminde ölçmektedir.



Şekil 12.3: HPRICE1 düzey modelinde artık değerler ve fiyatın uyum değerleri

Şekil 12.3'te düşük ve orta uyum değeri düzeylerinde artık değerler görece dar bir alanda toplanırken yüksek fiyat uyum değerlerinde çok daha büyük pozitif ve negatif artık değerler görülmektedir. Bu örüntü heteroskedastisite şüphesini güçlendirir.

Mutlak artık değerler, hata büyüklüğünü işaretinden bağımsız gösterir:



Şekil 12.4: HPRICE1 düzey modelinde mutlak artık değerler ve fiyatın uyum değerleri

Mutlak artık değerlerin fiyatın uyum değeriyle birlikte yükselme eğilimi, hata yayılımının fiyat ölçeğiyle arttığını düşündürür. Ancak grafik kesin bir test değildir. Az sayıdaki yüksek fiyatlı gözlem örüntüyü etkiliyor olabilir; doğrusal olmayan bir koşullu ortalama da benzer iz bırakabilir.

Aynı değişkenler logaritmik biçimde kullanıldığında

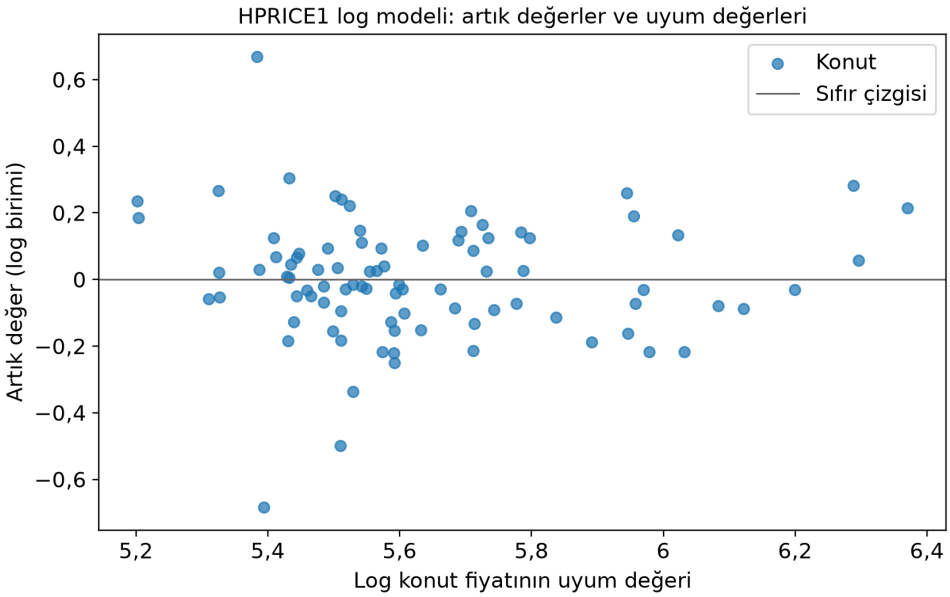
$$lprice_i = \beta_0 + \beta_1 llotsize_i + \beta_2 lsqrft_i + \beta_3 bdrms_i + u_i \tag{12.8}$$

elde edilir.

Log modelinin artık değerlerin yayılımı düzey modeline göre daha dengeli görünmektedir. Bu durum log dönüşümünün ölçek etkisini azaltabildiğini gösterir; fakat dönüşümün ekonomik yorumu da değiştirir. Düzey modeli bin dolar cinsinden marjinal etkileri, log model ise koşullu geometrik ortalamalar için yüzde veya esneklik yorumlarını hedefler.

Artık değer grafiğini okuma sırası

1. Artık değerlerin sıfır çevresinde sistematik eğri oluşturup oluşturmadığını inceleyiniz.
2. Dikey yayılımın uyum değeriyle artıp azalmadığına bakınız.
3. Uç ve etkili gözlemleri belirleyiniz.
4. Farklı grupların farklı yayılıma sahip olup olmadığını düşününüz.
5. Grafiği ekonomik teori, veri tanımları ve formel testlerle birlikte değerlendiriniz.



Şekil 12.5: HPRICE1 log modelinde artık değerler ve log fiyatın uyum değerleri

Egzersiz 12.4: Artık değer grafiği okuma

Bir artık değer–uyum değeri grafiğinde uyum değerleri 20 ile 50 arasındayken artık değerler yaklaşık $[-5;\ 5]$, 50 ile 100 arasındayken $[-20;\ 20]$, 100'ün üzerindeyken $[-60;\ 60]$ aralığında gözlenmektedir.

1. Grafik hangi varsayım hakkında şüphe doğurur?
2. Artık değerlerin ortalama olarak sıfır çevresinde kalması heteroskedastisiteyi dışlar mı?
3. Mutlak artık değer grafiği neden yararlı olabilir?
4. Tek bir büyük artık değer heteroskedastisiteyi kanıtlar mı?
5. Logaritmik dönüşüm neden denenebilir?
6. Dönüşümden sonra katsayı yorumu aynı kalır mı?

Mini Quiz 12.4: Grafiksel tanı

1. Artık değer grafiğinde huni biçimi heteroskedastisite için kesin kanıt mıdır?
2. Artık değerlerin işaretini kaldırmak yayılımı görmeyi kolaylaştırabilir mi?
3. Sistematik eğri yalnızca heteroskedastisiteye mi işaret eder?
4. Log modelin daha dengeli görünmesi robust standart hatayı gereksiz kılar mı?

12.5 Breusch–Pagan ve White Testleri

Grafiksel tanıyı formel testlerle destekleyebiliriz. Bu bölümde iki yaygın test üzerinde duracağız. Her iki testin sıfır hipotezi

$$H_0 : \mathrm{Var}(u_i \mid X_i) = \sigma^2$$

şeklinde homoskedastisitedir. Alternatif hipotez hata varyansının açıklayıcı değişkenlerle sistematik biçimde ilişkili olmasıdır.

12.5.1 Breusch–Pagan testi

Breusch–Pagan testinin sezgisi şu adımlara dayanır:

1. Asıl regresyon EKK ile tahmin edilir ve artık değerler $\widehat{u}_i$ elde edilir.
2. Artık değerlerin kareleri $\widehat{u}_i^2$, varyans için gözlenebilir bir yaklaşık ölçü olarak kullanılır.
3. $\widehat{u}_i^2$, asıl modeldeki açıklayıcı değişkenler üzerine yardımcı regresyona sokulur.
4. Açıklayıcı değişkenler artık değerlerin karelerini birlikte açıklıyorsa sabit varyans hipotezine karşı kanıt oluşur.

Yardımcı regresyonun belirleme katsayısı R^2_{aux} olsun. Büyük örneklemde

$$LM = nR^2_{aux} \sim \chi^2_q \tag{12.9}$$

olur. Buradaki q, yardımcı regresyonda kesim terimi dışındaki açıklayıcı değişken sayısıdır. Küçük p-değeri homoskedastisite sıfır hipotezinin reddedilmesine yol açar.

12.5.2 White testi

White testi daha genel bir varyans yapısına izin verir. Artık değerlerin kareleri; açıklayıcı değişkenlerin düzeyleri, kareleri ve çapraz çarpımları üzerine regresyona sokulabilir. Bu geniş esneklik belirli bir varyans biçimi varsaymama avantajı sağlar. Ancak açıklayıcı değişken sayısı arttıkça yardımcı regresyondaki terim sayısı hızla büyür ve serbestlik derecesi tüketir.

White testi, heteroskedastisitenin yanında yanlış fonksiyonel biçim gibi model belirleme sorunlarına da duyarlı olabilir. Bu nedenle reddetme sonucu yalnızca “varyans değişiyor” biçiminde mekanik olarak okunmamalıdır.

HPRICE1 sonuçları şöyledir:

Tablo 12.2: HPRICE1 düzey ve log modellerinde heteroskedastisite testleri

	Breusch–Pagan		**White**	
Model	LM	p	LM	p
Fiyat düzeyi	14,092	0,0028	33,732	$< 0{,}001$
Log fiyat	4,223	0,2383	9,549	0,3882

Düzey modelinde her iki test homoskedastisiteyi reddeder. Log modelinde ise yüzde 5 düzeyinde reddetme yoktur. Bu sonuç, artık değer grafiklerindeki görsel farkla uyumludur. Yine de iki önemli sınırlama vardır:

1. Sıfır hipotezini reddedememek homoskedastisitenin kanıtlandığı anlamına gelmez; testin gücü sınırlı olabilir.
2. Test sonucuna bakıp robust standart hata kullanıp kullanmamaya karar vermek zorunlu değildir. Yatay kesit analizinde robust standart hatalar çoğu zaman baştan tercih edilir.

Kod 12.1: Python ile Breusch–Pagan ve White testleri

```
import statsmodels.formula.api as smf
import wooldridge as wd
from statsmodels.stats.diagnostic import het_breuschpagan, het_white

house = wd.data("hprice1")
house["lotsize1000"] = house["lotsize"] / 1000
house["sqrft100"] = house["sqrft"] / 100
model = smf.ols("price ~ lotsize1000 + sqrft100 + bdrms", data=house).fit()

bp = het_breuschpagan(model.resid, model.model.exog)
white = het_white(model.resid, model.model.exog)

print("BP LM ve p:", bp[0], bp[1])
print("White LM ve p:", white[0], white[1])
```

Sık yapılan hata

Heteroskedastisite testini “robust standart hata kullanma izni” olarak görmeyiniz. Test reddetmese bile robust standart hata raporlanabilir. Test reddederse de önce modelin fonksiyonel biçimi, uç gözlemleri ve veri yapısı incelenmelidir.

Egzersiz 12.5: Formel testleri yorumlama

Bir model için Breusch–Pagan testi $LM = 9{,}8$, $p = 0{,}020$; White testi $LM = 18{,}5$, $p = 0{,}047$ vermektedir.

1. Her iki testin sıfır hipotezini yazınız.
2. Yüzde 5 düzeyinde BP testi kararı nedir?
3. White testi kararı nedir?
4. Bu sonuçlar katsayıların yanlı olduğunu kanıtlar mı?
5. White testinin reddetmesi yanlış fonksiyonel biçim olasılığını da düşündürebilir mi?
6. Testlerden biri reddetmese robust standart hata kullanmak yanlış olur mu?

Mini Quiz 12.5: BP ve White

1. BP testinde artık değerlerin kareleri kullanılır mı?
2. White testi kare ve çapraz çarpım terimleri içerebilir mi?
3. Küçük p-değeri homoskedastisite lehine midir?
4. White testi çok sayıda açıklayıcı değişkende serbestlik derecesi sorunu yaratabilir mi?

12.6 Heteroskedastisiteye Dayanıklı Standart Hatalar

Heteroskedastisiteye dayanıklı standart hatalar (heteroskedasticity-robust standard errors), her gözlemin hata büyüklüğünün aynı olduğunu varsaymadan katsayı tahminlerinin kovaryansını hesaplar. Literatürde Huber–White veya White standart hataları adı da kullanılır.

Temel sezgi şöyledir: geleneksel hesap bütün gözlemler için ortak bir hata varyansı kullanırken dayanıklı hesap, gözlemlerin artık değerin karesilerinin farklı büyüklüklerde olmasına izin verir. Bu nedenle büyük artık değerlerin ve açıklayıcı değişkenlerin örneklem içindeki konumunun katsayı belirsizliğine katkısı ayrı ayrı dikkate alınır.

Dayanıklı standart hata kullanıldığında

- EKK katsayıları değişmez,
- uyum değerleri ve artık değerler değişmez,
- R^2 ve düzeltilmiş R^2 değişmez,
- standart hatalar değişebilir,
- dolayısıyla t istatistikleri, p-değerleri, güven aralıkları ve ortak testler değişebilir.

12.6.1 HC0, HC1, HC2 ve HC3 etiketleri

Yazılımlar küçük örneklem düzeltmeleri bakımından farklı dayanıklı kovaryans seçenekleri sunar:

Tablo 12.3: Yaygın heteroskedastisiteye dayanıklı kovaryans seçenekleri

Etiket	**Kısa açıklama**
HC0	Temel White/Huber–White hesabı; doğrudan artık değerlerin karelerini kullanır.
HC1	HC0'a serbestlik derecesi düzeltmesi uygular; Stata'nın `robust` seçeneğine yakın ve uygulamalarda yaygındır.
HC2	Her gözlemin kaldıraç değerini dikkate alan ek düzeltme uygular.
HC3	Yüksek kaldıraçlı gözlemleri daha güçlü düzeltir; küçük ve orta örneklemlerde koruyucu olabilir.

Bu ders notundaki ana uygulamalarda **HC1** kullanılacaktır. Amaç, yazılım çıktısında kullanılan kovaryans türünün mutlaka belirtilmesi gerektiğini göstermektir. Özellikle küçük örneklem veya yüksek kaldıraçlı gözlemler söz konusuysa HC3 ile duyarlılık kontrolü yapılabilir. HPRICE1

düzey modeli bunun açık bir örneğidir: örneklemdeki en büyük arsaya sahip tek konutun kaldıraç değeri çok yüksektir ve arsa büyüklüğü katsayısının HC3 standart hatası bu gözlem nedeniyle HC1 standart hatasından çok daha büyük çıkar (uygulamanın Uygulama sekmesindeki Konu 12, 3. adım).

Dayanıklı standart hataların geçerliliği esas olarak büyük örneklem mantığına dayanır. Çok küçük örneklemde hiçbir düzeltme bütün sorunları ortadan kaldırmaz. Bu nedenle örneklem büyüklüğü, kaldıraç ve uç gözlemler ayrıca incelenmelidir.

Kod 12.2: Statsmodels ile geleneksel ve HC1 dayanıklı sonuçlar

```
import statsmodels.formula.api as smf

model = smf.ols(
    "price ~ lotsize1000 + sqrft100 + bdrms",
    data=house
).fit()

# Aynı EKK katsayıları, HC1 kovaryans hesabı
robust = model.get_robustcov_results(cov_type="HC1")
print(robust.summary())

# Doğrudan tahmin aşamasında da belirtilebilir; use_t=True ile
# t ve F dağılımı kullanılır (yazılmazsa normal dağılım)
robust2 = smf.ols(
    "price ~ lotsize1000 + sqrft100 + bdrms",
    data=house
).fit(cov_type="HC1", use_t=True)
```

Robust kelimesinin kapsamı

"Robust" burada yalnızca hata varyansının sabit olmamasına karşı dayanıklılığı ifade eder. Sonuçlar eksik değişkene, hatalı ölçüme, bağımlı gözlemlere veya yanlış nedensel yoruma otomatik olarak dayanıklı değildir.

Egzersiz 12.6: Dayanıklı kovaryans seçimi

Aynı EKK modelinin çıktısında katsayılar aynı kalırken `cov_type='HC1'` seçildiğinde standart hatalar değişmektedir.

1. Katsayıların neden aynı kaldığını açıklayınız.
2. R^2 neden aynı kalır?
3. p-değerleri neden değişebilir?
4. HC1 ile HC3 arasındaki temel fark nedir?
5. Örneklem çok küçükse robust standart hata bütün sorunları çözer mi?
6. Makale tablosunda yalnızca "standart hatalar parantez içindedir" demek yeterli midir?

Mini Quiz 12.6: Robust standart hata

1. HC1 yeni bir katsayı tahmin yöntemi midir?
2. Robust standart hata R^2'yi değiştirir mi?
3. HC3 yüksek kaldıraçlı gözlemlere daha güçlü düzeltme yapar mı?
4. Kovaryans türü tablo notunda belirtilmeli midir?

12.7 HPRICE1 Uygulaması: Aynı Katsayı, Farklı Çıkarım

Düzey fiyat modelinin geleneksel ve HC1 sonuçlarını aynı tabloda görelim:

Kod 12.3: HPRICE1 düzey modeli: geleneksel ve HC1 sonuçlarının seçilmiş kısmı

```
OLS Regression Results: Conventional and HC1
No. Observations: 88
R-squared: 0.672

term                    coef     OLS se      OLS p     HC1 se     HC1 p
Intercept           -21.7703    29.4750     0.4622    37.1382    0.5593
lotsize1000           2.0677     0.6421     0.0018     1.2514    0.1022
sqrft100             12.2778     1.3237     0.0000     1.7725    0.0000
bdrms                13.8525     9.0101     0.1279     8.4786    0.1060
```

Katsayı yorumu değişmez:

- Diğer değişkenler sabitken arsa büyüklüğündeki 1.000 kare fit artış, konut fiyatında yaklaşık 2,07 bin dolarlık artışla ilişkilidir.
- Konut büyüklüğündeki 100 kare fit artış, diğer değişkenler sabitken yaklaşık 12,28 bin dolarlık fiyat artışıyla ilişkilidir.
- Bir ek yatak odası için tahmin edilen koşullu fark yaklaşık 13,85 bin dolardır.

Ancak belirsizlik yorumu önemli ölçüde değişir. Arsa büyüklüğü katsayısının geleneksel standart hatası 0,642 ve p-değeri 0,0018'dir. HC1 standart hatası 1,251'e yükselir ve p-değeri 0,1022 olur. Geleneksel sonuç yüzde 1 düzeyinde anlamlı görünürken HC1 sonucu yüzde 10 düzeyinde dahi sınırın biraz üzerindedir.

Konut büyüklüğü katsayısı için standart hata yükselse de sonuç güçlü biçimde anlamlı kalır. Yatak odası katsayısında standart hata biraz düşer. Bu örnek, heteroskedastisitenin geleneksel standart hatayı her katsayı için aynı yönde etkilemediğini gösterir.

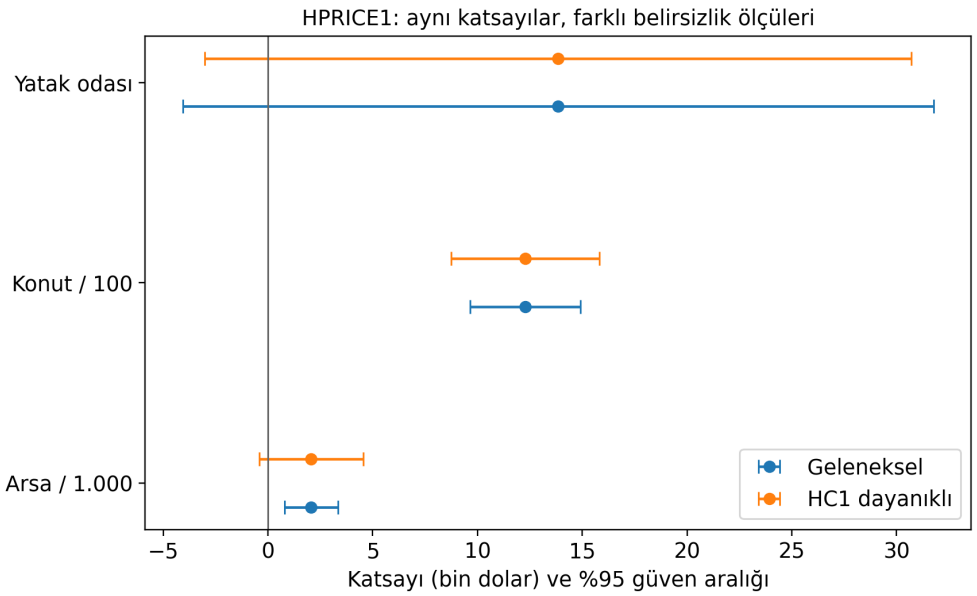
Şekil 12.6'da katsayı merkezleri aynıdır; yalnızca güven aralıklarının genişliği değişir. Arsa büyüklüğünün HC1 güven aralığı sıfırı içerirken geleneksel aralık içermez.

12.7.1 Log modelle karşılaştırma

Log modelde seçilmiş sonuçlar şöyledir:

Kod 12.4: HPRICE1 log modeli: geleneksel ve HC1 sonuçlarının seçilmiş kısmı

```
OLS Regression Results: Conventional and HC1
No. Observations: 88
R-squared: 0.643
```



Şekil 12.6: HPRICE1 düzey modelinde geleneksel ve HC1 yüzde 95 güven aralıkları

term	coef	OLS se	OLS p	HC1 se	HC1 p
Intercept	-1.2970	0.6513	0.0497	0.7813	0.1006
llotsize	0.1680	0.0383	0.0000	0.0415	0.0001
lsqrft	0.7002	0.0929	0.0000	0.1038	0.0000
bdrms	0.0370	0.0275	0.1831	0.0306	0.2305

Burada arsa büyüklüğü katsayısı esnekliktir: arsa büyüklüğündeki yüzde 1 artış, diğer değişkenler sabitken koşullu geometrik ortalama konut fiyatında yaklaşık yüzde 0,168 artışla ilişkilidir. Geleneksel ve HC1 standart hataları birbirine daha yakındır. Bu, test ve grafik sonuçlarıyla uyumludur.

Ancak düzey ve log modelleri yalnızca heteroskedastisite testine göre seçilmemelidir. Bağımlı değişken, ekonomik soru ve fonksiyonel biçim yorumu da dikkate alınmalıdır. Ayrıca log modelde testlerin reddetmemesi, hata varyansının kesin olarak sabit olduğunu kanıtlamaz. HC standart hatalar $\mathbb{E}(e^u \mid X)$ dönüşüm çarpanını sabitlemez; log modelin geometrik ortalama yorumunu otomatik olarak aritmetik ortalama yorumuna dönüştürmez (Bölüm 4.9).

Tablo 12.4, aynı katsayıların standart hata türüne bağlı olarak farklı yıldızlara sahip olabileceğini açıkça gösterir. Bu nedenle makale tablosunda yıldızlardan önce tablo notu okunmalıdır.

Egzersiz 12.7: HPRICE1 çıktısını yorumlama

Yukarıdaki düzey modeli çıktısını kullanınız.

1. Arsa büyüklüğü katsayısını ekonomik birimlerle yorumlayınız.
2. Geleneksel ve HC1 standart hatalarını karşılaştırınız.
3. Yüzde 5 düzeyinde arsa büyüklüğü için iki yöntem aynı kararı verir mi?
4. Konut büyüklüğü katsayısı için karar değişiyor mu?
5. Robust sonuçlarda katsayı neden 2,0677 olarak kalmıştır?

Tablo 12.4: HPRICE1 düzey modelinin makale tipi sunumu

	(1) Geleneksel SH	(2) HC1 SH
Arsa büyüklüğü / 1.000	2,068***	2,068
	(0,642)	(1,251)
Konut büyüklüğü / 100	12,278***	12,278***
	(1,324)	(1,773)
Yatak odası	13,853	13,853
	(9,010)	(8,479)
Kesim terimi	−21,770	−21,770
	(29,475)	(37,138)
Gözlem sayısı	88	88
R^2	0,672	0,672

Sütun (1)'de geleneksel, sütun (2)'de HC1 heteroskedastisiteye dayanıklı standart hatalar parantez içindedir. *** $p < 0{,}01$.

6. "Robust düzeltme arsa büyüklüğünün etkisini sıfıra indirdi" ifadesini düzeltiniz.

7. Düzey modelinde arsa katsayısının güven aralığının genişlemesi neyi gösterir?

Mini Quiz 12.7: Uygulama

1. Aynı modelde geleneksel ve HC1 katsayıları farklı mıdır?

2. Anlamlılık yıldızı standart hata türüne bağlı olabilir mi?

3. Robust p-değerinin büyümesi katsayının ekonomik büyüklüğünü azaltır mı?

4. Tablo notu okunmadan yıldızlar güvenle yorumlanabilir mi?

12.8 Dayanıklı Ortak Testler ve Makale Tabloları

Heteroskedastisite yalnızca tek katsayı testlerini değil, birden fazla kısıtın ortak sınanmasını da etkiler. Önceki bölümlerde kullandığımız klasik F istatistiği homoskedastik kovaryans hesabına dayanıyordu. Dayanıklı kovaryans matrisiyle Wald türü ortak test yapılabilir; yazılım bunu çoğu zaman F biçiminde raporlar.

HPRICE1 düzey modelinde şu hipotezi sınayalım:

$$H_0 : \beta_{lotsize} = 0, \qquad \beta_{bdrms} = 0.$$

Sonuçlar şöyledir:

Tablo 12.5: Arsa büyüklüğü ve yatak odası katsayılarının ortak testi

Kovaryans hesabı	$F(2, 84)$	p-değeri
Geleneksel	6,610	0,0022
HC1 dayanıklı	2,365	0,1002

Geleneksel test iki katsayının birlikte sıfır olduğu hipotezini güçlü biçimde reddeder. HC1 dayanıklı test ise yüzde 5 ve yüzde 10 sınırlarında reddetmez. Bu fark, ortak hipotezlerde de kovaryans türünün araştırma sonucunu değiştirebileceğini gösterir.

Kod 12.5: HC1 kovaryansıyla ortak hipotez testi

```
model = smf.ols(
    "price ~ lotsize1000 + sqrft100 + bdrms",
    data=house
).fit()

robust = model.get_robustcov_results(cov_type="HC1")

usual_test = model.f_test(
    "lotsize1000 = 0, bdrms = 0"
)
robust_test = robust.f_test(
    "lotsize1000 = 0, bdrms = 0"
)
```

Bir makale tablosunda aşağıdaki unsurlar açıkça belirtilmelidir:

1. kullanılan standart hata veya kovaryans türü,
2. parantez içinde standart hata mı, t istatistiği mi bulunduğu,
3. yıldızların anlamlılık eşikleri,
4. ortak testin hangi katsayıları sınadığı,
5. testin dayanıklı kovaryansla hesaplanıp hesaplanmadığı,
6. gözlem sayısı ve modelde kullanılan kontrol değişkenleri.

"Robust standart hatalar kullanıldı" ifadesi, HC0–HC3 seçeneklerinden hangisinin tercih edildiğini belirtmiyorsa eksiktir. Aynı şekilde ortak testin yalnızca "F testi" olarak yazılması, kovaryans türünü belirsiz bırakabilir.

Egzersiz 12.8: Dayanıklı ortak test

Bir modelde $H_0 : \beta_2 = \beta_3 = 0$ hipotezi geleneksel hesapla $F = 5{,}40$, $p = 0{,}006$; HC1 hesapla $F = 2{,}10$, $p = 0{,}128$ vermektedir.

1. Hipotez kaç bağımsız kısıt içerir?
2. Yüzde 5 düzeyinde geleneksel test kararı nedir?
3. HC1 test kararı nedir?
4. İki testin farklı karar vermesi mantıksal bir çelişki midir?
5. Makalede hangi sonucu esas almak daha uygundur, neden?
6. Tablo notunda hangi bilgi mutlaka yazılmalıdır?

Mini Quiz 12.8: Ortak testler

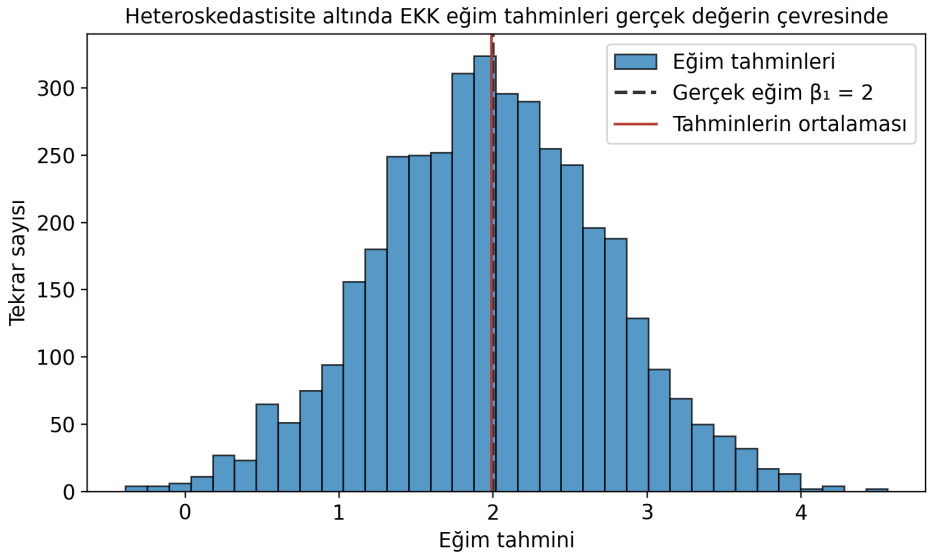
1. Robust standart hata yalnızca tekli t testlerinde mi kullanılır?
2. Aynı katsayılar farklı kovaryans hesabıyla farklı ortak test sonucu verebilir mi?
3. $q = 2$ iki bağımsız kısıt anlamına gelir mi?
4. Dayanıklı ortak testin hipotezi değişir mi?

12.9 Tekrarlı Örnekleme: Katsayı Doğru Merkezde, Aralık Yanlış Genişlikte Olabilir

Heteroskedastisitenin katsayı ile standart hatayı neden farklı etkilediğini benzetimle görelim. Veri üretme süreci

$$Y_i = 1 + 2X_i + u_i, \qquad \mathrm{Var}(u_i \mid X_i) = (0{,}3 + 0{,}7X_i^2)^2 \tag{12.10}$$

olarak kurulmuştur: $X_i \sim U(0, 4)$, $u_i = (0{,}3 + 0{,}7X_i^2)Z_i$ ve $Z_i \sim N(0, 1)$, X_i'den bağımsızdır. Gerçek eğim 2'dir ve $\mathbb{E}(u_i \mid X_i) = 0$ geçerlidir. Her örneklemde 60 gözlem kullanılmış ve süreç 4.000 kez tekrarlanmıştır; her tekrarda önce X, sonra Z çekilir. Her örneklemde eğim EKK ile tahmin edilir; geleneksel, HC1 ve HC3 standart hatalarıyla yüzde 95 güven aralıkları t dağılımının kritik değeriyle (58 serbestlik derecesi) kurulur. Bu veri üretim süreci uygulamanın Sezgi sekmesindeki Konu 12 Deney 1'in varsayılan ayarlarıdır (tohum 305).



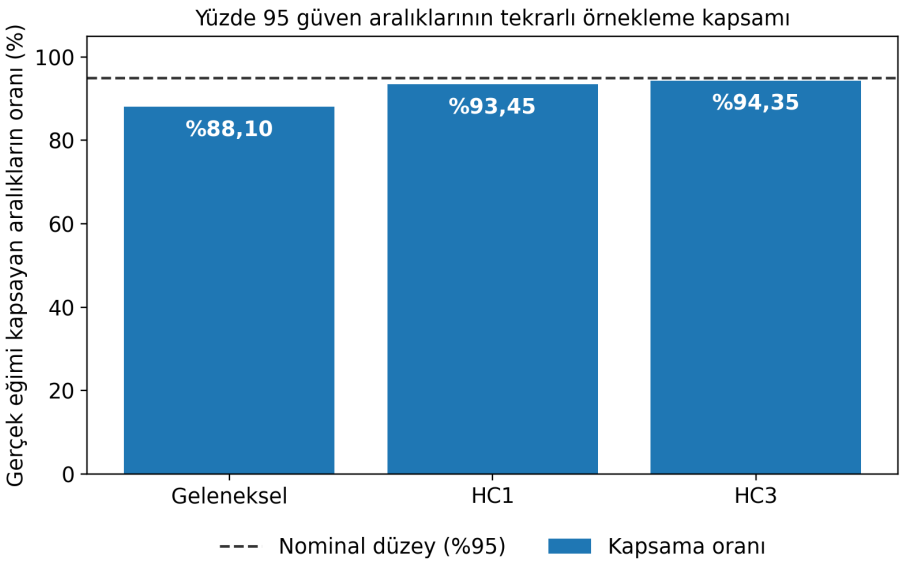
Şekil 12.7: Heteroskedastisite altında EKK eğim tahminlerinin dağılımı

Eğim tahminlerinin ortalaması 1,986'dır ve gerçek değer 2'nin çok yakınındadır. Bu, sıfır koşullu ortalama geçerliyken EKK eğiminin doğru merkezde kalabildiğini gösterir. Ancak tahminlerin tekrarlı örneklerdeki ampirik standart sapması 0,734 iken geleneksel standart hataların ortalaması yalnızca 0,583'tür. Geleneksel hesap belirsizliği küçümsemektedir.

Geleneksel aralıkların yalnızca yüzde 88,10'u gerçek eğimi kapsamaktadır. HC1 ve özellikle

Tablo 12.6: Heteroskedastik benzetimde standart hata ve kapsama sonuçları

Ölçü	Değer
Ortalama eğim tahmini	1,986
Eğim tahminlerinin ampirik standart sapması	0,734
Ortalama geleneksel standart hata	0,583
Ortalama HC1 standart hata	0,708
Ortalama HC3 standart hata	0,734
Geleneksel yüzde 95 güven aralığı kapsaması	%88,10
HC1 yüzde 95 güven aralığı kapsaması	%93,45
HC3 yüzde 95 güven aralığı kapsaması	%94,35



Şekil 12.8: Nominal yüzde 95 güven aralıklarının tekrarlı örnekleme kapsama oranları

HC3 aralıkları nominal yüzde 95 düzeyine daha yakındır. Bu sonuç üç mesaj verir:

1. EKK katsayıları heteroskedastisite altında doğru merkezde kalabilir.
2. Geleneksel standart hata belirsizliği yanlış ölçebilir.
3. Dayanıklı standart hatalar büyük örneklem mantığıyla sorunu önemli ölçüde azaltır; küçük örneklemde tam yüzde 95 kapsama garanti edilmez.

Egzersiz 12.9: Benzetim sonuçlarını yorumlama

Tablo 12.6'yı kullanınız.

1. Ortalama eğim tahmini gerçek değer 2'ye yakın mıdır?
2. Bu bulgu katsayı yanlılığı hakkında ne düşündürür?
3. Geleneksel standart hata ampirik standart sapmayı fazla mı, eksik mi tahmin etmektedir?
4. Geleneksel yüzde 95 aralığın yüzde 88,10 kapsaması ne anlama gelir?
5. HC1 ve HC3'ten hangisi bu benzetimde nominal düzeye daha yakındır?
6. Robust yöntemlerin kapsaması neden tam yüzde 95 olmayabilir?

Mini Quiz 12.9: Tekrarlı örnekleme

1. Yansız katsayı tahmini doğru standart hata garantisi verir mi?
2. Güven aralığı çok darsa kapsama oranı nominal düzeyin altında kalabilir mi?
3. HC3 her örneklemde zorunlu olarak en iyi yöntem midir?
4. Benzetim tek bir gerçek veri uygulamasının yerine geçer mi?

12.10 Uygulamada Ne Yapmalıyız?

Heteroskedastisiteyle karşılaşıldığında tek bir mekanik çözüm yoktur. Uygun yaklaşım araştırma sorusuna, veri yapısına ve modelin amacına bağlıdır.

12.10.1 1. Yatay kesit çıkarımında robust standart hatayı temel seçenek yapmak

Yatay kesit verilerinde heteroskedastisite makul bir olasılıktır. Bu nedenle katsayıları EKK ile tahmin edip HC1 veya gerekçelendirilmiş başka bir dayanıklı kovaryansla çıkarım yapmak çoğu uygulamada güvenli bir başlangıçtır. Heteroskedastisite testinin reddetmesini beklemek gerekmez.

12.10.2 2. Fonksiyonel biçimi ekonomik gerekçeyle yeniden düşünmek

Düzey modelindeki mutlak hata yayılımı değişkenlerin ölçeğiyle artıyorsa logaritmik dönüşüm uygun olabilir. Ancak dönüşüm yalnızca test sonucunu iyileştirmek amacıyla yapılmamalıdır. Katsayı yorumu, sıfır veya negatif gözlemler ve araştırma sorusu dikkate alınmalıdır.

WAGE1 verisinde ücret (ya da log ücret) eğitim, deneyim, kıdem ve kadın kuklası üzerine regresyona sokulsun. Ücret düzeyi modeli için BP ve White testlerinin p-değerleri çok küçüktür. Log ücret modelinde BP p-değeri 0,125, White p-değeri yaklaşık 0,041'dir. Log dönüşümü örüntüyü azaltmış görünse de bütün testler aynı sonucu vermemektedir. Eğitim katsayısının standart hatası ücret düzeyi modelinde geleneksel hesapla 0,049, HC1 ile 0,061; log ücret modelinde 0,0069 ve 0,0080'dir. Log dönüşümü iki standart hata arasındaki farkı azaltır ama kaldırmaz. Bu nedenle log modelde de dayanıklı standart hata raporlamak makuldür.

12.10.3 3. Ağırlıklı en küçük kareleri yalnızca güvenilir varyans bilgisi varsa düşünmek

Hata varyansının biçimi biliniyor veya güçlü biçimde modellenebiliyorsa **ağırlıklı en küçük kareler** (weighted least squares, WLS) kullanılabilir. Yüksek varyanslı gözlemlere daha düşük, düşük varyanslı gözlemlere daha yüksek ağırlık verilir. İdeal olarak ağırlık

$$w_i \propto \frac{1}{\sigma_i^2}$$

şeklindedir.

WLS doğru ağırlıklarla EKK'den daha etkin olabilir. Fakat varyans modeli yanlışsa kazanç ortadan kalkabilir ve sonuçlar kullanılan ağırlıklara duyarlı hâle gelebilir. Giriş düzeyinde temel strateji, güvenilir ağırlık bilgisi yoksa EKK katsayıları ile dayanıklı standart hataları raporlamaktır.

12.10.4 4. Model belirleme ve veri kalitesini incelemek

Heteroskedastisite bazen eksik etkileşim, yanlış fonksiyonel biçim, grup heterojenliği veya uç gözlemlerle birlikte ortaya çıkar. Bu durumda yalnızca standart hatayı değiştirmek yeterli değildir. Araştırmacı:

- veri tanımlarını ve ölçü birimlerini kontrol etmeli,
- artık değer ve kaldıraç grafiklerini incelemeli,
- teorik olarak gerekli değişkenleri ve etkileşimleri değerlendirmeli,
- örneklem dışı veya hatalı kayıtları belgeye dayalı biçimde doğrulamalı,
- alternatif makul fonksiyonel biçimlerle duyarlılık analizi yapmalıdır.

Yatay kesit regresyonu için sekiz adımlı çalışma akışı

1. Araştırma sorusunu ve katsayı yorumunu belirleyiniz.
2. Ekonomik gerekçeyle koşullu ortalama modelini kurunuz.

3. EKK katsayılarını ve temel uyum ölçülerini inceleyiniz.
4. Artık değer–tahmin ve mutlak artık değer grafiklerini değerlendiriniz.
5. BP veya White testlerini tanı aracı olarak kullanınız.
6. Tekli ve ortak çıkarımı HC1 gibi belirtilmiş bir dayanıklı kovaryansla hesaplayınız.
7. Fonksiyonel biçim, uç gözlem ve veri kalitesi duyarlılıklarını inceleyiniz.
8. Katsayı, standart hata türü, güven aralığı, test ve nedensellik sınırlarını açıkça raporlayınız.

12.10.5 Sık yapılan hatalar

1. **Heteroskedastisiteyi katsayı yanlılığıyla eşitlemek:** Sıfır koşullu ortalama geçerliyse temel sorun çıkarımdır.
2. **Robust standart hatanın katsayıyı değiştirdiğini sanmak:** Aynı EKK katsayıları korunur.
3. **Test reddetmezse robust kullanmamak:** Testlerin gücü sınırlıdır; robust çıkarım önceden tercih edilebilir.
4. **Test reddederse modeli otomatik olarak terk etmek:** Heteroskedastisite iyi bir koşullu ortalama modelinde de görülebilir.
5. **Logaritmayı otomatik çözüm saymak:** Ekonomik yorum ve veri desteği belirleyicidir.
6. **HC etiketini belirtmemek:** HC0, HC1 ve HC3 aynı küçük örneklem düzeltmesini kullanmaz.
7. **Robust tekli test yapıp ortak testi geleneksel bırakmak:** Bütün çıkarım aynı kovaryans mantığıyla yürütülmelidir.
8. **Uç gözlemleri gerekçesiz silmek:** Gözlem yalnızca sonucu değiştirdiği için çıkarılamaz.
9. **Robust sonucu nedensel kanıt saymak:** Dayanıklı standart hata araştırma tasarımını düzeltmez.
10. **Makale tablosunda yalnızca yıldızları okumak:** Standart hata türü, bağımlı değişken ve birimler önce doğrulanmalıdır.

Egzersiz 12.10: Bütünleşik raporlama

Bir ücret regresyonunda eğitim katsayısı 0,080'dir. Geleneksel standart hata 0,020, HC1 standart hata 0,032'dir. BP testi $p = 0{,}008$ vermektedir. Bağımlı değişken log ücrettir.

1. Eğitim katsayısını yaklaşık yüzde olarak yorumlayınız.
2. Geleneksel ve HC1 t istatistiklerini hesaplayınız.
3. Yüzde 5 iki taraflı testte iki yöntem aynı kararı verir mi?
4. BP testini yorumlayınız.

5. Makale tablosunda hangi standart hatayı raporlamak daha uygundur?
6. Tablo notu için bir cümle yazınız.
7. Bu sonuç eğitim artışının ücret üzerindeki nedensel etkisini kanıtlar mı?
8. “Robust kullanınca eğitimin etkisi 0,080’den düştü” ifadesini düzeltiniz.

Mini Quiz 12.10: Bölüm sonu

1. Heteroskedastisite koşullu varyansla ilgili midir?
2. Robust standart hata katsayı yorumunu değiştirir mi?
3. BP ve White testlerinin sıfır hipotezi homoskedastisite midir?
4. Yatay kesit uygulamasında test reddetmese HC1 kullanılabilir mi?
5. Ortak testler de dayanıklı kovaryansla hesaplanmalı mıdır?
6. WLS için varyans yapısı hakkında ek bilgi gerekir mi?

12.11 Bölüm Özeti

Bu bölümde koşullu ortalama ile koşullu varyansın farklı özellikler olduğunu gördük. Homoskedastisite, hata teriminin açıklayıcı değişkenler verildiğinde sabit varyansa sahip olmasıdır. Heteroskedastisite ise bu varyansın gözlemler veya açıklayıcı değişken düzeyleri arasında değişmesidir. Yatay kesit verilerindeki ölçek ve birim heterojenliği bu durumu sık karşılaşılan bir özellik hâline getirir.

Sıfır koşullu ortalama varsayımı geçerli kaldığında heteroskedastisite EKK katsayılarını tek başına yanlı hâle getirmez. Buna karşılık geleneksel standart hatalar, t ve F testleri, p-değerleri ve güven aralıkları güvenilmez olabilir. HPRICE1 uygulamasında arsa büyüklüğü katsayısı değişmediği hâlde geleneksel p-değeri 0,0018’den HC1 hesabında 0,1022’ye yükselmiştir. Benzer biçimde iki katsayının ortak testi geleneksel ve dayanıklı kovaryans altında farklı kararlar vermiştir.

Artık değer grafikleri, Breusch–Pagan ve White testleri heteroskedastisiteyi tanımaya yardımcı olur; fakat hiçbiri tek başına modelin ekonomik doğruluğunu veya nedensel geçerliliğini kanıtlamaz. Uygulamada en güvenli yaklaşım, yatay kesit regresyonlarında dayanıklı standart hataları açıkça belirtilen bir HC türüyle raporlamak, fonksiyonel biçimi ve veri kalitesini ayrıca değerlendirmek ve bütün tekli/ortak testleri aynı kovaryans mantığıyla yürütmektir.

Bu bölümle birlikte dersin temel doğrusal regresyon çerçevesi tamamlanmıştır. Öğrenci artık bir ampirik soruyu ekonometrik modele dönüştürebilir; EKK katsayılarını, fonksiyonel biçimleri, kukla ve etkileşim terimlerini yorumlayabilir; tekli ve ortak hipotezleri sınayabilir ve standart hata varsayımının sonuç üzerindeki rolünü değerlendirebilir.

Bölüm A

Egzersiz ve Mini Quiz Cevapları

Bu bölümdeki cevaplar, yalnızca sonuca değil gerekçeye de odaklanır. Açık uçlu sorularda eşdeğer ve iyi gerekçelendirilmiş farklı cevaplar kabul edilebilir. Log bağımlı değişkenli modellerin aşağıdaki yüzde ve esneklik yorumları, aksi için ek koşul açıkça belirtilmedikçe, diğer açıklayıcılar sabitken koşullu geometrik ortalamaya aittir. Düzey bağımlı değişkenli modellerde koşullu aritmetik ortalama yorumlanır (Bölüm 4.9).

Başlangıç Araç Kutusu

Egzersiz 0.1

1. Gözlem birimi firmadır.
2. Dört analitik değişken vardır: satış, çalışan sayısı, sektör ve ihracat durumu.
3. Sektör kodu kategoriktir. İhracat durumu da ikili kategorik değişkendir.
4. 1 firmanın ihracat yaptığını, 0 ihracat yapmadığını gösterebilir.

Mini Quiz 0.1

1. Sütunlar değişkenleri temsil eder.
2. Kimlik numarası gözlemi tanımlar; büyüklük veya miktar ölçmez.
3. Kodlar kategori etiketidir; aralarındaki oran nicel anlam taşımaz.

Egzersiz 0.2

1. Örneklem, incelenen fakültedeki 300 öğrencidir.
2. Örnekleme yöntemi uygunsa en güvenli genelleme, aynı fakültenin hedeflenen öğrenci kitlesinedir.
3. Diğer üniversitelerin öğrenci yapısı, programları ve çalışma koşulları farklı olabilir. Ülke genellemesi temsil gücü ve dış geçerlilik varsayımları gerektirir.

Mini Quiz 0.2

1. Anakütle ilgilenilen bütün birimler, örneklem bunların incelenen alt kümesidir.
2. Parametre.
3. Hayır. Büyük ama sistematik biçimde seçilmiş bir örneklem yanlı olabilir.

Egzersiz 0.3

1. $\sum_{i=1}^{5} x_i = 80 + 95 + 100 + 110 + 115 = 500$ bin TL.
2. $\bar{x} = 500/5 = 100$ bin TL.
3. Yeni toplam 630, yeni ortalama $630/6 = 105$ bin TL'dir.

Mini Quiz 0.3

1. $x_1 + x_2 + x_3 + x_4$.
2. $\bar{x} = n^{-1} \sum_{i=1}^{n} x_i$.
3. Ortalama yalnızca merkezi özetler; gözlemlerin merkez çevresindeki yayılımını göstermez.

Egzersiz 0.4

1. Her iki sınıfın ortalaması 70'tir.
2. B sınıfının standart sapması daha büyüktür; puanlar ortalamadan daha uzakta yer almaktadır.
3. Hayır. Aynı ortalama farklı yayılım ve dağılımlarla birlikte görülebilir.

Mini Quiz 0.4

1. Pozitif ve negatif sapmalar birbirini götürür ve toplam sıfır olur.
2. Standart sapma varyansın pozitif karekökü̈dür.
3. Varyanstaki kareli birim, karekök alınarak özgün birime döner.

Egzersiz 0.5

1. Fiyat arttıkça talep edilen miktarın azalması beklendiğinden negatif.
2. Çoğu uygulamada eğitim yükseldikçe ücretin yükselmesi beklendiğinden pozitif.
3. Sıcaklık yükseldikçe ısınma harcamasının düşmesi beklendiğinden negatif.

Her üç ilişki için de üçüncü değişkenler, ters nedensellik veya seçilim sorunları bulunabilir. İşaret tek başına nedensel etkiyi göstermez.

Mini Quiz 0.5

1. Değişkenlerin ortalamalarına göre çoğunlukla aynı yönde hareket ettiğini gösterir.
2. Ölçü birimlerinden arındırılmış ve $[-1, 1]$ aralığında olmasıdır.
3. Hayır. Doğrusal olmayan bir ilişki bulunabilir.

Egzersiz 0.6

1. $100(230 - 200)/200 = 15\%$.
2. Artış 2 yüzde puandır; göreli artış $100(10 - 8)/8 = 25\%$'tir.
3. Ölçeği sıkıştırmak, yüzde/esneklik yorumunu kolaylaştırmak veya sağa çarpıklığı azaltmak.

Mini Quiz 0.6

1. 5 yüzde puan.
2. Hayır.
3. Değişim oranı küçük olduğunda.

Egzersiz 0.7

1. Koşulsuz ortalama.
2. Haftalık çalışma süresi koşuluna bağlı koşullu ortalama.
3. Koşulsuz ortalama.
4. Firma büyüklüğü koşuluna bağlı koşullu ortalama.

Mini Quiz 0.7

1. $\bar{y}$ örneklemden hesaplanır; $\mathbb{E}(Y)$ anakütle dağılımının özelliğidir.
2. $X = x$ bilgisi verildiğinde Y'nin anakütle ortalamasını ifade eder.
3. Açıklayıcı bilgi değiştiğinde sonucun ortalama değerinin nasıl değiştiğini incelemek için.

Egzersiz 0.8

1. Parametre.
2. Tahmin edici.
3. Tahmin.
4. Parametre.

Mini Quiz 0.8

1. β_1 anakütle parametresi, $\hat{\beta}_1$ örneklemden hesaplanan tahmindir.
2. Tahmin edici bir kural veya formül; tahmin bu kuralın ürettiği sayıdır.
3. Anakütlede ilgili eğim veya ilişkinin sıfır olduğu iddiasıdır.

Egzersiz 0.9

1. Bağımlı değişken `wage`, açıklayıcı değişken `educ`'tur.
2. 526.
3. Örneklemde eğitimi bir yıl daha uzun olan çalışanların tahmin edilen saatlik ücreti ortalama 0,5414 dolar daha yüksektir.
4. Yetenek, deneyim, meslek ve benzeri dışlanan faktörler hem eğitim hem ücretle ilişkili olabilir.
5. Eğitim sıfır değeri veri için gerçekçi veya gözlenen aralığın içinde olmayabilir; kesim terimi bu durumda dışa doğru tahmin niteliği taşır.

Mini Quiz 0.9

1. `coef` sütununda.
2. `No. Observations` satırında.
3. Hayır. R^2 örneklem uyumunu özetler; nedensel geçerliliği garanti etmez.

Ekonometri ve Ampirik Araştırmanın Mantığı

Egzersiz 1.1

1. Ekonomik veriyi betimleme. Grafik, işsizlik oranının zaman içindeki seyrini özetler; tek başına ekonometrik ilişki tahmin etmez.
2. Matematiksel iktisat veya matematiksel model kurma. Ücretin eğitim ve deneyime bağlı olduğu denklemle ifade edilmektedir; henüz veriyle tahmin yapılmamıştır.
3. Ekonometrik ilişkiyi tahmin etme. Amaç eğitimdeki bir yıllık fark ile saatlik ücretteki ortalama farkın büyüklüğünü veriden elde etmektir.
4. Ekonomik teori kurma. İki değişken arasındaki olası mekanizma ve beklenen yön açıklanmaktadır.
5. Ekonomik veriyi betimleme. Ortalama, medyan ve standart sapma dağılımın özelliklerini özetler.

Mini Quiz 1.1

1. Ekonomik teori, ekonomik veri ve istatistiksel yöntem.
2. Yazılım, araştırma sorusunun doğruluğunu, değişkenlerin uygunluğunu, veri kalitesini, varsayımların geçerliliğini ve yorumun sınırlarını otomatik olarak belirlemez.
3. Teorik ilişkinin büyüklüğü: Bir değişkendeki belirli bir değişimin diğer değişkenle ortalama olarak ne kadar bağlantılı olduğu.

Egzersiz 1.2

Aşağıdaki yanıtlar örnektir; aynı unsurları açıkça içeren farklı sorular da kabul edilir.

1. Belirli bir sektördeki firmalarda yıllık reklam harcaması bir milyon TL daha yüksek olduğunda yıllık satış geliri ortalama kaç milyon TL farklıdır? Gözlem birimi firma; sonuç satış geliri; açıklayıcı değişken reklam harcamasıdır.
2. Belirli bir eğitim döneminde ortaokul sınıflarında öğrenci sayısı bir kişi daha yüksek olduğunda standart sınav puanı ortalama kaç puan farklıdır? Gözlem birimi sınıf veya öğrenci; sonuç sınav puanı; açıklayıcı değişken sınıf büyüklüğüdür.
3. Belirli bir ülkede firmaların karşılaştığı kredi faiz oranı bir yüzde puan daha yüksek olduğunda yıllık reel yatırım harcaması ortalama yüzde kaç farklıdır? Gözlem birimi firma veya dönem; sonuç yatırım; açıklayıcı değişken faiz oranıdır.
4. İş başında eğitim programına katılan ve katılmayan firmalarda çalışan başına verimlilik artışı ortalama kaç birim farklıdır? Gözlem birimi çalışan veya firma; sonuç verimlilik; açıklayıcı değişken programa katılımdır. Nedensel amaç varsa katılımın nasıl belirlendiği ayrıca incelenmelidir.

Mini Quiz 1.2

1. Açıklanmak, karşılaştırılmak veya tahmin edilmek istenen ekonomik sonucu temsil eder.
2. Hangi çalışanların, hangi ücret ölçüsünün, hangi eğitim ölçüsünün, hangi dönem ve ülkenin incelendiği belirtilmemiştir; ayrıca ilişki mi yoksa nedensel etki mi sorulduğu açık değildir.
3. Sonucun kimler veya hangi birimler için geçerli olabileceğini ve hangi genellemenin savunulabileceğini belirler.

Egzersiz 1.3

1. Bağımlı değişken konut fiyatı, açıklayıcı değişken konutun alanıdır.
2. β_1, konut alanındaki bir birimlik farkla konut fiyatının ortalama sistematik bölümündeki değişimin büyüklüğünü temsil eder. Kesin yorum, alanın ve fiyatın ölçü birimlerine bağlıdır.
3. Mahalle, bina yaşı, oda sayısı, manzara, ulaşım olanakları, yapı kalitesi, arsa büyüklüğü ve veri ölçüm hataları örnek verilebilir.
4. Hayır. Aynı alandaki konutların diğer özellikleri farklı olabilir. Bu farklılıklar hata teriminde temsil edildiğinden model, aynı alanda farklı fiyatlar gözlenmesine izin verir.

5. Deterministik model aynı alan için tek ve kesin fiyat öngörür. Hata terimi içeren ekonometrik model, gözlenen fiyatın sistematik bölüm çevresinde değişebileceğini kabul eder.

Mini Quiz 1.3

1. Ekonomik model mekanizmayı kavramsal olarak açıklar; ekonometrik model bu ilişkiyi ölçülebilir değişkenler, bilinmeyen parametreler ve hata terimiyle veri üzerinde tahmin edilebilir biçime getirir.
2. Hayır. Hata terimi doğrudan gözlenmez; modele açıkça alınmayan etkilerin bileşik temsilidir.
3. Hayır. Ölçüm hatalarının yanı sıra dışlanan değişkenleri, bireysel rastlantısallığı ve modelin sadeleştirilmesinden kaynaklanan diğer etkileri de içerebilir.

Egzersiz 1.4

Mantıklı sıra şöyledir:

1. "Çalışma süresi ile not arasında nasıl bir ilişki vardır?" sorusunu belirlemek.
2. Çalışma süresinin başarıyla neden ilişkili olabileceğini açıklamak.
3. Öğrencilerden haftalık çalışma saati ve dönem sonu notu verisi toplamak.
4. Notu bağımlı, çalışma saatini açıklayıcı değişken olarak yazmak.
5. Katsayı ve standart hata tahmini elde etmek.
6. Katsayının örnekleme belirsizliğini değerlendirmek.
7. Sonucun yalnızca gönüllü ankete cevap veren öğrenciler için yanlı olabileceğini tartışmak.
8. Çalışma süresi katsayısının büyüklüğünü not puanı cinsinden yorumlamak.

Uygulamada 3. ve 4. aşamalar arasında geri dönüş olabilir; veri tanımları modelin yeniden kurulmasını gerektirebilir.

Mini Quiz 1.4

1. Veri kısıtları, ilk tahminler veya model sorunları başlangıçtaki soru ve modelin yeniden düzenlenmesini gerektirebilir.
2. Veri ve değişkenleri tanımlama aşamasında; yorum aşamasında da tekrar kontrol edilmelidir.
3. Örnekleme belirsizliği ve modelin/varsayımların uygunluğu değerlendirilmelidir. Ayrıca ekonomik büyüklük ile yorum kapsamı da kontrol edilmelidir.

Egzersiz 1.5

1. Betimleme.
2. İlişki.
3. Tahmin.

4. Nedensel etki. Metro hattı bir müdahaledir; karşıolgusal fiyatın nasıl belirleneceği önemlidir.
5. İlişki. Devamsızlık ile not arasındaki gözlenen farkı sorar.
6. Nedensel etki. Zorunlu politikanın uygulanmadığı durumda aynı öğrencilerin başarısının ne olacağıyla karşılaştırma gerektirir.

Mini Quiz 1.5

1. İlişki; dışlanan faktörler, ters nedensellik veya seçilim nedeniyle oluşabilir. Nedensel yorum, müdahale ile karşıolgusal sonuç arasındaki farkı belirleyecek ek tasarım ve varsayımlar ister.
2. Hayır. Öngörü amacı, yeni gözlemlerde düşük öngörü hatası üretmektir; bazı değişkenler yalnızca öngörücü olabilir.
3. Doğrudan ifade edilen bulgu bir grup karşılaştırması veya ilişkidir. Katılımın nedensel etkisi olduğu sonucu ayrıca gerekçelendirilmelidir.

Egzersiz 1.6

1. WAGE1 örnekleminde eğitim yılı daha yüksek çalışanların saatlik ücretinin ortalama olarak ne kadar farklı olduğu incelenmektedir.
2. Bağımlı değişken `wage`, dolar cinsinden saatlik ücrettir. Açıklayıcı değişken `educ`, tamamlanan eğitim yılıdır.
3. Örneklemde eğitim süresi bir yıl daha yüksek olan çalışanların tahmin edilen saatlik ücreti ortalama yaklaşık 0,541 dolar daha yüksektir.
4. Bu cümle gözlenen ilişkiyi nedensel müdahale gibi yorumlamaktadır. Deneyim, meslek, yetenek ve sektör gibi faktörler hem eğitim hem ücretle ilişkili olabilir.
5. Python çıktısındaki 0,053 standart hata, makale tablosunda eğitim katsayısının altında parantez içinde gösterilmiştir.
6. Örneğin: (i) Eğitim ücretin yüzde 16,5'ine neden olur sonucu çıkarılamaz. (ii) Model nedensel olarak doğrudur sonucu çıkarılamaz. (iii) Diğer değişkenler önemsizdir sonucu çıkarılamaz.
7. Kesim terimi, eğitim sıfır olduğunda doğrusal modelin tahminidir. Bu değer verinin merkezinden uzak olabilir ve bağımsız ekonomik anlam taşımak zorunda değildir. Kesim terimi, doğrunun örneklemdeki konumunu belirlemeye hizmet eder.

Mini Quiz 1.6

1. Tahmin edilen regresyon katsayılarını gösterir.
2. Genellikle katsayının altında veya yanında parantez içinde sunulur; tablo notu bunun standart hata olduğunu belirtir.
3. Katsayının hangi örneklem büyüklüğüne dayandığını ve belirsizliğin olası düzeyini anlamak için. Eksik gözlemler nedeniyle farklı sütunlarda gözlem sayısı değişebilir.

4. Hayır. R^2 örneklem uyumunu özetler; nedensellik ölçüsü değildir.

Egzersiz 1.7

Örnek düzeltmeler:

1. WAGE1 örnekleminde eğitim ile saatlik ücret arasında pozitif ilişki vardır; basit regresyon tek başına eğitimin nedensel etkisini belirlemez.
2. Model ücret değişkenliğinin yüzde 16,5'ini eğitimle ilişkili doğrusal bölüm üzerinden açıklamaktadır. Bu değer eğitim katsayısının ekonomik önemini tek başına belirlemez.
3. Eğitim katsayısının küçük p-değeri, sıfır katsayıyla uyumsuz güçlü örneklem kanıtı bulunduğunu gösterir; katsayının büyüklüğü ise 0,541 değerinden ve ölçü birimlerinden değerlendirilir.
4. Sonuç WAGE1 veri setinin temsil ettiği örneklem ve dönem için elde edilmiştir; başka ülke ve dönemlere genelleme için benzer veri ve kurumsal koşulların gerekçelendirilmesi gerekir.
5. Negatif kesim terimi, eğitim sıfır için modelin dışa doğru tahminini yansıtabilir. Diğer katsayıların ve modelin tamamının yanlış olduğunu göstermez.

Mini Quiz 1.7

1. Değişimin ölçü birimi ve yorumun hangi örneklem/koşul için yapıldığı belirtilmelidir. Büyüklük de açıkça ifade edilmelidir.
2. Hayır. İstatistiksel anlamlılık örnekleme belirsizliğiyle, ekonomik anlamlılık ise katsayının pratik büyüklüğüyle ilgilidir.
3. Örneklemin daha geniş anakütleyi temsil edip etmediği ve kurumsal/zamansal bağlamın benzer olup olmadığı sorulmalıdır.
4. Yıldızlar yalnızca belirsizlikle ilgili özet verir. Araştırma sorusu, katsayının birimi, büyüklüğü, model içeriği ve nedensel yorumun geçerliliği görülmeden yıldızların anlamı eksik kalır.

Ekonomik Veri Türleri, Nedensellik ve *Ceteris Paribus*

Egzersiz 2.1

1. Gözlem birimi çalışandır; tek dönemli çok sayıda çalışan bulunduğu için yatay kesit verisidir.
2. Gözlem birimi yıldır; aynı ülkenin enflasyonu ardışık yıllarda izlendiği için zaman serisidir.
3. Gözlem birimi hanedir; 2015 ve 2025'te farklı haneler seçildiği için havuzlanmış yatay kesittir.
4. Gözlem birimi firmadır; aynı firmalar birden fazla yıl izlendiği için panel veridir.
5. Gözlem birimi ildir; tek yıl için 81 il gözlendiğinden yatay kesit verisidir.

Mini Quiz 2.1

1. Satır sayısı kayıt miktarını söyler; gözlem birimi ise her kaydın kimi veya neyi temsil ettiğini açıklar. Aynı satır sayısı farklı veri yapılarına ait olabilir.
2. Panel veri.
3. Zaman sırası ekonomik olayların kronolojisini taşır. Sıralamayı bozmak önce–sonra bilgisini yok eder.

Egzersiz 2.2

1. Gözlem birimi çalışandır.
2. Her çalışanın belirli bir dönemde bir kez gözlenmesi ve aynı kişilerin zaman içinde izlenmemesi yatay kesit yapısını gösterir.
3. Deneyim, kıdem, meslek, sektör, bölge, yetenek ve aile koşulları örnek verilebilir.
4. Hayır. Satırları ücrete göre sıralamak veri üretim yapısını değiştirmez; aynı bireyler zaman içinde tekrar gözlenmediği için veri yatay kesit olarak kalır.

Mini Quiz 2.2

1. i, farklı yatay kesit birimlerini ayırır.
2. Birimlerin dosyadaki sırası çoğu zaman ekonomik zaman bilgisi içermez; satırlar yer değiştirse veri yapısı değişmez.
3. Hayır. Büyük örneklem gözlenen ilişkiyi daha hassas özetleyebilir; karıştırıcı faktör, ters nedensellik ve seçilimi otomatik olarak ortadan kaldırmaz.

Egzersiz 2.3

1. Gözlem birimi yıldır.
2. Fiyat düzeyinin bir önceki yıla göre azaldığını, yani deflasyon yaşandığını gösterir.
3. Hayır. Ortak şoklar, politika tepkileri veya başka makroekonomik mekanizmalar iki seriyi birlikte etkileyebilir.
4. Aylık veri yıl içi dalgalanmaları, mevsimsel hareketleri ve kısa süreli şokları gösterebilir.

Mini Quiz 2.3

1. Genellikle t.
2. Veri sıklığı veya frekansı.
3. Hayır. Ortak eğilim veya üçüncü bir faktör olabilir.

Egzersiz 2.4

1. İki yatay kesit dönemi vardır: 1978 ve 1985.
2. Aynı bireylerin zaman içindeki ücret değişimini göstermez; iki farklı örneklemin ortalamalarını karşılaştırır.
3. Enflasyon, büyüme, işgücü bileşimi, eğitim dağılımı, sektör yapısı ve işgücü kurumları değişebilir.
4. Yıl göstergesi dönem bilgisini ekler; aynı kişilerin tekrar gözlendiğini göstermez.

Mini Quiz 2.4

1. Hayır.
2. Evet; çok sayıda birim ve birden fazla dönem bilgisi birlikte bulunur.
3. Hayır. Dönemler arasında politika dışındaki koşullar da değişebilir.

Egzersiz 2.5

1. Her satır belirli bir çalışanın belirli bir yıldaki gözlemidir; gözlem birimi kişi–yıl birleşimidir.
2. Aynı çalışanın sekiz farklı yılda izlendiğini gösterir.
3. Aynı kişinin ücret, deneyim veya çalışma koşullarındaki dönemler arası değişimi gözlenebilir.
4. Dengesiz panel olarak sınıflandırılır.

Mini Quiz 2.5

1. Panelde aynı birimler zaman içinde tekrar gözlenir; havuzlanmış yatay kesitte dönem örneklemleri farklı birimlerden oluşabilir.
2. Hangi kişiye ve hangi döneme ait gözlem olduğunu birlikte belirlemek için.
3. Hayır. Panel bir veri yapısıdır; nedensellik ayrıca veri üretimi ve varsayımlara bağlıdır.

Egzersiz 2.6

1. Yatay kesit.
2. Zaman serisi.
3. Havuzlanmış yatay kesit.
4. Panel.
5. Havuzlanmış yatay kesit.

Her sınıflandırmada ayırt edici ölçüt, aynı birimlerin tekrar gözlenip gözlenmediği ve zaman sırasının veri içinde nasıl yer aldığıdır.

Mini Quiz 2.6

1. Aynı birimlerin tekrar gözlenip gözlenmediği.
2. Zaman boyutu.
3. Hangi karşılaştırmanın yapıldığını yanlış anlayarak katsayıları veya ortalama farkları yanlış yorumlayabiliriz.

Egzersiz 2.7

1. Gözlemsel; öğrenciler çalışma süresini kendileri belirler.
2. Deneysel; kişiler kura ile gruplara atanır.
3. Gözlemsel; firmalar reklam miktarını ekonomik kararlarıyla seçer.
4. Deneysel; gübre miktarı araştırmacı tarafından rastgele atanır.
5. Gözlemsel; ülke borcu araştırmacı tarafından atanmaz.

Mini Quiz 2.7

1. Grupların sonuçla ilişkili başlangıç özelliklerinde sistematik olarak farklı olmasını azaltmak.
2. Genellikle hayır; değer ekonomik süreç içinde oluşur.
3. Hayır. Panel veri gözlemsel veya deneysel olabilir.

Egzersiz 2.8

1. Dondurma satışı ve boğulma birlikte yükselmektedir; sıcak hava ikisini de artırabilir.
2. Polis sayısı ve suç oranı pozitif ilişkili olabilir; suç yüksek olduğu için polis sayısı artırılmış olabilir ve şehir büyüklüğü ikisini de etkileyebilir.
3. Eğitim ve ücret pozitif ilişkili olabilir; deneyim, meslek, yetenek veya aile koşulları iki değişkenle de ilişkili olabilir.
4. Reklam ve satış pozitif ilişkili olabilir; firma büyüklüğü, ürün kalitesi ve satış beklentileri bu ilişkiyi etkileyebilir.

Mini Quiz 2.8

1. Hayır.
2. Aynı birimin müdahale altındaki gerçekleşen sonucu ile müdahale olmasaydı elde edeceği alternatif sonucu.
3. Müdahale dışındaki sistematik farkları azaltarak daha anlamlı bir karşılaştırma sağlamak için.

Egzersiz 2.9

Örnek cevaplar:

1. Eğitim–ücret: deneyim, kıdem, meslek, sektör, bölge ve yetenek.
2. Reklam–satış: firma büyüklüğü, ürün fiyatı, ürün kalitesi, sezon ve dağıtım ağı.
3. Sınıf büyüklüğü–başarı: önceki başarı, öğretmen kalitesi, okul kaynakları ve aile koşulları.
4. Konut büyüklüğü–fiyat: konum, bina yaşı, kalite, oda sayısı ve semt özellikleri.

Mini Quiz 2.9

1. Diğer ilgili koşullar aynıyken.
2. Hayır.
3. Hangi faktörlerin sonucu etkileyebileceğini ve karşılaştırmada sabit tutulması gerektiğini teori gösterir.

Egzersiz 2.10

1. Karıştırıcı faktör: firma büyüklüğü hem reklamı hem satışı artırabilir.
2. Ters nedensellik: suç arttığı için polis sayısı artırılmaktadır.
3. Seçilim: sağlığına önem veren kişiler programa daha çok katılabilir.
4. Karıştırıcı faktör: aile varlığı hem eğitimi hem ücretli işlere erişimi etkileyebilir.

Mini Quiz 2.10

1. Hem açıklayıcı değişkenle hem sonuç değişkeniyle ilişkili olmalıdır.
2. Etkinin veya tepkinin yönüyle ilgilidir.
3. Katılanlar motivasyon, ihtiyaç veya başlangıç özellikleri bakımından katılmayanlardan farklı olabilir.

Egzersiz 2.11

1. Kontrol grubunda 260, eğitim grubunda 185 gözlem vardır.
2. Kontrol grubunun ortalaması 4,5548, eğitim grubunun ortalaması 6,3491 bin dolardır.
3. $6{,}3491 - 4{,}5548 = 1{,}7943$ bin dolar. Eğitim grubunun ortalama 1978 reel kazancı kontrol grubundan yaklaşık 1,794 bin dolar yüksektir.
4. Rastgele atama, grupların programa katılma isteği veya başlangıç özellikleri nedeniyle sistematik biçimde ayrışmasını azaltır; bu nedenle grup farkı daha güçlü bir nedensel yorum temeli kazanır.
5. Atamanın doğru uygulanıp uygulanmadığı ve deney örnekleminin daha geniş işsiz nüfusu temsil edip etmediği sorulabilir. Eksik sonuç verisi de kontrol edilmelidir.

Mini Quiz 2.11

1. Müdahale grubu ortalamasından kontrol grubu ortalaması çıkarılır.
2. Hayır; örnekleme bağlı küçük farklar kalabilir.
3. Bir sonraki basit doğrusal regresyon bölümünde.

Egzersiz 2.12

1. (b) daha savunulabilirdir; gözlemsel veri önce örneklem ilişkisini gösterir.
2. (a) daha savunulabilirdir; rastgele atama doğru uygulanmışsa deney örneklemindeki ortalama etki yorumlanabilir.
3. (b) daha savunulabilirdir; birlikte hareket nedensellik için yeterli değildir.

Mini Quiz 2.12

1. Eğitim rastgele atanmadığı ve gruplar başka özelliklerde farklı olabileceği için.
2. Karşılaştırma grupları arasındaki sistematik başlangıç farklarını azaltmaya çalışır.
3. Hayır. Başka kişiler, kurumlar ve dönemlere genelleme ayrıca değerlendirilmelidir.

Egzersiz 2.13

1. Gözlem birimi öğrencidir.
2. Öğrencilerin tek dönemde mi, farklı dönemlerde mi gözlendiği ve aynı öğrencilerin tekrar izlenip izlenmediği bilinmemektedir.
3. Katılım öğrencinin kendi seçimi ise motivasyon ve önceki başarı gibi faktörler grup farkına karışabilir; rastgele atama varsa yorum değişir.
4. Önceki başarı, motivasyon, internet erişimi, aile desteği ve ders çalışma süresi örnek verilebilir.
5. "Örneklemde çevrim içi eğitime katılan öğrencilerin ortalama sınav notu, katılmayanlardan 8 puan daha yüksektir; bu farkın nedensel etki olarak yorumlanması katılımın nasıl belirlendiğine bağlıdır."

Mini Quiz 2.13

1. Hayır. Veri yapısı birim–zaman düzenini, veri üretim biçimi ise değişkenlerin veya müdahalenin nasıl oluştuğunu açıklar.
2. Aynı birimlerin birden fazla dönemde tekrar gözlenmesi.
3. Diğer ilgili koşullar aynıyken X'teki değişim ile Y'deki değişimi ayırmayı.
4. Gözlenen ilişkinin müdahale dışındaki süreçlerden kaynaklanabileceğini gösterdikleri için.

Basit Doğrusal Regresyon Modeli

Egzersiz 3.1

Örnek cevaplar:

1. Konut fiyatı (Y) ile metrekare (X): "Metrekare arttıkça ortalama konut fiyatı nasıl değişir?"
2. Sınav notu (Y) ile çalışma saati (X): "Haftalık çalışma süresi arttıkça ortalama sınav notu nasıl değişir?"
3. Satış (Y) ile reklam harcaması (X): "Reklam harcaması arttıkça ortalama satış nasıl değişir?"
4. Tüketim (Y) ile hane geliri (X): "Gelir arttıkça ortalama tüketim harcaması nasıl değişir?"

Mini Quiz 3.1

1. Hayır. Doğru bütün noktaları değil, ortalama ilişkiyi özetler.
2. Bir.
3. Korelasyon doğrusal ilişkinin yönü ve gücünü simetrik biçimde özetler; regresyon X bilgisi verildiğinde Y'nin ortalama değerini açıklamak veya tahmin etmek için yönlü bir model kurar.

Egzersiz 3.2

1. Y: konut fiyatı; X: konut büyüklüğü; gözlem birimi konuttur.
2. Y: talep edilen miktar; X: fiyat; gözlem birimi piyasa, tüketici veya ürün–dönem olabilir; araştırma tasarımında açıkça belirtilmelidir.
3. Y: sınav notu; X: çalışma süresi; gözlem birimi öğrencidir.
4. Y: ücret artışı; X: işsizlik oranı; zaman serisi uygulamasında gözlem birimi dönemdir.

Mini Quiz 3.2

1. i numaralı birimin bağımlı değişken değerini.
2. Hayır. Açıklanan değişken ve koşullu ortalama sorusu değişir.
3. Hayır. "Açıklayıcı" modeldeki rolü belirtir; nedensellik ayrıca gerekçelendirilir.

Egzersiz 3.3

1. 16 yıl eğitimli çalışanların anakütledeki ortalama ücreti 8 ücret birimidir.
2. 120 metrekare konutların anakütledeki ortalama fiyatı 3,5 fiyat birimidir.
3. Haftada 6 saat çalışan öğrencilerin anakütledeki ortalama notu 70'tir.

Her durumda aynı X değerine sahip bireysel gözlemler ortalamanın altında veya üzerinde olabilir; koşullu ortalama tek bir birimin kesin sonucu değildir.

Mini Quiz 3.3

1. X bilgisi verildiğinde Y'nin anakütledeki ortalama değerini.
2. X bir birim değiştiğinde koşullu ortalamadaki değişimi.
3. Genellikle hayır; örneklemden tahmin edilirler.

Egzersiz 3.4

1. Doğrusaldır.
2. Parametrelere göre doğrusaldır; X bakımından eğridir.
3. Parametrelere göre doğrusaldır; açıklayıcı değişken $\ln(X)$ olarak dönüştürülmüştür.
4. β_1 karesiyle yer aldığı için parametreye göre doğrusal değildir.

Mini Quiz 3.4

1. Parametrelere.
2. Evet.
3. Kesim terimi ve tek eğim içeren düz doğruyu.

Egzersiz 3.5

Örnek faktörler:

1. Ücret–eğitim: deneyim, kıdem, meslek, sektör, yetenek ve bölge.
2. Konut fiyatı–büyüklük: konum, bina yaşı, kalite, oda sayısı ve ulaşım olanakları.
3. Satış–reklam: fiyat, ürün kalitesi, sezon, marka bilinirliği ve dağıtım ağı.
4. Not–çalışma süresi: önceki bilgi, motivasyon, uyku, ders devamı ve sınav güçlüğü.

Mini Quiz 3.5

1. Hayır; dışlanmış faktörler, şoklar ve yaklaşık fonksiyonel biçim de hata teriminde yer alabilir.
2. Hayır; anakütle doğrusuna bağlıdır ve doğrudan gözlenmez.
3. Modelde yer almayan faktörler ve bireysel farklılıklar nedeniyle.

Egzersiz 3.6

1. Yanlıştır. Koşul her bir hatayı değil, belirli X değerindeki ortalama hatayı sıfırlar.
2. Doğrudur. Yetenek hem eğitimle ilişkili hem ücreti etkiliyorsa hata teriminin eğitim düzeylerine göre ortalaması sıfır olmayabilir.
3. Yanlıştır. Bireysel pozitif ve negatif sapmalar beklenir.
4. Doğrudur.

Mini Quiz 3.6

1. X bilgisi verildiğindeki hata terimi ortalamasını.
2. Hayır.
3. Dışlanmış faktörün ortalama etkisi X düzeylerine göre sistematik biçimde değişebilir.

Egzersiz 3.7

- β_0: anakütle kesim terimi.
- $\widehat{\beta}_1$: örneklemden hesaplanan eğim tahmini.
- u_i: anakütle modelindeki gözlenemeyen hata terimi.
- $\widehat{Y}_i$: örneklem doğrusunun i gözlemi için tahmin ettiği değer.
- $\widehat{u}_i$: gözlenen değer ile uyum değeri arasındaki artık değer.
- $\mathbb{E}(Y \mid X)$: anakütledeki koşullu ortalama.

Mini Quiz 3.7

1. Büyüklüğün örneklem verisinden tahmin edildiğini.
2. $\widehat{u}_i = Y_i - \widehat{Y}_i$.
3. Hata terimi bilinmeyen anakütle doğrusuna, artık değer ise örneklem regresyon doğrusuna göre tanımlanır.

Egzersiz 3.8

1. Pozitif ve negatif sapmaların birbirini yok etmesini önlemek ve büyük sapmaları daha fazla cezalandırmak için.
2. Karesi alındığı için ölçütü orantısız biçimde büyütür.
3. X değişkenliğini gösteren payda sıfır olur; farklı X düzeyleri olmadan eğim belirlenemez.
4. Payda pozitif olduğundan eğim pozitiftir.

Mini Quiz 3.8

1. Artık değerlerin kareleri toplamını.
2. Dikey.
3. $\bar{Y}$ ve $\bar{X}$ ile: $\widehat{\beta}_0 = \bar{Y} - \widehat{\beta}_1 \bar{X}$.

Egzersiz 3.9

Veriler için $\bar{X} = 2$ ve $\bar{Y} = 11/3$ olur. Sapma çarpımları toplamı 3, X sapma kareleri toplamı 2 olduğundan:

$$\widehat{\beta}_1 = \frac{3}{2} = 1{,}5, \qquad \widehat{\beta}_0 = \frac{11}{3} - 1{,}5(2) = \frac{2}{3}.$$

Uyum değerleri sırasıyla $13/6 \approx 2{,}167$, $11/3 \approx 3{,}667$ ve $31/6 \approx 5{,}167$'dir. Artık değerler $-1/6$, $1/3$ ve $-1/6$ olur; toplamları sıfırdır.

Mini Quiz 3.9

1. Örneklem eğim tahminidir.
2. $48{,}6 + 2{,}9(8) = 71{,}8$.
3. Negatif.

Egzersiz 3.10

1. Bağımlı değişken `wage`, açıklayıcı değişken `educ`'tur.
2. 526.
3. $\widehat{\beta}_0 = -0{,}9049$ ve $\widehat{\beta}_1 = 0{,}5414$.
4. $-0{,}9049 + 0{,}5414(12) = 5{,}5919$.
5. $-0{,}9049 + 0{,}5414(16) = 7{,}7575$.
6. Eğitim dört yıl farklı olduğu için tahmin farkı $4(0{,}5414) = 2{,}1656$ dolardır.

Mini Quiz 3.10

1. $\widehat{\beta}_0$ kesim terimi tahminine.
2. Tahmin edilen regresyon katsayıları.
3. Hayır; hipotez testi bölümünde ayrıntılandırılacaktır.

Egzersiz 3.11

Örnek düzeltmeler:

1. "WAGE1 örnekleminde eğitim süresi bir yıl daha yüksek çalışanların tahmin edilen saatlik ücreti ortalama yaklaşık 0,541 dolar daha yüksektir."
2. "Negatif kesim terimi, eğitim sıfır için doğrusal tahmindir; veri aralığında ekonomik anlamı sınırlı olabilir ve modelin tamamını geçersiz kılmaz."
3. "Pozitif katsayı örneklemde pozitif ilişkiyi gösterir; nedensellik için veri üretimi ve ek varsayımlar gerekir."
4. "Eğitim dört yıl arttığında modelin tahmin ettiği ücret farkı yaklaşık $4 \times 0{,}541 = 2{,}164$ dolardır."

Mini Quiz 3.11

1. X'in değişim birimi ve Y'nin sonuç birimi.
2. Hayır.
3. Hayır.

Egzersiz 3.12

1. $\widehat{Y} = -0{,}9049 + 0{,}5414(10) = 4{,}5091$; $\widehat{u} = 4{,}00 - 4{,}5091 = -0{,}5091$.
2. $\widehat{Y} = -0{,}9049 + 0{,}5414(14) = 6{,}6747$; $\widehat{u} = 5{,}50 - 6{,}6747 = -1{,}1747$.
3. Her iki gözlem de uyum doğrusunun altındadır; artık değerler negatiftir.
4. Modelde yer almayan meşru ekonomik farklılıklar gözlenen değeri doğrudan uzaklaştırabilir; büyük artık değer tek başına veri hatası kanıtı değildir.

Mini Quiz 3.12

1. Evet.
2. X_i değeri uyum doğrusuna yerleştirilerek.
3. Artık değer örneklem doğrusundan, hata terimi bilinmeyen anakütle doğrusundan sapmadır.

Egzersiz 3.13

1. Bağımlı değişken satış, açıklayıcı değişken reklam harcamasıdır.
2. Örneklemde reklam harcaması 1 milyon TL daha yüksek firmaların tahmin edilen satışı ortalama 2,4 milyon TL daha yüksektir.
3. $15 + 2{,}4(5) = 27$ milyon TL.
4. $30 - 27 = 3$ milyon TL.
5. Reklam harcaması sıfırken tahmin edilen satış 15 milyon TL'dir. Sıfır reklam veri aralığında yoksa veya ekonomik olarak özel bir durumsa yorum dikkat gerektirir.
6. Firma büyüklüğü, ürün kalitesi, fiyat ve satış beklentileri hem reklamı hem satışı etkileyebilir; reklam da satış beklentisine tepki olarak seçilebilir.

Mini Quiz 3.13

1. X değerlerine göre Y'nin anakütledeki koşullu ortalamasını.
2. Artık değerlerin kareleri toplamını.
3. β_1 anakütle parametresi, $\widehat{\beta}_1$ örneklem tahminidir.
4. $\widehat{u}_i = Y_i - \widehat{Y}_i$.
5. Hayır; yalnızca ileride ele alınacakları belirtildi.

EKK Tahminini Değerlendirme: Uyum, Ölçü Birimleri ve Temel Fonksiyonel Biçimler

Egzersiz 4.1

1. Doğrudur. Kesim terimli EKK modelinde $\sum_i \widehat{u}_i = 0$ olduğundan $\overline{\widehat{u}} = 0$ olur.
2. Yanlıştır. Pozitif ve negatif artık değerler toplamda birbirini dengeleyebilir; her birinin sıfır olması gerekmez.
3. Doğrudur. Kesim terimli EKK doğrusu $(\bar{X}, \bar{Y})$ noktasından geçer.
4. Yanlıştır. $\overline{\widehat{Y}} = \bar{Y}$'dir; genel olarak sıfır değildir.
5. Yanlıştır. Kesim terimsiz regresyonda bu özellikler genel olarak otomatik biçimde geçerli değildir.

Mini Quiz 4.1

1. Sıfırdır.
2. $\bar{Y}$'ye eşittir.
3. Hayır. Artık değerlerin kareleri toplamı pozitif olabilir.

Egzersiz 4.2

1. Başlangıç tahmini 68'dir.
2. $80 - 68 = 12$ puandır.
3. Çalışma süresini kullanan model, artık değerlerin kareleri toplamını yalnızca ortalama tahminine göre azaltıyorsa daha iyi örneklem uyumu sağlar.

Mini Quiz 4.2

1. Bağımlı değişkenin örneklem ortalaması.
2. Hayır. X değerlerine göre farklı tahminler üretir.
3. Regresyonun artık değerlerin kareleri toplamını yalnızca ortalamayı kullanan tahmine göre ne kadar azalttığına.

Egzersiz 4.3

İlk gözlem için:

$$Y_i - \bar{Y} = 61 - 50 = 11, \quad \widehat{Y}_i - \bar{Y} = 58 - 50 = 8, \quad \widehat{u}_i = 61 - 58 = 3.$$

Dolayısıyla $11 = 8 + 3$ olur.

İkinci gözlem için:

$$Y_j - \bar{Y} = 45 - 50 = -5, \quad \widehat{Y}_j - \bar{Y} = 47 - 50 = -3, \quad \widehat{u}_j = 45 - 47 = -2.$$

Dolayısıyla $-5 = -3 + (-2)$ olur.

Mini Quiz 4.3

1. Gözlenen değerin örneklem ortalamasından toplam sapmasını.
2. Artık değeri.
3. Hayır. Örneklem tahminindeki model bileşenidir; nedensel yorum ayrıca gerekçelendirilir.

Egzersiz 4.4

1. MKT $= 500 - 320 = 180$.
2. HKT.
3. HKT, yani artık değerlerin kareleri toplamı.
4. Uyum artar; aynı TKT altında açıklanmayan kareli sapma azalır ve R^2 yükselir.

Mini Quiz 4.4

1. $\bar{Y}$ çevresindeki toplam değişkenliği.
2. MKT ve HKT'ye.
3. Evet.

Egzersiz 4.5

1. $R^2 = 1 - 200/800 = 0{,}75$. Toplam örneklem değişkenliğinin yüzde 75'i model tarafından örneklem içinde izlenmektedir.
2. $R^2 = 120/800 = 0{,}15$. Toplam örneklem değişkenliğinin yüzde 15'i model tarafından izlenmektedir.
3. $R^2 = 1 - 450/450 = 0$. Model, yalnızca ortalamaya göre kareli hatayı azaltmamıştır.
4. $R^2 = 1 - 0/450 = 1$. Bütün gözlemler uyum doğrusu üzerindedir.

Mini Quiz 4.5

1. $R^2 = \text{MKT}/\text{TKT}$ ve $R^2 = 1 - \text{HKT}/\text{TKT}$.
2. Hayır.
3. Sıfır ile bir arasındadır.

Egzersiz 4.6

Örnek düzeltmeler:

1. "Model, Y'nin örneklem ortalaması çevresindeki değişkenliğinin yüzde 90'ını örneklem içinde izlemektedir; bu sonuç tek başına nedensellik göstermez."
2. "Düşük R^2, modelin toplam değişkenliğin sınırlı bölümünü izlediğini gösterir; eğim katsayısının ekonomik veya istatistiksel önemini tek başına belirlemez."
3. "Yüksek R^2 yalnızca uyum ölçüsüdür; ekonomik teori, veri üretimi ve modelin yorumlanabilirliği de değerlendirilmelidir."
4. "Bağımlı değişkenler farklı ölçekte olduğundan R^2 değerleri doğrudan kesin model seçimi için kullanılamaz."

Mini Quiz 4.6

1. Hayır.
2. Hayır.
3. Çünkü her model farklı bir bağımlı değişken değişkenliğini özetler.

Egzersiz 4.7

1. Satış bin TL'ye çevrilirse denklem $\widehat{\text{satış}} = 20000 + 3000\,\text{reklam}$ olur; reklam hâlâ milyon TL'dir.
2. Reklam 100 bin TL birimiyle yazılırsa bir milyon TL on yeni birime eşittir. Bir yeni birimlik artış 0,1 milyon TL olduğundan yeni eğim $3 \times 0{,}1 = 0{,}3$ milyon TL satış/100 bin TL reklam olur.
3. Hayır; yalnızca ölçek değişmiştir.
4. Milyon TL satış / milyon TL reklam harcaması.

Mini Quiz 4.7

1. Y biriminin X birimine oranı olarak.
2. Hayır.
3. Hayır.

Egzersiz 4.8

1. Düzey–düzey: Eğitim bir yıl arttığında tahmin edilen ücret 0,6 ücret birimi artar.
2. Log–düzey: Eğitim bir yıl arttığında tahmin edilen koşullu geometrik ortalama ücret yaklaşık yüzde 8 artar.
3. Düzey–log: Gelir yüzde 1 arttığında tahmin edilen tüketim yaklaşık $5/100 = 0{,}05$ birim artar.

4. Log–log: Reklam yüzde 1 arttığında tahmin edilen koşullu geometrik ortalama satış yaklaşık yüzde 0,4 artar; 0,4 reklam esnekliğidir.

Mini Quiz 4.8

1. Esneklik.
2. Y'nin koşullu geometrik ortalaması yaklaşık yüzde olarak değişir.
3. Y'nin özgün ölçü biriminde.

Egzersiz 4.9

1. Düzey–düzey: X bir birim arttığında Y ortalama 2 birim artar.
2. Log–düzey: X bir birim arttığında Y'nin koşullu geometrik ortalaması yaklaşık yüzde 3 artar. X beş birim artarsa yaklaşık yüzde 15 artış öngörülür.
3. Düzey–log: X yüzde 1 arttığında Y yaklaşık 0,20 birim artar. Yaklaşık yüzde 10 artış, Y'de yaklaşık 2 birim artışla ilişkilidir.
4. Log–log: X yüzde 1 arttığında Y'nin koşullu geometrik ortalaması yaklaşık yüzde 1,4 artar.

Mini Quiz 4.9

1. Y birimi / X birimi.
2. Yaklaşık yüzde 8.
3. X yüzde 1 arttığında Y'nin koşullu geometrik ortalaması yaklaşık yüzde 1,2 artar.

Egzersiz 4.10

1. Bağımlı değişken `lwage`, açıklayıcı değişken `educ`'tur.
2. 526.
3. $\widehat{\ln(\text{ücret})} = 0{,}5838 + 0{,}0827\,\text{eğitim}$.
4. Eğitim süresi bir yıl daha yüksek çalışanların tahmin edilen koşullu geometrik ortalama saatlik ücreti yaklaşık yüzde 8,27 daha yüksektir.
5. Log ücretin örneklem ortalaması çevresindeki değişkenliğinin yaklaşık yüzde 18,6'sı eğitimli doğrusal model tarafından örneklem içinde izlenmektedir.
6. Standart hata, t istatistiği, p-değeri ve güven aralığı.

Mini Quiz 4.10

1. Saatlik ücretin doğal logaritmasını.
2. Modelin örneklem uyumunu.
3. Hayır.

Egzersiz 4.11

1. Sütun (1)'de fiyat düzeyi, sütun (2)'de log fiyat bağımlı değişkendir.
2. $250(0{,}1402) = 35{,}05$ bin dolar. Büyüklüğü 250 kare fit daha yüksek konutların tahmin edilen fiyatı yaklaşık 35,05 bin dolar daha yüksektir.
3. Yaklaşık $5(0{,}8727) = 4{,}3635$ yüzde. Büyüklüğü yüzde 5 daha yüksek konutların tahmin edilen koşullu geometrik ortalama fiyatı yaklaşık yüzde 4,36 daha yüksektir.
4. Birinci modelin R^2 değeri daha yüksektir: 0,6208.
5. Hayır. Bağımlı değişkenler farklı ölçektedir; ayrıca ekonomik yorum, fonksiyonel biçim ve veri yapısı birlikte değerlendirilmelidir.

Mini Quiz 4.11

1. Bağımlı değişkenin hangi sütunda olduğu ve ilgili katsayının hangi satırda yer aldığı.
2. Hayır.
3. Farklı değişkenlik ölçülerini özetledikleri için.

Egzersiz 4.12

1. Düzey–düzey modeldir. Reklam harcaması 1 milyon TL daha yüksek firmaların tahmin edilen satışı ortalama 1,8 milyon TL daha yüksektir.
2. $4(1{,}8) = 7{,}2$ milyon TL.
3. Log–log modeldir. Reklam harcaması yüzde 1 daha yüksek olduğunda tahmin edilen satış yaklaşık yüzde 0,25 daha yüksektir.
4. Yaklaşık $10(0{,}25) = 2{,}5$ yüzde.
5. Satışın örneklem ortalaması çevresindeki değişkenliğinin yüzde 36'sı reklamı kullanan düzey–düzey model tarafından örneklem içinde izlenmektedir.
6. Bağımlı değişkenin düzey ve log biçimleri farklıdır; R^2 değerleri farklı değişkenlik ölçeklerini özetler. Ekonomik yorum ve model biçimi de dikkate alınmalıdır.
7. Reklam harcaması firmalarca rastgele belirlenmeyebilir; firma büyüklüğü, ürün kalitesi ve satış beklentileri hem reklamı hem satışı etkileyebilir.

Mini Quiz 4.12

1. MKT ve HKT'ye.
2. Azalır.
3. Hayır.
4. Esnekliği.
5. Hayır.

Çoklu Regresyon Modeli ve Ceteris Paribus Yorumu

Egzersiz 5.1

Olası cevaplar aşağıdadır; ekonomik gerekçesi açıklandığı sürece başka değişkenler de kabul edilebilir.

1. Sonuç değişkeni saatlik ücret, temel açıklayıcı değişken eğitimdir. Deneyim, kıdem, meslek, sektör ve bölge olası ek faktörlerdir. Yalnızca eğitim kullanılırsa deneyim ve iş geçmişi farklı çalışanlar birlikte karşılaştırılır.

2. Sonuç değişkeni satış fiyatı, temel açıklayıcı değişken konut büyüklüğüdür. Arsa büyüklüğü, yatak odası sayısı, konum, yapı yaşı ve kalite olası ek faktörlerdir. Yalnızca büyüklük kullanılırsa aynı büyüklükte fakat farklı konum ve kalitedeki evler ayrıştırılamaz.

3. Sonuç değişkeni satış, temel açıklayıcı değişken reklam harcamasıdır. Ürün fiyatı, kalite, firma büyüklüğü, pazar payı ve satış beklentisi ek faktörler olabilir. Yalnızca reklam kullanılırsa büyük ve küçük firmalar veya farklı fiyat politikaları ayrıştırılmaz.

4. Sonuç değişkeni sınav başarısı, temel açıklayıcı değişken sınıf büyüklüğüdür. Önceki başarı, öğretmen deneyimi, okul kaynakları ve öğrenci özellikleri ek faktörlerdir. Yalnızca sınıf büyüklüğü kullanılırsa farklı öğrenci ve okul bileşimleri ayrıştırılmaz.

Mini Quiz 5.1

1. Bir açıklayıcı değişken içerir.

2. Bir açıklayıcı değişkenin ilişkisini, modelde bulunan diğer açıklayıcı değişkenler aynı tutulduğunda değerlendirmektir.

3. Hayır. Değişken seçimi ve model varsayımları ayrıca gerekçelendirilmelidir.

Egzersiz 5.2

Örnek modeller:

1. $$\text{fiyat}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{büyüklük}_i + \beta_2 \text{yatak odası}_i + \beta_3 \text{arsa}_i + u_i.$$

   Temel araştırma sorusu büyüklükle ilgiliyse ilgili katsayı β_1'dir.

2. $$\text{satış}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{reklam}_i + \beta_2 \text{fiyat}_i + \beta_3 \text{firma büyüklüğü}_i + u_i.$$

   Reklam sorusu için ilgili katsayı β_1'dir.

3. $$\text{not}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{çalışma}_i + \beta_2 \text{önceki not}_i + \beta_3 \text{devam}_i + u_i.$$

   Çalışma süresi sorusu için ilgili katsayı β_1'dir.

Her modelde i gözlem birimini, u_i modelde bulunmayan faktörleri gösterir.

Mini Quiz 5.2

1. Kesim terimi dışındaki açıklayıcı değişken sayısını.
2. Modelde açıkça bulunmayan ve bağımlı değişkenle ilişkili olabilecek faktörleri temsil etmek için.
3. Örneklem tahminidir.

Egzersiz 5.3

1. Fiyat ve firma büyüklüğü aynıyken reklam harcaması 1 milyon TL daha yüksek firmaların tahmin edilen satışı ortalama 2,5 milyon TL daha yüksektir.
2. Reklam harcaması ve firma büyüklüğü aynıyken fiyatı 1 TL daha yüksek firmaların tahmin edilen satışı ortalama 1,2 milyon TL daha düşüktür.
3. Reklam ve fiyat aynıyken çalışan sayısı 100 kişi daha yüksek firmaların tahmin edilen satışı ortalama 0,8 milyon TL daha yüksektir.
4. Reklam artışının katkısı $3(2{,}5) = 7{,}5$; fiyatın 2 TL azalmasının katkısı $(-2)(-1{,}2) = 2{,}4$ milyon TL'dir. Toplam tahmin edilen artış 9,9 milyon TL'dir.
5. Reklam ve fiyat firma tarafından sonuç beklentilerine göre seçilebilir; ürün kalitesi ve pazar büyüklüğü gibi dışarıda kalan faktörler hem açıklayıcı değişkenlerle hem satışla ilişkili olabilir. Bu nedenle katsayılar ek varsayımlar olmadan nedensel değildir.

Mini Quiz 5.3

1. Modelde bulunan diğer açıklayıcı değişkenleri.
2. Katsayı değişim miktarıyla çarpılır.
3. Hayır.

Egzersiz 5.4

1. $\widehat{Y} = 4 + 1{,}5(3) - 0{,}8(2) + 2(1) = 8{,}9$.
2. $\widehat{u} = 11 - 8{,}9 = 2{,}1$. Pozitif artık değer, gözlenen değerin model tahmininden 2,1 birim yüksek olduğunu gösterir.
3. X_1 değişiminin katkısı $2(1{,}5) = 3$; X_2 bir birim azaldığı için katkısı $(-1)(-0{,}8) = 0{,}8$'dir. Toplam değişim 3,8'dir.
4. Hayır. Modelde bulunmayan özellikler, ölçüm hatası veya doğal gözlem farklılığı büyük artık değere yol açabilir.

Mini Quiz 5.4

1. Artık değerlerin kareleri toplamını.
2. $\widehat{u}_i = Y_i - \widehat{Y}_i$.
3. Gözlenen değerin uyum değerinden yüksek olduğunu.

Egzersiz 5.5

1. İlk yardımcı regresyon sınav notunun önceki not ve devam oranına göre regresyonudur. İkinci yardımcı regresyon çalışma süresinin önceki not ve devam oranına göre regresyonudur.
2. Birinciden önceki not ve devamla açıklanamayan sınav notu artık değerleri; ikinciden aynı kontrollerle açıklanamayan çalışma süresi artık değerleri elde edilir.
3. Sınav notu artık değerlerinin çalışma süresi artıklarına göre regresyonundaki eğim, ana çoklu regresyondaki çalışma süresi katsayısına eşittir.
4. Motivasyon modelde bulunmuyorsa iki artıkta da kalabilir. Artıklaştırma yalnızca modele alınan değişkenlerin doğrusal katkısını ayırır.

Mini Quiz 5.5

1. Kontrollerle açıklanamayan Y değişimi ile kontrollerle açıklanamayan temel X değişimi arasındaki ilişkiyi.
2. Evet.
3. Hayır.

Egzersiz 5.6

1. Deneyim ve kıdem aynıyken eğitim yılı bir yıl daha yüksek çalışanların tahmin edilen saatlik ücreti örneklemde ortalama yaklaşık 0,599 dolar daha yüksektir.
2. Eğitim katkısı $4(0{,}5990) = 2{,}396$; kıdem katkısı $3(0{,}1693) = 0{,}5079$'dur. Toplam tahmin farkı yaklaşık 2,904 dolardır.
3. Sütun (1) deneyim ve kıdem farklarını ayırmadan eğitim–ücret ilişkisini; sütun (2) bu iki değişkeni aynı tutan kısmi ilişkiyi ölçer.
4. Deneyim ve kıdem aynıyken bir ek eğitim yılı, tahmin edilen saatlik ücrette yaklaşık yüzde 9,2 daha yüksek değerle ilişkilidir.
5. Sütun (2)'de bağımlı değişken ücret, sütun (3)'te log ücrettir. R^2 değerleri farklı değişkenlikleri özetler.
6. Hayır. Yetenek, meslek, sektör ve firma özellikleri gibi gözlenmeyen faktörler kalabilir; eğitim rastgele atanmış değildir.

Mini Quiz 5.6

1. Üç: eğitim, deneyim ve kıdem.
2. Eğitim ve deneyim sabitken.
3. Yaklaşık yüzde değişim diliyle.

Egzersiz 5.7

1. Basit katsayı eğitim düzeyi farklı çalışanları diğer özellikleri ayırmadan karşılaştırır. Çoklu katsayı deneyim ve kıdem aynı tutulmuş gibi eğitim farkını karşılaştırır.
2. Hayır. Katsayının değişmesi yalnızca modeldeki karşılaştırmanın değiştiğini gösterir.
3. Deneyim eğitimle birlikte değişiyor ve ücretle ilişkiliyse basit eğitim katsayısı deneyimin ücretle ilişkili bölümünü de kısmen taşıyabilir. Deneyim ayrı modele alındığında eğitim katsayısı değişir.
4. Ekonomik teoriye, araştırma sorusuna, değişkenlerin zaman sırasına, veri kalitesine ve ölçüm biçimine dayanmalıdır.

Mini Quiz 5.7

1. Evet.
2. Hayır.
3. Hayır.

Egzersiz 5.8

1. 250(0,1228) = 30,70 bin dolar. Yatak odası ve arsa aynıyken 250 kare fit daha büyük evlerin tahmin edilen fiyatı yaklaşık 30,70 bin dolar daha yüksektir.
2. 1500(0,002068) = 3,102 bin dolar.
3. Konut büyüklüğü katkısı 200(0,1228) = 24,56; yatak odası katkısı 13,85 bin dolardır. Toplam yaklaşık 38,41 bin dolardır.
4. Basit model yatak odası ve arsa büyüklüğünü ayırmaz. Bu özellikler konut büyüklüğüyle ilişkiliyse büyüklük katsayısı çoklu modelde değişebilir.
5. Sabit büyüklük koşulu, bir ek odanın daha büyük toplam alandan değil, aynı alanın farklı oda düzeninden geldiğini belirtir.
6. Hayır. R^2 örneklem uyumudur; nedensellik değildir.

Mini Quiz 5.8

1. Bin dolar.
2. Arsa büyüklüğü katsayısı 1.000 ile çarpılır.
3. Artık değer.

Egzersiz 5.9

1. EKK yeni değişkenin katsayısını sıfır seçerek eski modeli koruyabildiği için HKT artmaz ve R^2 azalmaz.
2. Model B'de: 0,421.
3. Model C'nin ek değişkenleri HKT'yi biraz azaltmış, fakat bu azalma ek katsayıların serbestlik derecesi maliyetini karşılamamış olabilir.
4. Hayır. Uyum ölçüleri değişken seçiminin ekonomik gerekçesini ve nedensel varsayımları değerlendirmez.

Mini Quiz 5.9

1. Aynı bağımlı değişken ve örneklemde düşürmez.
2. Evet.
3. Hayır.

Egzersiz 5.10

1. Sütun (1) ve (2)'de bağımlı değişken ücret; sütun (3)'te log ücrettir.
2. Sütun (1) eğitim ile ücret arasındaki basit ilişkiyi; sütun (2) deneyim ve kıdem sabitken eğitimle ücret arasındaki kısmi ilişkiyi gösterir.
3. Deneyim ve kıdem aynıyken bir ek eğitim yılı tahmin edilen ücrette yaklaşık yüzde 9,2 daha yüksek değerle ilişkilidir.
4. Hangi değişkenlerin kontrol edildiğini, nasıl ölçüldüğünü ve aynı örneklemde bulunup bulunmadığını söylemez.
5. Sütun (1) ile (2); ikisinde de bağımlı değişken ücret ve gözlem sayısı aynıdır.
6. Hayır. Önce standart hata, test istatistiği, sıfır hipotezi ve anlamlılık düzeyi tanımlanmalıdır.

Mini Quiz 5.10

1. Katsayının satırı ve modelin/sütunun bağımlı değişkeni.
2. Kontrollerin hangileri olduğu ve nasıl tanımlandığı bilgisini.
3. Hayır.

Egzersiz 5.11

Örnek değerlendirmeler:

1. Temel değişken eğitimdir. Deneyim ve kıdem ücretle ve eğitimle ilişkili olabileceği için kontrol olabilir. Ancak eğitimden sonra seçilen meslek veya görev, araştırma sorusuna göre eğitimin bir sonucu olabilir; bu değişkeni kontrol etmek toplam ilişkiyi daraltabilir.

2. Temel değişken reklamdır. Ürün fiyatı ve firma büyüklüğü satışla ve reklam bütçesiyle ilişkili olabilir. Satıştan sonra belirlenen bir promosyon göstergesi kontrol olarak sakıncalı olabilir.

3. Temel değişken sınıf büyüklüğüdür. Önceki başarı ve okul kaynakları kontrol olabilir. Sınıf büyüklüğünün sonucu olarak değişen öğretmen davranışını kontrol etmek toplam sınıf etkisinin bir bölümünü çıkarabilir.

4. Temel değişken iş yüküdür. Görev türü, çalışma süresi veya birim yoğunluğu kontrol olabilir. İş yükünün sonucu olan kısa dönemli başa çıkma davranışını kontrol etmek araştırma sorusuna göre sakıncalı olabilir.

Mini Quiz 5.11

1. Katsayısı araştırmanın merkezinde olan açıklayıcı değişkendir.

2. Hayır.

3. Hayır.

Egzersiz 5.12

1. Bağımlı değişken satış, temel açıklayıcı değişken reklamdır. Kontroller fiyat ve çalışan sayısıdır.

2. Fiyat ve çalışan sayısı aynıyken reklam harcaması 1 milyon TL daha yüksek firmaların tahmin edilen satışı ortalama 1,6 milyon TL daha yüksektir.

3. Reklam ve çalışan sayısı aynıyken fiyatı 1 TL daha yüksek firmaların tahmin edilen satışı ortalama 0,9 milyon TL daha düşüktür.

4. $50(0{,}04) = 2$ milyon TL.

5. Reklam katkısı $2(1{,}6) = 3{,}2$; fiyat 3 TL azaldığı için katkı $(-3)(-0{,}9) = 2{,}7$; çalışan katkısı $20(0{,}04) = 0{,}8$'dir. Toplam tahmin edilen artış 6,7 milyon TL'dir.

6. $25 + 1{,}6(5) - 0{,}9(12) + 0{,}04(200) = 30{,}2$ milyon TL.

7. $48 - 30{,}2 = 17{,}8$ milyon TL. Gözlenen satış tahminden yüksektir.

8. $R^2 = 0{,}58$, satış değişkenliğinin yüzde 58'inin model tarafından örneklem içinde izlendiğini gösterir. Düzeltilmiş $R^2 = 0{,}576$, açıklayıcı değişken sayısını dikkate alan uyum ölçüsüdür.

9. Reklam bütçesinin satış beklentilerine göre seçilip seçilmediği, ürün kalitesi ve pazar büyüklüğü gibi dışarıda kalan faktörler, ölçüm hatası ve örneklem seçimi araştırılmalıdır.

10. Eksik değişken endişesi ortaya çıkar. Reklam katsayısı ürün kalitesiyle reklamın ortak hareketini de yansıtabilir.

Mini Quiz 5.12

1. Modeldeki diğer açıklayıcı değişkenler sabitken.
2. Hayır.
3. Hayır.
4. Evet.
5. Hayır.

EKK Varsayımları, Yansızlık, Eksik Değişken Yanlılığı ve Çoklu Doğrusal Bağlantı

Egzersiz 6.1

1. Hesaplamadır. Yazılımın belirli örneklemden ürettiği sayıyı bildirir.
2. Örneklem yorumudur. Katsayının örneklemdeki koşullu ilişki diliyle açıklanmasıdır.
3. Anakütle ve nedensel yorumdur. Müdahale sonucu iddia ettiği için sıfır koşullu ortalama ve uygun araştırma tasarımı gibi ek koşullar gerektirir.
4. Tahmin edicinin tekrarlı örnekleme özelliğidir. Yansızlık varsayımlarına dayanır.

Son iki ifade tek bir veri tablosundan doğrudan çıkmaz. Üçüncü ifade karşıolgusal bir müdahale sonucunu, dördüncü ifade ise aynı veri üretim sürecinden gelecek bütün olası örneklemleri ilgilendirir.

Mini Quiz 6.1

1. Hayır.
2. Hayır. Katsayının anlamını ve geçerliliğini belirlerler.
3. Hayır.

Egzersiz 6.2

1. Tam çoklu doğrusal bağlantı yokluğu ile ilgilidir. İki değişken aynı bilgiyi tam olarak tekrar eder; ayrı katsayılar benzersiz tahmin edilemez.
2. Sıfır koşullu ortalama ile ilgilidir. Yetenek hem eğitimle hem ücretle ilişkiliyse eğitim katsayısı yanlı olabilir.
3. Rassal örnekleme ve örneklem seçimiyle ilgilidir. Yalnızca gönüllü cevaplar hedef öğrenci anakütlesini temsil etmeyebilir.
4. Parametrelerde doğrusallık bozulmaz. X^2 ayrı bir açıklayıcı değişken gibi modele girebilir; bu durum tek başına tam bağlantı değildir.
5. Homoskedastisiteyle ilgilidir. EKK katsayıları yansız kalabilir; fakat geleneksel belirsizlik hesapları ileride sorunlu olabilir.

Mini Quiz 6.2

1. Hayır.
2. Hayır.
3. Hayır.
4. Hata teriminin.

Egzersiz 6.3

1. Ortalama $(3{,}5 + 4{,}4 + 3{,}8 + 4{,}1 + 4{,}2)/5 = 4$'tür.
2. Hayır. Sonlu sayıda tekrarın ortalaması gerçek parametreye tam eşit olmak zorunda değildir. Yansızlık bütün olası örneklemler üzerindeki beklenen değer özelliğidir.
3. Hayır. Tek bir örneklem gerçek değerin altında veya üstünde tahmin üretebilir.
4. Yansızlık tahminlerin merkezine, kesinlik ise tahminlerin bu merkez çevresinde ne kadar yayıldığına ilişkindir.

Mini Quiz 6.3

1. Tahmin edicinin.
2. Hayır.
3. $\mathbb{E}(\widehat{\beta}_j)$ ile β_j arasındaki farktır.

Egzersiz 6.4

1. $1{,}501 - 1{,}500 = 0{,}001$ civarındadır.
2. Yaklaşık 2,3 çevresinde toplanmaktadır.
3. Standart sapma tahminlerin merkez çevresindeki yayılımını, yanlılık ise merkezin gerçek parametreden uzaklığını ölçer. İki dağılım benzer yayılıma fakat farklı merkeze sahip olabilir.
4. Hayır. Ortalama tahmin yaklaşık 2,3 değerine daha da kararlı biçimde yaklaşır.
5. Hayır. Benzetim, araştırmacının belirlediği yapay veri üretim sürecinde varsayımın sonuçlarını gösterir.

Mini Quiz 6.4

1. Hayır.
2. Hata teriminin içinde bulunan $0{,}8X$ bileşeninden.
3. Hayır.

Egzersiz 6.5

1. Yetenek veya motivasyon ücretle ve eğitimle ilişkili olabilir; sıfır koşullu ortalama kuşkulu olabilir.
2. Ürün kalitesi, pazar büyüklüğü veya satış beklentisi hem reklamla hem satışla ilişkili olabilir. Özellikle reklam bütçesinin beklenen satışa göre seçilmesi ciddi bir sorundur.
3. Öğrencilerin önceki başarısı, aile desteği veya okul kaynakları sınıf büyüklüğüyle birlikte değişebilir.
4. Konum, yapı kalitesi ve semt olanakları hem konut büyüklüğü hem fiyatla ilişkili olabilir.

En ciddi örnek tek bir evrensel cevap taşımaz; veri üretim sürecine bağlıdır. Reklam ve satış beklentisi ile konut konumu gibi mekanizmalar çoğu gözlemsel uygulamada özellikle güçlüdür.

Mini Quiz 6.5

1. Hayır.
2. Hayır. Dışlanan faktörün modeldeki açıklayıcı değişkenle de ilişkili olması gerekir.
3. Hayır.

Egzersiz 6.6

1. Yetenek–ücret ilişkisi pozitif, eğitim–yetenek ilişkisi pozitiftir. Yanlılık pozitiftir; eğitim katsayısı yukarı kayabilir.
2. Deneyim–ücret ilişkisi pozitif, eğitim–deneyim ilişkisi negatiftir. Yanlılık negatiftir; eğitim katsayısı aşağı kayabilir.
3. Kalite–satış ilişkisi pozitif, fiyat–kalite ilişkisi pozitiftir. Fiyat katsayısında pozitif yanlılık oluşabilir; gerçek negatif ilişki daha az negatif görünebilir.
4. Kaynak–başarı ilişkisi pozitif, sınıf büyüklüğü–kaynak ilişkisi negatiftir. Sınıf büyüklüğü katsayısında negatif yanlılık oluşabilir.
5. Semt geliri–fiyat ilişkisi pozitif, kirlilik–semt geliri ilişkisi negatiftir. Kirlilik katsayısında negatif yanlılık oluşabilir.

Mini Quiz 6.6

1. Hayır.
2. Pozitif, yukarı yönlüdür.
3. Hayır.

Egzersiz 6.7

1. Yanlılık $(-2)(0{,}4) = -0{,}8$'dir.
2. Kısa model katsayısının beklenen değeri $1{,}2 - 0{,}8 = 0{,}4$'tür.
3. Aşağı yönlüdür.
4. Yardımcı eğim sıfırsa yanlılık sıfır olur ve beklenen kısa model katsayısı 1,2 kalır.
5. Hayır. Büyük örneklem kısa modelin yanlış merkezini daha kesin tahmin edebilir.

Mini Quiz 6.7

1. 2'dir.
2. Z'nin pozitif etkisi ile X–Z pozitif ilişkisinin kısa katsayıya eklenmesi nedeniyle.
3. Hayır.

Egzersiz 6.8

1. $0{,}6443 - 0{,}5414 = 0{,}1029$ civarındadır.
2. Deneyim ücretle pozitif, eğitimle negatif ilişkilidir.
3. Aşağı yönlü etkiler.
4. $0{,}0701(-1{,}4682) \approx -0{,}1029$.
5. Katsayının modelde sabit tutulan değişkenlere bağlı bir kısmi ilişki olduğunu ve başka ortak hareketlerin de ayrıştırıldığını gösterir.
6. Hayır. Gözlenmeyen yetenek, meslek, sektör, ölçüm hatası ve model seçimi sorunları sürebilir.

Mini Quiz 6.8

1. Hayır, ters yönde hareket etmektedir.
2. Evet.
3. Hayır.

Egzersiz 6.9

1. Tam bağlantı vardır; kuruş cinsinden maaş TL maaşın 100 katıdır. Bir ölçü birimi seçilmelidir.
2. Tam bağlantı vardır; toplam harcama iki parçanın toplamıdır. Ya toplam kullanılmalı ya da parçalardan biri referans biçiminde dışarıda bırakılmalıdır.
3. Tam bağlantı yoktur. $-0{,}30$ korelasyon kusursuz doğrusal kimlik değildir.
4. Verilen bilgiyle tam bağlantı yoktur; değişkenler ilişkili olabilir.

5. Tam bağlantı vardır; X_3 diğer iki değişkenden tam hesaplanır. X_3 çıkarılabilir veya model farklı bir parametrele yazılabilir.

Mini Quiz 6.9

1. Hayır.
2. Hayır.
3. Hayır; aynı bilgiyi farklı ölçekte tekrarlar.

Egzersiz 6.10

1. $\widehat{\beta}_1$ standart sapması yaklaşık 0,129'dan 1,536'ya, $\widehat{\beta}_2$ standart sapması 0,092'den 1,534'e yükselmiştir.
2. Veri iki değişkenin ortak hareketini iyi gözlemlemekte, fakat ortak katkının değişkenler arasında dağılımını zayıf belirlemektedir.
3. Tam bağlantıda katsayılar benzersiz hesaplanamazdı. Burada korelasyon bire çok yakın olsa da tam olarak bir değildir.
4. Hayır; sıfır koşullu ortalama sağlanıyorsa merkezleri doğru kalabilir.
5. X_j'nin diğer açıklayıcı değişkenler tarafından çok yüksek ölçüde tahmin edildiğine ve bağımsız kalan değişkenliğinin az olduğuna işaret eder.

Mini Quiz 6.10

1. Hayır.
2. Ayrı katsayıların belirsizliğiyle ilgilidir.
3. Hayır.

Egzersiz 6.11

1. $\widehat{\beta}_1$ yaklaşık $1{,}835 - 1{,}612 = 0{,}223$ artar. $\widehat{\beta}_2$ yaklaşık $2{,}310 - 2{,}086 = 0{,}224$ azalır.
2. Toplamlar 3,923 ve 3,921 ile neredeyse aynıdır.
3. Modelin ortak tahmin uyumunun küçük veri değişikliğine karşı oldukça istikrarlı kaldığını destekler.
4. Hayır. Gerçek katsayıların ikisi de 2'dir ve tek bir gözlemdeki küçük değişiklik farkı neredeyse ortadan kaldırmıştır. Yüksek bağlantıda ayrı katsayıların büyüklüğü ve sıralaması veriye çok duyarlıdır.
5. Veri ortak katkıyı ayrı katkılardan daha iyi belirlediği için araştırma hedefi daha iyi tanımlanmış olabilir.

Mini Quiz 6.11

1. Evet.
2. Evet.
3. Hayır.

Egzersiz 6.12

1. Hayır. Korelasyon ve VIF uyarı sağlar; değişkenin araştırma sorusundaki rolü belirleyicidir.
2. Oda sayısı, aynı toplam alanın nasıl bölündüğünü temsil eden temel açıklayıcı değişken olabilir. Büyüklük sabitken oda düzeninin kısmi ilişkisi araştırılır.
3. Amaç yalnızca toplam yaşam alanına göre tahmin ise daha sade model kabul edilebilir; ancak tahmin performansı ve hedef kullanım karşılaştırılmalıdır.
4. Korelasyon matrisi, oda sayısının diğer değişkenlere yardımcı regresyonu, VIF, katsayı duyarlılık tablosu ve tahmin hatası karşılaştırması yararlı olabilir.
5. Oda sayısı aynı büyüklükteki evlerin planı, ailelere uygunluğu veya konut kalitesiyle ilişkiliyse ve fiyatı etkiliyorsa dışlanması büyüklük katsayısına bu ortak ilişkiyi yükleyebilir.

Mini Quiz 6.12

1. Hayır.
2. Evet.
3. Evet.

Egzersiz 6.13

1. Kısa modelde reklam harcaması 1 birim daha yüksek firmaların tahmin edilen satışı örneklemde ortalama 2,8 birim daha yüksektir. Uzun modelde ürün kalitesi ve çalışan sayısı aynıyken reklam harcaması 1 birim daha yüksek firmaların tahmin edilen satışı ortalama 1,5 birim daha yüksektir.
2. Ürün kalitesi satışı artırıyor ve reklamla pozitif ilişkiliyse dışlanması reklam katsayısına pozitif, yukarı yönlü katkı yapabilir. 2,8'den 1,5'e düşüş bu mekanizmayla uyumludur.
3. Hayır. Katsayı farkı ekonomik mekanizmayla birlikte yorumlanmalıdır.
4. $\text{VIF} = 1/(1 - 0{,}58) = 1/0{,}42 \approx 2{,}38$.
5. Hayır. Tam bağlantıda yardımcı $R^2 = 1$ ve VIF tanımsız/sonsuz olurdu.
6. Hayır.
7. Reklam bütçesi satış beklentisine göre seçiliyorsa reklam, hata teriminde kalan talep beklentileriyle ilişkili olabilir; sıfır koşullu ortalama tehdit edilir.
8. "Ürün kalitesi ve çalışan sayısı sabitken reklam harcaması ile satış arasında pozitif bir örneklem ilişkisi bulunmaktadır; gözlemsel tasarım ve olası dışlanan talep faktörleri nedeniyle katsayı nedensel etki olarak yorumlanmamıştır." benzeri sınırlı bir dil uygundur.

Mini Quiz 6.13

1. Hayır.
2. Dışlanan değişkenin sonucu etkilemesi ve modelde tutulan açıklayıcı değişkenle ilişkili olmasıdır.
3. Tam bağlantıda benzersiz tahmin yoktur; yüksek fakat tam olmayan bağlantıda katsayılar hesaplanabilir fakat kararsız olabilir.
4. Hayır.
5. Standart hata.

Tek Katsayı İçin Hipotez Testleri: Standart Hata, t İstatistiği, p-Değeri ve Güven Aralığı

Egzersiz 7.1

1. A ve B aynı 1,20; C ve D aynı 0,15 nokta tahminine sahiptir.
2. A daha kesindir. Aynı katsayı için standart hatası 0,10, B'nin standart hatası 0,80'dir.
3. Hayır. Katsayı büyüklüğü ile örnekleme belirsizliği farklıdır. C'nin standart hatası 0,03 ile oldukça küçüktür.
4. Katsayı sütunu etkinin tahmin edilen büyüklüğünü verir; tahminin örneklemden örnekleme ne kadar değişebileceğini göstermez. Standart hata, güven aralığı ve araştırma tasarımı da incelenmelidir.

Mini Quiz 7.1

1. Örnekleme belirsizliğini.
2. Evet.
3. Evet.

Egzersiz 7.2

1. Artar.
2. Azalır.
3. Artar. R_j^2 bire yaklaştıkça X_j'nin bağımsız kalan değişkenliği azalır.
4. Diğer koşullar benzerse azalır.
5. Belirsizdir. Katsayının büyüklüğü standart hatayı tek başına belirlemez.
6. Gerçek tekrarlı örnekleme standart sapması 0,149, ortalama raporlanan standart hata 0,144'tür. Yakınlık, standart hatanın örnekleme yayılımını iyi yakaladığını gösterir.

Mini Quiz 7.2

1. Katsayı tahmininin.
2. Evet.
3. Hayır. Sistematik model sorunları sürebilir ve sonlu örneklemde standart hata tam sıfır olmaz.

Egzersiz 7.3

1. $H_0 : \beta_{\text{eğitim}} = 0$, $H_1 : \beta_{\text{eğitim}} \neq 0$.
2. $H_0 : \beta_{\text{reklam}} \leq 0$, $H_1 : \beta_{\text{reklam}} > 0$.
3. $H_0 : \beta_{\text{alan}} = 1$, $H_1 : \beta_{\text{alan}} \neq 1$.
4. $H_0 : \beta_{\text{program}} \geq 0$, $H_1 : \beta_{\text{program}} < 0$.
5. I. tür hatadır.
6. Reddedememe, verinin seçilen düzeyde alternatif hipotez lehine yeterli kanıt sunmadığını gösterir; sıfır hipotezinin kesin doğruluğunu kanıtlamaz.

Mini Quiz 7.3

1. $\neq$ işaretini.
2. Hayır; önceden seçilmelidir.
3. Hayır.

Egzersiz 7.4

1. $t = 0{,}40/0{,}10 = 4$. $|t| > 1{,}96$ olduğu için reddedilir.
2. $t = -0{,}30/0{,}20 = -1{,}5$. Reddedilemez.
3. $t = 1{,}20/0{,}60 = 2$. Yaklaşık kritik değerin biraz üzerinde olduğu için reddedilir.
4. $t = 0{,}08/0{,}02 = 4$. Reddedilir.
5. $t = (0{,}599 - 0{,}70)/0{,}0513 \approx -1{,}97$'dir. Tam değerlerle iki taraflı p yaklaşık 0,049 olduğundan yüzde 5 düzeyinde sınırda reddedilir.
6. Standart hata, katsayının örnekleme standart sapmasını tahmin eder. Bu nedenle katsayı ile aynı ölçü birimini taşır ve fark standart hataya bölündüğünde t birimsiz olur.

Mini Quiz 7.4

1. Tahmin ile sıfır hipotezindeki değer arasındaki fark vardır.
2. Hayır. İşaret yönü, mutlak büyüklük ise iki taraflı anlamlılığı etkiler.
3. Evet.

Egzersiz 7.5

1. Hem yüzde 5 hem yüzde 1 düzeyinde reddedilemez.
2. Yüzde 5 düzeyinde reddedilir; yüzde 1 düzeyinde reddedilemez.
3. Hem yüzde 5 hem yüzde 1 düzeyinde reddedilir.
4. Sınır durumundaki karar önceden tanımlanan kurala bağlıdır. Yaygın $p \leq \alpha$ kuralında reddedilir; yalnızca $p < \alpha$ yazılmışsa tam eşitlikte reddedilmez. Raporlamada tam p-değeri verilmelidir.
5. Deneyim katsayısı yüzde 5 iki taraflı düzeyde sıfırdan ayrıştırılamamış, yüzde 10 düzeyinde ise ayrıştırılmıştır ($p = 0{,}064$). Bu sonuç katsayının kesin olarak sıfır olduğunu göstermez.
6. Doğru yorum: H_0 ve model varsayımları doğru kabul edildiğinde, gözlenen kadar veya daha uç bir test istatistiği elde etme olasılığı yüzde 3'tür.

Mini Quiz 7.5

1. Zayıf uyuma işaret eder.
2. Hayır.
3. Hayır; gösterim hassasiyetinden küçük olduğunu gösterir.

Egzersiz 7.6

1. $0{,}50 \pm 1{,}96(0{,}10) = [0{,}304; 0{,}696]$.
2. $-0{,}20 \pm 1{,}96(0{,}15) = [-0{,}494; 0{,}094]$.
3. Evet, sıfırı kapsar. Yüzde 5 iki taraflı $H_0 : \beta = 0$ reddedilemez.
4. Daha geniş olur; daha yüksek güven düzeyi daha büyük kritik değer gerektirir.
5. Yarı genişlik de yaklaşık yarıya iner.
6. Hayır. Yüzde 95 yöntemi uzun dönemde aralıkların yaklaşık yüzde 5'inin gerçek değeri kaçırmasına izin verir.

Mini Quiz 7.6

1. Evet.
2. Evet.
3. Hayır.

Egzersiz 7.7

1. Eğitim ve kıdem aralıkları sıfırı kapsamamaktadır.
2. Deneyim aralığı $[-0{,}001; 0{,}046]$ sıfırı kapsar; eşdeğer olarak $p = 0{,}064 > 0{,}05$'tir.
3. 0,60 aralığın içindedir; reddedilemez.
4. 0,80 aralığın dışındadır; reddedilir.
5. Güven aralığı, tek bir karar yerine veriyle uyumlu değerlerin aralığını ve tahminin kesinliğini gösterir.
6. Eğitim, deneyim ve kıdem farklı birimlerle ölçülmektedir; sayısal katsayı büyüklükleri aynı tür değişimi temsil etmez.

Mini Quiz 7.7

1. Hayır.
2. Hayır; herhangi bir varsayılan a değeri değerlendirilebilir.
3. Evet.

Egzersiz 7.8

1. İki taraflı test uygundur; hem artış hem azalış bilimsel olarak önemlidir.
2. Önceden gerçekten bu yön kaydedilmişse negatif yönlü tek taraflı test kullanılabilir.
3. İki taraflı test daha uygundur; hem yarar hem zarar dikkate alınmalıdır.
4. Uygun değildir. Test yönünü sonuç görüldükten sonra değiştirmek yanlış pozitif riskini artırır.
5. İki taraflı $p = 0{,}064$ ile yüzde 5 düzeyinde reddedilemez. Önceden gerekçelendirilmiş pozitif tek taraflı testte $p = 0{,}032$ ve reddedilir.

Mini Quiz 7.8

1. Evet.
2. Evet.
3. Yalnızca simetrik dağılımda gözlenen istatistik seçilen alternatif yönündeyse yaklaşık yarısıdır; ters yönde ise değildir.

Egzersiz 7.9

1. Bağımlı değişken `wage`, gözlem sayısı 526'dır.
2. $526 - 3 - 1 = 522$.

3. Deneyim ve kıdem sabitken eğitim yılı bir yıl daha yüksek çalışanların tahmin edilen saatlik ücreti örneklemde ortalama 0,599 dolar daha yüksektir.

4. Standart hata 0,012, iki taraflı p-değeri 0,064'tür.

5. Eğitim ve kıdem yüzde 5 düzeyinde sıfırdan farklıdır; deneyim değildir.

6. Model varsayımları altında eğitim katsayısı için veriyle uyumlu yüzde 95 aralık yaklaşık 0,498 ile 0,700 arasındadır.

7. Eğitim rastgele atanmış değildir; yetenek, meslek, aile geçmişi ve firma özellikleri gibi dışlanan faktörler eğitimle ve ücretle ilişkili olabilir.

8. Gerçek değer tam sıfır değildir; yazılımın gösterdiği basamaklardan daha küçüktür. Burada $p < 0{,}001$ biçimi uygundur.

Mini Quiz 7.9

1. Hayır; katsayı tahminini gösterir.

2. Evet.

3. Hayır; katsayı ve standart hatadan hesaplanırlar.

Egzersiz 7.10

1. Geleneksel EKK standart hatalarıdır; tablo notu bunu açıkça belirtir.

2. Bir yıldız nedeniyle yüzde 10 düzeyinde sıfırdan farklıdır; yüzde 5 ve yüzde 1 düzeylerinde değildir.

3. İki yıldız nedeniyle yüzde 5 ve yüzde 10 düzeylerinde sıfırdan farklıdır; yüzde 1 düzeyinde değildir.

4. Sütun (1): deneyim ve kıdem sabitken bir ek eğitim yılı tahmin edilen saatlik ücretle ortalama 0,599 dolar daha yüksek ilişkilidir. Sütun (2): aynı koşullarda bir ek eğitim yılı tahmin edilen ücretle yaklaşık yüzde 9,2 daha yüksek ilişkilidir.

5. Hayır. Üç yıldız yalnızca $p < 0{,}01$ eşiğini gösterir.

6. Bağımlı değişkenlerden biri düzey, diğeri logaritmadır; katsayıların birimleri farklıdır.

7. Parantezlerin standart hata mı t istatistiği mi olduğu, yıldız eşikleri ve kullanılan standart hata türü bilinemezdi.

Mini Quiz 7.10

1. Hayır.

2. Seçilen eşiklere göre istatistiksel anlamlılığı.

3. Hayır.

Egzersiz 7.11

1. $100(0{,}1228) = 12{,}28$ bin dolar.
2. $[100(0{,}0965); 100(0{,}1491)] = [9{,}65; 14{,}91]$ bin dolar.
3. Hayır. Nokta tahmini 13,85 bin dolardır; ancak belirsizlik geniştir ve aralık sıfırı kapsar.
4. Nokta tahmini $4(0{,}599) = 2{,}396$ dolardır. Aralık $[4(0{,}4982); 4(0{,}6997)] = [1{,}993; 2{,}799]$ dolardır.
5. Büyük örneklem örnekleme belirsizliğini ve standart hatayı küçültebilir. Böylece sıfıra yakın küçük farklar bile istatistiksel olarak ayrışabilir.
6. Doğru ifade: Seçilen anlamlılık düzeyinde sıfırdan ayrışma için yeterli kanıt yoktur; güven aralığı hangi pozitif ve negatif değerlerin veriyle uyumlu olduğunu gösterir.

Mini Quiz 7.11

1. Hayır.
2. Evet.
3. Hayır.

Egzersiz 7.12

Örnek düzeltmeler:

1. Yazılımda $p = 0{,}000$ görünmesi, gerçek p-değerinin gösterim hassasiyetinden küçük olduğunu gösterir; sonucun kesin doğruluğunu veya varsayımların sağlandığını kanıtlamaz.
2. Deneyim katsayısı yüzde 5 iki taraflı testte sıfırdan ayrıştırılamamıştır; nokta tahmini pozitiftir ve yüzde 10 düzeyinde anlamlıdır. Etkinin sıfır olduğu kanıtlanmamıştır.
3. Arsa büyüklüğü ve konut büyüklüğü sabitken bir ek yatak odası, örneklemde tahmin edilen fiyatın 13,85 bin dolar daha yüksek olmasıyla ilişkilidir; geniş güven aralığı ve gözlemsel tasarım nedeniyle kesin nedensel yorum yapılamaz.
4. Aynı yöntem tekrarlı örneklemlerde kullanıldığında yüzde 95 güven aralıklarının yaklaşık yüzde 95'i gerçek parametreyi kapsar.
5. Hayır. Yıldızlar katsayının standart hatasına göre ayrışmasını gösterir; katsayıların büyüklük sırası farklı olabilir.
6. İstatistiksel anlamlılık model varsayımlarını doğrulamaz; eksik değişken, yanlış fonksiyonel biçim ve standart hata sorunları ayrıca değerlendirilmelidir.

Mini Quiz 7.12

1. Hayır.
2. Hayır.
3. Evet.

Egzersiz 7.13

1. Konut büyüklüğü ve yatak odası sayısı sabitken arsa büyüklüğündeki bir ek fit kare tahmin edilen fiyatla 0,0021 bin dolar daha yüksek ilişkilidir. Arsa büyüklüğü ve yatak odası sayısı sabitken konut büyüklüğündeki bir ek fit kare fiyatla 0,1228 bin dolar daha yüksek ilişkilidir. Arsa büyüklüğü ve konut büyüklüğü sabitken bir ek yatak odası fiyatla 13,8525 bin dolar daha yüksek ilişkilidir.

2. Arsa büyüklüğü ve konut büyüklüğü katsayıları yüzde 5 düzeyinde sıfırdan farklıdır; yatak odası değildir.

3. Güven aralığı $[-4{,}0651; 31{,}7702]$ sıfırı kapsar; bu nedenle reddedilemez.

4. Nokta tahmini 12,28 bin dolar, yüzde 95 aralığı $[9{,}65; 14{,}91]$ bin dolardır.

5. Nokta tahmini pozitiftir ve aralık ekonomik olarak önemli pozitif değerleri de içerir. Sonuç, kesin sıfırdan çok yetersiz kesinliği gösterir.

6. Konum, yapı kalitesi, bakım durumu, semt olanakları, ölçüm hatası veya örneklem seçimi sonuçları sınırlayabilir.

7. Örnek paragraf: "Arsa büyüklüğü ve yatak odası sayısı sabitken konut büyüklüğü katsayısı 0,1228 olarak tahmin edilmiştir (SH = 0,0132; $t = 9{,}28$; $p < 0{,}001$; yüzde 95 GA $[0{,}0965; 0{,}1491]$). Buna göre 100 fit karelik büyüklük farkı tahmin edilen fiyatla yaklaşık 12,28 bin dolar daha yüksek ilişkilidir. Güven aralığının 100 fit karelik karşılığı yaklaşık 9,65 ile 14,91 bin dolar arasındadır. Veri gözlemsel olduğundan sonuç nedensel etki olarak yorumlanmamıştır."

Mini Quiz 7.13

1. Hayır.

2. Evet.

3. Evet.

Birden Fazla Kısıtın Sınanması: F Testi ve Büyük Örneklem Mantığı

Egzersiz 8.1

1. Tek katsayı hipotezidir; $q = 1$.

2. Ortak hipotezdir; $q = 2$.

3. Tek doğrusal kısıttır; $\beta_1 - \beta_2 = 0$ biçiminde yazılabilir ve $q = 1$'dir.

4. Ortak hipotezdir; $q = 3$.

5. Tek doğrusal kısıttır; $q = 1$.

6. Üç katsayının her biri sıfıra eşitlendiği için $q = 3$'tür.

Mini Quiz 8.1

1. Hayır.
2. Hayır; eşitlik, toplam veya sıfır dışındaki değerlere ilişkin doğrusal kısıtlar da sınanabilir.
3. Evet.

Egzersiz 8.2

1. $H_0 : \beta_{\text{deneyim}} = 0$ ve $\beta_{\text{kıdem}} = 0$; $q = 2$.
2. $H_0 : \beta_{\text{arsa}} = 0$ ve $\beta_{\text{yatak}} = 0$; $q = 2$.
3. $H_0 : \beta_{\text{deneyim}} - \beta_{\text{kıdem}} = 0$; $q = 1$.
4. $H_0 : \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 = 1$; $q = 1$.
5. $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$; $q = 4$.

Mini Quiz 8.2

1. Bir.
2. Hayır. Alternatif, kısıtlardan en az birinin doğru olmamasıdır.
3. Evet.

Egzersiz 8.3

1. $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + u$.
2. $y = \beta_0 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + u$.
3. $\beta_2 = \beta_3 = \gamma$ yazılırsa $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \gamma(x_2 + x_3) + u$ biçiminde bir kısıtlı model kurulabilir.
4. $y = 1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + u$; kesim terimi katsayı bire eşitlenmiştir.
5. Çünkü katsayı eşitliği veya katsayı toplamı gibi kısıtlar yalnızca bir değişkenin katsayısını sıfıra eşitlemez. Bu kısıtlar değişkenlerin yeniden birleştirilmesini veya doğrudan doğrusal kısıt komutunu gerektirebilir.

Mini Quiz 8.3

1. Hayır; kısıtsız model en az kısıtlı model kadar iyi örneklem uyumu sağlar.
2. Evet.
3. Hayır.

Egzersiz 8.4

1. $q = 2$ ve payda serbestlik derecesi $120 - 4 - 1 = 115$'tir.
2. $$F = \frac{(440 - 400)/2}{400/115} = \frac{20}{3{,}4783} \approx 5{,}75.$$
3. $$F = \frac{(0{,}60 - 0{,}56)/2}{(1 - 0{,}60)/115} = \frac{0{,}02}{0{,}003478} \approx 5{,}75.$$
4. Aynı bağımlı değişken ve örneklemde $R^2 = 1 - SSR/TSS$ bağıntısı geçerlidir; toplam kareler toplamı iki modelde aynıdır.
5. Uyum kaybı sıfır olacağı için $F = 0$ olurdu.

Mini Quiz 8.4

1. Hayır.
2. Evet.
3. Hayır.

Egzersiz 8.5

1. $p = 0{,}020 < 0{,}05$ olduğu için reddedilir.
2. $p = 0{,}141 > 0{,}05$ olduğu için reddedilemez.
3. $p = 0{,}014 < 0{,}05$ olduğu için reddedilir.
4. $p = 0{,}052 > 0{,}05$ olduğu için yüzde 5 düzeyinde reddedilemez; sonuç sınıra yakındır ve tam p raporlanmalıdır.
5. "Kısıtlardan en az biri doğru değildir" ifadesi doğrudur.

Mini Quiz 8.5

1. Evet.
2. Hayır.
3. Hayır.

Egzersiz 8.6

1. $H_0 : \beta_{\text{deneyim}} = 0$ ve $\beta_{\text{kıdem}} = 0$.
2. $q = 2$, $n = 526$, $k = 3$ ve payda serbestlik derecesi 522'dir.
3. $$F = \frac{(5980{,}682 - 4966{,}303)/2}{4966{,}303/522} \approx 53{,}31.$$

4.
$$F = \frac{(0{,}30642 - 0{,}16476)/2}{(1 - 0{,}30642)/522} \approx 53{,}31.$$

5. Eğitim sabitken deneyim ve kıdem katsayılarının birlikte sıfır olduğu hipotezi güçlü biçimde reddedilir; değişkenler modele birlikte istatistiksel katkı sağlar.

6. Ortak test iki kısıtı tek bir karar altında değerlendirir. Kıdemin güçlü bireysel katkısı ve katsayıların ortak örnekleme yapısı, deneyim ayrı yüzde 5 testinde reddedilmese bile ortak hipotezin reddedilmesine yol açabilir.

7. 76,87 bütün üç eğimin birlikte sıfır olduğu genel testi; 53,31 yalnızca deneyim ve kıdemin birlikte sıfır olduğu özel testi sınar.

8. Eğitim, deneyim ve kıdem gözlemsel veride rastgele atanmış değildir; sıfır koşullu ortalama ve araştırma tasarımı ayrıca gerekçelendirilmelidir.

Mini Quiz 8.6

1. Evet.

2. Evet.

3. Hayır.

Egzersiz 8.7

1. $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$.

2. $q = 4$.

3. $F(3, 522) = 76{,}87$ ve $p < 0{,}001$ olduğundan eğitim, deneyim ve kıdem katsayılarının birlikte sıfır olduğu hipotezi reddedilir.

4. En az bir eğim katsayısı sıfır değildir; hangilerinin ayrı ayrı farklı olduğu ayrıca incelenmelidir.

5. Hayır.

6.
$$F = \frac{0{,}20/4}{(1 - 0{,}20)/(100 - 4 - 1)} = \frac{0{,}05}{0{,}80/95} \approx 5{,}94.$$

Mini Quiz 8.7

1. Evet.

2. Hayır.

3. Hayır.

Egzersiz 8.8

1. $F = t^2 = 2{,}5^2 = 6{,}25$.
2. $|t| = \sqrt{9} = 3$.
3. Kare alma işareti kaldırır: $(-3)^2 = 9$.
4. $F(1, \nu)$ dağılımı, aynı serbestlik dereceli t değişkeninin karesinin dağılımıdır. Bu nedenle iki taraflı t testindeki uç alan ile F testindeki üst kuyruk alanı eşleşir.
5. Hayır; iki kısıt ortak belirsizlikle tek F istatistiğinde değerlendirilir.

Mini Quiz 8.8

1. Evet.
2. Hayır.
3. Evet.

Egzersiz 8.9

1. $H_0 : \beta_{\text{arsa}} = 0$ ve $\beta_{\text{yatak}} = 0$; $q = 2$.
2. $n = 88$, $k = 3$ ve payda serbestlik derecesi $88 - 3 - 1 = 84$'tür.
3. $$F = \frac{(348053{,}432 - 300723{,}805)/2}{300723{,}805/84} \approx 6{,}61.$$
4. $p = 0{,}0022 < 0{,}05$ olduğundan arsa büyüklüğü ve yatak odası katsayılarının birlikte sıfır olduğu hipotezi reddedilir.
5. Ortak ret, kısıtlardan en az birinin yanlış olduğunu gösterir. Arsa katsayısı güçlü bireysel katkı verirken yatak odası katsayısı daha belirsiz olabilir.
6. Hayır; gözlemsel tasarım ve dışlanan faktörler ayrıca değerlendirilmelidir.

Mini Quiz 8.9

1. Evet.
2. Hayır.
3. Evet.

Egzersiz 8.10

1. Tutarlılık, örneklem büyüdükçe tahmin edicinin gerçek parametreye yaklaşmasını; başka bir ifadeyle doğru merkeze yönelmesini ifade eder.
2. Standartlaştırılmış tahminlerin yaklaşık normal davranmasına ve dolayısıyla büyük örneklem t ve F türü çıkarıma temel sağlar.

3. Yaklaşımın kalitesi dağılım, uç değerler, açıklayıcı değişken sayısı, bağımlılık ve tasarım gibi unsurlara bağlıdır; 30 veya 31 evrensel eşik değildir.

4. Test yüzde 5 anlamlılık düzeyinde uygulanmıştır. H_0 doğru olduğunda uzun dönemde yaklaşık yüzde 5 yanlış ret beklenir.

5. Standartlaştırılmış istatistiğin standart normal dağılımın yayılımına yaklaştığını gösterir.

6. Sonlu örneklem dağılımı tam olarak normal veya F olmayabilir; sonuç örneklem büyüdükçe yaklaşan bir sınır davranışıdır.

Mini Quiz 8.10

1. Hayır.

2. Evet.

3. Hayır.

Egzersiz 8.11

1. Çözmez. Yetenek hata teriminde kalır ve eğitimle ilişkiliyse sıfır koşullu ortalama bozulur.

2. Çözmez. Gönüllü seçilimi nedeniyle örneklem hedef anakütleyi temsil etmeyebilir.

3. Çözmez. Yanlış fonksiyonel biçim büyük örneklemde de sistematik model hatası yaratır.

4. Çözmez. Görünürde çok gözlem olsa da firma içi bağımlılık etkin bilgi miktarını azaltabilir ve geleneksel standart hataları bozabilir.

5. Bu durumda büyük örneklem tahminin hassasiyetini artırabilir ve standart hatayı küçültebilir.

6. Tek başına çözmez. Uygun heteroskedastisiteye dayanıklı standart hata kullanılmalıdır.

Mini Quiz 8.11

1. Hayır.

2. Hayır.

3. Evet.

Egzersiz 8.12

1. Sütun (1)'de deneyim bir yıldızla yüzde 10 düzeyinde anlamlıdır; yüzde 5 düzeyinde değildir.

2. Evet. Her iki sütunda ortak $p < 0{,}001$'dir.

3. Modeldeki bütün eğim katsayılarının birlikte sıfır olduğu hipotezini sınar.

4. Deneyim ve kıdem için iki kısıt bulunduğundan pay serbestlik derecesi 2'dir.

5. Hayır. Yıldızlar ayrı katsayı testlerini özetler; ortak test ayrı raporlanmalıdır.
6. Geleneksel, dayanıklı veya kümelenmiş kovaryans hesabı ortak testin geçerlilik koşullarını ve sayısal sonucunu etkileyebilir.
7. Sütun (1)'in bağımlı değişkeni ücret düzeyi, Sütun (2)'ninki ücretin logaritmasıdır; katsayıların birimleri ve yorumları farklıdır.
8. Hayır.

Mini Quiz 8.12

1. Hayır; ana özet genellikle bütün eğimlerin genel testini verir.
2. Evet.
3. Hayır.

Egzersiz 8.13

Örnek düzeltmeler:

1. Üç katsayının birlikte anlamlılığı, ayrı yıldızlardan değil ortak F testinden değerlendirilmelidir.
2. Ortak hipotez reddedilmiştir; iki kısıttan en az biri veriyle uyumsuzdur. Bu sonuç iki katsayının da pozitif veya ayrı ayrı anlamlı olduğunu göstermez.
3. Genel F testi yalnızca bütün eğimlerin birlikte sıfır olması hipotezini reddeder; eksik değişken ve diğer model sorunlarını sınamaz.
4. Büyük örneklem heteroskedastisiteyi ortadan kaldırmaz; uygun dayanıklı standart hata gerekebilir.
5. H_0 ve model varsayımları altında gözlenen kadar büyük bir F elde etme olasılığı yüzde 4'tür.
6. Kısıtlı model daha az esnek olduğu için R^2'nin düşmesi beklenir. Düşüşün artık değerlerin değişkenliğine, kısıt sayısına ve serbestlik derecelerine göre büyük olup olmadığı F testiyle değerlendirilmelidir.

Mini Quiz 8.13

1. Hayır.
2. Hayır.
3. Evet.

Ölçekleme, Logaritmik Modeller, Karesel Terimler ve Model Seçimi

Egzersiz 9.1

1. Parametrelerde doğrusaldır ve EKK ile tahmin edilebilir.
2. Parametrelerde doğrusaldır. X^2 yeni bir açıklayıcı değişken gibi ele alınır ve EKK ile tahmin edilebilir.
3. Parametrelerde doğrusaldır; logaritmalar değişken dönüşümüdür. EKK ile tahmin edilebilir.
4. β_1 üstel ifadenin içinde bulunduğu için parametrelerde doğrusal değildir. Standart doğrusal EKK biçimine doğrudan indirgenmez.
5. Parametrelerde doğrusaldır. $1/X$ açıklayıcı değişken olarak oluşturulup EKK ile tahmin edilebilir.

Mini Quiz 9.1

1. Evet.
2. Parametrelerde aranır.
3. Hayır; etki X düzeyine bağlıdır.

Egzersiz 9.2

1. Satış bin TL'den TL'ye çevrildiğinde bağımlı değişken 1.000 ile çarpılır. Katsayı $0{,}004 \times 1000 = 4$ olur.
2. Reklam TL'den bin TL'ye çevrildiğinde bir yeni birim 1.000 eski birime eşittir. Katsayı $0{,}004 \times 1000 = 4$ olur.
3. Hayır. Katsayı ve standart hata aynı ölçekte değiştiği için t ve p değişmez; modelin tahmin ettiği ilişki aynı olduğundan R^2 de değişmez.
4. Reklam harcamasında bir standart sapmalık artış, diğer değişkenler sabitken satışlarda ortalama 0,35 standart sapmalık artışla ilişkilidir.
5. Hayır. Standartlaştırılmış katsayı örneklem değişkenliğine ve model varsayımlarına bağlıdır; nedensel önem sırası değildir.

Mini Quiz 9.2

1. Kesim terimi ve bütün eğim katsayıları 100 ile çarpılır.
2. Hayır.
3. Standart sapma birimiyle yorumlanır.

Egzersiz 9.3

1. Yaklaşık yüzde değişim $100(0{,}06) = 6$'dır. Tam yüzde değişim $100(e^{0{,}06} - 1) \approx 6{,}18$'dir.
2. Yaklaşık yüzde değişim $100(0{,}06)(3) = 18$'dir. Tam yüzde değişim $100(e^{0{,}18} - 1) \approx 19{,}72$'dir.
3. Tam yüzde değişim $100(e^{-0{,}10} - 1) \approx -9{,}52$'dir.
4. X yüzde 1 arttığında, diğer değişkenler sabitken Y'nin koşullu geometrik ortalaması yaklaşık yüzde 0,45 artar; katsayı esnekliktir.
5. Çünkü bağımlı değişkenlerin toplam değişkenliği farklı ölçeklerde tanımlanmıştır. Bir model ücret düzeyini, diğeri log ücreti açıklamaktadır.

Mini Quiz 9.3

1. $100(e^{\beta \Delta X} - 1)$.
2. Evet.
3. Esneklik.

Egzersiz 9.4

Model $\widehat{Y} = 10 + 4X - 0{,}10X^2$ olduğundan yaklaşık marjinal etki $4 - 0{,}20X$'tir.

1. $X = 5$ için 3; $X = 10$ için 2; $X = 20$ için 0.
2. Tam değişim $4 - 0{,}10(2 \cdot 10 + 1) = 4 - 2{,}1 = 1{,}9$'dur.
3. $X^* = -4/[2(-0{,}10)] = 20$.
4. Karesel katsayı negatif olduğu için tepe noktasıdır.
5. Dönüm noktası veri aralığının dışındadır. Bu nedenle tepe noktası gözlenen veriden çok ekstrapolasyona dayanır ve güçlü biçimde yorumlanmamalıdır.

Mini Quiz 9.4

1. Hayır.
2. Aşağı doğru bükülmeyi gösterir.
3. $-\widehat{\beta}_1/(2\widehat{\beta}_2)$.

Egzersiz 9.5

1. Yaklaşık yorum yüzde 8,45'tir. Tam yorum $100(e^{0{,}0845} - 1) \approx 8{,}82$'dir.
2. $0{,}0293 - 2(0{,}000592)(10) \approx 0{,}01746$; yaklaşık yüzde 1,75.
3. $0{,}0293 - 2(0{,}000592)(20) \approx 0{,}00562$; yaklaşık yüzde 0,56.
4. $-0{,}0293/[2(-0{,}000592)] \approx 24{,}75$ yıl.

5. Deneyim arttıkça bir ek deneyim yılının tahmin edilen log ücret ilişkisi zayıflamaktadır; eğri aşağı doğru bükülür.

6. $H_0 : \beta_{exper^2} = 0$ ve $\beta_{tenure^2} = 0$. $F(2, 520) = 20{,}887$ ve $p < 0{,}001$ olduğundan iki karesel terimin birlikte sıfır olduğu hipotezi reddedilir.

7. Veri gözlemseldir. Yaş, meslek, sektör, çalışma saati ve işgücünde kalma seçilimi gibi faktörler hata teriminde kalabilir.

Mini Quiz 9.5

1. Hayır; $0{,}0293 + 2(-0{,}000592)X$ ile hesaplanır.

2. Evet.

3. Azalır.

Egzersiz 9.6

1. $3 + 2(-0{,}05)(20) = 1$.

2. Merkezlenmiş modelde X_c katsayısı 1 olmalıdır; çünkü $X_c = 0$, $X = 20$ noktasını temsil eder.

3. Hayır. Aynı eğri yalnızca farklı referans noktasıyla yazılır.

4. Hayır; aynı uyum değerleri ve artık değerler korunduğu için değişmez.

5. Hayır.

Mini Quiz 9.6

1. $X = c$ değerine.

2. Hayır.

3. Düzey teriminin katsayısını; seçilen merkez noktasındaki eğimi doğrudan verir.

Egzersiz 9.7

1. M_4; $R^2 = 0{,}3669$.

2. M_4; düzeltilmiş $R^2 = 0{,}3608$.

3. EKK, yeni açıklayıcı terimlerin katsayısını sıfır seçerek eski modeli her zaman yeniden üretebilir. Bu nedenle kısıtsız modelin HKT'si artmaz ve R^2'si düşmez.

4. İki kısıt vardır: $\beta_{exper^2} = 0$ ve $\beta_{tenure^2} = 0$.

5. Karesel terimlerin birlikte sıfır olduğu hipotezi reddedilir; doğrusal modelin kısıtları veriyle uyumsuzdur.

6. Örneğin ekonomik teori, katsayı işaretleri ve yorumlanabilirlik, ortak F testi, düzeltilmiş R^2, grafik ve basitlik.

7. Çünkü bağımlı değişkenlerin toplam değişkenliği farklı ölçeklerde tanımlanır; R^2 aynı nesneyi ölçmez.

Mini Quiz 9.7

1. Kesim terimli EKK'de hayır; aynı örneklemde yeni terim eklenince R^2 düşmez.
2. Evet.
3. Hayır.

Egzersiz 9.8

1. ln(saatlik ücret).
2. Diğer değişkenler sabitken bir ek deneyim yılı log ücrette yaklaşık 0,0041 artışla, yani koşullu geometrik ortalama ücretin yaklaşık yüzde 0,41 daha yüksek olmasıyla ilişkilidir.
3. Çünkü deneyimin etkisi deneyim düzeyine bağlıdır; deneyim ve deneyim karesi birlikte kullanılır.
4. Eğrinin aşağı doğru büküldüğünü ve deneyim etkisinin deneyim arttıkça azaldığını gösterir.
5. $0{,}0293 + 2(-0{,}000592)(15) \approx 0{,}01154$; yaklaşık yüzde 1,15.
6. Evet. Ortak $F = 20{,}887$ ve $p < 0{,}001$'dir.
7. Karesel modelin düzeltilmiş R^2 değeri daha yüksektir: 0,361'e karşı 0,312.
8. Hayır. Gözlemsel veri ve sıfır koşullu ortalama varsayımı ayrıca değerlendirilmelidir.

Mini Quiz 9.8

1. Hayır.
2. Evet.
3. Evet.

Egzersiz 9.9

1. Reklam harcamasının her düzeyinde bir ek TL'nin satışla aynı miktarda ilişkili olduğunu varsayar.
2. Reklam harcamasının karesi eklenebilir.
3. Azalan etki için negatif olması beklenir.
4. Düz çizgi düşük harcama düzeylerinde ilişkiyi eksik veya fazla, yüksek düzeylerde ters yönde sistematik biçimde tahmin edebilir. Hatanın yönü eğrinin ve doğrunun konumuna bağlıdır.
5. Karesel terimlerin sıfır olduğuna ilişkin t veya birden fazla karesel terim varsa ortak F testi kullanılabilir.

Mini Quiz 9.9

1. Evet.
2. Hayır.
3. Hayır.

Egzersiz 9.10

Örnek düzeltmeler:

1. Deneyim etkisi deneyim düzeyine bağlıdır ve $0{,}0293 - 2(0{,}000592)\,exper$ ile hesaplanır. İlk yıllarda daha büyük, sonraki yıllarda daha küçüktür.
2. Katsayı küçük görünse de deneyimin karesiyle çarpılır ve marjinal etki üzerinde deneyim düzeyine bağlı birikimli sonuç yaratır.
3. Karesel model örneklemde daha yüksek uyum sağlar; ancak teori, ortak test, veri aralığı, yorumlanabilirlik ve model varsayımları da değerlendirilmelidir.
4. Bağımlı değişkenler farklı olduğu için R^2 değerleri doğrudan karşılaştırılamaz.
5. Standartlaştırılmış katsayı örneklem değişkenliğine dayanır ve nedensel önem sırası değildir.
6. Merkezleme katsayıların referans noktasını ve sayısal ilişkiyi kolaylaştırabilir; eksik değişken veya içsellik sorunlarını çözmez.

Mini Quiz 9.10

1. Hayır.
2. Hayır.
3. Hayır.

Kukla Değişkenler ve Kategorik Açıklayıcı Değişkenler

Egzersiz 10.1

1. Eğitim yılı nicel değişkendir.
2. Sendika üyeliği iki kategorilidir. Örneğin $D = 1$ sendika üyesi, $D = 0$ üye olmayan çalışan biçiminde kodlanabilir.
3. Sektör kategorik değişkendir. m sektör varsa kesim terimli modelde bir sektör referans bırakılarak $m - 1$ kukla oluşturulur.
4. Aylık satış tutarı nicel değişkendir.
5. Kolonyal mimari ikili kategoridir. Kolonyal konut için 1, diğer konutlar için 0 kodlanabilir.
6. Coğrafi bölge yedi kategorilidir. Kesim terimli modelde altı bölge kuklası kullanılır ve bir bölge referans bırakılır.

Mini Quiz 10.1

1. Bu derste standart kukla değişken 0 ve 1 değerlerini alır.
2. Hayır. 1 yalnızca ilgili kategoriyi tanımlayan etikettir.
3. Çünkü kategori numaraları arasında yapay sıralama, eşit uzaklık ve doğrusal etki varsayımı yaratabilir.

Egzersiz 10.2

1. $D = 0$ grubunun, yani katılmayanların tahmin edilen ortalaması 68'dir.
2. Katılanların tahmin edilen ortalaması $68 + 7 = 75$'tir.
3. Katılanlar ile katılmayanlar arasındaki fark 7 puandır.
4. Ters kodlamada $D^* = 1$ katılmayanları, $D^* = 0$ katılanları göstersin. Yeni denklem $\widehat{puan} = 75 - 7D^*$ olur.
5. Tek başına göstermez. Katılım rastgele atanmışsa veya uygun bir nedensel araştırma tasarımı varsa nedensel yorum güçlenir; gönüllü katılımda seçilim söz konusu olabilir.

Mini Quiz 10.2

1. $D = 0$ referans grubunun ortalamasıdır.
2. $\beta_0 + \delta$.
3. Evet; kesim terimli iki kategorili basit EKK modelinde eşittir.

Egzersiz 10.3

1. Ham modelde kadın çalışanların ortalama saatlik ücreti erkek çalışanlardan yaklaşık 2,512 dolar daha düşüktür.
2. Eğitim, deneyim ve kıdem aynı tutulduğunda tahmin edilen fark yaklaşık $-1{,}811$ dolardır.
3. Mutlak fark $2{,}512 - 1{,}811 = 0{,}701$ dolar küçülmüştür.
4. Hayır. Kontrollü katsayı hâlâ büyüklük ve istatistiksel anlamlılık bakımından ayrıca değerlendirilir; yalnızca ham farka göre küçülmüştür.
5. Modelde kadın kuklası yalnızca kesim terimi düzeyi değiştirir; eğitim ile kadın kuklasının çarpımı bulunmadığı için eğitim eğimi iki grupta aynı kabul edilir.
6. Meslek, sektör, çalışma süresi, iş niteliği, kariyer kesintisi ve gözlenmeyen üretkenlik gibi etmenler dışarıda kalabilir. Gözlemsel koşullu fark tek başına ayrımcılığın nedensel etkisi değildir.

Mini Quiz 10.3

1. Hayır; kontrol değişkenleri sabitken koşullu fark olur.
2. Hayır; additif model ortak eğim varsayar.
3. Hayır.

Egzersiz 10.4

1. $t = 12{,}4/4{,}0 = 3{,}10$.
2. $|3{,}10| > 1{,}96$ olduğundan yüzde 5 iki taraflı testte $H_0 : \delta = 0$ reddedilir.
3. Diğer model değişkenleri sabitken kampanya dönemindeki satışlar kampanya dışı döneme göre ortalama 12,4 birim daha yüksektir.
4. Hayır. Dönemler başka yönlerden farklı olabilir ve kampanya seçimi içsel olabilir.
5. Tatil etkisi dışarıda bırakılır ve kampanya kuklasıyla ilişkiliyse eksik değişken yanlılığı doğabilir.

Mini Quiz 10.4

1. Evet.
2. Hayır.
3. Evet.

Egzersiz 10.5

1. Tarım referanstır ve tahmin edilen ortalaması 20'dir.
2. Sanayi için $20 + 5 = 25$.
3. Hizmet için $20 + 2 = 22$.
4. Sanayi ile hizmet arasındaki fark $25 - 22 = 3$'tür.
5. Sanayi referans olursa hizmet katsayısı $22 - 25 = -3$ olur.
6. Hayır. Yalnızca katsayıların hangi karşılaştırmayla yazıldığı değişir.

Mini Quiz 10.5

1. Üç kukla.
2. Referans veya temel kategori.
3. Hayır.

Egzersiz 10.6

1. Kesim terimli modelde iki kukla kullanılmalıdır.
2. Her gözlemde $D_{devlet} + D_{vakif} + D_{myo} = 1$ olduğundan kuklaların toplamı kesim terimi sütununa eşittir.
3. Diğer açıklayıcı değişkenler sıfırken devlet okulunun koşullu ortalama düzeyini temsil eder.
4. Her kukla katsayısı ilgili okul türünün ayrı koşullu kesim terimini temsil eder.
5. Hayır; doğru kurulmuş iki gösterim aynı uyum değerleri üretir.

Mini Quiz 10.6

1. Hayır; tam çoklu doğrusal bağlantı oluşur.
2. Tam çoklu doğrusal bağlantının bulunmaması varsayımını.
3. Evet.

Egzersiz 10.7

1. Yaklaşık yüzde 5; tam yüzde $100(e^{0,05} - 1) \approx 5{,}13$.
2. Yaklaşık yüzde 20; tam yüzde $100(e^{0,20} - 1) \approx 22{,}14$.
3. Yaklaşık yüzde -10; tam yüzde $100(e^{-0,10} - 1) \approx -9{,}52$.
4. Yaklaşık yüzde -40; tam yüzde $100(e^{-0,40} - 1) \approx -32{,}97$.
5. Mutlak katsayının büyük olduğu 0,20 ve özellikle $-0{,}40$ örneklerinde yaklaşım hatası daha önemlidir.

Mini Quiz 10.7

1. $100(e^{\delta} - 1)$.
2. Evet.
3. Hayır; yüzde değişimdir, yüzde puan değildir.

Egzersiz 10.8

1. $H_0 : \delta_1 = \delta_2 = \delta_3 = 0$.
2. $p = 0{,}007 < 0{,}05$ olduğu için ortak sıfır hipotezi reddedilir.
3. Hayır. Ortak reddetme bütün katsayıların tek tek anlamlı olduğunu göstermez.
4. Evet; en az bir bağımsız kısıtın sıfırla uyumsuz olduğuna ilişkin kanıt vardır.
5. Hayır. Referans değişse de kategorik değişkenin ortak katkısı ve tahmin edilen model aynı kalır.

Mini Quiz 10.8

1. $q = 3$.
2. Hayır.
3. Hayır.

Egzersiz 10.9

1. Bağımlı değişken saatlik ücretin doğal logaritmasıdır.
2. Parantez içindeki sayılar standart hatalardır.
3. Yaklaşık fark yüzde $-39{,}7$'dir. Tam fark $100(e^{-0{,}397} - 1) \approx -32{,}8$'dir.
4. Yaklaşık fark yüzde $-30{,}1$'dir. Tam fark yaklaşık yüzde $-26{,}0$'dır.
5. Eğitim, deneyim ve kıdemin gruplar arasında farklılaşması ham katsayının bir bölümünü açıklayabilir.
6. Hayır; gözlemsel veri ve modelde bulunmayan etmenler nedeniyle nedensel yorum ayrıca gerekçelendirilmelidir.
7. Erkek çalışanlar referans gruptur; çünkü kadın kuklası erkek için 0'dır.

Mini Quiz 10.9

1. Güney kategorisinin belirtilen referans kategoriye göre katsayısını gösterir.
2. Evet.
3. Evet.

Egzersiz 10.10

1. Referans kategori için $D_1 = D_2 = 0$ olduğundan $\widehat{\ln(Y)} = 1{,}20 + 0{,}08X$.
2. D_1 kategorisi için $\widehat{\ln(Y)} = 1{,}02 + 0{,}08X$.
3. D_2 kategorisi için $\widehat{\ln(Y)} = 1{,}32 + 0{,}08X$.
4. $100(e^{-0{,}18} - 1) \approx -16{,}47$.
5. $100(e^{0{,}12} - 1) \approx 12{,}75$.
6. D_2 ile D_1 arasındaki log farkı $0{,}12 - (-0{,}18) = 0{,}30$'dur. Tam yüzde fark istenirse $100(e^{0{,}30} - 1) \approx 34{,}99$ olur.
7. $H_0 : \delta_1 = 0$ ve $\delta_2 = 0$.
8. Hayır. X katsayısı bütün kategorilerde 0,08'dir; etkileşim terimi yoktur.

Mini Quiz 10.10

1. Evet.
2. Evet.
3. Evet.
4. Hayır.
5. Hayır.

Etkileşim Terimleri ve Gruplar Arasında Kesim terimi ile Eğim Farklılıkları

Egzersiz 11.1

1. A grubu: $\widehat{Y} = 15 + 2X$. B grubu: $\widehat{Y} = 11 + 2X$.
2. A grubunun kesim terimi 15, B grubunun kesim terimi 11; iki grubun eğimi de 2'dir.
3. $X = 3$ için A grubunda 21, B grubunda 17 bulunur.
4. Hayır. B–A farkı her X düzeyinde -4'tür.
5. İki doğru paraleldir; B grubunun doğrusu A grubunun dört birim altındadır.

Mini Quiz 11.1

1. Hayır.
2. Evet.
3. Hayır; kesim terimleri farklı olabilir.

Egzersiz 11.2

1. $D = 0$: $\widehat{Y} = 10 + 3X$. $D = 1$: $\widehat{Y} = 15 + 1{,}5X$.
2. $D = 0$ grubunun kesim terimi 10 ve eğimi 3; $D = 1$ grubunun kesim terimi 15 ve eğimi $3 - 1{,}5 = 1{,}5$'tir.
3. Grup farkı $5 - 1{,}5X$'tir. $X = 0$ için 5, $X = 2$ için 2, $X = 6$ için -4 bulunur.
4. $5 - 1{,}5X = 0$ denkleminden $X = 10/3 \approx 3{,}33$ bulunur.
5. Pozitif etkileşim katsayısı, $D = 1$ grubunun eğiminin daha büyük olduğunu ve $D = 1$ ile $D = 0$ arasındaki farkın X yükseldikçe arttığını gösterirdi.

Mini Quiz 11.2

1. Sıfırdır.
2. $\beta_1 + \gamma_1$.
3. İki grubun X eğimleri aynıdır.

Egzersiz 11.3

1. 1, X ve D terimleri gerekir.
2. 1, X ve DX terimleri gerekir. Bu, $X = 0$ noktasında kesim terimlerinin aynı olması kısıtını dayatan özel bir modeldir.
3. 1, X, D ve DX terimleri gerekir.
4. Yalnızca 1 ve X terimleri gerekir.
5. D çıkarılırsa iki grubun $X = 0$ noktasındaki sabitlerinin aynı olduğu varsayılır.

Mini Quiz 11.3

1. Hayır.
2. Hayır; bu özel model D ana etkisini dışarıda bırakır.
3. Evet.

Egzersiz 11.4

1. $D = 0$ grubunun eğimi 0,06; $D = 1$ grubunun eğimi $0{,}06 + 0{,}015 = 0{,}075$'tir.
2. Grup log farkı $-0{,}20 + 0{,}015X$'tir. $X = 4$ için $-0{,}14$; $X = 8$ için $-0{,}08$; $X = 12$ için $-0{,}02$ bulunur.
3. Tam yüzde farklar sırasıyla $100(e^{-0{,}14} - 1) \approx -13{,}06$, $100(e^{-0{,}08} - 1) \approx -7{,}69$ ve $100(e^{-0{,}02} - 1) \approx -1{,}98$'dir.
4. $-0{,}20 + 0{,}015X = 0$ denkleminden $X \approx 13{,}33$ bulunur.
5. $\gamma_1 > 0$ olduğu için $D = 1$ ile $D = 0$ arasındaki fark X arttıkça yükselir; negatif fark zamanla küçülür ve yeterince yüksek X'te pozitif olabilir.

Mini Quiz 11.4

1. $\gamma_0 + \gamma_1 X$.
2. $\beta_1 + \gamma_1$.
3. Hayır; $100[\exp(\gamma_0 + \gamma_1 X) - 1]$ kullanılmalıdır.

Egzersiz 11.5

$X = X^c + 10$ yazıldığında

$$\widehat{Y} = 20 + 4(X^c + 10) + 6D - 0{,}5D(X^c + 10) = 60 + 4X^c + D - 0{,}5DX^c$$

elde edilir.

1. Merkezlenmiş model $\widehat{Y} = 60 + 4X^c + 1D - 0{,}5DX^c$'dir.
2. D katsayısı, özgün ölçekte $X = 10$ noktasındaki grup farkı olan 1'i gösterir.
3. Hayır. $D = 0$ eğimi 4, $D = 1$ eğimi $4 - 0{,}5 = 3{,}5$ olarak kalır.
4. Özgün modelde fark $6 - 0{,}5(10) = 1$; merkezlenmiş modelde $X^c = 0$ için fark doğrudan 1'dir.
5. Hayır. Yalnızca parametrelerin referans noktası değişir.

Mini Quiz 11.5

1. $X = c$ değerini.
2. Hayır.
3. Hayır.

Egzersiz 11.6

1. Erkek çalışanların eğitim eğimi 0,0903; kadın çalışanların eğitim eğimi $0{,}0903 - 0{,}0072 = 0{,}0831$'dir.
2. Hayır. Etkileşim için $p = 0{,}5935 > 0{,}05$ olduğundan $H_0 : \gamma_1 = 0$ reddedilmez.
3. 12 yıllık eğitimde log fark $-0{,}2973$'tür.
4. 16 yıllık eğitimde log fark $-0{,}2973 - 0{,}0072(4) \approx -0{,}3263$ ve tam yüzde fark yaklaşık $100(e^{-0{,}3263} - 1) = -27{,}84$'tür.
5. Merkezleme yapılmasaydı kadın katsayısı sıfır yıllık eğitimdeki koşullu farkı gösterirdi.
6. Veri gözlemseldir; meslek, sektör, çalışma süresi, kariyer kesintileri ve gözlenmeyen üretkenlik gibi etmenler dışarıda kalabilir. Bu nedenle katsayılar tek başına ayrımcılığın nedensel etkisi değildir.

Mini Quiz 11.6

1. β_1, yani `educ12` katsayısı.
2. Evet.
3. Hayır.
4. Evet.

Egzersiz 11.7

1. Kolonyal olmayan konutların eğimi 6,0025; kolonyal konutların eğimi $6{,}0025 - 4{,}4064 = 1{,}5961$ bin dolar / 1.000 kare fittir.
2. Negatif etkileşim, arsa büyüklüğü arttıkça fiyat artışının kolonyal konutlarda daha düşük tahmin edildiğini gösterir.
3. 10.000 kare fitte fark 8,2437 bin dolar; 15.000 kare fitte $8{,}2437 - 4{,}4064(5) \approx -13{,}7883$ bin dolardır.
4. Evet. Etkileşim için $p = 0{,}0258 < 0{,}05$ olduğundan eğim eşitliği reddedilir; ancak metinde belirtildiği gibi bu sonuç örneklemdeki tek bir çok büyük arsaya duyarlıdır.
5. Hayır. Ana kukla katsayısı 10.000 kare fit noktasındaki düzey farkını, etkileşim katsayısı eğim farkını sınar; farklı hipotezlerdir.
6. 50.000 kare fit örneklemde zayıf desteklenen veya uç bir değer olabilir. Doğrusal ilişkiyi veri aralığının dışına taşımak ekstrapolasyon riski yaratır.

Mini Quiz 11.7

1. 10.000 kare fit.
2. $\beta_1 + \gamma_1$.
3. Evet.
4. Hayır.

Egzersiz 11.8

1. $H_0 : \gamma_1 = 0$.
2. $H_0 : \gamma_0 = 0$.
3. $H_0 : \gamma_0 = 0$ ve $\gamma_1 = 0$.
4. $H_0 : \gamma_0 + 10\gamma_1 = 0$.
5. Birinci, ikinci ve dördüncü hipotezler birer kısıt; üçüncü hipotez iki kısıt içerir.

Mini Quiz 11.8

1. Evet.
2. Hayır; yalnızca $X = 0$ veya merkezleme noktasındaki farkı sınar.
3. Evet.
4. Evet.

Egzersiz 11.9

1. Kesim terimi, D, X, $D:X$ ve Z terimleri oluşur.
2. Evet.
3. D ve X ana etkilerini dışarıda bırakır.
4. Erkek grubunun eğitim eğimi 0,0903'tür.
5. Kadın grubunun eğitim eğimi $0{,}0903 - 0{,}0072 = 0{,}0831$'dir.
6. Etkileşim katsayısı tabloda belirtilen anlamlılık düzeylerinde sıfırdan farklı bulunmamıştır.
7. Hayır. Kadın grubunun eğimi ana eğitim katsayısı ile etkileşimin toplamıdır ve pozitif tahmin edilmiştir; ayrıca eğim farkının anlamsız olması kadın eğiminin sıfır olduğu anlamına gelmez.

Mini Quiz 11.9

1. Evet.
2. Evet.
3. Hayır.
4. Hayır; ana eğim ile etkileşim katsayısının toplamı olarak hesaplanır.

Egzersiz 11.10

1. Fiziksel mağazaların reklam eğimi 0,040; çevrim içi firmaların eğimi $0{,}040 + 0{,}018 = 0{,}058$'dir.
2. 10 bin TL merkezleme noktasıdır. Log fark $-0{,}12$ ve tam yüzde fark $100(e^{-0{,}12} - 1) \approx -11{,}31$'dir.
3. 15 bin TL, merkezlenmiş ölçekte $X^c = 5$'tir. Log fark $-0{,}12 + 0{,}018(5) = -0{,}03$; tam yüzde fark $100(e^{-0{,}03} - 1) \approx -2{,}96$'dır.
4. $t = 0{,}018/0{,}007 \approx 2{,}57$. Mutlak değer yaklaşık 1,96'dan büyük olduğu için yüzde 5 iki taraflı testte eğim eşitliği reddedilir.
5. $t = -0{,}12/0{,}050 = -2{,}40$. Yüzde 5 düzeyinde merkezleme noktasındaki fark sıfır hipotezi reddedilir.
6. Doğru ifade: 10 bin TL reklam harcamasında çevrim içi firmaların tahmin edilen satışı fiziksel mağazalara göre yaklaşık yüzde 11,3 daha düşüktür; ancak fark reklam harcaması arttıkça 0,018 log puan / bin TL oranında yükselir ve sabit değildir.
7. Reklam harcamasının ve firma türünün dışsal olması, karşılaştırılabilir gruplar, ilgili karıştırıcıların kontrolü veya güvenilir bir deneysel/doğal deney tasarımı gibi gerekçeler gerekir.

Mini Quiz 11.10

1. Evet.
2. Hayır.
3. Hayır.
4. Evet.
5. Evet.

Heteroskedastisite ve Heteroskedastisiteye Dayanıklı Çıkarım

Egzersiz 12.1

1. Heteroskedastisite düşündürür; hata yayılımı reklam harcaması düzeyi arttıkça genişlemektedir.
2. Koşullu ortalama, belirli bir reklam harcamasında beklenen ortalama satışı; koşullu varyans ise aynı reklam düzeyindeki satışların bu ortalamanın çevresinde ne kadar yayıldığını gösterir.
3. Hayır. Eğimin işareti koşullu ortalamanın yönünü, varyans ise doğrunun çevresindeki yayılımı anlatır.
4. $\text{Var}(u_i \mid reklam_i) = \sigma^2$.
5. Örneğin $\text{Var}(u_i \mid reklam_i) = \sigma_i^2$ ve σ_i^2 reklam harcamasının artan bir fonksiyonudur; daha açık olarak $\sigma_i^2 = a + b\,reklam_i$ ve $b > 0$ yazılabilir.

Mini Quiz 12.1

1. Hayır; koşullu varyansın sabit olmasıdır.
2. Evet.
3. Hata varyansının gözlemden gözleme değişebildiğini.
4. Hayır; özellikle yatay kesit verilerinde sık görülür.

Egzersiz 12.2

1. Firma ölçeği arttıkça satışların ve mutlak hataların büyümesi.
2. Yüksek gelirli hanelerin harcama seçeneklerinin ve olası sapmalarının daha geniş olması.
3. Semt etkisinin dışlanması; farklı semtlerdeki fiyat dağılımları artık değerlerin varyansını değiştirebilir.
4. Ölçüm hatasının büyüklükle birlikte artması.
5. Uç veya etkili gözlemlerin artık değerlerin yayılımını bozması.
6. Düzey ölçeğindeki mutlak sapmaların büyüklükle artması; log dönüşümü göreli sapmaları daha dengeli hâle getirebilir.

Mini Quiz 12.2

1. Hayır.
2. Hayır.
3. Evet.
4. Evet.

Egzersiz 12.3

1. Hayır. $\mathbb{E}(u \mid X) = 0$ geçerliyse EKK eğimi yansız ve tutarlı olabilir.
2. Hayır. Geleneksel hesap sabit varyans varsayımına dayanır.
3. Hayır. Aynı EKK katsayıları korunur; kovaryans hesabı değişir.
4. Hayır.
5. Evet. Standart hata değiştiği için test istatistiği ve p-değeri değişebilir.
6. Hayır. Eksik değişken yanlılığı koşullu ortalama varsayımına ilişkin ayrı bir sorundur.

Mini Quiz 12.3

1. Genel olarak hayır.
2. Hayır; fazla veya eksik tahmin edebilir.
3. Hayır.
4. Hayır.

Egzersiz 12.4

1. Homoskedastisite varsayımı hakkında şüphe doğurur.
2. Hayır. Ortalama sıfır çevresinde kalırken yayılım değişebilir.
3. İşaretleri kaldırarak hata büyüklüğünün tahmin düzeyiyle sistematik ilişkisini daha görünür kılar.
4. Hayır. Tek gözlem uç veya hatalı kayıt olabilir; sistematik örüntü ve ek inceleme gerekir.
5. Mutlak hataların düzeyle artmasını azaltabilir ve göreli değişim ilişkisini daha uygun temsil edebilir.
6. Hayır. Düzey katsayıları mutlak birim, log katsayıları yüzde veya esneklik biçiminde yorumlanır.

Mini Quiz 12.4

1. Hayır.
2. Evet.
3. Hayır; yanlış fonksiyonel biçim de düşünülebilir.
4. Hayır.

Egzersiz 12.5

1. Her iki test için $H_0 : \mathrm{Var}(u_i \mid X_i) = \sigma^2$; yani homoskedastisite.
2. $p = 0{,}020 < 0{,}05$ olduğundan sıfır hipotezi reddedilir.
3. $p = 0{,}047 < 0{,}05$ olduğundan sıfır hipotezi reddedilir.
4. Hayır. Testler hata varyansının yapısını değerlendirir; katsayı yanlılığını kanıtlamaz.
5. Evet. White testi genel fonksiyonel biçim sorunlarına da duyarlı olabilir.
6. Hayır. Robust standart hata test sonucundan bağımsız olarak tercih edilebilir.

Mini Quiz 12.5

1. Evet.
2. Evet.
3. Hayır; küçük p homoskedastisiteye karşı kanıttır.
4. Evet.

Egzersiz 12.6

1. HC1, EKK minimizasyonunu değiştirmez; yalnızca katsayıların kovaryans matrisini yeniden hesaplar.
2. Uyum değerleri ve artık değerler aynı katsayılara dayandığı için R^2 değişmez.
3. t istatistiğinin paydası olan standart hata değişir.
4. HC1 serbestlik derecesi düzeltmesi uygular; HC3 kaldıraç değerlerine daha güçlü düzeltme yapar.
5. Hayır. Robust yöntemler büyük örneklem mantığına dayanır ve küçük örneklem sorunları sürebilir.
6. Hayır. Geleneksel, HC1, HC3 veya başka tür olduğu belirtilmelidir.

Mini Quiz 12.6

1. Hayır.
2. Hayır.
3. Evet.
4. Evet.

Egzersiz 12.7

1. Diğer değişkenler sabitken arsa büyüklüğündeki 1.000 kare fit artış, konut fiyatında yaklaşık 2,068 bin dolar artışla ilişkilidir.
2. Geleneksel standart hata 0,642; HC1 standart hata 1,251'dir. HC1 belirsizliği yaklaşık iki kat daha büyük ölçmektedir.
3. Hayır. Geleneksel $p = 0{,}0018$ ile reddeder; HC1 $p = 0{,}1022$ ile reddetmez.
4. Hayır. Her iki hesapta da konut büyüklüğü katsayısı güçlü biçimde anlamlıdır.
5. Çünkü robust hesap EKK katsayılarını değil, standart hata ve kovaryansı değiştirir.
6. Doğru ifade: katsayı 2,068 olarak kalmıştır; ancak HC1 hesabı bu tahminin belirsizliğinin daha yüksek olduğunu gösterir ve sıfıra karşı kanıtı zayıflatır.
7. Örneklemin arsa katsayısı hakkında geleneksel hesabın gösterdiğinden daha az kesin bilgi taşıdığını gösterir.

Mini Quiz 12.7

1. Hayır.
2. Evet.
3. Hayır.
4. Hayır.

Egzersiz 12.8

1. İki bağımsız kısıt içerir.
2. $p = 0{,}006 < 0{,}05$ olduğundan reddedilir.
3. $p = 0{,}128 > 0{,}05$ olduğundan reddedilmez.
4. Hayır. Hipotez aynı, fakat belirsizlik/kovaryans hesabı farklıdır.
5. Heteroskedastisite olasılığı varsa HC1 sonucu esas alınmalıdır; çünkü geleneksel ortak test sabit varyansa dayanır.
6. Ortak testin HC1 heteroskedastisiteye dayanıklı kovaryansla hesaplandığı yazılmalıdır.

Mini Quiz 12.8

1. Hayır.
2. Evet.
3. Evet.
4. Hayır; yalnızca testin kovaryans hesabı değişir.

Egzersiz 12.9

1. Evet; 1,986 gerçek değer 2'ye çok yakındır.
2. EKK eğim tahmininin bu veri üretme sürecinde belirgin yanlılık taşımadığını düşündürür.
3. Eksik tahmin etmektedir: 0,583, ampirik standart sapma 0,734'ten küçüktür.
4. Nominal yüzde 95 aralıkların gerçekte yalnızca yüzde 88,10 oranında doğru parametreyi kapsadığını; aralıkların fazla dar olduğunu gösterir.
5. HC3; yüzde 94,35 ile yüzde 95'e daha yakındır.
6. Örneklem sonlu ve küçüktür; robust standart hatalar asimptotik yaklaşımlardır ve tesadüfi Monte Carlo hatası da vardır.

Mini Quiz 12.9

1. Hayır.
2. Evet.
3. Hayır.
4. Hayır.

Egzersiz 12.10

1. Eğitimde bir yıllık artış, diğer değişkenler sabitken koşullu geometrik ortalama ücrette yaklaşık yüzde 8 artışla ilişkilidir. Tam tek yıllık dönüşüm $100(e^{0,08} - 1) \approx 8,33\%$'tür.
2. Geleneksel $t = 0,080/0,020 = 4,00$; HC1 $t = 0,080/0,032 = 2,50$.
3. Evet. Her ikisinin mutlak değeri yaklaşık 1,96'dan büyüktür; her iki yöntem de yüzde 5 düzeyinde reddeder.
4. $p = 0,008 < 0,05$ olduğundan homoskedastisite reddedilir; hata varyansının sabit olmadığına dair kanıt vardır.
5. HC1 standart hata raporlamak daha uygundur.
6. Örneğin: "Parantez içinde HC1 heteroskedastisiteye dayanıklı standart hatalar yer almaktadır."

7. Hayır. Nedensel yorum için eğitim ile hata terimi arasında sıfır koşullu ortalama sağlayan güvenilir bir araştırma tasarımı gerekir.

8. Doğru ifade: eğitim katsayısı 0,080 olarak kalmıştır; HC1 yalnızca standart hatayı 0,032 olarak hesaplayıp belirsizlik ve test sonucunu yeniden değerlendirir.

Mini Quiz 12.10

1. Evet.

2. Hayır.

3. Evet.

4. Evet.

5. Evet.

6. Evet.

Bölüm B

Semboller Sözlüğü

Sembol	Anlamı
x_i	x değişkeninin i numaralı gözlemdeki değeri
y_i	y değişkeninin i numaralı gözlemdeki değeri
i	Yatay kesit birimini veya örneklemdeki gözlem numarasını gösteren alt indis
t	Zaman dönemini gösteren alt indis
n	Örneklemdeki gözlem sayısı
$\sum$	Toplam operatörü
$\bar{x}$	x değişkeninin örneklem ortalaması
$\bar{y}$	y değişkeninin örneklem ortalaması
s_x^2	x değişkeninin örneklem varyansı
s_x	x değişkeninin örneklem standart sapması
s_{xy}	x ve y değişkenlerinin örneklem kovaryansı
r_{xy}	x ve y değişkenlerinin örneklem korelasyonu
$\mathbb{E}(Y)$	Y rassal değişkeninin beklenen değeri
$\mathbb{E}(Y \mid X)$	X bilgisi verildiğinde Y'nin koşullu aritmetik ortalaması (beklenen değeri)
$G_Y(x)$	$Y > 0$ için koşullu geometrik ortalama: $\exp\{\mathbb{E}(\ln Y \mid X = x)\}$
$C(x)$	Log modelde aritmetik ortalamaya dönüşüm çarpanı: $\mathbb{E}(e^u \mid X = x)$
β_0	Anakütle regresyon doğrusunun kesim terimi
β_1	Anakütle regresyon doğrusunun eğim parametresi
u_i	i gözleminin anakütle regresyon doğrusundan sapmasını gösteren hata terimi
$\widehat{\beta}_0$	Örneklemden hesaplanan kesim terimi tahmini
$\widehat{\beta}_1$	Örneklemden hesaplanan eğim tahmini
$\widehat{Y}_i$	i gözlemi için bağımlı değişkenin uyum değeri
$\widehat{u}_i$	i gözleminin artık değeri: $Y_i - \widehat{Y}_i$
$\overline{\widehat{Y}}$	Uyum değerlerinin örneklem ortalaması
TKT	Toplam kareler toplamı: $\sum_i (Y_i - \bar{Y})^2$
MKT	Model kareleri toplamı: $\sum_i (\widehat{Y}_i - \bar{Y})^2$
HKT	Artık değerlerin kareleri toplamı: $\sum_i \widehat{u}_i^2$
R^2	Belirleme katsayısı; kesim terimli modelde MKT/TKT = 1 − HKT/TKT

Sembol	Anlamı
$\ln(x)$	Pozitif x değişkeninin doğal logaritması
X_{ji}	i numaralı gözlemdeki j numaralı açıklayıcı değişken değeri
k	Kesim terimi dışındaki açıklayıcı değişken sayısı
β_j	Diğer açıklayıcı değişkenler sabitken X_j ile Y arasındaki anakütle kısmi eğim parametresi
$\widehat{\beta}_j$	β_j parametresinin örneklemden elde edilen EKK tahmini
$\bar{R}^2$	Açıklayıcı değişken sayısını dikkate alan düzeltilmiş belirleme katsayısı
$n-k-1$	Kesim terimli çoklu regresyonda artık değerlerin serbestlik derecesi
D_i	i gözleminin belirli bir grup, kategori veya müdahaleye ait olup olmadığını gösteren sıfır–bir değişken
H_0	Sıfır hipotezi
H_1	Alternatif hipotez
$\mathbb{E}(\widehat{\beta}_j)$	$\widehat{\beta}_j$ tahmin edicisinin tekrarlı örneklerdeki beklenen değeri
$\text{Bias}(\widehat{\beta}_j)$	Tahmin edicinin yanlılığı: $\mathbb{E}(\widehat{\beta}_j) - \beta_j$
Z	Eksik değişken yanlılığı anlatımında modelden dışlanan açıklayıcı faktör
δ_1	Dışlanan Z değişkeninin modelde tutulan X üzerindeki yardımcı regresyon eğimi
R_j^2	X_j değişkeninin diğer açıklayıcı değişkenlere göre yardımcı regresyonundan elde edilen belirleme katsayısı
VIF_j	X_j için varyans şişirme faktörü: $1/(1-R_j^2)$
$\widehat{\sigma}^2$	Artık değerlerin varyansının geleneksel EKK tahmini: $\sum_i \widehat{u}_i^2/(n-k-1)$
$\text{se}(\widehat{\beta}_j)$	$\widehat{\beta}_j$ katsayı tahmininin standart hatası; örnekleme standart sapmasının tahmini
a	Tek katsayı hipotez testinde sıfır hipotezi altında varsayılan parametre değeri
t	Tek katsayı için test istatistiği: $(\widehat{\beta}_j - a)/\,\text{se}(\widehat{\beta}_j)$
α	Anlamlılık düzeyi; doğru sıfır hipotezini reddetmeye ilişkin önceden belirlenen I. tür hata olasılığı
p	p-değeri; H_0 altında gözlenen kadar veya daha uç test istatistiği elde etme olasılığı
$t_{\alpha/2;\,n-k-1}$	İki taraflı testte kullanılan kritik t değeri
$1-\alpha$	Güven düzeyi; güven aralığı yönteminin uzun dönem kapsama oranı
$[L, U]$	Güven aralığının alt ve üst sınırları
I. tür hata	Sıfır hipotezi doğruyken onu reddetme hatası
II. tür hata	Sıfır hipotezi yanlışken onu reddedememe hatası
Güç	Yanlış bir sıfır hipotezini reddetme olasılığı
q	Ortak hipotezdeki bağımsız doğrusal kısıt sayısı; F testinin pay serbestlik derecesi
SSR_R	Sıfır hipotezinin kısıtlarını uygulayan kısıtlı modelin artık değerlerin kareleri toplamı

Sembol	Anlamı
SSR_{UR}	Kısıtları uygulamayan kısıtsız modelin artık değerlerin kareleri toplamı
R^2_R	Kısıtlı modelin belirleme katsayısı
R^2_{UR}	Kısıtsız modelin belirleme katsayısı
F	Kısıtların yarattığı uyum kaybını artık değerlerin değişkenliğine göre ölçekleyen ortak test istatistiği
$F(q, n-k-1)$	Pay serbestlik derecesi q, payda serbestlik derecesi $n-k-1$ olan F dağılımı
Z_X	X değişkeninin standartlaştırılmış değeri: $(X-\bar{X})/s_X$
β^*_j	Standartlaştırılmış regresyon katsayısı; X_j'de bir standart sapmalık değişimin Y standart sapması cinsinden ilişkisi
X^2	Karesel terim; etkinin X düzeyine göre değişmesine izin verir
$\beta_1 + 2\beta_2 X$	$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \beta_2 X^2 + u$ modelindeki yaklaşık marjinal etki
X^*	Karesel modelde dönüm noktası: $-\beta_1/(2\beta_2)$
X_c	Merkezlenmiş açıklayıcı değişken: $X - c$
$100(e^{\beta \Delta X} - 1)$	Log–düzey modelinde X'te ΔX değişimine karşılık gelen tam yüzde değişim
δ	Referans kategoriye göre koşullu ortalama farkı gösteren kukla değişken katsayısı
m	Bir kategorik değişkendeki kategori sayısı; kesim terimli modelde genellikle $m-1$ kukla kullanılır
$D_{g,i}$	i gözlemi g kategorisindeyse 1, diğer durumda 0 olan kategori göstergesi
$100(e^{\delta} - 1)$	Log bağımlı değişkenli modelde kukla katsayısının tam yüzde fark karşılığı
$D_i X_i$	Kukla değişken ile nicel değişkenin çarpımından oluşan etkileşim terimi
γ_0	Etkileşimli kukla modelinde $X = 0$ veya merkezleme noktasındaki grup kesim terimi farkı
γ_1	Etkileşimli kukla modelinde grupların X eğimleri arasındaki fark
$\beta_1 + \gamma_1$	$D = 1$ karşılaştırma grubunun X eğimi
$\gamma_0 + \gamma_1 X$	Belirli bir X düzeyinde $D = 1$ ile $D = 0$ grupları arasındaki koşullu fark
$X^c = X - c$	Etkileşim modelinde anlamlı bir c referans noktası etrafında merkezlenmiş açıklayıcı değişken
$100[\exp(\gamma_0 + \gamma_1 X) - 1]$	Log bağımlı değişkenli etkileşim modelinde belirli X düzeyindeki tam yüzde grup farkı
$\mathrm{Var}(u_i \mid X_i)$	Açıklayıcı değişkenler verildiğinde hata teriminin koşullu varyansı
σ^2	Homoskedastisite altında bütün gözlemler için ortak hata varyansı
σ_i^2	Heteroskedastisite altında i gözlemine göre değişebilen koşullu hata varyansı
R^2_{yard}	Heteroskedastisite testinde kullanılan yardımcı regresyonun belirleme katsayısı

Sembol	Anlamı
$LM = nR^2_{\text{yard}}$	Breusch–Pagan veya White türü yardımcı regresyon test istatistiği
χ^2_q	q serbestlik dereceli ki-kare dağılımı
$\text{se}_{\text{HC1}}(\widehat{\beta}_j)$	$\widehat{\beta}_j$ için HC1 heteroskedastisiteye dayanıklı standart hata
HC0–HC3	Heteroskedastisiteye dayanıklı kovaryans matrisinin farklı sonlu örneklem düzeltmeleri
BP	Breusch–Pagan heteroskedastisite testi
WLS	Ağırlıklı en küçük kareler yöntemi (weighted least squares)
$w_i \propto 1/\sigma_i^2$	WLS'de daha düşük hata varyanslı gözlemlere daha yüksek ağırlık verilmesini gösteren ilke

Bölüm C

Veri Setleri Rehberi

Bu ders notundaki uygulamalar, Wooldridge'in kitapla birlikte sağlanan veri setlerini kullanır. Bütün bölümlerdeki kodlar veriyi `wooldridge` Python paketinden (`wd.data("wage1")` gibi) okur; paket kitabın 7. baskısının verisini verir. Proje klasöründeki `data/` dizininde başlıklı CSV kopyaları ve değişkenlerin özgün açıklamalarını içeren `.DES` dosyaları da bulunmaktadır; kodlar CSV kopyalarını kullanmaz. `.DES` dosyaları değişkenlerin anlamını ve ölçü birimini doğrulamak için kullanılır.

WAGE1: Çalışanlara Ait Yatay Kesit Verisi

`WAGE1`, 526 çalışanın ücret, eğitim, deneyim, kıdem ve çeşitli kişisel/mesleki özelliklerini içerir. Ders notunda temel notasyon, betimsel istatistik, basit ve çoklu ücret regresyonları, ceteris paribus yorumu, kukla değişkenler, bölge ve endüstri kategorileri, kadın–eğitim etkileşimi, düzey ve log ücret modellerinde heteroskedastisite tanısı, geleneksel ve dayanıklı standart hata karşılaştırması ile gözlemsel ilişki örneklerinde kullanılır.

Tablo C.1: WAGE1 veri setinde kullanılan temel değişkenler

Değişken	Açıklama
`wage`	Ortalama saatlik kazanç
`educ`	Tamamlanan eğitim yılı
`exper`	Potansiyel deneyim yılı
`tenure`	Mevcut işverendeki kıdem yılı
`female`	Kadın çalışan için 1, erkek çalışan için 0
`married`	Evli çalışan için 1, diğer çalışanlar için 0
`nonwhite`	Beyaz olmayan çalışan için 1, diğer çalışanlar için 0
`northcen`, `south`, `west`	Kuzeydoğu referans bırakıldığında kullanılan bölge kuklaları
`construc`, `ndurman`, `trcommpu`, `trade`, `services`, `profserv`	Endüstri kategorilerini gösteren kukla değişkenler
`lwage`	Saatlik ücretin doğal logaritması

HPRICE1: Konutlara Ait Yatay Kesit Verisi

`HPRICE1`, 88 konutun satış fiyatı, değerlendirilen değeri, oda sayısı, arsa büyüklüğü, konut büyüklüğü ve mimari özelliklerini içerir. Ders notunda ölçü birimleri, düzey ve logaritmik fonksiyonel biçimler, çoklu regresyon, ceteris paribus yorumu, fiyat tahmini, mimari tarz–arsa büyüklüğü etkileşimi, artık değer grafiklerinin okunması, Breusch–Pagan ve White testleri, geleneksel ve HC1 standart hataların karşılaştırılması, dayanıklı ortak hipotez testleri ve farklı regresyon tablolarının okunması için kullanılır.

Tablo C.2: HPRICE1 veri setinde kullanılan temel değişkenler

Değişken	Açıklama
`price`	Konut fiyatı, bin dolar
`assess`	Değerlendirilen konut değeri, bin dolar
`bdrms`	Yatak odası sayısı
`lotsize`	Arsa büyüklüğü, kare fit
`sqrft`	Konut büyüklüğü, kare fit
`colonial`	Kolonyal mimari tarzdaki konut için 1
`lprice`	Konut fiyatının doğal logaritması
`llotsize`	Arsa büyüklüğünün doğal logaritması
`lsqrft`	Konut büyüklüğünün doğal logaritması

PHILLIPS: Makroekonomik Zaman Serisi

`PHILLIPS`, 1948–2003 dönemindeki yıllık sivil işsizlik ve tüketici fiyat enflasyonu oranlarını içerir. Zaman sırası, veri sıklığı ve ortak zaman hareketlerinin yorumlanması için kullanılır.

Tablo C.3: PHILLIPS veri setinde kullanılan temel değişkenler

Değişken	Açıklama
`year`	Gözlem yılı, 1948–2003
`unem`	Sivil işsizlik oranı
`inf`	Tüketici fiyat endeksinden hesaplanan enflasyon oranı

CPS78_85: Havuzlanmış Yatay Kesit Verisi

`CPS78_85`, 1978 ve 1985 yıllarındaki iki ayrı ücret yatay kesitini birleştirir. Aynı kişilerin zaman içinde izlenmediği, fakat aynı değişkenlerin farklı dönemlerde gözlendiği havuzlanmış yatay kesit yapısını göstermek için kullanılır.

WAGEPAN: Bireysel Panel Verisi

`WAGEPAN`, 545 bireyi 1980–1987 dönemindeki sekiz yıl boyunca izler ve toplam 4.360 gözlem içerir. Aynı bireyin tekrar gözlenmesi, birim içi ve birimler arası karşılaştırmalar ile dengeli panel kavramını göstermek için kullanılır.

Tablo C.4: CPS78_85 veri setinde kullanılan temel değişkenler

Değişken	**Açıklama**
`year`	Yatay kesit yılı: 78 (1978) veya 85 (1985)
`lwage`	Saatlik ücretin doğal logaritması; saatlik ücret `wage` = exp(`lwage`), cari fiyatlarla
`educ`	Eğitim yılı
`female`	Kadın çalışan için 1, diğer çalışanlar için 0
`union`	Sendika üyesi için 1, diğer çalışanlar için 0

Tablo C.5: WAGEPAN veri setinde kullanılan temel değişkenler

Değişken	**Açıklama**
`nr`	Birey kimliği
`year`	Gözlem yılı, 1980–1987
`exper`	İşgücü piyasası deneyimi
`educ`	Eğitim yılı
`union`	Sendika üyesi için 1, diğer bireyler için 0
`lwage`	Ücretin doğal logaritması

JTRAIN2: İş Eğitimi Deneyi

`JTRAIN2`, iş eğitimi programına atanmış ve kontrol grubunda kalmış bireylerin özelliklerini ve kazançlarını içerir. Ders notunda rastgele atama, grup karşılaştırması, karşıolgusal düşünme ve sıfır–bir açıklayıcı değişkenli basit regresyon çıktısını okumak için kullanılır.

Tablo C.6: JTRAIN2 veri setinde kullanılan temel değişkenler

Değişken	Açıklama
`train`	İş eğitimi programına atanan birey için 1, kontrol grubu için 0
`age`	1977 yılındaki yaş
`educ`	Eğitim yılı
`married`	Evli birey için 1, diğer bireyler için 0
`nodegree`	Lise diploması olmayan birey için 1
`re78`	1978 reel kazancı, bin dolar
`unem78`	1978 yılının tamamında işsiz olan birey için 1

Dosyaları Kullanırken

Bir uygulamaya başlamadan önce ilgili `.DES` dosyasını okuyunuz. Özellikle sıfır–bir göstergelerin hangi kategoriye 1 değeri verdiğini, parasal değişkenlerin ölçeğini, zaman aralığını ve logaritmik dönüşümlerin tanımını doğrulayınız. Python kodları bu veri setlerini `wooldridge` paketinden, dosya adının küçük harfli biçimiyle okur (ör. `wd.data("hprice1")`).

Kaynakça

Gujarati, D. N. ve Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5. baskı). McGraw-Hill/Irwin.

Wooldridge, J. M. (2020). *Introductory Econometrics: A Modern Approach* (7. baskı). Cengage Learning.